2022

ANUÁRIO

VESTIBULAR UNICAMP

2022

ANUÁRIO

VESTIBULAR UNICAMP

UNICAMP

COMVEST

COMISSÃO PERMANENTE PARA OS VESTIBULARES

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

Reitor
Antonio José de Almeida Meirelles

Coordenadora Geral da Universidade
Maria Luiza Moretti

Pró-Reitor de Graduação
Ivan Felizardo Contrera Toro

Pró-Reitora de Pós-Graduação
Rachel Meneguello

Pró-Reitor de Pesquisa
João Marcos Travassos Romano

Pró-Reitor de Extensão e Cultura
Fernando Antonio Santos Coelho

Pró-Reitor de Desenvolvimento Universitário
Fernando Sarti

Diretor Executivo de Relações Internacionais
Osvaldir Pereira Taranto

Diretor Executivo de Administração
Zigomar Menezes de Souza

Chefe de Gabinete
Paulo Cesar Montagner

Chefe de Gabinete Adjunta
Adriana Nunes Ferreira

Diretor da Comissão Permanente para os Vestibulares
José Alves Freitas Neto

ANUÁRIO VESTIBULAR UNICAMP - 2022

ISSN 1809-0397
Uma publicação da Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp

Edição
Juliana Sangion

Projeto gráfico e diagramação
Fernanda Cristina Martins Pestana

Pesquisa e revisão
Neusa Kazuê Kanashiro

Jornalista responsável
Juliana Sangion - Mtb 24.979

Supervisão de produção
Ingrid Ribeiro Leite
Prof. Rafael Pimentel Maia

UNICAMP

COMVEST
COMISSÃO PERMANENTE PARA OS VESTIBULARES

RESOLUÇÃO DO VESTIBULAR UNICAMP 2023 EM 05/05/2022

Presidente - Pró-Reitor de Graduação
Ivan Felizardo Contrera Toro

Diretor
José Alves de Freitas Neto

Diretora Adjunta
Ana Maria Fonseca de Almeida

Coordenadora Acadêmica
Márcia Rodrigues de Souza Mendonça

Coordenador de Pesquisa
Rafael Pimentel Maia

Coordenador de Logítica
Kleber Roberto Pirota

Geografia
Aline Pascoalino

Engenharia Mecânica
Amauri Hassui

Licenciaturas
André Luiz Gonçalves de Oliveira

Ciências Econômicas
Antonio Carlos Diegues Júnior

Engenharia Agrícola
Antonio Pires de Camargo

Matemática
Bianca Morelli Rodolfo Calsavara

Odontologia
Luis Roberto Marcondes Martins

Colégio Técnico de Campinas
Célia Regina Duarte

Ciências Sociais
Christiano Key Tambascia

Engenharia de Produção
Cleber Damião Rocco

Farmácia
Daniel Fábio Kawano

Administração
Daniel Henrique Dario Capitani

Engenharia de Manufatura
Daniel Iwao Syuama

Ciências Biológicas
Danilo Ciccone Miguel

Letras
Dayane Celestino de Almeida

Representante da Reitoria
Elinton Adami Chaim

Enfermagem
Érika Zambrano Tanaka

Medicina
Fábio Husemann Menezes

Ciência da Computação
Fábio Luiz Usberti

Engenharia Física
Felippe Alexandre Silva Barbosa

Faculdade de Tecnologia
Felippe Benavente Canteras

Engenharia de Controle e Automação
Gregory Bregion Daniel

Estatística
Guilherme Vieira Nunes Ludwig

Engenharia Elétrica
Gustavo Fraidenraich

Administração Pública
Juliana Pires de Arruda Leite

Educação Física
Laurita Marconi Schiavon

Ciências do Esporte
Leandro Carlos Mazzei

Engenharia de Computação
Lehilton Lelis Chaves Pedrosa

Pedagogia
Lilian Cristine Ribeiro Nascimento

Estudos Literários
Lúcia Granja

Engenharia Química
Luis Fernando Mercier Franco

Engenharia de Alimentos
Marcus Bruno Soares Forte

Midialogia
Noel dos Santos Carvalho

Arquitetura e Urbanismo
Núbia Bernardi

Linguística
Pablo Picasso Feliciano de Faria

Dança
Paula Caruso Teixeira

Engenharia Civil
Paulo Albuquerque

Química
Pedro Paulo Corbi

Matemática Aplicada
Ricardo Caetano Azevedo Biloti

História
Rodrigo Camargo de Godoi

Nutrição
Rosangela Maria Neves Bezerra

Cursos Faculdade de Ciências Aplicadas
Sandra Francisca Bezerra Gemma

Física
Sandro Guedes de Oliveira

Artes Visuais
Sérgio Niculitcheff

Colégio Técnico de Limeira
Susy Mary Aparecida Bertagna Jacintho

Filosofia
Taisa Helena Pascale Palhares

Fonoaudiologia
Thiago Oliveira da Motta Sampaio

Música
Vinicius de Sousa Fraga

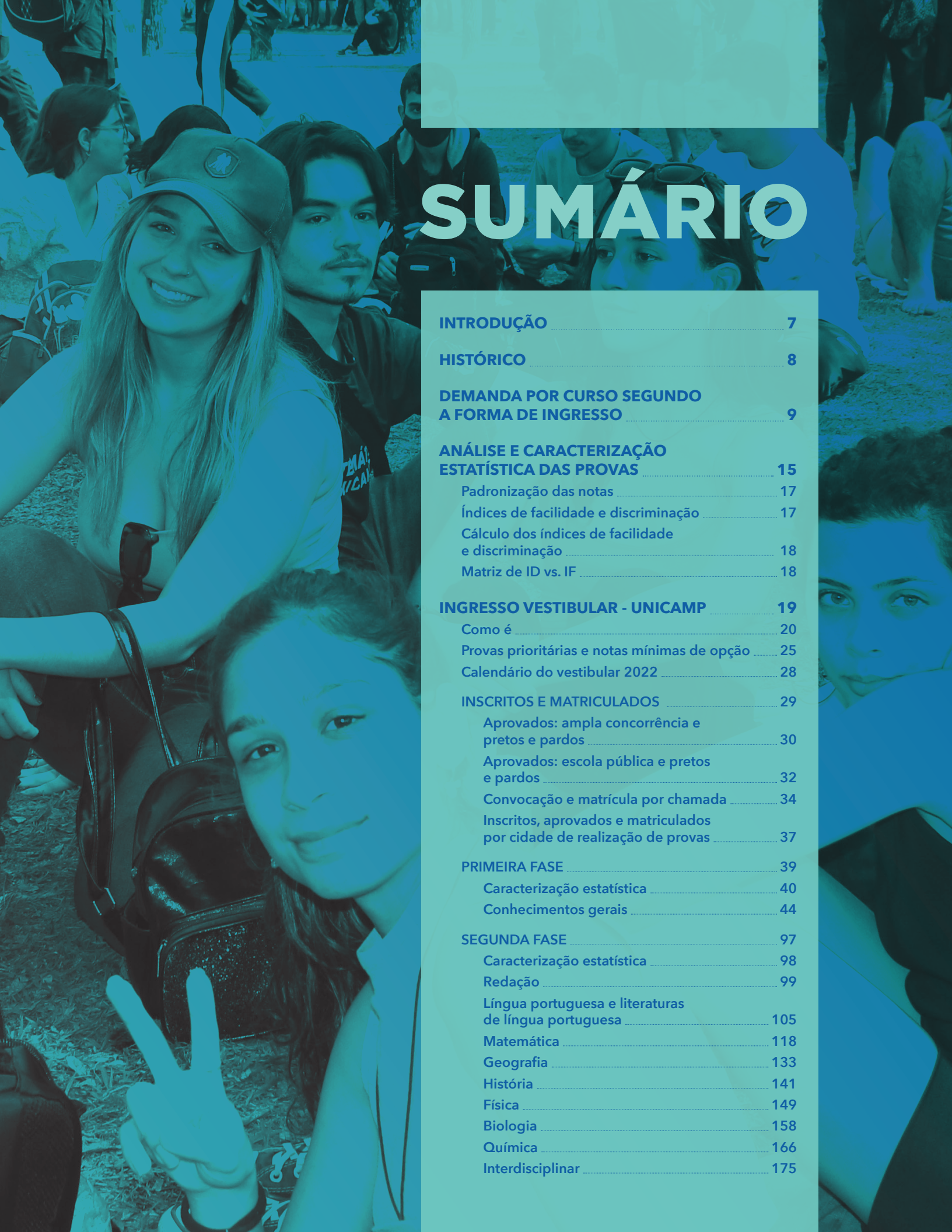
Geologia
Wagner da Silva Amaral

Artes Cênicas
Wanderley Martins

2022

ANUÁRIO

VESTIBULAR UNICAMP



SUMÁRIO

INTRODUÇÃO 7

HISTÓRICO 8

DEMANDA POR CURSO SEGUNDO A FORMA DE INGRESSO 9

ANÁLISE E CARACTERIZAÇÃO ESTATÍSTICA DAS PROVAS 15

- Padronização das notas 17
- Índices de facilidade e discriminação 17
- Cálculo dos índices de facilidade e discriminação 18
- Matriz de ID vs. IF 18

INGRESSO VESTIBULAR - UNICAMP 19

- Como é 20
- Provas prioritárias e notas mínimas de opção 25
- Calendário do vestibular 2022 28
- INSCRITOS E MATRICULADOS 29
  - Aprovados: ampla concorrência e pretos e pardos 30
  - Aprovados: escola pública e pretos e pardos 32
  - Convocação e matrícula por chamada 34
  - Inscritos, aprovados e matriculados por cidade de realização de provas 37
- PRIMEIRA FASE 39
  - Caracterização estatística 40
  - Conhecimentos gerais 44
- SEGUNDA FASE 97
  - Caracterização estatística 98
  - Redação 99
  - Língua portuguesa e literaturas de língua portuguesa 105
  - Matemática 118
  - Geografia 133
  - História 141
  - Física 149
  - Biologia 158
  - Química 166
  - Interdisciplinar 175

HABILIDADES ESPECÍFICAS 185
Arquitetura e urbanismo 186
Artes cênicas 193
Artes visuais 199
Dança 210
Música 218

SÉRIES HISTÓRICAS 221
Vagas cursos 222
Demanda cursos 226
Relação candidatos/vaga na primeira fase 232
Relação candidatos/vaga na segunda fase 236
Matriculados 240

INGRESSO ENEM-UNICAMP 245
Como é 246
Provas Prioritárias e Notas Mínimas de Opção 248
Vagas 250
Relação Candidato/Vaga 251
Matriculados 253

INGRESSO VESTIBULAR INDÍGENA 255
Como é 256
Relação candidatos/vaga 258
Caracterização estatística 260
Prova de Redação 261
Prova de Conhecimentos Gerais 264

INGRESSO VAGAS OLÍMPICAS 293
Como é 294
Vagas 296
Quadro de Olimpíadas 297
Quadro de pontuação 297
Matriculados 298

INCLUSÃO SOCIAL 299
Todas as formas de ingresso - escola pública, pretos, pardos e indígenas 300
Programa de ação afirmativa e Inclusão social 303
Programa de isenção 308

PERFIL SOCIOECONÔMICO 311
Inscritos e Matriculados no Vestibular, Vagas Olímpicas e Vestibular Indígena 312
Matriculados geral, escola pública, pretos, pardos e indígenas, e isentos 316
Categorias profissionais 320

INTRODUÇÃO

Este anuário traz informações referentes ao Ingresso 2022, que marcou o quarto ano das novas formas de ingresso nos cursos de graduação da Unicamp, além do Vestibular tradicional. Os candidatos puderam se inscrever concomitantemente em mais de um dos sistemas de seleção: Vestibular Unicamp, Enem-Unicamp, Vestibular Indígena e Vagas Olímpicas. O anuário apresenta dados tais como número de vagas, inscritos, relação candidatos-vaga, respostas esperadas pelas bancas e distribuição das notas por questão nas provas do Vestibular Unicamp. A publicação traz comparativos dos vestibulares realizados pela Universidade desde 1987, ano em que a Unicamp fez o seu primeiro processo de seleção independente. O anuário apresenta o perfil socioeconômico dos inscritos e dos matriculados, bem como dados e perfil dos candidatos beneficiados com a isenção da taxa de inscrição e pelo Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social (PAAIS). Divulgar tais informações é fundamental para que se conheça um pouco mais sobre os alunos da Unicamp.

Juntas, as diferentes modalidades de ingresso ofereceram, em 2022, um total de 3.431 vagas, distribuídas nos 69 cursos de graduação da Unicamp. O Vestibular Unicamp concentrou a maior parte das vagas: 2.540. No total, as diferentes modalidades somaram 79.052 inscritos em 2022[1].

No Vestibular Unicamp 2022, uma das principais preocupações da Comvest foi garantir que a aplicação das provas ocorresse dentro das medidas sanitárias exigidas pelas autoridades de saúde. Além disso, ainda considerando os impactos da pandemia de Covid-19 na educação básica, a Comissão decidiu manter a redução do número de questões da prova da primeira fase, que já havia vigorado no vestibular passado, de 90 para 72 questões, com tempo máximo para sua realização em cinco horas. A Comvest também manteve a lista de obras de leitura obrigatória mais enxuta e ao invés das tradicionais 12 obras, indicou 10 obras para o Vestibular 2022. Na edição anterior a lista teve excepcionalmente sete obras. Em relação aos locais de prova, houve apenas uma mudança, com a exclusão da cidade de Fernandópolis. No total, as provas foram aplicadas em 36 cidades, sendo cinco capitais fora do estado de São Paulo.

O objetivo desta publicação é fornecer dados importantes para educadores, departamentos e unidades da Unicamp, Câmara Deliberativa da Comvest, veículos de imprensa, instituições de ensino médio e de ensino superior, e para a sociedade de maneira geral. Entende-se que a análise de dados estatísticos é estratégica para a Universidade e de fundamental importância na tomada de decisão das coordenações de graduação dos cursos.

[1] Se contada apenas uma inscrição por CPF. Nos casos em que um mesmo candidato tenha aplicado para diferentes sistemas de ingresso, o número total de inscrições foi de 70.699.

HISTÓRICO

Ao criar, em 1986, um sistema próprio de seleção dos alunos para os cursos de graduação, a Unicamp primeiramente estabeleceu o perfil que almejava para o seu corpo discente. Os estudantes que iniciavam sua vida acadêmica na Unicamp deveriam ser capazes de se expressar com clareza, organizar suas ideias, estabelecer relações, interpretar dados e fatos, elaborar hipóteses e, finalmente, demonstrar domínio dos conteúdos das disciplinas do núcleo comum do ensino médio. A partir dessa proposta, e ao longo dos anos, a Unicamp foi aprimorando seus critérios de seleção, sempre baseados em provas que priorizam a leitura e interpretação de textos, modelo vigente até hoje. Além do objetivo de compor o seu corpo discente a partir do perfil desejado, o modelo também vem mantendo seu papel de contribuir para o aprimoramento do ensino médio e para promover a inclusão social.

O Vestibular 2022 marcou 36 anos da realização independente do Vestibular Unicamp e trouxe novidades como o Vestibular Indígena que passou a ser unificado com a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e o retorno da modalidade Enem-Unicamp, que em função da incompatibilidade de datas com o Exame realizado pelo Inep, não havia sido oferecida no ingresso passado.

Além disso, o Ingresso 2022 marcou o quarto ano consecutivo de vigência das novas modalidades de acesso aos cursos de graduação além do Vestibular Unicamp (Enem-Unicamp, Vagas Olímpicas e Vestibular Indígena). Foram oferecidas 3.431 vagas no total, sendo: 2.540 no Vestibular, 639 destinadas à modalidade Enem-Unicamp, 122 nas Vagas Olímpicas e outras 195 vagas no Vestibular Indígena (130 para Unicamp e 65 para UFSCar).

O Vestibular Unicamp 2022 registrou 63.301 inscritos. A modalidade Enem-Unicamp teve 13.421 candidatos. Já o Vestibular Indígena registrou uma demanda bem maior que os anos anteriores, em função da unificação do processo com UFSCar, com 2.805 inscritos no total, sendo 1.478 que optaram pela Unicamp como primeira opção e 1.327 que optaram pela UFSCar como primeira opção. As Vagas Olímpicas também tiveram um número recorde de candidatos, com praticamente o dobro do registrado no ano anterior, chegando a 852 inscritos.

Os estudantes interessados em mais de uma modalidade de ingresso em 2022 puderam concorrer às vagas participando de mais de uma forma simultaneamente. No total das modalidades, o Ingresso 2022 somou 79.052 candidatos.

Desde 1986, quando realizou pela primeira vez o vestibular separadamente da Fuvest, a Unicamp vem registrando aumento do número de vagas (inclusive para o período noturno) e de inscritos. No Ingresso 2022, somadas todas as modalidades, foram oferecidas 2.213 vagas em período diurno e outras 1.218 vagas para cursos no período noturno. O número de inscritos para cursos noturnos passou de 225 em 1988 - quando foram abertos os primeiros cursos em período noturno - para 14.584 em 2022. Já nos cursos oferecidos em período diurno, a demanda passou de 225 para 64.468 inscritos (somadas todas as formas de ingresso).

Uma preocupação da Comvest é facilitar o acesso dos candidatos às provas. De nove cidades em 1987, as provas do Vestibular passaram, em 2022, para 36 cidades. No estado de São Paulo, as provas foram aplicadas em 31 cidades e a única mudança em relação ao ano anterior foi a exclusão de Fernandópolis. Fora do estado, as seguintes capitais abrigaram a aplicação das provas: Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza e Salvador.

Desde 1987, a Unicamp criou 43 novos cursos, sendo 19 diurnos (Ciências do Esporte, Comunicação Social-Midialogia, Engenharia de Computação, Engenharia Física, Engenharia de Manufatura, Engenharia de Produção, Engenharia de Telecomunicações, Estudos Literários, Farmácia, Filosofia, Fonoaudiologia, Geologia/Geografia, Música - Licenciatura, Música Popular, Nutrição, Sistemas de Informação, Tecnologia em Informática, Tecnologia em Saneamento Ambiental e Tecnologia em Telecomunicações) e 24 noturnos (Administração, Administração Pública, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Biológicas, Ciências da Computação, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Educação Física, Engenharia de Alimentos, Engenharia Ambiental, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Elétrica, Engenharia Química, Engenharia de Transportes, Física, Geografia, Gestão de Comércio Internacional, Gestão de Empresas, Gestão de Políticas Públicas, Gestão do Agronegócio, Matemática, Pedagogia, Química/Física Licenciatura Integrada, Química Modalidade Tecnológica e Tecnologia em Processamento de Dados).

As vagas oferecidas, que eram 1.380 em 1987, chegaram a 3.431 no Ingresso 2022. Desde 1987, a demanda nos cursos de graduação da Unicamp aumentou de 13.260 para 79.052 inscritos em 2022, sendo 63.301 deles no Vestibular Unicamp. A relação candidatos-vaga média, que foi de 9,6 no primeiro ano, passou para 24,9 no Vestibular 2022 (sendo 13,3 no segmento de cotas). No mesmo período, a relação candidatos-vaga média na segunda fase subiu de 2,9 para 5,0 (sendo 3,6 nas cotas).

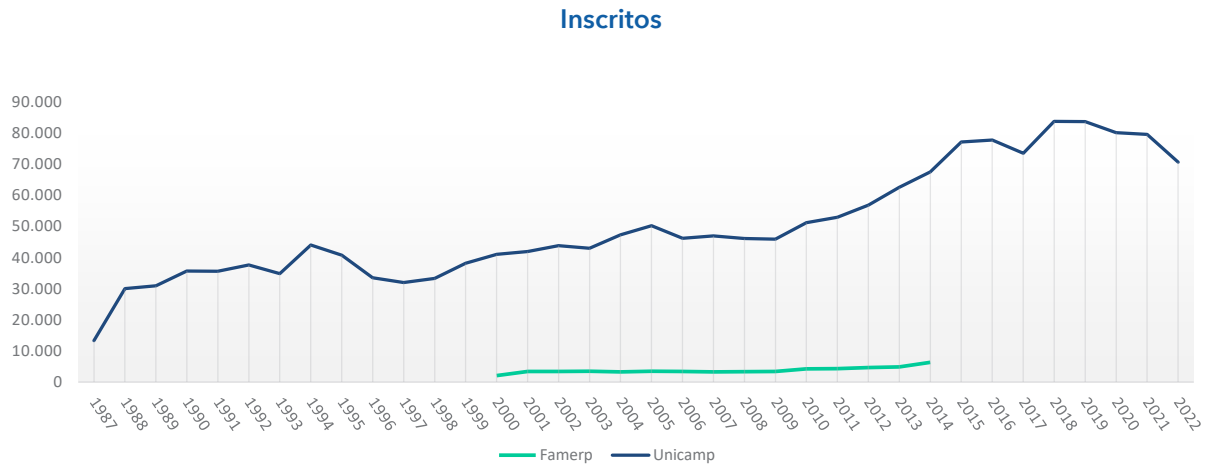
PAAIS

Pelo 18º ano consecutivo, o Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social vigorou no Vestibular Unicamp, sendo que desde 2019 a pontuação oferecida a candidatos que fizeram ensino público foi ampliada para o ensino fundamental, além do ensino médio. Assim, os estudantes que optaram por participar do Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social (PAAIS) receberam automaticamente, na primeira e na segunda fase do Vestibular 2022, as seguintes pontuações: 20 pontos para aqueles que cursaram integralmente o ensino fundamental II em escolas públicas; 40 pontos para aqueles cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas; 60 pontos para aqueles que cursaram ambos os períodos na rede pública.

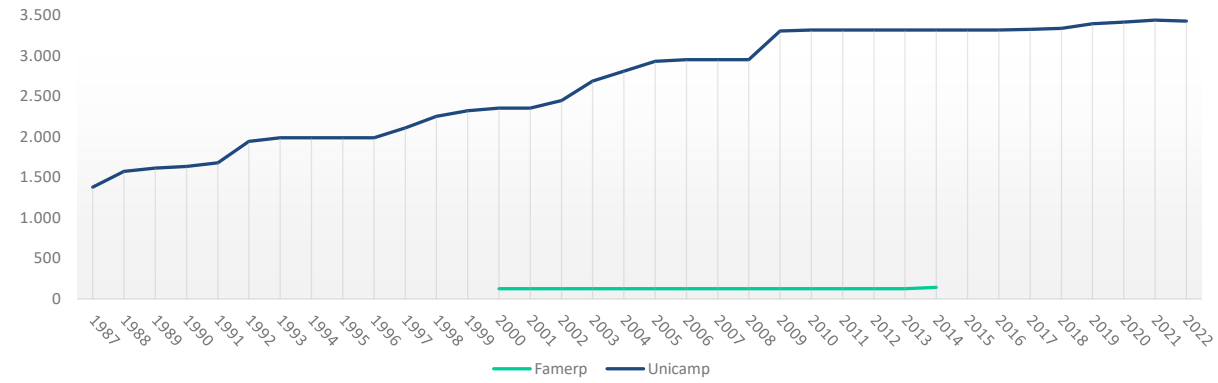
Desde o Vestibular 2017, além dos candidatos que cursaram o ensino médio integralmente em escolas da rede pública de ensino no Brasil, aqueles candidatos que concluíram o ensino médio pelo ENEM também puderam beneficiar-se da pontuação do PAAIS.

A participação, facultativa, é sempre indicada no Formulário de Inscrição. A comprovação que o estudante cursou o ensino médio na rede pública é feita no ato da matrícula. Dos 63.301 inscritos no Vestibular Unicamp 2022, 30,5% eram de escola pública e 27,3% optaram por participar do PAAIS. Já entre os matriculados, 34,7% foram estudantes de escola pública.

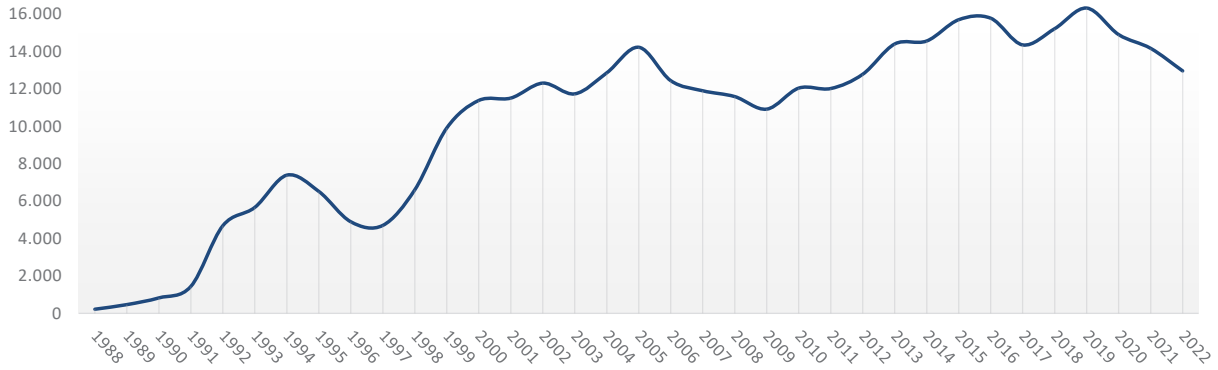
No somatório de todas as formas de ingresso, a Unicamp registrou 1.466 estudantes matriculados oriundos de escolas da rede pública de ensino (43,7%) em 2022.



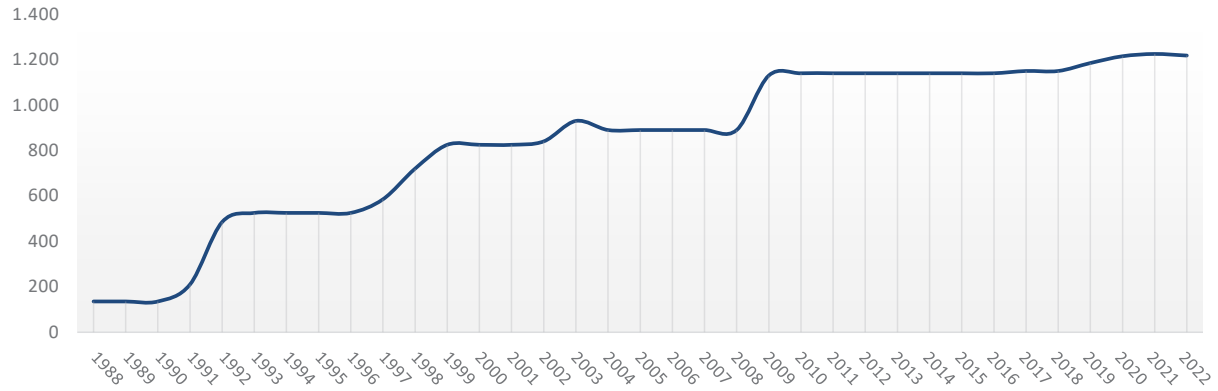
Vagas



Inscritos - Cursos noturnos



Vagas - Cursos noturnos



DEMANDA POR CURSO SEGUNDO A FORMA DE INGRESSO

CURSOS DIURNOS	INSCRITOS				VAGAS				RELAÇÃO CANDIDATO/VAGA			
	Vestibular	Enem	Indígena*	Olimpíada	Vestibular	Enem	Indígena*	Olimpíada	Vestibular	Enem	Indígena*	Olimpíada
Artes Cênicas	438	-	11	-	25	-	2	-	17,5	-1,0	5,5	-1,0
Artes Visuais	631	-	12	-	30	-	2	-	21,0	-1,0	6,0	-1,0
Ciências Biológicas	1 544	325	17	48	33	9	2	1	46,8	36,1	8,5	48,0
Ciências do Esporte	471	43	2	-	46	12	2	-	10,2	3,6	1,0	-1,0
Ciências Econômicas	1 500	234	7	-	56	14	2	-	26,8	16,7	3,5	-1,0
Ciências Sociais	506	99	10	-	44	11	2	-	11,5	9,0	5,0	-1,0
Comunicação Social - Habilitação: Midialogia									-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Curso 51: Engenharia Física/ Física/ Física Médica e Biomédica/ Matemática/ Matemática Aplicada e Computacional	1 004	193	7	298	109	31	2	15	9,2	6,2	3,5	19,9
Dança	202	-	5	-	25	-	2	-	8,1	-1,0	2,5	-1,0
Educação Física	369	60	24	-	40	10	2	-	9,2	6,0	12,0	-1,0
Enfermagem	862	311	198	-	30	8	2	-	28,7	38,9	99,0	-1,0
Engenharia Agrícola	315	56	7	1	56	14	2	2	5,6	4,0	3,5	0,5
Engenharia Civil	1 090	182	24	81	62	16	2	2	17,6	11,4	12,0	40,5
Engenharia de Alimentos	241	55	4	34	60	16	2	2	4,0	3,4	2,0	17,0
Engenharia de Computação	2.599	358	33	83	63	18	2	9	41,3	19,9	16,5	9,2
Engenharia de Manufatura	148	23	3	-	45	12	2	1	3,3	1,9	1,5	-1,0
Engenharia de Produção	1 032	118	7	1	45	12	2	1	22,9	9,8	3,5	1,0
Engenharia de Telecomunicações	162	20	7	2	37	11	2	5	4,4	1,8	3,5	0,4
Engenharia Elétrica	576	120	12	23	49	14	2	7	11,8	8,6	6,0	3,3
Engenharia Mecânica	1 416	147	9	24	103	28	2	7	13,7	5,3	4,5	3,4
Engenharia Química	1 018	133	4	6	45	12	2	1	22,6	11,1	2,0	6,0
Estatística	208	43	4	7	49	14	2	7	4,2	3,1	2,0	1,0
Estudos Literários	133	30	2	-	16	4	2	-	8,3	7,5	1,0	-1,0
Farmácia	1 007	237	72	1	32	8	2	1	31,5	29,6	36,0	1,0
Filosofia	202	46	6	-	24	6	2	-	8,4	7,7	3,0	-1,0
Fonoaudiologia	287	117	29	-	22	6	2	-	13,0	19,5	14,5	-1,0
Geografia	130	29	11	-	16	4	2	-	8,1	7,3	5,5	-1,0
Geologia	127	35	14	-	24	6	2	-	5,3	5,8	7,0	-1,0
História	819	185	17	8	32	8	2	2	25,6	23,1	8,5	4,0
Letras: Licenciatura	334	87	11	-	24	6	2	-	13,9	14,5	5,5	-1,0

CURSOS DIURNOS	INSCRITOS				VAGAS				RELAÇÃO CANDIDATO/VAGA			
	Vestibular	Enem	Indígena*	Olimpíada	Vestibular	Enem	Indígena*	Olimpíada	Vestibular	Enem	Indígena*	Olimpíada
Linguística	97	22	6	-	16	4	2	-	6,1	5,5	3,0	-1,0
Medicina	27 926	5 923	344	-	86	22	2	-	324,7	269,2	172,0	-1,0
Midialogia	986	259	3	-	24	6	2		41,1	43,2	1,5	-1,0
Música Erudita: Instrumentos	83	-	-	-	28	-	-	-	3,0	-1,0	-1,0	-1,0
Música Popular: Instrumentos	138	-	-	-	15	-	-	-	9,2	-1,0	-1,0	-1,0
Música: Composição	50	-	-	-	5	-	-	-	10,0	-1,0	-1,0	-1,0
Música: Licenciatura	47	-	7	-	12	-	2	-	3,9	-1,0	3,5	-1,0
Música: Regência	2	-	-	-	3	-	-	-	0,7	-1,0	-1,0	-1,0
Nutrição	904	205	56	-	46	12	2	-	19,7	17,1	28,0	-1,0
Odontologia	1 514	393	143	7	60	16	2	2	25,2	24,6	71,5	3,5
Pedagogia	222	69	47	-	36	9	4	-	6,2	7,7	11,8	-1,0
Química	452	118	5	5	49	14	2	7	9,2	8,4	2,5	0,7
Sistemas de Informação	417	119	12	44	33	10	2	5	12,6	11,9	6,0	8,8
TOTAL	52 209	10 394	1 192	673	1 655	403	78	77	31,5	25,8	15,3	8,7

*** No Vestibular Indígena de 2022 houve uma parceria com o Vestibular Indígena da Ufscar. Sendo 1 192 candidatos que colocaram a Unicamp como primeira opção e 1 327 candidatos que colocaram a Ufscar como primeira opção.**

CURSOS NOTURNOS	INSCRITOS				VAGAS				RELAÇÃO CANDIDATO/VAGA			
	Vestibular	Enem	Indígena*	Olimpíada	Vestibular	Enem	Indígena*	Olimpíada	Vestibular	Enem	Indígena*	Olimpíada
Administração	1 316	268	37	3	143	36	2	1,0	9,2	7,4	18,5	3,0
Administração Pública	295	73	29	-	47	12	2	1	6,3	6,1	14,5	-
Arquitetura e Urbanismo	1 946	414	15	-	24	6	2	-	81,1	69,0	7,5	-
Ciência da Computação	1 951	503	25	55	40	10	2	5	48,8	50,3	12,5	11,0
Ciências Biológicas: Licenciatura	382	143	7	13	33	9	2	1,0	11,6	15,9	3,5	13,0
Ciências Econômicas	727	228	9	-	28	7	2	-	26,0	32,6	4,5	-
Ciências Sociais	368	122	7	-	44	11	2	-	8,4	11,1	3,5	-
Educação Física	308	82	23	-	40	10	2	-	7,7	8,2	11,5	-
Engenharia Ambiental	275	69	13	-	44	12	2	2,0	6,3	5,8	6,5	-
Engenharia de Alimentos	134	50	2	16	24	7	2	2	5,6	7,1	1,0	8,0
Engenharia de Controle e Automação	604	168	4	17	33	10	2	5,0	18,3	16,8	2,0	3,4
Engenharia de Transportes	133	24	1	-	40	11	2	2	3,3	2,2	0,5	-
Engenharia Elétrica	216	56	9	5	21	6	2	3,0	10,3	9,3	4,5	1,7
Engenharia Química	337	128	4	2	29	8	2	1	11,6	16,0	2,0	2,0
Física: Licenciatura	171	28	4	35	28	8	2	4,0	6,1	3,5	2,0	8,8
Geografia	145	39	5	-	24	6	2	-	6,0	6,5	2,5	-
Letras: Licenciatura	329	120	10	-	24	6	2	-	13,7	20,0	5,0	-
Licenciatura Integrada: Química/ Física	73	25	1	-	24	6	3	-	3,0	4,2	0,3	-
Matemática: Licenciatura	227	43	14	2	49	14	2	7,0	4,6	3,1	7,0	0,3
Pedagogia	305	119	34	-	36	9	4	-	8,5	13,2	8,5	-
Química Tecnológica	135	75	2	-	28	8	2	4,0	4,8	9,4	1,0	-
Tec. em Análise e Desenvolvimento de Sistemas	569	229	7	31	33	10	2	5	17,2	22,9	3,5	6,2
Tecnologia em Saneamento Ambiental	146	21	24	-	49	14	5	2,0	3,0	1,5	4,8	-
TOTAL	11 092	3 027	286	179	885	236	52	45	12,5	12,8	5,5	4,0

OPÇÃO POR INGRESSO	INSCRITOS				VAGAS				RELAÇÃO CANDIDATO/VAGA			
	Vestibular	Enem	Indígena*	Olimpíada	Vestibular	Enem	Indígena*	Olimpíada	Vestibular	Enem	Indígena*	Olimpíada
Total Diurno	52 209	10 394	1 192	673	1 655	403	78	77	31,5	25,8	15,3	8,7
Total Noturno	11 092	3 027	286	179	885	236	52	45	12,5	12,8	5,5	4,0
TOTAL GERAL	63 301	13 421	1 478	852	2 540	639	130	122	24,9	21,0	11,4	7,0

ANÁLISE E CARACTERIZAÇÃO ESTATÍSTICA DAS PROVAS

Nessa sessão, serão apresentados, de forma resumida e simplificada, os tratamentos estatísticos utilizados na análise e caracterização das provas do Vestibular Unicamp.

Na primeira fase, a prova de Conhecimentos Gerais foi constituída de 72 questões de múltipla escolha e, a cada questão certa foi atribuído um ponto. A nota bruta final, portanto, variou entre 0 e 72 pontos.

Já a segunda fase foi constituída de provas dissertativas, realizadas em dois dias consecutivos, que obedeceram à seguinte distribuição:

- **Primeiro dia – provas comuns a todos os candidatos (09/01/2022):**
  - prova de Redação (composta por duas propostas de textos para que o candidato executasse apenas uma proposta);
  - prova de Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa, com oito questões;
  - duas questões interdisciplinares em Língua Inglesa.
- **Segundo dia – provas comuns a todos os candidatos (10/01/2022):**
  - prova de Matemática com seis questões;
  - prova interdisciplinar de Ciências Humanas com duas questões;
  - prova interdisciplinar de Ciências da Natureza com duas questões.
- **Segundo dia – provas de conhecimentos específicos (PCE), conforme a opção de curso (10/01/2022):**
  - candidatos da área de Ciências Biológicas/Saúde: seis questões de Biologia e seis questões de Química;
  - candidatos da área de Ciências Exatas/Tecnológicas: seis questões de Física e seis questões de Química;
  - candidatos da área de Ciências Humanas/Artes: seis questões de Geografia e seis questões de História, englobando conteúdos de Filosofia e Sociologia.

A cada questão da segunda fase foi atribuída uma nota entre 0 e 4 pontos, cada uma contendo dois itens valendo dois pontos por item. As questões da segunda fase são corrigidas duas vezes por corretores distintos. Quando a divergência de pontos total de uma questão foi igual a um, o valor final da questão foi a média das duas notas, podendo gerar notas intermediárias entre os valores inteiros. Caso a divergência tenha sido maior ou igual a dois pontos a questão foi corrigida por um terceiro corretor e essa foi a nota final do candidato.

As redações também são corrigidas por dois corretores distintos e com critérios semelhantes de divergências podendo gerar uma terceira correção. Para a composição das notas, considerou-se a realização das seguintes provas: a) 4 provas comuns a todos os candidatos: prova de Redação; prova de Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa; prova de Matemática; prova Interdisciplinar (Inglês, Ciências Humanas e Ciências da Natureza); b) 2 provas de conhecimentos específicos, conforme a área do curso de opção: prova de Biologia e prova de Química (para Ciências Biológicas/Saúde); prova de Física e prova de Química (para Exatas/Tecnológicas); prova de Geografia e prova de História (para Humanas/Artes); c) prova de Habilidades Específicas, para cursos que a exigiram.

Ao se descrever a distribuição de notas de uma prova, a ideia é fornecer a média aritmética simples (M) e o Desvio Padrão (DP) das notas das provas, de todos os candidatos presentes à prova. Como veremos adiante, essas informações também são necessárias para que se possam calcular as notas padronizadas em cada prova, e consequentemente, a nota padronizada de opção.

A média (M) é uma medida que caracteriza o centro da distribuição das notas individuais de cada um dos N candidatos presentes à prova. Ela é expressa pela soma de todas as notas divididas pelo número de participantes e é calculada através de:

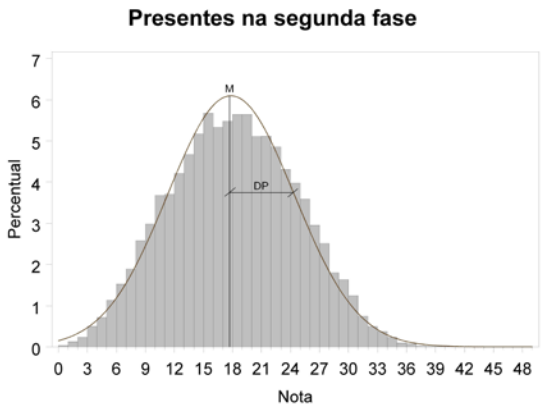
$$M = \frac{\sum_{i=1}^{N} X_i}{N}$$

O desvio padrão (DP) quantifica a dispersão das notas em relação à sua média e, é calculado pela expressão:

$$DP = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N} (X_i - M)^2}{N-1}}$$

Em provas onde os valores das notas oscilam simetricamente em torno da média, a faixa limitada por um desvio-padrão em torno da média contém de 70% a 80% das notas da prova.

Um histograma é uma apresentação gráfica da distribuição de frequências das notas em cada questão (ou prova), ver exemplo ilustrativo abaixo.



PADRONIZAÇÃO DAS NOTAS

No processo de correção, as provas recebem uma nota bruta. Porém, para calcular a classificação dos candidatos, são utilizadas as notas padronizadas. A padronização evita que uma prova muito difícil ou muito fácil num determinado ano faça a diferença no desempenho dos candidatos daquele ano.

O processo de padronização atribui 500 pontos à média geral de cada prova e 100 pontos para cada desvio padrão. A Nota Padronizada (NP) para cada candidato em cada prova é calculada a partir da fórmula:

$$NP_i = \frac{(X_i - M) \times 100}{DP} + 500$$

em que NP_i e X_i são, respectivamente, a nota padronizada e a nota bruta do i-ésimo candidato na prova em questão M e DP a média e desvio padrão da respectiva prova. É calculada a nota padronizada para a prova da primeira fase e para cada uma das provas da segunda fase, levando-se em consideração os candidatos presentes em cada uma das provas. As notas padronizadas são utilizadas para compor a nota padronizada de opção (NPO).

ÍNDICES DE FACILIDADE E DISCRIMINAÇÃO

O objetivo primordial do Vestibular Unicamp é o de classificar candidatos que se enquadram no perfil do aluno desejado, ou seja, que dominem os conteúdos e demonstrem capacidade de exprimir-se com clareza, de organizar suas ideias, de estabelecer relações, interpretar dados e elaborar hipóteses. Logo, uma prova de seleção, como a do Vestibular Unicamp, que abrange várias áreas de interesse - portanto envolve populações com habilidades distintas -, deve ser constituída por questões de dificuldade variada e que tenham a propriedade de distinguir os grupos de candidatos. Uma das formas de se analisar o quanto as questões foram adequadas a essa separação é analisar suas características através das medidas dos índices de facilidade e de discriminação. Esses índices foram desenvolvidos para análises de questões objetivas. O Vestibular da Unicamp contempla questões objetivas e dissertativas, e por isso iremos apresentar também uma adaptação dos resultados clássicos sobre esses índices para questões dissertativas.

O Índice de Facilidade (IF) (às vezes também denominado de índice de dificuldade) mede o quanto a questão foi fácil ou difícil, para um conjunto de indivíduos que se submetem àquela prova. Este índice varia entre zero e um, sendo que o IF próximo de zero indica que a questão teve um baixo índice de acerto pelos candidatos; enquanto IF próximo de um mostra que a questão foi muito fácil, para aquele grupo (alto índice de acerto). Esse índice pode ainda ser interpretado como a nota média da prova ou da questão numa escala de zero a um ponto.

O Índice de Discriminação (ID) mede o quanto uma dada questão contribui para separar os candidatos de melhor desempenho dos candidatos de pior desempenho na prova.

Os grupos de candidatos com pior e melhor desempenho serão representados pelos candidatos com nota na faixa inferior (27% com pior desempenho) e com nota na faixa superior (27% com melhor desempenho) da prova, respectivamente.

Esses índices podem ser aplicados à caracterização das provas em relação à nota final do Vestibular ou das questões em relação à nota final de uma dada prova.

CÁLCULO DOS ÍNDICES DE FACILIDADE E DISCRIMINAÇÃO

No caso de provas de múltipla escolha, o índice de facilidade (IF) é a proporção de acertos de cada questão.

No caso de provas composta por questões dissertativas, o cálculo do índice de facilidade é apresentado abaixo:

$$IF = \frac{\sum_{i=1}^{N} X_i}{N \times NM}$$

em que NM representa a nota máxima possível, a qual vale 4 pontos para as questões dissertativas, N é o número de candidatos e X_i indica se o i-ésimo candidato acertou a questão analisada. O valor do IF é igual à nota média da questão normalizada entre zero e um.

Para calcular o índice de discriminação, o conjunto de alunos que prestaram todas as provas é ordenado por sua nota final em cada prova. Os candidatos são então separados nas faixas inferior e superior de acordo com a sua nota bruta na prova em questão, sendo que cada faixa possui 27% dos candidatos presentes naquela prova. Para cada prova, é calculado o índice de facilidade em cada faixa:

$$IF_{Inf} = \frac{\sum_{i=1}^{27\% \times N} X_{(i)}}{(27\% \times N) \times NM}$$

e

$$IF_{Sup} = \frac{\sum_{i=73\% \times N+1}^{N} X_{(i)}}{(27\% \times N) \times NM}$$

em que $X_{(i)}$ indica o i-ésimo valor ordenado (isto é, $X_{(1)}$ refere-se ao menor valor, $X_{(2)}$ ao segundo menor, e assim por diante).

O cálculo do índice de discriminação é simplesmente a diferença entre os índices de facilidade dos dois grupos:

$$ID = IF_{Sup} - IF_{Inf}$$

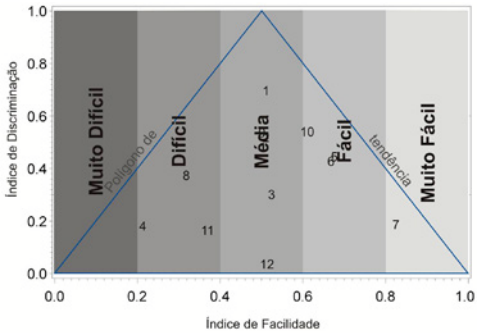
MATRIZ DE ID VS. IF

Quanto mais distante os desempenhos dos dois grupos, mais discriminativa é a questão. O ideal é obter o maior índice de discriminação possível. Um índice próximo de zero indica que os dois grupos tiveram desempenhos aproximadamente iguais, portanto a questão não discriminou.

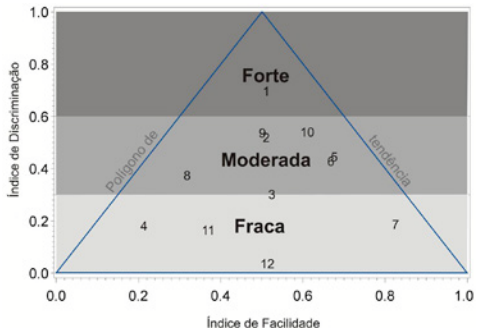
Vale ainda lembrar que o valor obtido para o índice de discriminação indica o quanto a questão discriminou para aquele grupo que se submeteu à prova, ou seja, para outro grupo a questão pode ser mais ou menos discriminativa, ou ainda, ter o mesmo poder de discriminação.

Para simplificar e resumir a leitura desses índices, esses resultados costumam ser apresentados graficamente como matrizes, com o índice de discriminação sendo apresentado como função do índice de facilidade.

O índice de facilidade apresenta variações entre uma questão considerada muito fácil (candidatos de ambas as faixas, superior e inferior, acertam) e muito difícil (candidatos de ambas as faixas erram).



Já o índice de discriminação apresenta uma dependência maior do tipo de prova, da área do conhecimento aferida, da formulação da questão. O que se observa é que, questões de ciências da natureza, matemática e suas tecnologias apresentam índices de discriminação mais elevados que as questões relativas às ciências humanas e artes. Os índices de discriminação devem ser observados considerando a área da questão que está sendo avaliada. Se a maioria acerta ou erra a questão, a discriminação da questão é fraca. Se o grupo com as maiores notas acerta a questão e o com as piores notas erra, a discriminação é forte.



INGRESSO VESTIBULAR - UNICAMP

COMO É

O Vestibular Unicamp 2022 ofereceu 2.540 vagas e classificou e selecionou candidatos para 69 cursos de graduação da Unicamp. Pelo quarto ano consecutivo, houve diferentes perfis para inscrição no Vestibular: cotas étnico-raciais e ampla concorrência. Foi facultado aos inscritos:

- a bonificação prevista no Programa de Ação Afirmação e Inclusão Social (PAAIS), para egressos de escola pública;
- a reserva de vagas (cotas) para autodeclarados pretos e pardos.

Os candidatos autodeclarados pretos e pardos concorreram a uma proporção mínima de 15% de vagas em cada curso ou até 27,2% das vagas quando houve candidatos de primeira opção que atendiam aos critérios de nota mínima de opção (NMO) do respectivo curso. Disputaram as vagas pelo programa de cotas apenas os candidatos autodeclarados pretos e pardos que optaram pelo mesmo na inscrição.

A convocação final respeitou o mesmo limite mínimo de 15% para autodeclarados pretos e pardos e, havendo, entre os autodeclarados pretos e pardos, candidatos habilitados com nota superior à nota mínima de opção (NMO), esses foram convocados adicionalmente até atingir 27,2% do total de vagas. Os demais candidatos foram convocados até se completar o total de vagas. As vagas não preenchidas por reserva para autodeclarados pretos e pardos foram ocupadas pelos demais candidatos inscritos.

Para ter direito à ação afirmativa por critério étnico-racial, os estudantes selecionados que concorreram às vagas reservadas aos autodeclarados pretos ou pardos deveriam possuir traços fenotípicos que os caracterizassem como negro, de cor preta ou parda e tiveram que entregar a autodeclaração e passar pela Comissão de Averiguação, designada pela Diretoria Executiva de Direitos Humanos.

Além do Vestibular Unicamp, os candidatos puderam se inscrever concomitantemente em mais de um dos sistemas de seleção da Unicamp oferecidos para o ingresso em 2022 (Enem-Unicamp, Vestibular Indígena e Vagas Olímpicas). Na época das chamadas, para os candidatos convocados para matrícula em um mesmo curso, na mesma chamada, no Vestibular Unicamp 2022 e em outros sistemas de ingresso, a vaga preenchida foi a do Vestibular Unicamp, permitindo que fossem convocados outros candidatos pelos demais sistemas. Os candidatos convocados em cursos diferentes, na mesma chamada, no Vestibular Unicamp e em outros sistemas de ingresso, tiveram considerada a matrícula que efetivaram primeiro. Candidatos inscritos no mesmo curso convocados em qualquer sistema e que não realizaram a matrícula foram excluídos das chamadas em outros sistemas.

Entre os objetivos do Vestibular Unicamp estão avaliar a aptidão e o potencial dos candidatos para o curso no qual pretendem ingressar e verificar o seu domínio dos conteúdos do ensino médio. Para isso, a Unicamp opta por provas através das quais os candidatos possam expressar seu raciocínio diante das questões propostas. O que se espera dos candidatos cujo perfil é desejado pela Unicamp é que sejam capazes de:

- dominar os conteúdos das disciplinas do núcleo comum do ensino médio;
- expressar-se com clareza;
- organizar suas ideias;
- estabelecer relações;
- demonstrar capacidade para interpretar dados e fatos;
- elaborar hipóteses.

Desde a sua primeira versão, o Vestibular Unicamp é realizado em duas fases: a primeira no final de novembro e a segunda no início de janeiro do ano seguinte. Ambas as fases são constituídas de provas com questões objetivas na primeira fase e questões de natureza dissertativa na segunda fase.

PRIMEIRA FASE

No Vestibular 2022, a primeira fase, obrigatória para todos os candidatos, foi aplicada no dia 7 de novembro de 2021 e constituída de uma única prova de Conhecimentos Gerais, com a manutenção do mesmo número de questões da edição passada: 72 questões de múltipla escolha (18 questões a menos do que nos anos anteriores, em função da pandemia de Covid-19).

As 72 questões abordaram o conteúdo programático das disciplinas do núcleo comum do ensino médio: Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Sociologia, Filosofia, Física, Química, Biologia e Inglês. Cada questão valeu um ponto, perfazendo o total de 72 pontos para a prova da primeira fase. Os candidatos tiveram cinco horas no máximo para realizar a prova e no mínimo duas horas para deixar os locais. Foram eliminados do Vestibular Unicamp, os candidatos que obtiverem nota zero na prova de Conhecimentos Gerais da primeira fase.

A convocação para a segunda fase foi realizada por curso, em ordem decrescente da nota final da primeira fase, de acordo com os critérios a seguir e garantindo-se um mínimo de 15% de convocados autodeclarados pretos e pardos. Em cada curso, foram convocados os candidatos que obtiveram 550 pontos ou mais na nota final da primeira fase. O número máximo de convocados para a segunda fase nos cursos cuja relação candidato/vaga era menor do que 100 foi limitado a seis vezes o número de vagas do curso. Para os cursos cuja relação candidatos/vaga era maior ou igual a 100 e menor que 200, o limite máximo foi de oito vezes o número de vagas do curso. Para os cursos cuja relação candidato/vaga era superior ou igual a 200, o limite foi de 10 vezes o número de vagas do curso. O número mínimo de convocados para a segunda fase em cada curso foi de quatro vezes o número de vagas do curso. Os critérios de convocação para a segunda fase descritos acima foram aplicados igualmente entre os optantes e não optantes por reserva de vagas (cotas) para autodeclarados pretos e pardos.

SEGUNDA FASE

A segunda fase foi constituída de provas com questões dissertativas, distribuídas em dois dias: 9 e 10 de janeiro de 2022. As provas apresentaram uma parte comum para todos os candidatos e uma parte diversificada, de acordo com a área de conhecimento do curso escolhido em 1ª opção (Ciências Biológicas/Saúde; Ciências Exatas/Tecnológicas, Ciências Humanas/Artes). Cada questão dissertativa valeu quatro pontos, cada uma contendo dois itens, valendo dois pontos cada. As provas obedeceram à seguinte distribuição:

Primeiro dia – provas comuns a todos os candidatos:

- prova de Redação (composta por duas propostas de textos para que o candidato eleja e execute apenas uma proposta);
- prova de Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa, com oito questões;
- duas questões interdisciplinares em Língua Inglesa.

Segundo dia – provas comuns a todos os candidatos:

- prova de Matemática com seis questões;
- prova interdisciplinar de Ciências Humanas com duas questões;
- prova interdisciplinar de Ciências da Natureza com duas questões.

Segundo dia – provas de conhecimentos específicos (PCE), conforme a opção de curso:

- candidatos da área de Ciências Biológicas/Saúde: seis questões de Biologia e seis questões de Química;
- candidatos da área de Ciências Exatas/Tecnológicas: seis questões de Física e seis questões de Química;
- candidatos da área de Ciências Humanas/Artes: seis questões de Geografia e seis questões de História, englobando conteúdos de Filosofia e Sociologia.

Os candidatos tiveram no máximo cinco horas e no mínimo duas horas para a realização das provas em cada dia da segunda fase. A ausência ou a obtenção de nota zero em qualquer uma das provas eliminou o candidato do Vestibular.

Para a composição das notas, considerou-se a realização das seguintes provas:

a) quatro provas comuns a todos os candidatos: prova de Redação; prova de Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa; prova de Matemática e prova Interdisciplinar (Inglês, Ciências Humanas e Ciências da Natureza);

b) duas provas de conhecimentos específicos, conforme a área do curso de 1ª opção: prova de Biologia e prova de Química (para Ciências Biológicas/Saúde); prova de Física e prova de Química (para Exatas/Tecnológicas); prova de Geografia e prova de História (para Humanas/Artes);

c) prova de Habilidades Específicas, para os cursos que a exigem.

PROVAS DE HABILIDADES ESPECÍFICAS

Para os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Artes Cênicas, Artes Visuais, Dança e Música houve prova de Habilidades Específicas. Essas provas valeram 48 pontos. Os candidatos que obtiveram nota zero ou não compareceram à prova foram eliminados da primeira opção, mas puderam continuar concorrendo a uma vaga na segunda opção. A prova de Habilidades Específicas para os candidatos aos cursos de Música foi realizada antes da primeira fase.

CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA

O Vestibular Unicamp 2022 atendeu candidatos com deficiências que exigiam condições especiais para realizar as provas, mediante a apresentação de laudo médico (recente e com CID-Código Internacional de Doenças), de acordo com as normas do Edital. Todas as solicitações recebidas foram analisadas pela Comvest. Os candidatos com deficiência informaram suas necessidades em um campo específico do Formulário de Inscrição. As provas para os candidatos com deficiências puderam ser realizadas em qualquer uma das cidades de realização do Vestibular Unicamp. Dentre os atendimentos especiais que o Vestibular desenvolve estão: provas em braile, provas ampliadas, leitor, escrevedor, mobiliário e acessos adequados, profissional de LIBRAS e computadores.

PROGRAMA DE AÇÃO AFIRMATIVA E INCLUSÃO SOCIAL

No Vestibular 2022, os estudantes que optaram por participar do Programa, receberam automaticamente, na primeira e na segunda fase, as seguintes pontuações: 20 pontos para aqueles que cursaram integralmente o ensino fundamental II em escolas públicas; 40 pontos para aqueles cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas; 60 pontos para aqueles que cursaram ambos os períodos na rede pública.

O PAAIS beneficia, além dos candidatos que cursaram o ensino médio integralmente em escolas da rede pública de ensino no Brasil, aqueles candidatos que concluíram o ensino médio pelo ENEM e pelo ENCEJA, de acordo com as regras estabelecidas. A participação é indicada no momento da inscrição no Vestibular.

O PAAIS não se aplicou a candidatos que concluíram curso de graduação e/ou pós-graduação em Instituições de Ensino Superior públicas brasileiras (municipais, estaduais ou federais). Os candidatos optantes por reserva de vagas (cotas) no Vestibular também puderam fazer jus à bonificação do PAAIS, caso preenchessem as condições e requisitos do Programa.

CLASSIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃO

As provas receberam notas brutas que variaram entre 0 e 72 pontos na primeira fase e nas provas da segunda fase cada questão valeu até quatro pontos e a prova de Redação valeu até 12 pontos. As Provas de Habilidades Específicas valeram até 48 pontos cada uma. Porém, para a classificação da primeira para a segunda fase e a classificação final dos candidatos não são utilizadas as notas brutas, mas sim as notas padronizadas. A padronização consiste em uma mudança de escala baseada na média e no desvio padrão de cada prova.

PADRONIZAÇÃO DE NOTAS

O processo de padronização ocorreu tanto na primeira quanto na segunda fase e atribuiu 500 pontos à média de cada prova e 100 pontos para cada desvio padrão. A Nota Padronizada da primeira fase (NPF1) foi calculada a partir da fórmula:

$$NPF1 = 500 + (N - M) \times 100/DP$$

Onde N é a nota da prova de Conhecimentos Gerais; M é a média de N dos candidatos presentes na primeira fase. M foi arredondada para o resultado mais próximo da multiplicação de um inteiro por 0,5; DP é o desvio padrão de N dos candidatos presentes na primeira fase, e DP foi arredondado para o resultado mais próximo da multiplicação de um inteiro por 0,5; A nota padronizada da primeira fase NPFI foi arredondada para o resultado mais próximo da multiplicação de um inteiro por 0,1.

Nota padronizada da segunda fase

Na segunda fase os candidatos receberam uma nota padronizada (NP) em cada prova, que foram calculadas a partir da fórmula:

$$NP = 500 + (N - M) \times 100/DP$$

Onde N é a nota bruta obtida pelo candidato na prova; M é a média da prova entre todos os candidatos que a fizeram e obtiveram nota maior que zero, sendo que M será arredondada para o resultado mais próximo da multiplicação de um inteiro por 0,5; DP é o desvio padrão da distribuição de notas da prova entre todos os candidatos que a fizeram e obtiveram nota maior que zero, sendo que o DP será arredondado para o resultado mais próximo da multiplicação de um inteiro por 0,5. O valor da NP foi arredondado para o resultado mais próximo da multiplicação de um inteiro por 0,1.

Nota Padronizada de Opção

As notas padronizadas são utilizadas para compor a Nota Padronizada de Opção (NPO), para cada opção escolhida, que define a classificação do candidato em cada opção. A NPO é dada por:

NPO = 0,15 NF1 + 0,20 NR + 0,65 NF2, em que:

NF1 é a nota final da primeira fase; NR é a nota padronizada da prova de Redação e NF2 é a nota das questões da 2ª fase dada pela média ponderada das provas de Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa, Matemática, Interdisciplinar, Provas de Conhecimentos Específicos (duas provas de acordo com a área do curso escolhido) e Habilidades Específicas. A nota padronizada NPO foi arredondada para uma casa decimal com precisão de 0,1.

Assim, a NF2 é dada por:

$$NF2 = \frac{P_{LPL}N_{LPL} + P_{MAT}N_{MAT} + P_{INT}N_{INT} + P_{PCE1}N_{PCE1} + P_{PCE2}N_{PCE2} + P_{PHE}N_{HE}}{P_{LPL} + P_{MAT} + P_{INT} + P_{PCE1} + P_{PCE2} + P_{HE}}$$

em que NLPL, NMAT, NINT, NPCE1, NPCE2, e NHE são as notas padronizadas nas provas de Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa, Matemática, Interdisciplinar, Provas de Conhecimentos Específicos 1 e 2, e Habilidades Específicas, respectivamente, enquanto PLPL, PMAT, PINT, PPCE1, PPCE2, são os respectivos pesos, conforme o Edital; para os cursos que exigiram a prova de Habilidades Específicas, PHE = 3 e para os demais PHE = 0. A nota padronizada NF2 foi arredondada para uma casa decimal com precisão de 0,1.

Para cada curso, até duas provas foram consideradas prioritárias. A cada prova prioritária foi atribuída a Nota Mínima de Opção (NMO) utilizada para classificação e convocação dos candidatos em cada opção. Os candidatos foram classificados de acordo com os pesos das provas, as provas prioritárias e as NMOs consideradas de acordo com o Edital.

CONVOCAÇÃO

Os candidatos foram convocados para matrícula, por meio de chamadas, obedecendo-se o número de vagas oferecidas no Vestibular Unicamp 2022, por curso e por modalidade de inscrição (ampla concorrência, incluindo-se os beneficiados pelo PAAIS e reserva de vagas para pretos e pardos).

Em todas as chamadas, os candidatos foram classificados e convocados segundo os seguintes critérios (ver Edital ao final):

Em cada curso foram convocados por ordem decrescente de NPO os candidatos que optaram pelo curso em primeira opção e que obtiveram notas padronizadas nas provas prioritárias maiores ou iguais às NMO estabelecidas.

Havendo vagas não preenchidas pelo critério citado acima, seriam convocados por ordem decrescente de NPO todos os candidatos que optaram pelo curso, independentemente da ordem da opção e das notas obtidas nas provas prioritárias do curso.

Havendo vagas para um curso não preenchidas pelos dois critérios acima, seriam convocados candidatos que optaram por cursos afins que não foram convocados para os cursos de suas opções, em ordem decrescente de NPO para o curso onde a vaga estiver disponível, independentemente das opções originais do candidato.

OPÇÕES ASSOCIADAS

Os seguintes grupos de cursos foram considerados como opções associadas para efeito de classificação e convocação:

a) Engenharia Elétrica (Integral) e Engenharia Elétrica (Noturno);

b) Engenharia Química (Integral) e Engenharia Química (Noturno);

c) Engenharia de Manufatura (Integral) e Engenharia de Produção (Integral);

d) Geografia (Integral) e Geografia (Noturno);

e) Educação Física (Integral); Educação Física (Noturno) e Ciências do Esporte (Integral);

f) Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno) e Sistemas de Informação (Integral).

Os candidatos em primeira opção aos cursos destes grupos que solicitaram outro curso do mesmo grupo como segunda opção foram classificados para o conjunto das suas opções, de acordo com o Edital. Nesses casos, o desempenho do(a) candidato(a) teve precedência sobre a ordem das opções.

EDITAL:

https://www.comvest.unicamp.br/wp-content/uploads/2021/07/Edital_VU_2022.pdf

PROVAS PRIORITÁRIAS E NOTAS MÍNIMAS DE OPÇÃO

ÁREA	CURSO	PRIORITÁRIAS	NMO	PESOS		
				3	2	1
Ciências Humanas/ Artes	Artes Cênicas (Integral)	HE ; LPL	500	HE ; LPL	-	MAT ; HIST ; GEO ; INTER
	Administração (Noturno)	LPL ; MAT	400	LPL ; MAT	HIS ; GEO	INTER
	Administração Pública (Noturno)	LPL ; HIS	400	LPL ; MAT ; HIS ; GEO	-	INTER
	Arquitetura e Urbanismo (Noturno)	HE	500	HE ; MAT	-	LPL ; INTER ; HIS ; GEO
	Artes Visuais (Integral)	HE ; HIS	500	HE ; LPL ; HIS ; GEO	INTER	MAT
	Ciências Econômicas (Integral)	MAT ; HIS	450	LPL ; HIS ; GEO	MAT	INTER
	Ciências Econômicas (Noturno)	MAT ; HIS	450	LPL ; HIS ; GEO	MAT	INTER
	Ciências Sociais (Integral)	LPL ; HIS	500	LPL ; HIS ; GEO	MAT	INTER
	Ciências Sociais (Noturno)	LPL ; HIS	500	LPL ; HIS ; GEO	MAT	INTER
	Comunicação Social: Midialogia (Integral)	HIS ; MAT	450	LPL ; HIS ; GEO	MAT	INTER
	Dança (Integral)	HE ; LPL	500	HE	LPL	MAT ; HIST ; GEO ; INTER
	Estudos Literários (Integral)	LPL ; HIS	500	LPL ; HIS ; GEO	MAT	INTER
	Filosofia (Integral)	LPL	500	LPL	MAT ; HIS	GEO ; INTER
	Geografia (Integral)	LPL ; GEO	400	LPL ; HIS ; GEO	MAT	INTER
	Geografia (Noturno)	LPL ; GEO	400	LPL ; HIS ; GEO	MAT	INTER
	História (Integral)	LPL ; HIS	500	LPL ; HIS ; GEO	MAT	INTER
	Letras: Licenciatura (Integral)	LPL ; HIS	500	LPL ; HIS ; GEO	MAT	INTER
	Letras: Licenciatura (Noturno)	LPL ; HIS	500	LPL ; HIS ; GEO	MAT	INTER
	Linguística (Integral)	LPL ; HIS	500	LPL ; HIS ; GEO	MAT	INTER
	Música: Composição (Integral) (A)	HE	-	HE	LPL	MAT ; HIST ; GEO ; INTER
	Música Erudita: Instrumentos (Integral) (A) (D)					
	Música: Licenciatura (Integral) (A)					
	Música Popular: Instrumentos (Integral) (A) (E)					
	Música: Regência (Integral) (A)					
	Pedagogia: Licenciatura (Integral)	LPL ; HIS	400	LPL ; HIS ; GEO	MAT	INTER
	Pedagogia: Licenciatura (Noturno)	LPL ; HIS	400	LPL ; HIS ; GEO	MAT	INTER

ÁREA	CURSO	PRIORITÁRIAS	NMO	PESOS		
				3	2	1
Ciências Biológicas / Saúde	Ciências Biológicas (Integral)	QUI ; BIO	450	BIO ; INTER	LPL ; MAT; QUI	-
	Ciências Biológicas: Licenciatura (Noturno)	QUI ; BIO	450	BIO ; INTER	LPL ; MAT ; QUI	-
	Ciências do Esporte (Integral)	LPL ; BIO	400	-	LPL ; MAT; QUI; BIO	INTER
	Educação Física (Integral)	LPL ; BIO	450	LPL ; BIO	INTER	MAT ; QUI
	Educação Física (Noturno)	LPL ; BIO	450	LPL ; BIO	INTER	MAT ; QUI
	Enfermagem (Integral)	LPL ; BIO	450	LPL ; MAT ; BIO	QUI	INTER
	Farmácia (Integral)	QUI ; BIO	450	LPL ; MAT ; QUI ; BIO	-	INTER
	Fonoaudiologia (Integral)	LPL ; BIO	450	LPL ; BIO	MAT ; QUI ; INTER	-
	Medicina (Integral)	LPL ; BIO	450	LPL ; BIO	MAT ; QUI ; INTER	-
	Nutrição (Integral)	LPL ; BIO	450	LPL ; BIO	MAT ; QUI ; INTER	-
	Odontologia (Integral)	QUI ; BIO	400	LPL ; BIO	MAT ; QUI	INTER
Ciências Exatas/ Tecnológicas	Ciência da Computação (Noturno)	MAT	500	MAT	LPL ; FIS	QUI ; INTER
	Curso 51: Engenharia Física/ Física/Física Médica e Biomédica/ Matemática/Matemática Aplicada e Computacional (Integral)	MAT ; FIS	450	MAT ; FIS	LPL ; QUI	INTER
	Engenharia Agrícola (Integral)	MAT ; FIS	450	MAT ; FIS	LPL ; QUI	INTER
	Engenharia Ambiental (Noturno)	LPL ; MAT	500	LPL ; MAT ; QUI; FIS	-	INTER
	Engenharia Civil (Integral)	MAT	500	LPL ; MAT ; FIS	QUI	INTER
	Engenharia de Alimentos (Integral)	LPL ; MAT	500	LPL ; MAT ; QUI	FIS	INTER
	Engenharia de Alimentos (Noturno)	LPL ; MAT	500	LPL ; MAT ; QUI	FIS	INTER
	Engenharia de Computação (Integral)	MAT	550	MAT	LPL ; FIS	QUI ; INTER
	Engenharia de Controle e Automação (Noturno)	MAT ; FIS	500	LPL ; MAT ; FIS	QUI	INTER
	Engenharia de Manufatura (Integral)	MAT ; FIS	450	LPL ; MAT ; FIS ; QUI	-	INTER
	Engenharia de Produção (Integral)	MAT ; FIS	450	LPL ; MAT ; FIS ; QUI	-	INTER
	Engenharia de Telecomunicações (Integral)	MAT ; FIS	450	LPL ; MAT ; FIS	QUI	INTER
	Engenharia de Transportes (Noturno)	MAT ; FIS	400	MAT ; FIS	LPL ; INTER ; QUI	-
	Engenharia Elétrica (Integral)	MAT ; FIS	450	MAT ; FIS	LPL	QUI ; INTER
	Engenharia Elétrica (Noturno)	MAT ; FIS	450	MAT ; FIS	LPL	QUI ; INTER
	Engenharia Mecânica (Integral)	MAT ; FIS	500	LPL ; MAT ; FIS	QUI	INTER
	Engenharia Química (Integral)	MAT ; FIS	450	LPL ; MAT ; FIS	QUI	INTER
	Engenharia Química (Noturno)	MAT ; FIS	450	LPL ; MAT ; FIS	QUI	INTER
	Estatística (Integral)	LPL ; MAT	500	LPL ; MAT	-	FIS ; QUI ; INTER
	Geologia (Integral)	MAT ; QUI	450	LPL ; MAT ; FIS ; QUI	-	INTER

ÁREA	CURSO	PRIORITÁRIAS	NMO	PESOS		
				3	2	1
Ciências Exatas/ Tecnológicas	Física: Licenciatura (Noturno)	MAT ; FIS	400	MAT ; FIS	LPL ; QUI	INTER
	Matemática: Licenciatura (Noturno)	MAT ; FIS	450	MAT ; FIS	LPL	QUI ; INTER
	Licenciatura Integrada Química/ Física (Noturno)	LPL ; MAT	400	-	LPL ; MAT ; INTER	QUI ; FIS
	Química (Integral)	QUI	450	LPL ; MAT ; FIS ; QUI	-	INTER
	Química Tecnológica (Noturno)	QUI	450	LPL ; MAT ; FIS ; QUI	-	INTER
	Sistemas de Informação (Integral)	LPL ; MAT	400	-	LPL ; MAT	INTER ; FIS ; QUI
	Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno)	LPL ; MAT	350	-	LPL ; MAT	INTER ; FIS ; QUI
	Tecnologia em Saneamento Ambiental (Noturno)	LPL ; MAT	350	LPL ; MAT ; QUI	FIS	INTER

* LPL - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa; MAT - Matemática; HIS - História; GEO - Geografia; FIS - Física; QUI - Química; BIO - Biologia; HE - Habilidades Específicas INTER - Interdisciplinares.

A. Curso com prova de Habilidades Específicas e que, portanto, só pode ser escolhido em primeira opção.

B. Cursos ministrados na Faculdade de Ciências Aplicadas, em Limeira.

C. Cursos que possuem um núcleo comum nos primeiros semestres e constituem opção conjunta para ingresso (Engenharia Física, Física, Física Médica e Biomédica; Matemática e Matemática Aplicada e Computacional - diurnos, em período integral).

D. A opção Música Erudita oferece os seguintes instrumentos: clarineta, violino, viola, violoncelo, contrabaixo, flauta, trompete, trombone, percussão, piano, violão e voz.

E. A opção Música Popular oferece os seguintes instrumentos: guitarra, contrabaixo, piano, saxofone, voz, bateria e violão.

F. Curso ministrado no campus de Piracicaba.

G. Cursos ministrados na Faculdade de Tecnologia, em Limeira.

CALENDÁRIO DO VESTIBULAR UNICAMP 2022

2021	
02/08 a 08/09/2021	Inscrições pela internet e pagamento da taxa de inscrição.
04/08 a 06/08/2021	Solicitação de redução parcial da Taxa de Inscrição, das 9 às 17 horas.
16/08/2021	Divulgação do resultado da Redução de Taxa de Inscrição.
10/09/2021	Último dia para pagamento da Taxa de Inscrição.
15 a 24/09/2021	Etapa I – Provas de Habilidades Específicas de Música. Candidatos deverão enviar o material audiovisual para a página eletrônica www.comvest.unicamp.br.
21/10/2021	Divulgação da lista de convocados para a Etapa II da Provas de Habilidades Específicas de Música.
22 a 28/10/ 2021	Etapa II da Prova de Habilidade Específica de Música (envio do arquivo digital).
25/10/2021	Divulgação dos locais de prova da 1ª fase.
07/11/2021	Prova da 1ª fase.
18/11/2021	Divulgação dos aprovados na prova de Habilidades Específicas de Música.
13/12/2021	Divulgação da lista de aprovados na 1ª fase, locais de provas da 2ª fase e notas de corte.

2022	
09 e 10/01/2022	Provas da 2ª fase.
13 a 15/01/2022	Provas de Habilidades Específicas para os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Artes Cênicas, Artes Visuais e Dança.
14/02/2022	Divulgação da lista de convocados em 1ª chamada.
15 a 17/02/2022	Matrícula online da 1ª chamada.
21/02/2022	Divulgação da lista de convocados da 2ª chamada e de candidatos remanejados.
22 e 23/02/2022	Matrícula online da 2ª chamada.
25/02/2022	Divulgação da lista de convocados da 3ª chamada e candidatos remanejados.
03/03/02022	Matrícula online da 3ª chamada.
08/03/2022	Divulgação da lista de convocados da 4ª chamada e candidatos remanejados.
09/03/2022	Matrícula online da 4ª chamada.
08 e 09/03/2022	Declaração de Interesse por Vagas online.
11/03/2022	Divulgação da lista de convocados da 5ª chamada e candidatos remanejados.
14/03/2022	Matrícula online da 5ª chamada.
18/03/2022	Divulgação da lista de convocados da 6ª chamada e candidatos remanejados, até as 23h59min, na página da Comvest.
21/03/2022	Matrícula online da 6ª chamada, das 9 às 17 horas, na página da Comvest.
23/03/2022	Divulgação da lista de convocados da 7ª chamada e candidatos remanejados.
24/03/2022	Matrícula online da 7ª chamada.
28/03/2022	Assinatura da lista de chamada dos alunos ingressantes, conforme divulgado na página da DAC.
28/03/2022	Divulgação da lista de convocados da 8ª chamada, candidatos remanejados e lista de espera.
29/03/2022	Declaração de Interesse por Vagas online .
29/03/2022	Matrícula online da 8ª chamada.
30/03/2022	Divulgação da lista de convocados da 9ª chamada e candidatos remanejados.
31/03/2022	Matrícula online da 9ª chamada.

INSCRITOS E MATRICULADOS

APROVADOS: AMPLA CONCORRÊNCIA E PRETOS E PARDOS

CURSO	AMPLA CONCORRÊNCIA				PP			
	Vagas	Aprovados 1ª fase	Nota Padronizada último matriculado		Vagas	Aprovados 1ª fase	Nota Padronizada último matriculado	
			G1	G2			G1	G2
Administração (Noturno)	116	376	477,4	467,7	9	54	377,5	465,0
Administração Pública (Noturno)	38	175	436,7		3	22	432,3	
Arquitetura e Urbanismo (Noturno)	19	104	596,0		1	15	452,6	
Artes Cênicas (Integral)	21	56	516,3			9	508,7	
Artes Visuais (Integral)	25	69	528,9			10	479,7	
Ciência da Computação (Noturno)	32	123	595,5	577,5	2	25	506,3	
Ciências Biológicas (Integral)	26	106	566,3		2	22	525,5	
Ciências Biológicas: Licenciatura (Noturno)	26	66	460,3	504,5	2	13	493,5	
Ciências do Esporte (Integral)	37	257	411,3	433,8	3	22	398,5	
Ciências Econômicas (Integral)	45	255	576,6		3	43	504,4	504,9
Ciências Econômicas (Noturno)	23	84	569,4		2	23	578,9	495,3
Ciências Sociais (Integral)	36	126	539,0		3	24	470,4	
Ciências Sociais (Noturno)	36	99	460,7	471,4	3	12		
Comunicacão Social: Midialogia (Integral)	19	66	584,6	565,4	1	13	540,3	
Curso 51: Engenharia Física; Física; Física Médica e Biomédica; Matemática; Matemática Aplicada e Computacional (Integral)	86	344	528,9	459,8	8	55	403,9	332,3
Dança (Integral)	21	56	511,9			9	548,0	
Educação Física (Integral)	32	121	416,5	417,4	2	21	410,8	402,8
Educação Física (Noturno)	32	132	443,4	426,5	2	27	405,4	334,0
Enfermagem (Integral)	24	71	501,4		2	20	458,2	
Engenharia Agrícola (Integral)	45	139	407,2	430,9	3	16	333,3	
Engenharia Ambiental (Noturno)	35	96	410,4	452,1	3	19	426,9	
Engenharia Civil (Integral)	50	190	533,3	469,7	4	30	439,6	
Engenharia de Alimentos (Integral)	48	147	485,8	436,3	4	15	411,9	
Engenharia de Alimentos (Noturno)	19	34	495,6	472,2	2	10		420,6
Engenharia de Computação (Integral)	49	275	621,8		4	56	503,0	477,0
Engenharia de Controle e Automação (Noturno)	25	100	577,0	507,4	2	14	426,0	
Engenharia de Manufatura (Integral)	36	110	314,6	394,8	3	7	369,6	
Engenharia de Produção (Integral)	36	206	568,7	529,3	3	24	439,6	
Engenharia de Telecomunicações (Integral)	29	118	334,0		2	10	397,3	
Engenharia de Transportes (Noturno)	32	73	344,7		2	12	418,4	
Engenharia Elétrica (Integral)	38	175	579,4	471,7	3	31	462,0	405,7
Engenharia Elétrica (Noturno)	16	34	551,2	470,2	1	11	463,7	388,8
Engenharia Mecânica (Integral)	82	419	559,5	473,3	7	80	330,5	396,6
Engenharia Química (Integral)	36	199	588,9	525,8	3	27	483,4	393,5
Engenharia Química (Noturno)	23	59	581,7	498,0	2	9	431,1	
Estatística (Integral)	38	124	482,3	430,1	3	15	354,3	411,7
Estudos Literários (Integral)	13	43	539,4		1	10	488,5	
Farmácia (Integral)	26	127	495,5		2	20	480,0	
Filosofia (Integral)	19	45	510,8	552,3	1	15	480,8	
Física: Licenciatura (Noturno)	22	74	407,1		2	19	403,6	349,3

CURSO	AMPLA CONCORRÊNCIA				PP			
	Vagas	Aprovados 1ª fase	Nota Padronizada último matriculado		Vagas	Aprovados 1ª fase	Nota Padronizada último matriculado	
			G1	G2			G1	G2
Fonoaudiologia (Integral)	17	59	485,2		1	11	380,6	
Geografia (Integral)	13	40	518,1	501,0	1	12	441,8	509,1
Geografia (Noturno)	19	53	531,2		1	7		
Geologia (Integral)	19	53	435,3		1	11	442,5	
História (Integral)	26	120	544,9	567,8	2	15	512,3	
Letras: Licenciatura (Integral)	19	56	533,5		1	10	432,1	
Letras: Licenciatura (Noturno)	19	40	523,4		1	6	507,4	
Licenciatura Integrada Química/Física (Noturno)	19	21	416,6		1	3	486,8	
Linguística (Integral)	13	40	484,7		1	5	609,8	
Matemática: Licenciatura (Noturno)	38	111	360,1		3	9	658,0	
Medicina (Integral)	69	572	686,7		5	140	631,9	
Música Erudita: Clarineta (Integral)	3							
Música Erudita: Contrabaixo (Integral)	2	1	512,2					
Música Erudita: Flauta (Integral)	3							
Música Erudita: Percussão (Integral)	2	1	510,9					
Música Erudita: Piano (Integral)	3	1	454,1					
Música Erudita: Trombone (Integral)	2					1	388,7	
Música Erudita: Trompete (Integral)	3	2	458,7					
Música Erudita: Viola (Integral)	3	1	571,5					
Música Erudita: Violão (Integral)	3	2	504,8			1	486,4	
Música Erudita: Violino (Integral)	1	3	490,1					
Música Erudita: Violoncelo (Integral)	2	1				1	513,8	
Música Erudita: Voz (Integral)	1							
Música Popular: Bateria (Integral)	2	2	467,6					
Música Popular: Contrabaixo (Integral)	2	4	510,1					
Música Popular: Guitarra (Integral)	2	6	540,5					
Música Popular: Piano (Integral)	4	4	553,6			1		
Música Popular: Saxofone (Integral)	2							
Música Popular: Violão (Integral)	2	4	531,6			3		
Música Popular: Voz (Integral)	1	5	578,7					
Música: Composição (Integral)	4	12	634,6			1	619,8	
Música: Licenciatura (Integral)	10	14	424,4			2	473,9	
Música: Regência (Integral)	3							
Nutrição (Integral)	37	133	473,4		3	22	448,0	464,9
Odontologia (Integral)	48	143	484,3		4	29	438,5	
Pedagogia: Licenciatura (Integral)	29	92	505,4		2	18	473,6	
Pedagogia: Licenciatura (Noturno)	29	43	491,5	442,3	2	4	419,6	
Química (Integral)	38	106	453,3	470,1	3	17	416,1	
Química Tecnológica (Noturno)	22	25	484,3	410,8	2	11	463,8	
Sistemas de Informação (Integral)	25	72	476,3		2	15	301,4	
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno)	25	35	491,5		2	9	361,0	
Tecnologia em Saneamento Ambiental (Noturno)	38	92			3	8		
TOTAL		**7442**			**146**	**1261**		

APROVADOS: ESCOLA PÚBLICA E PRETOS E PARDOS

CURSO	EP+PP				EP			
	Vagas	Aprovados 1ª fase	Nota Padronizada último matriculado		Vagas	Aprovados 1ª fase	Nota Padronizada último matriculado	
			G1	G2			G1	G2
Administração (Noturno)	9	86	342,3		18	129	479,7	543,2
Administração Pública (Noturno)	3	30	437,5	410,2	6	39	474,6	
Arquitetura e Urbanismo (Noturno)	2	19	523,4	521,2	3	48	592,1	
Artes Cênicas (Integral)		15	527,1			37	524,9	
Artes Visuais (Integral)		16	497,8	514,1		35	547,2	
Ciência da Computação (Noturno)	3	33	539,2	488,3	5	65	606,0	550,0
Ciências Biológicas (Integral)	2	23	503,4	467,8	5	58	584,9	
Ciências Biológicas: Licenciatura (Noturno)	2	28	446,6		5	62	453,0	
Ciências do Esporte (Integral)	3	19	385,0		6	41	417,2	401,8
Ciências Econômicas (Integral)	4	24	484,1		7	42	591,7	
Ciências Econômicas (Noturno)	2	23	459,1		3	40	566,4	505,3
Ciências Sociais (Integral)	3	22	495,7	490,0	5	39	561,9	
Ciências Sociais (Noturno)	3	35	418,8		5	65	498,1	
Comunicacão Social: Midialogia (Integral)	2	22	475,9		3	49	588,6	
Curso 51: Engenharia Física; Física; Física Médica e Biomédica; Matemática; Matemática Aplicada e Computacional (Integral)	8	44	417,5	534,9	15	72	531,6	424,2
Dança (Integral)		16	477,4	462,6		34	488,1	
Educação Física (Integral)	3	23	424,0		5	36	438,7	
Educação Física (Noturno)	3	26	429,3	404,7	5	58	467,0	438,3
Enfermagem (Integral)	2	25	465,5		4	45	505,5	
Engenharia Agrícola (Integral)	4	20	454,9		7	52	422,7	
Engenharia Ambiental (Noturno)	3	25	412,7		6	46	422,3	359,6
Engenharia Civil (Integral)	4	38	443,4	405,0	8	60	559,7	472,6
Engenharia de Alimentos (Integral)	4	20	432,4	539,7	8	47	508,8	483,1
Engenharia de Alimentos (Noturno)	2	16	428,9		3	44	492,8	464,0
Engenharia de Computação (Integral)	5	40	540,0		9	51	626,1	
Engenharia de Controle e Automação (Noturno)	3	30	444,4	469,1	5	53	582,9	528,6
Engenharia de Manufatura (Integral)	3	6	412,8		6	22	460,3	430,9
Engenharia de Produção (Integral)	3	25	350,4		6	24	588,5	510,0
Engenharia de Telecomunicações (Integral)	3	8	383,6		6	15	467,5	
Engenharia de Transportes (Noturno)	3	17	342,7		6	22	376,1	
Engenharia Elétrica (Integral)	4	27	465,1		7	58	583,0	522,5
Engenharia Elétrica (Noturno)	2	22	506,3	441,4	3	29	592,3	
Engenharia Mecânica (Integral)	7	44	409,6		14	61	571,7	
Engenharia Química (Integral)	3	16	503,7		6	38	616,7	584,3
Engenharia Química (Noturno)	2	26	372,0		4	35	569,3	493,1
Estatística (Integral)	4	7	499,0		7	36	499,4	
Estudos Literários (Integral)	1	6	512,3		2	12	547,7	
Farmácia (Integral)	2	21	468,7		4	45	469,6	510,0
Filosofia (Integral)	2	14	461,3		3	29	506,8	
Física: Licenciatura (Noturno)	2	10	415,3		4	29	412,3	

CURSO	EP+PP				EP			
	Vagas	Aprovados 1ª fase	Nota Padronizada último matriculado		Vagas	Aprovados 1ª fase	Nota Padronizada último matriculado	
			G1	G2			G1	G2
Fonoaudiologia (Integral)	2	21	373,2		3	28	505,3	
Geografia (Integral)	1	7	501,7		2	15	516,9	
Geografia (Noturno)	2	19	387,1	411,1	3	32	533,3	
Geologia (Integral)	2	11	417,0		3	28	446,3	
História (Integral)	2	25	537,9	509,7	4	45	576,1	
Letras: Licenciatura (Integral)	2	18	531,6	516,9	3	23	505,5	
Letras: Licenciatura (Noturno)	2	27	488,6	501,2	3	39	499,1	
Licenciatura Integrada Química/Física (Noturno)	2	16	391,3		3	21	458,2	
Linguística (Integral)	1	7	466,9		2	12	519,3	
Matemática: Licenciatura (Noturno)	4	24	463,7		7	57	389,1	
Medicina (Integral)	6	73	631,2		11	192	696,2	
Música Erudita: Clarineta (Integral)						1		
Música Erudita: Contrabaixo (Integral)								
Música Erudita: Flauta (Integral)		1	440,8			2	507,8	
Música Erudita: Percussão (Integral)		1	558,4			1	513,8	
Música Erudita: Piano (Integral)						2	471,6	
Música Erudita: Trombone (Integral)		1	500,1					
Música Erudita: Trompete (Integral)						4	445,4	
Música Erudita: Viola (Integral)						2	485,1	
Música Erudita: Violão (Integral)		2				1	471,7	
Música Erudita: Violino (Integral)								
Música Erudita: Violoncelo (Integral)						1		
Música Erudita: Voz (Integral)								
Música Popular: Bateria (Integral)						1	549,1	
Música Popular: Contrabaixo (Integral)						3	569,6	
Música Popular: Guitarra (Integral)		1				1	541,9	
Música Popular: Piano (Integral)						5	578,8	
Música Popular: Saxofone (Integral)								
Música Popular: Violão (Integral)		2				2	527,1	
Música Popular: Voz (Integral)						1		
Música: Composição (Integral)		2	557,2			3	646,4	
Música: Licenciatura (Integral)		2	481,9			7	441,7	
Música: Regência (Integral)								
Nutrição (Integral)	3	29	434,9		6	42	474,5	
Odontologia (Integral)	4	39	454,4		8	53	492,2	
Pedagogia: Licenciatura (Integral)	2	18	412,2	384,0	5	37	505,2	
Pedagogia: Licenciatura (Noturno)	2	39	440,4	423,8	5	67	473,3	
Química (Integral)	4	22	433,8		7	54	482,9	494,8
Química Tecnológica (Noturno)	2	27	427,3		4	51	471,7	431,7
Sistemas de Informação (Integral)	3	21	367,2		5	37	493,9	534,6
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno)	3	40	426,9	408,8	5	67	486,8	474,2
Tecnologia em Saneamento Ambiental (Noturno)	4	11			7	23	400,3	
TOTAL	**173**	**1473**			**320**	**2762**		

CONVOCAÇÃO E MATRÍCULA POR CHAMADA

CURSOS DIURNOS	Chamada 1		Chamada 2		Chamada 3		Chamada 4		Chamada 5		Chamada 6		Chamada 7		Chamada 8		Chamada 9		Chamada 10		Chamada 11	
	Conv	Matr	Conv	Matr	Conv	Matr	Conv	Matr	Conv	Matr	Conv	Matr	Conv	Matr	Conv	Matr	Conv	Matr	Conv	Matr	Conv	Matr
Artes Cênicas	25	20	25	3	25	2	25		25		25		25		25		25		25		25	
Artes Visuais	30	21	30	7	30	2	30		30		30		30		30		30		30		30	
Ciências Biológicas	33	20	33	5	33	3	33		33	4	33	1	37	3	38	1	38		38	1	38	
Ciências do Esporte	46	20	46	12	47	4	48		48	6	48	3	49	1	49	1	49	1	49		48	
Ciências Econômicas	56	22	56	14	56	6	56	2	56	9	56	2	58		58	1	60	1	60	1	58	
Ciências Sociais	44	24	44	10	44	5	44	2	44	2	44	1	46	1	46		46		46	1	46	
Comunicação Social: Midialogia	24	13	24	5	24	1	24	1	24	1	24		25	2	25	1	25	1	25		25	
Curso 51: Engenharia Física/ Física/ Física Médica e Biomédica/ Matemática/ Matemática Aplicada e Computacional	109	65	109	15	109	10	109	7	109	2	108	3	112	4	118	6	120	6	121	3	121	
Dança	25	22	25	2	25		25		25		25		25		25		25		25	1	25	
Educação Física	40	19	40	1	40	5	40	5	40	3	40	1	40	1	40	1	40	1	40	2	39	
Enfermagem	30	15	30	6	30	2	30	1	30	2	30	4	32	2	32		32		32		32	
Engenharia Agrícola	56	24	56	12	56	8	56	6	56	3	56		58	1	58	2	58		58	1	57	
Engenharia Civil	62	22	62	24	62	6	62	1	62	5	62		64	2	65	1	65	3	66	1	65	
Engenharia de Alimentos	60	39	61	3	61	8	61	1	62	4	62		62	3	63	1	63	1	64	3	63	
Engenharia de Computação	63	29	63	17	63	7	65	7	65	3	65	2	66	1	66		66		66		66	
Engenharia de Manufatura	45	22	48	6	52	11	52	2	52	5	52	3	52		52	1	52		53	3	53	
Engenharia de Produção	45	11	45	12	45	9	45	3	45	5	47	4	47	1	47	1	47		47	1	47	
Engenharia de Telecomunicações	37	12	37	14	38	3	38	2	39	5	39	1	39		38		37		37		37	
Engenharia Elétrica	49	22	49	12	49	9	49	3	49	1	49	1	53	1	55	4	55	1	55	1	55	
Engenharia Mecânica	103	45	108	35	111	10	110	7	110	9	110		113	2	114	3	117	5	117	1	117	
Engenharia Química	45	25	45	8	45	5	45	1	45	1	45	1	47	2	47	1	47	1	47	2	47	
Estatística	49	33	53	6	56	3	60	5	60	7	60	2	61	2	61	1	61	2	61		61	
Estudos Literários	16	7	16	6	16	1	16	1	16		16		17	1	17		17	1	17		17	
Farmácia	32	11	32	6	32		32	1	32	6	32	1	35	5	35	1	35	1	35	2	34	
Filosofia	24	17	24	4	24	2	25	1	25	1	25		27	2	27		27		27		27	
Fonoaudiologia	22	12	22	5	22	4	22	1	22		22		22		23		23		23	1	23	
Geografia	16	9	16	2	16	2	16		16	2	16	1	16		16		16		16		16	
Geologia	24	11	24	5	24	1	24	2	24	1	24	2	24	1	24		24	1	25		24	
História	32	13	32	6	32	6	32	2	32	2	32		34	5	34		34		34		34	
Letras: Licenciatura	24	10	24	4	24	4	24	2	24	2	24		24	1	25	1	25	1	25		25	
Linguística	16	6	16	3	17	2	17	1	17	2	17		18	1	18		18	3	18		18	
Medicina	86	54	86	9	86	8	86	5	86	3	86		92	6	93	4	94	5	97	3	97	

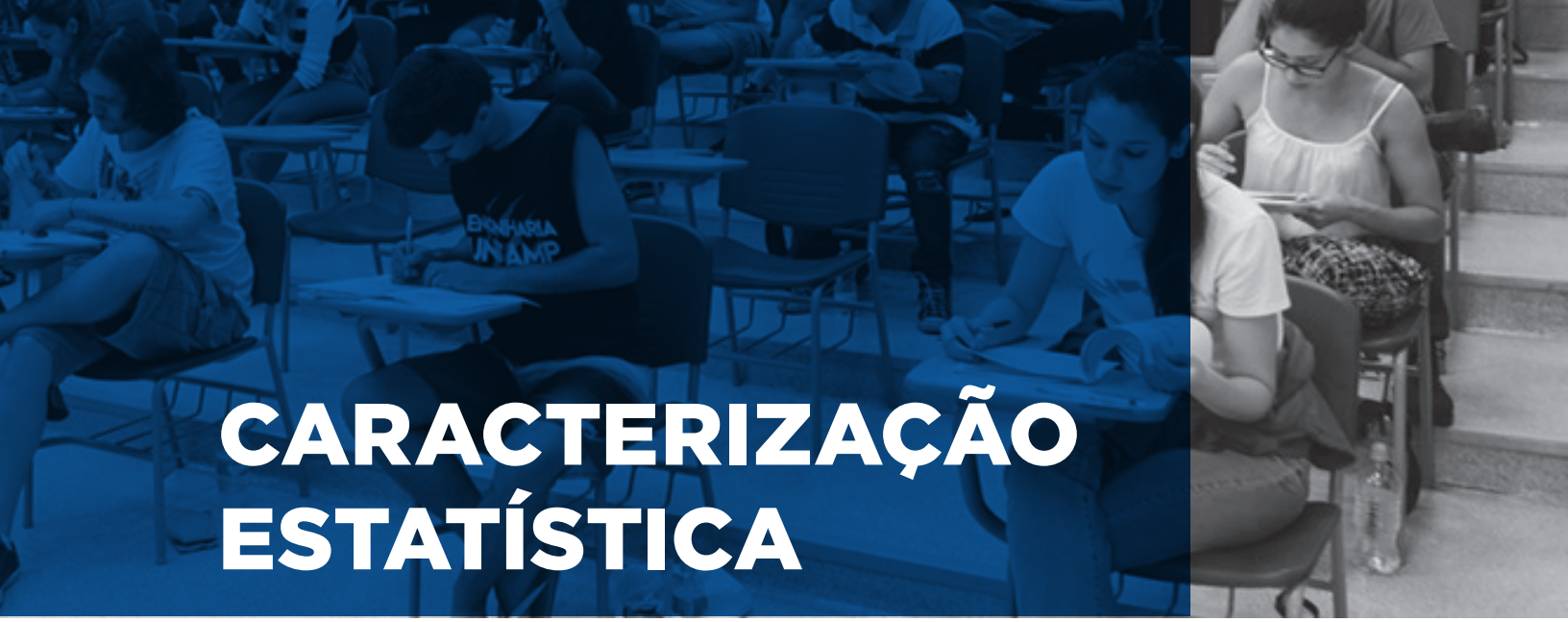
CURSOS DIURNOS	Chamada 1		Chamada 2		Chamada 3		Chamada 4		Chamada 5		Chamada 6		Chamada 7		Chamada 8		Chamada 9		Chamada 10		Chamada 11	
	Conv	Matr	Conv	Matr	Conv	Matr	Conv	Matr	Conv	Matr	Conv	Matr	Conv	Matr	Conv	Matr	Conv	Matr	Conv	Matr	Conv	Matr
Música Erudita: Contrabaixo	1	1	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
Música Erudita: Flauta	2	2	2		2		2		2		2		2		2		2		2		2	
Música Erudita: Percussão	3	3	3		3		3		3		3		3		3		3		3		3	
Música Erudita: Piano	3	3	3		3		3		3		3		3		3		3		3		3	
Música Erudita: Trombone	2	2	2		2		2		2		2		2		2		2		2		2	
Música Erudita: Trompete	4	4	4		4		4		4		4		4		4		4		4		4	
Música Erudita: Viola	3	3	3		3		3		3		3		3		3		3		3		3	
Música Erudita: Violino	2	2	2		2		2		2		2		2		2		2		2		2	
Música Erudita: Violoncelo	1	1	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
Música Erudita: Violão	4	3	4	1	4		4		4		4		4		4		4		4		4	
Música Popular: Bateria	3	3	3		3		3		3		3		3		3		3		3		3	
Música Popular: Contrabaixo	3	3	3		3		3		3		3		3		3		3		3		3	
Música Popular: Guitarra	3	3	3		3		3		3		3		3		3		3		3		3	
Música Popular: Piano	5	5	5		5		5		5		5		5		5		5		5		5	
Música Popular: Violão	3	2	3	1	3		3		3		3		3		3		3		3		3	
Música Popular: Voz	1	1	1		1		1		1		1		1		2	1	2		2		2	
Música: Composição	5	5	5		5		5		5		5		5		5		5		5		5	
Música: Licenciatura	15	13	15	1	15	1	15		15		15		15		15		15		15		15	
Nutrição	46	16	46	13	46	5	46	4	46	1	46	1	49	3	49	2	49	3	49	1	49	
Odontologia	60	23	60	16	60	7	60	4	60	5	62	4	64	4	64		66	1	66		64	
Pedagogia	36	27	36	4	36	1	36	3	36	1	36		36		36		36		36		36	
Química	49	24	52	10	54	8	54	4	54	5	54		56	1	56	2	57	1	58	2	57	
Sistemas de Informação	33	14	33	7	33	1	33	4	33	2	33	1	35	3	37	2	38	1	38	1	36	
TOTAL	1.655	858	1.671	332	1.686	172	1.693	91	1.695	110	1.698	39	1.753	62	1.770	39	1.781	41	1.790	32	1.776	0

CURSOS NOTURNOS	Chamada 1		Chamada 2		Chamada 3		Chamada 4		Chamada 5		Chamada 6		Chamada 7		Chamada 8		Chamada 9		Chamada 10		Chamada 11	
	Conv	Matr	Conv	Matr	Conv	Matr	Conv	Matr	Conv	Matr	Conv	Matr	Conv	Matr	Conv	Matr	Conv	Matr	Conv	Matr	Conv	Matr
Administração	143	67	143	31	143	13	143	8	144	8	146	3	150	5	151	5	152	6	152	4	150	
Administração Pública	47	19	47	14	47	5	48	2	48	3	48		48		48	2	48	3	48		48	
Arquitetura e Urbanismo	24	14	24	6	24	3	24		24		24	1	26	2	26		26		27	1	27	
Ciência da Computação	40	25	40	7	40	6	43	3	43	2	43		46	1	46	1	46	1	47	1	47	
Ciências Biológicas: Licenciatura	33	26	33	3	33	2	33		33	2	33		33		33		33		33		33	
Ciências Econômicas	28	13	28	4	28	3	29	2	29	5	29		31	1	31	1	33	4	33		33	
Ciências Sociais	44	30	44	8	44	2	44	1	44	1	44		46	1	47	2	47	2	47		47	
Educação Física	40	24	40	6	40	3	40	2	40	2	40	1	41	2	41	1	41		41		41	
Engenharia Ambiental	44	11	45	11	46	5	46	1	47	9	47	1	48	6	49	2	49	1	49	1	48	
Engenharia de Alimentos	24	14	24	4	24	2	25	1	25	3	25		26	1	27	2	27		27		27	
Engenharia de Controle e Automação	33	16	34	6	36	6	36	4	36	2	36		38	3	38	1	38		40	1	39	
Engenharia de Transportes	40	15	38	11	29		29		29		29		37	2	30		30		28		28	
Engenharia Elétrica	21	11	21	2	21	5	21		21	1	22	1	23	1	23		23	1	23		22	
Engenharia Química	29	9	29	4	29	6	29	3	29	2	29		30	1	30	3	30	2	30		30	
Física: Licenciatura	28	14	28	6	28	2	30	3	30		30		32	3	35	4	35	3	35		35	
Geografia	24	17	24	3	24		24		24	1	24	1	24	1	24		24	1	25	1	25	
Letras: Licenciatura	24	15	24	7	24		24	1	24	1	24		26	2	26		26		26		26	
Licenciatura Integrada Química/Física	24	13	24	2	24	2	24	1	24	1	24		25	1	25	1	25	3	26	2	26	
Matemática: Licenciatura	49	24	51	6	55	5	56	3	56	5	57	2	57	1	57	2	52	1	49		49	
Pedagogia: Licenciatura	36	24	36	9	36	1	36		36	1	36		37		37	1	37		38	2	38	
Química Tecnológica	28	23	32	8	32		32		32		32		34	2	34		34	1	34		34	
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas	33	18	33	7	33	3	33	1	33	1	33	2	33		34	2	35	1	35		35	
Tecnologia em Saneamento Ambiental	28	2	11		11		8		11		6		5		4		3		2		2	
TOTAL	864	444	853	165	851	74	857	36	862	50	861	12	896	36	896	30	894	30	895	13	890	0

INSCRITOS, APROVADOS E MATRICULADOS POR CIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVAS

CIDADES	Inscritos		Presentes na 1ª fase		Aprovados na 1ª fase		Presentes no 1° dia - 2ª fase		Presentes no 2° dia - 2ª fase		Matriculados	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
ARAÇATUBA-SP	505	0,8	467	0,8	81	0,6	53	0,5	53	0,5	5	0,2
BARUERI-SP	958	1,5	876	1,5	178	1,4	153	1,4	152	1,4	33	1,2
BAURU-SP	1 175	1,9	1 113	1,9	201	1,6	181	1,6	180	1,6	19	0,7
BELO HORIZONTE-MG	1 849	2,9	1 632	2,8	292	2,3	225	2,0	223	2,0	40	1,5
BOTUCATU-SP	467	0,7	434	0,7	85	0,7	61	0,5	61	0,6	9	0,3
BRAGANÇA PAULISTA-SP	826	1,3	775	1,3	165	1,3	146	1,3	144	1,3	47	1,8
BRASÍLIA-DF	1 928	3,1	1 682	2,9	279	2,2	244	2,2	242	2,2	41	1,5
CAMPINAS-SP	9 152	14,5	8 294	14,2	2 457	19,0	2 185	19,4	2 160	19,3	763	28,6
CURITIBA-PR	1 134	1,8	997	1,7	184	1,4	165	1,5	165	1,5	29	1,1
FORTALEZA-CE	885	1,4	776	1,3	208	1,6	148	1,3	147	1,3	26	1,0
FRANCA-SP	690	1,1	630	1,1	105	0,8	86	0,8	85	0,8	14	0,5
GUARULHOS-SP	1 140	1,8	1 068	1,8	218	1,7	197	1,7	194	1,7	38	1,4
INDAIATUBA-SP	996	1,6	938	1,6	227	1,8	190	1,7	186	1,7	64	2,4
JUNDIAÍ-SP	1 936	3,1	1 824	3,1	475	3,7	437	3,9	434	3,9	128	4,8
LIMEIRA-SP	1 600	2,5	1 493	2,6	430	3,3	392	3,5	383	3,4	118	4,4
LORENA-SP	800	1,3	733	1,3	113	0,9	93	0,8	92	0,8	14	0,5
MARÍLIA-SP	492	0,8	453	0,8	69	0,5	55	0,5	55	0,5	12	0,5
MOGI DAS CRUZES-SP	929	1,5	852	1,5	186	1,4	165	1,5	164	1,5	26	1,0
MOGI GUAÇU-SP	861	1,4	801	1,4	207	1,6	185	1,6	179	1,6	55	2,1
OSASCO-SP	1 071	1,7	1 016	1,7	216	1,7	191	1,7	189	1,7	31	1,2
PIRACICABA-SP	1 592	2,5	1 517	2,6	365	2,8	324	2,9	323	2,9	67	2,5
PRESIDENTE PRUDENTE-SP	757	1,2	683	1,2	127	1,0	112	1,0	112	1,0	19	0,7
RIBEIRÃO PRETO-SP	2 735	4,3	2 546	4,4	401	3,1	326	2,9	324	2,9	45	1,7
SALVADOR-BA	1 040	1,6	954	1,6	150	1,2	131	1,2	131	1,2	26	1,0
SANTA BÁRBARA D'OESTE-SP	886	1,4	840	1,4	217	1,7	191	1,7	190	1,7	62	2,3
SANTO ANDRÉ-SP	1 362	2,2	1 262	2,2	252	2,0	227	2,0	222	2,0	40	1,5
SANTOS-SP	1 034	1,6	948	1,6	147	1,1	126	1,1	124	1,1	25	0,9
SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP	901	1,4	854	1,5	138	1,1	116	1,0	115	1,0	22	0,8
SÃO CARLOS-SP	927	1,5	875	1,5	182	1,4	168	1,5	167	1,5	36	1,4
SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP	659	1,0	612	1,1	123	1,0	106	0,9	106	1,0	18	0,7
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP	1 425	2,3	1 323	2,3	219	1,7	179	1,6	179	1,6	26	1,0
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP	2 609	4,1	2 443	4,2	515	4,0	435	3,9	432	3,9	94	3,5
SÃO PAULO-SP	14 280	22,6	13 294	22,8	2 888	22,3	2 558	22,7	2 541	22,7	440	16,5
SOROCABA-SP	1 892	3,0	1 747	3,0	326	2,5	285	2,5	279	2,5	68	2,6
SUMARÉ-SP	829	1,3	766	1,3	214	1,7	193	1,7	191	1,7	74	2,8
VALINHOS-SP	979	1,6	910	1,6	298	2,3	264	2,3	261	2,3	92	3,5
TOTAL	63.301	100,0	58.428	100,0	12.938	100,0	11.293	100,0	11.185	100,0	2.666	100,0

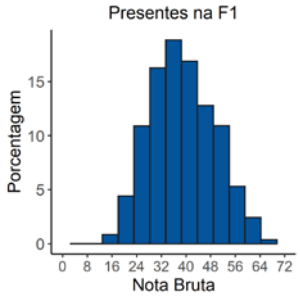
PRIMEIRA
FASE

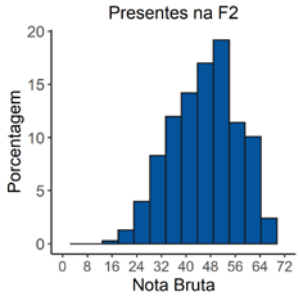


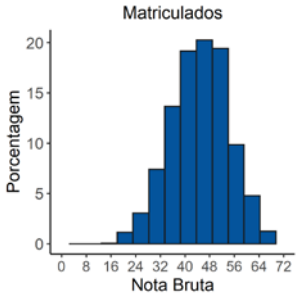
CARACTERIZAÇÃO ESTATÍSTICA

DISTRIBUIÇÃO DAS NOTAS BRUTAS DA PRIMEIRA FASE

As figuras a seguir apresentam a distribuição das notas brutas na primeira fase do vestibular para três grupos de candidatos: presentes na primeira fase, presentes na segunda fase e matriculados.







Média e desvio padrão da nota bruta na primeira fase

	NÚMERO DE CANDIDATOS	MÉDIA	DESVIO PADRÃO
Presentes na 1ª fase	58428	38,9	10,2
Presentes na 2ª fase	7957	46,1	10,8
Matriculados	2666	44,8	9,4

Lembrete: em 2022 a prova da primeira fase foi aplicada em 1 dia.

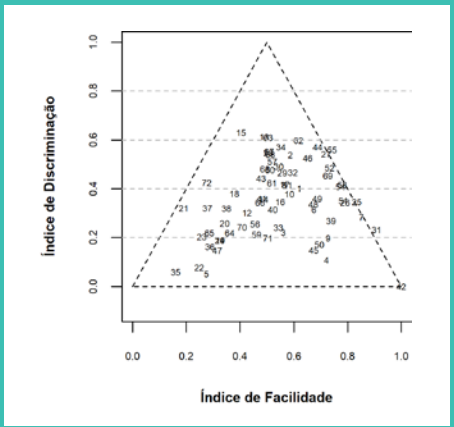
ÍNDICES DE FACILIDADE E DISCRIMINAÇÃO DAS QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA

A tabela a seguir apresenta os índices de facilidades e discriminação como uma forma de analisar o quanto as questões foram adequadas para distinguir os grupos de candidatos.

DISCIPLINA	QUESTÃO	IF	ID
Português	Q1	0,620	0,403
Português	Q2	0,587	0,539
Português	Q3	0,561	0,222
Português	Q4	0,721	0,109
Português	Q5	0,275	0,052
Português	Q6	0,676	0,315
Português	Q7	0,851	0,284
Português	Q8	0,564	0,416
Português	Q9	0,728	0,199
Português	Q10	0,583	0,379
Português	Q11	0,577	0,416
Português	Q12	0,426	0,303
Matemática	Q13	0,490	0,614
Matemática	Q14	0,487	0,358
Matemática	Q15	0,403	0,630
Matemática	Q16	0,549	0,347
Matemática	Q17	0,566	0,418
Matemática	Q18	0,379	0,381
Matemática	Q19	0,326	0,190
Matemática	Q20	0,343	0,259
Matemática	Q21	0,191	0,321
Matemática	Q22	0,249	0,079
Matemática	Q23	0,258	0,204
Matemática	Q24	0,324	0,190
Inglês	Q25	0,834	0,348
Inglês	Q26	0,791	0,344
Inglês	Q27	0,720	0,543
Inglês	Q28	0,506	0,548
Inglês	Q29	0,557	0,466
Inglês	Q30	0,544	0,492
Inglês	Q31	0,908	0,233
Inglês	Q32	0,597	0,467
Química	Q33	0,543	0,242
Química	Q34	0,552	0,572
Química	Q35	0,160	0,060
Química	Q36	0,288	0,164

DISCIPLINA	QUESTÃO	IF	ID
Química	Q37	0,279	0,321
Química	Q38	0,350	0,320
Química	Q39	0,739	0,270
Química	Q40	0,522	0,316
Geografia	Q41	0,481	0,360
Geografia	Q42	1,000	0,000
Geografia	Q43	0,478	0,443
Geografia	Q44	0,688	0,572
Geografia	Q45	0,674	0,150
Geografia	Q46	0,652	0,526
Geografia	Q47	0,316	0,148
Geografia	Q48	0,673	0,337
História	Q49	0,687	0,360
História	Q50	0,695	0,172
História	Q51	0,785	0,352
História	Q52	0,733	0,486
História	Q53	0,781	0,417
História	Q54	0,774	0,409
História	Q55	0,742	0,560
História	Q56	0,456	0,256
Física	Q57	0,521	0,512
Física	Q58	0,513	0,541
Física	Q59	0,461	0,213
Física	Q60	0,511	0,478
Física	Q61	0,519	0,424
Física	Q62	0,617	0,599
Física	Q63	0,504	0,610
Física	Q64	0,362	0,220
Biologia	Q65	0,286	0,220
Biologia	Q66	0,474	0,345
Biologia	Q67	0,508	0,552
Biologia	Q68	0,493	0,482
Biologia	Q69	0,726	0,454
Biologia	Q70	0,407	0,244
Biologia	Q71	0,503	0,198
Biologia	Q72	0,276	0,426

A figura ao lado também apresenta os índices de facilidade e discriminação, porém na forma de gráfico para facilitar a visualização dos resultados.



CICLO BÁSICO II
2º Piso - ProFIS
2º Piso
2° Piso -

PROVAS DA PRIMEIRA FASE

CONHECIMENTOS GERAIS

QUESTÃO 1

Tudo na vida é mortal, tudo se apaga. Se a tua chama se apaga é em ti que está a falta. Faz o que te digo e magia nenhuma te derrubará nesta vida. Tu és feitiço por excelência e não deves procurar mais magia nenhuma. Corpo de mulher é magia. Força. Fraqueza. Salvação. Perdição. O universo inteiro cabe nas curvas de uma mulher.

(Paulina Chiziane, *Niketche:* uma história de poligamia. São Paulo: Companhia das Letras, 2021. p. 38.)

O excerto acima corresponde a uma das primeiras lições que a conselheira amorosa oferece a Rami, a personagem principal do romance. Tendo em vista as várias peripécias vividas por Rami, essa lição é

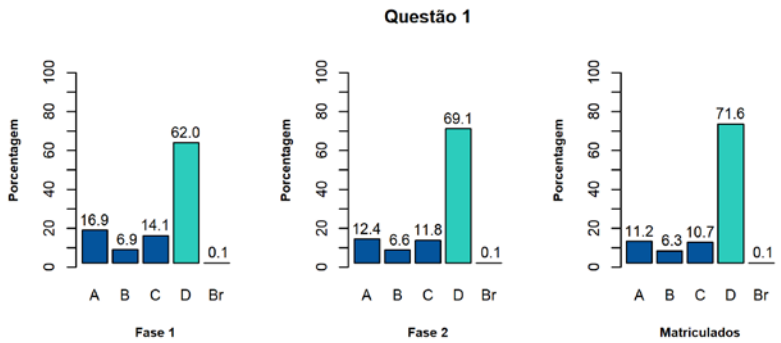
a) aceita pela protagonista, mas sua trajetória lhe ensina que o corpo feminino é, no fim das contas, perdição.

b) abandonada pela personagem principal, uma vez que seu marido não se encanta com seus novos ardis.

c) frustrada, pois Rami, ao conhecer suas rivais, percebe que não possui todos os atributos desejáveis.

d) confrontada com a experiência pessoal de Rami e de suas rivais, transformando-as de modo significativo.

Alternativa correta: D



QUESTÃO 2

Tenho horror a de aqui a pouco vos ter já dito o que vos vou dizer. As minhas palavras presentes, mal eu as diga, pertencerão logo ao passado, ficarão fora de mim, não sei onde, rígidas e fatais... Falo, e penso nisto na minha garganta, e as minhas palavras parecem-me gente...

(Fernando Pessoa, *O marinheiro*. Campinas: Editora da Unicamp, 2020, p. 51.)

O que eu era outrora já não se lembra de quem sou... Às vezes, à beira dos lagos, debruçava-me e fitava-me... Quando eu sorria, os meus dentes eram misteriosos na água... Tinham um sorriso só deles, independentes do meu...

(Idem, p. 52.)

Nos excertos acima, dois fenômenos são apresentados ao leitor e constituem o principal problema dramático da peça de Fernando Pessoa. Assinale a alternativa que identifica e explica corretamente esses fenômenos.

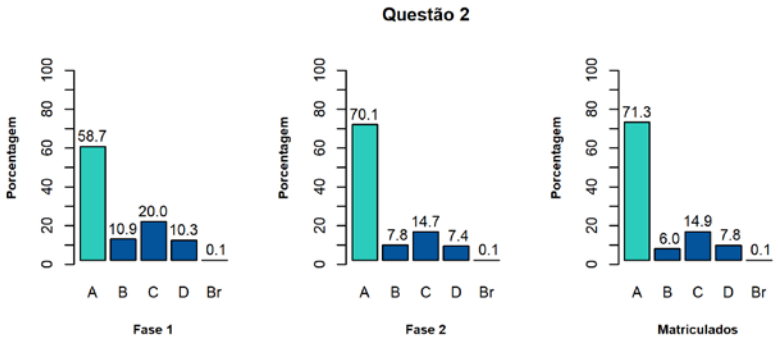
a) As palavras e as imagens tornam-se independentes da pessoa humana. Isso significa a cisão entre o sujeito e o mundo ou, ainda, a crise de identidade pessoal reiterada nos diálogos.

b) Proferir um discurso e ver-se refletido em um lago são situações dramáticas que sugerem a unidade entre ser e existir. A questão central, quem eu sou, é resolvida no desfecho da peça.

c) Lembrar e esquecer são dois aspectos inseparáveis da estrutura dramática da peça. Se a imagem refletida no lago não se assemelha à pessoa que a contempla, as palavras, por sua vez, garantem a conexão entre o eu e a realidade exterior.

d) O horror e o mistério das coisas são elementos básicos desse drama. Eles produzem, nas personagens, a convicção de que é útil narrar as experiências do passado porque assim se revela o seu verdadeiro significado.

Alternativa correta: A



QUESTÃO 3

As Ondas

Entre as trêmulas mornas ardentias,
A noite no alto-mar anima as ondas.
Sobem das fundas úmidas Golcondas,
Pérolas vivas, as nereidas frias:

Entrelaçam-se, correm fugidias,
Voltam, cruzando-se; e, em lascivas rondas,
Vestem as formas alvas e redondas
De algas roxas e glaucas pedrarias.

Coxas de vago ônix, ventres polidos
De alabastro, quadris de argêntea espuma,
Seios de dúbia opala ardem na treva;

E bocas verdes, cheias de gemidos,
Que o fósforo incendeia e o âmbar perfuma,
Soluçam beijos vãos que o vento leva...

(Olavo Bilac, *Tarde*. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1919, p.48)

Em relação ao soneto de Olavo Bilac (no contexto de sua época), é correto afirmar que a seleção lexical favorece a

a) descrição objetiva que o eu lírico faz da fantasia amorosa recorrendo à riqueza mineral dos oceanos.

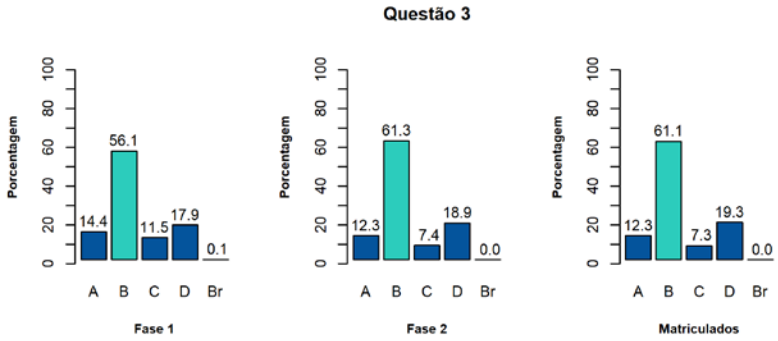
b) representação estética que o eu lírico faz do desejo amoroso associado a fenômenos naturais.

c) descrição científica que o eu lírico faz do corpo feminino recorrendo a fenômenos da natureza.

d) representação natural que o eu lírico faz do jogo de sensualidade associado à mitologia grega.

Ardentia: s.f. fosforescência sobre as ondas do mar, à noite.
Golconda: s. f. (fig.) mina de riquezas.
Nereida: s.f. cada uma das ninfas do mar, filhas de Nereu.
(Disponíveis em www.aulete.com.br/ Acessado em 30/07/2021.)

Alternativa correta: B



QUESTÃO 4

Na ribeira do Eufrates assentado,
Discorrendo me achei pela memória
Aquele breve bem, aquela glória,
Que em ti, doce Sião, tinha passado.

Da causa de meus males perguntado
Me foi: Como não cantas a história
De teu passado bem e da vitória
Que sempre de teu mal hás alcançado?

Não sabes, que a quem canta se lhe esquece
O mal, inda que grave e rigoroso?
Canta, pois, e não chores dessa sorte.

Respondi com suspiros: Quando cresce
A muita saudade, o piedoso
Remédio é não cantar senão a morte.

(Luís de Camões, *20 sonetos*. Org. Sheila Hue. Campinas: Editora da Unicamp, 2018, p.113).

Considerando as características formais e o núcleo temático, é correto afirmar que o poema retoma o dito popular

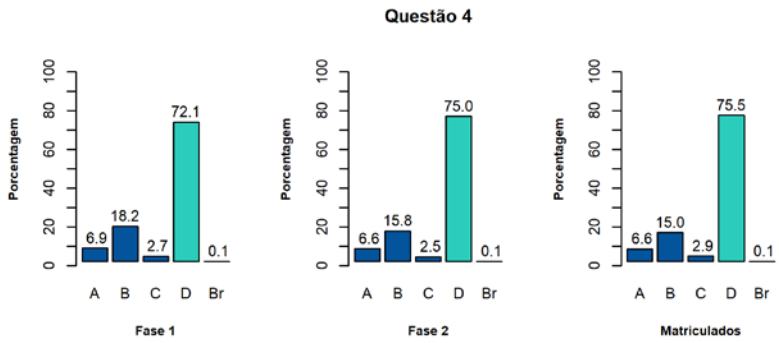
a) “longe dos olhos, perto do coração”.

b) “mais vale cantar mal que chorar bem”.

c) “a cada canto seu Espírito Santo”.

d) “quem canta seus males espanta”.

Alternativa correta: D



QUESTÃO 5

(...) eu sou um pobre relojoeiro que, cansado de ver que os relógios deste mundo não marcam a mesma hora, descri do ofício. (...) Um exemplo. O Partido Liberal, segundo li, estava encasacado e pronto para sair, com o relógio na mão, porque a hora pingava. Faltava-lhe só o chapéu, que seria o chapéu Dantas, ou o chapéu Saraiva (ambos da chapelaria Aristocrata); era só pô-lo na cabeça, e sair. Nisto passa o carro do paço com outra pessoa, e ele descobre que ou o seu relógio está adiantado, ou o de Sua Alteza é que se atrasara. Quem os porá de acordo?

(Machado de Assis, *Bons dias*. Introdução e notas John Gledson. 3. ed. Campinas: Editora da Unicamp, 2008, p. 79.)

Com relação ao excerto da crônica de Machado de Assis, publicada em 05 de abril de 1888 na *Gazeta de Notícias*, é correto afirmar que a metáfora mecânica faz referência à passagem do tempo, aludindo à expectativa de mudança de

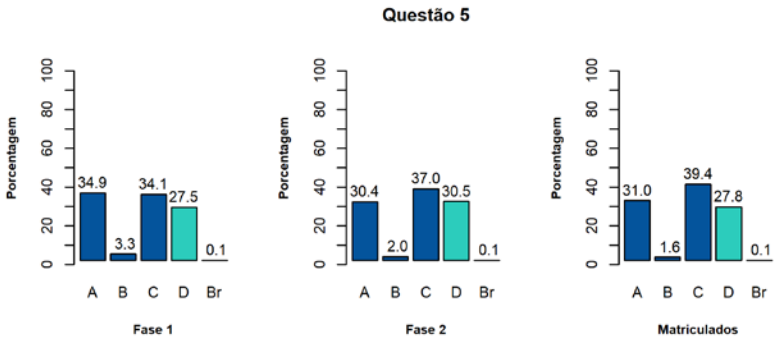
a) regime a partir de discordâncias políticas que levaram à eleição do governo imperial.

b) século, marcada pela perspectiva da chegada do meteorito de Bendegó na corte imperial.

c) mentalidade escravagista, com um pacto político para suspensão de costumes imperiais.

d) legislação, com a alternância entre partidos para a formação de um novo ministério do governo imperial.

Alternativa correta: D



QUESTÃO 6

No ano seguinte, o Ateneu revelou-se-me noutro aspecto. Conhecera-o interessante, com as seduções do que é novo, com as projeções obscuras de perspectiva, desafiando curiosidade e receio; conhecera-o insípido e banal como os mistérios resolvidos, caiado de tédio; conhecia-o agora intolerável como um cárcere, murado de desejos e privações.

(Raul Pompeia, *O Ateneu*. 7ª. ed. São Paulo: Ática, 1980, p. 98.)

Com base no excerto que inicia o capítulo VIII do romance de Raul Pompéia e no seu subtítulo – crônica de saudades –, é correto afirmar que a obra é

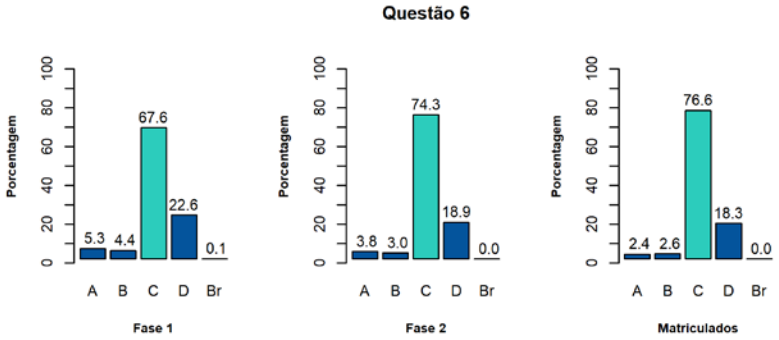
a) um relato, em primeira pessoa, de experiências coletivas e íntimas, no qual o protagonista mostra aspectos da realidade social, valorizando o sistema escolar e prisional.

b) um romance de formação, no qual o protagonista revela condutas e intrigas no ambiente escolar, com elogios à pedagogia corretiva e aos valores morais da burguesia.

c) uma narrativa memorialista de experiências vividas num internato, na qual o protagonista revela aspectos do sistema educacional da época, com críticas à hipocrisia burguesa.

d) um relato saudosista de experiências vividas no internato, no qual o protagonista mostra o poder de sedução e corrupção das amizades, com críticas à falsidade da burguesia.

Alternativa correta: C



Use os textos I e II para responder às questões 7 e 8.

Texto I

(Denilson Baniwa, *Repovoamento da memória de uma cidade-floresta*, 2021, Mural Lambe-lambe, 3,80m x 12m. Disponível em https://www.premiopipa.com/wp-content/uploads/2019/03/23-Denilson-Baniwa.jpeg. Acessado em 05/07/2021.)

Texto II

Para que as memórias e tradições permaneçam vivas, o Museu da Pessoa, a Rádio Yandê e Ailton Krenak vão realizar uma formação virtual em memória e mídias para que jovens das comunidades originárias registrem as histórias de vida de seus anciãos e anciãs.

O ditado "Cada ancião que morre é uma biblioteca que se queima" é válido para os povos indígenas, portanto nosso lema é "Cada ancião que se preserva é uma biblioteca que se salva". Na tradição dos povos indígenas, todo conhecimento de plantas, de cura, de mitos e narrativas é produzido de maneira oral. "A gente não sabe até quando que vão ter esse conhecimento completo. A gente vai morrendo e vai se apagando tudo. A gente não é igual vocês, que fica tudo guardado em algum lugar (...)" (Awapataku Waura, ancião e pajé do povo Waura).

(Adaptado de "Projeto Vidas Indígenas", vídeo institucional do Museu da Pessoa, sobre registro de narrativas orais indígenas. Disponível em: https://benfeitoria.com/vidasindigenas. Acessado em 04/04/2021.)

QUESTÃO 7

O mural criado pelo artista Denilson Baniwa (texto I) e o excerto da apresentação do *Projeto Vidas Indígenas* (texto II) tratam da memória dos povos indígenas. Assinale a alternativa que sintetiza os dois textos.

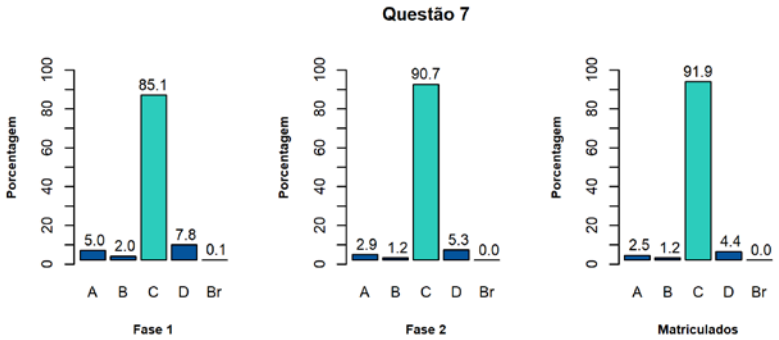
a) Os conhecimentos produzidos por narrativas orais são facilmente perdidos, por isso os povos indígenas não conseguem transmitir sua memória.

b) A produção de imagens e o uso de mídias tecnológicas em comunidades indígenas são atualmente o único meio de esses povos contarem suas histórias.

c) Os textos orais indígenas dão forma a memórias, saberes e visões de mundo desses povos, por isso devem ser registrados e mantidos.

d) O mural ressalta a perda da memória dos povos indígenas e o excerto propõe meios de modernização da produção de narrativas e saberes.

Alternativa correta: C



QUESTÃO 8

No texto II (*Projeto Vidas Indígenas*), é utilizada uma metáfora que relaciona "ancião" e "biblioteca". As citações a seguir tratam da importância de anciãos e anciãs indígenas para a transmissão do conhecimento. Assinale aquela que também faz uso de uma metáfora.

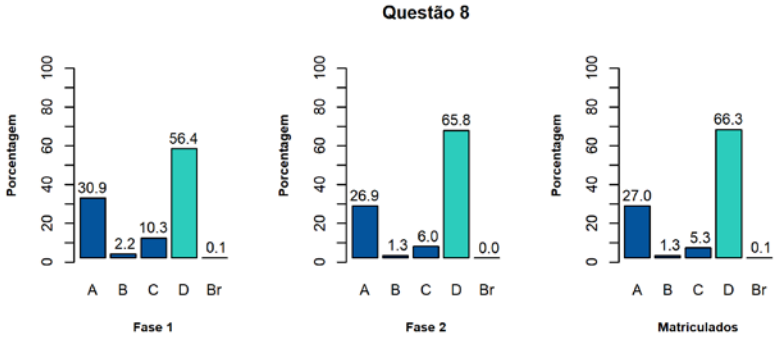
a) "Perder um ancião é o mesmo que fechar um livro. Ou mesmo queimar um livro" (Comissão Pró-Índio, *Twitter,* via @g1).

b) "Morte de anciãos indígenas na pandemia pode fazer línguas inteiras desaparecerem" (manchete da BBC Brasil News).

c) "A morte de uma anciã ou um ancião é tratada como se uma biblioteca fosse perdida" (site "Racismo Ambiental").

d) "Nikaiti Mekranotire é mais uma vítima do covid-19. Perdemos uma enciclopédia" (Mayalú Txucarramãe, *Twitter*).

Alternativa correta: D



QUESTÃO 9

Leia, a seguir, o título e subtítulo de uma reportagem.

Roça-office: dobra procura por imóveis no interior baiano durante pandemia

Reflexão sobre vivência urbana tem causado um novo êxodo urbano; conheça histórias e veja quando vale a pena se mudar

(Fonte: *Correio 24horas*. 21/06/2021.)

Ao longo da pandemia da Covid-19 tornou-se cada vez mais recorrente o uso da expressão de língua inglesa *home office* (em tradução literal, "escritório em casa") para se referir a trabalho a distância ou a teletrabalho. Indique a alternativa que descreve o processo de composição do neologismo "roça-office", conforme empregado no título da reportagem.

a) A substituição do vocábulo em inglês “home” por “roça” torna o uso desse estrangeirismo mais adequado à grafia do português.

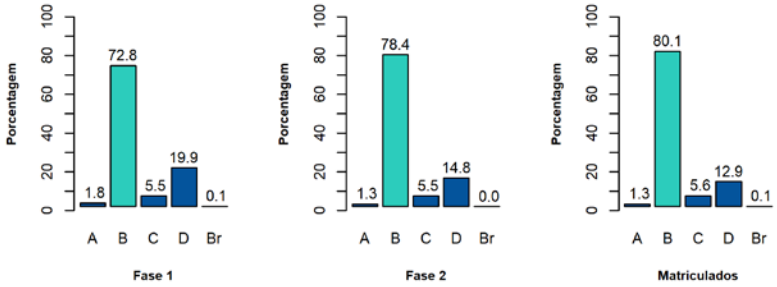
b) A justaposição de “roça” e “office” produz um efeito cômico pelo contraste entre os meios rural e urbano na formação do neologismo.

c) A justaposição de “roça” e do neologismo “office” baseia-se na similaridade fonético-fonológica entre os vocábulos “home” e “roça”.

d) A aglutinação dos radicais “roça” e “office” adapta o neologismo aos imóveis brasileiros e produz o efeito de humor na manchete.

Alternativa correta: B

Questão 9



QUESTÃO 10

Texto I

(André Vallias, 2020. Disponível em: https://gramho.com/media/241201996 8340930281. Acessado em 20/06/2021.)

Texto II

(Hélio Oiticica, Bandeira-poema [Seja marginal, seja herói], 1968. Disponível em: https://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra2638/bandeira-poema. Acessado em 24/08/2021.)

Considere o diálogo intertextual entre os dois poemas e assinale a alternativa correta.

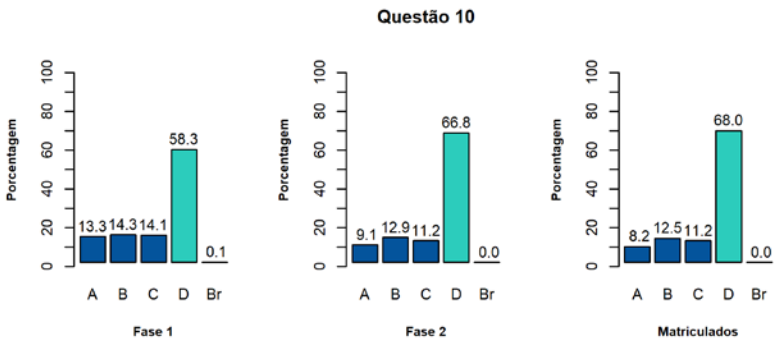
a) O texto II parodia o texto I ao deslocar o tema da conectividade no meio digital para o elogio da marginalidade como ato heroico.

b) O texto I parafraseia o texto II ao chamar atenção para a posição marginal imposta a quem resiste à pressão de viver conectado às redes.

c) O texto II alude ao texto I para reforçar a equivalência entre as condições de ficar “*off-line*” e ser “marginal” em cada contexto.

d) O texto I parodia o texto II para situar como heroico e transgressivo o ato de se desconectar das redes sociais no contexto atual.

Alternativa correta: D



QUESTÃO 11

No conjunto de seus diferentes usos, a palavra “cultura” pode significar um valor individual do sujeito que “tem cultura”; um valor coletivo de povos, etnias e grupos sociais que produzem bens culturais que podem tornar-se propriedade de alguns; um valor de produto comercializado, como um livro, um quadro, uma peça teatral. O controle da circulação de bens começa com a invenção da imprensa no século XV, seguida da regulação dos direitos autorais e de reprodução. Hoje, a expansão da tecnologia digital, o compartilhamento nas redes e seu monopólio resultam em condições ainda mais complexas de produção, circulação e comercialização de bens culturais. Além disso, tradições milenares no Extremo Oriente e em alguns povos originários da América Latina mostram que o mundo não é só o que chamamos de Ocidente e que as noções de cópia, original, livre e coletivo diferem entre culturas diversas. Nesse contexto, pergunta o autor, como defender uma cultura livre?

(Adaptado de Leonardo Foleto, Introdução ao livro *A cultura é livre:* uma história da resistência antipropriedade. Disponível em https://outraspalavras.net/alemdamercadoria/cultura-seus-tres-significados-e-sua-libertacao/ . Acessado em 10/04/2021.)

Com base no que afirma o autor, a defesa de uma cultura livre dependeria

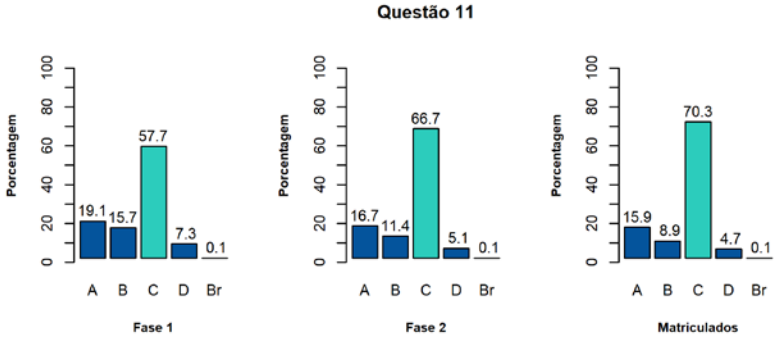
a) da produção e circulação de bens culturais por grupos sociais.

b) da atenção dada aos valores individuais e aos direitos autorais.

c) da consideração de experiências e valores de outras culturas.

d) do compartilhamento de bens culturais via tecnologia digital.

Alternativa correta: C



QUESTÃO 12

O texto a seguir faz parte de um glossário publicado nas redes sociais do Alto-comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).

(Fonte: Perfil de Instagram do ACNUR Brasil: Disponível em: https://www. instagram.com/acnurbrasil. Acessado em 26/06/2021.)

Sobre os verbetes do glossário do ACNUR, é correto dizer que

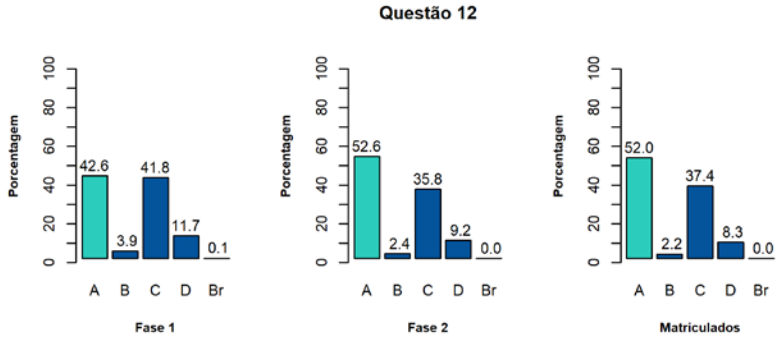
a) contextualizam os usos dos dois termos pela agência.

b) enfatizam a sinonímia dos termos no uso pela agência.

c) evidenciam uma antonímia dos significados dos termos.

d) informam as acepções figuradas de cada um dos termos.

Alternativa correta: A



QUESTÃO 13

Certo país adquiriu 5.000.000 de doses das vacinas Alfa, Beta e Gama, pagando um preço de $40.000.000,00 pelo total. Cada dose das vacinas Alfa, Beta e Gama custou $5,00, $10,00 e $20,00, respectivamente. Sabendo que o número de doses adquiridas da vacina Beta é o triplo do número de doses adquiridas da vacina Gama, o número de doses adquiridas da vacina Alfa foi de:

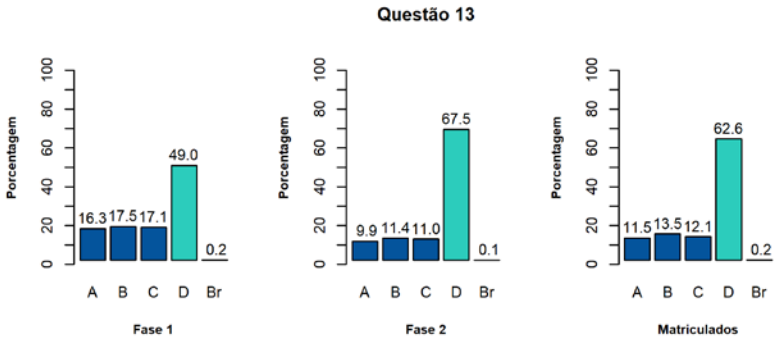
a) 1.500.000.

b) 2.000.000.

c) 2.500.000.

d) 3.000.000.

Alternativa correta: D



QUESTÃO 14

Certo modelo de carro é vendido em duas versões: uma a gasolina e outra híbrida. Essa última versão conta com um motor elétrico para funcionar em baixas velocidades, reduzindo, assim, o consumo de combustível e também os índices de poluição.

A versão a gasolina custa R$ 150.000,00 e a versão híbrida custa R$ 180.000,00. A tabela a seguir indica o consumo de combustível de cada uma das versões:

	Uso na cidade	Uso na estrada
Versão a gasolina	12 km/l	14 km/l
Versão híbrida	18 km/l	16 km/l

Note que a versão híbrida é mais econômica, porém custa mais caro.

Um motorista faz diariamente um percurso de 36 km na cidade e de 56 km na estrada. Considerando que cada litro de gasolina custa R$ 5,00 e que, ao longo do tempo, esse preço será constante e o percurso não se alterará, quantos anos de uso serão necessários para que a economia no abastecimento compense o preço mais alto pago inicialmente pelo carro híbrido?

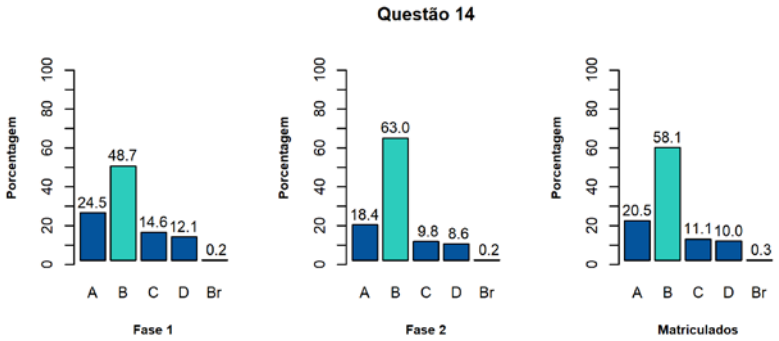
a) Mais que 8 e menos que 10 anos.

b) Mais que 10 e menos que 12 anos.

c) Mais que 12 e menos que 14 anos.

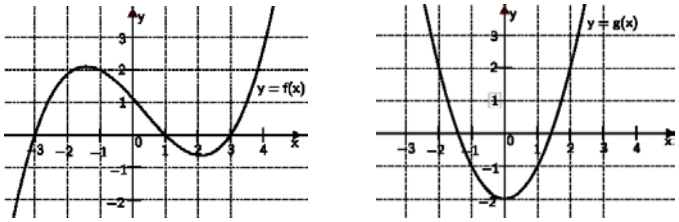
d) Mais que 14 e menos que 16 anos.

Alternativa correta: B



QUESTÃO 15

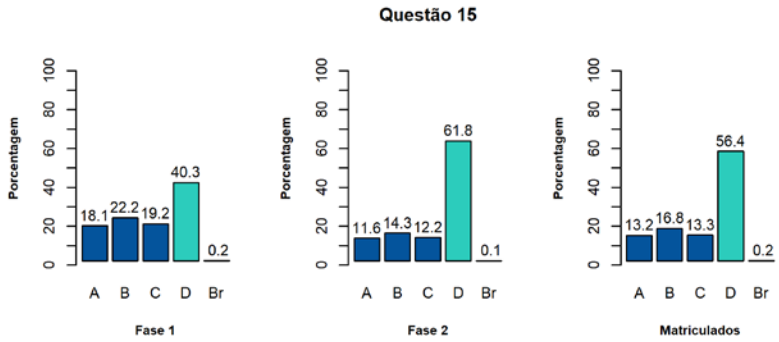
As figuras abaixo ilustram, respectivamente, os gráficos das funções $y = f(x)$ e $y = g(x)$.



Então $f\big(g(-1)\big) - g\big(f(1)\big)$ vale:

a) 1.
b) 2.
c) 3.
d) 4.

Alternativa correta: D



QUESTÃO 16

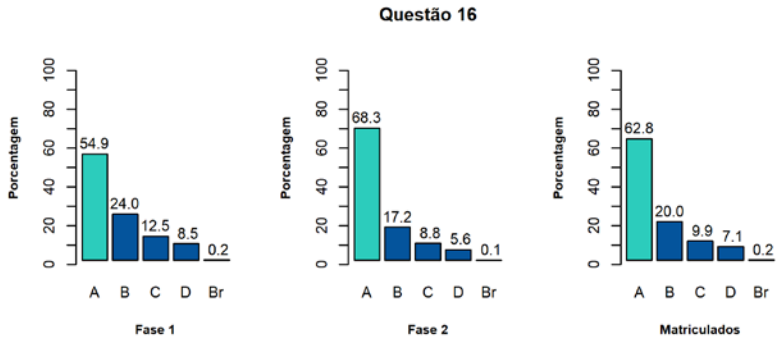
Dados os números reais positivos $a_1, a_2, \ldots, a_n$, a média geométrica M destes termos é calculada por:

$$M = \sqrt[n]{a_1 \ldots a_n}.$$

A média geométrica de $1, 10, 100, \ldots, 10^{22}$ é:

a) 10^{11}.
b) 10^{12}.
c) 10^{13}.
d) 10^{14}.

Alternativa correta: A



QUESTÃO 17

Em relação à epidemia e à vacinação, é correto afirmar que

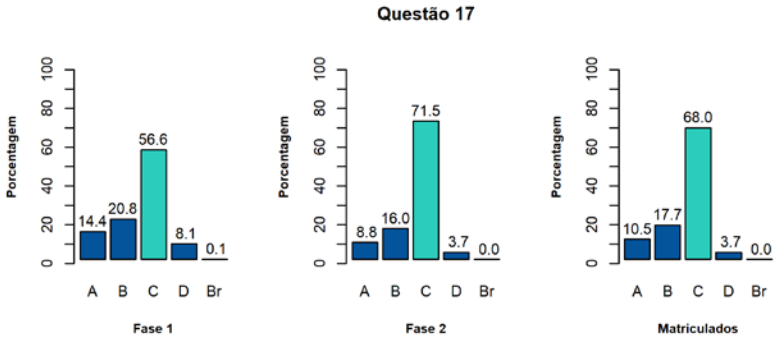
a) a porcentagem mínima da população que deve ser vacinada para controlar a epidemia é sempre maior que 50%.

b) para uma vacina, quanto maior R_0, menor a porcentagem mínima da população que deve ser vacinada para controlar a epidemia.

c) para uma vacina, quanto maior R_0, maior a porcentagem mínima da população que deve ser vacinada para controlar a epidemia.

d) para um dado R_0, quanto maior a efetividade da vacina, maior a porcentagem mínima da população que deve ser vacinada para controlar a epidemia.

Alternativa correta: C



QUESTÃO 18

Assuma que $R_0 = 2$. Sabendo que uma dada vacina tem 80% de efetividade, em qual dos intervalos se encontra a porcentagem mínima da população que deve ser vacinada para controlar a epidemia?

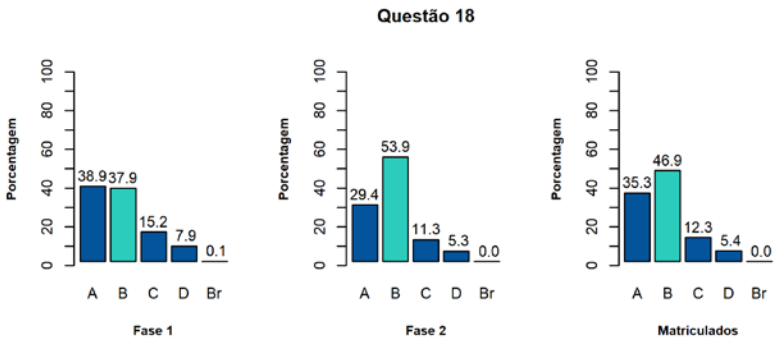
a) Entre 46% e 55%.

b) Entre 56% e 65%.

c) Entre 66% e 75%.

d) Entre 76% e 85%.

Alternativa correta: B



QUESTÃO 19

Um círculo está inscrito em um quadrilátero $ABCD$. Seja T o ponto de tangência do lado DA com o círculo. Sabe-se que as medidas dos lados AB, BC e CD formam, nesta ordem, uma progressão aritmética crescente de números inteiros e que a medida do lado DA é 3. Considerando que a medida do segmento TA é um número inteiro, as medidas dos lados AB, BC e CD são, respectivamente:

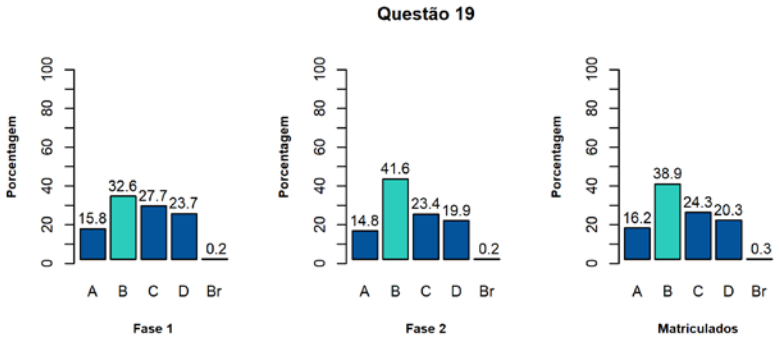
a) $1, 3, 5$.

b) $2, 3, 4$.

c) $2, 4, 6$.

d) $3, 4, 5$.

Alternativa correta: B



QUESTÃO 20

Considere a matriz

$$A = (1 \; k \; 3 \; k^2)$$

e seja $B = A + A^T$, onde A^T é a transposta da matriz A.

Sobre o sistema

$$B\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2021 \\ 2022 \end{pmatrix}$$

é correto afirmar que:

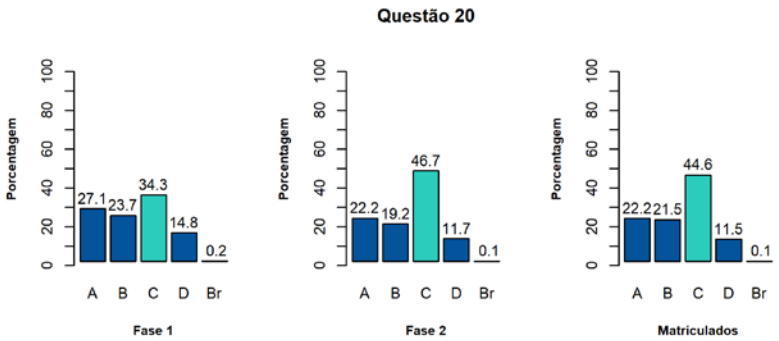
a) se $k = 0$, o sistema não tem solução.

b) se $k = -1$, o sistema tem infinitas soluções.

c) se $k = -1$, o sistema não tem solução.

d) se $k = 3$, o sistema tem infinitas soluções.

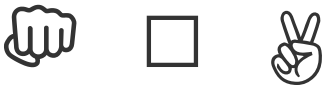
Alternativa correta: C



QUESTÃO 21

Pedra-papel-tesoura, também chamado *jankenpon* ou *jokempô*, é um jogo recreativo para duas pessoas. Nesse jogo, os participantes usam as mãos para representar os símbolos de pedra, papel e tesoura, conforme mostrado nos *emojis* a seguir:

Pedra: Papel: Tesoura:



Pelas regras do jogo, o participante que escolher "pedra" ganha do que escolher tesoura; o participante que escolher tesoura ganha do que escolher papel; por fim, o que escolher papel ganha do que escolher pedra. Se ambos escolherem os mesmos símbolos, eles empatam.

Admitindo que os participantes escolhem os símbolos com igual probabilidade, qual a chance de acontecer pelo menos um empate em três partidas?

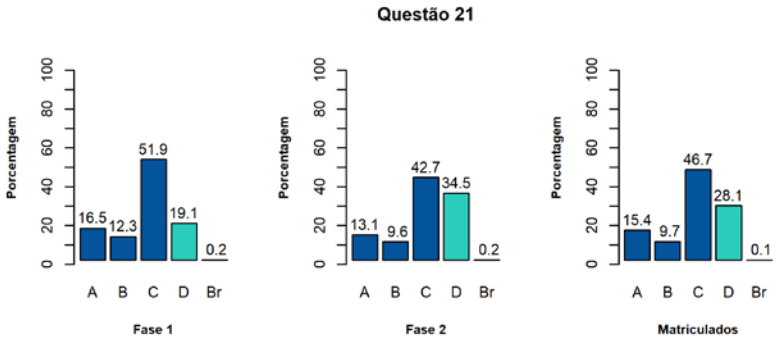
a) $16/27$.

b) $17/27$.

c) $18/27$.

d) $19/27$.

Alternativa correta: D



QUESTÃO 22

A parábola $y = -x^2 + bx + c$ intercepta o eixo x nos pontos $(p, 0)$ e $(q, 0)$. Sabe-se que ela intercepta uma única vez cada uma das retas dadas pelas equações $y = 2x + 1$ e $y = 1 - \frac{x}{2}$. O valor de $p + q$ é:

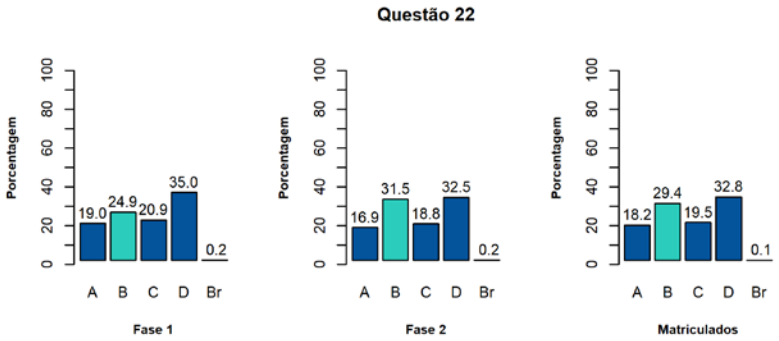
a) $2/3$.

b) $3/4$.

c) $4/3$.

d) $3/2$.

Alternativa correta: B



QUESTÃO 23

O polinômio $p(x) = 2x^3 + ax^2 + bx + c$ é divisível por $2x^2 - x + 4$. O valor de $c + 2b - a$ é:

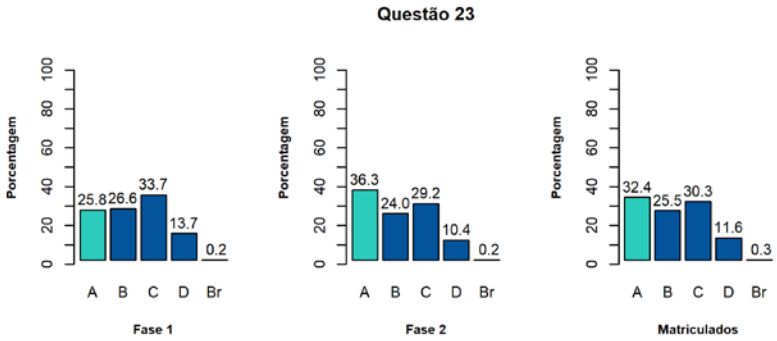
a) 9.

b) 15.

c) 21.

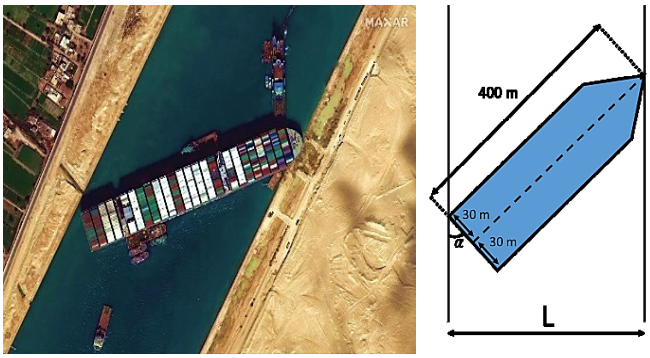
d) 25.

Alternativa correta: A



QUESTÃO 24

No dia 23 de março de 2021, um navio encalhou no canal de Suez, no Egito. A embarcação tinha 400 metros de comprimento e 60 metros de largura. No ponto onde aconteceu o acidente, o canal de Suez não tem mais do que 200 metros de largura. Abaixo apresentamos uma foto de satélite e uma figura representando a situação. O ângulo α indicado na figura abaixo mede 67,5°.



A largura do canal, medida em metros e indicada por L na figura anterior, é:

Dados:
- $cos\ cos\ (2\theta) = 2\ cos^2(\theta) - 1$
- $sen(2\theta) = 2sen(\theta)\ cos\ cos\ (\theta)$.

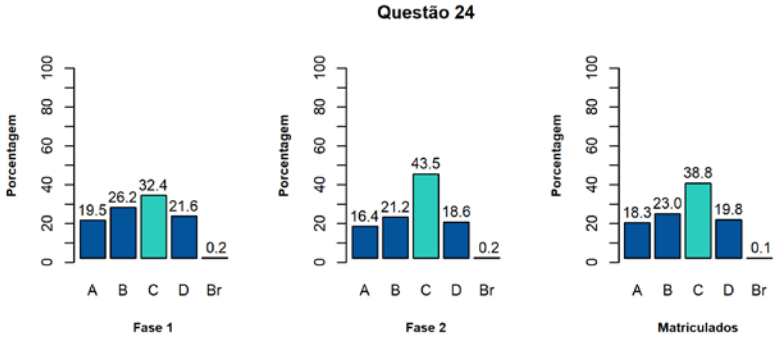
a) $400\sqrt{2-\sqrt{2}} - 60\sqrt{2+\sqrt{2}} \approx 195{,}3$

b) $200\sqrt{2-\sqrt{2}} - 15\sqrt{2+\sqrt{2}} \approx 125{,}4$

c) $200\sqrt{2-\sqrt{2}} + 15\sqrt{2+\sqrt{2}} \approx 180{,}8$

d) $200\sqrt{3-\sqrt{3}} - 15\sqrt{3+\sqrt{3}} \approx 192{,}6$

Alternativa correta: C



QUESTÃO 25

A palavra "*cringe*" viralizou nas redes sociais no Brasil em 2021. Observe sua definição, em português, apontada pelo "Dicionário Informal" on-line:

> Vergonha alheia;
>
> **Exemplo de uso da palavra cringe:**
> *A cena que presenciamos ontem foi muito **cringe**.*
> *É cada situação **cringe** que presenciamos.*
> *Não consigo nem ver, de tão **cringe**.*

Veja, agora, a definição da mesma palavra pelo "Cambridge Dictionary", também em versão on-line:

> to suddenly move away from someone or something because you are frightened
>
> to feel very embarrassed:
> - *I **cringed** at the sight of my dad dancing.*

(Disponível em: https://www.dicionarioinformal.com.br/diferenca-entre/crin ge/inglês/; https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/cringe. Acessado em 05/07/2021.)

Com base nessas duas definições, pode-se dizer que, em português, a palavra "cringe"

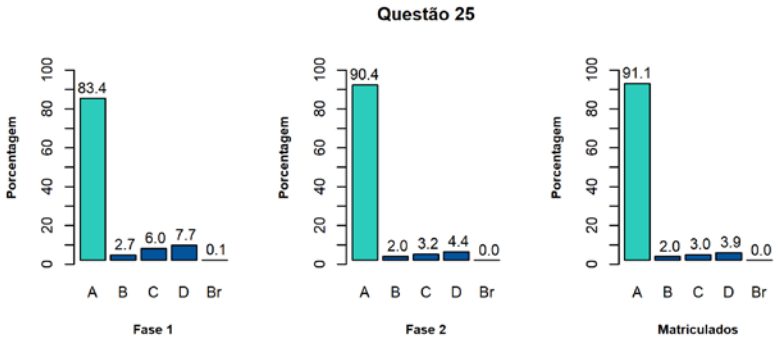
a) é empregada numa classe gramatical diferente da empregada em inglês, apesar de os sentidos serem semelhantes nas duas línguas.

b) figura no mesmo tempo verbal que figura em inglês, apesar de assumir sentidos diferentes nas duas línguas.

c) é empregada na mesma classe gramatical em que é empregada em inglês, apesar de assumir sentidos diferentes nas duas línguas.

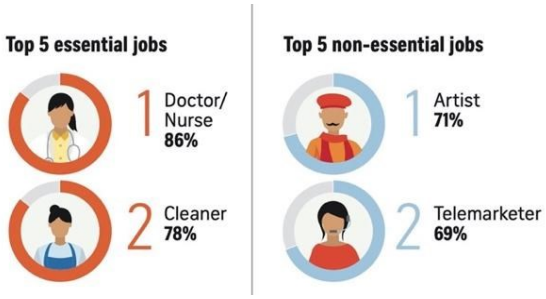
d) figura em um gênero textual diferente do gênero em que figura em inglês, apesar de os sentidos serem semelhantes nas duas línguas.

Alternativa correta: A



QUESTÃO 26

Em artigo publicado em 14 de junho de 2020, o jornal *The Straits Times,* de Singapura, apresentou os resultados de uma pesquisa sobre a percepção dos respondentes a respeito das profissões mais essenciais durante a pandemia. A imagem a seguir revela algumas estatísticas obtidas com base nessas respostas.



Em um *post* em sua rede social, o comediante Rishi Budhrani comentou esses resultados:

(Disponível em https://creativefolk.co.uk/artists-topping-poll-as-non-essenti al-sparks-outrage/. Acessado em 09/06/2021.)

Pode-se dizer que Budhrani

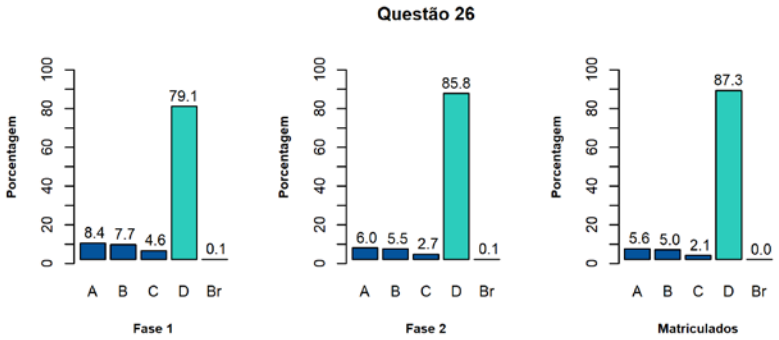
a) critica a baixa representatividade da amostra, e apresenta uma série de recomendações que podem valorizar a profissão de artistas.

b) questiona a ausência de muitos pontos que poderiam ter sido discutidos na pesquisa, e sugere várias medidas para aumentar o debate em torno da arte.

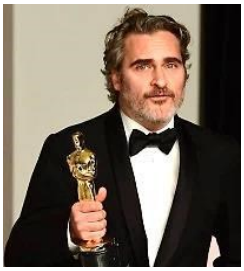
c) levanta uma série de dúvidas quanto à validade da pesquisa, e indica medidas que podem contribuir para uma depreciação da arte.

d) problematiza os dados revelados pela pesquisa, e recomenda algumas ações cujos resultados ratificam a relevância da profissão de artistas.

Alternativa correta: D



QUESTÃO 27



Em 2020, Joaquin Phoenix ganhou o Oscar de melhor ator por sua interpretação no filme “Coringa”, de 2019. Apresenta-se, a seguir, um trecho de seu discurso na ocasião.

“I think whether we’re talking about gender inequality or racism or queer rights or indigenous rights or animal rights, we’re talking about the fight against injustice. We’re talking about the fight against the belief that one nation, one people, one race, one gender, or one species has the right to dominate, control, and use and exploit another with impunity. I think that we’ve become very disconnected from the natural world, and many of us, what we’re guilty of, is an egocentric worldview: the belief that we’re the center of the universe. We go into the natural world, and we plunder it for its resources. We feel entitled to artificially inseminate a cow, and when she gives birth, we steal her baby even though her cries of anguish are unmistakable. Then we take her milk that’s intended for her calf, and we put it in our coffee and our cereal”.

(Adaptado de https://www.rev.com/blog/transcripts/joaquin-phoenix-oscar-acceptance-speech-transcript-phoenix-wins-for-joker. Acessado em 02/07/ 2021.)

Em seu discurso, o ator

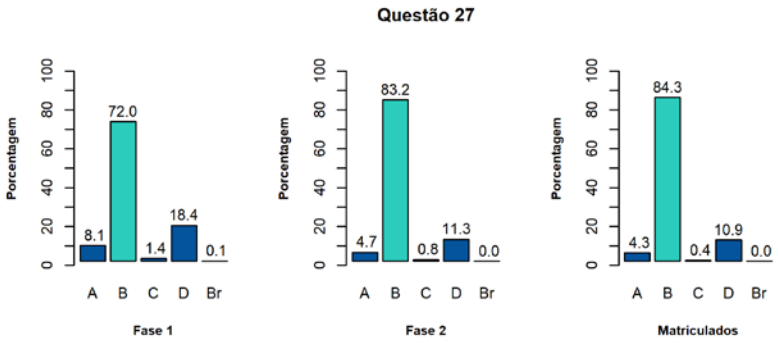
a) inicia pela crítica à destruição da natureza para, então, defender a luta contra as desigualdades sociais.

b) destaca a arrogância do ser humano ao mencionar a exploração cruel dos animais.

c) usa exemplos práticos para ilustrar a opressão sofrida pelos trabalhadores rurais a partir da industrialização.

d) centraliza seus argumentos na necessidade de lutarmos contra o racismo e a desigualdade de gênero.

Alternativa correta: B



QUESTÃO 28

On a summer night in 1969, police raided the Stonewall Inn, a bar in New York City that served as a haven for the city's gay, lesbian, and transgender community. Back then, homosexual acts were illegal in every state in the USA except Illinois, and bars and restaurants could get shut down for having gay employees or serving gay patrons. Most gay bars in New York at the time (including the Stonewall) were operated by the Mafia, who paid corruptible police officers to look the other way and blackmailed wealthy gay patrons by threatening to "out" them. Police raids on gay bars were common, but on that particular night, members of the city's LGBTQIA+ community decided to fight back, sparking an uprising that would launch a new era of resistance and revolution. Though the gay rights movement didn't begin at Stonewall, the uprising did mark a turning point, as earlier "homophile" organizations like the Mattachine Society gave way to more radical groups like the Gay Liberation Front and the Gay Activists Alliance.

(Adaptado de https://www.history.com/news/stonewall-riots-timeline. Acessado em 04/06/2021.)

De acordo com o texto, os protestos de Stonewall representaram

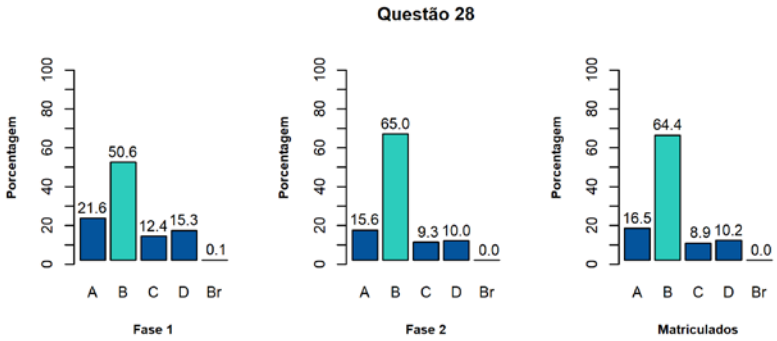
a) o início da luta da comunidade LGBTQIA+ pela igualdade de direitos, impulsionando o surgimento de grupos defensores dessa comunidade.

b) um novo rumo na luta pelos direitos LGBTQIA+, especialmente pela recusa dos clientes do bar em acatar as ações da polícia naquela noite.

c) a consolidação da busca da comunidade LGBTQIA+ por igualdade de direitos, apesar de ter levado à formação de alguns grupos radicais homofóbicos.

d) um ato de resistência da população LGBTQIA+, apesar de muitos bares gays de Nova York serem financiados por policiais corruptos da cidade.

Alternativa correta: B



QUESTÃO 29

There is no evidence that hydroxychloroquine helps Covid-19 patients.
So why is Congress still discussing it?

By Ashish Jha
Dean of the Brown University School of Public Health
Nov 24, 2020

Last week, in the United States Senate, the conversation was all about the drug hydroxychloroquine. There has been no evidence that hydroxychloroquine improves outcomes for Covid-19 patients; some studies have found that it causes more harm than good. The hearing and the theater around it reflect the disinformation campaigns that have undermined belief in science. Neither Ron Johnson, the Wisconsin senator who is the chairman of the committee, nor his chosen witnesses showed more than a passing interest in evidence. Intuition and the personal experiences of individual doctors were the guiding principles. Early in the pandemic, President Trump referred to hydroxychloroquine as a "game changer"; "I feel good about it", he said.

That's not how we practice medicine. We have to protect lives through public health measures while we await widespread vaccinations. By endorsing unfounded therapies, we risk jeopardizing a century's work of medical progress. Do we really want to go back to not using the best evidence to decide which treatments work? Do we want to let politicians prescribe our medications? Science and evidence are the tools we use to know what is true. They are the foundation of modern medicine and public health.

(Adaptado de https://www.nytimes.com/2020/11/24/opinion/hydroxychloro quine-covid.html. Acessado em 06/06/2021.)

Com base no texto, assinale a alternativa que responde à pergunta apresentada no título do artigo.

a) Porque a propagação de notícias falsas confunde os especialistas e fomenta discussões prejudiciais ao avanço da medicina moderna.

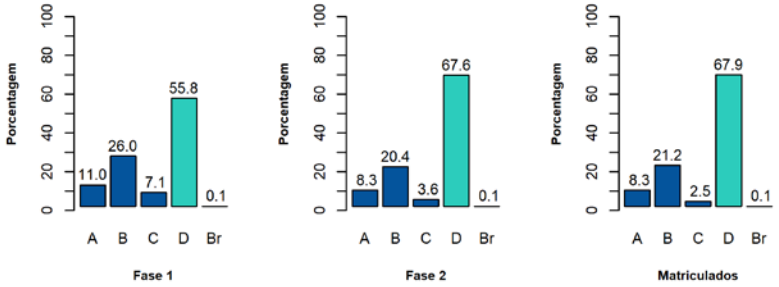
b) Porque a grande mídia se sobrepõe às evidências da ciência, o que leva a tomada de decisões para um âmbito político.

c) Porque faltam estudos que comprovem a ineficácia da hidroxicloroquina como tratamento para Covid-19, o que demanda novas pesquisas.

d) Porque algumas discussões no âmbito político e administrativo são pautadas por aspectos subjetivos e não por dados empíricos.

Alternativa correta: D

Questão 29



QUESTÃO 30

O trecho a seguir pertence ao romance "The Bell Jar" (A Redoma de Vidro), da escritora estadunidense Sylvia Plath.

"From the tip of every branch, like a fat purple fig, a wonderful future beckoned and winked. One fig was a husband and a happy home and children, and another fig was a famous poet and another fig was a brilliant professor, (…) and beyond and above these figs were many more figs I couldn't quite make out. (…) I wanted each and every one of them, but choosing one meant losing all the rest, and, as I sat there, unable to decide, the figs began to wrinkle and go black, and, one by one, they plopped to the ground at my feet."

(Disponível em https://www.ted.com/talks/iseult_gillespie_why_should_you _ read_sylvia _plath. Acessado em 20/07/2021.)

Qual das imagens representa melhor a reflexão principal do excerto?

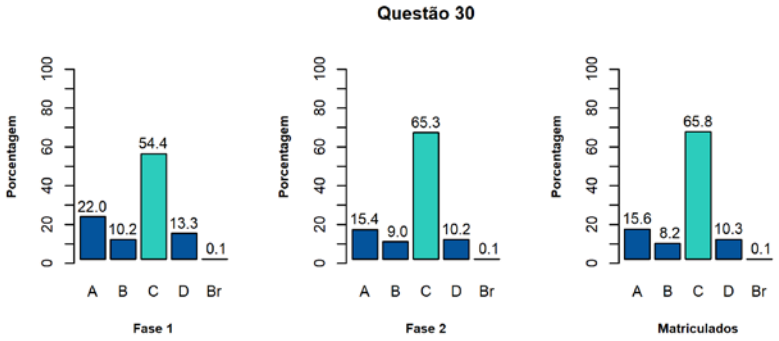
a)

b)

c)

d)

Alternativa correta: C



QUESTÃO 31

Gaslighting is a form of psychological abuse where a person or group makes someone question their sanity, perception of reality, or memories. People experiencing gaslighting often feel confused, anxious, and unable to trust themselves. The term gaslighting derives from the 1938 play and 1944 film "*Gaslight*", in which a husband manipulates his wife into thinking she has a mental illness by dimming their gas-fueled lights and telling her she is hallucinating. While anyone can experience gaslighting, it is especially common in intimate relationships and in social interactions where there is an imbalance of power. A person who is on the receiving end of this behavior is experiencing abuse.

(Disponível em https://www.medicalnewstoday.com/articles/signs-of-gaslig hting. Acessado em 02/06/2021.)

Assinale o depoimento feminino que ilustra a prática discutida no texto.

a) "Ele discutia sobre tudo, até coisas que não têm discussão, como meu estado de espírito ou meus sentimentos. Tudo era um exagero meu, uma invenção. Tudo estava na minha cabeça."

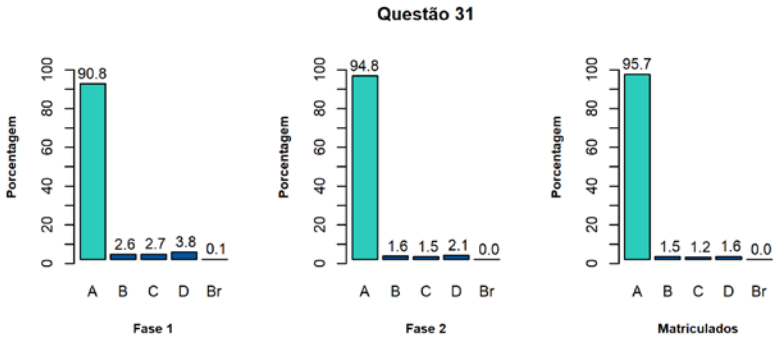
b) "Os homens explicam coisas para mim, e para outras mulheres, quer saibam ou não do que estão falando. Um desconhecido na farmácia já quis me explicar o que era um AVC. Eu sou médica".

c) "Um amigo me perguntou qual era a diferença entre feminismo radical e liberal. Eu tentei explicar e toda vez que eu avançava um pouco, ele me interrompia pra falar que já sabia ou para complementar alguma coisa".

d) "É algo que acontece muito em reuniões, quando um homem expressa uma opinião anteriormente dada por uma mulher e, ao contrário da primeira, é ouvido e aplaudido".

(Alternativas adaptadas de https://brasil.elpais.com/brasil/2017/09/15/internacional/1505472042_655999.html; https://revistamarieclaire.globo.com/Comportame nto/noticia/2019/03; https://emais.estadao.com.br/noticias/comportamento,voca bulario-feminista-conhe ca-dez-termos-importantes-para-o-movimento,70 002805 322; https://www.justificando.com/2017/11/16/meu-cerebro-minhas-ideias/.)

Alternativa correta: A



QUESTÃO 32

A poeta e ativista palestina Rafeef Ziadah estava participando da cobertura jornalística do massacre em Gaza quando um jornalista não-palestino perguntou-lhe se as coisas não seriam melhores se os palestinos parassem de ensinar o ódio às suas crianças. Em resposta a essa pergunta, Ziadah compôs o poema "We teach life, sir", transcrito a seguir:

Today, my body was a TV'd massacre
that had to fit into sound-bites and word limits.
And I perfected my English and I learned my UN resolutions.
But still, he asked me, Ms. Ziadah, don't you think that everything would be resolved
if you would just stop teaching so much hatred to your children?
Pause.
I look inside of me for strength to be patient
but patience is not at the tip of my tongue as the bombs drop over Gaza.
Today, my body was a TV'd massacre made to fit into sound-bites and word limits
and move those that are desensitized to terrorist blood.
And these are not two equal sides: occupier and occupied.
And a hundred dead, two hundred dead, and a thousand dead.
And between that, war crime, and massacre,
I vent out words and smile "not exotic", "not terrorist".
No sound-bite will fix this.
We teach life, sir.

(Adaptado de https://blissonature.wordpress.com/2011/11/17/rafeef-ziadah-we-teach-life-sir-text-transcription-lyrics-words-of-poem/. Acessado em 01/ 07/2021.)

A partir da leitura do texto, depreende-se que

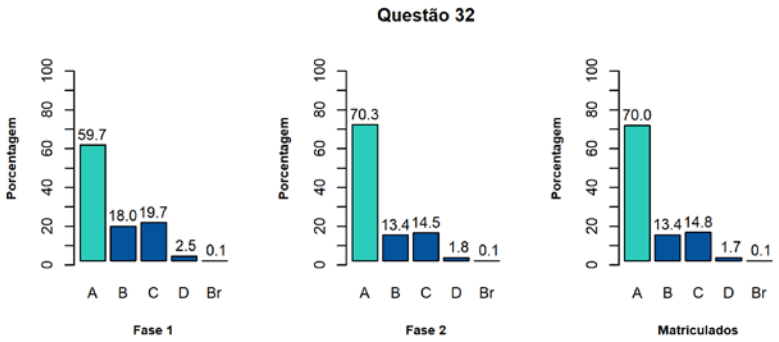
a) a violência contra palestinos chega ao mundo reduzida a pequenas frases e a um certo limite de palavras.

b) os bombardeamentos em Gaza são motivados por imagens estereotipadas da população na televisão.

c) o ensino dos conflitos históricos em Gaza é baseado em sentimentos como o ódio e a insensibilidade.

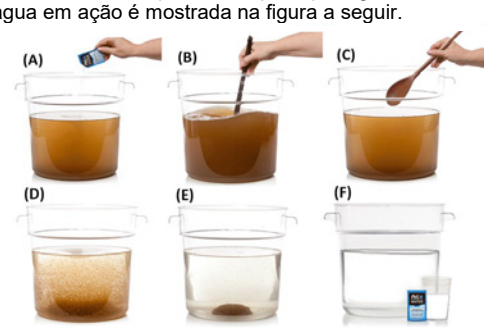
d) o aprendizado de inglês e das resoluções da ONU está associado ao fim da violência na Palestina.

Alternativa correta: A



QUESTÃO 33

O Purificador de Água P&GTM (anteriormente conhecido como PUR) é um pacote único de pó que usa as mesmas técnicas, princípios e produtos químicos usados no tratamento de água numa estação convencional. Um sachê do produto trata, em 30 minutos de ação, 10 litros de água, sendo que a água tratada contém cloro livre de resíduos, o qual serve para proteger contra recontaminação. A tecnologia P&GTM de purificação de água em ação é mostrada na figura a seguir.



O pacote contém: $Ca(OCl)_2$, $KMnO_4$, $Fe_2(SO_4)_3$, poliacrilamida aniônica de alto peso molecular e argila bentonítica. Levando em conta as informações dadas, pode-se concluir que o produto é capaz de tratar a água, pois contém agentes

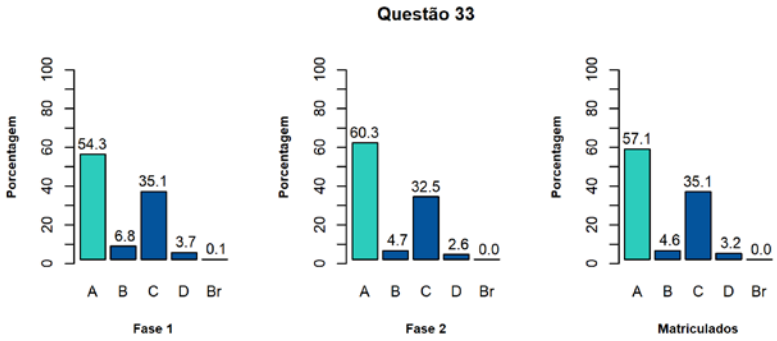
a) antimicrobiano, oxidante, floculante e adsorvente.

b) microbiano, oxidante, floculante e adsorvente.

c) antimicrobiano, redutor, coagulante, floculante.

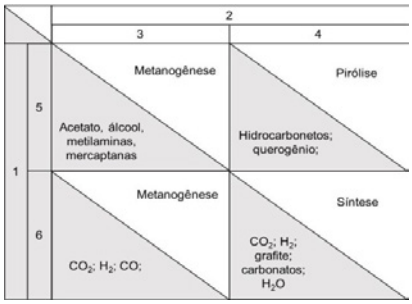
d) microbiano, redutor, coagulante, floculante.

Alternativa correta: A



QUESTÃO 34

Na natureza, o metano pode se originar de processos termoquímicos ou biológicos. A atividade microbiana é o principal responsável pela biodegradação anaeróbia subterrânea de substratos orgânicos, sendo, assim, de importância fundamental no ciclo do carbono. Por outro lado, não se pode desconsiderar a importância de substratos inorgânicos na geração desse mesmo metano na natureza. A figura a seguir, incompleta, é uma forma sintética de classificar essas possíveis formas de origem natural de gás metano.



Levando em conta as informações anteriores, para que a figura fique completa e correta, os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6 devem ser substituídos, respectivamente, pelos termos:

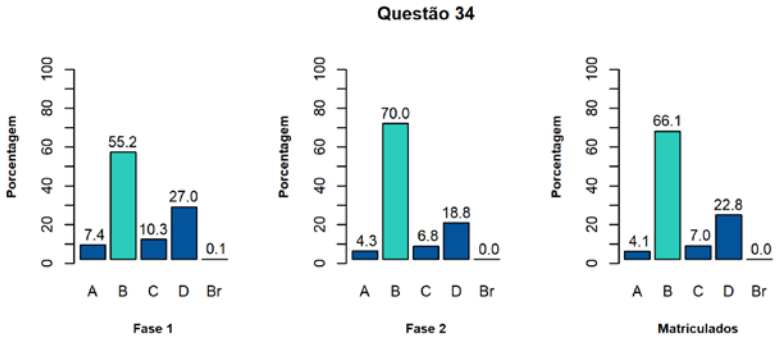
a) processos, substratos, termoquímicos, biológicos, inorgânicos e orgânicos.

b) substratos, processos, biológicos, termoquímicos, orgânicos e inorgânicos.

c) processos, substratos, termoquímicos, biológicos, orgânicos e inorgânicos.

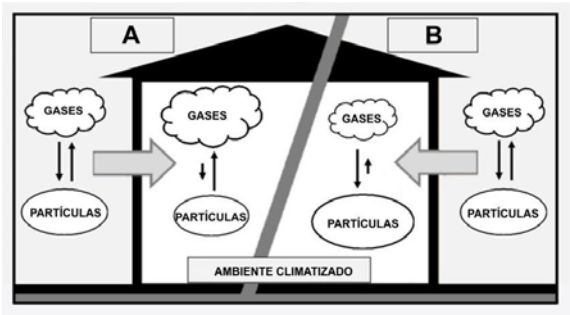
d) substratos, processos, biológicos, termoquímicos, inorgânicos e orgânicos.

Alternativa correta: B



QUESTÃO 35

Usando um modelo típico da termodinâmica, os autores de um trabalho científico fazem previsões sobre a exposição de pessoas a vapores de substâncias adsorvidas em material sólido particulado (MP) ou a vapores de MP semivolátil. O estudo se refere a exposições aos vapores (gases) no interior climatizado (20-25°C) de residências e escritórios em países industrializados, já que essas pessoas passam 90% de seu tempo nesses ambientes. O estudo considerou também as condições climáticas do ambiente interno e externo. Levando-se em conta as informações dadas, pode-se concluir que os lados A e B da figura a seguir, correspondem, respectivamente, a



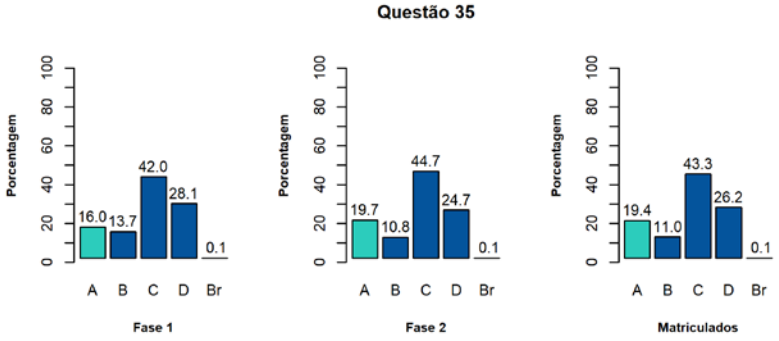
a) inverno e verão, e que a dessorção dos gases que ocorre nos MPs e a sublimação dos MPs são processos endotérmicos.

b) inverno e verão, e que a dessorção dos gases que ocorre nos MPs e a sublimação dos MPs são processos exotérmicos.

c) verão e inverno, e que a dessorção dos gases que ocorre nos MPs é um processo exotérmico, ao passo que a sublimação dos MPs é endotérmica.

d) verão e inverno, e que a dessorção dos gases que ocorre nos MPs é um processo endotérmico, ao passo que a sublimação dos MPs é exotérmica.

Alternativa correta: A

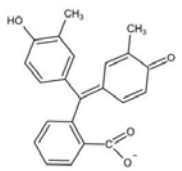


Use o texto a seguir para responder às questões 36 e 37.

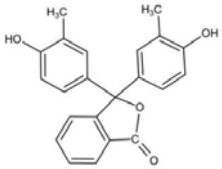
Resíduos de papel contribuem para que o clima mude mais do que a maioria das pessoas pensam. A Blue Planet Ink anunciou que sua tinta de impressora autoapagável Paper Saver® agora está disponível em cartuchos remanufaturados para uso em impressoras de uma determinada marca. A tinta autoapagável (economizadora de papel) é uma tinta roxa de base aquosa, que pode ser impressa em papel sulfite normal. Um cartucho rende a impressão de até 4000 folhas. Com a exposição ao ar, ao absorver dióxido de carbono e vapor de água, o componente ativo (corante) da tinta perde sua cor, a impressão torna-se não visível e o papel fica branco, tornando possível sua reutilização.

QUESTÃO 36

Sabe-se que o componente ativo da tinta Paper Saver® é o indicador o-cresolftaleína. As formas estruturais A e B, a seguir, representam o componente ativo quando se mostra incolor e quando se mostra roxo, não necessariamente nessa sequência.



(A)



(B)

Dessa forma, pode-se afirmar que na mudança da cor roxa para incolor ocorreu um

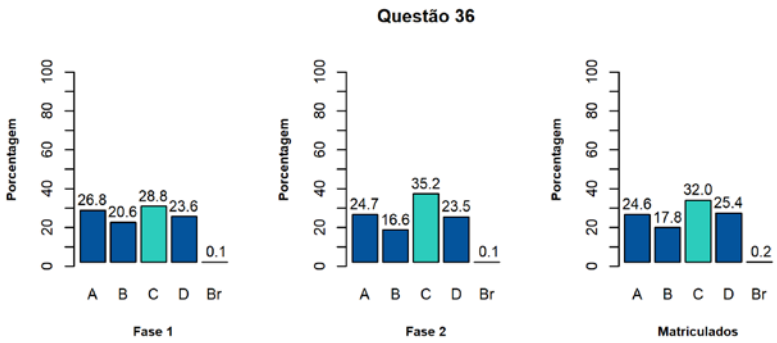
a) abaixamento do pH, e a maioria das moléculas do indicador que estava no cartucho mudou da forma B para a forma A.

b) aumento do pH, e a maioria das moléculas do indicador que estava no cartucho mudou da forma B para a forma A.

c) abaixamento do pH, e a maioria das moléculas do indicador que estava no cartucho mudou da forma A para a forma B.

d) aumento do pH, e a maioria das moléculas do indicador que estava no cartucho mudou da forma A para a forma B.

Alternativa correta: C



QUESTÃO 37

A "pegada de carbono" – isto é, a quantidade de carbono gerada na produção, transporte e descarte – de 120 folhas de papel é a mesma de um carro a gasolina que se move por 16 km. O *Regulamento sobre Automóveis de Passageiros da Comissão Europeia* estabeleceu como meta que as emissões dos veículos leves não poderão ultrapassar 95 g CO_2/km a partir de 2020. Levando em conta a combustão completa da gasolina (considere a gasolina como sendo constituída unicamente por C_8H_{18}) e as informações do texto de referência, o uso de um cartucho da tinta Paper Saver®, nas condições estabelecidas pela Comissão Europeia, permitiria reduzir a emissão de aproximadamente

a) 1,5 kg de CO_2, que é uma massa maior do que a massa de gasolina que foi queimada.

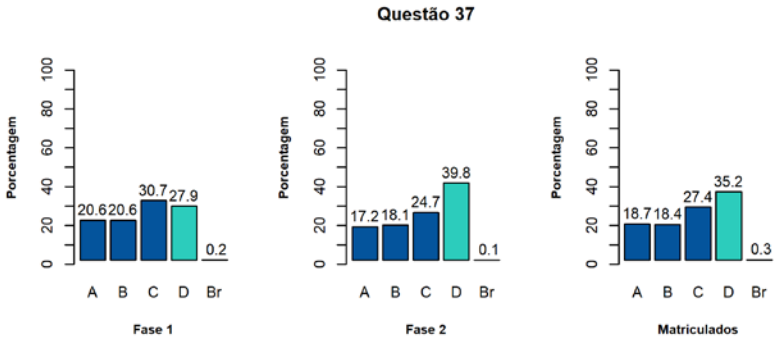
b) 50 kg de CO_2, que é uma massa menor do que a massa de gasolina que foi queimada.

c) 1,5 kg de CO_2, que é uma massa menor do que a massa de gasolina que foi queimada.

d) 50 kg de CO_2, que é uma massa maior do que a massa de gasolina que foi queimada.

Massas molares em $g.mol^{-1}$: H = 1, C = 12, O = 16.

Alternativa correta: D



QUESTÃO 38

O crescente interesse em combustíveis renováveis, derivados tanto da cana de açúcar quanto da cana de energia, tem impulsionado estudos no sentido de permitir o maior aproveitamento desses dois tipos de cana na produção de bioetanol de primeira e segunda geração, sendo este último um biocombustível produzido a partir de fibras presentes na cana. Em um simpósio brasileiro sobre bioetanol e biorrefino, realizado em 2017, foram apresentados dados relativos à produção de bioetanol a partir de cana de açúcar e cana de energia. Um pequeno extrato desses dados encontra-se na tabela a seguir.

Característica	Cana de açúcar	Cana de energia
Teor de fibra (%)	14	25
Massa de fibra (t/ha)	11	45
Teor de açúcar (%)	14	8
Massa de açúcar (t/ha)	11	14

Comparando-se os dados, pode-se concluir que a vantagem da cana de energia em relação à cana de açúcar reside em uma maior produção de bioetanol de

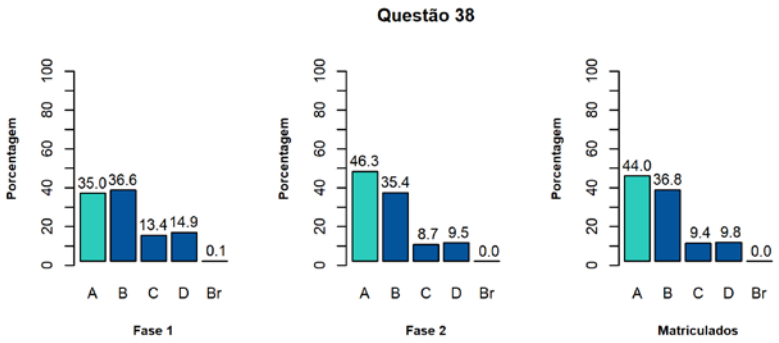
a) primeira e de segunda geração; o aumento maior se dá na produção de bioetanol de segunda geração, tendo como base a produtividade por hectare.

b) segunda geração, produção essa que compensa a diminuição na produção de bioetanol de primeira geração, tendo como base a produtividade por hectare.

c) primeira geração, produção essa que compensa a diminuição na produção de bioetanol de segunda geração, tendo como base os teores indicados.

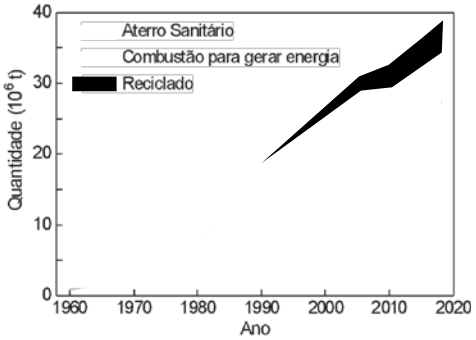
d) primeira e de segunda geração; o aumento maior se dá na produção de bioetanol de primeira geração, tendo como base os teores indicados.

Alternativa correta: A



QUESTÃO 39

Os benefícios da reciclagem são consideráveis e se situam para além de uma sensação de realização pessoal, advinda de uma responsável deposição de embalagens e demais produtos plásticos separados do restante do lixo. A figura a seguir registra o consumo e o destino de materiais plásticos nos Estados Unidos da América, o que não é muito diferente de outros locais ao redor do mundo.



De acordo com essa figura, o consumo de plásticos vem aumentando,

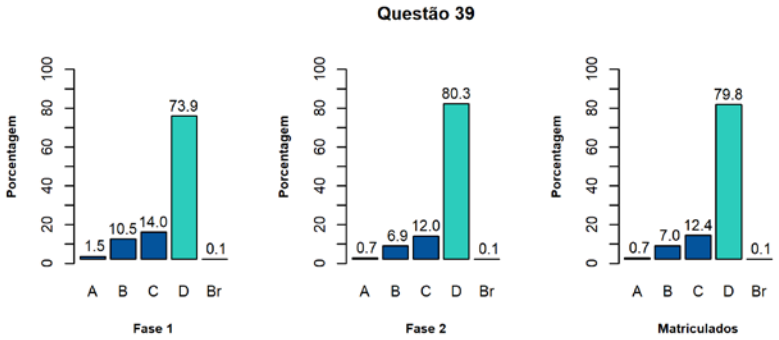
a) mas o percentual de plásticos que vai para os aterros sanitários vem diminuindo assim como os percentuais da reciclagem e da queima.

b) assim como o percentual de plásticos que vai para os aterros sanitários, pois há um aumento menor dos percentuais de reciclagem e de queima.

c) mas a quantidade de plásticos que vai para os aterros sanitários vem diminuindo devido ao aumento maior dos percentuais de reciclagem e de queima.

d) assim como a quantidade de plásticos que vai para os aterros sanitários, mesmo com o aumento dos percentuais de reciclagem e de queima.

Alternativa correta: D



QUESTÃO 40

O sistema PSA (*Pressure Swing Adsorption*) é uma alternativa à produção de oxigênio para hospitais ou indústrias distantes de fornecedores. Esse sistema é também uma opção para os casos em que a produção por destilação criogênica não supre a demanda. O funcionamento do PSA se baseia na adsorção seletiva do oxigênio ou do nitrogênio. O ar pressurizado é forçado a passar por colunas contendo substâncias sólidas. Tais substâncias adsorvem seletivamente ou o oxigênio ou o nitrogênio. Quando o sólido fica saturado, promove-se uma despressurização do sistema e então o gás se dessorve do sólido. Dessa forma, os dois principais gases do ar são separados um do outro. A figura A esquematiza o sistema de funcionamento do PSA e os gráficos 1 e 2 representam isotermas de adsorção (estudo do equilíbrio a uma temperatura constante) de N_2 e O_2 para dois adsorventes distintos. O gráfico 1 diz respeito a um complexo do metal cobalto denominado CoBTTri, enquanto o gráfico 2 diz respeito a um zeólito representado pela fórmula NaX.

Gráfico 1

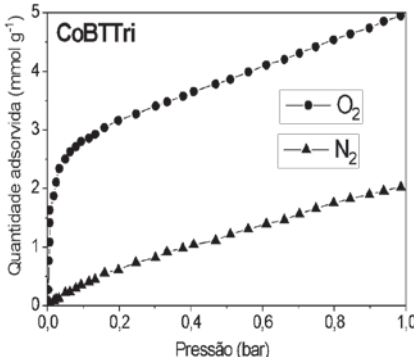


Figura A

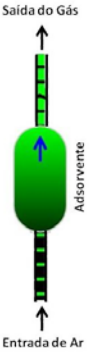
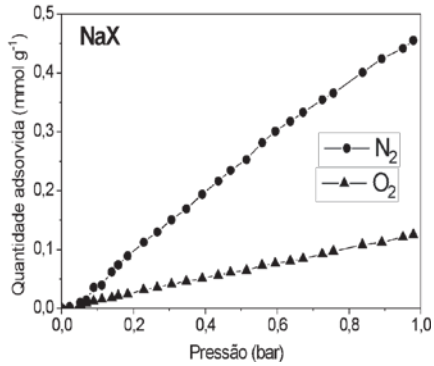


Gráfico 2



Considerando as figuras, é correto afirmar que a separação a que se refere o texto seria possível utilizando-se

a) apenas o material NaX. O oxigênio seria obtido na pressurização do sistema.

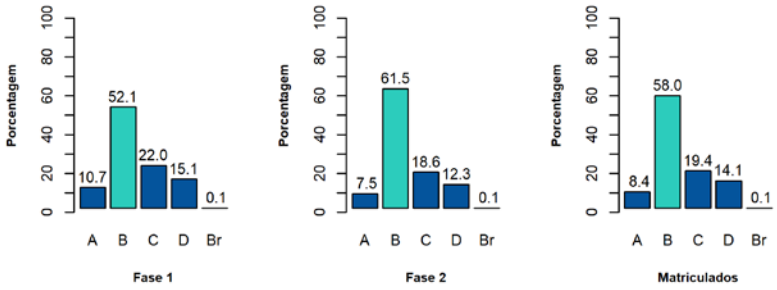
b) qualquer um dos dois materiais. O oxigênio seria obtido na despressurização do sistema apenas no caso do CoBTTri.

c) apenas o material CoBTTri. O oxigênio seria obtido na pressurização do sistema.

d) qualquer um dos dois materiais. O oxigênio seria obtido na despressurização do sistema apenas no caso do NaX.

Alternativa correta: B

Questão 40



QUESTÃO 41

A linha internacional de mudança de data é uma linha imaginária posicionada próximo ao meridiano de 180º ou diametralmente oposta ao meridiano de Greenwich, cortando o Oceano Pacífico. Uma característica dessa linha está na sua forma irregular, o que evita que um país tenha a mesma hora e dias diferentes, conforme ilustra a figura a seguir:

(Adaptado de Paulo Márcio Leal de Menezes e Manoel do Couto Fernandes, Roteiros de Cartografia. São Paulo: Oficina de Textos, 2013. p. 113.)

A partir da leitura do enunciado e da análise da ilustração, podemos concluir que:

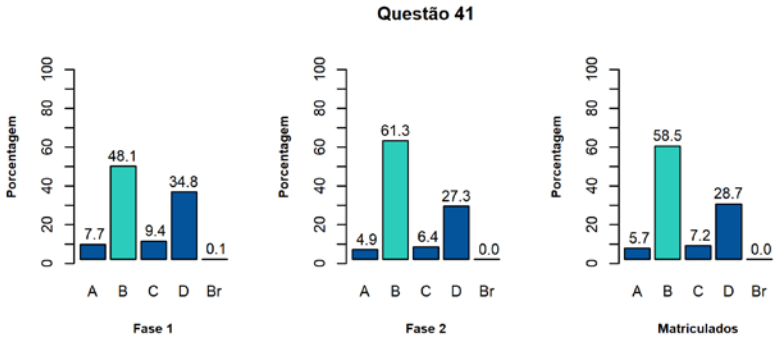
a) um navio que parte do Japão em direção à costa oeste dos Estados Unidos, ao cruzar a linha internacional de datas, terá que notificar em seus registros que pulou um dia no calendário civil oficial.

b) cruzeiros turísticos podem antecipar a comemoração do Réveillon, ao cruzarem a linha internacional de datas na noite do dia 30 de dezembro, desde que este deslocamento se dê no sentido oeste.

c) um navio que parte da costa oeste dos Estados Unidos em direção ao Japão, ao cruzar a linha internacional de datas, terá que notificar em seus registros que atrasou um dia no calendário civil oficial.

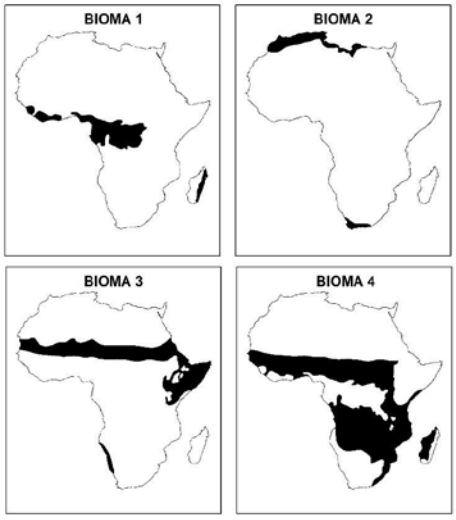
d) cruzeiros turísticos podem antecipar a comemoração do Réveillon, ao cruzarem a linha internacional de datas na noite do dia 30 de dezembro, desde que esse deslocamento se dê no sentido leste.

Alternativa correta: B



QUESTÃO 42

A posição latitudinal do continente africano faz com que ocorra uma diversidade de biomas. Os mapas a seguir indicam a localização e a extensão de quatro biomas com características distintas.



(Adaptado de Géraud Magrin, Alain Dubresson e Olivier Ninot, Atlas de l'Afrique. Paris: Autrement, 2018.)

A partir do exposto e de seus conhecimentos sobre os fatores abióticos e bióticos dos biomas africanos, assinale a alternativa correta.

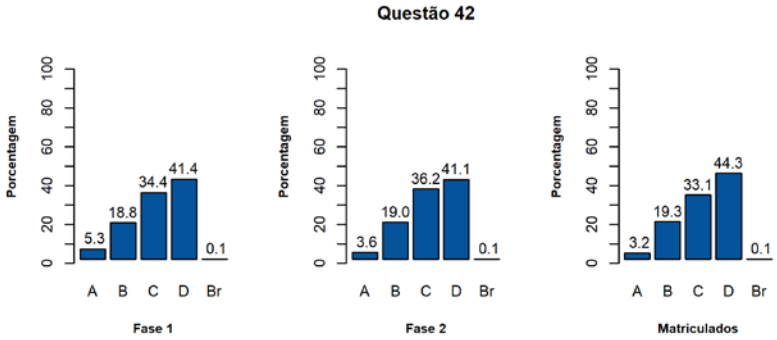
a) O Bioma 1 corresponde às formações florestais que se situam nas áreas de baixa latitude. Apresentam baixa diversidade vegetal, com predomínio de coníferas. Ocorrem em áreas com excesso de chuvas, elevadas temperaturas e solos profundos de boa drenagem.

b) O Bioma 2 abarca as formações mediterrâneas desenvolvidas em solos férteis, em climas com verão úmido e inverno seco. Sua fitofisionomia é formada por arbustos baixos, intercalados por gramíneas. As espécies são caducifólias por conta do período seco.

c) O Bioma 3 representa as áreas de desertos, que apresentam espécies xerófilas, associados a dois fatores: a corrente marítima fria que dificulta a evaporação da água do mar, e a zona de alta pressão nas médias latitudes, formada por anticiclones.

d) O Bioma 4 engloba as formações savânicas localizadas entre as florestas e os desertos. Ocorre em solos hidromórficos desenvolvidos em climas tropicais de sazonalidade bem marcada pela pluviosidade, resultando na formação de fitofisionomias abertas.

Alternativa correta: C



QUESTÃO 43

Na economia do Chile, entre outros aspectos, destacam-se as indústrias vitivinícola, agrícola, pesqueira e mineira. Houve um ciclo muito forte de exportação de matérias-primas que produziu um grande crescimento econômico, no chamado "milagre chileno", a partir dos anos 1980. Segundo o Banco Mundial, o paradoxo foi o aumento brutal da desigualdade. As consequências surgiram em 2019, com protestos sociais que culminaram com uma Assembleia Constituinte para rever a Constituição vigente, ainda um resquício do período da ditadura.

(Adaptado de https://brasil.elpais.com/internacional/2021-07-04/chile-inicia-um-novo-ciclo-e-comeca-a-redigir-a-constituicao-que-substituira-a-de-pino chet.html. Acessado em 03/07/2021.)

Sobre a formação socioespacial chilena, é correto afirmar que

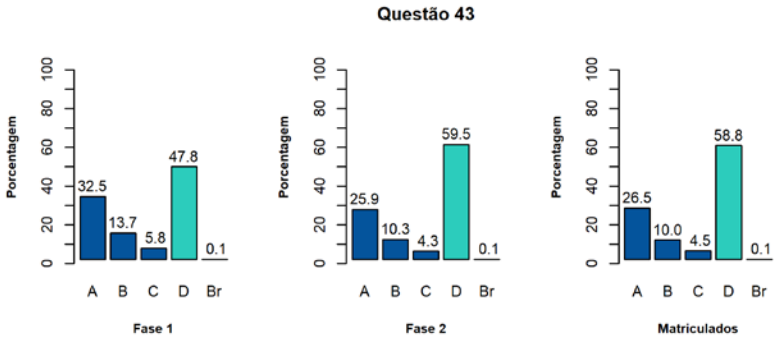
a) pratica a vitivinicultura na Patagônia, extrai bauxita no Atacama, conta com uma economia bastante centrada no Estado e as privatizações foram generalizadas.

b) extrai cobre da Patagônia, pratica a salmonicultura no Atacama, conta com uma economia bastante centrada no mercado e as privatizações só atingiram o setor do petróleo.

c) pratica a carcinicultura na Patagônia, extrai ouro do Atacama, conta com uma economia centrada nas empresas estatais e as privatizações foram inexistentes.

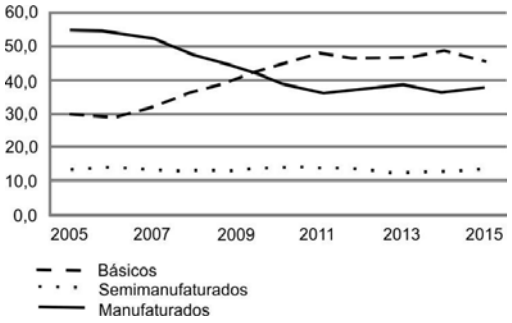
d) extrai cobre do Atacama, pratica a salmonicultura na Patagônia, conta com uma economia bastante centrada no mercado e as privatizações foram generalizadas.

Alternativa correta: D



QUESTÃO 44

BRASIL – Evolução da participação relativa das exportações por fator agregado (2005-2015)

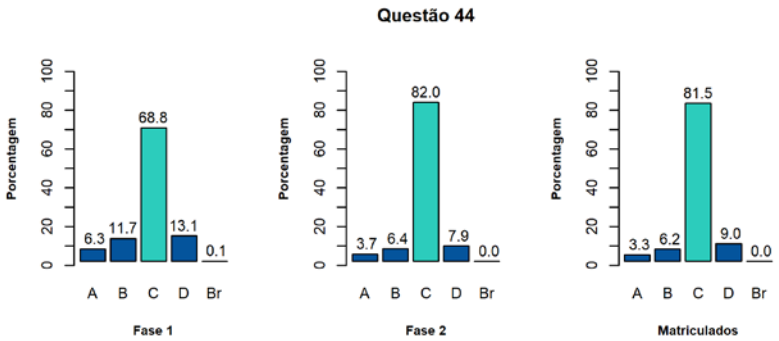


(Adaptado de Lisandra Pereira Lamoso, Reprimarização no Território Brasileiro, Espaço e Economia, v. 19 , 2020.)

O gráfico anterior indica a tendência de reprimarização do território brasileiro, processo este derivado

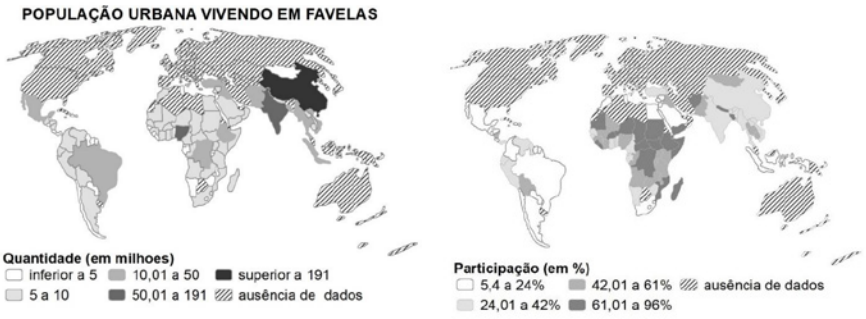
a) do declínio da produção e exportação de commodities agrícolas em virtude do avanço da quarta revolução industrial.
b) do crescimento do mercado interno para produtos industrializados de maior valor agregado, em detrimento das exportações.
c) da maior participação de commodities na pauta exportadora paralelamente ao declínio da exportação de produtos industrializados.
d) da estagnação da pauta exportadora de produtos semimanufaturados em virtude do crescimento das commodities minerais.

Alternativa correta: C



QUESTÃO 45

O mapa a seguir apresenta países com mais de 5 milhões de habitantes vivendo em favelas (ou outras formas de habitação precária).



(Adaptado de: https://espace-mondial-atlas.sciencespo.fr. Acessado em 02/07/2021.)

Com base nas informações do mapa e em seu conhecimento sobre a população urbana que vive em habitações precárias e favelas, assinale a alternativa correta.

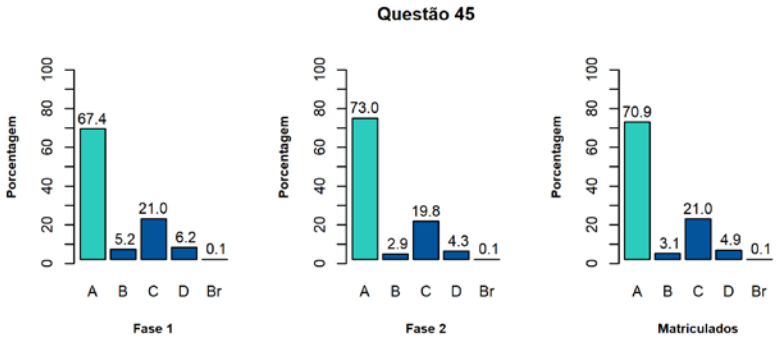
a) Em grande parte dos países da África Subsaariana, mais de 60% da população urbana vive em favelas ou habitações precárias, um problema social decorrente, entre outros fatores, da inserção do continente na divisão internacional do trabalho.

b) Na América Latina, entre 5% e 20% da população urbana vive hoje em favelas ou habitações precárias, o que deixou de ser um problema social por conta da industrialização da região no século XX e da disseminação de políticas públicas.

c) A forte desaceleração da urbanização na China e na Índia nesta década, associada a políticas públicas, tem levado à diminuição das habitações precárias nesses países, ainda que os números absolutos de moradores em condições precárias continuem elevados.

d) A habitação precária não se coloca como uma questão social importante nos países do Oriente Médio, uma vez que há volumosos investimentos em políticas públicas para o setor da habitação, financiados com recursos obtidos da exploração do petróleo.

Alternativa correta: A



QUESTÃO 46

Os quilombos, espaços da resistência e da insurgência negra desde a sua origem, foram criados como estratégia de enfrentamento ao sistema escravocrata. Nos processos e resistência e sobrevivência dos quilombos que chegam aos dias atuais, as relações culturais, as identidades e os conflitos têm como elemento central os territórios, tensionados por interesses ilegítimos e inconstitucionais de terceiros em disputa pela propriedade da terra. Pouco se divulga que existem, atualmente no território brasileiro, aproximadamente 3.500 comunidades quilombolas que guardam um sentimento de pertença a um grupo e a um lugar. Estão distribuídas por todas as regiões do país, com destaque para os estados do Pará, Maranhão, Bahia, Minas Gerais, Pernambuco e Rio Grande do Sul.

(Adaptado de Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas [CONAQ]; TERRA DE DIREITOS, Racismo e violência contra quilombos no Brasil. Disponível em https://cdhpf.org.br/cat_galeria/publicacoes/estudos/racismo-e-violencia-contra quilombos-no-brasil/. Acessado em 03/07/2021.)

Sobre a demarcação e titulação das terras quilombolas no Brasil, é correto afirmar que teve início com a

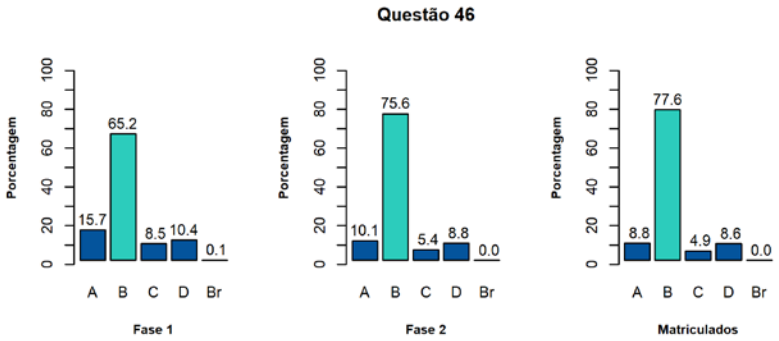
a) lei de Terras de 1850; avançou na segunda metade do século XIX, especialmente após a abolição da escravatura e a institucionalização dos territórios quilombolas rurais.

b) Constituição de 1988; ainda está em curso o processo de demarcação e poucos territórios quilombolas (rurais e urbanos) receberam a titulação da propriedade até o momento.

c) lei de Terras de 1850; na ocasião, foram demarcados os territórios rurais quilombolas, uma vez que não havia trabalho para homens negros e mulheres negras nas cidades.

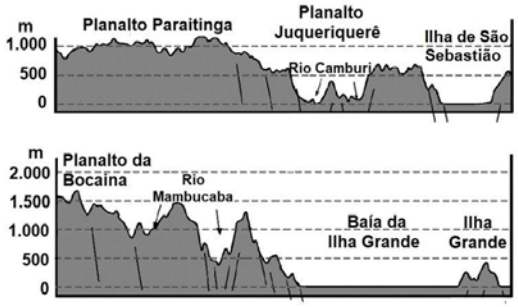
d) Constituição de 1988; na década passada, por meio de políticas públicas, foi finalizada a demarcação e a titulação dos territórios quilombolas rurais, ficando pendente a titulação dos quilombos urbanos.

Alternativa correta: B



QUESTÃO 47

A Serra do Mar se estende paralelamente ao litoral por cerca de 1.500 km, desde o vale do Rio Itajaí (SC) até a região de Campos dos Goytacazes (RJ). Trata-se de um conjunto de escarpas controladas por falhas e com graus diferenciados de dissecação, que finaliza o Planalto Atlântico na linha de costa com um horst. A configuração da Serra do Mar pode ser observada nos perfis a seguir, nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro.



(Adaptado de Yociteru Hasui, Celso Dal Ré Carneiro, Fernando Flávio Marques de Almeida e Andrea Bartorelli, Geologia do Brasil. São Paulo: Beca, 2012.)

A partir dos seus conhecimentos sobre os aspectos geológicos e geomorfológicos da Serra do Mar, indique a alternativa correta.

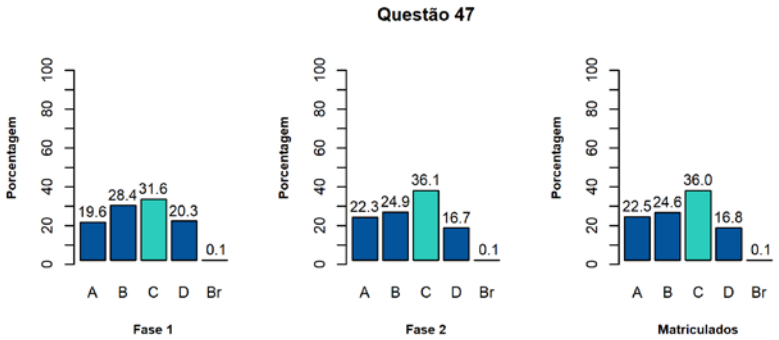
a) A Serra do Mar é formada predominantemente por áreas falhadas compostas por rochas basálticas. A origem dessas rochas está relacionada à ruptura das placas tectônicas, o que resultou na abertura do Oceano Atlântico.

b) A Serra do Mar é formada por rochas sedimentares que apresentam, em sua estrutura, falhas e fraturas. No período chuvoso, a infiltração aumenta o peso do material, desencadeando processos gravitacionais denominados movimentos de massa.

c) A Serra do Mar originou-se com a ruptura das placas tectônicas sul-americana e africana, que ocasionou um conjunto de blocos falhados (soerguidos e rebaixados), formando ilhas, pois os grabens foram recobertos pela água do mar.

d) A Serra do Mar tem sua gênese associada a processos similares à origem da Cordilheira dos Andes, que, com a convergência das placas sul-americana e africana, ocasionou a formação de dobramentos e falhamentos hoje estabilizados.

Alternativa correta: C



QUESTÃO 48

Pouco a pouco a noção de “governança” toma o lugar da categoria “soberania”, tornada antiquada e desvalorizada segundo os princípios da disciplina neoliberal da globalização econômica. Para os defensores da governança, um Estado não deve mais ser julgado por sua capacidade de assegurar soberania sobre um território, mas pelo respeito às injunções de organismos internacionais que representam grandes interesses comerciais e financeiros globais.

(Adaptado de Pierre Dardot e Christian Laval, A nova razão do mundo: ensaio sobre a sociedade neoliberal. São Paulo: Boitempo, 2016, p. 276.)

Sobre os conceitos de “governança” e “soberania”, podemos afirmar que

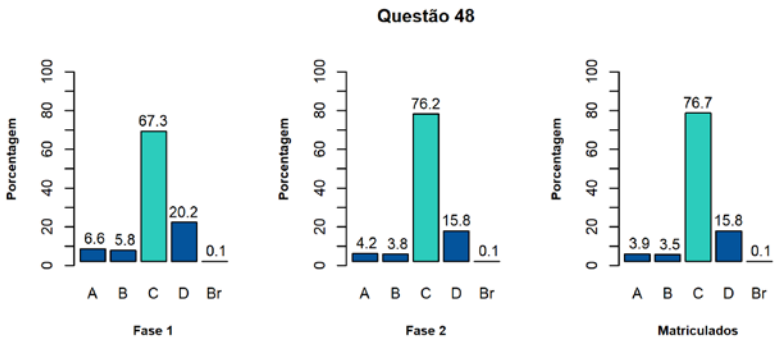
a) são sinônimos, pois fazem referência à melhor forma de ajustar a condução das empresas e dos Estados ao controle democrático das populações.

b) as legislações indiretas que beneficiam determinados interesses em detrimento do interesse público são declinantes, daí a menor importância das privatizações hoje.

c) os dois termos são contraditórios, na medida em que representam interesses opostos: de um lado os interesses públicos nacionais; de outro, as exigências da globalização.

d) implicam cogovernanças privado-públicas das políticas econômicas, levando à produção de medidas e dispositivos favoráveis às soberanias nacionais.

Alternativa correta: C



QUESTÃO 49

Giacomo Borlone de Buschis, *O triunfo da morte a reunião dos três vivos e dos três mortos*. Parte superior de afresco na cidade de Clusone (Itália), século XV.

Na Europa medieval cristã, prevalecia a ideia de que a morte era a transição para uma vida espiritual plena. Os ritos fúnebres buscavam assegurar uma passagem organizada para esse outro plano e evita-se mostrar o processo de decomposição dos corpos. A chegada da peste negra rompeu com essa concepção. De acordo com a historiadora Juliana Schmitt, a doença deixava marcas no corpo, as pessoas morriam de repente, algumas em locais públicos. A ideia apaziguadora da morte, na concepção cristã, foi substituída pela ideia de morte caótica, causada pela peste. As imagens cotidianas relacionadas ao surto da doença passaram a ser reapresentadas no campo das imagens e na literatura, no que hoje se conhece como "estética macabra". O que caracteriza as obras macabras é a ênfase dada aos processos de decomposição do corpo. A estética é anterior ao período medieval, mas foi impulsionada pela peste negra.

(Adaptado de Christina Queiroz, Pandemia como alegoria. *Revista Pesquisa Fapesp*. Edição 294. ago. 2020.)

Com base na imagem e no excerto, assinale a alternativa correta:

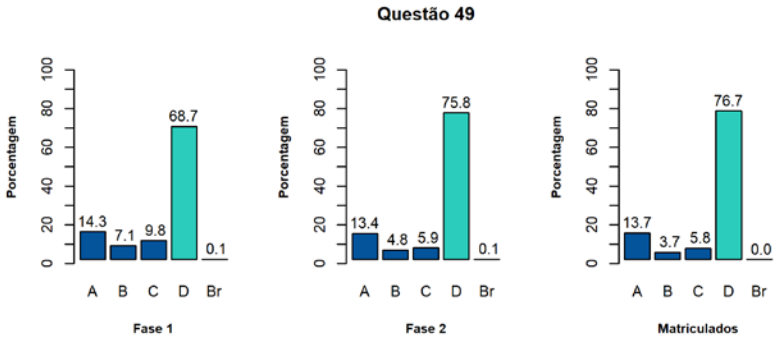
a) A peste negra, enfrentada pela Europa do século XIV, afetou as representações da morte nas artes visuais, propondo reflexões sobre o potencial das ciências modernas para a resolução da peste à época.

b) A estética do macabro, criada na Idade Média, é acionada pelas artes visuais como elemento valorizador da vida, gerando a negação dos contextos sanitários marcados pela peste e pela morte.

c) A estética do macabro declinou no período medieval, ficando restrita a um ambiente religioso, católico e temente ao juízo final, como apresenta a obra através das figuras dos reis e das autoridades religiosas.

d) A peste negra tornou-se uma referência presente na estética do macabro, que faz alusão a caveiras e cadáveres entre os vivos, compondo um ambiente festivo e aterrador.

Alternativa correta: D



QUESTÃO 50

Na Antiguidade Clássica, os gregos sabiam que a terra era redonda. Supunha-se, porém, que, se existisse gente do outro lado do globo, elas viveriam de pernas para o ar, uma vez que, nessa época, não havia ainda notícia da força da gravidade. Sobre a percepção da Terra e a ciência nos Descobrimentos, há um público que pensa na modernidade científica como algo do século XVII, esquecendo que uma nova mentalidade empírica com implicações tecnológicas motivou os Descobrimentos portugueses. O norte-americano Washington Irving e o francês Antoine-Jean Letronne, em finais do século XIX e princípios do XX, difundiram o mito da "terra plana", o que logo ganhou adeptos. De acordo com os autores desse mito, Colombo teria proposto a D. João II sua teoria supostamente revolucionária da esfericidade da terra. O rei teria reunido seus especialistas, que rejeitaram a proposta porque achavam que a terra era plana. A viagem de Colombo com a descoberta das Américas, todavia, confirmaria a redondeza da Terra. O mito, porém, prevaleceu. No entanto, a realidade é deveras fascinante.

(Adaptado de Onésimo Teotónio Almeida, A ciência no Portugal da Expansão. Ideias. *jornaldeletras*. pt. 26 de setembro a 9 de outubro de 2018, p. 31-32.)

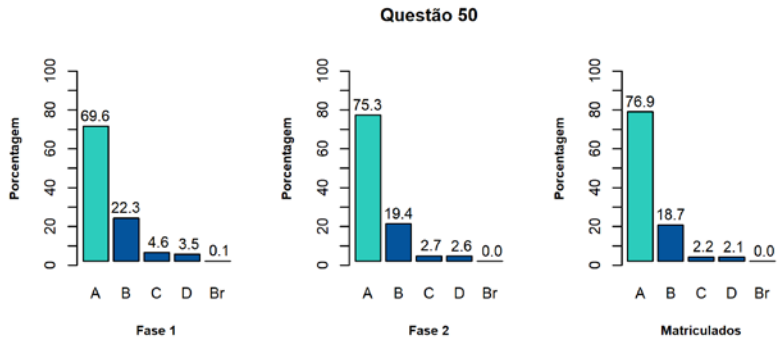
Baseado no enunciado acima, é correto afirmar:

a) O mito da terra plana, disseminado em finais do século XIX, foi usado para interpretar os Descobrimentos portugueses, e até hoje cativa um público. Ainda assim, desde a Antiguidade, já se sabia que a Terra é redonda.
b) Os Descobrimentos portugueses subordinam-se à noção de Revolução Científica do século XVII, resultando em uma inovação tecnológica associada a uma mentalidade racionalista singular.

c) O texto propõe compreender os Descobrimentos portugueses como impulsionados por uma nova mentalidade empírica com implicações tecnológicas, o que reafirma a noção da Terra plana.

d) No domínio da modernidade científica, os Descobrimentos portugueses vão além do mito de Colombo e da Terra plana. Seus conhecimentos, porém, desembocaram em resultados de pouco significado histórico.

Alternativa correta: A



QUESTÃO 51

A rainha Nzinga (1624-1663), governante seiscentista do Ndongo, um reino da África Central situado na atual Angola, chegou ao poder graças à sua competência militar, à diplomacia bem sucedida, à manipulação da religião e de conflitos entre potências europeias. Ela criou as condições para a primeira sublevação popular mbundu contra a exploração portuguesa ao atrair para sua causa os chefes que estavam sob influência europeia. Depois conquistou o reino vizinho de Matamba e o governou por três décadas junto com o que restou do poderoso reino Ndongo; desafiou treze governadores portugueses que regeram Angola entre 1622 e 1633. Apesar de seus feitos e o longo reinado, comparável ao de Elizabeth I (1503—1603) da Inglaterra, ela foi desacreditada pelos contemporâneos europeus e por autores posteriores.

(Adaptado de Linda Heywood, *Nzinga de Angol*a: a rainha guerreira de África. Lisboa: Casa das Letras, 2017. p. 10-12; 82.)

Com base no excerto e em seus conhecimentos, é correto afirmar que a rainha Nzinga:

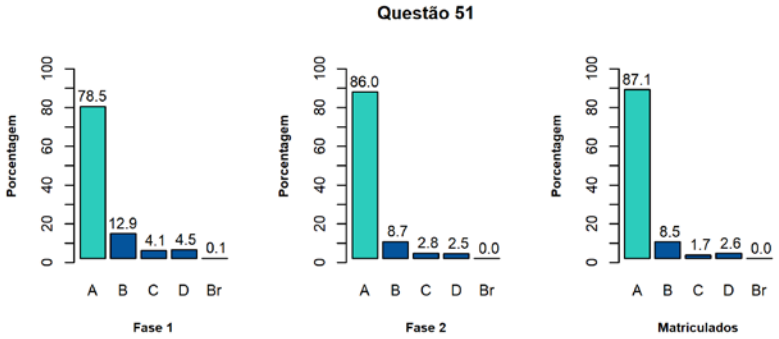
a) Utilizou, como estratégias políticas para conter o avanço português em seus territórios, a formação de alianças com reinos vizinhos (como Congo), a exploração dos conflitos entre Portugal e Holanda e a interferência nas redes do tráfico.

b) Expulsou os portugueses de Angola e reconstruiu o reino do Ndongo em sua extensão original através da política de distribuição de terras aos sobas que aceitaram a sua legitimidade no trono.

c) Aboliu o tráfico atlântico de escravizados, apesar da oposição de missionários e comerciantes portugueses que viviam em Luanda, e perseguiu os sobas envolvidos com o comércio.

d) Enfrentou um mundo onde o imaginário monárquico e o ideário político eram hegemonicamente masculinos e, assim como a Rainha Elizabeth I, não teve sucesso político e militar.

Alternativa correta: A



QUESTÃO 52

A sociedade é uma benção, mas o governo, mesmo em seu melhor estado, é apenas um mal necessário. No seu pior estado, é um mal intolerável, pois quando sofremos ou ficamos expostos, por causa de um governo, às mesmas desgraças que poderíamos esperar em um país sem governo, nossa calamidade pesa ainda mais ao considerarmos que somos nós que fornecemos os meios pelos quais sofremos. Há algo de muito ridículo na composição da monarquia; primeiro ela exclui um homem dos meios de informação, mas lhe permite agir em casos que requerem capacidade superior de julgamento. A posição de um rei o aparta do mundo; no entanto, a atividade de um rei exige que ele conheça perfeitamente o mundo. Com isso, as diferentes partes, opondo-se de forma antinatural e destruindo uma à outra, provam que essa figura é absurda e inútil.

(Adaptado de Thomas Paine, *Senso comum e os direitos do homem*. L&PM Pocket. Edição do Kindle – posição 32 a 138.)

O trecho acima foi retirado do panfleto *O Senso comum e Os direitos do homem*, publicado de forma anônima, em 1776. Com autoria assumida por Thomas Paine, a obra causou grande reação pública. A partir do texto e das informações fornecidas, é correto dizer que o autor

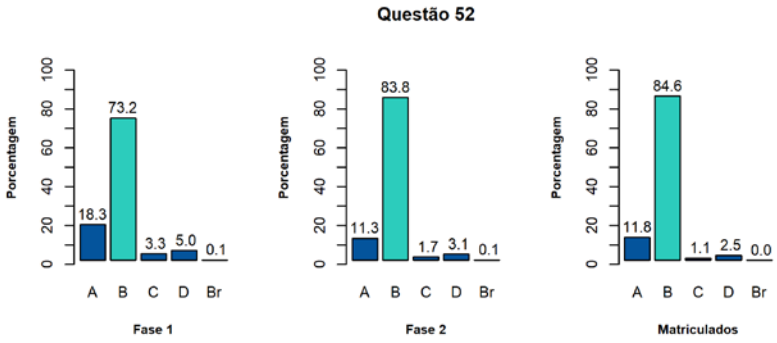
a) apresenta a Monarquia como um mal necessário e a figura do rei absolutista como absurda e inútil, contudo inquestionável. Paine tornou-se o principal nome contrário à Revolução Americana.

b) estabelece uma relação direta entre a sociedade e o governo, abrindo espaço para debates acerca do mau governo. O panfleto escrito por Paine tornou-se uma base teórica para a Revolução Americana.

c) demonstra como regimes autoritários favorecem os meios de informação, para que os homens exerçam suas capacidades de julgamento. Paine usou jornais para combater a Revolução Americana.

d) considera que sociedades com e sem governos têm os mesmos benefícios, desenvolvendo-se de formas semelhantes. Paine desencorajou o engajamento dos colonos ingleses na Revolução Americana.

Alternativa correta: B



QUESTÃO 53

Não parece ser obra do acaso a preservação da unidade territorial do Império do Brasil, quando comparada à fragmentação política experimentada pelos antigos vice-reinos hispano-americanos, entre 1810 e 1825. Em Lisboa, no âmbito da Sociedade Real Marítima e Militar (1798-1807), foram preparadas memórias históricas, corográficas e roteiros hidrográficos redigidos pelos engenheiros militares e navais. Esta documentação serviu à diplomacia do Império brasileiro nos tribunais internacionais; mas também, muniu, internamente, a organização das expedições de conquista territorial, levadas ao cabo pelas elites regionais antes e após a Independência.

(Adaptado de Iris Kantor, Mapas em trânsito: projeções cartográficas e processo de emancipação política do Brasil (1779-1822). Araucaria. *Ver. Iberoamericana de Filos., Polít. y Humanidades*. 2010, 12, n. 24. p. 110.)

Considerando o excerto acima e seus estudos, pode-se afirmar que

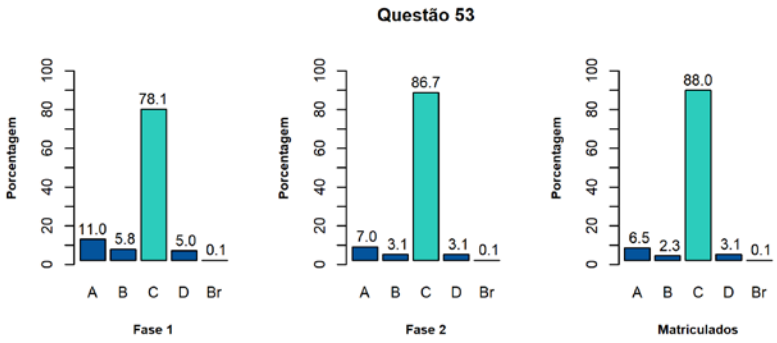
a) o processo de fragmentação política da América hispânica durante o período da independência foi similar ao processo histórico da independência no Brasil.

b) na Sociedade Real Marítima e Militar, os estudos dos engenheiros militares e navais eram documentos públicos amplamente divulgados em livros didáticos da época.

c) a documentação da Sociedade Real Marítima e Militar foi usada, no Brasil, na fundação do Estado e no reconhecimento territorial da nação.

d) as elites regionais, formadas em Direito, atuaram na formação do território brasileiro, pouco dialogando com os estudos de engenharia militar.

Alternativa correta: C



QUESTÃO 54

No início da década de 1920, o Brasil se preparou para celebrar os cem anos de sua independência na Exposição Internacional do Centenário da Independência do Brasil, um de seus momentos simbólicos mais significativos. Ocorrido na cidade do Rio de Janeiro, entre 7 de setembro de 1922 e 2 de julho de 1923, o evento mobilizou grandes recursos financeiros e foi responsável pela reordenação do espaço urbano. O Estado, por meio da comissão organizadora do evento, incentivou pela primeira vez a realização de documentários fílmicos.

(Adaptado de Eduardo Morettin, Um apóstolo do modernismo na Exposição Internacional do Centenário: Armando Pamplona e a Independência. Film. *Significação*, 2012, n. 37, p. 77.)

A partir do texto, assinale a alternativa correta sobre o evento do centenário da independência.

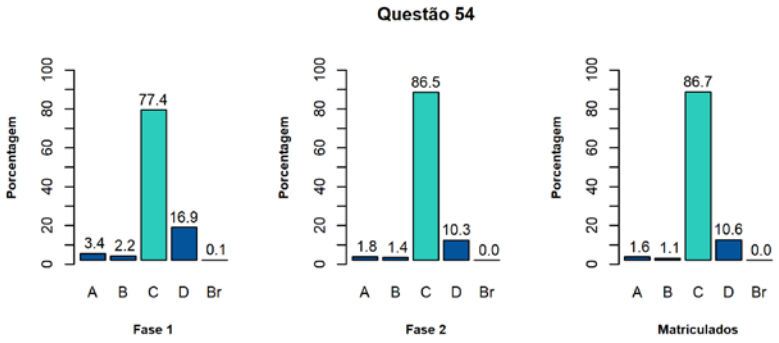
a) Este evento apostou no cinema e na exposição para exibir de modo tradicional, aos brasileiros, um país ibérico, associado às navegações modernas.

b) Esta política de celebração de centenários datava do século XIX, envolvendo esporadicamente os serviços diplomáticos do ocidente.

c) A política de associar o cinema à exposição do centenário da independência evidencia uma vontade do Estado em propagandear um país moderno.

d) O cinema e a exposição eram veículos de propaganda política, continuando um projeto de tornar o Rio de Janeiro o cartão postal da monarquia brasileira.

Alternativa correta: C



QUESTÃO 55

É uma tarefa difícil realizar um diagnóstico do tempo presente. Definir o presente como "época"? Os marcos canônicos (geralmente de natureza política) variam, sabidamente, ao gosto das experiências nacionais. Na França, na península Ibérica e no Brasil, o marco que define o início da história contemporânea é a Revolução Francesa. Na Alemanha e na Inglaterra, o historiador que se dedica à história contemporânea trabalha preferencialmente com eventos posteriores à II Guerra Mundial. Contemporânea, na Rússia, é a história posterior a 1918. Na Itália, por sua vez, trata-se do período que advém após o Congresso de Viena (1814-1815).

(Adaptado de Helena Miranda Mollo, Sergio da Mata, Mateus Henrique de Faria Pereira e Flávia Varella, *Tempo presente & usos do passado.* Rio de Janeiro: Editora FGV, 2012. Posição Kindle: 107-111.)

A partir da leitura do texto, é correto afirmar que

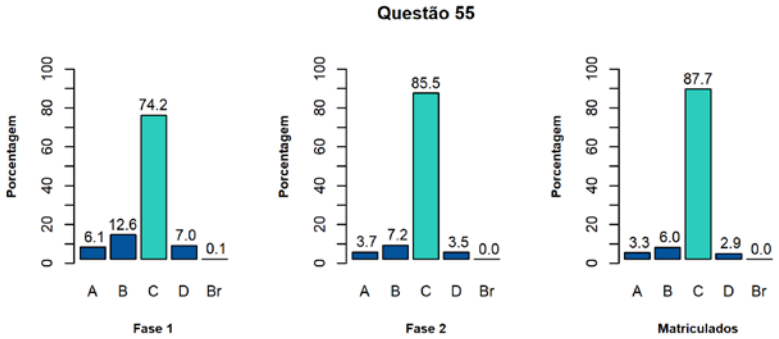
a) o recorte temporal de História Contemporânea é natural e consensual entre as civilizações ocidentais e resume o que podemos definir como História do Tempo Presente.

b) experiências traumáticas marcadas, por exemplo, pelas duas grandes guerras mundiais, definem nossa experiência de tempo presente e delimitam o início da História Contemporânea.

c) as balizas cronológicas da História que definem as periodizações usadas pelas grandes narrativas históricas e livros escolares são de natureza política, variando de acordo com as experiências nacionais.

d) os riscos de se construir narrativas múltiplas sobre a história do tempo presente tornam urgente uma revisão histórica que estabeleça balizas cronológicas universais na linearidade do tempo histórico.

Alternativa correta: C



QUESTÃO 56

No Brasil, um exemplo de história que precisa ser narrada é a dos movimentos em defesa dos direitos que hoje reconhecemos como movimentos LGBTQIA+. Tais movimentos eclodiram como um ato de resistência em plena ditadura civil-militar, marcada pela repressão e por ideais conservadores. Naquele contexto, a busca por visibilidade passou a ser compreendida como um dos elementos fundamentais para a conquista da cidadania. Entre outras coisas, os ativistas defendiam que os direitos políticos, sociais e civis tornam-se socialmente legítimos para os cidadãos quando envolvem o direito aos meios de comunicação e à livre expressão.

(Baseado em Vinicius Ferreira e Igor Sacramento, Editorial: Movimento LGBT no Brasil: violências, memórias e lutas. *Reciis – Rev Eletron Comun Inf Inov Saúde*. 2019 abr.-jun.13(2): p. 234-239.)

A partir da leitura do texto, assinale a alternativa correta acerca da historicidade dos movimentos políticos identitários e suas estratégias políticas de ação.

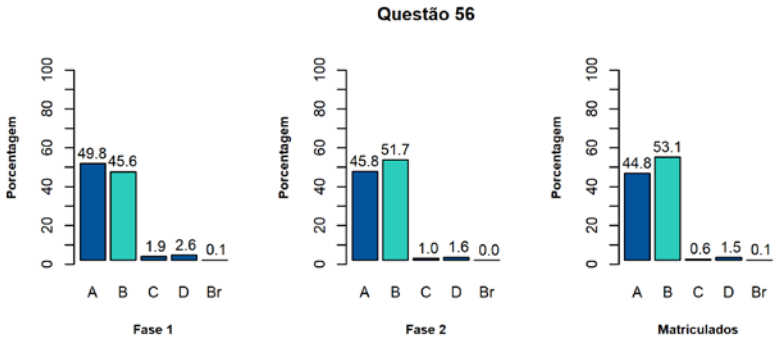
a) Esses movimentos eclodiram na segunda metade do século XX, foram perseguidos e silenciados pela ditadura militar e retornaram à cena pública após a instauração de um regime democrático.

b) Por sua capacidade de obter alcance social, desde a década de 1970, as mídias são ferramentas para a construção de uma cidadania plena, sendo a busca por visibilidade, portanto, uma das estratégias de ação do movimento LGBTQIA+.

c) O Brasil do século XX construiu-se como uma democracia racial, o que garantiu aos movimentos políticos e identitários nacionais o acesso aos direitos civis, políticos e sociais, esvaziando as agendas dos militantes LGBTQIA+.

d) Na atualidade, a onda de crimes de homofobia e transfobia estimulam o movimento LGBTQIA+ a rever a pauta da visibilidade dos sujeitos, tornando a militância mais discreta e voltada para o espaço privado da ação dos indivíduos.

Alternativa correta: B



Use o texto a seguir para responder às questões 57 e 58.

Em 2018, a NASA lançou a sonda *Solar Parker* com o objetivo de estudar o Sol. Para isso, ao longo de suas órbitas, a sonda se aproximará gradativamente da estrela, coletando dados a cada passagem. Em abril de 2021, a *Solar Parker* fez sua oitava aproximação, atingindo dois novos recordes de artefatos realizados pelo homem: maior velocidade e máxima aproximação do Sol.

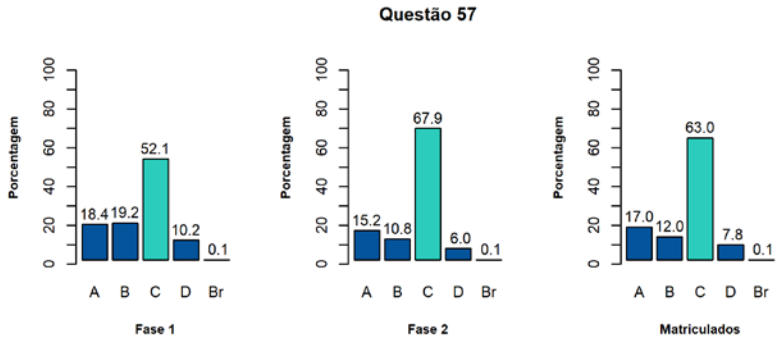
QUESTÃO 57

Uma sonda viaja a uma velocidade de módulo constante igual a $v = 5 \times 10^5$ km/h (aproximadamente a velocidade atingida pela sonda em abril de 2021), tangenciando a superfície da Terra ao longo da Linha do Equador. Em uma hora, aproximadamente quantas voltas a sonda dá em torno da Terra?

Dado: Raio da Terra $R_{Terra} = 6{,}0 \times 10^3$ km.

a) 83.
c) 14.
b) 30.
d) 0,5.

Alternativa correta: C

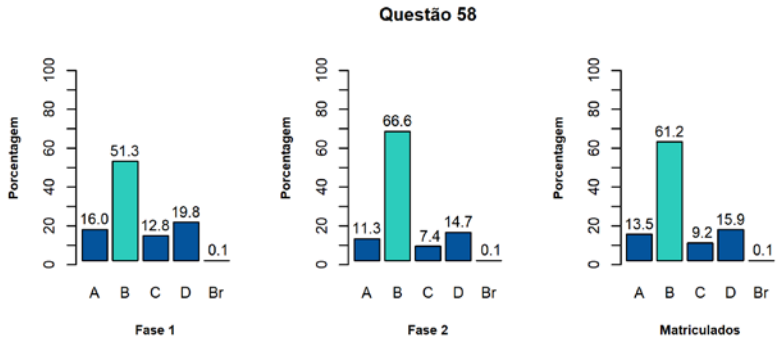


QUESTÃO 58

A força gravitacional exercida pelo Sol sobre a sonda *Solar Parker* tem módulo dado por $F_{Sol} = GMm/r^2$, sendo G 6,7 10^{-11} N·m^2/kg^2 a constante gravitacional universal, $M = 2{,}0 \times 10^{30}$ kg a massa do Sol, m a massa da sonda, e r a distância entre a sonda e o centro do Sol. Sendo $r = 1{,}0 \times 10^7$ km (aproximadamente a distância atingida pela sonda em abril de 2021), qual é o módulo da aceleração gravitacional do Sol na referida posição?

a) $6{,}7 \times 10^{-29}$ m/s^2.
c) 9,8 m/s^2.
b) 1,34 m/s^2.
d) $2{,}0 \times 10^{10}$ m/s^2.

Alternativa correta: B



Use o texto a seguir para responder às questões 59 e 60.

Em abril de 2021 faleceu o astronauta norte-americano Michael Collins, integrante da missão Apolo 11, que levou o primeiro homem à Lua. Enquanto os dois outros astronautas da missão, Neil Armstrong e Buzz Aldrin, desceram até a superfície lunar, Collins permaneceu em órbita lunar pilotando o Módulo de Comando Columbia.

QUESTÃO 59

A órbita do Columbia era aproximadamente circular, e o módulo da aceleração gravitacional na órbita era $g_{orb} = 1{,}4\,\text{m/s}^2$. A força resultante centrípeta é desempenhada pela força gravitacional exercida pela Lua, ou seja, $\vec{F}_{cp} = m_{Columbia}\,\vec{g}_{orb}$. Sendo o módulo da velocidade do Columbia $v = 1600\,\text{m/s}$, qual foi aproximadamente o período T da órbita?

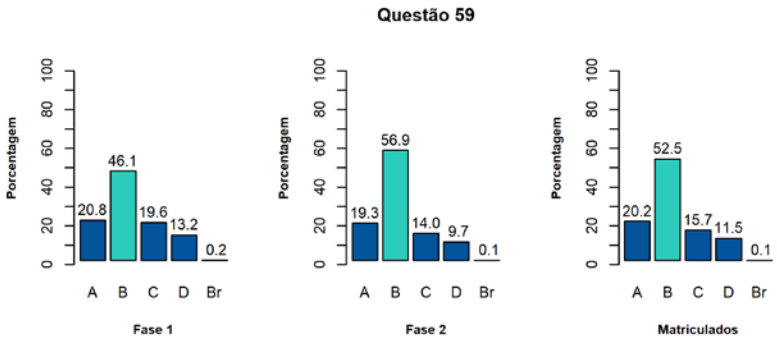
a) $T = 20$ min.

b) $T = 2{,}0$ h.

c) $T = 3{,}0$ h.

d) $T = 4{,}0$ h.

Alternativa correta: B



QUESTÃO 60

A viagem desde o Columbia até a superfície da Lua foi realizada no Módulo Lunar Eagle, formado por dois estágios: um usado na descida e outro, na subida. A massa seca do estágio de subida, ou seja, sem contar a massa do combustível (quase totalmente consumido na viagem de volta), era $m = 2500$ kg. Considere que o módulo da aceleração gravitacional seja aproximadamente constante e dado por $g = g_{orb} = 1{,}4\ \text{m/s}^2$ desde a superfície lunar até a órbita do Columbia, que se situava a uma altitude $h = 110$ km. Qual é a variação da energia potencial gravitacional do estágio de subida (massa seca que reencontra o Columbia) na viagem de volta?

a) $3{,}85 \times 10^5$ J.

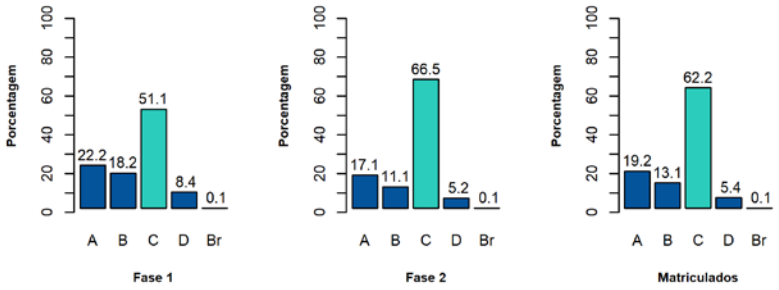
b) $2{,}75 \times 10^8$ J.

c) $3{,}85 \times 10^8$ J.

d) $2{,}75 \times 10^9$ J.

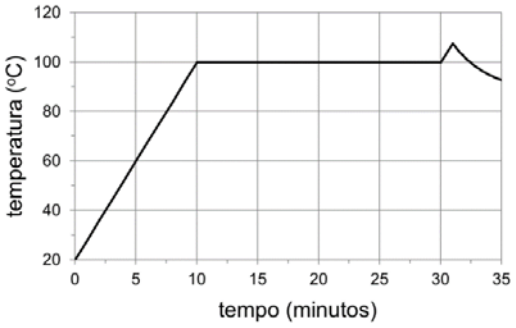
Alternativa correta: C

Questão 60



QUESTÃO 61

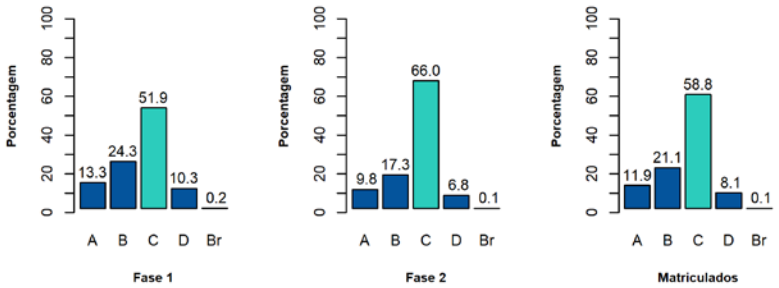
A figura a seguir mostra a temperatura da tigela de uma panela de arroz elétrica em função do tempo de cozimento. Ligando-se a panela, uma resistência elétrica aumenta a temperatura da tigela contendo arroz e água até que a água entre em ebulição. Depois que toda a água é consumida – por evaporação e por absorção pelo arroz –, a temperatura da tigela volta a subir, o que é detectado por um sensor, e a panela é então desligada. A potência elétrica dissipada pela resistência elétrica, na forma de calor, é $P = 400$ W, constante durante todo o cozimento. Quanto vale a energia elétrica dissipada desde o início do processo até que toda a água seja consumida?



a) 13,3 kJ.
b) 240 kJ.
c) 720 kJ.
d) 2000 kJ.

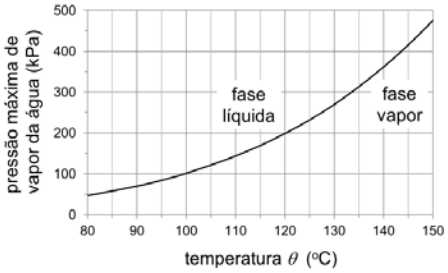
Alternativa correta: C

Questão 61



QUESTÃO 62

A autoclave, um equipamento de esterilização de objetos por meio de vapor de água em alta temperatura e pressão, foi inventada por Charles Chamberland, a pedido de Louis Pasteur. A figura a seguir mostra a curva da pressão máxima de vapor da água em função da temperatura. Para temperaturas e pressões do lado esquerdo da curva, a água encontra-se na fase líquida; do lado direito, a água está na fase de vapor. Nos pontos sobre a curva, as fases líquida e de vapor coexistem. A pressão de funcionamento de uma determinada autoclave é $p = 3{,}0$ atm. Se toda a água está na fase de vapor, o que se pode dizer sobre a sua temperatura θ?



Dado: $1{,}0\,\text{atm} = 100$ kPa.

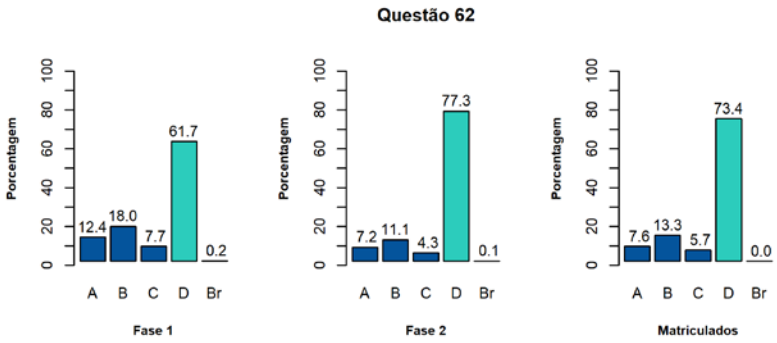
a) θ pode ter qualquer valor maior que $100\ ^0$C.

b) θ pode ter qualquer valor maior que $100\ ^0$C e menor que $133\ ^0$C.

c) θ pode ter qualquer valor menor que $100\ ^0$C ou maior que $133\ ^0$C.

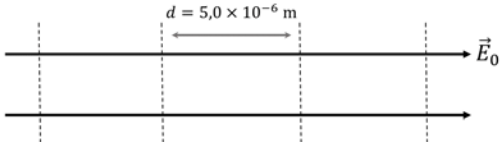
d) θ pode ter qualquer valor maior que $133\ ^0$C.

Alternativa correta: D



QUESTÃO 63

As máscaras de proteção N95 e PFF2 se tornaram ferramentas importantes no combate à disseminação do novo coronavírus durante a pandemia da Covid-19. Essas máscaras possuem fibras compostas de um material com campo elétrico permanente e são capazes de realizar uma filtragem eletrostática das partículas ou gotículas dispersas no ar. Considere um campo elétrico uniforme de módulo $E_0 = 4{,}0 \times 10^{-2}$ V/m em uma região do espaço. A diferença de potencial elétrico entre duas linhas tracejadas paralelas entre si e perpendiculares à direção desse campo elétrico, separadas por uma distância d, conforme mostra a figura a seguir, é igual a



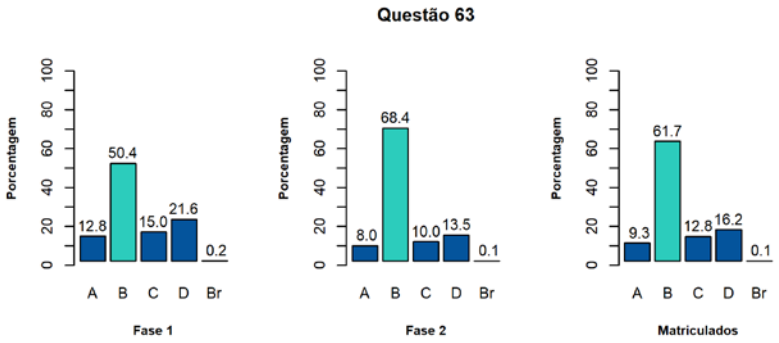
a) $1{,}6 \times 10^{-10}$ V.

b) $2{,}0 \times 10^{-7}$ V.

c) $0{,}8 \times 10^{-6}$ V.

d) $1{,}2 \times 10^{-4}$ V.

Alternativa correta: B



QUESTÃO 64

Uma imagem capturada recentemente pela sonda *Perseverance* na superfície de Marte mostrou o que parece ser um arco-íris no céu daquele planeta. Na Terra, um arco-íris surge como resultado da decomposição da luz branca do Sol por refração nas gotículas quase esféricas de água, suspensas na atmosfera. Em Marte, contudo, não há chuva. Portanto, a origem do arco-íris ainda é controversa. Em relação ao fenômeno de formação do arco-íris na Terra, quando a luz solar incide em uma gotícula de água, é correto afirmar que

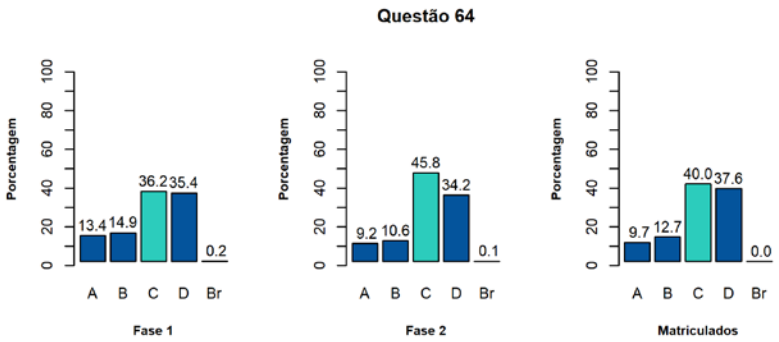
a) o índice de refração da água para as diferentes cores da luz branca é menor do que o do ar; assim, no interior das gotículas, os raios de luz das diferentes cores se aproximam mais da reta normal à interface entre os meios de refração, quanto maior for o índice de refração corresponde àquela cor, na água.

b) o índice de refração da água para as diferentes cores da luz branca é menor do que o do ar; assim, os raios de luz das diferentes cores, no interior das gotículas, se afastam mais da reta normal à interface entre os meios de refração, quanto maior for o índice de refração corresponde àquela cor, na água.

c) o índice de refração da água para as diferentes cores da luz branca é maior do que o do ar; assim, os raios de luz das diferentes cores, no interior das gotículas, se aproximam mais da reta normal à interface entre os meios de refração, quanto maior for o índice de refração corresponde àquela cor, na água.

d) o índice de refração da água para as diferentes cores da luz branca é maior do que o do ar; assim, os raios de luz das diferentes cores, no interior das gotículas, se afastam mais da reta normal à interface entre os meios de refração, quanto maior for o índice de refração corresponde àquela cor, na água.

Alternativa correta: B



QUESTÃO 65

O Programa Mundial de Alimentos da Organização das Nações Unidas (PMA-ONU) foi agraciado com o prêmio Nobel da Paz em 2020. No Brasil, um dos maiores produtores de alimentos do mundo, quatro em cada 10 famílias não tiveram acesso diário, regular, e permanente à quantidade suficiente de comida em 2017 e 2018. A fome é declarada quando a desnutrição é generalizada e quando as pessoas começam a morrer por falta de alimentos nutritivos e suficientes. A diversidade dos alimentos ingeridos garante nutrientes para o desempenho ideal das funções do organismo.

(Fonte: UNITED NATIONS [UN]. World Food Program. *What is famine*? Disponível em https://www.wfp.org/stories/what-is-famine. Acessado em 08/06/ 2021.)

Assinale a alternativa correta sobre os nutrientes e sua importância para a saúde humana.

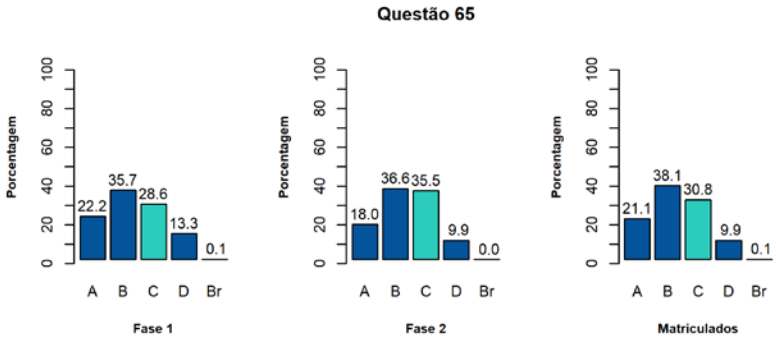
a) A hidrólise dos carboidratos essenciais fornece aminoácidos para a formação das proteínas, as quais têm função construtora de diferentes tecidos.

b) Os lipídios contêm desoxirriboses e ácidos graxos, constituem as membranas plasmáticas e participam da síntese de colesterol no organismo.

c) Os sais minerais são substâncias inorgânicas essenciais para diversas funções do organismo, como a síntese de glicogênio, de proteínas e de vitaminas.

d) As vitaminas atuam como antioxidantes e são substâncias energéticas cuja composição fornece ao organismo glicídios utilizados na respiração celular.

Alternativa correta: C



QUESTÃO 66

Após a transformação do meristema vegetativo em meristema floral, há o surgimento da flor. De forma genérica, uma flor é constituída por verticilos florais, que são: o cálice (constituído pelas sépalas), a corola (constituída pelas pétalas), o androceu e o gineceu. Segundo o modelo de determinação genética ABC, a identidade dos verticilos é definida pela interação de pelo menos três genes. A atividade do gene A é necessária para a formação do perianto (verticilos não reprodutivos). A atividade do gene C é necessária para a formação dos verticilos reprodutivos. A atividade do gene B está envolvida na diferenciação entre pétalas (onde o gene B está ativo) e sépalas (onde o gene B está inativo), assim como na diferenciação entre estames (onde o gene B está ativo) e carpelos (onde o gene B está inativo).
Uma flor completa de angiosperma e duas flores hipotéticas (Flor I e Flor II) são apresentadas a seguir.

Assinale a alternativa que apresenta os genes ativos nas flores I e II.

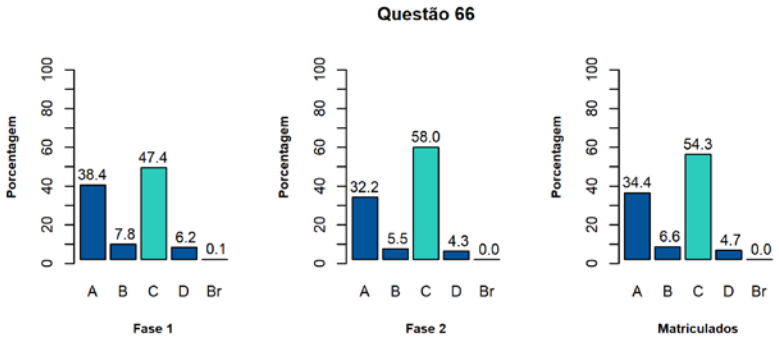
a) flor I: A e B; flor II: B e C.

b) flor I: B e C; flor II: A e B.

c) flor I: A e B; flor II: A e C.

d) flor I: A e C; flor II: B e C.

Alternativa correta: C



QUESTÃO 67

"Eu estava tão fraca, meu corpo estava tão debilitado, que pensava: só quero terminar a obra antes de morrer", relatou a artista plástica Gillian Genser durante a confecção da escultura que representaria Adão. Nessa obra, a artista utilizou conchas de mexilhão azul, que vive nas águas da costa Atlântica do Canadá. Mas durante a criação da obra, a artista apresentou sintomas de demência severa, dores que a imobilizavam, problemas de fala, desorientação espacial, perda de memória. Foi diagnosticada com envenenamento por arsênico e por chumbo, apesar de dizer aos especialistas que não trabalhava com materiais tóxicos, apenas naturais.

(Fonte: https://www.bbc.com/portuguese/geral-46908197. Acessado em 11/06/2021.)

Considerando o relato da reportagem e seus conhecimentos, assinale a alternativa correta sobre os mexilhões.

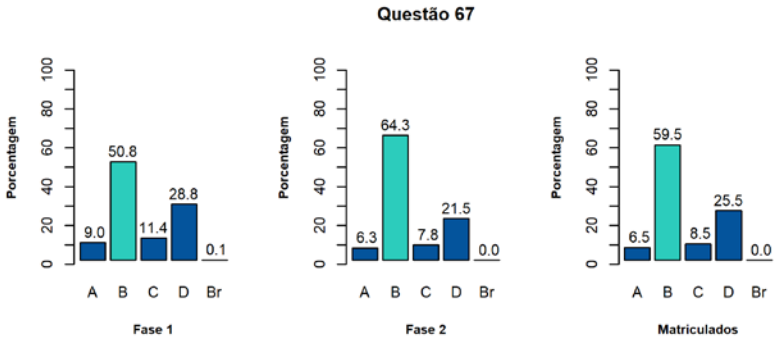
a) São moluscos bivalves – considerados predadores ativos das cadeias tróficas –, capazes de metabolizar e excretar elevadas taxas de arsênico e chumbo.

b) São moluscos bivalves – considerados bentônicos filtradores – tolerantes à poluição e capazes de bioacumular elevadas taxas de arsênico e chumbo.

c) São crustáceos – considerados predadores ativos das cadeias tróficas –, capazes de metabolizar e excretar elevadas taxas de arsênico e chumbo.

d) São crustáceos – considerados bentônicos filtradores – tolerantes à poluição e capazes de bioacumular elevadas taxas de arsênico e chumbo.

Alternativa correta: B



QUESTÃO 68

A estiagem prolongada no Pantanal, devido às fracas temporadas de chuvas em 2019 e 2020, criou condições para a manutenção e propagação do fogo, e para o menor nível de inundação do Pantanal dos últimos 50 anos.

(Adaptado de Marcos Pivetta, *Pesquisa Fapesp*, São Paulo, v. 297, nov. 2020, p. 31-35.)

Considerando as informações fornecidas e seu conhecimento sobre os biomas, é correto afirmar que

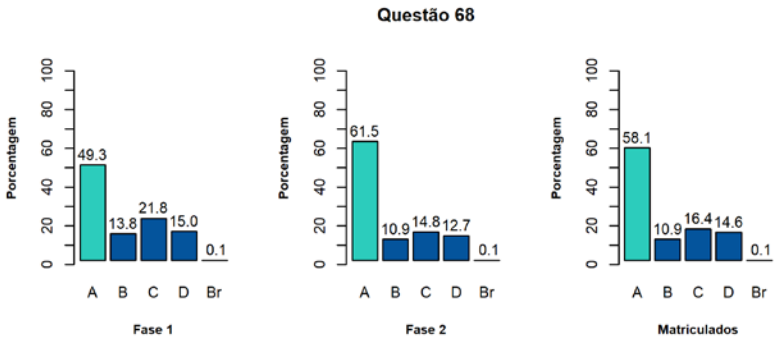
a) a pluviosidade sobre os rios da bacia do rio Paraguai é determinante para as inundações do Pantanal, um bioma com misto de vegetações de floresta, cerrado e campo. A produtividade primária do bioma, devido à conversão de luz solar em energia e biomassa, dá suporte para os demais níveis tróficos.

b) a pluviosidade sobre os rios da bacia do rio Cuiabá é determinante para as inundações do Pantanal, um bioma com misto de vegetações de floresta, cerrado e caatinga. A produtividade primária do bioma, devido à conversão de luz solar em energia e matéria orgânica, dá suporte aos animais endêmicos.

c) as chuvas sobre os rios da bacia do rio Paraguai são importantes para o ciclo de alagamento do Pantanal, um bioma com misto de vegetações de floresta, cerrado e caatinga. A produtividade secundária do bioma, com a conversão de luz solar em energia e biomassa, dá suporte para os demais níveis tróficos.

d) as chuvas sobre os rios da bacia do rio Cuiabá são importantes para o ciclo de alagamento do Pantanal, um bioma com misto de vegetações de floresta, cerrado e campo. A produtividade secundária do bioma, com a conversão de luz solar em energia e matéria orgânica, dá suporte aos animais endêmicos.

Alternativa correta: A

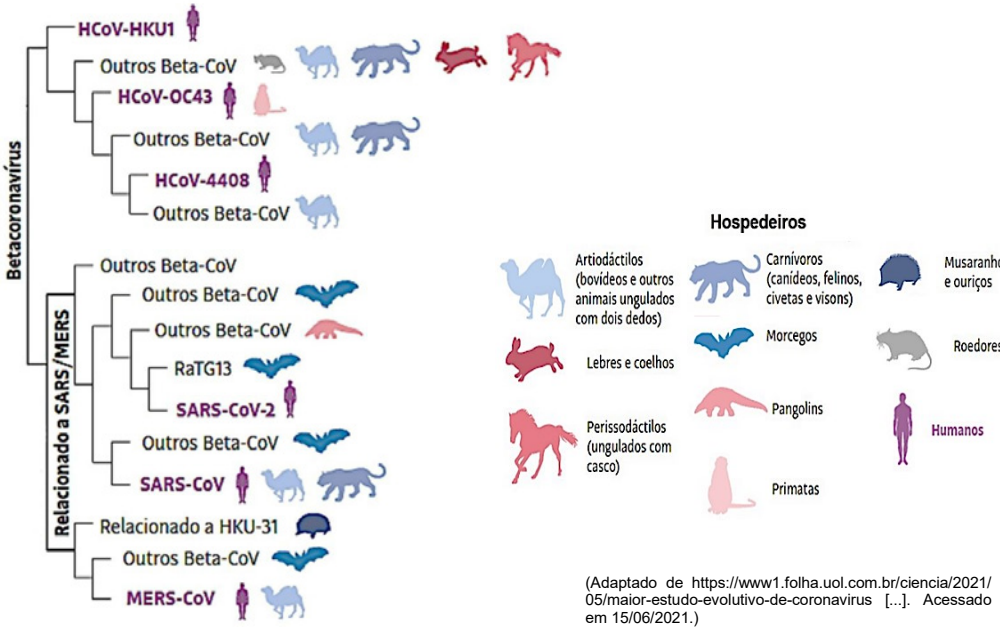


QUESTÃO 69

Teorias sobre como o novo coronavírus (SARS-CoV-2) que passou a infectar os humanos surgiram em 2019. Foi aventada a possibilidade de transmissão zoonótica. Um estudo filogenético, com mais de 2 mil genomas únicos de coronavírus, apresentou a provável descendência de alguns coronavírus e alertou sobre a importância de investigar os vírus, como estratégia global de monitoramento de endemias, e não apenas em situações de emergência sanitária.

(Adaptado de Denis Jacob Machado e outros. *Cladistics*, Londres, v. 37, out. 2021, p. 461-488.)

O cladograma a seguir apresenta as relações filogenéticas entre os diversos vírus do gênero *Betacoronavirus* (Beta-CoV), incluindo seus respectivos hospedeiros.



(Adaptado de https://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2021/05/maior-estudo-evolutivo-de-coronavirus [...]. Acessado em 15/06/2021.)

A partir do cladograma, é correto afirmar que os betacoronavírus de

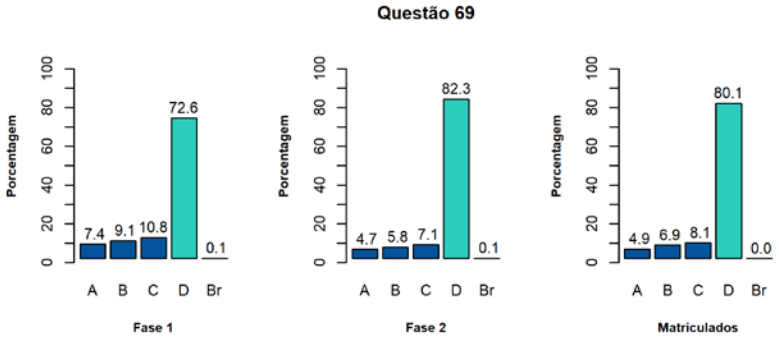
a) artiodáctilos são os grupos irmãos dos HCoV-4408 e SARS-CoV-2 de humanos, por meio de hospedeiros intermediários.

b) morcegos são os grupos irmãos dos SARS-CoV-2 e HCoV-OC43 de humanos, por meio de hospedeiros intermediários.

c) artiodáctilos são os grupos irmãos dos SARS-CoV, SARS-CoV-2 e MERS-CoV de humanos.

d) morcegos são os grupos irmãos dos SARS-CoV, SARS-CoV-2 e MERS-CoV de humanos.

Alternativa correta: D



QUESTÃO 70

Dezenas de espécies de fungos bioluminescentes já foram descritas, sendo 12 encontradas no Brasil. As estruturas fúngicas são capazes de bioluminescer, capacidade esta que tem significância ecológica uma vez que pode atrair dispersores de esporos, repelir fungívoros fotofóbicos ou indicar toxicidade do fungo. O

processo de emissão de luz envolve as enzimas redutase e luciferase. Sabe-se que a emissão de luz depende da presença das duas proteínas e as reações são apresentadas a seguir.

$$L + NAD(P)H + H^+ \xrightarrow[(redutase)]{\text{enzima solúvel}} LH_2 + NAD(P)^+$$

$$LH_2 + O_2 \xrightarrow[(luciferase)]{\text{enzima insolúvel}} LO + H_2O + h\nu$$

L: luciferina; LH_2: luciferina reduzida; LO: oxiluciferina; hv: luz.

(Adaptado de Anderson Garbuglio Oliveira e outros. *Química Nova*, São Paulo, v. 36, 2013, p. 314-319.)

Considerando as estruturas dos fungos e o processo de emissão de luz descrito, assinale a alternativa correta.

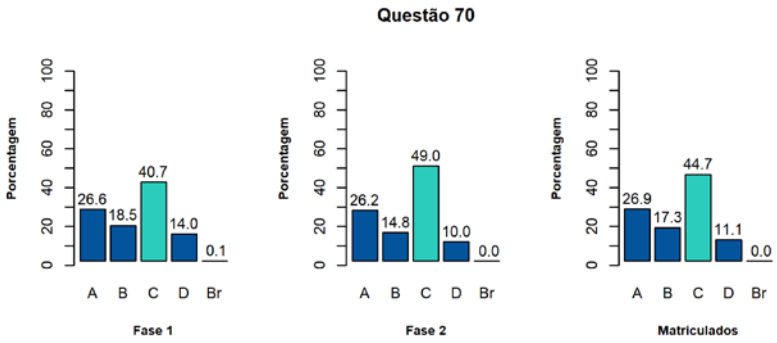
a) Corpos de frutificação são estruturas de fixação do fungo ao substrato; a emissão de luz nessas estruturas depende da presença de oxigênio.

b) Micélios são as estruturas reprodutivas dos fungos; a emissão de luz nessas estruturas dá-se no momento em que a luciferina é reduzida.

c) Hifas são filamentos ricos em quitina que permitem aos fungos obterem nutrientes; a emissão de luz nessas estruturas depende da presença de luciferina reduzida.

d) Esporos diploides são produzidos pelos gametângios; a emissão de luz nessas estruturas dá-se com a oxidação da oxiluciferina.

Alternativa correta: C



QUESTÃO 71

Vacinar-se é um ato necessário para proteção individual e coletiva. Até o momento, quatro vacinas contra o novo coronavírus (SARS-CoV-2) receberam autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para uso no Brasil e podem apresentar biotecnologia distinta para promover a resposta imune do organismo.

Assinale a alternativa que apresenta corretamente a relação entre o princípio tecnológico da vacina e a resposta imune induzida no organismo vacinado.

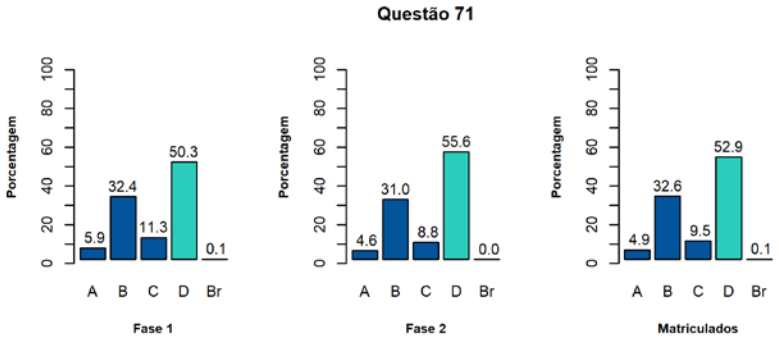
a) O DNA sintético induz a produção da proteína *spike* do SARS-CoV-2, o que estimula a produção de antígenos pelo sistema imune.

b) O adenovírus, como um vetor viral replicante, carrega o gene da proteína *spike* do SARS-CoV-2 e induz a produção de anticorpos pelo sistema imune.

c) A partícula viral ativa do SARS-CoV-2 possui no capsídeo a proteína *spike,* que induz a produção de antígenos pelo sistema imune.

d) O RNAm sintético fornece instruções ao organismo para a produção da proteína *spike* do SARS-CoV-2, o que estimula a produção de anticorpos pelo sistema imune.

Alternativa correta: D



QUESTÃO 72

É #FAKE que termômetro infravermelho cause dano à glândula pineal

A radiação infravermelha é uma radiação não ionizante emitida por todo corpo físico com temperatura acima do zero absoluto.

(Fonte: Portal G1. Acessado em 21/06/2021.)

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas no excerto a seguir.

O termômetro capta a radiação infravermelha emitida da superfície da fronte (testa), sendo unicamente um sensor de temperatura. Localizada no interior do cérebro, a glândula pineal faz parte do sistema (i) _____ e é responsável pela liberação de (ii) _____ durante a noite. Algumas funções dessa substância estão relacionadas à modulação nos padrões (iii) _____ e à regulação (iv) _____.

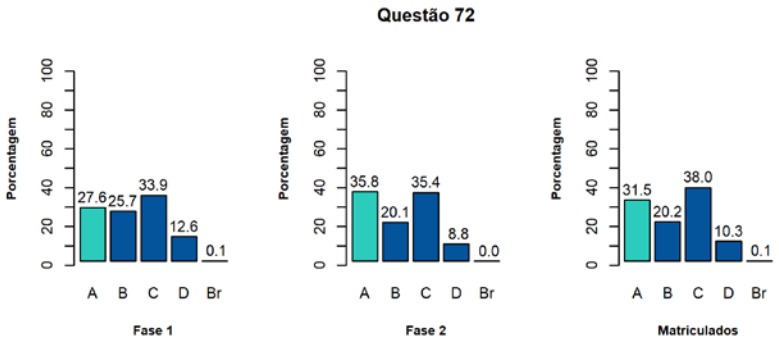
a) (i) endócrino; (ii) melatonina; (iii) do ciclo circadiano; (iv) da reprodução.

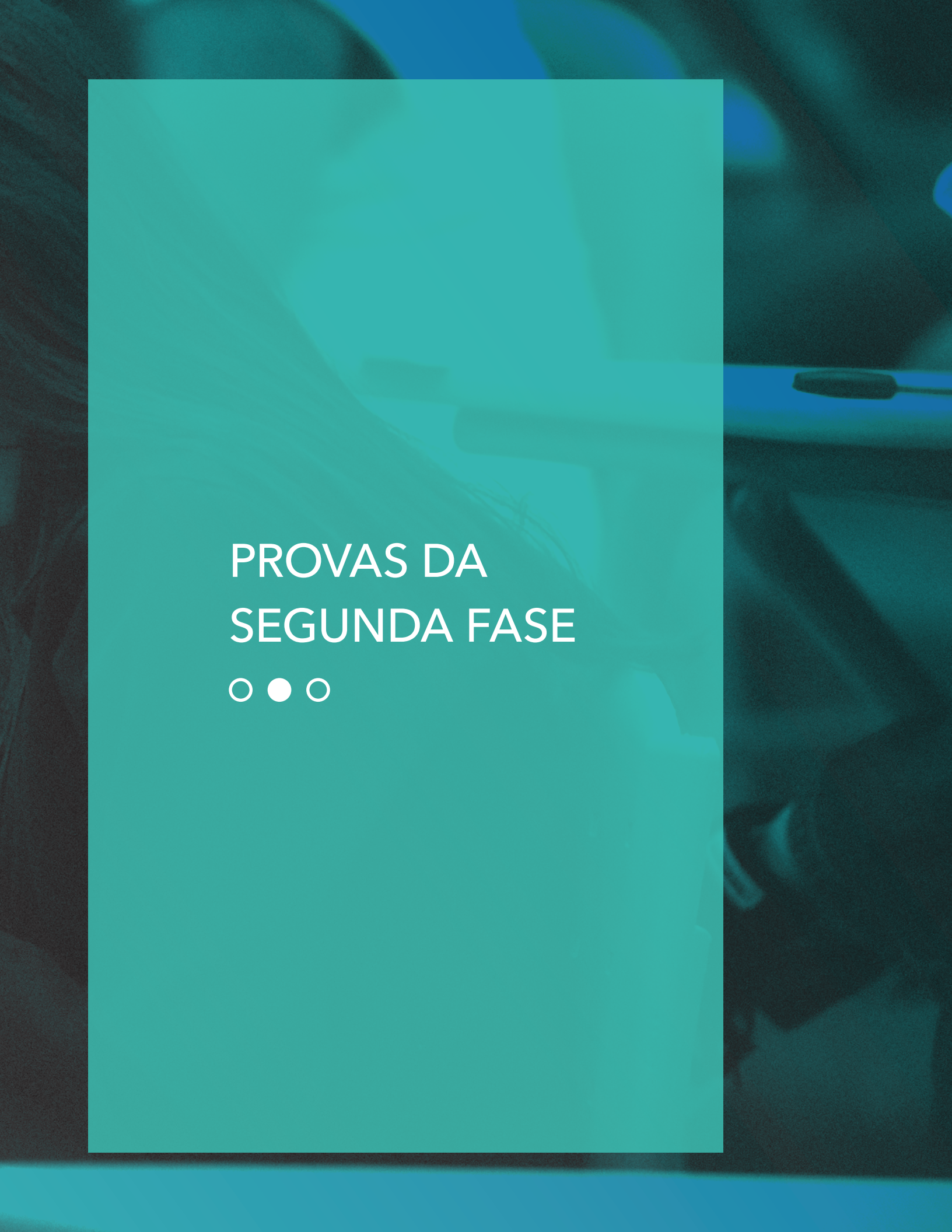
b) (i) nervoso; (ii) melatonina; (iii) de secreção da tireoide; (iv) da homeostase hídrica.

c) (i) endócrino; (ii) ocitocina; (iii) de secreção da tireoide; (iv) da homeostase hídrica.

d) (i) nervoso; (ii) ocitocina; (iii) do ciclo circadiano; (iv) da reprodução.

Alternativa correta: A



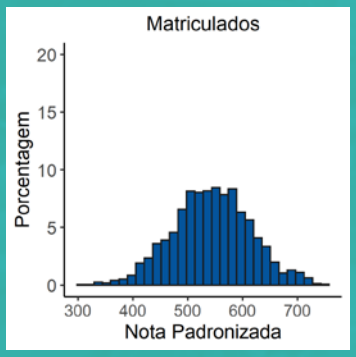


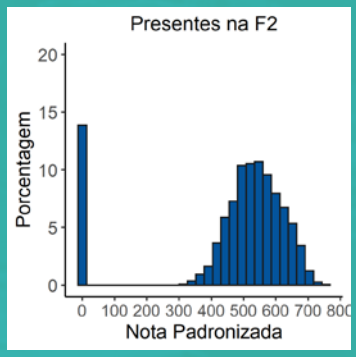
PROVAS DA SEGUNDA FASE

CARACTERIZAÇÃO ESTATÍSTICA

DISTRIBUIÇÃO DA NOTA FINAL

As figuras e tabelas a seguir apresentam a distribuição da nota padronizada final do vestibular para dois grupos de candidatos: presentes na segunda fase e matriculados.





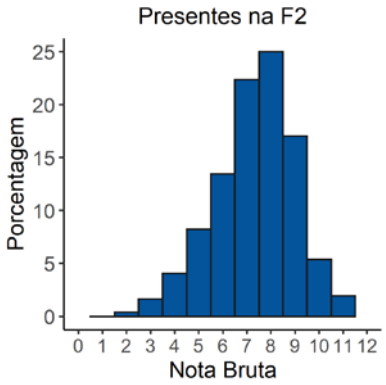
Média e desvio padrão da nota bruta

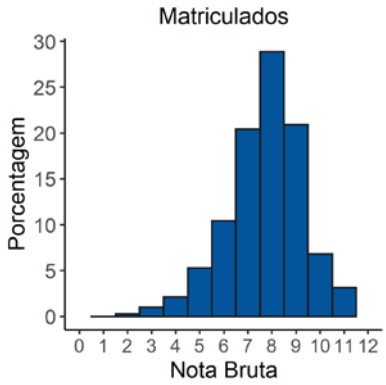
	NÚMERO DE CANDIDATOS	MÉDIA	DESVIO PADRÃO
Presentes na 2ª fase	7957	465,7	200,3
Matriculados	2666	543,6	70,6

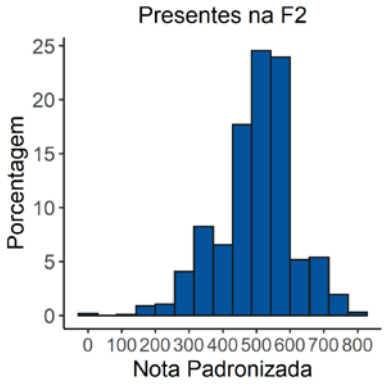
A seguir são apresentadas as distribuições das notas na redação e em cada uma das disciplinas da segunda fase.

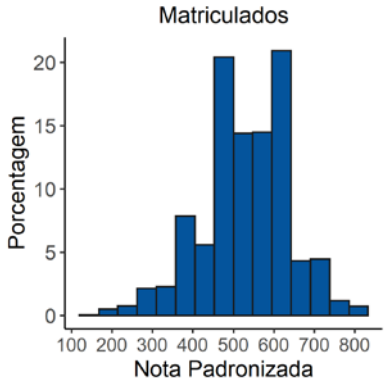
REDAÇÃO

Distribuição de frequências das notas







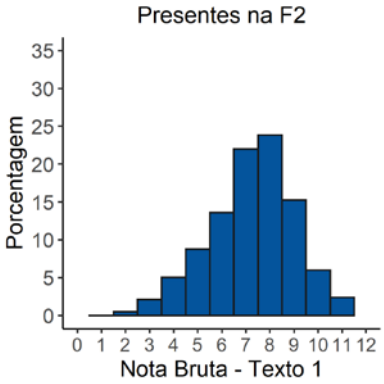


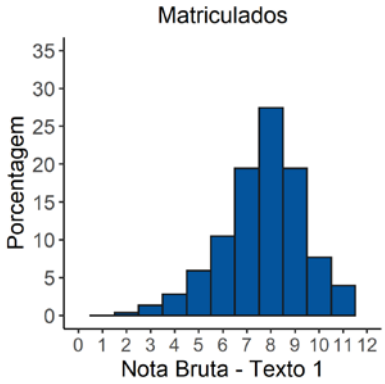
Média e desvio padrão da nota bruta

	NÚMERO DE CANDIDATOS	MÉDIA	DESVIO PADRÃO
Presentes na 2ª fase	11172	7,6	1,7
Matriculados	2666	8,0	1,6

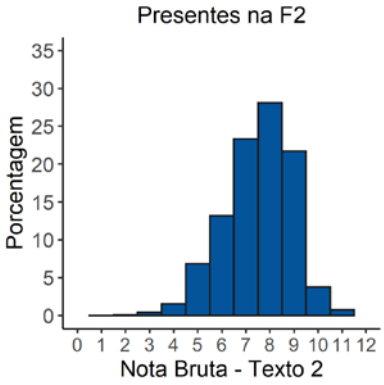
Distribuição das notas da redação por texto

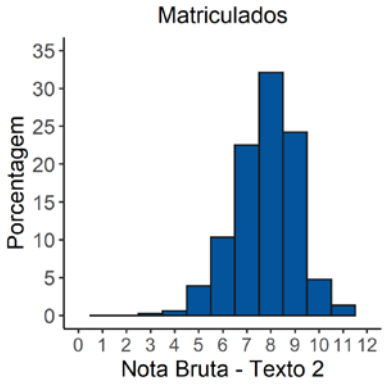
TEXTO I





TEXTO II





Média e desvio padrão da nota bruta

TEXTO	PRESENTES NA F2			MATRICULADOS		
	NÚMERO DE CANDIDATOS	MÉDIA	DESVIO PADRÃO	NÚMERO DE CANDIDATOS	MÉDIA	DESVIO PADRÃO
I	8069	7,5	1,8	1844	8,0	1,7
II	3098	7,7	1,4	822	8,0	1,3

* 5 candidatos estiveram presentes nos dois dias da segunda fase, porém não fizeram a redação.

PROVA DE REDAÇÃO

PROPOSTA 1

Você tem 15 anos e tem conta em redes sociais desde os 13 anos. Há seis meses, contudo, seu número de seguidores quintuplicou e alcançou a marca de quase um milhão. Desde que se tornou um/a *digital influencer*, vários parentes e amigos passaram a alertar seus pais sobre os perigos de sua superexposição na internet, enfatizando a importância de eles (seus responsáveis legais) acompanharem todas as postagens e todos os comentários recebidos nas suas redes. Seus pais foram até mesmo aconselhados por alguns amigos a fecharem as contas que você mantinha, sob a alegação de que a atividade poderia configurar um tipo de trabalho infantil (isto é, uma atividade que envolve crianças com idade inferior a 16 anos). Outros não viram problema com a sua fama e até perguntaram se seus pais já tinham se informado sobre como "monetizar" os seus perfis.

Após refletir sobre essas opiniões divergentes, você decide escrever, em um de seus perfis, um extenso ***post*** ("textão") a respeito. No seu texto, você **a)** narra a sua trajetória até se tornar *digital influencer* e **b)** relata suas impressões acerca dessa experiência, assumindo um posicionamento sobre o fato de crianças e adolescentes atuarem como *digital influencers*.

Para escrever seu ***post***, leve em conta a coletânea de textos a seguir:

1. *Cyberbullying* é o *bullying* realizado por meio das tecnologias digitais. Pode ocorrer nas mídias sociais, plataformas de mensagens, plataformas de jogos e celulares. É o comportamento repetido, com intuito de assustar, enfurecer ou envergonhar aqueles que são vítimas. (Disponível em https://www.unicef.org/brazil/cyberbullying-o-que-eh-e-como-para-lo. Acessado em 13/09/2021.)

2. Apesar de a maior parte das plataformas exigir idade mínima de 13 anos para a criação de um perfil, não há um controle rígido, o que faz com que o acesso de crianças e adolescentes às redes sociais seja livre. E é justamente por isso que o papel das famílias e das escolas é crucial para protegê-los e conscientizá-los dos riscos da superexposição. A premissa de que as novas gerações "nascem sabendo" lidar com a tecnologia é totalmente enganosa e mascara a fragilidade delas perante os inúmeros riscos e perigos que as mídias sociais escondem. Os jovens precisam de controle parental, acompanhado de diálogo, para desenvolverem uma relação saudável com as redes. Controlar o uso não significa proibi-lo, mesmo porque o universo digital é parte fundante da cultura e sociabilidades juvenis contemporâneas. Entre os conteúdos deliberadamente nocivos e os construtivos, há uma gama imensa de riscos implicados, como os próprios comentários de estranhos – diversas plataformas, inclusive, já permitem que o usuário não receba mensagens de desconhecidos. (Adaptado de Mariana Mandelli, Morte de adolescente reacende debate sobre exposição digital. 05/08/2021. Disponível em https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2021/08/morte-de-adolescente-reacende-debate-sobre-exposicao-digital.shtml. Acessado em 13/09/2021.)

3.

A. C.

Celebridade brasileira do YouTube que ficou conhecida por seu canal "Vida de Amy", onde posta desafios, vídeos de brinquedos e *vlogs*, a adolescente A. C. ganhou mais de 550.000 inscritos e ainda foi reconhecida como a primeira YouTuber surda oralizada do Brasil.

Antes da Fama

Aos três meses, ela começou a ser treinada por fonoaudiólogos, e aprendeu a falar e escrever em português.

Curiosidades

Em julho de 2014, ela postou o vídeo "Novos presentes para minha boneca Reborn", que teve mais de 4 milhões de visualizações logo depois de postado.

(Texto adaptado. Imagem editada. Disponível em https://pt.famousbirthdays.com/people/amanda-carvalho.html. Acessado em 20/11/2021.)

4. A ampliação do acesso de crianças e adolescentes a celulares, *tablets* e outras telas portáteis criou uma nova modalidade de trabalho infantil: os *youtubers* mirins. Nessa atividade, crianças e adolescentes gravam vídeos periodicamente em seus canais no *YouTube* e são remunerados por fabricantes de produtos para os quais fazem propagandas, ou são remunerados pela própria rede social, quando há anúncios inseridos ao longo do vídeo. A atividade é prejudicial tanto para a criança ou adolescente que mantém o canal, quanto para o público infantojuvenil que o assiste. A advogada do Programa Criança e Consumo do Instituto Alana, Livia Cattaruzzi, lista o consumismo e o materialismo, a diminuição de brincadeiras criativas, a obesidade infantil, a erotização precoce, a violência e a segregação de gênero como algumas consequências da exposição à publicidade infantil. (Adaptado de Cristina Sena, Matéria originalmente publicada no site do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (FNPETI). Disponível em https://livredetrabalhoinfantil.org.br/noticias/reportagens/youtubers-mirins-forum-nacional-discute-nova-modalidade-de-trabalho-infantil/. Acessado em 11/09/2021.)

PROPOSTA 2

Você é um/a jovem que está cursando o seu segundo ano de graduação em Geografia, na Unicamp. Entusiasmado/a com a possibilidade de estrear na pesquisa acadêmica, você submeteu seu projeto de Iniciação Científica (IC) para uma agência brasileira de fomento à pesquisa. Após análise da comissão avaliadora, seu projeto de pesquisa foi aprovado por mérito, mas não obteve o financiamento desejado. Motivo: o corte de verbas no orçamento destinado à ciência e à pesquisa no Brasil em 2021.

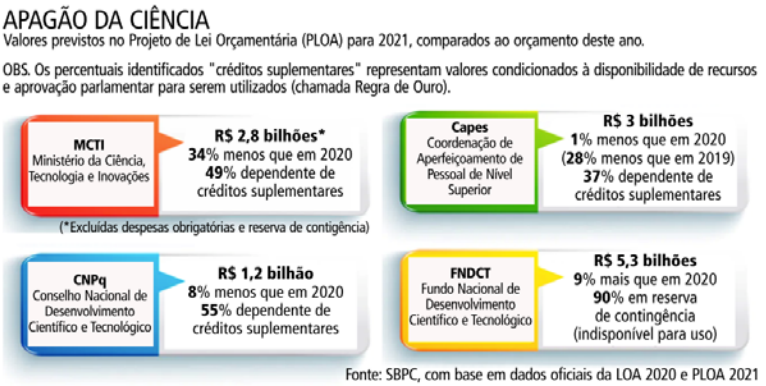
Você, que tem se mostrado um/a universitário/a brilhante, com um currículo invejável, sente-se indignado/a com a impossibilidade de desenvolver sua pesquisa científica sem o necessário investimento. Decide, então, se unir a outros jovens pesquisadores brasileiros que vivenciaram a mesma experiência frustrante para escrever um **manifesto**, de autoria coletiva, a ser lido na reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). Nesse texto, vocês **a)** apontam o corte de verbas destinadas à ciência e à pesquisa no Brasil, **b)** denunciam os consequentes prejuízos desses cortes e **c)** convocam a comunidade científica para o repúdio a essa política de sucateamento da ciência e da pesquisa em curso no Brasil atual.

Iniciação Científica (IC) é uma modalidade de pesquisa acadêmica desenvolvida por alunos de graduação nas universidades brasileiras em diversas áreas do conhecimento. Os alunos desenvolvem seu projeto de pesquisa (coletivo ou individual), acompanhados por um professor orientador, que pode estar ligado ou não a um laboratório de pesquisa ou a algum centro de pesquisa financiador (por exemplo: CAPES, CNPq, PIBIC, FAPESP etc.). Desde 2016, o valor da bolsa de iniciação científica varia de R$ 400 a R$ 700 mensais aproximadamente, a depender da agência de fomento. (Adaptado de https://pt.m.wikipedia.org. Acessado em 25/10/2021.)

Para escrever seu **manifesto**, leve em conta a coletânea de textos a seguir:

1. A bióloga Thabata Cavalcanti dos Santos, 27 anos, faz mestrado na Universidade Federal do Ceará (UFC). Ela ingressou no curso em 2021, ciente das dificuldades que iria encontrar em tempos da pandemia da Covid-19, mas não achou que seria tão difícil a ponto de pensar em desistir. A estudante sabe que sua trajetória profissional é fruto de anos de investimento de recursos públicos. Foi aluna da escola pública e entrou na universidade por meio da lei de cotas. “Sempre agarrei as oportunidades com todas as minhas forças. Mas vejo que o que demorou anos e anos para o país construir, na área de ciências, está sendo destruído na canetada por um Governo”, afirma. Sem incentivo financeiro para pesquisa, ela não consegue vislumbrar um futuro. Relatos como o de Thabata Santos são comuns hoje na área de ciências do Brasil. “Hoje formamos profissionais para trabalhar no exterior”, lamenta Denise Freire, pró-reitora de pós-graduação e pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Freire lembra que são necessários anos de investimentos públicos em educação básica, saúde, universidade, mestrado e doutorado. E no momento em que o profissional está pronto para começar a dar retorno ao país, ele precisa sair de sua área de atuação em busca de oportunidades. “Temos fuga de cérebro para trabalhos precarizados. Estamos entregando de mão beijada um patrimônio nacional.” (Adaptado de Regiane Oliveira, Pesquisadores se formam para trabalhar no exterior sob desmonte da ciência nacional. 08/11/2021. Disponível em https://brasil.elpais.com/brasil/2021-11-08/pesquisadores-se-formam-para-trabalhar-no-exterior-sob-desmonte-da-ciencia-nacional.html?utm_medium=Social&utm_source=Twitter&ssm=TW_BR_CM#Echo box=1636379412. Acessado em 21/11/2021.)

2.



(Adaptado de Herton Escobar, Orçamento 2021 condena ciência brasileira a “estado vegetativo”. 29/01/2020. Disponível em https://jornal.usp.br/universidade/politicas-cientificas/orcamento-2021-coloca-ciencia-brasileira-em-estado-vegetativo/. Acessado em 25/11/2021.)

3.

Centenas de pessoas participaram do ato na Avenida Paulista. Foto: ANPG/Reprodução

(Disponível em https://horadopovo.com.br/manifestantes-repudiam-em-todo-o-pais-os-cortes-na-ciencia-feitos-por-bolsonaro/. Acessado em 03/12/2021.)

4. Nos últimos anos, a ciência brasileira tem sido alvo de repetidos cortes orçamentários. Esses cortes ameaçam projetos científicos e tecnológicos que estão em andamento, como também projetos futuros, o que inclui o financiamento de bolsas de estudo para jovens pesquisadores que estão no início da carreira científica. No Brasil, jovens pesquisadores em programas de mestrado e doutorado ganham, respectivamente, uma bolsa de estudos de R$ 1.500 e R$ 2.200 mensais, e esses valores não são ajustados desde 2013. Com a alta dos preços de produtos e serviços, o poder de compra das bolsas diminuiu em mais de 60%. A maioria dos estudantes depende exclusivamente dessa renda mensal para manter sua alimentação, saúde, moradia, vestimenta e transporte. Em muitos casos, ainda dão suporte no sustento da família. Como jovens pesquisadores brasileiros, nós exigimos suporte financeiro adequado. Se o Brasil não reavaliar imediatamente seu orçamento para ciência e tecnologia, o país corre o risco de perder toda uma geração de cientistas brasileiros. (Adaptado de texto de manifesto coletivo, intitulado *Sobrevivendo como um jovem pesquisador no Brasil*. Traduzido de *Surviving as a young scientist in Brazil*. Disponível em https://www.science.org/doi/10.1126/science.abm8160. Acessado em 21/11/2021.)

PROPOSTA 1

Na primeira proposta, os candidatos devem assumir a máscara discursiva de um/a *digital influencer* adolescente (15 anos) que se tornou famoso/a e que, de alguma forma, se sente incomodado/a com comentários e perguntas feitas a seus pais por parentes e amigos sobre seu sucesso na internet, por isso resolve escrever um ***post*** ("textão") em um de seus perfis de rede social. Nesse ***post***, o então *digital influencer* deve redigir um texto em parte **narrativo**, em parte **argumentativo (gênero híbrido**, portanto), no qual narra sua trajetória de atuação em mídias sociais até se tornar um *digital influencer*, relata suas impressões acerca dessa experiência (sejam aspectos positivos e/ou negativos) para, por fim, posicionar-se, assumindo um lado (contrário ou favorável) sobre a atuação de crianças e adolescentes como *digital influencers*.

Para escrever o seu ***post***, os candidatos devem ler criticamente os textos disponíveis na coletânea da prova em favor de seu *projeto de texto*. O primeiro é um texto retirado de uma reportagem publicada no site do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), que apresenta uma definição do termo *cyberbullying*: um dos perigos a que estão suscetíveis crianças e adolescentes expostos à internet. A leitura desse verbete pode sugerir ao candidato a inclusão desse tema tanto na narrativa de sua trajetória (contando se já sofreu esse tipo de agressão, por exemplo) quanto em sua argumentação ao se posicionar sobre a atuação de crianças e adolescentes como *digital influencers* (pode apontar os perigos do *cyberbullying* para se opor à atuação de menores de idade em mídias sociais, ou ainda, pode discorrer sobre as formas de prevenção a serem adotadas pelos pais para evitar esse tipo de violência nas redes).

O segundo texto defende a importância do papel das famílias e escolas no acompanhamento de crianças e adolescentes nas redes sociais. A reportagem assinada por Mariana Mandelli, publicada no jornal *Folha de S. Paulo*, faz uma distinção entre proibição e controle no uso das mídias sociais, manifestando-se favorável ao diálogo dos pais com os menores de idade no sentido de ajudá-los a criar uma relação saudável e segura com essas mídias. Ao estabelecer essa distinção e constatar a inevitável presença do "universo digital" na cultura das crianças e adolescentes de hoje, o texto fornece bons argumentos para a defesa da navegação do público *teen* na internet. Por outro lado, a reportagem também pode ser aproveitada para sustentar um posicionamento contrário, já que alerta sobre a fragilidade dos nativos digitais diante dos inúmeros riscos e perigos ocultos nas redes sociais. É possível ainda, o candidato se valer, em sua narrativa, da existência ou não do controle dos seus familiares e/ou da sua escola, da presença ou ausência de diálogo com seus pais, por exemplo, ao relatar seu percurso até se tornar um *digital influencer*, destacando, assim, suas impressões acerca dessa experiência (que pode ter sido positiva, ou mesmo traumática).

O terceiro texto vem acompanhado da fotografia de uma *digital influencer* de 13 anos (na época do registro, em 2018). Nele, o candidato conhecerá um pouco a trajetória dessa adolescente, reconhecida como a primeira YouTuber surda oralizada no Brasil. A. C. se tornou celebridade nas redes sociais por compartilhar seu cotidiano com outras crianças e adolescentes, postando desafios, vídeos de brinquedos e *vlogs* em seu canal ("Vida de Amy"), que conta com milhares de inscritos e milhões de visualizações. Trata-se de um exemplo que pode inspirar o candidato na construção do/a narrador/a-personagem *digital influencer*, bem como propiciar argumentos para discussões em torno da ética implicada na superexposição de crianças e adolescentes na internet, trabalho infantil, "monetização" de seus perfis etc.

Por fim, o quarto texto caracteriza a atuação de crianças e adolescentes no YouTube como *trabalho infantil*. No texto, extraído da matéria originalmente publicada no site do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (FNPETI), Cristina Sena apresenta duas situações em que os *youtubers mirins* prestam serviços apropriados economicamente por terceiros: quando fazem propaganda de determinados produtos em seus canais ou quando são inseridos anúncios publicitários em seus vídeos. De acordo com o texto, a publicidade infantojuvenil é considerada prejudicial tanto para quem atua nela quanto para quem a assiste, uma vez que estimula práticas como o consumismo e o materialismo, diminui as brincadeiras criativas, promove a erotização precoce, a violência e a segregação de gênero. Os candidatos que optarem por criticar esse tipo de trabalho encontram aqui um rol de argumentos, e podem ainda, construir narrativas que espelhem essas experiências negativas.

A expectativa é que as melhores redações sejam aquelas em que os candidatos consigam, a partir da perspectiva discursiva de um *digital influencer* adolescente, atrelar a narrativa da sua trajetória em redes sociais e as impressões extraídas dessa experiência vivida a argumentos favoráveis ou contrários à atuação de crianças e jovens como *digital influencers*. Para isso, eles devem se apoiar nos textos disponíveis na coletânea que abordam, respectivamente: os perigos do *cyberbullying* (texto 1), da superexposição na internet (texto 2) e do trabalho infantil (texto 4) e alertam para a importância do controle de pais e escola (texto 2) nessa atuação, além de trazerem um exemplo de uma *digital influencer* de 13 anos (texto 3).

PROPOSTA 2

Na segunda proposta, os candidatos devem assumir o papel de um/a estudante universitário/a brilhante, com currículo acadêmico invejável, que teve uma bolsa de Iniciação Científica (IC) rejeitada por restrição orçamentária, apesar de o mérito de sua pesquisa ter sido reconhecido. O/A jovem se junta a outros estudantes que passaram por situação semelhante para escrever um **manifesto**, a ser lido na reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), contra os cortes de verbas na área da Ciência e Tecnologia, interpelando a comunidade acadêmica (e a sociedade civil) para intervir(em) neste cenário tão desfavorável à produção do conhecimento científico no Brasil. Para além de apontar os cortes orçamentários na ciência e na pesquisa e denunciar os prejuízos acarretados por esses cortes, os candidatos devem, em seu **texto argumentativo**, repudiar as engrenagens que sucateiam e desmontam a ciência brasileira, convencendo seus interlocutores de que tal política em curso atualmente deve ser rechaçada e revertida.

Os textos disponíveis na coletânea oferecem argumentos para a elaboração do manifesto. Antes ainda da coletânea, a prova apresenta um *box* informativo que objetiva explicar aos candidatos o que vem a ser uma pesquisa de Iniciação Científica (IC), nomear algumas agências de fomento à pesquisa, e informar o valor atual (congelado desde 2016) de uma bolsa para financiamento de uma pesquisa de IC.

No primeiro texto, retirado de uma reportagem publicada no *El País*, a crise da pesquisa científica é relatada a partir de dois ângulos: de uma aluna de mestrado da Universidade Federal do Ceará (UFC) e da pró-reitora de pós-graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). De acordo com a perspectiva da aluna Thabata Cavalcanti dos Santos, a situação de penúria da ciência se tornou tão difícil atualmente que ela chegou a pensar em desistir. Thabata vê sua trajetória acadêmica como resultado de anos de investimento estatal na educação, já que cursou a graduação numa universidade pública. Hoje, sem bolsa, não vislumbra futuro. Já a pró-reitora Denise Freire se preocupa com a "fuga de cérebros" de profissionais formados, seja para buscar oportunidades no exterior, seja para exercer trabalhos economicamente precarizados. De qualquer modo, constata-se um desperdício de dinheiro público investido durante anos para consolidar a produção científica no Brasil, pois na hora de dar o devido retorno à sociedade, estudantes não veem oportunidade na profissão de pesquisadores. Os vívidos relatos coletados na reportagem podem ajudar os candidatos a perceberem o caráter antieconômico dos cortes orçamentários. Tais medidas, aparentemente, visam poupar dinheiro, mas funcionam, na verdade, como desperdício de recursos humanos e financeiros envolvidos nos investimentos massivos para construir a ciência de um país soberano.

O segundo texto é um gráfico em que estão registrados os cortes sofridos em 2021 nos orçamentos do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCTI), nas agências federais de fomento à pesquisa (CNPq e Capes) e no Fundo Nacional de Desenvolvimento Tecnológico (FNDCT), quando comparados ao quadro orçamentário de 2020 ou 2019 (no caso da Capes). Os candidatos terão aqui material suficiente para apontar, em números e porcentagens, os cortes de verbas destinadas à ciência e à pesquisa brasileira.

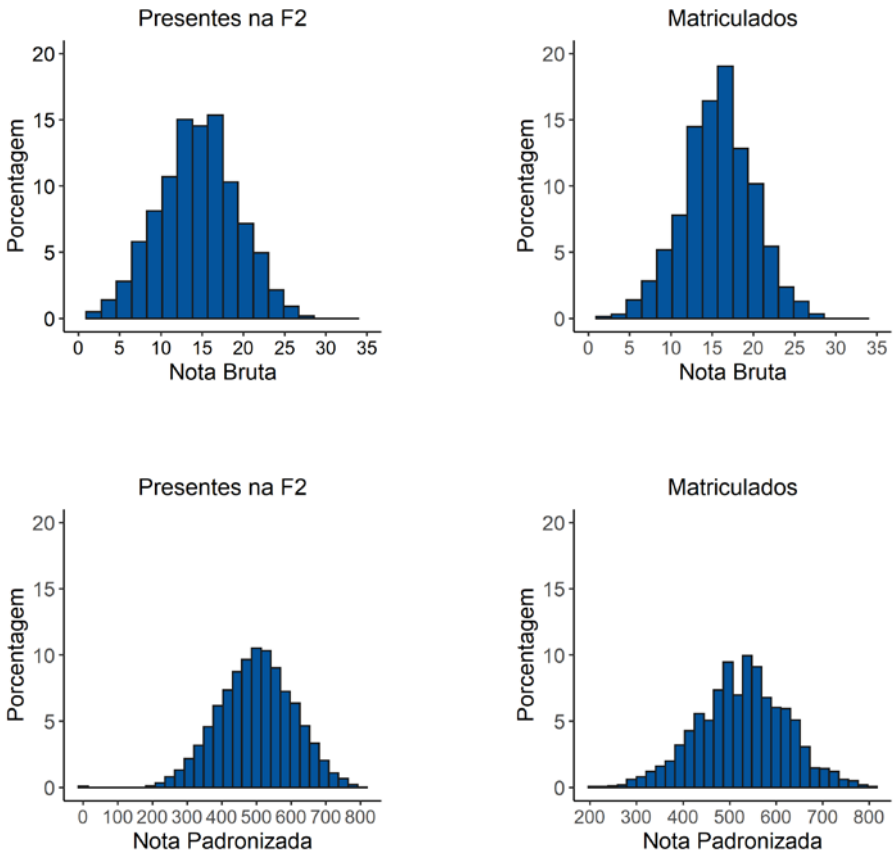
O terceiro texto vem acompanhado da fotografia de um protesto, organizado por estudantes, que gritam por socorro (SOS) à ciência brasileira, e reivindicam o aumento (ou reajuste, se levarmos em conta a inflação em que vive o país hoje) no valor das bolsas (que os candidatos saberão, por meio do texto 4 e do *box* informativo, que não recebem reajustes há anos). A informação visual pode ajudar os candidatos a elaborarem, em seu manifesto, uma agenda propositiva: o aumento no valor das bolsas, tanto para as pesquisas no nível de graduação, quanto no nível de pós-graduação, por exemplo. Não se deve lutar apenas *contra* os cortes, mas *a favor* de condições cada vez melhores de trabalho para os bolsistas envolvidos com pesquisas científicas.

Para finalizar, o quarto texto apresenta um manifesto (mesmo gênero discursivo desta proposta), recentemente publicado por pesquisadores brasileiros na revista *Science*. O texto do manifesto traz informações preciosas que podem ser aproveitadas como argumentos pelos candidatos, como o valor das bolsas de mestrado e doutorado que não são reajustadas desde 2013, além de destacar a situação da maioria dos bolsistas que depende daquele dinheiro para sobreviver (e manter sua alimentação, saúde, moradia, vestimenta, transporte), tal como Thabata, estudante citada no texto 1. O fato de o texto 4 ser um exemplo de um manifesto pode ser providencial para os candidatos que souberem ler e apreender as marcas estilísticas e discursivas desse gênero textual.

A expectativa é que as melhores redações sejam aquelas em que os candidatos consigam, a partir de uma *máscara discursiva coletiva*, elaborar um *manifesto*, apresentando um bom diagnóstico das consequências, a médio e longo prazo, do desmantelamento gradual da ciência brasileira, e clamar por políticas públicas que reconheçam a importância estratégica da área para a soberania do Brasil. Para isso, os candidatos devem se apoiar nos textos disponíveis na coletânea que abordam, respectivamente: o desperdício econômico representado pelo sucateamento da ciência (texto 1), os cortes orçamentários na estrutura de ciência e tecnologia do Brasil (texto 2), a luta política pelo melhoramento das condições materiais dos bolsistas (texto 3) e a voz coletiva de insatisfação registrada num manifesto.

LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA

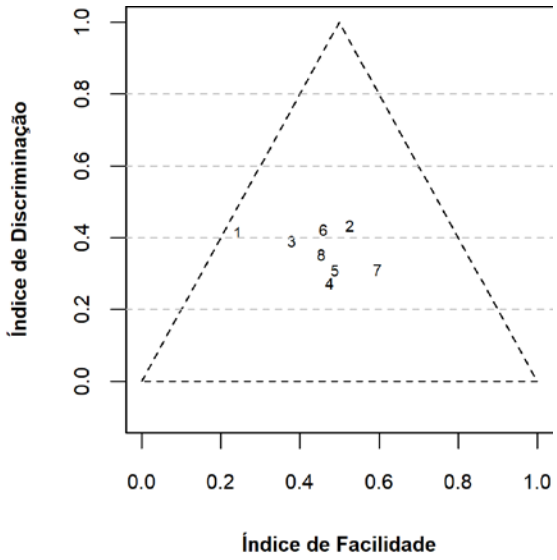
Distribuição de frequências das notas



Média e desvio padrão da nota bruta

	NÚMERO DE CANDIDATOS	MÉDIA	DESVIO PADRÃO
Presentes na 2ª fase	11172	14,5	4,7
Matriculados	2666	15,7	4,3

QUESTÃO	PRESENTES NA F2						MATRICULADOS					
	Média	DP	Média a)	DP a)	Média b)	DP b)	Média	DP	Média a)	DP a)	Média b)	DP b)
Q1	0,97	0,99	0,40	0,51	0,57	0,60	1,23	1,00	0,51	0,54	0,71	0,60
Q2	2,11	1,03	1,31	0,68	0,80	0,54	2,27	0,97	1,38	0,65	0,89	0,53
Q3	1,52	0,97	0,70	0,70	0,82	0,51	1,70	0,97	0,81	0,72	0,88	0,49
Q4	1,91	0,78	0,97	0,50	0,93	0,48	2,02	0,72	1,04	0,47	0,99	0,45
Q5	1,96	0,83	0,90	0,47	1,05	0,56	2,06	0,80	0,94	0,47	1,12	0,53
Q6	1,84	1,04	1,19	0,64	0,65	0,64	2,01	0,99	1,30	0,58	0,72	0,65
Q7 - Inter	2,39	0,83	1,45	0,52	0,93	0,50	2,48	0,78	1,50	0,49	0,99	0,49
Q8 - Inter	1,82	0,95	0,86	0,67	0,96	0,49	1,95	0,92	0,93	0,66	1,02	0,47



QUESTÃO	IF	ID
Q01	0,243	0,415
Q02	0,527	0,434
Q03	0,380	0,391
Q04	0,476	0,274
Q05	0,489	0,310
Q06	0,460	0,422
Q07	0,597	0,311
Q08	0,455	0,353

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 1

"Lygia é uma escritora que trabalha com mistérios e pequenas revelações. Porém não se entenda errado: sua escrita não é religiosa, nem mística. Se há religiosidade, é no modo como ela escava a banalidade em busca de seu miolo. Se há misticismo, ele se esconde em sua inclinação para valorizar as zonas subterrâneas da existência."

(José Castello, "Lygia na penumbra" in *Seminário dos Ratos*. São Paulo: Companhia das Letras, 2009, p. 170.)

"Etimologicamente, o grego *alegoria* significa 'dizer o outro', dizer alguma coisa diferente do sentido literal. Regra geral, a alegoria reporta-se a uma história ou a uma situação que joga com sentidos duplos e figurados, sem limites textuais (pode ocorrer num simples poema como num romance inteiro), pelo que também tem afinidades com a parábola e a fábula."

(Adaptado de Carlos Ceia, *E-dicionário de termos literários*. Disponível em https://edftl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/alegoria. Acessado em 18/08/2021.)

a) No conto "Seminário dos ratos", há um fato banal que se torna extraordinário no percurso narrativo. Descreva esse fato e apresente dois elementos do enredo que colaboram para a construção do conflito narrado.

b) Há, no conto de Lygia Fagundes Telles, a construção de uma alegoria. Identifique qual é o elemento central dessa alegoria e apresente seu sentido, considerando o período em que o conto foi publicado.

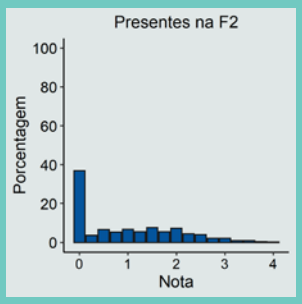
Resposta Esperada

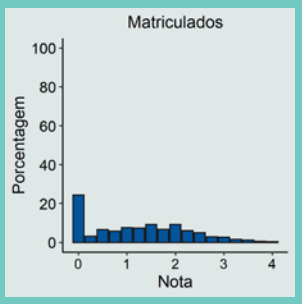
a) Um ruído descontínuo, percebido pelo Secretário do Bem-Estar Público, logo nos primeiros andamentos narrativos, se intensifica e atinge seu clímax quando as personagens descobrem que se trata do barulho produzido pela invasão dos ratos no imóvel em que ocorre o VII Seminário. O núcleo do conflito encontra-se, portanto, nessa situação paradoxal: um evento, previsto para resolver uma praga, torna-se o epicentro dela. Dois elementos fundamentais constroem esse conflito. Primeiro, um suposto isolamento dos membros do seminário, que pretende discutir meios de combater essa praga, mas que se vê enredado pelo mesmo problema vivido por uma população vulnerável. Isolamento proposital, uma vez que se busca um distanciamento dos meios de comunicação ou de qualquer instância que possa interferir nas decisões do evento. Um segundo elemento pode ser identificado no luxo das instalações e na opulência presente, por exemplo, na alimentação dos convidados (lagostas, vinhos chilenos etc.), o que mostra ser um sinal da alienação desses indivíduos em relação ao que se passa em seu entorno.

b) O conto de Lygia Fagundes Telles foi publicado em 1977, época em que se inicia a distensão do regime militar no Brasil (Governo Geisel/1974-1979). Por meio da figura dos ratos que invadem o local no qual ocorre o seminário organizado pelas autoridades (políticos, militares, burocratas, etc.), elemento central da alegoria presente na narrativa, são discutidas as relações entre o homem, o poder e a sociedade, sobretudo as arbitrariedades daqueles que detêm o controle decisório e a desumanização das relações sociais. Nesse sentido, ao tratar de ratos, humanos e política, a autora está alegoricamente aludindo a este período histórico.

	MÉDIA	DP	MÉDIA A)	DP. A)	MÉDIA B)	DP. B)
Presentes na F2	0,97	0,99	0,40	0,51	0,57	0,60
Matriculados	1,23	1,00	0,51	0,54	0,71	0,60

Distribuição das notas da questão 1





QUESTÃO 2

O tempo acaba o ano, o mês e a hora,
A força, a arte, a manha, a fortaleza,
O tempo acaba a fama e a riqueza,
O tempo o mesmo tempo de si chora.

O tempo busca, e acaba o onde mora
Qualquer ingratidão, qualquer dureza,
Mas não pode acabar minha tristeza,
Enquanto não quiserdes vós, senhora.

O tempo o claro dia torna escuro,
E o mais ledo prazer em choro triste,
O tempo a tempestade em grã bonança.

Mas de abrandar o tempo estou seguro
O peito de diamante, onde consiste
A pena e o prazer desta esperança.

(Luís de Camões, 20 sonetos. Campinas: Editora da Unicamp, 2018, p. 121.)

a) Identifique quatro antíteses poéticas constitutivas do núcleo temático desse soneto.

b) Esse soneto de Camões defende uma tese em seu percurso argumentativo. Apresente essa tese e explique as partes que constituem o percurso argumentativo do poema.

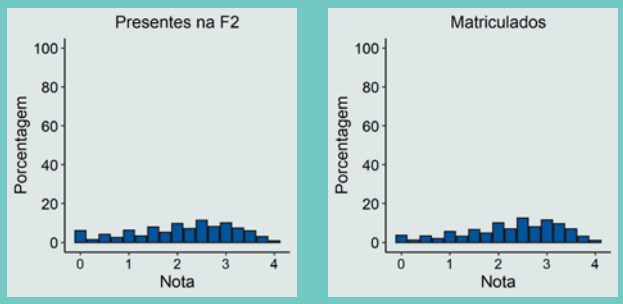
Resposta Esperada

a) As 4 antíteses se ligam ao núcleo temático do soneto que consiste na relação entre o tempo e o sentimento amoroso. Elas encontram-se formuladas nos seguintes pares opositivos: claro/escuro; ledo prazer/choro triste; tempestade/bonança; pena/prazer.

b) A tese do soneto camoniano reside na ideia de que o tempo vence tudo, exceto a tristeza do eu-lírico (decorrente do amor não correspondido) e a resistência (rejeição desse amor) por parte da mulher (senhora). O poema se divide em duas partes (dois quartetos e dois tercetos) que organizam o percurso argumentativo. Na primeira parte, afirma-se a capacidade destrutiva (acabar) e transformadora (tornar) do tempo. O tempo destrói, altera, desgasta e modifica tudo, inclusive a si próprio. Ao final do segundo quarteto (sétimo verso) a conjunção adversativa (“Mas”) ressalta que, entretanto, a força do tempo não é capaz de alterar a determinação amorosa do eu-lírico, que sofre com a recusa da mulher amada (o não querer da Senhora), de cuja vontade depende sua felicidade (fim da tristeza). Na segunda parte, os tercetos reafirmam o poder do tempo, por meio de antíteses que mostram mudanças e concluem com o paradoxo que alimenta o drama do sujeito amoroso (pena e prazer). Apesar de sentir-se condenado à rejeição da mulher amada (tristeza e dor), o eu lírico tem esperança de que o tempo (“enquanto”) possa modificar o comportamento dela, que resiste à passagem do tempo, insensível ao amor (“peito de diamante”).

	MÉDIA	DP	MÉDIA A)	DP. A)	MÉDIA B)	DP. B)
Presentes na F2	2,11	1,03	1,31	0,68	0,80	0,54
Matriculados	2,27	0,97	1,38	0,65	0,89	0,53

Distribuição das notas da questão 2



QUESTÃO 3

"Quando o batel alcançou a boca do rio já estavam ali 18 ou 20 homens pardos, todos nus, sem nenhuma coisa que lhes cobrisse suas vergonhas. Traziam arcos nas mãos e suas flechas. Vinham todos rijos para o batel, mas Nicolau Coelho lhes fez sinal para que pousassem os arcos e eles os pousaram. Ali não pudemos entender a fala deles nem os ouvir direito, por o mar quebrar na costa."

(Pero Vaz de Caminha, *Carta de achamento do Brasil.* Campinas: Editora da Unicamp, 2021, p. 64.)

"A primeira cena do contato, em que um imaginado ruído do mar impede a audição, vai se replicar pelo restante da carta, em que outros discursos indígenas, como a possante oratória dos antigos tupi, serão ignorados, não compreendidos ou observados com perplexidade. Numa outra cena da carta de Caminha, um ancião, visivelmente um líder tupi, recepciona os viajantes com um discurso, encarado com espanto por Pedro Álvares Cabral, que lhes vira as costas e segue sua caminhada pela 'nova terra'."

(Adaptado de Sheila Hue, *Pero Vaz de Caminha, o ouro e as vozes silenciadas dos indígenas.* Disponível em https://oglobo.globo.com/cultura/pero-vaz-de-caminha-ouro-as-vozes-silenciadas-dos-indigenas-25155244. Acessado em 16/08/2021.)

a) Identifique, na Carta de Pero Vaz de Caminha, dois aspectos fundamentais do projeto colonizador português. Explique esses aspectos.

b) Explique as duas cenas mencionadas na Carta de Caminha, relacionando-as à situação atual dos povos indígenas.

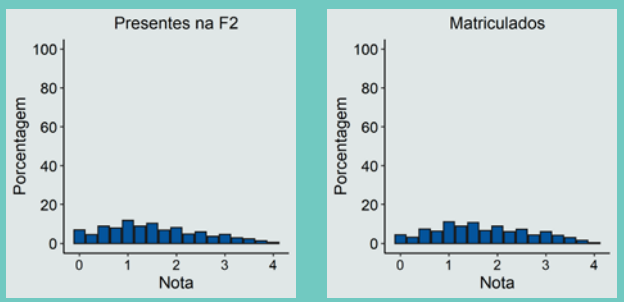
Resposta Esperada

a) O projeto colonizador português se orientou por 2 eixos fundamentais; o eixo econômico/mercantil, que se verifica, por exemplo, na ênfase dada inicialmente às trocas – registrando quase sempre a suposta ingenuidade dos povos indígenas ao trocarem seus objetos pelas quinquilharias dos navegantes – ou na recorrência da palavra "ouro", que indica a real motivação da empreitada marítima dos conquistadores. O segundo eixo é o religioso ou o fundamento político-teológico do Estado lusitano, em que se apoia a legitimação ideológica do empenho colonizador, qual seja, a da salvação das almas dos nativos. Um exemplo disso encontra-se na cena em que um dos padres distribuiu crucifixos para os indígenas.

b) As duas cenas mencionadas nos excertos (o encontro com Nicolau Coelho e com Pedro Álvares Cabral) dizem respeito aos discursos dos indígenas que não são compreendidos pelos colonizadores. Essa incompreensão, mais do que o desconhecimento da língua nativa, significa a indiferença aos códigos culturais dos povos autóctones. Simboliza também um projeto de dominação que, após mais de 500 anos, continua sendo a tônica das relações entre os povos da floresta e o homem branco: sujeição simbólica e apropriação de terras indígenas.

	MÉDIA	DP	MÉDIA A)	DP. A)	MÉDIA B)	DP. B)
Presentes na F2	1,52	0,97	0,70	0,70	0,82	0,51
Matriculados	1,70	0,97	0,81	0,72	0,88	0,49

Distribuição das notas da questão 3



QUESTÃO 4

Leia, a seguir, um excerto do roteiro e a sinopse do filme *Saneamento Básico, o Filme* (2007), com direção e roteiro de Jorge Furtado.

Texto 1 (Roteiro)

"CENA 21 - FÁBRICA
(...)
JOAQUIM (lendo): *O monstro da fossa*, roteiro de Marina Marghera Figueiredo. Ah é?
MARINA: Com a colaboração de Joaquim Figueiredo.
JOAQUIM: Colaboração...
MARINA: Quem escreveu fui eu. Você só inventou a história.
JOAQUIM: Tá bom. (lendo) Nossa história começa numa pequena e tranquila comunidade ao pé de uma montanha. Uma brisa refrescante traz do vale o aroma das corticeiras em flor. (para de ler) Como é que você vai filmar isso?
MARINA: O quê?
JOAQUIM: O aroma das corticeiras em flor.
MARINA: Não vou filmar, quem vai filmar é o Fabrício.
JOAQUIM: E como o Fabrício vai filmar o aroma das corticeiras em flor?
MARINA: Isso é só um roteiro. A Marcela disse que tem que ter dez páginas, estou enrolando, só tenho três páginas prontas. Não gostou? Escreve você! (...)"

(Disponível em: http://www.casacinepoa.com.br/sites/default/files/saneam1.txt. Acessado em 21/06/2021.)

Texto 2 (Sinopse)

"Moradores de uma pequena vila se juntam para pleitear a construção de uma estação de tratamento de esgoto. Para conseguir o dinheiro, eles precisam fazer um filme de ficção."

(Disponível em: https://globoplay.globo.com/saneamento-basico-o-filme/t/fcDXBmQBH1. Acessado em 21/06/2021.)

a) Considerando a função dos gêneros textuais *roteiro cinematográfico* (texto 1) e *sinopse* (texto 2), cite duas características que lhes são comuns e duas que os diferenciam.

b) O uso da metalinguagem torna humorística a cena 21 do roteiro. Selecione dois trechos e explique, a partir deles, como o humor é produzido.

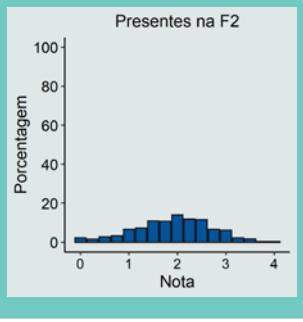
Resposta Esperada

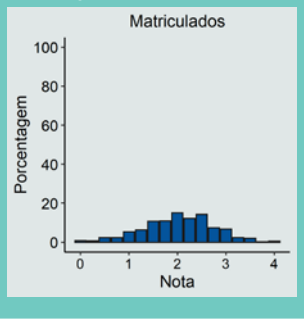
a) Ambos os textos mantêm uma relação intertextual com o campo do audiovisual. Eles contam a história de um mesmo filme e trazem os elementos fundamentais da narrativa (personagens, tempo, espaço etc.). Se as semelhanças se dão no campo da intertextualidade e na ocorrência de elementos narrativos, as diferenças entre a sinopse e o roteiro são respectivamente as seguintes: 1. enquanto a primeira apresenta o filme de maneira resumida, o segundo descreve em detalhes o seu planejamento, baseando-se principalmente em diálogos e em indicações de cenas, locais, personagens etc.; 2. Uma é direcionada ao público em geral, ao passo que o outro é direcionado a um grupo restrito (a produção e o elenco); 3. Aquela faz parte do gênero jornalístico-midiático, já esse se insere no gênero artístico-literário; 4. A sinopse divulga o filme; o roteiro orienta e direciona a produção da filmagem.

b) O que geralmente chamamos de humor é produzido, por exemplo, em uma sequência narrativa, a partir de um efeito surpresa ou da quebra de expectativa no ouvinte, telespectador ou leitor a respeito de um sentido, valor ou realidade comentada. O riso que nasce desse efeito surpresa também pode ser motivado por uma atitude irônica ou sarcástica de um dos personagens, que torna contingente a realidade comentada. Nesse sentido, a discussão entre as personagens produz humor porque contraria o que o senso comum entende por invenção e autoria ("Quem escreveu fui eu. Você só inventou a história"). Procedimento semelhante pode ser visto na pergunta de Joaquim sobre como será possível filmar o aroma das corticeiras e na resposta de Marcela, "isso é só um roteiro", que explicita o mecanismo de construção de um produto chamado "roteiro": ele obedece a certas convenções e, ironicamente, tem sua importância relativizada.

	MÉDIA	DP	MÉDIA A)	DP. A)	MÉDIA B)	DP. B)
Presentes na F2	1,91	0,78	0,97	0,50	0,93	0,48
Matriculados	2,02	0,72	1,04	0,47	0,99	0,45

Distribuição das notas da questão 4





QUESTÃO 5

A imagem e o excerto abaixo foram extraídos do livro do artista plástico Mulambö.

Texto 1

Queria um pincel me deram uma vassou
Pintura sobre vassoura, 0,30m x 1,40m

Texto 2

"Através da ideia de referências e tudo mais, penso na minha figura como força. Um corpo periférico sorrindo e criando é inspiração porque crescemos sem saber que é possível. (...)
No começo do meu trabalho, eu não tive referências de artistas negros, suburbanos ou qualquer outro tipo de coisa que dialogasse comigo. Nossas mãos são normalmente relacionadas a trabalhos braçais, subalternos e tudo mais, então eu sempre procurei mostrar meus braços fazendo os trabalhos. Não no sentido de valorizar o precário, romantizar o processo e blá blá blá, a ideia era justamente o contrário, sabe? Mostrar que para aquele trabalho acontecer tive que catar madeira na rua, porque não tinha dinheiro pra tela. (...).
Sou Mulambö e sou João.
Meu trabalho somos nós, mesmo que eu seja um só."

(Fonte: Mulambö. *Mulambö - o livro*. Edição do autor, 2020, pp. 28-30.)

a) Qual o significado da expressão "blá blá blá"? Explique o sentido que essa escolha lexical assume nesse texto.

b) O texto 1 traz a reprodução da obra Queria um pincel me deram uma vassoura. Relacione a obra e seu título com a ideia de "escassez de referências" de que o artista fala no texto 2.

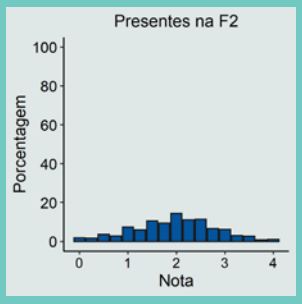
Resposta Esperada

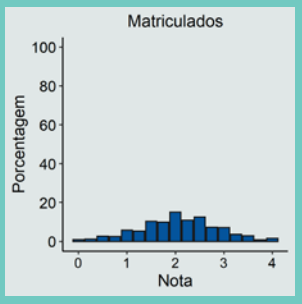
a) De um modo geral, a expressão "blá blá blá" significa uma conversa vazia, sem conteúdo significativo e sugere que, caso o enunciador continuasse seu raciocínio, apenas reiteraria o que já foi dito. Nesse viés, subentende-se que esse caráter reiterativo do discurso é visto sob um ângulo crítico. No texto, essa escolha lexical enfatiza os sintagmas "valorizar o precário" e "romantizar o processo'' e indica que Mulambô não recorrerá a um discurso que idealiza os trabalhos braçais e subalternos, quase sempre produzidos por aqueles indivíduos que não vivenciam a realidade das periferias brasileiras.

b) Na imagem do texto I, acompanhada de título, "queria um pincel me deram uma vassoura", e da legenda "pintura sobre vassoura", denuncia-se a falta de acesso do artista periférico aos materiais necessários para a produção artística. A imagem do instrumento de limpeza, do título e da legenda são elementos verbo-visuais que abordam de forma contundente a condição do trabalho subalterno a que está submetida a população negra. Entende-se que essa condição precária de trabalho explica a escassez de referências de artistas negros nas grandes periferias dos centros urbanos, abordada no texto II.

	MÉDIA	DP	MÉDIA A)	DP. A)	MÉDIA B)	DP. B)
Presentes na F2	1,96	0,83	0,90	0,47	1,05	0,56
Matriculados	2,06	0,80	0,94	0,47	1,12	0,53

Distribuição das notas da questão 5





QUESTÃO 6

Numa questão da 1ª Fase do vestibular Unicamp 2022, você leu que, na tradição dos povos indígenas, todo conhecimento de plantas, de cura, de mitos e narrativas é produzido de maneira oral, transmitido por seus anciãos e anciãs; deste modo, tal conhecimento precisa ser registrado e mantido pelos jovens. Leia, agora, o texto a seguir:

Em junho de 2020, o pesquisador Fernando Cespedes transformou sua tese de doutorado (USP-2019) em *podcast* para levá-la a um público mais amplo. "É muito importante criar um ambiente sonoro de alta-fidelidade e que faça o ouvinte mergulhar nos sons, porque a ideia é recriar uma experiência de contação de histórias", explica. Assim como o texto escrito, os sons são elementos narrativos, e tanto o ritmo quanto o desenho de som são essenciais para revelar o ser-sonoro e captar a atenção do ouvinte.

"A escuta nos obriga a reconhecer tudo o que está ao redor, já que ela não reconhece barreiras", reflete o pesquisador. E aponta a dominação histórica da visão, no mundo europeu, como responsável por isolar e transformar em objeto tudo que está fora. "Não há pálpebras nos ouvidos. Então, o principal ganho de cultivarmos uma relação mais sonora com o mundo é nos aproximarmos e nos incluirmos nele, abandonarmos a ideia de um mundo externo, fora de nós. Foi essa noção de um mundo externo – que pode ser domado ou conquistado – que guiou o colonialismo e a pior face do capitalismo. Não é à toa que sociedades nas quais a escuta é elemento central são mais sustentáveis e integradas aos seus ambientes."
(Adaptado de Luiz Prado, *Podcasts* revelam como a música cria o mundo e a humanidade. *Jornal da USP*, 31/08/2020.)

a) Considerando o primeiro parágrafo do texto, cite uma proposta que poderia contribuir para a conservação da memória das narrativas dos povos indígenas e justifique sua resposta.

b) Indique dois ganhos e duas perdas em nossas relações com os mundos sonoros e visuais, mencionados no segundo parágrafo.

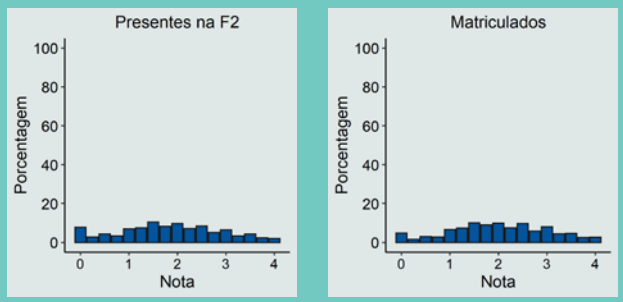
Resposta Esperada

a) Os dispositivos tecnológicos para o armazenamento de áudio e vídeo podem se constituir suportes indispensáveis para atrair o interesse do público, difundir a experiência cultural dos indígenas em ampla escala e, sobretudo, preservar a acumulação crítica e artística desses povos. Nesse sentido, a criação de podcasts, audiolivros, filmes, documentários, produções artísticas sonoras em museus são iniciativas promissoras para o registro da oralidade como traço constitutivo das culturas em questão.

b) Os ganhos em nossas relações com o mundo sonoro são integração, sustentabilidade e reconhecimento de tudo o que nos envolve. Em contrapartida, as perdas em nossas relações estritas com o mundo visual são o isolamento do indivíduo e a cisão entre o sujeito e o mundo; desse isolamento e dessa cisão resulta a ideia de que tudo aquilo que não seja da esfera desse sujeito deva ser objeto de dominação e conquista.

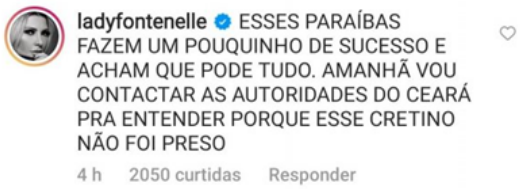
	MÉDIA	DP	MÉDIA A)	DP. A)	MÉDIA B)	DP. B)
Presentes na F2	1,84	1,04	1,19	0,64	0,65	0,64
Matriculados	2,01	0,99	1,30	0,58	0,72	0,65

Distribuição das notas da questão 6



QUESTÃO 7

Em julho de 2021, a atriz e youtuber Antônia Fontenelle fez um comentário sobre o DJ Ivis, preso por agredir sua ex-mulher, Pamella Holanda. Ao se posicionar contra as agressões, Fontenelle disse:



Criticada por celebridades da Paraíba, como o cantor Chico César e a ex-BBB Juliette, pelo uso da expressão preconceituosa “esses paraíbas”, Fontenelle tentou se explicar afirmando, em outro tweet, se tratar de uma força de expressão: “Paraíba eu me refiro a quem faz paraibada, pode ser ele sulista, pode ser ele nordestino, pode ser ele o que for”. Em seguida, recebeu novas críticas:

a) Por que a explicação de Fontenelle continuou sendo preconceituosa? Reescreva a primeira frase do primeiro tweet, desfazendo o preconceito enunciado por ela.

b) Explique o jogo de palavras no tweet de Chico César a partir do tweet de Juliette. Em seguida, explique a característica atribuída ao termo “paraíba” pelo artista.

Resposta Esperada

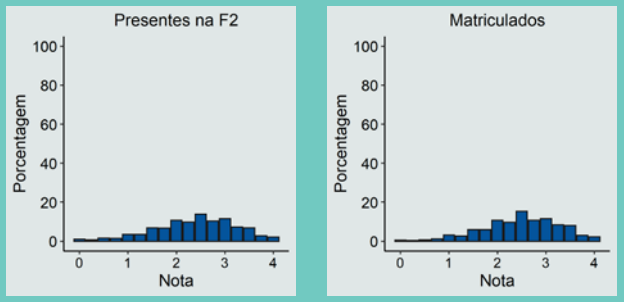
a) A explicação de Fontenelle continua sendo preconceituosa, porque, para se explicar, ela usa a expressão “paraibada” de forma genérica, associando um ato criminoso (agressão do DJ à ex-mulher) ao povo paraibano. Assim, para ela, fazer algo errado, ruim, criminoso, é fazer “paraibada”, independentemente de quem pratica essa ação errada/ruim/criminosa ser paraibano ou não.
Uma forma de desfazer o preconceito poderia ser, por exemplo: “Essas pessoas/esses agressores/esses indivíduos fazem um pouquinho de sucesso e acham que pode(m) tudo”.

b) A partir do *tweet* de Juliette, Chico César* faz o jogo de palavras entre “força de expressão” – modo de dizer, hábito, maneira de falar – e “expressão de força”. Esse jogo de palavras se baseia na inversão das palavras “força” e “expressão”, para valorizar o termo “paraíba”, atribuindo-lhe um sentido positivo. Assim, para o cantor, “Paraíba” denota um povo forte por sua cultura, resiliência, resistência.

*Chico César replicou o poema de Titá Moura, artista, cantor e compositor paraibano. A banca elaboradora da questão reproduziu o post de Chico César sem indicar a devida autoria. Lamentamos o equívoco.

	MÉDIA	DP	MÉDIA A)	DP. A)	MÉDIA B)	DP. B)
Presentes na F2	2,39	0,83	1,45	0,52	0,93	0,50
Matriculados	2,48	0,78	1,50	0,49	0,99	0,49

Distribuição das notas da questão 7



QUESTÃO 8

O excerto a seguir é da música Ismália, do artista Emicida, e é cantada no documentário AmarElo – é tudo pra ontem. O trecho remete à chacina de Costa Barros, no Rio de Janeiro, em 2016. O documentário conta com a participação especial de Fernanda Montenegro, que declama o poema Ismália, de Alphonsus de Guimaraens (1870-1894), inserido na música do rapper.

Emicida:
Cinco vida interrompida
Moleques de ouro e bronze
Tiros e tiros e tiros
O menino levou 111
Quem disparou usava farda (Ismália)
Quem te acusou nem lá num tava (Ismália)
É a desunião dos preto junto à visão sagaz (Ismália)
De quem tem tudo, menos cor, onde a cor importa demais

Fernanda Montenegro:
"Quando Ismália enlouqueceu
Pôs-se na torre a sonhar
Viu uma lua no céu
Viu outra lua no mar

Emicida:
Olhei no espelho, Ícaro* me encarou:
"Cuidado, não voa tão perto do sol
Eles num guenta te ver livre, imagina te ver rei"
O abutre quer te ver no lixo pra dizer:

No sonho em que se perdeu
Banhou-se toda em luar
Queria subir ao céu
Queria descer ao mar
E num desvario seu

Na torre, pôs-se a cantar
Estava perto do céu
Estava longe do mar
E, como um anjo
Pendeu as asas para voar
Queria a lua do céu
Queria a lua do mar
As asas que Deus lhe deu
Ruflaram de par em par
Sua alma subiu ao céu
Seu corpo desceu ao mar"

"Ó, num falei?!"
No fim das conta é tudo Ismália, Ismália
Ismália, Ismália
Quis tocar o céu, mas terminou no chão
Ter pele escura é ser Ismália, Ismália
Ismália, Ismália

*No mito grego, Ícaro e Dédalo ficaram presos num labirinto, então construíram asas artificiais com cera e penas para fugirem voando. Dédalo alertou o filho para não voar perto do Sol, pois a cera poderia derreter, nem perto do mar, o que deixaria suas asas pesadas fazendo-o cair. Ícaro não ouviu o conselho do pai e morreu no mar.

a) Quem são as "Ismálias" na música de Emicida? Transcreva dois versos do rap que justifiquem a sua resposta.

b) Considerando a imagem simbólica do voo, aponte duas semelhanças e duas diferenças entre as "Ismálias", na música de Emicida, e Ícaro, no mito grego.

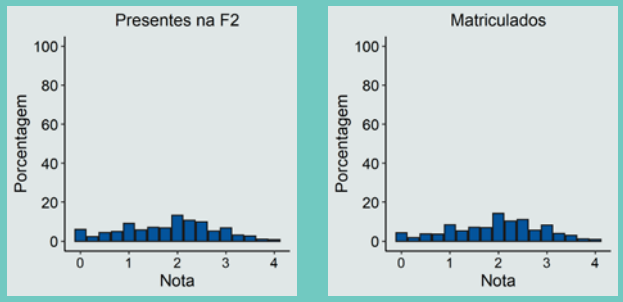
Resposta Esperada

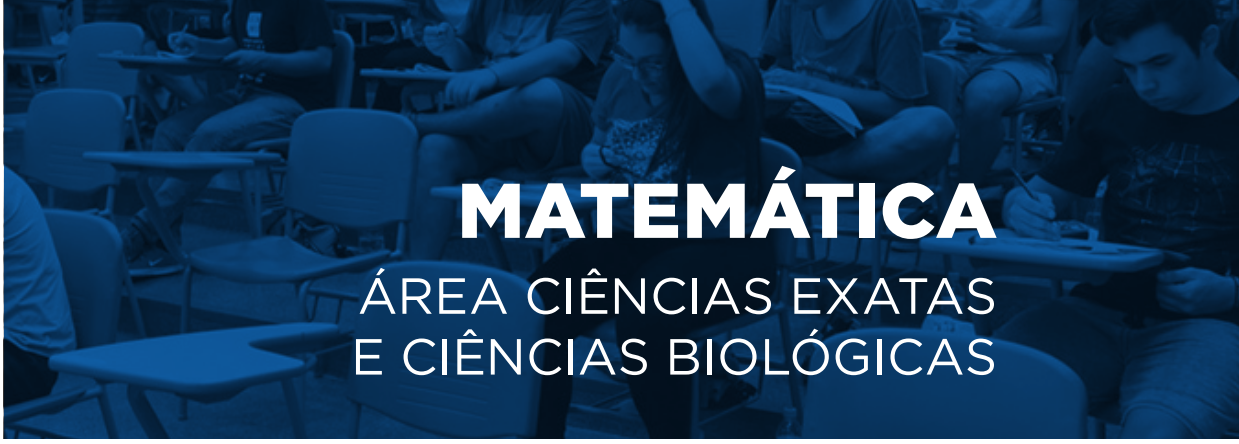
a) Na música de Emicida, as Ismálias são o povo negro/os cinco jovens assassinados/os policiais negros/pessoas pretas de periferia/pessoas pretas marginalizadas.
Os versos que justificam essas Ismálias são: "Cinco vida interrompida", "Moleques de ouro e bronze", "O menino levou 111", "Quem disparou usava farda (Ismália)", "A desunião dos pretos junto à visão sagaz (Ismália)", "Quis tocar o céu, mas terminou no chão", "Ter pele escura é ser Ismália, Ismália".

b) No poema de Alphonsus Guimaraens, Ismália quer tocar a lua, mas cai no mar. Já no *rap* de Emicida, a metáfora do voo, presente no mito de Ícaro, simboliza a ascensão/ conquista/ sucesso do povo negro.
Ícaro aconselha o *rapper* a não voar perto do sol, ou seja, a tomar cuidado/ ficar alerta, porque esse voo pode ser perigoso para sua vida. Com isso, ele denuncia as dificuldades de ascensão social enfrentadas pelo povo negro.

	MÉDIA	DP	MÉDIA A)	DP. A)	MÉDIA B)	DP. B)
Presentes na F2	1,82	0,95	0,86	0,67	0,96	0,49
Matriculados	1,95	0,92	0,93	0,66	1,02	0,47

Distribuição das notas da questão 8

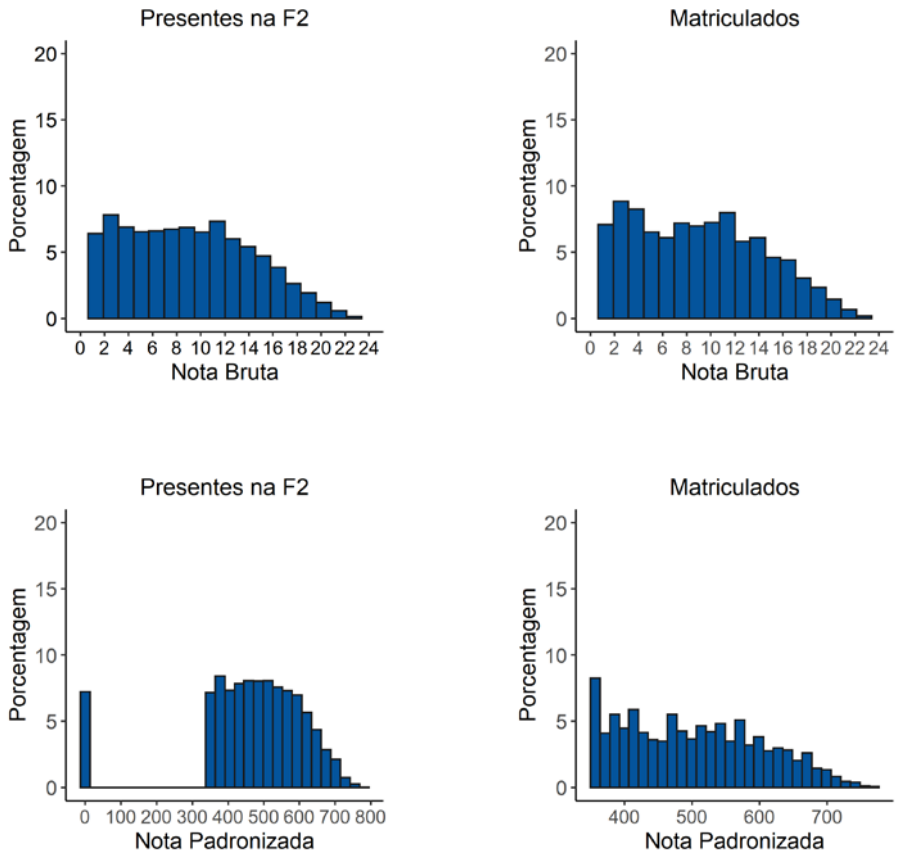




MATEMÁTICA

ÁREA CIÊNCIAS EXATAS E CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

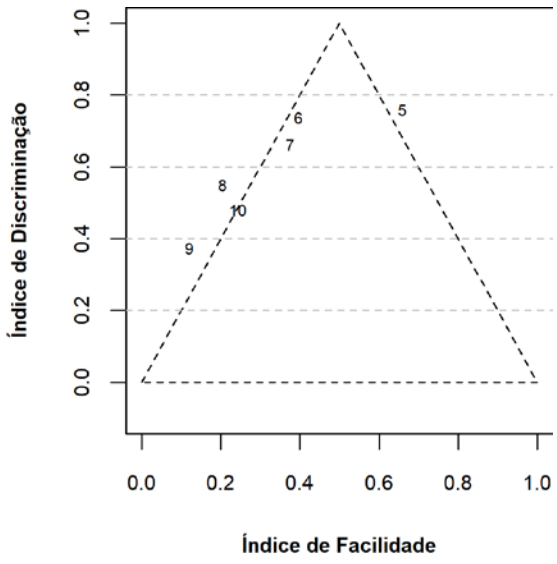
Distribuição de frequências das notas



Média e desvio padrão da nota bruta

	NÚMERO DE CANDIDATOS	MÉDIA	DESVIO PADRÃO
Presentes na 2ª fase	7957	8,0	5,7
Matriculados	1807	8,6	5,5

QUESTÃO	PRESENTES NA F2						MATRICULADOS					
	Média	DP	Média a)	DP a)	Média b)	DP b)	Média	DP	Média a)	DP a)	Média b)	DP b)
Q5	2,64	1,45	1,31	0,77	1,32	0,78	2,79	1,30	1,39	0,71	1,40	0,72
Q6	1,59	1,43	1,11	0,92	0,47	0,72	1,68	1,42	1,16	0,92	0,51	0,72
Q7	1,51	1,33	1,10	0,94	0,40	0,55	1,60	1,31	1,18	0,93	0,42	0,55
Q8	0,82	1,15	0,21	0,48	0,61	0,83	0,90	1,18	0,23	0,51	0,66	0,84
Q9	0,48	0,97	0,35	0,68	0,14	0,44	0,56	1,00	0,40	0,71	0,16	0,47
Q10	0,97	1,01	0,82	0,84	0,16	0,32	1,08	1,02	0,90	0,84	0,18	0,34



QUESTÃO	IF	ID
Q5	0,659	0,76
Q6	0,397	0,738
Q7	0,376	0,663
Q8	0,205	0,549
Q9	0,121	0,374
Q10	0,243	0,48

PROVA DE MATEMÁTICA
ÁREA CIÊNCIAS EXATAS E CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

QUESTÃO 5 (comum a ambas as provas)

Um fabricante de produtos de beleza está modificando as dimensões da embalagem de seu principal produto, o shampoo antipiolhos chamado $100\pi olho$. Atualmente, as embalagens têm o formato de um paralelepípedo com $18\ cm$ de altura e com base retangular de dimensões $2\ cm \times 3\ cm$.
São utilizados dois tipos de materiais para construir a embalagem. O material utilizado tanto para a base quanto para a lateral é mais simples e custa R$ 10,00 o metro quadrado. O material utilizado para a tampa custa R$ 40,00 o metro quadrado, por ser mais resistente.

a) Qual o custo atual do material para construir 100 embalagens?

b) Por questões logísticas, as novas embalagens devem ter o formato de um paralelepípedo com base quadrada e com altura de 12 cm, e precisam ter a mesma capacidade volumétrica que as embalagens atuais. Quais as dimensões da nova embalagem e o custo de produção de 100 delas, considerando os mesmos materiais para produção?

Esta questão aborda o conteúdo de geometria espacial com alguma contextualização em termos de matemática financeira. O aluno precisa modelar a embalagem do shampoo, usando uma planificação, e

Resposta Esperada

a) O custo do material para construir 100 embalagens pode ser calculado com base na planificação da embalagem. Vamos considerar todas as medidas como sendo em metros. Então temos

$$C = 100 \cdot \left[\left(\frac{2}{100} \cdot \frac{18}{100} \cdot 2 + \frac{3}{100} \cdot \frac{18}{100} \cdot 2 + \frac{2}{100} \cdot \frac{3}{100}\right) \cdot 10 + \frac{2}{100} \cdot \frac{3}{100} \cdot 40\right] = 21$$

Portanto, 100 embalagens têm o custo total de 21 reais.

b) O volume da embalagem anterior é de

$$V_a = \frac{2}{100} \cdot \frac{3}{100} \cdot \frac{18}{100} = \frac{108}{1\,000\,000}\ m^3,$$

ou, se expresso em uma unidade mais comum, 108 ml.

Se a nova embalagem tem como base um quadrado de lado medindo x cm, então seu volume será dado por

$$V_b = \frac{x}{100} \cdot \frac{x}{100} \cdot \frac{12}{100} = \frac{12x^2}{1\,000\,000}.$$

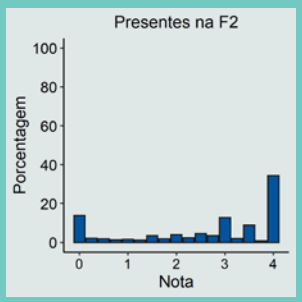
Para que o volume seja o mesmo de antes, precisamos que $12x^2 = 108$, o que nos dá $x = 3$. Portanto, as dimensões da nova embalagem são $3\ cm \times 3\ cm \times 12\ cm$.
Para calcular o custo de produção de 100 delas, usamos uma fórmula parecida com a que empregamos em (a):

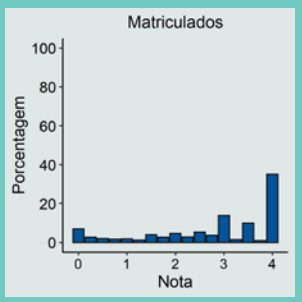
$$C = 100 \cdot \left[\left(\frac{3}{100} \cdot \frac{12}{100} \cdot 4 + \frac{3}{100} \cdot \frac{3}{100}\right) \cdot 10 + \frac{3}{100} \cdot \frac{3}{100} \cdot 40\right] = \frac{189}{10},$$

ou seja, 100 embalagens terão o curso total de R$ 18,90.

	MÉDIA	DP	MÉDIA A)	DP. A)	MÉDIA B)	DP. B)
Presentes na F2	2,64	1,45	1,31	0,77	1,32	0,78
Matriculados	2,79	1,3	1,39	0,71	1,4	0,72

Distribuição das notas da questão 5





QUESTÃO 6 (Exatas/Biológicas)

Márcia está fazendo um teste de condicionamento físico e corre numa pista circular de 200 m de comprimento, com velocidade angular constante, e no sentido anti-horário. A distância, em metros, entre Márcia e um equipamento eletrônico localizado na parte externa da pista foi registrada nos primeiros 60 segundos e está representada na Figura 1 abaixo.

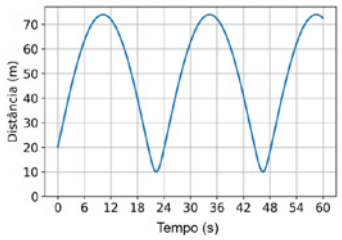


Figura 1: Distância, em função do tempo, entre Márcia e o equipamento eletrônico.

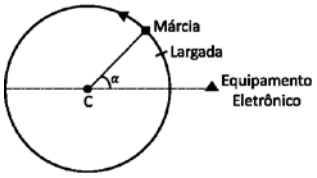


Figura 2: Representação da situação considerada no item (b).

a) Determine quanto tempo Márcia demora para completar uma volta e quantos metros ela percorreu nos primeiros 60 segundos.

b) A Figura 2 representa um determinado instante em que a distância entre Márcia e o centro da pista (ponto C) é igual à distância entre ela e o equipamento eletrônico. Calcule o cosseno do ângulo α indicado na Figura 2.

Resposta Esperada

a) Analisando o gráfico percebemos que a volta é completada no tempo $\boldsymbol{t = 24\ s}$. Com isso, ela levou 24s para percorrer 200 m. Considerando que a velocidade é constante, e como 60/24=2,5, serão percorridos $\boldsymbol{2,5 \cdot 200\ m = 500\ m}$ em 60 segundos.

b) Note que a distância entre o equipamento eletrônico e a pista é de $\boldsymbol{10\ m}$, informação que pode ser obtida pelo gráfico. Além disso, como o comprimento da circunferência é 200m, o raio da circunferência é de $\boldsymbol{r = 100/\pi}$.

Na situação indicada, temos um triângulo isósceles de lados $\frac{100}{\pi}, \frac{100}{\pi}, \frac{100}{\pi} + 10$. O cosseno do ângulo α pode ser calculado com a lei dos cossenos:

$$\left(\frac{100}{\pi}\right)^2 = \left(\frac{100}{\pi}\right)^2 + \left(\frac{100}{\pi} + 10\right)^2 - 2 \cdot \left(\frac{100}{\pi}\right) \cdot \left(\frac{100}{\pi} + 10\right) \cdot cos\ cos\ (\alpha)\ ,$$

o que simplificando nos dá

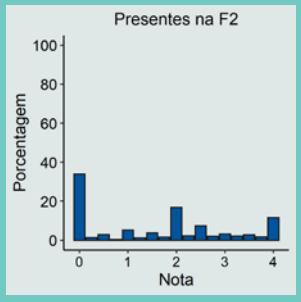
$$\left(\frac{100}{\pi} + 10\right) = 2 \cdot \left(\frac{100}{\pi}\right) \cdot cos\ cos\ (\alpha)\ ,$$

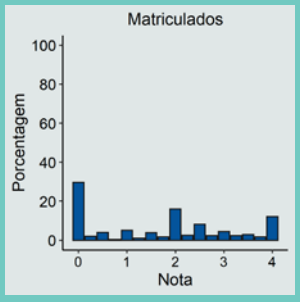
e, finalmente, isolando $cos\ cos\ (\alpha)$ ficamos com

$$cos\ cos\ (\alpha) = \frac{10 + \pi}{20}.$$

	MÉDIA	DP	MÉDIA A)	DP. A)	MÉDIA B)	DP. B)
Presentes na F2	1,59	1,43	1,11	0,92	0,47	0,72
Matriculados	1,68	1,42	1,16	0,92	0,51	0,72

Distribuição das notas da questão 6





QUESTÃO 7 (Exatas/Biológicas)

Heloísa está brincando com uma urna que contém dez bolinhas, sendo três azuis, três verdes e quatro rosas. Ela resolve construir uma sequência numérica $x_0, x_1, x_2, \ldots$ de acordo com as cores das bolinhas que sorteia da urna. O primeiro termo da sequência é $x_0 = 1$.

A cada sorteio, um novo termo da sequência é determinado multiplicando-se o termo anterior:
- por 2, se a bolinha sorteada for azul;
- por 3, se a bolinha sorteada for verde;
- por 5, se a bolinha sorteada for rosa.

A bolinha sorteada é devolvida para a urna antes do próximo sorteio. Por exemplo, se nos três primeiros sorteios Heloísa retira, respectivamente, uma bolinha rosa, uma verde e uma azul, então a sequência obtida é
- $x_0 = 1$,
- $x_1 = 5 \cdot x_0 = 5$,
- $x_2 = 3 \cdot x_1 = 15$,
- $x_3 = 2 \cdot x_2 = 30$.

a) É possível que Heloísa obtenha uma sequência contendo o termo 189? Justifique.

b) Qual a probabilidade de Heloísa obter o número 360 como termo de uma sequência?

Resposta Esperada

a) Não é possível. Os números da sequência de Heloísa são obtidos por meio da multiplicação de $x_0 = 1$ por 2, 3 ou 5; portanto, a fatoração de 189 só poderia conter potências desses números. No entanto, a fatoração de 189 é $189 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 7 = 3^3 \cdot 7$. A presença do 7 faz com que 189 não possa aparecer numa sequência.

b) A fatoração do número 360 é $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$. Temos que:
- a probabilidade de sortear uma bola azul é 3/10,
- a probabilidade de sortear uma bola verde é 3/10,
- a probabilidade de sortear uma bola rosa é 4/10.

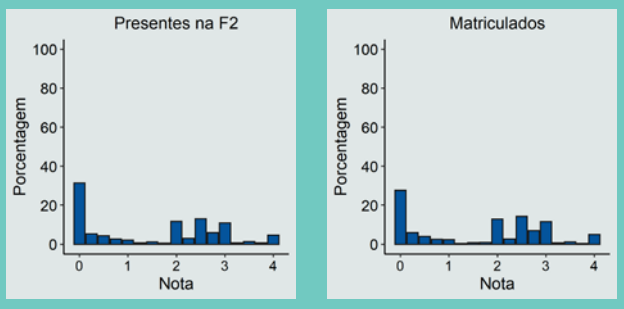
Considerando que:
- bolas azuis multiplicam por 2 e temos três fatores “2” na fatoração de 360;
- bolas verdes multiplicam por 3 e temos dois fatores “3” na fatoração de 360 e
- bolas rosas multiplicam por 5 e temos somente um fator “5” na fatoração de 360,

e também considerando que a ordem do sorteio não é importante, obtemos a probabilidade de sorteio do 360:

$$P = \left(\frac{3}{10}\right)^3 \cdot \left(\frac{3}{10}\right)^2 \cdot \left(\frac{4}{10}\right) \cdot \frac{6!}{2!\,3!} = \frac{3^5 2^2}{10^6} \cdot 60$$

	MÉDIA	DP	MÉDIA A)	DP. A)	MÉDIA B)	DP. B)
Presentes na F2	1,51	1,33	1,1	0,94	0,4	0,55
Matriculados	1,6	1,31	1,18	0,93	0,42	0,55

Distribuição das notas da questão 7



QUESTÃO 8 (comum a ambas as provas)

Por volta de 1845, o matemático belga Pierre Verhulst começou a estudar um tipo de função que hoje é conhecida como função logística. Originalmente utilizada para modelar problemas envolvendo crescimento populacional, atualmente tem muitas outras aplicações em ecologia, biomatemática, sociologia e ciências políticas.

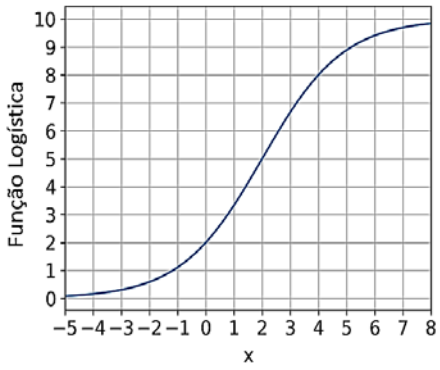
Uma função logística pode ser definida por

$$f(x) = \frac{L}{1 + 2^{-k(x-x_0)}}, \qquad x \in R,$$

em que $k > 0$, $L > 0$ e $x_0 \in R$.

a) Seja f^{-1} a função inversa de f. Determine a expressão e o domínio de f^{-1}.

b) O gráfico abaixo é de uma função logística com $L = 10$. Determine os valores de x_0 e k.



Resposta Esperada

a) Seja

$$y = \frac{L}{1 + 2^{-k(x-x_0)}}.$$

Note que $y > 0$. Agora, para determinar a função inversa, vamos tentar isolar x nessa equação:

$$y \cdot \left(1 + 2^{-k(x-x_0)}\right) = L$$

o que é equivalente a

$$2^{-k(x-x_0)} = \frac{L - y}{y}.$$

A ideia agora é calcular o logaritmo na base 2 em ambos os lados da igualdade, mas para isso temos que garantir que ambos são positivos. O lado esquerdo é positivo, pois é uma potência de 2. Para o lado direito, precisamos supor que $\frac{L-y}{y} > 0$. Como $y > 0$, será preciso que $L - y > 0$, o que é equivalente a $y < L$.

Determinamos, portanto, o domínio da função inversa: $0 < y < L$. Dentro dessa condição, podemos agora aplicar o logaritmo e transformar a equação anterior em

$$-k(x - x_0) = \left(\frac{L - y}{y}\right),$$

ou

$$x = -\frac{\left(\frac{L - y}{y}\right)}{k} - x_0.$$

b) Note que se $x = x_0$ então

$$y = f(x_0) = \frac{L}{1+2^0} = \frac{L}{2} = \frac{10}{2} = 5.$$

Pelo gráfico vemos que $f(2) = 5$, portanto $x_0 = 2$ e temos

$$y = \frac{10}{1+2^{-k(x-2)}}.$$

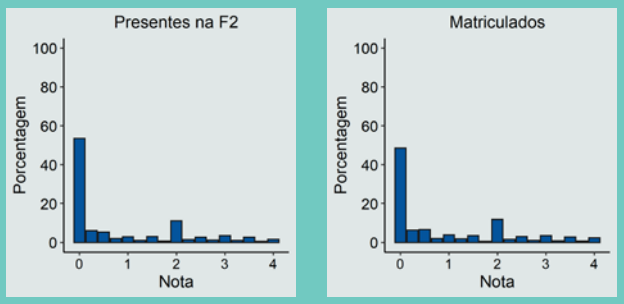
Pelo gráfico obtemos que $f(0) = 2$, portanto

$$2 = \frac{10}{1+2^{-k(-2)}},$$

ou $\mathbf{2}\left(\mathbf{1}+\mathbf{2}^{\mathbf{2}\boldsymbol{k}}\right) = \mathbf{10}$, o que nos dá $\boldsymbol{k} = \mathbf{1}$.

	MÉDIA	DP	MÉDIA A)	DP. A)	MÉDIA B)	DP. B)
Presentes na F2	0,82	1,15	0,21	0,48	0,61	0,83
Matriculados	0,9	1,18	0,23	0,51	0,66	0,84

Distribuição das notas da questão 8



QUESTÃO 9 (Exatas/Biológicas)

Seja a um número real e considere o polinômio $f(x) = x^3 + (a+1)x^2 + (a+2)x + 2$, que tem $x = -1$ como uma de suas raízes.

a) Determine todos os valores de a tais que $x = -1$ é a única raiz real.

b) Determine todos os valores de a tais que as soluções de $f(x) = 0$ sejam números inteiros.

Objetivo da Questão

O objetivo da questão é avaliar o conhecimento dos alunos sobre polinômios e divisão polinomial.

Resposta Esperada

a) O enunciado nos diz que $\boldsymbol{x = -1}$ é uma raiz. Isso significa que o polinômio é divisível por $\boldsymbol{x - 1}$.

Efetuando essa divisão, obtemos

$$x^3 + (a+1)x^2 + (a+2)x + 2 = (x+1)\cdot(x^2 + ax + 2).$$

Seja $\boldsymbol{q(x)} = x^2 + ax + 2$. Caso $q(x)$ não tenha raízes reais, então $x = -1$ será a única raiz real de $f(x)$. A condição para que $x = -1$ seja a única raiz real de $q(x)$ é que o discriminante Δ de $q(x)$ seja menor ou igual a zero.

Como $\Delta = a^2 - 8$, segue que $\Delta < 0$ se, e só se, $-2\sqrt{2} < a < 2\sqrt{2}$, e essa é a condição sobre a para que $x = -1$ seja a única raiz real.

b) Das relações de Girard, temos que se x_1, x_2, x_3 são as soluções de

$$x^3 + (a+1)x^2 + (a+2)x + 2 = 0,$$

então $x_1x_2x_3 = -2$. Como uma das raízes já é $x_1 = -1$, ficamos com

$$x_2x_3 = 2.$$

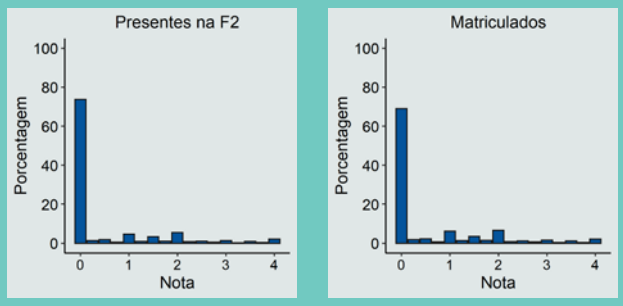
Queremos que x_2, x_3 sejam inteiros cujo produto é 2: assim, temos as possibilidades:

$$x_2 = 1, x_3 = 2 \text{ ou } x_2 = -1, x_3 = -2.$$

Outra relação de Girard nos diz que a soma das raízes é igual a $-a - 1$. Assim, como as raízes são $-1, 1, 2$ ou $-1, -1, -2$, temos duas possibilidades: $2 = -a - 1$ ou $-4 = -a - 1$, o que nos dá $a = 3$ ou $a = -3$.

	MÉDIA	DP	MÉDIA A)	DP. A)	MÉDIA B)	DP. B)
Presentes na F2	0,48	0,97	0,35	0,68	0,14	0,44
Matriculados	0,56	1	0,4	0,71	0,16	0,47

Distribuição das notas da questão 9



QUESTÃO 10 (comum a ambas as provas)

Seja K a região poligonal, no plano cartesiano, dos pontos (x, y) que satisfazem as inequações

$$x \geq 0,$$
$$y \geq 0,$$
$$x + y \leq 3,$$
$$3x + y \leq 5.$$

A área hachurada da figura abaixo representa a região K no plano cartesiano.

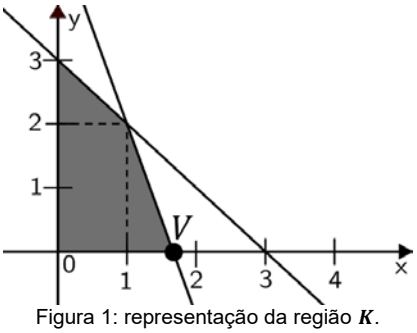


Figura 1: representação da região K.

a) Determine as coordenadas do vértice V, indicado na Figura 1, e a área da região K.

b) Determine o maior valor de $2x + y$ para $(x, y) \in K$.

Resposta Esperada

a) As coordenadas do vértice V podem ser obtidas calculando o ponto de interseção da reta $3x + y = 5$ com o eixo x. Esse ponto é obtido substituindo $y = 0$ na equação, para obtermos o ponto $(5/3,0)$.

Para calcular a área da região K, vamos considerar a decomposição que já está indicada na figura: em dois triângulos e um retângulo.

- Área do triângulo que contém o vértice V: $A_1 = \left(\frac{2}{3}\right) \cdot 2 \cdot \frac{1}{2} = \frac{2}{3}$.
- Área do triângulo que contém o vértice (0,3): $A_2 = 1 \cdot 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$.
- Área do retângulo: $A_3 = 1 \cdot 2 = 2$.

Área total: $A = A_1 + A_2 + A_3 = \frac{2}{3} + \frac{1}{2} + 2 = \frac{19}{6}$.

b) Seja $S = \boldsymbol{2x + y}$. Se somarmos as inequações "completas" que definem a região, obtemos

$$\boldsymbol{4x + 2y \leq 8},$$

ou seja, $2x + y \leq 4$. Portanto, S vale no máximo 4. Veremos que S vale exatamente 4.
Isso pode ser feito de duas maneiras:

A primeira maneira é percebendo que o ponto $(1,2) \in K$ e nesse ponto S vale exatamente 4. Logo, o maior valor de S é 4.

A segunda maneira é reconhecendo que, fixado o valor de x, quanto maior for o valor de y, maior será o valor de $S = 2x + y$. Portanto, o valor máximo será atingido num ponto que está sobre uma das retas que limitam superiormente a região.

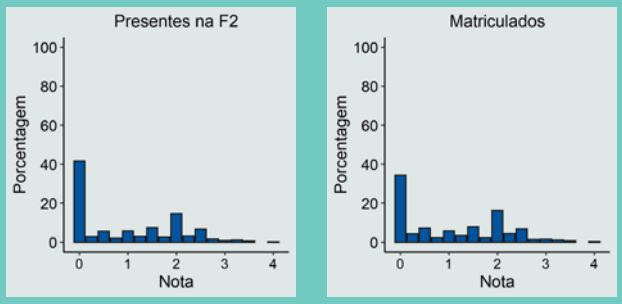
Na reta $x + y = 3$, temos que $y = 3 - x$ e daí $S = 2x + (3 - x) = x + 3$. Como essa reta limita a região quando $x \in [0,1]$, o maior valor de S nessa reta será quando $x = 1$, portanto $S = 4$.

Na reta $3x + y = 5$, temos que $y = 5 - 3x$ e daí $S = 2x + (5 - 3x) = 5 - x$. Como essa reta limita a região quando $x \in [1, 5/3]$, o maior valor será obtido quando $x = 1$, e, portanto, é $S = 4$.

Em qualquer dos casos, o valor máximo é sempre 4.

	MÉDIA	DP	MÉDIA A)	DP. A)	MÉDIA B)	DP. B)
Presentes na F2	0,97	1,01	0,82	0,84	0,16	0,32
Matriculados	1,08	1,02	0,9	0,84	0,18	0,34

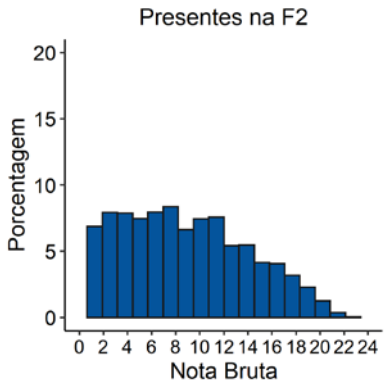
Distribuição das notas da questão 10

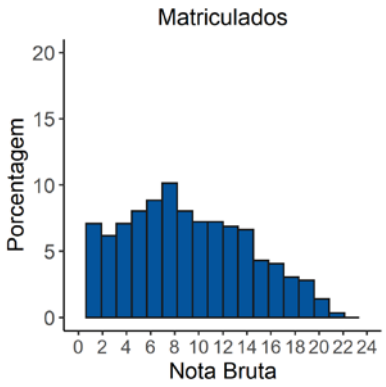


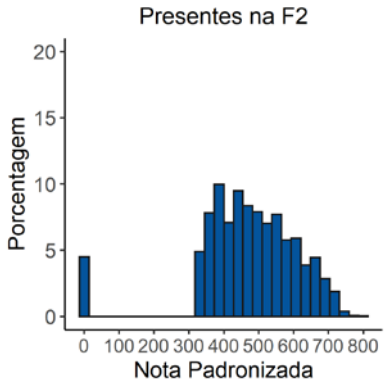
MATEMÁTICA
ÁREA CIÊNCIAS HUMANAS

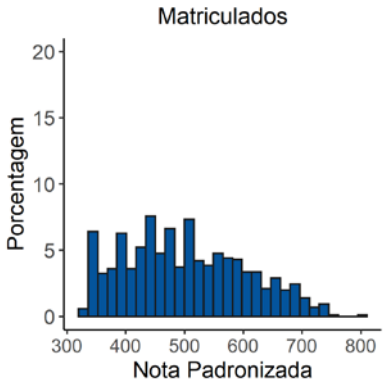
Caracterização estatística

Distribuição de frequências das notas





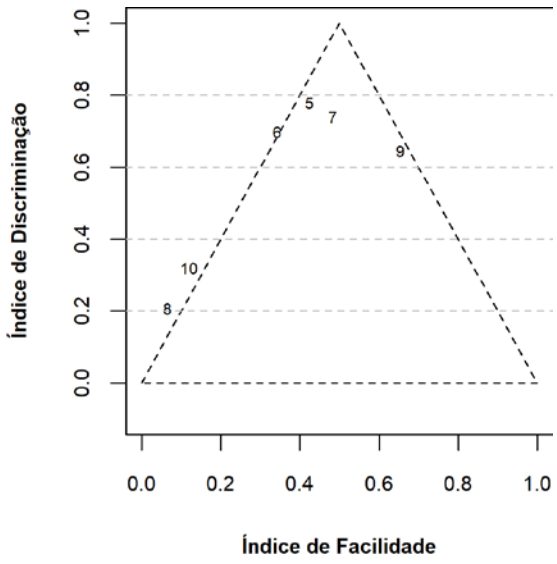




Média e desvio padrão da nota bruta

	NÚMERO DE CANDIDATOS	MÉDIA	DESVIO PADRÃO
Presentes na 2ª fase	3215	8,4	5,4
Matriculados	859	9,1	5,1

QUESTÃO	PRESENTES NA F2						MATRICULADOS					
	Média	DP	Média a)	DP a)	Média b)	DP b)	Média	DP	Média a)	DP a)	Média b)	DP b)
Q5	1,70	1,54	0,87	0,80	0,83	0,84	1,83	1,53	0,93	0,80	0,89	0,84
Q6	1,37	1,40	0,95	0,90	0,42	0,68	1,47	1,40	1,00	0,89	0,47	0,69
Q7	1,93	1,50	1,20	0,84	0,73	0,90	2,13	1,46	1,34	0,81	0,78	0,91
Q8	0,27	0,65	0,04	0,20	0,23	0,55	0,29	0,65	0,04	0,20	0,25	0,55
Q9	2,62	1,50	1,39	0,76	1,23	0,92	2,83	1,37	1,50	0,68	1,34	0,89
Q10	0,48	0,79	0,41	0,68	0,07	0,21	0,52	0,82	0,44	0,70	0,08	0,22



QUESTÃO	IF	ID
Q5	0,425	0,78
Q6	0,343	0,698
Q7	0,483	0,74
Q8	0,066	0,207
Q9	0,655	0,645
Q10	0,12	0,32

PROVA DE MATEMÁTICA
ÁREA CIÊNCIAS HUMANAS

QUESTÃO 5 (comum a ambas as provas)

Um fabricante de produtos de beleza está modificando as dimensões da embalagem de seu principal produto, o shampoo antipiolhos chamado $100\pi olho$. Atualmente, as embalagens têm o formato de um paralelepípedo com $18\ cm$ de altura e com base retangular de dimensões $2\ cm \times 3\ cm$.
São utilizados dois tipos de materiais para construir a embalagem. O material utilizado tanto para a base quanto para a lateral é mais simples e custa R$ 10,00 o metro quadrado. O material utilizado para a tampa custa R$ 40,00 o metro quadrado, por ser mais resistente.

a) Qual o custo atual do material para construir 100 embalagens?

b) Por questões logísticas, as novas embalagens devem ter o formato de um paralelepípedo com base quadrada e com altura de 12 cm, e precisam ter a mesma capacidade volumétrica que as embalagens atuais. Quais as dimensões da nova embalagem e o custo de produção de 100 delas, considerando os mesmos materiais para produção?

Esta questão aborda o conteúdo de geometria espacial com alguma contextualização em termos de matemática financeira. O aluno precisa modelar a embalagem do shampoo, usando uma planificação, e

Resposta Esperada

a) O custo do material para construir 100 embalagens pode ser calculado com base na planificação da embalagem. Vamos considerar todas as medidas como sendo em metros. Então temos

$$C = 100 \cdot \left[\left(\frac{2}{100}\cdot\frac{18}{100}\cdot 2 + \frac{3}{100}\cdot\frac{18}{100}\cdot 2 + \frac{2}{100}\cdot\frac{3}{100}\right)\cdot 10 + \frac{2}{100}\cdot\frac{3}{100}\cdot 40\right] = 21$$

Portanto, 100 embalagens têm o custo total de 21 reais.

b) O volume da embalagem anterior é de

$$V_a = \frac{2}{100}\cdot\frac{3}{100}\cdot\frac{18}{100} = \frac{108}{1\,000\,000}\ m^3,$$

ou, se expresso em uma unidade mais comum, 108 ml.

Se a nova embalagem tem como base um quadrado de lado medindo x cm, então seu volume será dado por

$$V_b = \frac{x}{100}\cdot\frac{x}{100}\cdot\frac{12}{100} = \frac{12x^2}{1\,000\,000}.$$

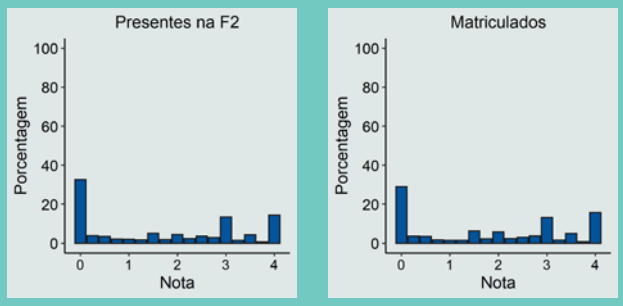
Para que o volume seja o mesmo de antes, precisamos que $12x^2 = 108$, o que nos dá $x = 3$. Portanto, as dimensões da nova embalagem são $3\ cm \times 3\ cm \times 12\ cm$.
Para calcular o custo de produção de 100 delas, usamos uma fórmula parecida com a que empregamos em (a):

$$C = 100 \cdot \left[\left(\frac{3}{100}\cdot\frac{12}{100}\cdot 4 + \frac{3}{100}\cdot\frac{3}{100}\right)\cdot 10 + \frac{3}{100}\cdot\frac{3}{100}\cdot 40\right] = \frac{189}{10},$$

ou seja, 100 embalagens terão o curso total de R$ 18,90.

	MÉDIA	DP	MÉDIA A)	DP. A)	MÉDIA B)	DP. B)
Presentes na F2	1,7	1,54	0,87	0,8	0,83	0,84
Matriculados	1,83	1,53	0,93	0,8	0,89	0,84

Distribuição das notas da questão 5



QUESTÃO 6 (Humanas/Artes)

Márcia está fazendo um teste de condicionamento físico e corre numa pista circular de 200m de comprimento no sentido anti-horário. A distância, em metros, entre Márcia e um equipamento eletrônico, localizado na parte externa da pista, foi registrada nos primeiros 60 segundos e está representada na Figura 1 abaixo.

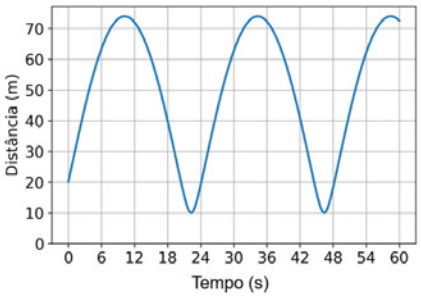


Figura 1: Distância, em função do tempo, entre Márcia e o equipamento eletrônico.

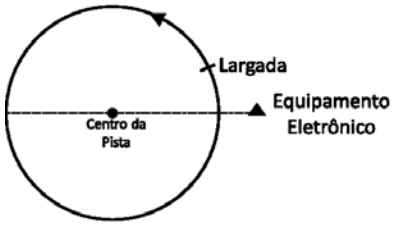


Figura 2: Representação ilustrativa da situação descrita no enunciado.

a) Determine a distância entre o ponto de largada e o equipamento eletrônico, bem como o tempo que Márcia demora para completar uma volta.

b) Durante o teste, qual a maior distância possível entre Márcia e o equipamento eletrônico?

Resposta Esperada

a) Como o gráfico passa pelo ponto $(\mathbf{0}, \mathbf{20})$, no tempo $\boldsymbol{t = 0}$ a distância é de $\mathbf{20}\ \boldsymbol{m}$. Então a distância entre o ponto de largada e o equipamento eletrônico é de $\mathbf{20}\ \boldsymbol{m}$. Também analisando o gráfico, percebe-se que o tempo necessário para completar uma volta é de 24 s.

b) Usando como referência a Figura 2, pode-se dizer que a maior distância acontece quando a reta que liga Márcia e o equipamento eletrônico passa pela origem da circunferência que representa a pista. Nessa situação, a distância é igual ao diâmetro da pista somado à distância entre a pista e o equipamento eletrônico.

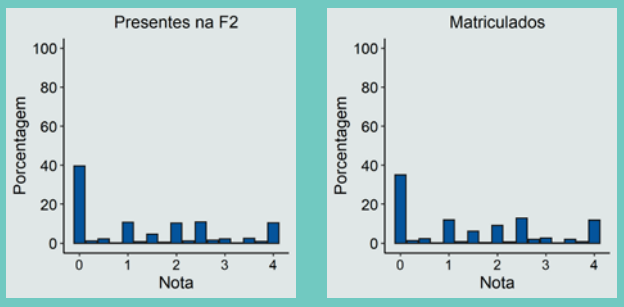
A distância entre a pista e o equipamento eletrônico é de 10m, o que pode ser visto pelo gráfico da Figura 1: é o menor valor possível para $\boldsymbol{y}$.

Já o diâmetro da circunferência é $\mathbf{200}/\boldsymbol{\pi}$, já que o comprimento da circunferência é 200m.

Portanto, a maior distância possível é $\frac{\mathbf{200}}{\boldsymbol{\pi}} + \mathbf{10}$.

	MÉDIA	DP	MÉDIA A)	DP. A)	MÉDIA B)	DP. B)
Presentes na F2	1,37	1,4	0,95	0,9	0,42	0,68
Matriculados	1,47	1,4	1	0,89	0,47	0,69

Distribuição das notas da questão 6



QUESTÃO 7 (Humanas/Artes)

Heloísa está brincando com uma urna que contém bolinhas azuis, verdes e rosas. Ela resolve construir uma sequência numérica $x_0, x_1, x_2, \ldots$ de acordo com as cores das bolinhas que sorteia da urna. O primeiro termo da sequência é $x_0 = 1$.

A cada sorteio, um novo termo da sequência é determinado multiplicando-se o termo anterior:
- por 2, se a bolinha sorteada for azul;
- por 3, se a bolinha sorteada for verde;
- por 5, se a bolinha sorteada for rosa.

A bolinha sorteada é devolvida para a urna antes do próximo sorteio. Por exemplo, se nos três primeiros sorteios Heloísa retira, respectivamente, uma bolinha rosa, uma verde e uma azul, então a sequência obtida é
- $x_0 = 1$,
- $x_1 = 5 \cdot x_0 = 5$,
- $x_2 = 3 \cdot x_1 = 15$,
- $x_3 = 2 \cdot x_2 = 30$.

a) Sabendo que Heloísa obteve a sequência 1, x_1, 4, 20, x_4, 180, calcule x_1 e x_4 e complete o quadro abaixo com as **cores** das bolinhas sorteadas.

1ª bolinha	2ª bolinha	3ª bolinha	4ª bolinha	5ª bolinha
		rosa		

b) É possível que Heloísa obtenha uma sequência contendo o termo 189? Justifique.

Resposta Esperada

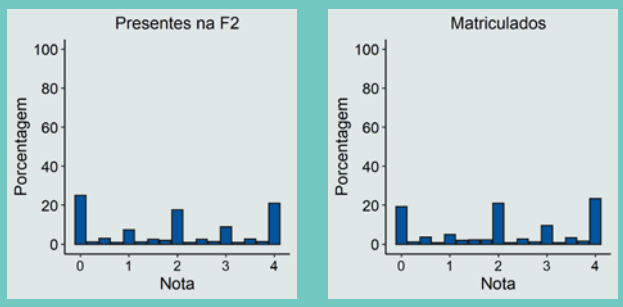
a) Como o terceiro termo da sequência é 4, e a fatoração do 4 em fatores primos é $4 = 2 \cdot 2$, a única possibilidade é de terem sido sorteadas 2 bolinhas azuis no começo. Com isso, $x_1 = 2$ e as duas primeiras bolinhas são azuis.
Comparando x_3 e x_5, percebemos que houve multiplicação por 9, cuja fatoração é $9 = 3 \cdot 3$. Assim, houve duas multiplicações por 3, logo as bolinhas 4 e 5 foram verdes e $x_4 = 60$.

1ª bolinha	2ª bolinha	3ª bolinha	4ª bolinha	5ª bolinha
azul	**azul**	rosa	**verde**	**verde**

b) Não é possível. Os números da sequência de Heloísa são obtidos por meio da multiplicação de $x_0 = 1$ por 2, 3 ou 5, portanto a fatoração de 189 só poderia conter potências desses números. No entanto, a fatoração de 189 é $189 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 7 = 3^3 \cdot 7$. A presença do 7 faz com que 189 não possa aparecer numa sequência.

	MÉDIA	DP	MÉDIA A)	DP. A)	MÉDIA B)	DP. B)
Presentes na F2	1,93	1,5	1,2	0,84	0,73	0,9
Matriculados	2,13	1,46	1,34	0,81	0,78	0,91

Distribuição das notas da questão 7



QUESTÃO 8 (comum a ambas as provas)

Por volta de 1845, o matemático belga Pierre Verhulst começou a estudar um tipo de função que hoje é conhecida como função logística. Originalmente utilizada para modelar problemas envolvendo crescimento populacional, atualmente tem muitas outras aplicações em ecologia, biomatemática, sociologia e ciências políticas.

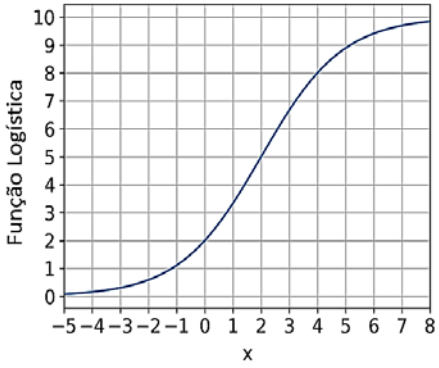
Uma função logística pode ser definida por

$$f(x) = \frac{L}{1 + 2^{-k(x-x_0)}}, \qquad x \in R,$$

em que $k > 0$, $L > 0$ e $x_0 \in R$.

a) Seja f^{-1} a função inversa de f. Determine a expressão e o domínio de f^{-1}.

b) O gráfico abaixo é de uma função logística com $L = 10$. Determine os valores de x_0 e k.



Resposta Esperada

a) Seja

$$y = \frac{L}{1 + 2^{-k(x-x_0)}}.$$

Note que $y > 0$. Agora, para determinar a função inversa, vamos tentar isolar x nessa equação:

$$y \cdot \left(1 + 2^{-k(x-x_0)}\right) = L$$

o que é equivalente a

$$2^{-k(x-x_0)} = \frac{L - y}{y}.$$

A ideia agora é calcular o logaritmo na base 2 em ambos os lados da igualdade, mas para isso temos que garantir que ambos são positivos. O lado esquerdo é positivo, pois é uma potência de 2. Para o lado direito, precisamos supor que $\frac{L-y}{y} > 0$. Como $y > 0$, será preciso que $L - y > 0$, o que é equivalente a $y < L$.

Determinamos, portanto, o domínio da função inversa: $0 < y < L$. Dentro dessa condição, podemos agora aplicar o logaritmo e transformar a equação anterior em

$$-k(x - x_0) = \left(\frac{L - y}{y}\right),$$

ou

$$x = -\frac{\left(\frac{L - y}{y}\right)}{k} - x_0.$$

b) Note que se $x = x_0$ então

$$y = f(x_0) = \frac{L}{1+2^0} = \frac{L}{2} = \frac{10}{2} = 5.$$

Pelo gráfico vemos que $f(2) = 5$, portanto $x_0 = 2$ e temos

$$y = \frac{10}{1+2^{-k(x-2)}}.$$

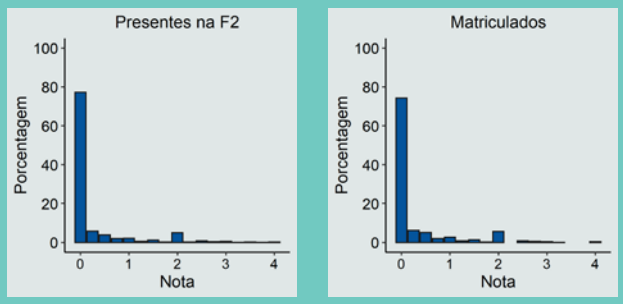
Pelo gráfico obtemos que $f(0) = 2$, portanto

$$2 = \frac{10}{1+2^{-k(-2)}},$$

ou $\mathbf{2}\left(\mathbf{1}+\mathbf{2}^{\mathbf{2}\boldsymbol{k}}\right) = \mathbf{10}$, o que nos dá $\boldsymbol{k} = \mathbf{1}$.

	MÉDIA	DP	MÉDIA A)	DP. A)	MÉDIA B)	DP. B)
Presentes na F2	0,27	0,65	0,04	0,2	0,23	0,55
Matriculados	0,29	0,65	0,04	0,2	0,25	0,55

Distribuição das notas da questão 8



QUESTÃO 9 (Humanas/Artes)

Segundo a Revista Fapesp de maio de 2021, a média trienal de publicações científicas com pelo menos um autor sediado no Brasil passou de 18 mil em 2003-2005 para 64 mil em 2018-2020.
O gráfico abaixo apresenta a participação em porcentagem de grandes áreas do conhecimento no total de publicações com pelo menos um autor sediado no Brasil em médias trienais. Como uma publicação pode ser classificada em mais de uma grande área, a soma dos percentuais de participação de cada grande área é maior que 100%.

(Fonte: Adaptado de "Número de publicações científicas cresceu significativamente nas últimas três décadas". *Revista Pesquisa Fapesp* 303, maio de 2021, página 11.)

a) Quais foram a porcentagem e a quantidade de publicações da área de Matemática e Ciências da Terra no triênio 2018-2020 com pelo menos um autor sediado no Brasil?

b) Comparando os triênios 2003-2005 e 2018-2020, o número de publicações da área de Engenharia com pelo menos um autor sediado no Brasil aumentou, diminuiu ou permaneceu igual? Justifique.

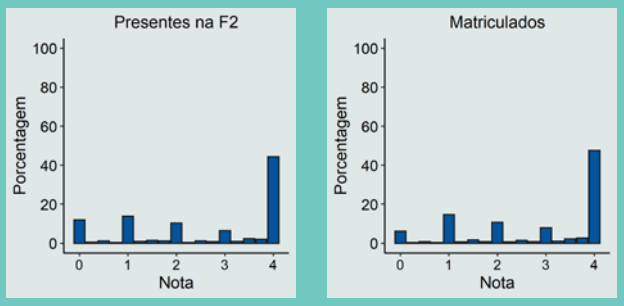
Resposta Esperada

a) Uma consulta ao gráfico revela que 30% das publicações no triênio 2018-2020 com pelo menos um autor sediado no Brasil foram da área de Matemática e Ciências da Terra. Para calcular a quantidade de publicações, calculamos 30% do total, que foi de 64.000. Portanto, 19.200 publicações.

b) Apesar de o percentual ter se mantido em 30%, o número de publicações aumentou, pois a quantidade total aumentou ao compararmos os dois triênios.

	MÉDIA	DP	MÉDIA A)	DP. A)	MÉDIA B)	DP. B)
Presentes na F2	2,62	1,5	1,39	0,76	1,23	0,92
Matriculados	2,83	1,37	1,5	0,68	1,34	0,89

Distribuição das notas da questão 9



QUESTÃO 10 (comum a ambas as provas)

Seja K a região poligonal, no plano cartesiano, dos pontos (x, y) que satisfazem as inequações

$$x \geq 0,$$
$$y \geq 0,$$
$$x + y \leq 3,$$
$$3x + y \leq 5.$$

A área hachurada da figura abaixo representa a região K no plano cartesiano.

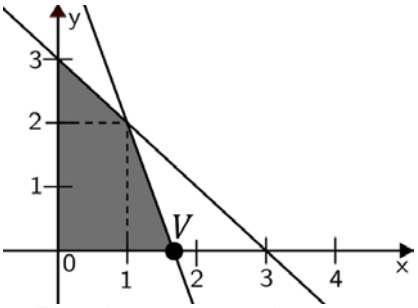


Figura 1: representação da região K.

a) Determine as coordenadas do vértice V, indicado na Figura 1, e a área da região K.

b) Determine o maior valor de $2x + y$ para $(x, y) \in K$.

Resposta Esperada

a) As coordenadas do vértice V podem ser obtidas calculando o ponto de interseção da reta $3x + y = 5$ com o eixo x. Esse ponto é obtido substituindo $y = 0$ na equação, para obtermos o ponto $(5/3,0)$.

Para calcular a área da região K, vamos considerar a decomposição que já está indicada na figura: em dois triângulos e um retângulo.

- Área do triângulo que contém o vértice V: $A_1 = \left(\frac{2}{3}\right) \cdot 2 \cdot \frac{1}{2} = \frac{2}{3}$.
- Área do triângulo que contém o vértice (0,3): $A_2 = 1 \cdot 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$.
- Área do retângulo: $A_3 = 1 \cdot 2 = 2$.

Área total: $A = A_1 + A_2 + A_3 = \frac{2}{3} + \frac{1}{2} + 2 = \frac{19}{6}$.

b) Seja $S = \boldsymbol{2x + y}$. Se somarmos as inequações "completas" que definem a região, obtemos

$$\boldsymbol{4x + 2y \leq 8},$$

ou seja, $2x + y \leq 4$. Portanto, S vale no máximo 4. Veremos que S vale exatamente 4.
Isso pode ser feito de duas maneiras:

A primeira maneira é percebendo que o ponto $(1,2) \in K$ e nesse ponto S vale exatamente 4. Logo, o maior valor de S é 4.

A segunda maneira é reconhecendo que, fixado o valor de x, quanto maior for o valor de y, maior será o valor de $S = 2x + y$. Portanto, o valor máximo será atingido num ponto que está sobre uma das retas que limitam superiormente a região.

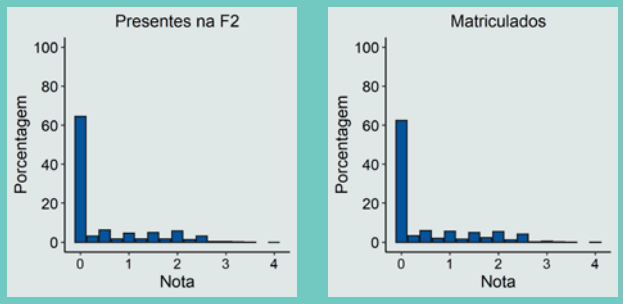
Na reta $x + y = 3$, temos que $y = 3 - x$ e daí $S = 2x + (3 - x) = x + 3$. Como essa reta limita a região quando $x \in [0,1]$, o maior valor de S nessa reta será quando $x = 1$, portanto $S = 4$.

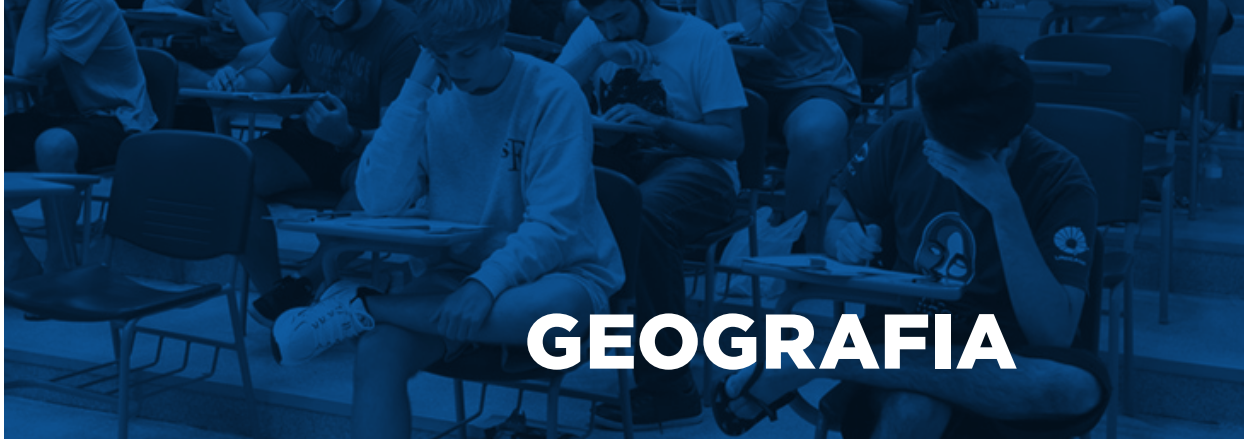
Na reta $3x + y = 5$, temos que $y = 5 - 3x$ e daí $S = 2x + (5 - 3x) = 5 - x$. Como essa reta limita a região quando $x \in [1, 5/3]$, o maior valor será obtido quando $x = 1$, e, portanto, é $S = 4$.

Em qualquer dos casos, o valor máximo é sempre 4.

	MÉDIA	DP	MÉDIA A)	DP. A)	MÉDIA B)	DP. B)
Presentes na F2	0,48	0,79	0,41	0,68	0,07	0,21
Matriculados	0,52	0,82	0,44	0,7	0,08	0,22

Distribuição das notas da questão 10

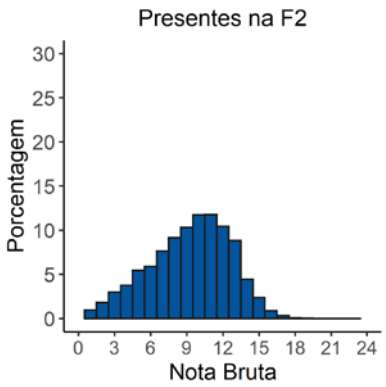


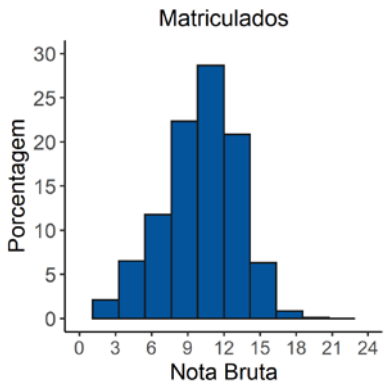


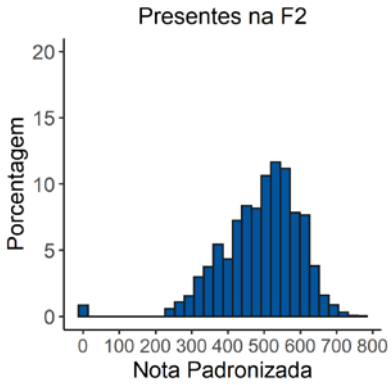
GEOGRAFIA

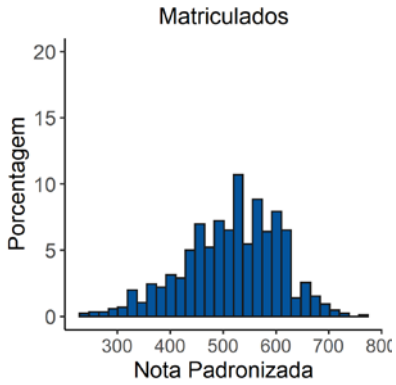
Caracterização estatística

Distribuição de frequências das notas





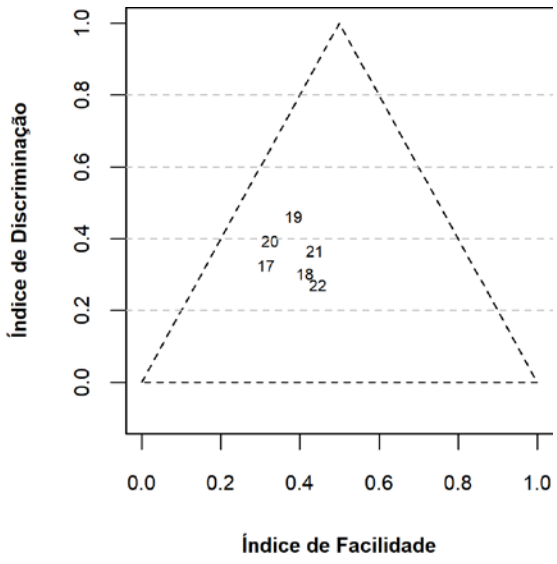




Média e desvio padrão da nota bruta

	NÚMERO DE CANDIDATOS	MÉDIA	DESVIO PADRÃO
Presentes na 2ª fase	3216	9,3	3,4
Matriculados	859	10,1	3,1

QUESTÃO	PRESENTES NA F2						MATRICULADOS					
	Média	DP	Média a)	DP a)	Média b)	DP b)	Média	DP	Média a)	DP a)	Média b)	DP b)
Q17	1,26	0,79	0,66	0,46	0,60	0,53	1,38	0,78	0,70	0,45	0,68	0,54
Q18	1,65	0,80	0,95	0,49	0,70	0,47	1,80	0,75	1,01	0,46	0,78	0,46
Q19	1,54	1,03	0,68	0,61	0,86	0,61	1,70	0,99	0,74	0,60	0,96	0,59
Q20	1,30	0,86	0,75	0,53	0,55	0,48	1,41	0,84	0,81	0,53	0,60	0,48
Q21	1,75	0,81	1,08	0,52	0,67	0,45	1,85	0,76	1,13	0,49	0,73	0,45
Q22	1,78	0,70	1,22	0,43	0,56	0,43	1,91	0,67	1,29	0,38	0,62	0,44



QUESTÃO	IF	ID
Q17	0,314	0,326
Q18	0,413	0,302
Q19	0,384	0,462
Q20	0,324	0,393
Q21	0,438	0,366
Q22	0,445	0,271

PROVA DE GEOGRAFIA

QUESTÃO 17

Nas últimas décadas, os territórios sul-americanos assistiram a grandes transformações. Uma delas foi a transferência da população para as cidades, o que se deu em velocidade maior do que a que os serviços de infraestrutura conseguiram acompanhar. Isso afetou os ambientes de maneira profunda e contribuiu para o aumento de desastres naturais.

(Adaptado de Luci Hidalgo Nunes, Urbanização e desastres naturais: abrangência América do Sul. São Paulo: Oficina de Textos, 2015, p. 25.)

A tabela a seguir – retirada da mesma fonte – apresenta algumas metrópoles sul-americanas, situadas na Cordilheira dos Andes, com população acima de 750.000 habitantes. Apresenta também os riscos de eventos que promovem desastres naturais.

Metrópoles	População 2011	Seca	Terremoto	Inundação	Escorregamento	Vulcanismo
Bogotá	8.743.000	sim	sim	sim	sim	não
Caracas	3.242.000	sim	sim	sim	não	não
La Paz	1.715.000	sim	sim	sim	sim	não
Lima	9.130.000	sim	sim	sim	não	não
Quito	1.662.000	sim	sim	sim	sim	sim
Santiago	6.034.000	sim	sim	sim	não	não

A partir do exposto e de seus conhecimentos sobre os fenômenos naturais que podem deflagrar desastres naturais em aglomerados urbanos na América do Sul, responda às questões a seguir:

a) Quais os agentes endógenos e exógenos responsáveis pelos desastres naturais nas metrópoles indicadas na tabela?

b) Aponte quatro características comuns no processo de urbanização das metrópoles sul-americanas situadas na o Andina.

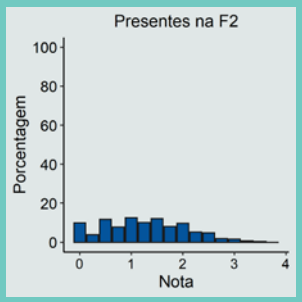
Resposta Esperada

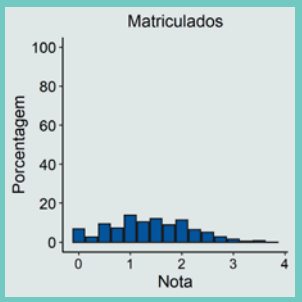
a) As metrópoles andinas são suscetíveis a desastres, tendo como mecanismo deflagrador agentes endógenos e agentes exógenos. O vulcanismo é deflagrado pela atuação dos agentes endógenos responsáveis pelo extravasamento de magma, gases voláteis e poeira vulcânica. Os terremotos são deflagrados por conta do agente endógeno responsável pela sismicidade. Os escorregamentos ocorrem por conta da ação conjunta do agente exógeno pluvial e dos processos intempéricos. A depender da intensidade dos terremotos, a sismicidade também pode deflagrar escorregamentos. O agente exógeno pluvial atua de maneira distinta para deflagrar dois fenômenos. Por um lado, podem provocar a ausência de chuvas, desencadeando as secas. Mas, por outro, o excesso de chuvas, estas somadas aos transbordamentos, deflagram as inundações.

b) Entre as características do processo de urbanização das metrópoles sul-americanas, como as mencionadas no quadro, podemos destacar: acelerado processo de urbanização a partir da segunda metade do século XX, particularmente com a forte migração campo-cidade; concentração da população em áreas metropolitanas; acentuada desigualdade socioespacial, resultando em periferização com habitações subnormais e ausência de serviços públicos; níveis elevados de violência urbana; e problemas ambientais. Pode-se acrescentar, ainda, para a indução da urbanização, a relativa industrialização, sendo que esse processo atingiu de maneira diferenciada as mencionadas metrópoles.

	MÉDIA	DP	MÉDIA A)	DP. A)	MÉDIA B)	DP. B)
Presentes na F2	1,26	0,79	0,66	0,46	0,60	0,53
Matriculados	1,38	0,78	0,70	0,45	0,68	0,54

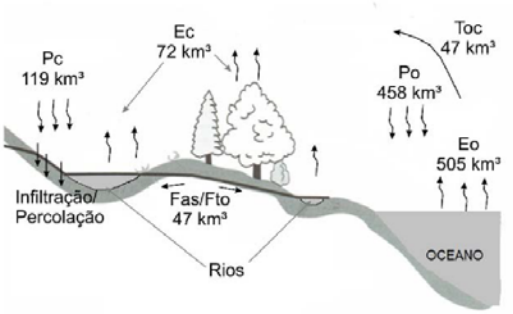
Distribuição das notas da questão 17





QUESTÃO 18

A água, na natureza, apresenta diversos mecanismos de mobilidade entre os diferentes ambientes da superfície terrestre. Esse processo é sintetizado no ciclo hidrológico. O modelo esquemático abaixo apresenta, por ano, o volume médio de água, mobilizado por diferentes mecanismos de transferência.



Legenda:

Po - Precipitação sobre os oceanos
Pc - Precipitação sobre os continentes
Eo - Evaporação nos oceanos
Ec - Evaporação e transpiração nos continentes
Toc - Transferência de águas atmosféricas do oceano para os continentes
Fas - Fluxo de água subterrânea
Fto - Fluxo total para os oceanos

(Adaptado de J. F. Peterson; D. Sack; R. E. Glaber, Fundamentos de Geografia Física. São Paulo: Cengage Learning, 2014.)

Com base na ilustração e em seus conhecimentos sobre o ciclo hidrológico, responda às questões a seguir:

a) Explique o processo de transferência de águas atmosféricas dos oceanos para os continentes, citando dois fenômenos meteorológicos decorrentes dessa transferência.

b) Cite duas funções que a vegetação desempenha no ciclo hidrológico. Explique de que forma se dá a mobilidade da água subterrânea.

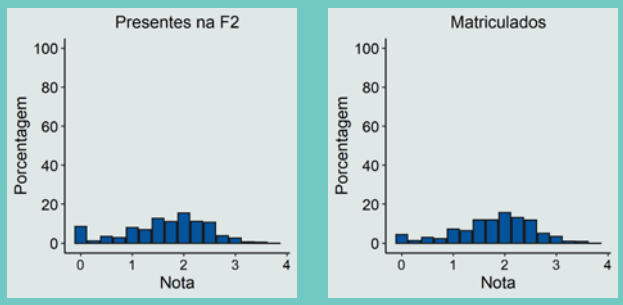
Resposta Esperada

a) O processo de transferência de águas atmosféricas de origem oceânica se dá primeiramente pelo processo de evaporação da água da superfície oceânica, decorrente do aquecimento da água superficial dos oceanos que interceptam a radiação solar, o que faz com que a água líquida se torne vapor d'água. O vapor d'água de origem oceânica pode ser transferido, por conseguinte, para os continentes por conta da formação da zona de convergência intertropical (ZCIT), zona de convergência do Atlântico Sul (ZC S) e da mobilidade de massas de ar, ciclones, tempestades e furacões.

b) A vegetação é responsável pela interceptação das águas das chuvas, bem como pelo escoamento lento da água retida na vegetação pelo solo. A vegetação também é responsável por fornecer vapor d'água para a atmosfera, a partir dos processos de transpiração (decorrentes do metabolismo da planta) e da evaporação (da água retida na superfície da planta – folhas, frutos e caule). A água subterrânea apresenta dois mecanismos de mobilidade: a mobilidade vertical, decorrente da infiltração da água ou da saturação do lençol freático, e a mobilidade horizontal, responsável pelo transporte lateral da água, que se descola poro a poro ou por fissuras nas rochas.

	MÉDIA	DP	MÉDIA A)	DP. A)	MÉDIA B)	DP. B)
Presentes na F2	1,65	0,80	0,95	0,49	0,70	0,47
Matriculados	1,80	0,75	1,01	0,46	0,78	0,46

Distribuição das notas da questão 18



QUESTÃO 19

Tem sido frequente a invasão para extração mineral ilegal. Valendo-se de técnicas industriais, a mineração acarreta grande impacto ambiental e coloca em risco a vida de aproximadamente 20.000 yanomamis que aí vivem. Ao final de 2020, somavam-se 2.400 hectares de área degradada. Desse total, 500 hectares foram registrados entre janeiro e dezembro de 2020. Tudo isso ocorrendo em plena pandemia da Covid-19, fazendo da mineração, portanto, um vetor de disseminação do vírus entre a comunidade indígena.

(Adaptado de HUTUKARA Associação Yanomami, ASSOCIAÇÃO Wanasseduume Ye'kwana, Cicatrizes na Floresta. Evolução do garimpo ilegal na TI Yanomami em 2020. sd. sl.)

a) Indique em quais unidades da federação se localiza a Terra Indígena Yanomami. Aponte duas características do modo de vida da sociedade Yanomami as quais entram em conflito com a expansão da fronteira econômica no Brasil.

b) Indique o minério que vem sendo extraído de modo ilegal na Terra Yanomami e sua forma de exploração. Quais os impactos dessa exploração para os ecossistemas locais?

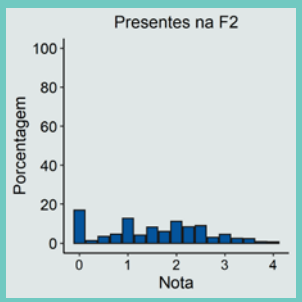
Resposta Esperada

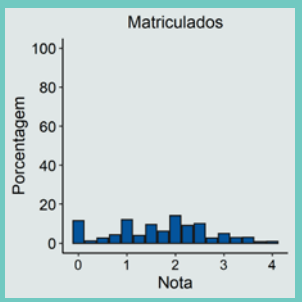
a) No Brasil, a Terra Indígena Yanomami envolve parcelas de terra dos estados de Roraima e Amazonas. A mineração ilegal em terra Yanomami participa do processo de expansão da fronteira econômica no Norte do Brasil, causando forte impacto ambiental, atingindo, por conseguinte, os ecossistemas do bioma da floresta Amazônica. Esses ecossistemas possibilitam o desenvolvimento de formas de modo de vida daquela população, tais como a subsistência alimentar (que se faz por meio da coleta de frutos da floresta, da caça de animais silvestres, da pesca, de pequenos roçados agrícolas e outros meios) e o desaparecimento de plantas utilizadas pela medicina tradicional Yanomami. Além disso, a organização do garimpo envolve intensa movimentação de embarcações nos rios, abertura de estradas e pistas de pouso, que interferem nas trilhas e rotas historicamente traçadas pelos indígenas, com deterioração dos locais sagrados para aquela população.

b) O ouro é o principal minério extraído do território Yanomami e a sua extração ocorre por meio de garimpos clandestinos, ilegais. A extração do ouro de aluvião, na atualidade, se faz crescentemente com técnicas industriais que envolvem inclusive logística empresarial, principalmente por processos de dragagem de sedimentos localizados nos leitos dos rios. Essa atividade ilegal atinge duramente o modo de vida e a saúde do povo Yanomami, uma vez que causa, dentre outros impactos, desmatamento, além de afugentar a caça e levar ao assoreamento e contaminação dos rios. Tudo isso resulta em áreas degradadas que são verdadeiras cicatrizes na floresta, propícias à difusão de doenças. Ademais, a forma de extração de ouro ocasiona a remoção do solo e da vegetação, a contaminação dos solos e da água pelos rejeitos do mercúrio. O mercúrio é um metal pesado que fica retido nos peixes e plantas ao ser absorvido.

	MÉDIA	DP	MÉDIA A)	DP. A)	MÉDIA B)	DP. B)
Presentes na F2	1,54	1,03	0,68	0,61	0,86	0,61
Matriculados	1,70	0,99	0,74	0,60	0,96	0,59

Distribuição das notas da questão 19

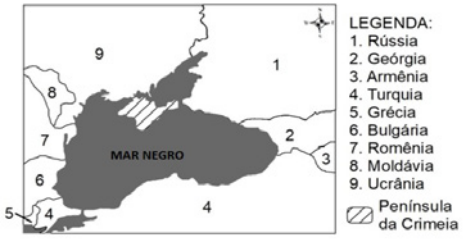




QUESTÃO 20

O conflito geopolítico entre Ucrânia e Rússia se agravou em 2021. Os combates entre as forças ucranianas e os separatistas pró-russos, respaldados militar e politicamente pelo Kremlin, são os piores em vários meses, numa nova amostra de que as hostilidades, que já completaram sete anos e custaram 14.000 vidas, segundo a ONU, estão longe de ter um fim. Moscou elevou ainda mais a tensão quando mobilizou tropas a uma centena de quilômetros da fronteira com a Ucrânia, que, por sua vez, reforçou suas unidades no leste do país e junto à península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014.

(Adaptado de María R. Sahuquillo, Nova escalada na guerra do leste da Ucrânia deixa UE e EUA em alerta. El pais, 06/04/2021.)



Elaboração: COMVEST (2022)

a) Por que a localização da Crimeia é estratégica para a Rússia? Destaque um fator de ordem econômica, um de ordem política e outro de ordem cultural que impeliram a anexação da Crimeia pelos russos em 2014.

b) Qual o posicionamento da União Europeia e dos EUA em relação ao conflito da Crimeia?

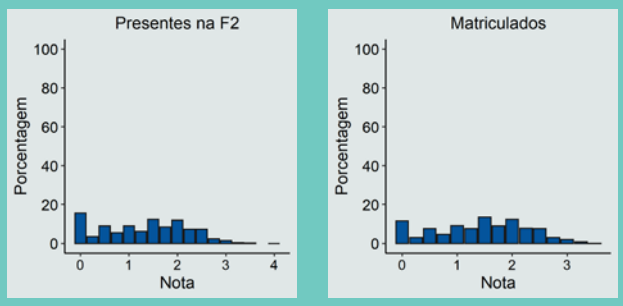
Resposta Esperada

a) A posição geográfica da Crimeia é estratégica para a Rússia, uma vez que dá acesso ao Mar Negro e, por conseguinte, ao mar Mediterrâneo. Na Crimeia se localiza o porto de Sebastopol que, banhado por águas mais quentes, não congela nos meses de inverno. Esse porto abriga importante frota naval russa e tem funções econômicas importantes nas rotas comerciais da Rússia com o mundo. A anexação da Crimeia permitiu ao Estado russo retomar o controle político sobre uma região que, através da Ucrânia, se aproximava dos interesses da OTAN e da União Europeia. Por fim, o fato de a Crimeia abrigar a maioria da população de origem russa contribuiu para legitimar sua anexação.

b) EUA e União Europeia se opuseram à anexação da Crimeia, com ameaças de um bloqueio econômico e de sanções comerciais à Rússia, ao mesmo tempo em que mantiveram relações diplomáticas com a Ucrânia.

	MÉDIA	DP	MÉDIA A)	DP. A)	MÉDIA B)	DP. B)
Presentes na F2	1,30	0,86	0,75	0,53	0,55	0,48
Matriculados	1,41	0,84	0,81	0,53	0,60	0,48

Distribuição das notas da questão 20



QUESTÃO 21

As transições energéticas têm um mesmo objetivo, mas diferentes caminhos possíveis. As trajetórias eleitas, em cada país e região do mundo, dependerão da disponibilidade de recursos naturais e das condições internas – como tecnologia própria ou apropriada, políticas públicas e financiamento. Cada país transitará para sistemas energéticos mais limpos e flexíveis segundo suas virtualidades, o que não significa um completo abandono de fontes de energia do passado, que podem seguir presentes na matriz energética, ainda que perdendo sua importância relativa.

(Adaptado de "capevLAC". VI Semana de la Energía: La VI Semana de la Energía impulsará los procesos de descarbonización en Latinoamérica y el Caribe. Quito, Ecuador - 06 de octubre de 2021. Disponível em: https://capevlac.olade.org/blog/recursos/vi-semana-de-la-energia/. Acessado em 21/10/2021.)

Sobre o tema destacado no texto acima, responda:

a) O que é transição energética e o que significa descarbonização da economia? Quais os dois países do mundo que mais produzem energia de fontes não renováveis?

b) No Brasil, que região concentra o maior potencial de produção de energia hidroelétrica e que região produz a maior quantidade de energia eólica? Explique a diferença entre fontes renováveis convencionais e fontes renováveis não convencionais.

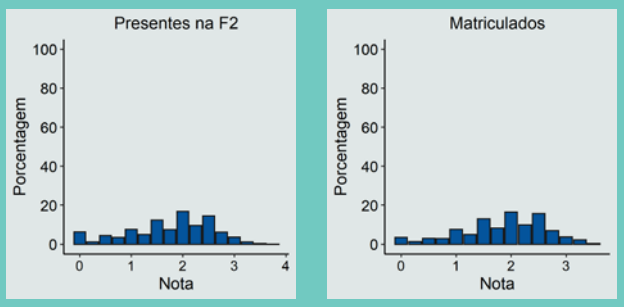
Resposta Esperada

a) Transição energética corresponde à substituição de uma matriz energética por outra. Como exemplo, podemos citar a atual transição, na qual se busca substituir as fontes de energia altamente poluentes, como os hidrocarbonetos, por fontes mais limpas, como a solar e a eólica. A descarbonização da economia diz respeito ao uso de fontes de energia que emitem menos gases do efeito estufa, especialmente o CO_2. Finalmente, os países do mundo que mais produzem energia de fontes não-renováveis são os Estados Unidos (EUA) e a China.

b) A região com maior potencial hidroelétrico é a região Norte ou Amazônica, enquanto que a região com maior potencial eólico instalado é a região Nordeste. As fontes de energia renováveis convencionais são aquelas mais frequentemente utilizadas (como a energia produzida pelo bagaço da cana-de-açúcar e a energia produzida pelas usinas hidrelétricas) e as não convencionais são aquelas que resultam das mais novas tecnologias para a produção de energia, como é o caso da solar, eólica ou geotérmica.

	MÉDIA	DP	MÉDIA A)	DP. A)	MÉDIA B)	DP. B)
Presentes na F2	1,75	0,81	1,08	0,52	0,67	0,45
Matriculados	1,85	0,76	1,13	0,49	0,73	0,45

Distribuição das notas da questão 21



QUESTÃO 22

A atual pandemia não é uma situação de crise claramente contraposta a uma situação de normalidade. Desde a década de 1980 – à medida que o neoliberalismo se foi impondo como a versão dominante do capitalismo e este se foi sujeitando mais e mais à lógica do setor financeiro –, o mundo tem vivido em permanente estado de crise. Uma situação duplamente anômala. Por um lado, a ideia de crise permanente é um oxímoro, e constitui a oportunidade para ser superada e dar origem a um melhor estado de coisas.

(Adaptado de Boaventura de Sousa Santos, A cruel pedagogia do vírus. Coimbra: Almedina, 2020, p. 5.)

Com base no texto e em seus conhecimentos, faça o que se pede a seguir:

a) Diferencie epidemia, pandemia e sindemia, e responda por que a pandemia não atingiu igualmente todas as classes sociais.

b) Defina "neoliberalismo". Explique por que ele produz uma crise permanente. Com base no conceito de capitalismo, defina normalidade e crise.

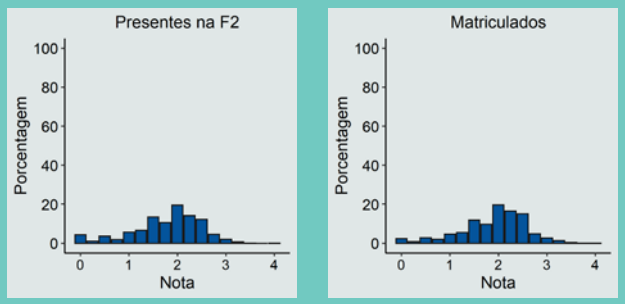
Resposta Esperada

a) A *epidemia* corresponde ao aumento do número de casos de uma doença local em nível regional, sem ter, contudo, uma difusão global ou mundial. A *pandemia*, por conseguinte, é a doença que tem uma difusão global, atingindo, portanto, todos os espaços do mundo. Já a *sindemia* deriva da combinação de duas palavras (*sinergia* e *pandemia*) para designar uma situação em que duas ou mais doenças interagem, causando danos maiores do que a soma individual das doenças. A pandemia não atingiu igualmente todas as classes sociais, porque muitas medidas de controle e proteção da doença – com o isolamento físico (em residências) e distanciamento físico entre pessoas – não podem ser realizadas pelas camadas sociais mais pobres, já que suas residências tendem a contar com mais moradores por metro quadrado. Além disso, a população de classes sociais menos favorecidas costuma se expor mais porque precisa se deslocar para o trabalho e para outras atividades do cotidiano, sobretudo fazendo mais uso dos transportes públicos para os deslocamentos, sendo que esses não costumam apresentar condições seguras de distanciamento entre as pessoas.

b) O neoliberalismo é a doutrina social e econômica que supervaloriza o indivíduo e o mercado em detrimento da vida social e do papel do Estado como regulador e provedor de benefícios sociais. O neoliberalismo costuma produzir crises permanentes, na medida em que as formas de organização sistêmica costumam retirar sua força das instabilidades sociais e econômicas. Como exemplo, poderíamos mencionar a seguinte situação: para aumentar os lucros das grandes empresas, medidas como o fim dos direitos trabalhistas são postos em prática. A normalidade corresponde ao funcionamento coerente das instituições e organizações de uma sociedade, portanto, gerando estabilidade social. Por crise, entende-se a disfunção/instabilidade geral das organizações e das instituições de uma sociedade, a exemplo da permanência de altas taxas de desemprego, o que gera muita pobreza ao mesmo tempo em que paradoxalmente produz mais ricos e ultra-ricos.

	MÉDIA	DP	MÉDIA A)	DP. A)	MÉDIA B)	DP. B)
Presentes na F2	1,78	0,70	1,22	0,43	0,56	0,43
Matriculados	1,91	0,67	1,29	0,38	0,62	0,44

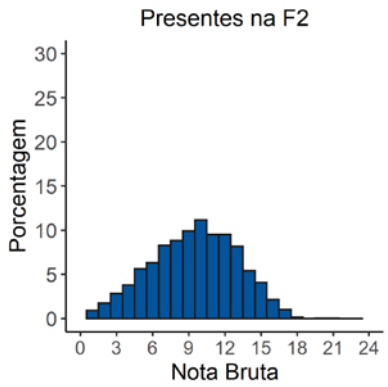
Distribuição das notas da questão 22

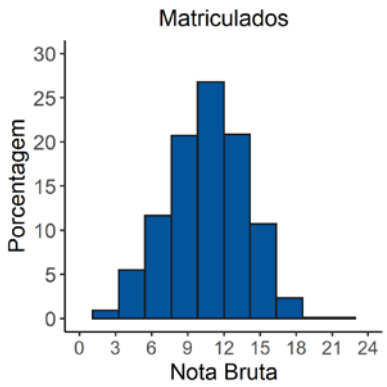


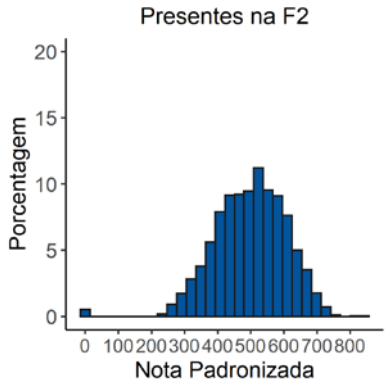
HISTÓRIA

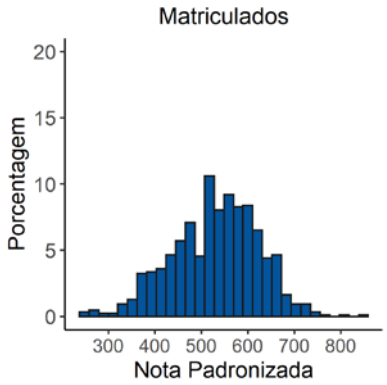
Caracterização estatística

Distribuição de frequências das notas





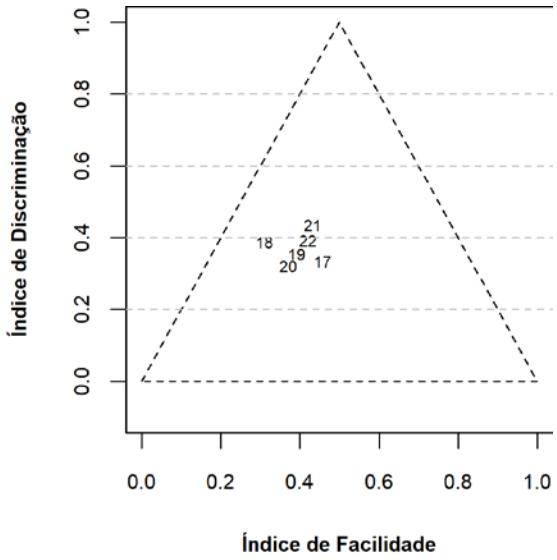




Média e desvio padrão da nota bruta

	NÚMERO DE CANDIDATOS	MÉDIA	DESVIO PADRÃO
Presentes na 2ª fase	3216	9,5	3,6
Matriculados	859	10,6	3,3

QUESTÃO	PRESENTES NA F2						MATRICULADOS					
	Média	DP	Média a)	DP a)	Média b)	DP b)	Média	DP	Média a)	DP a)	Média b)	DP b)
Q11	2,44	1,07	0,97	0,73	1,46	0,62	2,58	0,98	1,03	0,74	1,56	0,56
Q12	1,13	0,92	0,47	0,53	0,65	0,61	1,30	0,89	0,54	0,54	0,77	0,63
Q13	1,32	0,86	0,90	0,56	0,45	0,50	1,49	0,79	0,98	0,52	0,51	0,51
Q14	1,46	1,12	0,45	0,56	1,01	0,78	1,69	1,10	0,56	0,60	1,13	0,77
Q15	1,57	1,08	0,36	0,47	1,21	0,80	1,78	0,98	0,42	0,50	1,35	0,75
Q16	1,45	1,00	0,99	0,65	0,45	0,46	1,66	0,94	1,10	0,66	0,55	0,48



QUESTÃO	IF	ID
Q11	0,457	0,335
Q12	0,31	0,388
Q13	0,391	0,354
Q14	0,37	0,322
Q15	0,432	0,436
Q16	0,421	0,392

PROVA DE HISTÓRIA

QUESTÃO 11

A grande recusa do corpo não se dá apenas no campo da sexualidade. A luxúria passa a ser cada vez mais associada à gula. Por isso, as recomendações da Igreja passam a se dirigir tanto à carne quanto à boca. Os pecados da carne e os pecados da boca passam a caminhar de mãos dadas. Assim, a embriaguez é reprimida também como forma de controlar os “camponeses e os bárbaros", muito apreciadores de bebedeiras. A indigestão é igualmente associada ao pecado. A abstinência e o jejum dão o ritmo, portanto, do "homem medieval". Gordo oposto ao magro, Carnaval que se empanturra contra Quaresma que jejua. A tensão atravessa o corpo medieval.

(Adaptado de Jacques Le Goff e Nicolas Truong, *Uma história do corpo na Idade Média.* Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006, p. 58 e 59.)

A partir da leitura do texto e de seus conhecimentos sobre Idade Média, responda às questões.

a) Cite e explique as tensões, que o texto menciona, relacionadas, no período medieval, ao corpo.

b) Cite e explique duas diferenças, entre a sociedade medieval e a sociedade contemporânea, no que diz respeito à percepção sobre o corpo ideal.

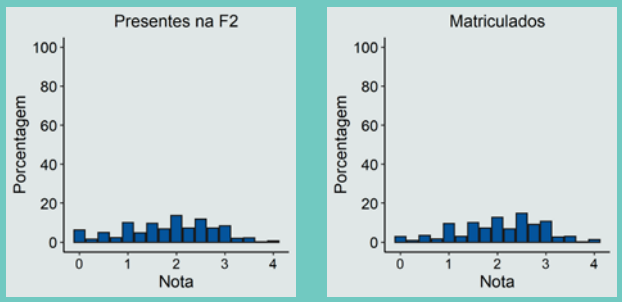
Resposta Esperada

a) O corpo medieval era atravessado pelas tensões geradas pela tentativa de controle da vida cotidiana pela Igreja Católica. Em uma busca por aumentar o seu poder sobre os fiéis, a instituição estabelecia normas e comportamentos sobre a alimentação, vestimenta, sexualidade, entre outros campos. Nesta lógica, as práticas cotidianas que transgrediam e confrontavam os valores religiosos católicos eram condenadas como “pecado” pela Igreja. Por exemplo, a embriaguez era contrastada e colocada como oposta à abstinência, o jejum à gula; ademais, o sexo com fins reprodutivos dentro do matrimônio era valorizado.

b) Em diferentes contextos históricos, o corpo é submetido a lógicas de poderes diferenciadas. Assim, na Idade Média, as tensões impostas eram regidas por um código religioso: o corpo magro denotava o jejum e a austeridade. Na contemporaneidade, os códigos são muito variados. A lógica médica e as afirmações sobre a saúde, bem como os padrões estéticos divulgados por meios de comunicação podem gerar práticas que vão desde a valorização de corpos magros até o empoderamento e aceitação do corpo como ele é. A base da questão era a compreensão das lógicas de poder que imperam sobre a materialidade do corpo humano e suas mudanças no tempo e no espaço.

	MÉDIA	DP	MÉDIA A)	DP. A)	MÉDIA B)	DP. B)
Presentes na F2	1,83	0,92	0,83	0,5	0,99	0,65
Matriculados	2,04	0,87	0,95	0,46	1,09	0,64

Distribuição das notas da questão 11



QUESTÃO 12

"Mas, enquanto isso, e os escravos? Eles ouviam falar da Revolução e conceberam-na à sua própria imagem. (...) Antes do final de 1789, houve levantes em Guadalupe e na Martinica. Já em outubro, em Forte Dauphin, um dos futuros centros da insurreição de São Domingos, os escravos estavam se agitando e realizando reuniões de massas nas florestas durante a noite. Na Província do Sul, observando a luta entre os seus senhores a favor e contra a Revolução, eles mostraram sinais de inquietação. (...) Pela dura experiência, aprenderam que esforços isolados estavam condenados ao fracasso, e nos primeiros meses de 1791, dentro e nos arredores de Le Cap, eles estavam se organizando para a Revolução. O vodu era o meio da conspiração. Apesar de todas as proibições, os escravos viajavam quilômetros para cantar, dançar, praticar os seus ritos e conversar; e então, desde a Revolução, escutar as novidades políticas e traçar os seus planos."

(Adaptado de Cyrik Lionel Robert James, *Os Jacobinos Negros.* Toussaint L'Ouverture e a revolução de São Domingos. 1.ed. São Paulo: Boitempo, 2010, p. 87-91.)

Com base no excerto e em seus conhecimentos sobre as revoluções atlânticas de finais do século XVIII e início do XIX,

a) cite e analise dois elementos característicos dos modos de ação política da população escravizada do Haiti (São Domingos).

b) identifique e explique dois impactos da revolução haitiana no mundo Atlântico.

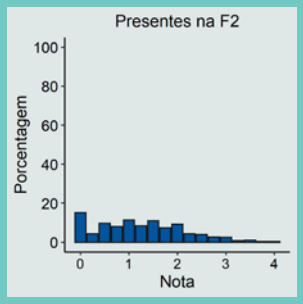
Resposta Esperada

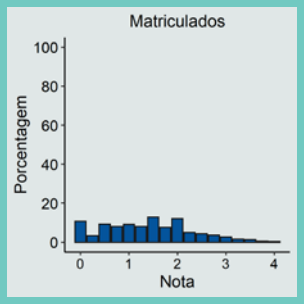
a) O texto destaca elementos da ação política negra relacionados às culturas africanas e a seus modos de interação social e comunicação. Como exemplo, podemos citar as práticas sociais e políticas ligadas à religião vodun, como cantar e dançar, que propiciavam a construção de alianças em torno de interesses comuns. Elas criavam condições para o planejamento de rebeliões e outras estratégias que demandavam ação coletiva no enfrentamento das duras condições de vida do cativeiro e limites à cidadania dos libertos.

b) De um lado, as notícias da revolução haitiana e sua ideologia política influenciaram o despertar de possibilidades de ação política entre a população negra de diversas regiões do Caribe e das Américas. De outro, o mundo atlântico passa a vivenciar o medo de que o processo revolucionário haitiano chegasse a outros lugares em que a escravidão era muito difundida. Podemos citar, no caso do Brasil, o chamado Haitianismo, que acabou por levar à elaboração de leis mais rígidas e punições mais severas sobre a população escravizada de modo a conter rebeliões. No plano econômico, é possível citar a queda na produção de açúcar nas Antilhas e o aumento da sua produção no Brasil, gerando novas dinâmicas sociais, políticas e reorganização das áreas agroexportadoras.

	MÉDIA	DP	MÉDIA A)	DP. A)	MÉDIA B)	DP. B)
Presentes na F2	1,24	0,89	0,5	0,5	0,74	0,62
Matriculados	1,4	0,9	0,6	0,53	0,79	0,61

Distribuição das notas da questão 12





QUESTÃO 13

Durante muito tempo – e ainda hoje – despejou-se um discurso moralizante sobre os índios. Considerando os Aimorés, não se trata apenas de uma tribo nem de um mesmo grupo etnolinguístico; trata-se, antes, de uma denominação genérica que podia ser aplicada a vários grupos, em geral Tapuias. Neste rol de Tapuias, incluíam-se os que viriam a ser chamados de Botocudos durante o século XIX e Krenak no século XX. Há uma carência de fontes escritas em relação a esses Aimorés. O nome foi a marca forte que os registros históricos deixaram sobre esses grupos indígenas. Essas nomeações não eram assumidas por eles, sendo uma identidade atribuída pelos adversários.

(Adaptado de Marco Morel, *A Saga dos Botocudos*. Guerra, imagens e resistência indígena. São Paulo: HUCITEC, 2018, p. 44-45.)

De acordo com a leitura do texto e seus conhecimentos, responda às questões.

a) Identifique e explique a crítica feita pelo autor do texto ao processo de construção da identidade Aimoré.

b) Explique a construção das identidades atribuídas pelo romantismo brasileiro aos indígenas no século XIX.

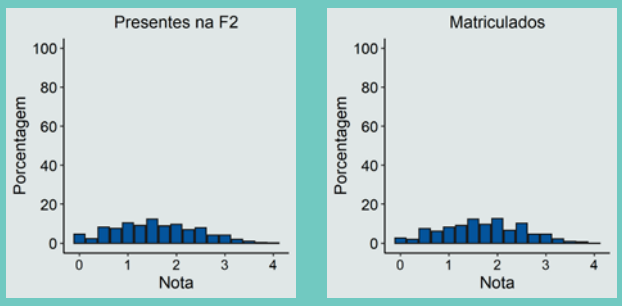
Resposta Esperada

a) O texto traz a crítica a termos genéricos atribuídos a grupos indígenas, como os Aimorés. Eles escondem a diversidade étnica e formas de construção de identidades que estão por trás desses rótulos. Essas nomenclaturas, produzidas sem base em questões etnolinguísticas ou outros elementos culturais, não encontravam correspondências nas formas de identificação étnica dos próprios grupos e acabaram por imperar na documentação histórica. Assim, a forma como acessamos as memórias desses grupos no passado é atravessada pelos olhares dos colonizadores, dificultando a compreensão da diversidade destes grupos.

b) Entre as caraterísticas do Romantismo está a idealização do indígena para compor um passado heroico para o Brasil que desconsidera seu protagonismo histórico e a violência do processo de colonização contra os povos nativos. É importante destacar que essa idealização é marcada pela presença de valores europeus e serve ao Estado brasileiro para a constituição de uma memória nacional. Instituições como o IHGB foram fundamentais para a construção e consolidação desse imaginário.

	MÉDIA	DP	MÉDIA A)	DP. A)	MÉDIA B)	DP. B)
Presentes na F2	1,57	0,85	0,79	0,41	0,78	0,63
Matriculados	1,69	0,83	0,85	0,4	0,85	0,62

Distribuição das notas da questão 13



QUESTÃO 14

Luís Gonzaga Pinto da Gama (1830-1882) foi um abolicionista, orador, jornalista e escritor brasileiro. Nascido de mãe negra e pai branco, foi, contudo, escravizado aos 10 anos de idade e permaneceu analfabeto até os 17 anos. Conquistou judicialmente sua liberdade e atuou na advocacia em prol dos escravizados. Entre seus poemas, lê-se:

Ciências e letras
Não são para ti
Pretinho da Costa
Não é gente aqui.

Em 2015, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, concedeu-lhe o título de advogado. Em 2018, seu nome foi inscrito no Livro de Aço dos heróis nacionais, depositado no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves.

(Adaptado de Ligia Fonseca Ferreira, *Luiz Gama autor, leitor, editor*: revisitando as Primeiras Trovas Burlescas de 1859 e 1861. *Estudos Avançados*. 2019, v. 33, n. 96.)

A partir da leitura do texto e de suas reflexões,

a) liste e explique dois aspectos da relação entre origem social e formas de acesso ao mundo das ciências e letras no período em que Gama atuou;

b) cite e analise dois significados, no contexto do Brasil do século XXI, da concessão do título de advogado a Luiz Gama.

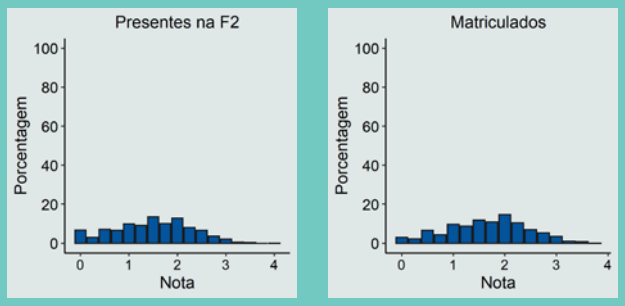
Resposta Esperada

a) Durante o século XIX, a educação formal era voltada às elites e às famílias de profissionais liberais, que tinham condições materiais de manter tutores para seus filhos e, posteriormente, mandá-los para as universidades europeias – em especial, as portuguesas e as francesas. No caso da população escravizada, liberta ou com pouco poder aquisitivo, o autodidatismo predominava na aquisição da educação informal, embora um percentual pequeno deles conseguisse frequentar escolas formais. É importante destacar que, ainda que difícil, o autodidatismo, as leituras compartilhadas e outras formas de construção de conhecimento foram fundamentais para a existência de personalidades como a de Luiz Gama.

b) A concessão de título de advogado a Luiz Gama pode ser lida como uma ação de reparação histórica, já que proporciona o reconhecimento, na atualidade, de um título que, no passado, por conta do contexto histórico, não seria possível. Ao mesmo tempo, esse reconhecimento gera uma pluralização da própria narrativa histórica, permitindo a valorização de outros atores sociais, não apenas dos homens brancos e da elite.

	MÉDIA	DP	MÉDIA A)	DP. A)	MÉDIA B)	DP. B)
Presentes na F2	1,48	0,79	0,78	0,45	0,7	0,51
Matriculados	1,66	0,77	0,84	0,43	0,82	0,53

Distribuição das notas da questão 14



QUESTÃO 15

Trinta anos atrás, um muro veio abaixo, marcando o início do que parecia ser uma nova era de abertura e internacionalismo. Em 1987, o presidente Ronald Reagan foi ao Portão de Brandemburgo, na Berlim dividida, e desafiou seu homólogo na União Soviética: "Sr. Gorbachev, derrube este muro!". Dois anos depois, o muro caiu. Berlim, a Alemanha e, por fim, a Europa estavam unidos de novo. Nos últimos anos, o apelo "Derrube este muro!" tem perdido para a "mentalidade de fortaleza". Pelo menos 65 países, mais de um terço dos Estados-nações do planeta, construíram barreiras ao longo de seus limites; metade das que foram erigidas desde a Segunda Guerra Mundial surgiram entre 2000 e agora.

(Adaptado de Tim Marshall, *A era dos muros*. Rio de Janeiro: Zahar, 2018, p. 4-6.)

A partir do texto e de seus conhecimentos, responda:

a) Cite e explique duas características de "Berlim dividida".

b) Explique o sentido e as causas da "mentalidade de fortaleza" que, para o autor, tem imperado no mundo. Cite dois exemplos que ilustrem a "mentalidade de fortaleza".

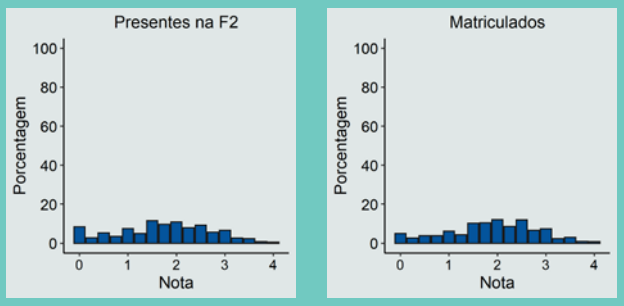
Resposta Esperada

a) O contexto histórico da Guerra Fria permite a compreensão da "Berlim dividida" como território que encarnava as disputas entre os sistemas capitalistas e comunistas: o primeiro, marcado pela valorização de uma economia assentada na propriedade privada e maior abertura à livre iniciativa nos termos do liberalismo econômico; o segundo, distinto pela economia planificada e pela presença ativa do Estado em todos os setores econômicos. O muro de Berlim era o símbolo que separava esses dois paradigmas em confronto, com inúmeros desdobramentos na geopolítica internacional do pós-guerra.

b) A mentalidade de fortaleza refere-se ao fenômeno de isolamento e fechamento de fronteiras das nações ao longo dos séculos XX e XXI. Podem ser enumerados como causas deste fenômeno: os crescentes nacionalismos e ultranacionalismos, a xenofobia e o medo das migrações. Ela revela os limites e as contradições do discurso e promessas da globalização ao evidenciar as desigualdades sociais, étnicas e econômicas no plano global.

	MÉDIA	DP	MÉDIA A)	DP. A)	MÉDIA B)	DP. B)
Presentes na F2	1,73	0,96	1,04	0,66	0,68	0,5
Matriculados	1,89	0,92	1,14	0,63	0,74	0,49

Distribuição das notas da questão 15



QUESTÃO 16

"E quando ouvir o silêncio sorridente de São Paulo diante da chacina
111 presos indefesos
Mas presos são quase todos pretos
Ou quase pretos
Ou quase brancos quase pretos de tão pobres
E pobres são como podres
E todos sabem como se tratam os pretos"

(Em: Caetano Veloso e Gilberto Gil. "Haiti". *Tropicália 2*, 1993).

A música denuncia o massacre do Carandiru, ocorrido em 1992, na cidade de São Paulo.

A partir da letra e dos seus conhecimentos,

a) explique por que, historicamente, a chacina do Carandiru é um crime contra os direitos humanos, identificando o perfil das vítimas.

b) cite e explique duas mudanças políticas, entre as décadas de 1960 e 1990, em relação aos direitos humanos no Brasil.

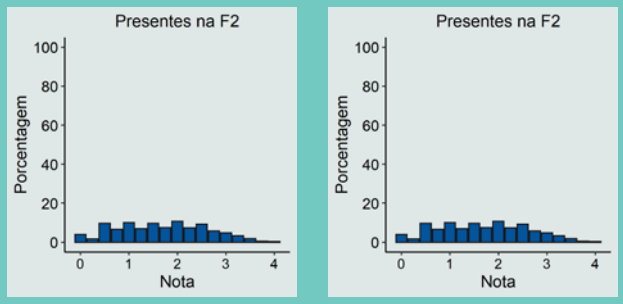
Resposta Esperada

a) O massacre do Carandiru foi marcado pela ação da polícia militar, em 1992, contra os homens encarcerados do presídio do Carandiru. Podemos compreender a ação como um crime contra os direitos humanos, entre outros, pois levou à morte homens (direito à vida), sem nenhuma possibilidade de defesa (direito à defesa, julgamento justo, etc.). A população encarcerada era marcadamente de pretos e pobres, o que indica vícios do sistema carcerário nacional.

b) A Ditadura Militar (1964 – 1985) foi marcada pela ausência dos direitos civis gerando, por exemplo, perseguições políticas, torturas e desaparecimento (assassinato) de pessoas sem que fossem respeitados os processos legais de julgamento justo. Com o processo de redemocratização e, em especial, com a construção e implementação da Constituição Federal de 1988, reconhece-se como marco legal os princípios da cidadania e o respeito aos Direitos Humanos.

	MÉDIA	DP	MÉDIA A)	DP. A)	MÉDIA B)	DP. B)
Presentes na F2	1,69	0,91	1	0,48	0,68	0,64
Matriculados	1,89	0,88	1,11	0,46	0,78	0,64

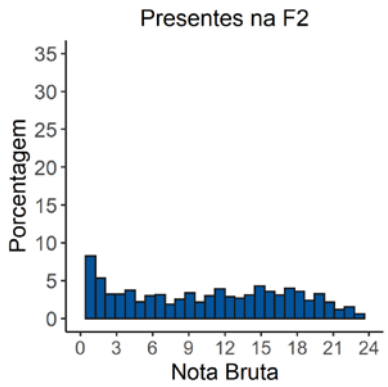
Distribuição das notas da questão 16

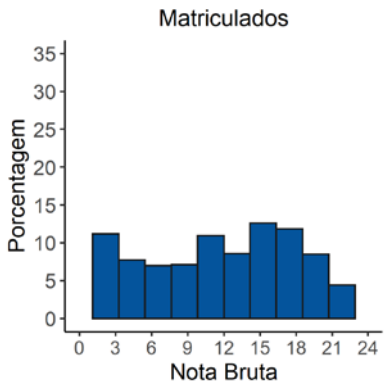


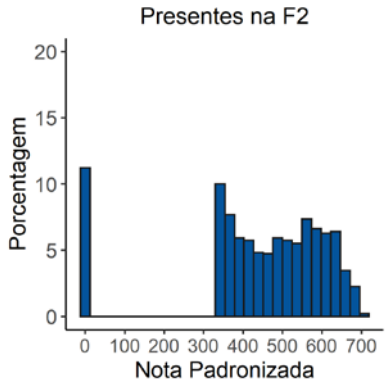
FÍSICA

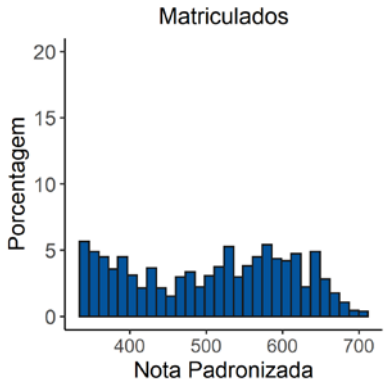
Caracterização estatística

Distribuição de frequências das notas





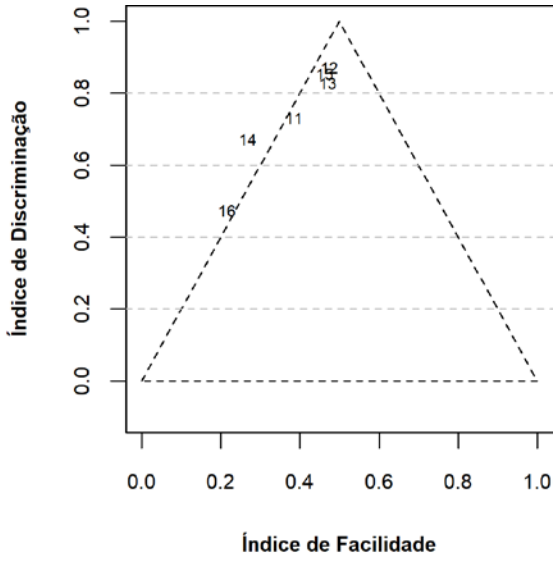




Média e desvio padrão da nota bruta

	NÚMERO DE CANDIDATOS	MÉDIA	DESVIO PADRÃO
Presentes na 2ª fase	5202	9,1	7,1
Matriculados	1309	10,8	6,7

QUESTÃO	PRESENTES NA F2						MATRICULADOS					
	Média	DP	Média a)	DP a)	Média b)	DP b)	Média	DP	Média a)	DP a)	Média b)	DP b)
Q11	2,67	1,15	1,73	0,64	0,95	0,75	2,96	0,93	1,85	0,47	1,11	0,71
Q12	2,17	1,62	1,05	0,92	1,11	0,85	2,47	1,53	1,20	0,90	1,27	0,80
Q13	1,90	1,64	0,97	0,91	0,93	0,94	2,27	1,59	1,13	0,90	1,14	0,93
Q14	1,98	1,56	1,00	0,91	0,97	0,86	2,32	1,47	1,16	0,88	1,16	0,83
Q15	2,16	1,59	1,25	0,92	0,90	0,92	2,42	1,50	1,39	0,87	1,03	0,91
Q16	1,52	1,16	0,89	0,65	0,63	0,64	1,74	1,13	1,00	0,63	0,73	0,64

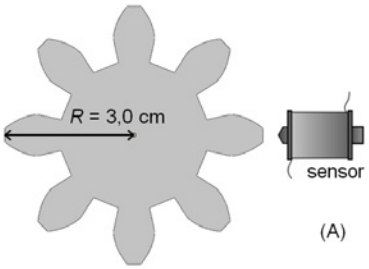


QUESTÃO	IF	ID
Q11	0,385	0,732
Q12	0,474	0,872
Q13	0,471	0,828
Q14	0,268	0,673
Q15	0,462	0,855
Q16	0,216	0,475

PROVA DE FÍSICA

QUESTÃO 11

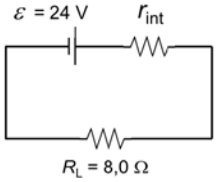
O órgão Hammond, instrumento eletromecânico inventado por Laurens Hammond e John Hanert em 1935, como alternativa aos órgãos de tubos em igrejas, rapidamente tornou-se popular entre músicos de jazz e de outros gêneros musicais. O funcionamento do instrumento é baseado num conjunto de rodas fônicas (discos metálicos com dentes magnetizados) que giram próximas a bobinas eletromagnéticas (sensores), conforme a figura A. À medida que os dentes passam em frente ao sensor, o fluxo magnético através da bobina varia, dando origem a uma corrente elétrica que oscila com um período correspondente à passagem de cada dente. Essa corrente elétrica é então amplificada e alimenta os alto-falantes.



(A)

a) Se a roda fônica da nota Lá, de frequência $f = 220\,\text{Hz}$, possui 8 dentes e tem um raio $R = 3{,}0\,\text{cm}$, qual é o módulo da velocidade linear de um ponto na extremidade de um dente?

b) Uma fonte contínua de força eletromotriz $\varepsilon = 24\,\text{V}$ e resistência interna r_{int} alimenta um amplificador de áudio. A figura B apresenta um circuito com a fonte e sua resistência interna ligadas à resistência $R_L = 8{,}0\,\Omega$, equivalente ao circuito do amplificador. Se a queda de tensão em r_{int} é igual a $U_{\text{int}} = 4{,}0\,\text{V}$, qual é a potência P_L dissipada por R_L?



(B)

Resposta Esperada

a) A velocidade linear de um ponto na extremidade de um dente da roda é dada por:

$$v = 2\pi f_{\text{roda}} R$$

em que a frequência da roda é:

$$f_{\text{roda}} = \frac{f_{\text{dentes}}}{N_{\text{dentes}}} = \frac{f_{\text{corrente elétrica}}}{N_{\text{dentes}}} = \frac{220\,\text{Hz}}{8} = 27{,}5\,\text{Hz} = 27{,}5\,\frac{\text{voltas}}{\text{s}}$$

Portanto,

$$v = 2\pi \times \left(27{,}5\,\frac{\text{voltas}}{\text{s}}\right) \times 0{,}03\,\text{m} = 4{,}95\,\text{m/s}$$

b) Utilizando a Lei de Malhas de Kirchhoff, sabemos que a diferença de potencial sobre R_L é igual a

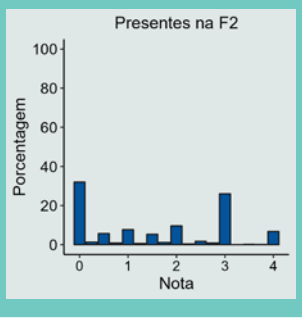
$$U_L = \varepsilon - U_{\text{int}} = 24\,\text{V} - 4{,}0\,\text{V} = 20\,\text{V}$$

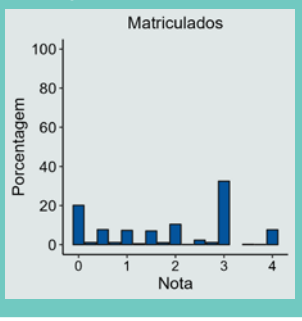
Assim, a potência dissipada em R_L vale:

$$P_L = \frac{U_L^2}{R_L} = \frac{(20\,\text{V})^2}{8{,}0\,\Omega} = 50\,\text{W}$$

	MÉDIA	DP	MÉDIA A)	DP. A)	MÉDIA B)	DP. B)
Presentes na F2	1,54	1,38	0,63	0,64	0,91	0,9
Matriculados	1,84	1,32	0,75	0,63	1,09	0,88

Distribuição das notas da questão 11



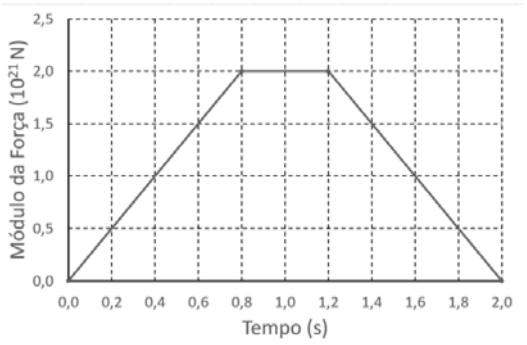


QUESTÃO 12

Recentemente, cientistas internacionais realizaram um estudo sobre as opções para evitar um possível impacto de um asteroide com a Terra e estimaram que o tempo mínimo de antecedência do início das ações para impedir a colisão é de cinco anos.

a) Considere um asteroide de massa $M = 3{,}0 \times 10^{15}$ kg (comparável com a massa do asteroide que supostamente colidiu com a Terra e causou a extinção dos dinossauros) se deslocando em direção à Terra com uma quantidade de movimento de módulo $|\vec{Q}_i| = 1{,}2 \times 10^{20}$ N·s. Na tentativa de evitar o impacto, pretende-se lançar um míssil da Terra em direção ao asteroide de modo que, com o choque, seja gerado um impulso que altere a velocidade do asteroide (em módulo ou direção). Suponha que essa operação ocorra com sucesso, reduzindo o módulo da velocidade de deslocamento do asteroide pela metade. Desprezando a variação da massa do asteroide durante a operação, calcule a variação da energia cinética do asteroide como resultado da operação.

b) Considere agora um outro asteroide que sofre, de fato, um impacto com a Terra. Considere também que o módulo da força de impacto da superfície da Terra agindo sobre o asteroide varie em função do tempo, de acordo com o gráfico abaixo. Calcule o módulo do impulso que agiu sobre o asteroide durante a colisão com a Terra.



Resposta Esperada

a) A velocidade final do asteroide é dada por

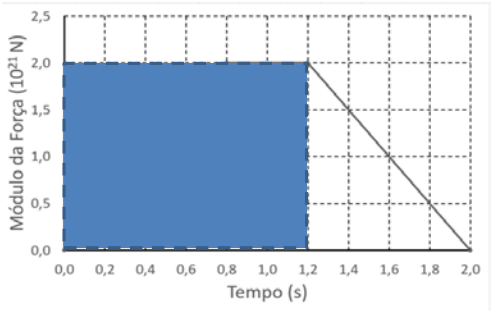
$$|\vec{Q}_i| = m|\vec{v}_i| \Rightarrow v_i = \frac{Q_i}{m} = \frac{1{,}2 \times 10^{20}\ \text{Ns}}{3{,}0 \times 10^{15}\ \text{kg}} = 4{,}0 \times 10^{4}\ \text{m/s}$$

$$v_f = \frac{v_i}{2} = 2{,}0 \times 10^{4}\ \text{m/s}$$

Portanto, a variação da Energia Cinética do asteroide, como resultado do choque com o míssil, é

$$\Delta E_c = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_f^2 = \frac{1}{2}m\left(v_f^2 - v_f^2\right) = \frac{1}{2}3{,}0 \times 10^{15}\left(2^2 - 4^2\right) \times 10^8 = -1{,}8 \times 10^{24}\ \text{J}$$

b) O módulo do impulso que agiu sobre o asteroide durante a colisão com a Terra é numericamente igual à área abaixo da curva do Módulo da Força agindo sobre o asteroide em função do tempo

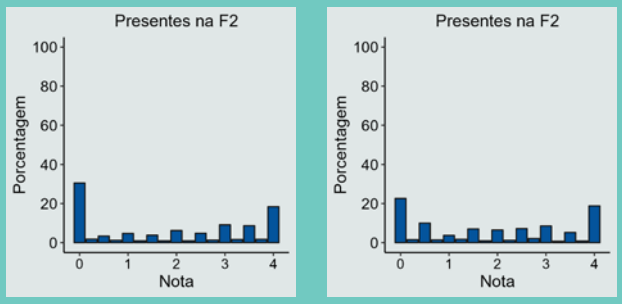


Há várias maneiras de se calcular a área abaixo da curva no gráfico. De acordo com a forma escolhida acima temos:

$$|\vec{I}| = 2{,}0 \times 10^{21}\ \text{N} \times 1{,}2\ \text{s} = 2{,}4 \times 10^{21}\ \text{Ns}$$

	MÉDIA	DP	MÉDIA A)	DP. A)	MÉDIA B)	DP. B)
Presentes na F2	1,89	1,59	0,98	0,84	0,92	0,88
Matriculados	2,25	1,52	1,15	0,8	1,1	0,87

Distribuição das notas da questão 12



QUESTÃO 13

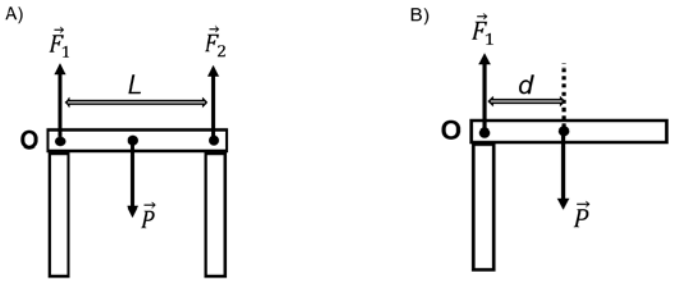
Recentemente, os arqueólogos do Reino Unido apresentaram novas evidências sobre a origem do círculo de pedras de Stonehenge, na Grã-Bretanha. Testes geoquímicos indicam que a maioria dos monumentos megalíticos compartilham uma origem comum a cerca de vinte e cinco quilômetros de distância, enquanto as pedras azuis menores podem ter sido trazidas de outro monumento que foi desmontado e movido duzentos e oitenta quilômetros.

a) Observe o conjunto de pedras mostrado na figura A, e considere que a pedra na horizontal está em equilíbrio estático, sustentada pelas duas pedras verticais de mesma altura. A pedra horizontal é homogênea, estando a sua massa uniformemente distribuída ao longo do seu comprimento $L = 4{,}0$ m. A força vertical $\vec{F}_1$ indicada na figura A tem módulo igual a $F_1 = 9{,}0 \times 10^4$ N. Suponha que uma das pedras verticais se rompa, gerando, imediatamente após a ruptura, o diagrama de forças mostrado na figura B. Na situação da figura A, a força peso – que age no centro de massa da pedra horizontal – produz um torque com módulo τ_P em relação ao ponto O. O módulo do torque τ_P é dado pelo produto do módulo da força peso P vezes a distância d do centro de massa ao ponto O. Calcule o módulo do torque resultante τ_P na situação da figura B.

b) Um mistério que permanece sobre o monumento de Stonehenge diz respeito ao modo como pedras tão pesadas teriam sido deslocadas, percorrendo grandes distâncias. Para ilustrar tal desafio, calcule o trabalho que deve ser realizado por uma força horizontal aplicada a uma pedra de massa $M = 1{,}8 \times 10^4$ kg para arrastá-la, com velocidade constante, por uma distância $d = 20$ km em contato com uma superfície horizontal de coeficiente de atrito cinético igual a $\mu_C = 0{,}6$. Sabendo que $1\,\text{kWh} = 3{,}6 \times 10^6$ J, expresse sua resposta em kWh.

Resposta Esperada

a)



Avaliando o equilíbrio de forças na situação da figura A) temos:

$$P = F_1 + F_2 = 2F_1 = 1{,}8 \times 10^5 \text{ N}$$

Portanto, o módulo do torque resultante na situação da figura B) é igual a:

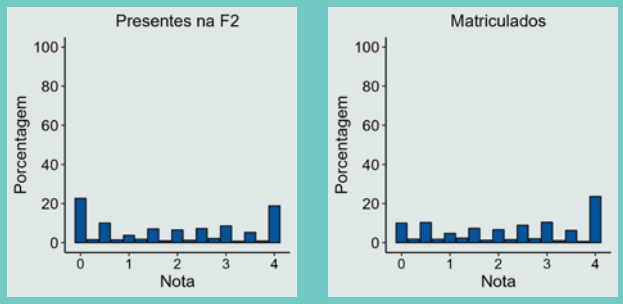
$$\tau_P = P \times d = 1{,}8 \times 10^5 \text{ N} \times 2{,}0 \text{ m} = 3{,}6 \times 10^5 \text{ Nm}$$

b) A pedra se desloca com velocidade constante, logo a força resultante agindo sobre ela é nula. Portanto, o módulo do trabalho realizado pela força horizontal aplicada sobre a pedra é numericamente igual ao módulo do trabalho realizado pela força de atrito que age na pedra durante o seu deslocamento. Assim,

$$\tau = F_{at} d = (\mu_C N) d = 0{,}6 \times 1{,}8 \times 10^4 \times 10 \times 2{,}0 \times 10^4 = 2{,}16 \times 10^9 \text{ J} = 600 \text{ kWh}$$

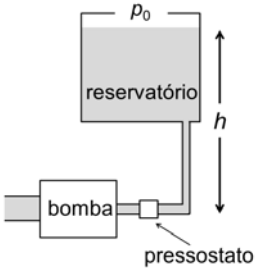
	MÉDIA	DP	MÉDIA A)	DP. A)	MÉDIA B)	DP. B)
Presentes na F2	1,89	1,51	1,03	0,83	0,85	0,85
Matriculados	2,24	1,41	1,22	0,77	1,02	0,83

Distribuição das notas da questão 13



QUESTÃO 14

Na ilustração da figura, uma bomba eleva óleo até um reservatório. Um pressostato instalado ao lado da bomba tem a função de ligá-la e de desligá-la conforme varia a altura h do nível do óleo.



a) A bomba é desligada quando a pressão manométrica no pressostato atinge o valor $p_m = 3{,}2 \times 10^5$ Pa. Lembrando que a pressão manométrica é dada por $p_m = p - p_0$, sendo p a pressão absoluta e p_0 a pressão atmosférica, e sabendo que a densidade do óleo em questão é $\rho_{\text{óleo}} = 8{,}0 \times 10^2$ kg/m^3, qual é o valor de h para que o pressostato desligue a bomba?

b) Um elevador hidráulico faz uso da força exercida por um fluido, normalmente um óleo ou o ar. Num elevador residencial a vácuo, a força aplicada sobre a cabine verticalmente para cima é proveniente da diferença de pressão do ar na base e no teto da referida cabine. A parte inferior da base fica em contato com a atmosfera ambiente, portanto, na pressão atmosférica $p_0 = 100$ kPa. Já na parte superior do teto, que é fechada hermeticamente, retira-se ar com uma bomba de vácuo, reduzindo-se a pressão. Qual deve ser a pressão p_{sup} na parte superior de uma cabine cilíndrica de massa $m = 300$ kg para que ela suba em movimento retilíneo uniforme? As áreas da base e do teto são idênticas e dadas por $A_{\text{base}} = A_{\text{teto}} = 1{,}5$ m^2. Despreze qualquer força de atrito.

Resposta Esperada

a) A pressão manométrica sobre o pressostato é dada por:

$$p_m = p - p_0 = \rho_{\text{óleo}}\, g\, h \;\Rightarrow\; h = \frac{p_m}{\rho_{\text{óleo}}\, g}$$

Para desligar a bomba: $p_m = 3{,}2 \times 10^5$ Pa. Portanto:

$$h = \frac{3{,}2 \times 10^5 \text{ Pa}}{\left(8{,}0 \times 10^2 \text{ kg/m}^3\right) \times \left(10 \text{ m/s}^2\right)} = 40 \text{ m}$$

b) Como o elevador se desloca em movimento retilíneo uniforme, o equilíbrio de forças que agem sobre ele é dado por:

$$F_{base} - F_{teto} - mg = 0$$

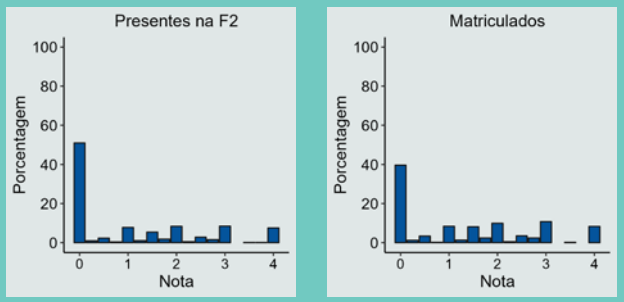
$$p_0 A_{base} - p_{sup} A_{teto} - mg = 0 \Rightarrow p_{sup} = p_0 - \frac{mg}{A_{base}}$$

Assim:

$$p_{sup} = 100 \text{ kPa} - \frac{(300 \text{ kg}) \times \left(10 \text{ m/s}^2\right)}{1{,}5 \text{ m}^2} = 98 \text{ kPa}$$

	MÉDIA	DP	MÉDIA A)	DP. A)	MÉDIA B)	DP. B)
Presentes na F2	1,07	1,33	0,63	0,79	0,44	0,7
Matriculados	1,31	1,34	0,78	0,8	0,53	0,72

Distribuição das notas da questão 14



QUESTÃO 15

Foi inaugurada em 2021, no deserto do Atacama, no Chile, a primeira usina termossolar da América Latina. Nessa usina, a energia solar é usada para fundir uma mistura de sais em temperaturas elevadas. A energia térmica armazenada nesses sais fundidos é então usada para produzir vapor de água em alta pressão e temperatura, o qual aciona as turbinas geradoras de eletricidade. A coleta da energia solar é feita por mais de dez mil espelhos móveis (helióstatos) distribuídos sobre o terreno.

a) A insolação diária σ é a energia solar incidente por unidade de área durante 1 dia. Na área $A = 6{,}0 \times 10^6$ m^2 do terreno ocupado pelos helióstatos, $\sigma = 8{,}0$ kWh/m^2. Uma fração de 5% dessa energia solar incidente no terreno é convertida em energia elétrica pela usina, energia esta fornecida para o consumo durante as 24 h do dia a uma potência constante. Qual é a potência fornecida pela usina?

b) Quanto tempo leva para que uma massa $m = 25000$ toneladas de sal seja fundida se a potência luminosa usada para a fusão for $P_{lumin} = 400$ MW? O calor latente de fusão do sal é $L_{sal} = 160$ kJ/kg. Desde o início até o final do processo, a temperatura do sal permanece constante e igual à temperatura de fusão.

Resposta Esperada

a) A potência fornecida pela usina é dada por:

$$P = \frac{\Delta E}{\Delta t} = \frac{5\% \times \text{Energia solar diária}}{24 \text{ h}} = \frac{5\% \times \sigma A}{24 \text{ h}}$$

$$P = \frac{0.05 \times \left(8{,}0 \text{ kWh/m}^2\right) \times \left(6{,}0 \times 10^6 \text{ m}^2\right)}{24 \text{ h}} = 0.05 \times 2{,}0 \times 10^9 \text{ W} = 100 \text{ MW}$$

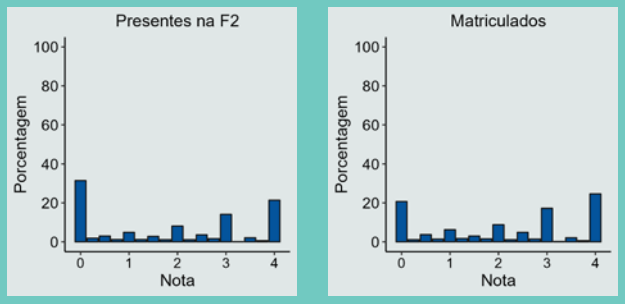
b) Sendo $Q=mL_{sal}$ a energia necessária para fundir o sal, pode-se escrever:

$$\left.\begin{array}{l} Q = mL_{sal} \\ Q = P_{lumin}\Delta t \end{array}\right\} \Rightarrow mL_{sal} = P_{lumin}\Delta t$$

$$\Delta t = \frac{mL_{sal}}{P_{lumin}} = \frac{\left(25\times10^{6}\ \text{kg}\right)\times\left(160\times10^{3}\ \text{J/kg}\right)}{4{,}0\times10^{8}\ \text{W}} = 10000\ \text{s} = 2{,}77\ \text{h}$$

	MÉDIA	DP	MÉDIA A)	DP. A)	MÉDIA B)	DP. B)
Presentes na F2	1,85	1,59	0,93	0,89	0,92	0,85
Matriculados	2,15	1,51	1,06	0,87	1,09	0,82

Distribuição das notas da questão 15

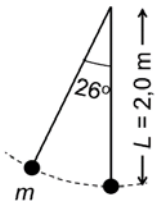


QUESTÃO 16

Uma nova forma de geração de energia elétrica eólica que vem sendo testada usa a vibração de uma haste vertical de carbono produzida pela força do vento. A energia da oscilação da haste é transformada em energia elétrica por meio de alternadores. Esse sistema apresenta vantagens para o meio ambiente, uma vez que não utiliza as turbinas eólicas convencionais por serem muito barulhentas e perturbarem as comunidades vizinhas e a migração de pássaros.

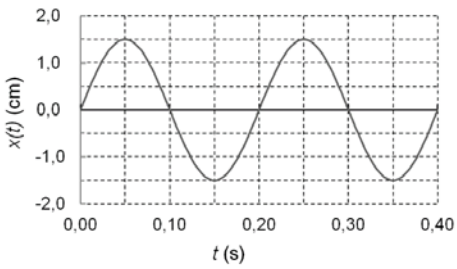
a) Uma haste vertical rígida, usada num experimento de laboratório, oscila com pequena amplitude de forma que a sua extremidade superior descreve um movimento aproximadamente horizontal. A posição horizontal da extremidade, $x(t)$, varia com o tempo t conforme o gráfico da figura A. Calcule a velocidade escalar média v_{em} e o módulo v_m da velocidade média da extremidade superior da haste durante um período completo de oscilação.

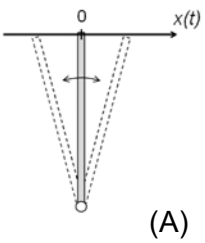
b) O movimento da extremidade superior da haste do item (a) é similar ao de um pêndulo. Um pêndulo simples, de comprimento $L = 2{,}0$ m e massa m em sua extremidade inferior (a massa da haste em si é desprezível), é solto a partir do repouso do ângulo $\theta_0 = 26°$ (veja a figura B). Despreze perdas por atrito e calcule a velocidade da massa m quando ela passa pelo ponto mais baixo da trajetória.



(B)

Dados: sen 26° ≈ 0,44; cos 26° ≈ 0,90; tan 26° ≈ 0,49.





(A)

Resposta Esperada

a) A velocidade escalar média, v_{em}, é dada pela razão entre distância percorrida pela extremidade da haste e o tempo durante esse deslocamento. Assim:

$$v_{em} = \frac{\text{distância percorrida}}{\text{intervalo de tempo}} = \frac{4 \times \text{amplitude}}{\text{período}}$$

Da figura A pode-se ver que a amplitude do movimento da extremidade da haste vale 1,5 cm, enquanto que o período vale 0,20 s. Com isso, temos:

$$v_{em} = \frac{4 \times 1{,}5 \text{ cm}}{0{,}20 \text{ s}} = 30 \text{ cm/s}$$

Já o módulo da velocidade media, v_m, é dado pela razão da diferença entre as posições final e inicial da extremidade da haste pelo tempo decorrido. Dessa forma:

$$v_m = \frac{x(t+T) - x(t)}{T} = \frac{x(t) - x(t)}{T} = 0$$

b) A energia mecânica, E_{mec}, da massa na extremidade do pêndulo se conserva, de forma que:

$$(E_{mec})_{inicial} = (E_{mec})_{final}$$
$$(E_{cin} + E_{pot})_{inicial} = (E_{cin} + E_{pot})_{final}$$
$$0 + mgh = \frac{1}{2}mv^2 + 0$$

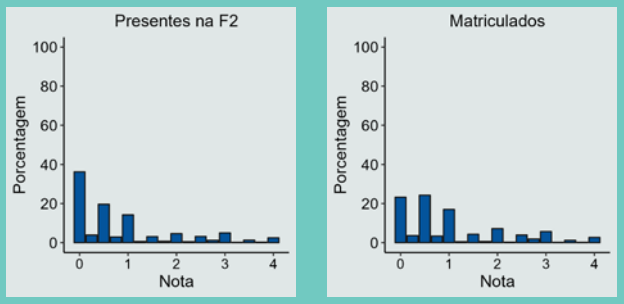
Portanto, a velocidade da massa no ponto mais baixo da trajetória é dada por:

$$v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2g\ L(1 - \cos\theta_0)}$$

$$v = \sqrt{2 \times (10 \text{ m/s}^2) \times (2{,}0 \text{ m}) \times (1 - \cos(26^0))} = \sqrt{2 \times (10 \text{ m/s}^2) \times (2{,}0 \text{ m}) \times (1 - 0{,}90)} = 2{,}0 \text{ m/s}$$

	MÉDIA	DP	MÉDIA A)	DP. A)	MÉDIA B)	DP. B)
Presentes na F2	0,86	1,06	0,55	0,57	0,32	0,69
Matriculados	1,04	1,06	0,66	0,56	0,38	0,74

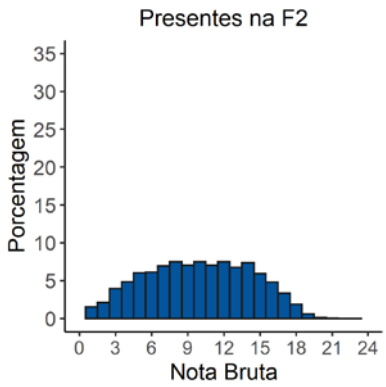
Distribuição das notas da questão 16

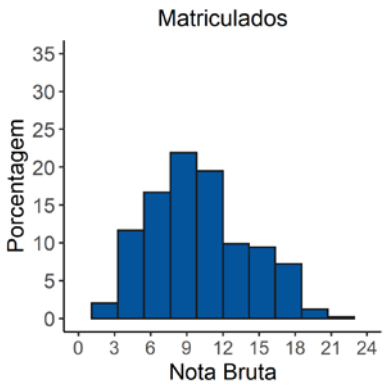


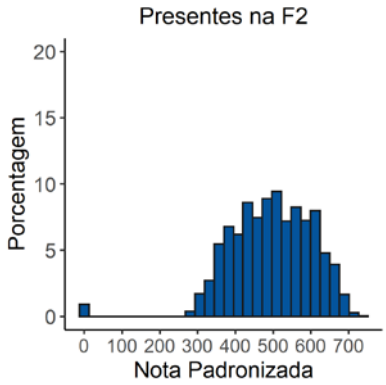
BIOLOGIA

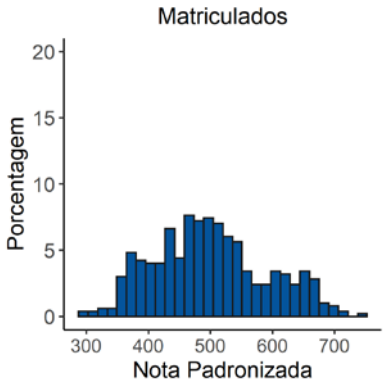
Caracterização estatística

Distribuição de frequências das notas





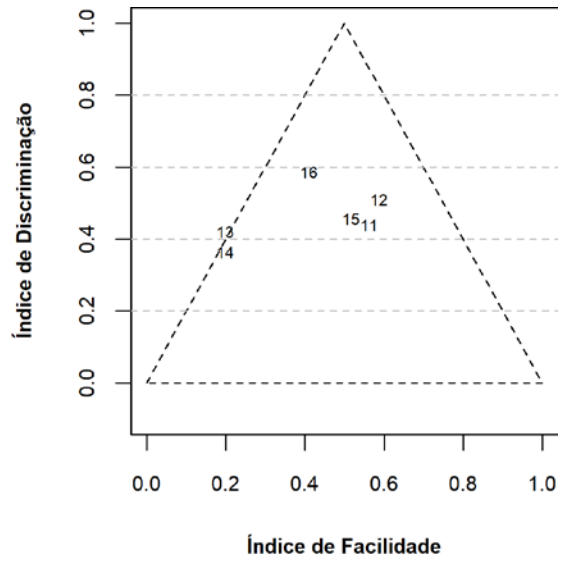




Média e desvio padrão da nota bruta

	NÚMERO DE CANDIDATOS	MÉDIA	DESVIO PADRÃO
Presentes na 2ª fase	2755	9,9	4,4
Matriculados	498	10,0	4,1

QUESTÃO	PRESENTES NA F2						MATRICULADOS					
	Média	DP	Média a)	DP a)	Média b)	DP b)	Média	DP	Média a)	DP a)	Média b)	DP b)
Q11	2,12	1,09	1,12	0,60	1,01	0,68	2,33	1,05	1,19	0,59	1,14	0,66
Q12	0,69	0,91	0,16	0,41	0,53	0,69	0,67	0,89	0,14	0,38	0,54	0,69
Q13	1,79	1,19	1,11	0,64	0,68	0,73	1,93	1,12	1,19	0,61	0,74	0,74
Q14	0,84	0,88	0,67	0,70	0,17	0,37	0,99	0,88	0,79	0,69	0,21	0,42
Q15	1,32	1,18	0,38	0,58	0,94	0,78	1,39	1,12	0,38	0,58	1,01	0,74
Q16	0,47	0,73	0,33	0,57	0,15	0,33	0,47	0,73	0,32	0,57	0,15	0,33

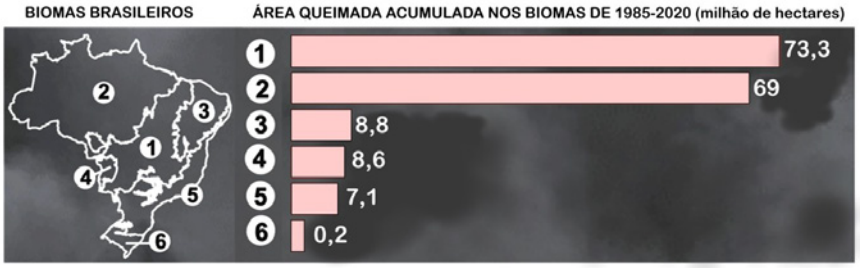


QUESTÃO	IF	ID
Q11	0,563	0,44
Q12	0,588	0,51
Q13	0,199	0,421
Q14	0,199	0,365
Q15	0,517	0,457
Q16	0,41	0,587

PROVA DE BIOLOGIA

QUESTÃO 11

O levantamento realizado pelo Projeto MapBiomas apresenta o impacto do fogo sobre o território nacional. Aproximadamente 167 milhões de hectares de área foram queimados ao menos uma vez no Brasil entre 1985 e 2020, sendo que 65% da área total queimada era ocupada por vegetação nativa.



(Adaptado de https://mapbiomas-br-site.s3.amazonaws.com/Infograficos/MBI-fogo-infografico-PTBR-aprovado.jpg. Acessado em 10/09/2021.)

a) O bioma com maior área queimada acumulada possui uma grande variedade de ambientes e de paisagens (fitofisionomias); cite dois tipos de formação vegetal desse bioma. Explique uma motivação para a ação antrópica associada às queimadas nesse bioma.

b) "A golpes de machado, derrubam a árvore, à qual, depois de estar no chão, lhe tiram todo o branco; porque no âmago dele está o Brasil". O trecho retrata o processo de exploração de uma árvore endêmica da floresta, bioma devastado à exaustão desde o início da colonização portuguesa, e que hoje possui a menor cobertura original de vegetação entre todos os biomas brasileiros. Esse bioma abriga o maior número de espécies endêmicas de aves do Brasil, porém muitas estão ameaçadas de extinção. Qual é o bioma retratado no texto? Explique a importância ecológica das aves para a recuperação de áreas degradadas.

(Fonte: A. F. Brandão. *Diálogos das grandezas do Brasil*. Recife. Imprensa Universitária, 1966 [1618]; https://www.nationalgeographicbrasil.com/ natgeo-ilustra. Acessado em 19/11/2021.)

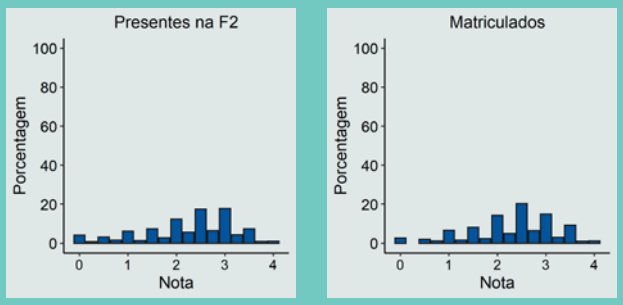
Resposta Esperada

a) Dois tipos de formação vegetal do bioma Cerrado incluem: formações campestres (como os campos rupestres) e formações florestais (como o cerradão). Uma motivação para a ação antrópica associada à queima da vegetação do bioma é a eliminação da cobertura vegetação original para dar lugar tanto às pastagens e à criação de animais como ao plantio de espécies de importância econômica.

b) O bioma retratado no texto é a Mata Atlântica. As aves conseguem se deslocar rapidamente e percorrer grandes distâncias, sendo importantes no processo de recuperação de áreas degradadas, pois atuam como dispersoras de sementes das espécies de árvores nativas e favorecem, assim, o aumento da área coberta por vegetação.

	MÉDIA	DP	MÉDIA A)	DP. A)	MÉDIA B)	DP. B)
Presentes na F2	2,25	0,93	0,78	0,49	1,47	0,6
Matriculados	2,31	0,86	0,77	0,48	1,53	0,55

Distribuição das notas da questão 11



QUESTÃO 12

A queima de biomassa causa intensa produção de poluentes atmosféricos, entre os quais podemos incluir o material particulado. Quanto menor for a partícula, mais ela conseguirá penetrar profundamente no sistema respiratório, chegando aos alvéolos pulmonares. Pesquisadores observaram que a exposição ao material particulado com diâmetro menor que 10 ⌈m (PM_{10}) está associado com danos no DNA das células pulmonares.

(Fonte: N. de Oliveira Alves e outros, *Scientific Reports*, Londres, v. 7, n. 1, p.10937, set. 2017.)

a) Cite duas estruturas do sistema respiratório que compõem o percurso do ar entre a cavidade nasal e os alvéolos pulmonares em humanos. Considerando o ciclo celular, explique como a exposição ao PM_{10} pode promover o desenvolvimento de câncer de pulmão.

b) O termo "respiração" pode ser empregado para o processo de trocas gasosas com o meio externo através de superfícies respiratórias. Neste sentido, complete a tabela abaixo com o tipo de respiração de cada animal citado.

ANIMAL	TIPO DE RESPIRAÇÃO
MINHOCA	
CARANGUEJO	
BEIJA-FLOR	
BALEIA AZUL	

Resposta Esperada

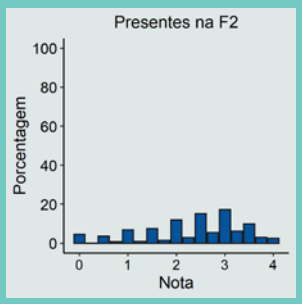
a) Podem ser citadas como estruturas do sistema respiratório que compõem o percurso do ar entre a cavidade nasal e os alvéolos: faringe, laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos. Considerando que a exposição ao PM_{10} está associada com danos no DNA, poderão ocorrer mutações no material genético. Como consequência do acúmulo de mutações, possíveis alterações no controle do ciclo celular podem promover o aumento da proliferação celular e/ou a diminuição das taxas de morte celular programada, originando o câncer.

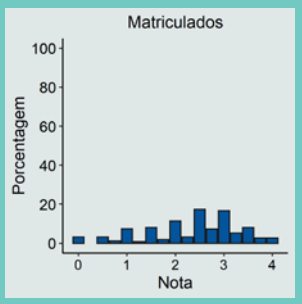
b)

ANIMAL	TIPO DE RESPIRAÇÃO
MINHOCA	Cutânea
CARANGUEJO	Branquial
BEIJA-FLOR	Pulmonar
BALEIA AZUL	Pulmonar

	MÉDIA	DP	MÉDIA A)	DP. A)	MÉDIA B)	DP. B)
Presentes na F2	2,35	1	1,1	0,49	1,26	0,66
Matriculados	2,35	0,95	1,08	0,5	1,27	0,62

Distribuição das notas da questão 12





QUESTÃO 13

É #FAKENEWS que resultado negativo em teste de anticorpos indique que a vacina Coronavac não funciona. Circula, nos grupos de Whatsapp, um vídeo – de autor não identificado – cujo conteúdo explora conceitos e métodos inexatos de desenvolvimento de vacina, indica remédio sem eficácia comprovada para covid-19 e traz informações incorretas sobre a vacina produzida pelo Butantan.

(Fonte:https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/06/e-mentira-que-resultado-negativo-em-teste-de-anticorpos-indica-que-coronavac-não-funci ona.shtml. Acessado em 31/08/2021.)

a) Qual é a célula responsável pela produção de anticorpos no organismo? Considerando que a resposta imune desenvolvida pela vacinação não depende apenas de anticorpos, explique o mecanismo de resposta imune desconhecido pelo autor do vídeo, incluindo um tipo celular envolvido.

b) A emergência das variantes do SARS-CoV-2 suscitou preocupação quanto à eficácia das vacinas contra as cepas que estão se tornando predominantes na pandemia. Como um exemplo de evolução convergente, a mutação compartilhada N501Y no gene S está presente nas variantes P.1 (Japão), B.1.351 (África do Sul) e B.1.1.7 (Reino Unido). Defina evolução convergente. Do ponto de vista evolutivo, explique por que as variantes estão se tornando predominantes na pandemia.
(Fonte: https://newslab.com.br/as-variantes-do-coronavirus [...]. Acessado em 31/08/2021.)

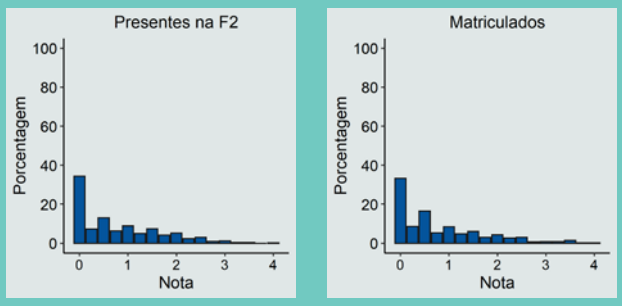
Resposta Esperada

a) A célula responsável pela produção de anticorpos é o linfócito B (ou plasmócito). O autor do vídeo desconhece a resposta imune celular, na qual os linfócitos T citotóxicos podem reconhecer e destruir células alteradas, como aquelas infectadas por vírus, enquanto os linfócitos T auxiliares podem estimular a atividade dos macrófagos (fagócito).

b) A evolução convergente ocorre quando duas espécies desenvolvem estruturas, características morfológicas ou bioquímicas ou ainda funções semelhantes, que as dotam da habilidade de sobrevivência ou reprodução frente à mesma pressão seletiva. As novas variantes virais estão se tornando predominantes na pandemia, pois as mutações encontradas nas cepas determinam características que estabelecem vantagens seletivas em relação a outras cepas, pela maior capacidade de infecção e/ou transmissão e/ou sobrevivência e/ou reprodução do que as variantes virais pré-existentes.

	MÉDIA	DP	MÉDIA A)	DP. A)	MÉDIA B)	DP. B)
Presentes na F2	0,8	0,85	0,36	0,45	0,43	0,53
Matriculados	0,78	0,88	0,36	0,47	0,42	0,53

Distribuição das notas da questão 13



QUESTÃO 14

Embora a teoria cromossômica mendeliana da hereditariedade estivesse bem fundamentada na década de 1920, buscavam-se evidências celulares de que os cromossomos trocavam partes (*crossing-over*). Essas evidências justificariam porque algumas observações diferiam do esperado pela segregação independente de cromossomos.

a) Diversos estudos sobre a genética de milho, conduzidos por Lowell Fitz Randolph, buscaram identificar evidências celulares do *crossing-over* em metáfase I. Entretanto, quando Bárbara McClintock investigou o *crossing-over* em paquíteno (uma das subfases da prófase I), a pesquisadora obteve sucesso junto ao microscópio. Explique uma razão do sucesso nos experimentos de Bárbara McClintock. Cite uma importância do *crossing-over*.

b) A tabela ao lado representa a proporção fenotípica de indivíduos (geração F1), após o cruzamento, em um experimento realizado em milho. Sendo os genes responsáveis pelos fenótipos F, G e H ligados nesta sequência, o que é possível inferir sobre a distância entre os genes? Justifique. Considere que f, g e h representam estados fenotípicos alternativos para os caracteres controlados pelos genes responsáveis por F, G e H, respectivamente. A partir das informações fornecidas e de seus conhecimentos sobre genética e biologia celular, explique por que as frequências observadas diferem do que seria esperado, considerando-se a Segunda Lei de Mendel.

Frequência	Fenótipo
40%	F G H
40%	f g h
2,5%	F g h
2,5%	f G H
7,5%	F G h
7,5%	f g H

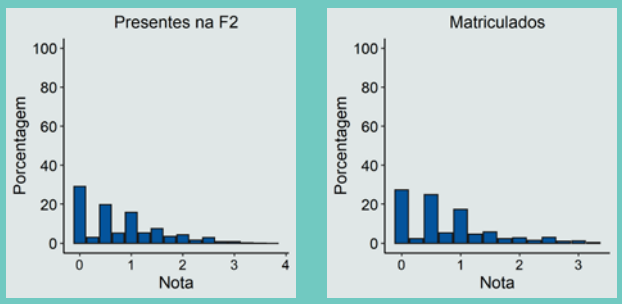
Resposta Esperada

a) A pesquisadora obteve sucesso ao microscópio, pois os cromossomos homólogos em paquíteno da prófase I estão emparelhados e menos condensados do que os cromossomos em metáfase I, sendo possível distinguir as características cromossômicas, e consequentemente identificar a troca de segmentos entre cromossomos homólogos no *crossing-over*. O *crossing-over* resulta em recombinação genética, levando à produção de gametas com composição genética distinta da dos parentais, consequentemente aumentando a variabilidade genética.

b) É possível inferir que a distância entre os locos que condicionam as características F e G é de 5 UR (Unidade de Recombinação), enquanto a distância entre os locos envolvidos nos fenótipos G e H é de 15 UR, ou seja, os locos F e G estão mais próximos entre si e os locos G e H estão mais distantes. As frequências observadas diferem do que seria esperado, considerando-se a segunda lei de Mendel. Se houvesse a segregação independente desses genes em cromossomos diferentes, seriam esperadas as mesmas proporções entre os diferentes fenótipos em F1. Entretanto, os genes F, G e H não segregam independentemente durante a meiose, pois estão ligados em um mesmo cromossomo.

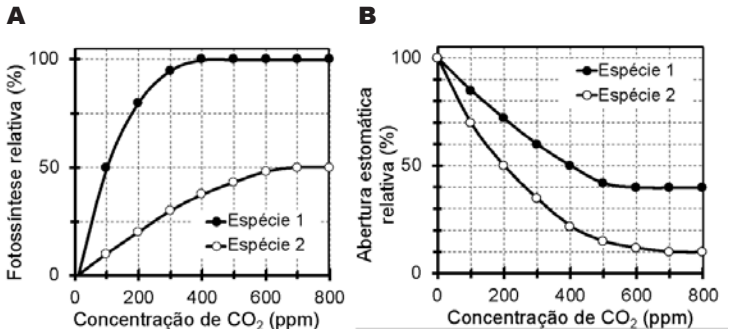
	MÉDIA	DP	MÉDIA A)	DP. A)	MÉDIA B)	DP. B)
Presentes na F2	0,8	0,75	0,59	0,51	0,2	0,39
Matriculados	0,77	0,74	0,59	0,49	0,18	0,39

Distribuição das notas da questão 14



QUESTÃO 15

Como parte do complexo ecossistema terrestre, as espécies vegetais devem responder ao aumento da concentração de dióxido de carbono (CO_2) atmosférico. Todavia, respostas diferenciais ao aumento da concentração de CO_2 são esperadas em função do metabolismo fotossintético. Nas figuras abaixo, as variações relativas da fotossíntese (painel A) e da abertura dos estômatos (painel B) em função do aumento da concentração de CO_2 atmosférico (parte por milhão, ppm) são apresentadas para duas espécies. Observe que a fotossíntese máxima da espécie 2 é a metade do valor máximo da espécie 1 e que a abertura estomática máxima é igual nas duas espécies.



a) Considerando que a fotossíntese pode ser expressa como uma reação enzimática de carboxilação, qual espécie possui a enzima fotossintética com maior afinidade pelo substrato CO_2? Justifique sua resposta.

b) Qual é a principal função dos estômatos? A eficiência do uso da água pelas plantas – calculada pela relação entre a fotossíntese e a abertura estomática – é um critério para selecionar plantas tolerantes à falta de água. Em uma atmosfera com 800 ppm de CO_2, qual espécie teria maior eficiência do uso da água? Justifique sua resposta.

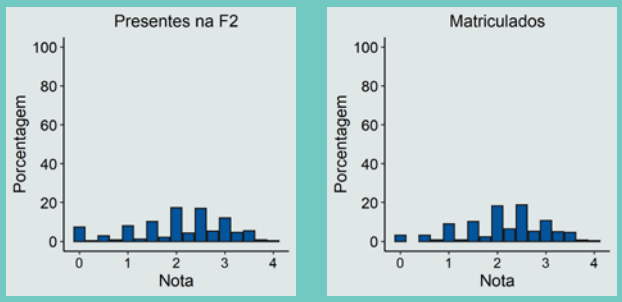
Resposta Esperada

a) A espécie 1 possui a enzima fotossintética com maior afinidade pelo substrato CO_2. De acordo com o painel A, em baixa concentração do substrato CO_2, quando a disponibilidade de substrato limita a atividade fotossintética, a espécie 1 apresenta maior fotossíntese. Por exemplo, a fotossíntese da espécie 1 é cinco vezes maior do que a fotossíntese da espécie 2 a 100 ppm de CO_2.

b) Os estômatos têm a função de regular as trocas gasosas entre as plantas e a atmosfera, permitindo a entrada de CO_2 para o processo fotossintético e a perda de vapor d'água por transpiração. Em uma atmosfera com 800 ppm de CO_2, a espécie 2 tem maior eficiência do uso da água, pois a relação entre a fotossíntese e a abertura estomática da espécie 2 seria de 50/10 (ou 5,0), enquanto a espécie 1 teria uma relação de 100/40 (ou 2,5).

	MÉDIA	DP	MÉDIA A)	DP. A)	MÉDIA B)	DP. B)
Presentes na F2	2,07	0,96	0,97	0,52	1,1	0,61
Matriculados	2,13	0,85	1,01	0,48	1,12	0,55

Distribuição das notas da questão 15



QUESTÃO 16

Na cidade de Yogyakarta (Indonésia), foi aplicado um método que usa bactérias *Wolbachia* em mosquitos. Com isso, reduziram em 77% os casos de dengue. Estudos preliminares com o mesmo método, realizados pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), demonstraram resultados promissores com "redução de até 77% dos casos de dengue [...] nas áreas que receberam os *Aedes aegypti* com *Wolbachia*, quando comparado com áreas que não receberam". Os resultados sugerem que a bactéria *Wolbachia* compete por recursos e dificulta a replicação do vírus da dengue, sendo, então, menos provável que o mosquito cause a infecção quando pica alguém.

(Fonte: https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2021/06/11/infeccao-por-dengue-cai-77percent-em-teste-com-bacteria-em-mosquito-aedes-aegypti. .ghtml. Acessado em 13/09/2021.)

a) Considerando as informações apresentadas no enunciado, qual é o nome do método de controle de vetores utilizado em Yogyakarta para redução dos casos de dengue? Cite duas vantagens desse método.

b) A malária é transmitida pela picada do mosquito do gênero *Anopheles* e sabe-se que 99% dos casos são registrados na região amazônica*. Explique um fator ambiental que favoreça a manutenção do ciclo de transmissão nessa região. Assim como muitos outros insetos, os mosquitos dos gêneros *Anopheles* e *Aedes* possuem uma característica morfológica que lhes permitiu a colonização e a ampla distribuição geográfica. Qual é essa característica morfológica? Justifique a sua resposta.
(*Fonte: http://portal.fiocruz.br/noticia/malaria-regiao-amazonica-concentra-99-dos-casos-no-brasil. Acessado em 17/09/2021.)

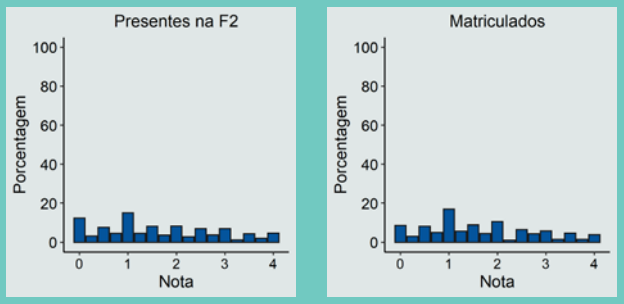
Resposta Esperada

a) O nome do método empregado na cidade de Yogyakarta é "controle biológico". Dentre as vantagens desse método, podemos citar a redução do uso de inseticidas, o menor impacto ambiental (visto que o referido método não polui águas e solo), e o menor dano à saúde da população.

b) Um fator ambiental da região Amazônica que favorece a manutenção do ciclo de transmissão da malária é o grande volume pluviométrico ao longo do ano, o que aumenta a formação de corpos de água limpa e parada, onde o mosquito deposita seus ovos, favorecendo, assim, a disseminação do vetor. A característica morfológica é a presença de asas; a consequente capacidade de voar favorece o deslocamento e a dispersão, permitindo a ampla colonização e a distribuição geográfica dos insetos.

	MÉDIA	DP	MÉDIA A)	DP. A)	MÉDIA B)	DP. B)
Presentes na F2	1,64	1,17	0,69	0,74	0,95	0,66
Matriculados	1,63	1,1	0,64	0,73	0,99	0,63

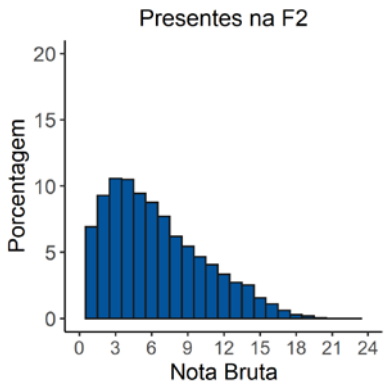
Distribuição das notas da questão 16

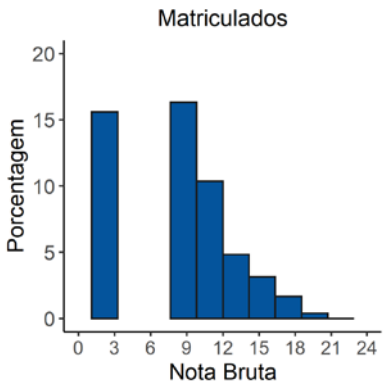


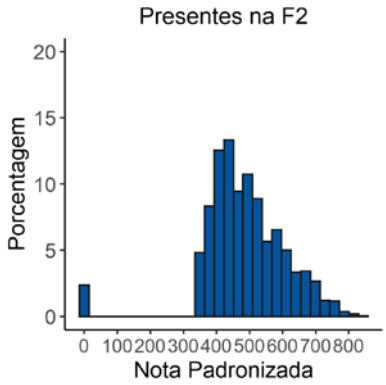
QUÍMICA

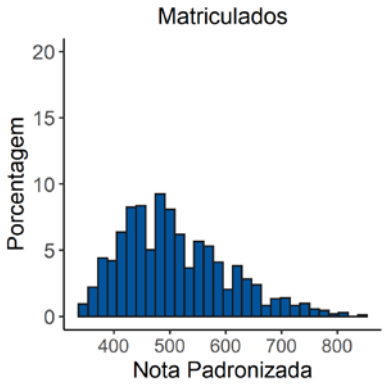
Caracterização estatística

Distribuição de frequências das notas





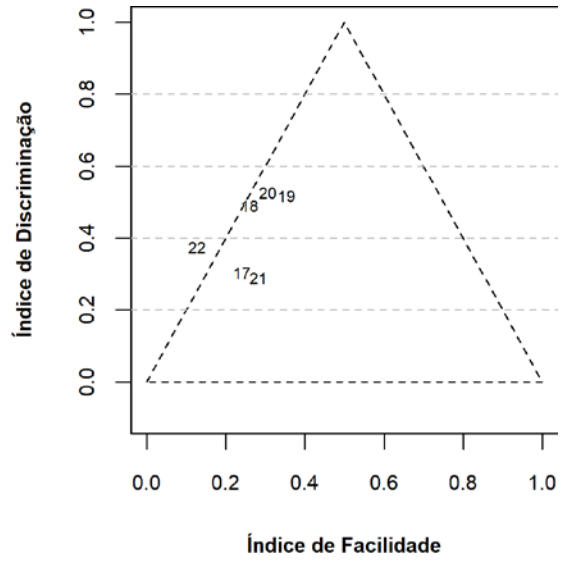




Média e desvio padrão da nota bruta

	NÚMERO DE CANDIDATOS	MÉDIA	DESVIO PADRÃO
Presentes na 2ª fase	7957	6,3	4,1
Matriculados	1807	6,9	3,8

QUESTÃO	PRESENTES NA F2						MATRICULADOS					
	Média	DP	Média a)	DP a)	Média b)	DP b)	Média	DP	Média a)	DP a)	Média b)	DP b)
Q17	2,02	1,41	0,94	0,78	1,08	0,90	2,16	1,37	0,99	0,79	1,17	0,89
Q18	1,32	1,24	1,01	0,95	0,32	0,55	1,46	1,20	1,13	0,93	0,32	0,54
Q19	2,27	1,10	1,35	0,71	0,92	0,72	2,44	1,02	1,45	0,66	1,00	0,72
Q20	1,92	1,07	1,07	0,73	0,84	0,47	2,08	0,99	1,17	0,70	0,90	0,44
Q21	1,89	1,67	0,87	0,82	1,02	0,96	2,09	1,64	0,96	0,82	1,13	0,95
Q22	1,79	1,38	1,09	0,83	0,70	0,84	1,95	1,37	1,18	0,82	0,77	0,86



QUESTÃO	IF	ID
Q17	0,241	0,304
Q18	0,26	0,491
Q19	0,353	0,518
Q20	0,306	0,526
Q21	0,282	0,289
Q22	0,127	0,375

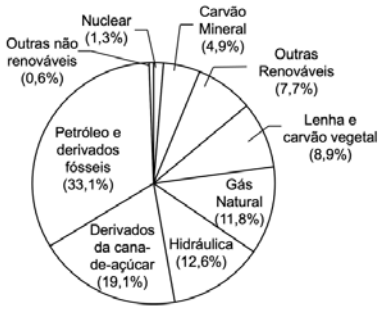
PROVA DE QUÍMICA

QUESTÃO 17

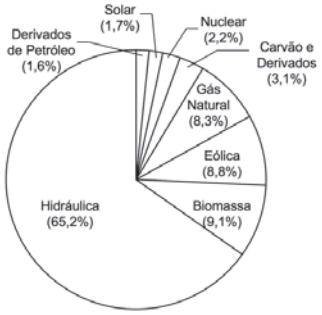
O combustível do futuro, o H_2, está sendo anunciado em uma representação que guarda semelhança com o espectro de cores de um arco-íris. O hidrogênio verde é produzido por eletrólise da água, eletrólise esta alimentada só por fontes renováveis de energia como a eólica, a solar e a hidráulica. Todas as outras cores envolvem fontes não renováveis de energia, as quais se utilizam, ou não, da eletrólise. O marrom é produto da gaseificação de carvão mineral, e o cinza é obtido a partir da reforma do gás natural. Para os H_2 marrom e cinza, os gases emitidos na sua produção, inclusive o CO_2, vão para a atmosfera. O azul é uma variante do marrom ou do cinza quando se captura e se armazena o dióxido de carbono. O hidrogênio, contudo, pode ser classificado em outras cores.

a) De acordo com as informações do texto, indique três critérios gerais, utilizados para classificar o H_2 nas diversas cores.

b) Considerando as condições ambientais, climáticas e econômicas em 2021, bem como a composição das matrizes energética e elétrica brasileiras (ano-base: 2020), comente, separadamente, os desafios para a implementação do H_2 verde e azul como fonte de combustível alternativo.



Matriz Energética Brasileira (2020)



Fonte: Empresa de Pesquisa Energética

Matriz Elétrica Brasileira (2020)

Resposta Esperada

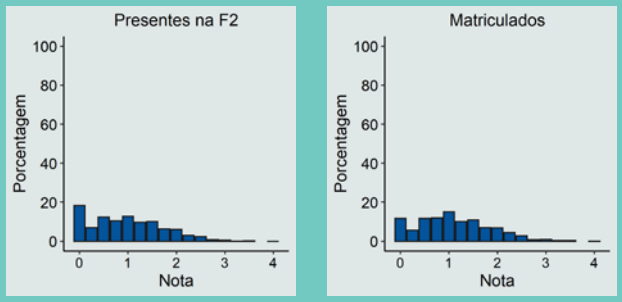
a) De acordo com o texto, os três critérios gerais que permitem classificar o H_2 em diversas cores são:
(i) Matéria-prima para a produção do H_2: água, carvão, metano;
(ii) Tipos de fonte de energia: renováveis ou não-renováveis;
(iii) Emissão e/ou captura ou não-emissão de CO_2.

b) H_2 verde: O hidrogênio verde é produzido por eletrólise da água, eletrólise esta alimentada só por fontes renováveis de energia. Considerando que na matriz energética brasileira a energia renovável brasileira representa 13% do total e, acrescentando-se a crise hídrica de 2021, conclui-se que esse seria o grande desafio para se adotar o H_2 verde. Além desse fato, a forte dependência da matriz elétrica vinculada à fonte hidráulica exige a expansão de outras fontes de energia renovável.

H_2 azul: O hidrogênio azul é uma variante do marrom ou do cinza (produto da gaseificação de carvão mineral ou da reforma do gás natural) quando se captura e se armazena o dióxido de carbono. O grande desafio enfrentado para sua implementação são as tecnologias e custo de captura e armazenamento do CO_2 e, particularmente no Brasil em 2021, o alto custo dos combustíveis de origem fóssil.

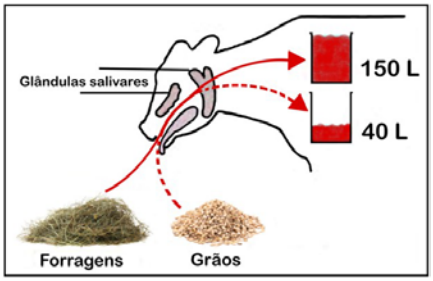
	MÉDIA	DP	MÉDIA A)	DP. A)	MÉDIA B)	DP. B)
Presentes na F2	0,96	0,74	0,47	0,45	0,5	0,45
Matriculados	1,1	0,74	0,53	0,46	0,56	0,45

Distribuição das notas da questão 17



QUESTÃO 18

O pH do rúmen de bovinos varia entre 5,7 e 7,3, valores diretamente dependentes da alimentação. Em vacas leiteiras de alta produção, a acidose (pH ruminal < 6,0) é um problema comum, o que pode levar à acidose láctica, a abscessos hepáticos, à redução na digestão de fibras e à redução da gordura no leite. Isso ocorre quando a vaca ingere alimentos com muitos grãos, alimentos estes que contêm amido ou açúcar rapidamente digerível. Um alto valor de pH (> 7) será observado em dietas com forrageiras de baixa qualidade, suplementadas com ureia. A maior parte do tampão no rúmen vem na forma de saliva, que é gerada quando a vaca mastiga o alimento. A figura abaixo mostra esquematicamente o que ocorre com a produção de saliva, a depender do tipo de alimentação. A tabela mostra a composição média da saliva bovina.



Composição da Saliva	Concentração (mmol L^{-1})
sódio	160
potássio	6,2
cloreto	7,1
hidrogenocarbonato	126
fosfato	26
matéria seca	1,0

a) Considerando essas informações, aponte e discuta, do ponto de vista químico, duas razões pelas quais uma alimentação rica em grãos pode conduzir a uma acidose ruminal.

b) Numa situação de acidose ruminal, apenas um dos seguintes suplementos alimentares poderia ser fornecido às vacas para solucionar o problema: **NH_4Cl**, **NaCl** ou **$Na_2CO_3.NaHCO_3.2H_2O$**. Explique, do ponto de vista químico, por que dois deles não poderiam ser usados e um deles seria o único indicado.

Resposta Esperada

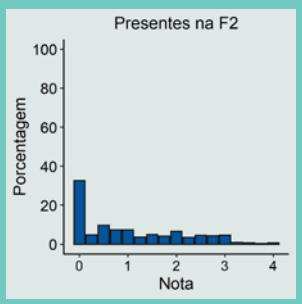
a) Segundo o texto, a fermentação dos açúcares e amido presentes nos grãos contribui para a acidose ruminal, pois produz substâncias ácidas, diminuindo os valores de pH. Outro fator é a menor quantidade de saliva produzida, que atua como tampão, mantendo o pH do meio.

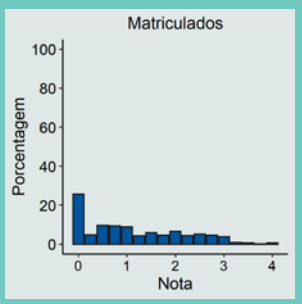
b) Não poderiam ser utilizados: NH_4Cl e NaCl. A substância NH_4Cl é um sal que sofre hidrólise, resultando no aumento da concentração de íons H^+ e, portanto, ao ser dissolvida em água, ocasiona um aumento da acidez do meio. O NaCl é um sal que não sofre hidrólise, portanto não influencia o equilíbrio iônico da água; logo, não interfere no pH do meio.
Seria indicado: $Na_2CO_3.NaHCO_3.2H_2O$. Tanto carbonato quanto o hidrogenocarbonato são espécies que reagem com íons H^+ em solução, diminuindo sua concentração, o que resulta no aumento do pH, de acordo com as equações abaixo:

$$HCO_3^- + H^+ \rightleftharpoons H_2O + CO_2$$
$$CO_3^{2-} + 2H^+ \rightleftharpoons H_2O + CO_2$$

	MÉDIA	DP	MÉDIA A)	DP. A)	MÉDIA B)	DP. B)
Presentes na F2	1,04	1,05	0,38	0,44	0,66	0,8
Matriculados	1,13	1,02	0,43	0,44	0,7	0,79

Distribuição das notas da questão 18



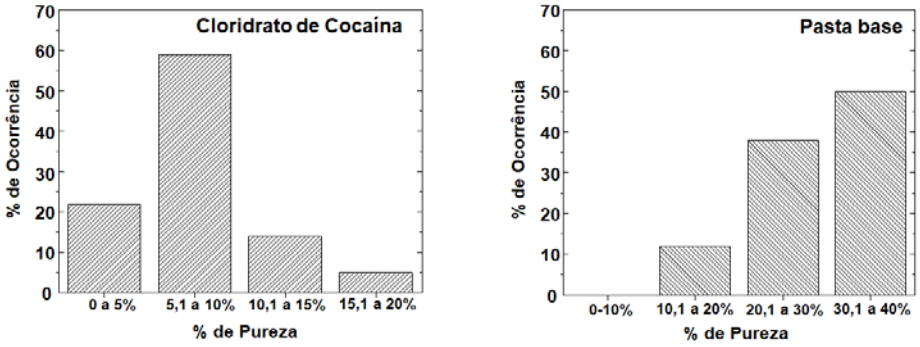


QUESTÃO 19

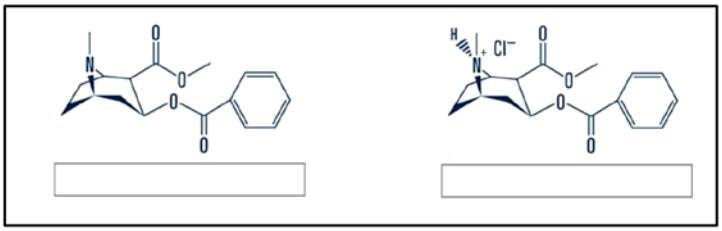
O mercado de drogas lícitas e ilícitas traz uma série de problemas à sociedade moderna, relativamente à saúde pública, evasão de divisas, criminalidade, entre outros. A cocaína, na forma de cloridrato, é um pó branco, muito solúvel em água, parcialmente solúvel em álcool e insolúvel em éter. Como base livre, a cocaína é branca ou ligeiramente amarela, muito pouco solúvel em água, um pouco solúvel em álcool e solúvel em éter. A cocaína de rua (cocaína e crack) geralmente vem adulterada, contendo outras substâncias. Assim, a toxicidade e o efeito de sua ingestão são frequentemente afetados por esses adulterantes.

a) Considerando as informações do texto e utilizando as fórmulas estruturais dadas pela figura no campo de resposta, complete a referida figura, de forma a transformá-la na equação de equilíbrio entre o cloridrato de cocaína e a pasta base, identificando, na equação, as duas espécies químicas. Explique, levando em conta as interações intermoleculares envolvidas na solubilização, as diferenças de solubilidades descritas no texto.

b) O histograma da figura abaixo mostra os resultados dos testes de pureza de muitas amostras dos dois tipos de cocaínas comercializadas nas ruas de um estado brasileiro. De acordo com esses dados, em média, qual produto está mais adulterado: cloridrato de cocaína ou pasta base? Explique.

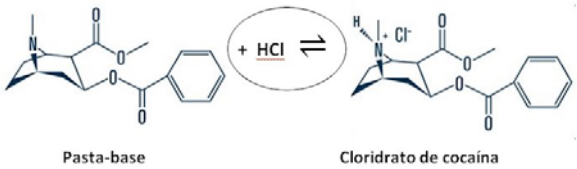


a)



Resposta Esperada

a)



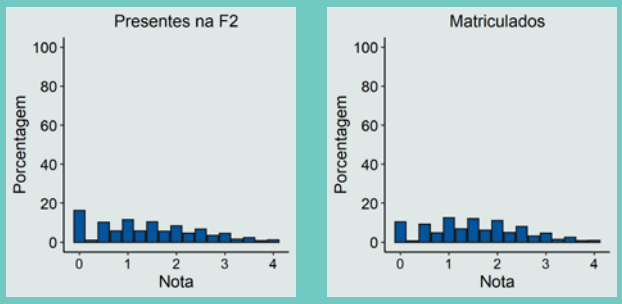
Pasta-base Cloridrato de cocaína

O cloridrato de cocaína apresenta uma carga iônica. A principal interação intermolecular entre o cloridrato de cocaína e o solvente é do tipo íon-dipolo. Assim, quanto maior a polaridade do solvente (água > álcool > éter), maior a interação e, portanto, maior a solubilidade. No caso da pasta base, as interações soluto-solvente são de baixa energia (dipolo-dipolo induzido e dipolo induzido-dipolo induzido),enquanto que as energias solvente-solvente estão na ordem água > álcool > éter, sendo altas no caso da água e do álcool (dipolo-dipolo) e mais baixa no éter (dipolo induzido-dipolo induzido). Dessa forma, pode-se supor que as diferenças entre as energias, soluto-solvente e solvente-solvente, sejam mais favoráveis na ordem éter, álcool, água, o que explicaria as diferenças de solubilidade para a pasta base.

b) O mais adulterado é o cloridrato de cocaína. Os percentuais de pureza do cloridrato de cocaína situam-se na faixa de 0 a 20 %, sendo que 80% das amostras apresentam pureza entre 5 e 10%. No caso da pasta base, os percentuais de pureza se situam entre 10 e 40%, com aproximadamente 90% das amostras com pureza acima de 20% (sendo 50% das amostras na faixa de 30 a 40% de pureza). Isso leva a concluir que a droga mais adulterada é o cloridrato de cocaína.

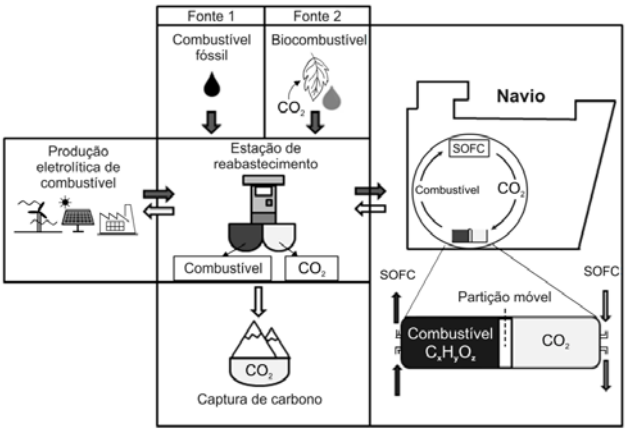
	MÉDIA	DP	MÉDIA A)	DP. A)	MÉDIA B)	DP. B)
Presentes na F2	1,41	1,03	0,57	0,6	0,84	0,6
Matriculados	1,54	0,97	0,6	0,59	0,94	0,59

Distribuição das notas da questão 19



QUESTÃO 20

Navios cargueiros são responsáveis por 3% de todas as emissões de CO_2. Utilizando células de combustível de óxido sólido (SOFC) associadas à captura de CO_2 "on board", pesquisadores propõem tornar carbono neutro ou mesmo carbono negativo os navios. A SOFC funciona a partir da oxidação do combustível com oxigênio puro, extraído do ar, numa célula eletroquímica que dá origem a uma corrente elétrica. Nesse caso específico, o CO_2 produzido é, então, armazenado no estado líquido, no espaço deixado pelo combustível queimado, num tanque com partição móvel. Esse CO_2 deve ser reutilizado ou então armazenado adequadamente na natureza. A figura ao lado mostra como funciona o esquema proposto.



a) Considerando o que se informa no texto, qual a importância, para o bom funcionamento da proposta, do uso das células de combustível em relação a motores de explosão interna (como os usados em carros convencionais e navios comuns)? Em condições ambientes, o CO_2 é mais estável no estado gasoso; do ponto de vista prático, o que é preciso fazer, nas condições da proposta, para estocá-lo?

b) De acordo com o texto e a figura acima, qual fonte de combustível (1 e 2) seria classificada como carbono neutro e qual como carbono negativo. Justifique suas escolhas.

.

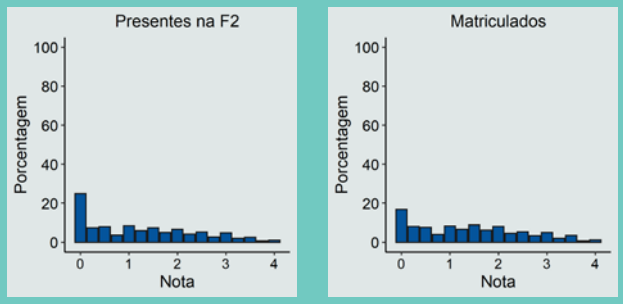
Resposta Esperada

a) A importância, para o bom funcionamento da proposta, do uso das células de combustível (SOFC) em relação a motores de explosão interna é que a SOFC oxida o combustível com oxigênio puro enquanto no motor de explosão interna utiliza-se o ar atmosférico diretamente. Portanto, com a SOFC, o CO_2 produzido não contém N_2. Isso é uma grande vantagem na estocagem do CO_2, pois não é necessário separar o N_2 do CO_2 para a estocagem como ocorreria no motor a combustão interna. Do ponto de vista prático, para estocar o CO_2, é preciso aumentar a pressão e diminuir a temperatura.

b)
Carbono NEUTRO: Fonte 1 ou Combustível Fóssil.
Carbono NEGATIVO: Fonte 1 ou Combustível Fóssil.
O combustível fóssil é uma fonte de carbono neutro, na proposta, pois, o CO_2 gerado é capturado, devendo ser estocado ou reutilizado. O biocombustível, por sua vez, é uma fonte de carbono negativo, na proposta, pois, além do CO_2 produzido na sua queima ser capturado, estocado ou reutilizado, o biocombustível é produzido a partir da captura de CO_2 atmosférico.

	MÉDIA	DP	MÉDIA A)	DP. A)	MÉDIA B)	DP. B)
Presentes na F2	1,22	1,1	0,55	0,55	0,68	0,74
Matriculados	1,39	1,09	0,63	0,55	0,76	0,74

Distribuição das notas da questão 20



QUESTÃO 21

Analise os cartoons a seguir antes de responder às questões em a) e b).

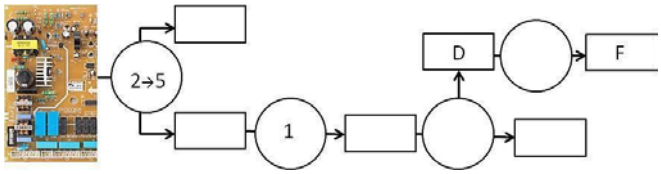
Cartoon A

Cartoon B

Cartoon C

a) Para os cartoons A e B, indique, separadamente, uma ação (verbo) que pode ser realizada para superar os desafios impostos pelo cartoon C. Dê um exemplo concreto para cada ação (verbo) indicada. As ações enumeradas **não** podem corresponder à proposta apresentada no item b, a seguir.

b) O processo de obtenção de metais provenientes de resíduos eletrônicos consiste na mineração urbana, que se baseia no conceito de economia circular. O fluxograma do campo de resposta apresenta uma forma de recuperação de metais do lixo eletrônico. Complete o fluxograma, utilizando os códigos para processos (números) e espécies (letras), apresentados no quadro ao lado do fluxograma do campo de resposta, de modo a tornar correto o processo representado pelo fluxograma. Cada processo ou espécie pode ser representado por um ou mais códigos que podem ser repetidos em campos diferentes.



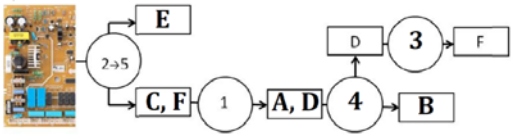
Resíduo eletrônico

Processos	Espécies
1 - Dissolução	A - $M1^{x+}(aq)$
2 - Moagem	B - $M1(OH)_x(s)$
3 - Eletrodeposição	C - M1(s)
4 - Precipitação	D - $M2^{y+}(aq)$
5 - Decantação	E - Não -Metais
	F - M2(s)

Resposta Esperada

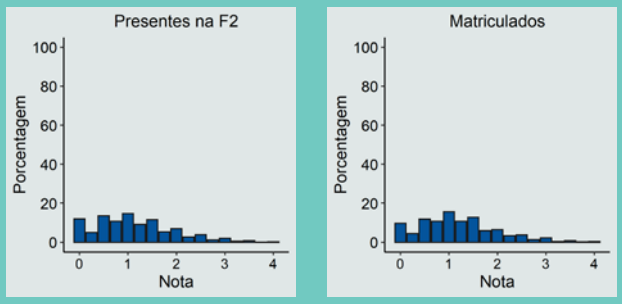
a)
Cartoon A - REDUZIR (ou sinôminos)
Cartoon B - REAPROVEITAR / REUTILIZAR (ou sinônimos)
Esses verbos associados aos cartoons A e B correlacionam-se com o cartoon C, pois implicam em ações que visam reduzir o descarte de materiais, economizando recursos naturais.
Exemplo da ação de reduzir: produção de eletrônicos com maior vida útil ou com menor caráter de obsolescência.
Exemplo de ação de reaproveitar: como destacado pelo cartoon B (pesca do vaso sanitário), evitar o descarte de produtos que possam continuar sendo utilizados na sua forma original.
A ação enumerada que não podem corresponder à proposta apresentada no item b) é a ação de RECICLAR.

b)



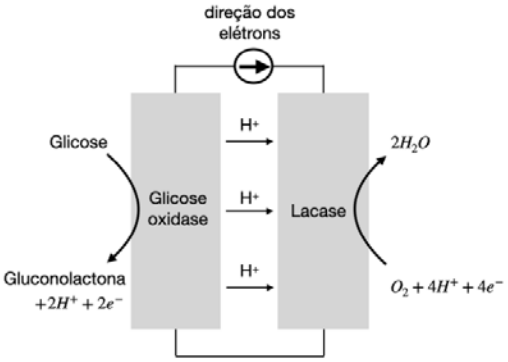
	MÉDIA	DP	MÉDIA A)	DP. A)	MÉDIA B)	DP. B)
Presentes na F2	1,13	0,81	0,65	0,52	0,47	0,52
Matriculados	1,19	0,79	0,68	0,51	0,51	0,54

Distribuição das notas da questão 21



QUESTÃO 22

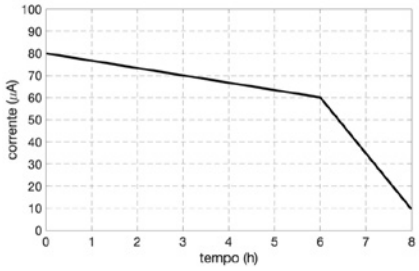
Recentemente, pesquisadores desenvolveram uma célula eletroquímica que usa glicose como combustível para gerar eletricidade (figura ao lado). Na célula usam-se enzimas adsorvidas em eletrodos de papel, onde ocorrem as reações que geram a corrente elétrica. O eletrodo da esquerda é previamente mergulhado em solução de glicose (20×10^{-3} mol/L) e, depois de retirado dessa solução, a célula está pronta para funcionar. No seu funcionamento (no gráfico, no campo de resposta), observa-se uma queda da corrente ao longo do tempo, um reflexo da diminuição da concentração da glicose. Assim, para efeito de cálculo, pode-se considerar que a intensidade da corrente elétrica é diretamente proporcional à concentração de glicose.



a) Imagine uma situação em que esta célula eletroquímica esteja inserida diretamente na corrente sanguínea de um indivíduo saudável, cuja concentração de glicose é 90 mg/dL. No gráfico do espaço de resposta, esboce a curva da corrente em função do tempo, produzida pela célula nesta situação. Construa a curva, usando argumentos quantitativos, e justifique seu formato.

b) Com base nas informações do gráfico disposto no espaço de resposta, calcule a quantidade, em mol de glicose, que foi consumida durante as primeiras 3 horas de funcionamento.

Dado: massa molar da glicose = 180 g/mol. Constante de Faraday: 96500 C/moL (1 C = A·s)

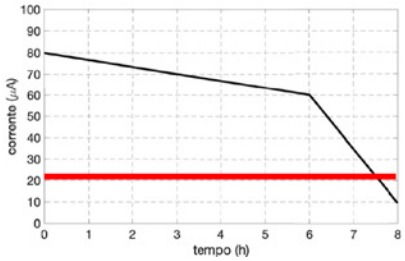


Resposta Esperada

a) Sendo que a concentração de glicose é proporcional à corrente, pode-se comparar os dados fornecidos com a concentração de glicose no sangue, convertida para a unidade mol/L.

$$C = \frac{90.10^{-3} g\ glicose}{1.10^{-1} L} \cdot \frac{1\ mol\ de\ glicose}{180 g\ glicose} = 5.10^{-3} mol/L$$

Este valor é 4 vezes menor do que o apresentado em relação à concentração inicial utilizada para a construção do gráfico. Portanto, neste caso, estima-se que a corrente inicial seja 4 vezes menor. Considerando que, no organismo, a concentração de glicose se mantém aproximadamente constante, a



b) Em 3 horas, a carga é a área abaixo da curva do gráfico (área do trapézio). A unidade foi convertida para Coulomb.

$$Q = \frac{(80+70)\cdot 3\cdot 10^{-6}\cdot 3600}{2} = 0{,}81\ C$$

Convertendo a carga na quantidade equivalente de mols de elétrons:

$$n elétrons = 0{,}81\ C \cdot \frac{1\ mol de elétrons}{96500\ C} = 8{,}39\cdot 10^{-6} mol de elétrons$$

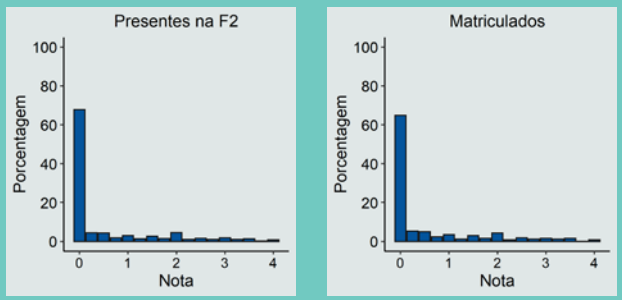
Pela equação química, 2 mols de elétrons são utilizados no consumo de 1 mol de glicose.

$$n mols de glicose = 8{,}39\cdot 10^{-6} mol de elétrons \cdot \frac{1\ mol de glicose}{2\ mol de elétrons} = 4{,}2\cdot 10^{-6} mol de glicose$$

Portanto, a quantidade que foi consumida durante as primeiras 3 horas de funcionamento é $4{,}2\cdot 10^{-6} mol de glicose$.

	MÉDIA	DP	MÉDIA A)	DP. A)	MÉDIA B)	DP. B)
Presentes na F2	0,51	0,95	0,33	0,66	0,18	0,43
Matriculados	0,53	0,95	0,34	0,67	0,19	0,43

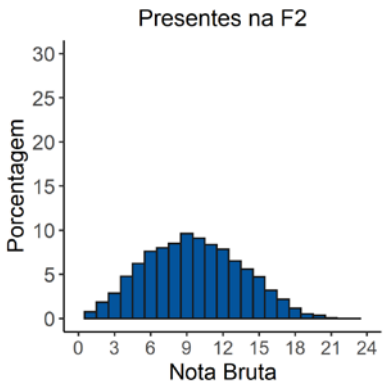
Distribuição das notas da questão 22

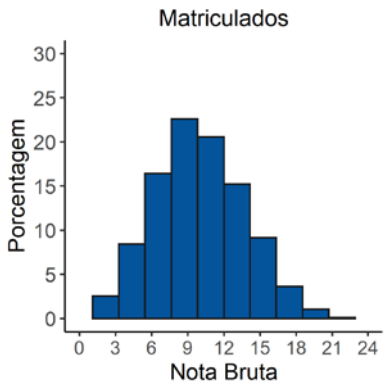


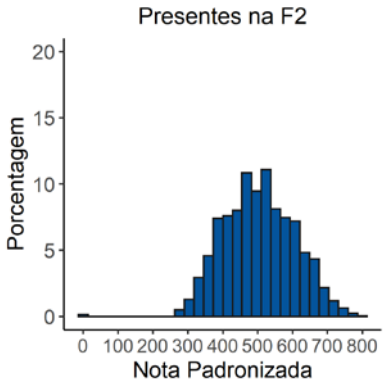
INTERDISCIPLINAR

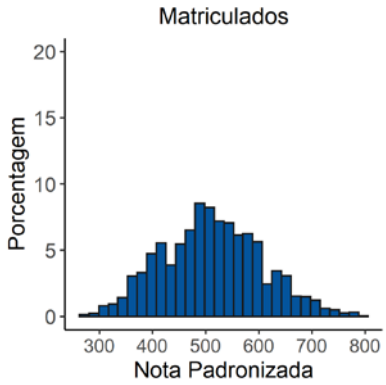
Caracterização estatística

Distribuição de frequências das notas





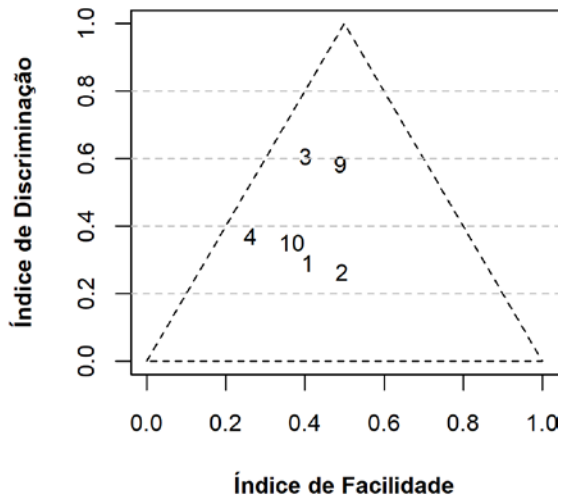




Média e desvio padrão da nota bruta

	NÚMERO DE CANDIDATOS	MÉDIA	DESVIO PADRÃO
Presentes na 2ª fase	11172	9,7	4,0
Matriculados	2666	10,0	3,7

QUESTÃO	PRESENTES NA F2						MATRICULADOS					
	Média	DP	Média a)	DP a)	Média b)	DP b)	Média	DP	Média a)	DP a)	Média b)	DP b)
Q1-CH	1,92	0,97	1,35	0,57	0,57	0,63	2,01	0,90	1,41	0,54	0,61	0,63
Q2-CH	2,48	1,13	1,10	0,72	1,38	0,64	2,62	1,06	1,17	0,71	1,45	0,61
Q3-CN	2,12	1,09	1,05	0,66	1,09	0,62	2,22	1,05	1,09	0,64	1,13	0,60
Q4-CN	1,81	1,19	0,78	0,74	1,04	0,88	1,93	1,15	0,81	0,75	1,12	0,85
Q9-Inglês	1,57	1,07	0,69	0,60	0,87	0,73	1,68	1,05	0,73	0,60	0,95	0,72
Q10-Inglês	2,02	1,06	1,19	0,74	0,83	0,58	2,14	1,00	1,26	0,72	0,88	0,57



QUESTÃO	IF	ID
Q01	0,407	0,292
Q02	0,494	0,264
Q03	0,402	0,607
Q04	0,263	0,371
Q09	0,49	0,585
Q010	0,367	0,352

QUESTÃO 1

Na virada do século XIX para o XX, o Modernismo se constrói com base em um conjunto de ideias que vinha transformando a cultura e a sensibilidade europeias. Predominava o imaginário de ruptura e de libertação do passado, visto como um fardo a ser abandonado. Essa percepção do modernismo como urgência de uma demanda de tornar-se novo foi particularmente experimentada no Brasil.
Realizada no Teatro Municipal de São Paulo, nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, a Semana de Arte Moderna assumiu o papel de acontecimento fundador do moderno Brasileiro. Desde o início do século XX, porém, movimentos culturais relacionados ao advento de uma sensibilidade modernista vinham acontecendo em diversas cidades brasileiras. Ocorre que as dinâmicas e os ritmos culturais desses lugares não necessariamente condiziam com o perfil urbano e industrial-tecnológico de São Paulo. A coexistência do arcaico e do moderno, marcando distintas temporalidades, era uma realidade na vida cultural brasileira. (...) Assim, criar o "novo" significava construir vínculos de pertencimento com o repertório das tradições populares. O novo jamais é inteiramente novo.

(Adaptado de M. Velloso, *História e Modernismo*. Belo Horizonte: Autêntica, 2010, pp. 20, 21, 28.)

Ismael Nery (Belém 1909 – Rio de Janeiro 1934), *Autorretrato*, óleo sobre tela, 129 × 84 cm, 1927, coleção particular.

a) As interpretações sobre o modernismo enquanto movimento cultural e artístico não raro se concentram em pares de conceitos polarizados como tradicional/moderno ou local/internacional. Identifique, para cada conceito indicado na tabela (que aparece no espaço da resposta), um elemento presente na imagem. Não repita elementos nas células.

b) A obra de Ismael Nery é representativa do modernismo no Brasil. Com base na leitura do texto e na análise da imagem, identifique e analise a distinção entre o modernismo na Europa e no Brasil.

a)

Tradicional	Local
Moderno	Internacional

Além dos diálogos entre Artes e História, a questão incentiva diálogos com a Geografia, ao situar a questão em um enquadramento que problematiza centro e periferia, tanto considerando Europa e Brasil como territorialidades diversas dentro do país.

Resposta Esperada

a)

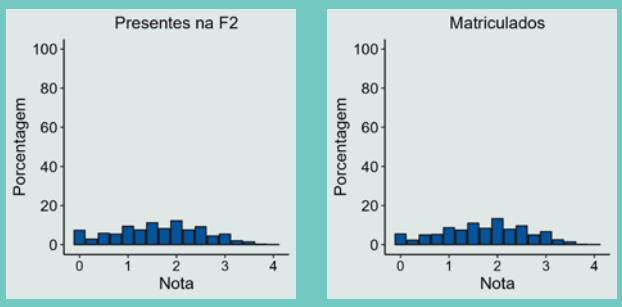
Tradicional	**Local**
– autorretrato, como gênero de pintura; – figuração em estilo mais realista do lado esquerdo, com linhas mais definidas; – paisagem enquanto gênero pictórico; – cena da esquerda em perspectiva; – cadeira de modelo tradicional de palhinha e torneada; – casas de tipo colonial.	– atmosfera mais vívida e contrastante, típica de um país tropical; – natureza tropical, litorânea (presença de coqueiros, palmeiras, praia); – paisagem carioca (pão de açúcar); – figura feminina sensual, dançando.

Moderno	Internacional
– Torre Eiffel (engenharia moderna) - aglomerados urbanos; – moda europeia (blusa de gola alta); – composição geométrica e tendendo ao abstrato; – sobreposição de imagens.	– Torre Eiffel; – paisagem de Paris; – paisagem urbana; – atmosfera mais enevoada, menos definida, sugerindo um clima temperado; – referências ao cubismo, à abstração; – moda europeia (blusa de gola alta). * embora a banca esteja indicando "Torre Eiffel" e moda europeia como elementos presentes na imagem tanto para o conceito de "Moderno" quanto para o conceito de "Internacional", o enunciado pede que os candidatos "não repita[m] elementos nas células."

b) No contexto Europeu, o modernismo se desenvolve na esteira do iluminismo e das revoluções francesa e industrial, marcado por um forte desejo de ruptura com os referenciais culturais do passado, e um interesse pelo novo. Esta necessidade de renovação e negação da arte acadêmica é sentida também no Brasil, mas o que distingue a experiência nacional é a particularidade dos processos de modernização na América Latina, que incluíam a busca por uma arte que valorizasse tradições e características nacionais, bem como uma negociação com o passado e com as diferentes realidades locais de um país tão extenso. Neste sentido, o modernismo brasileiro se caracteriza por uma coexistência entre o velho e o novo, e pela variedade de ritmos do processo de modernização. A obra de Ismael Nery ilustra muito bem esta complexidade da situação brasileira, representando o artista dividido entre o universo europeu, do lado direito, com grande foco nos centros urbanos e sua sede por inovação, e o universo local brasileiro, do lado esquerdo, com sua paisagem tropical exuberante e fortes elementos do passado colonial.

	MÉDIA	DP	MÉDIA A)	DP. A)	MÉDIA B)	DP. B)
Presentes na F2	1,63	0,9	1	0,62	0,63	0,47
Matriculados	1,72	0,88	1,05	0,61	0,67	0,47

Distribuição das notas da questão 1



QUESTÃO 2

Transcrição da primeira legenda: "Mas também, quando a gente se lembra que eles assentam um pobre cristão naquele prato que travam no beiço e o engolem como se fosse feijoada!…Que horror!"

Transcrição da segunda legenda: "Mas quem diria! Esses antropófagos é que ficaram com medo de serem devorados pela curiosidade pública. Só a muito custo o diretor do museu impediu que eles fugissem."

(Angelo Agostini, Charge sobre a Exposição Antropológica, *Revista Ilustrada*, n. 310, 1882, p. 4-5.)

"A Exposição Antropológica Brasileira, ocorrida em 1882, insere-se no quadro das grandes Exposições Internacionais, bem como das exposições etnográficas desenvolvidas ao longo do século XIX. Marcadas pela prática colecionista e pela ambição de conhecer, colonizar e categorizar o mundo, as exposições etnográficas expunham objetos e muitas vezes pessoas de culturas exóticas e distantes. Na ocasião, sete

índios botocudos, acompanhados de intérprete, foram enviados para o Rio de Janeiro com a finalidade de serem expostos ao público e também estudados pelos pesquisadores do Museu Nacional.
Os Botocudos pareciam estar ali para performar o mito do primeiro contato ao serem apresentados como selvagens, bárbaros, violentos e grotescos. Apesar de terem vivido no aldeamento do Mutum, portanto sob o jugo e tutela do Estado, foram lidos pelos habitantes da corte como se estivessem tendo seu primeiro contato com os brancos naquele momento, já que, segundo os jornais, estavam com medo e queriam fugir. Nessa exposição os Botocudos representavam por definição "o outro", a imagem que espelha exatamente o contrário do Brasil civilizado."

(Adaptado de Marina Cavalcanti Vieira, "A Exposição Antropológica Brasileira de 1882 e a exibição de índios botocudos: performances de primeiro contato em um caso de zoológico humano brasileiro", in *Horizontes antropológicos*, n. 53, 2019, p. 317-357.)

a) Considerando o contexto das exposições da época, explique qual o objetivo de apresentar os indígenas em um zoológico humano durante a Exposição Antropológica, de 1882. Analise criticamente a proposta da Exposição.

b) Há uma contradição entre os estereótipos sobre os Botocudos representados na charge e sua situação concreta no contexto de 1882. Relacionando a imagem com o excerto, identifique os atores das ações violentas na charge e explique essa contradição.

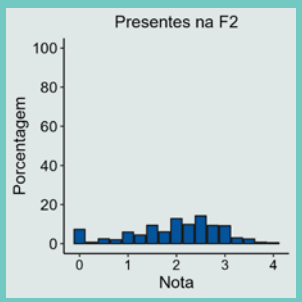
Resposta Esperada

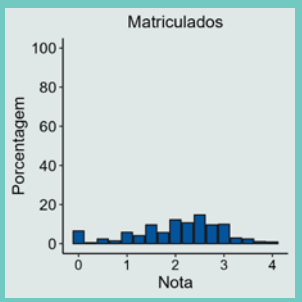
a) O próprio enunciado define as exposições etnográficas, criadas na Europa pelas pela chamada ciência moderna, como eventos marcados "pela prática colecionista e pela ambição de conhecer, colonizar e categorizar o mundo". Trata-se, portanto, de um tipo de evento criado por europeus para que o público e os cientistas deste continente pudessem entrar em contato com pessoas e objetos do mundo que não conheciam até então. A Exposição Antropológica de 1882 foi realizada no Brasil, inspirada naquele modelo. A presença dos indígenas tinha por objetivo enquadrá-los dentro de estereótipos que ressaltassem aspectos de seus modos de vida e aparência física que eram considerados exóticos. A exposição buscava promover e saciar a curiosidade do público branco e dos pesquisadores brancos em relação aos nativos. Isso desumanizava os indígenas, afastando-os do ideário de civilização almejado pelo Brasil ao enquadrá-los em categorias de exotismo. No limite, o objetivo era compará-los com os descendentes de europeus e confirmar preconceituosa e artificialmente a ideologia que defendia a superioridade do homem branco e cristão. Deste modo a elite do Brasil entraria na modernidade, encenando aqui eventos que vinham acontecendo na Europa.

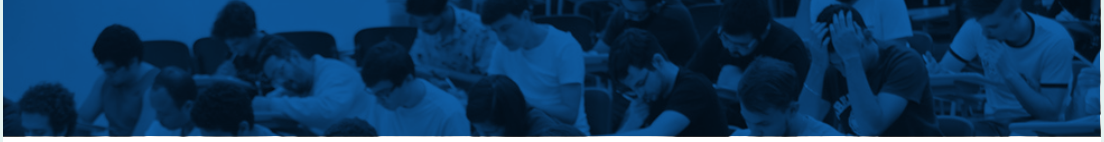
b) Na primeira imagem, o indígena é representado como um feroz devorador de pessoas, sendo ele o ator da ação violenta. Na segunda imagem, o indígena é representado como um sujeito assustado que tenta se desvencilhar de forma enérgica do branco de fraque, supostamente o diretor do museu, que o segura pelo disco labial, enquanto o público se diverte ao fundo. O diretor do museu e o público seriam, portanto, os atores da ação violenta. O próprio enunciado menciona que os indígenas presentes na Exposição vieram do aldeamento do Mutum – eram, portanto, indígenas já há bastante tempo em contato e convívio com os brancos e o Estado brasileiro. Tal informação contradiz tanto a imagem 1, em que são antropófagos ferozes bestializados, quanto a imagem 2, em que são selvagens ingênuos e amedrontados diante da presença de brancos. OBS: O aldeamento do Mutum foi criado por D. Pedro II em 1859 com objetivo de catequizar e civilizar os indígenas. Na data da exposição, portanto, estavam já há 23 anos em relação intensa com os brancos brasileiros. Em síntese, considerando elementos do texto e da imagem, a contradição está no fato de os botocudos já viverem em contato com o homem branco, não sendo o antropófago em primeiro contato com o público, e no fato de os atores violentos serem, na verdade, os organizadores da exposição e o público que devora os botocudos. Seria possível, assim, questionar o ideal de civilização dos brancos.

	MÉDIA	DP	MÉDIA A)	DP. A)	MÉDIA B)	DP. B)
Presentes na F2	1,97	0,92	0,93	0,52	1,04	0,55
Matriculados	2,03	0,9	0,95	0,52	1,08	0,55

Distribuição das notas da questão 2







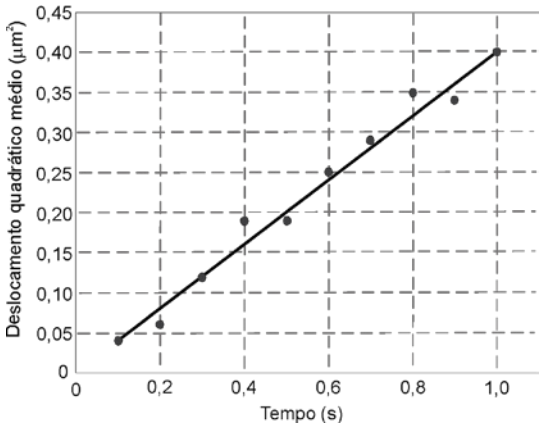
PROVA INTERDISCIPLINAR COM CIÊNCIAS DA NATUREZA

QUESTÃO 3

As células contêm várias estruturas que sintetizam moléculas utilizadas em locais distantes de onde elas foram formadas. Por exemplo, a molécula de adenosina trifosfato (ATP) é sintetizada num local específico da célula e usada em diferentes locais. O mecanismo de transporte molecular mais básico no mundo celular é a *difusão*, que resulta das colisões da molécula sintetizada com as moléculas que compõem o meio. No movimento de difusão, o deslocamento médio, L, da molécula sintetizada está relacionado com o tempo, t, da seguinte forma:

$$L^2 = 6\,Dt$$

onde D é a constante de difusão da molécula sintetizada num determinado meio.



a) A relação entre o tempo e o deslocamento quadrático médio, L^2, é apresentada, para uma molécula de ATP, no gráfico acima. Estime a constante de difusão da molécula.

b) A membrana plasmática, composta por uma bicamada de fosfolipídios, representa uma barreira à difusão, em especial quando tratamos moléculas para as quais a membrana apresenta baixa permeabilidade. Como você explica a difusão dessas moléculas para o interior das células? O que é necessário para o movimento de moléculas contra um gradiente de concentração?

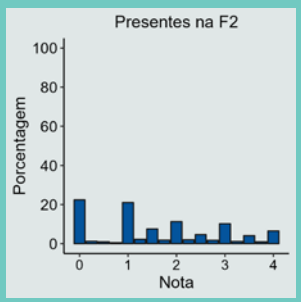
Resposta Esperada

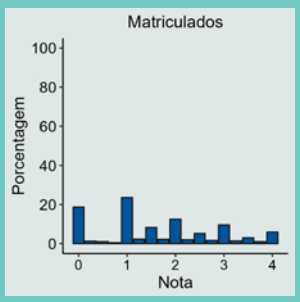
Para responder o item *a* da questão, o candidato deveria perceber, pela equação dada no enunciado, que o deslocamento quadrático médio (representado por L^2 na equação) varia linearmente com o tempo, t. Graficamente, esta relação é representada por uma reta, o que também poderia ser verificado pelo gráfico apresentado no enunciado. Como o gráfico apresenta valores medidos de L^2 em função do tempo, t, o coeficiente angular da reta que melhor ajusta os dados experimentais corresponde a ($6D$), de acordo com a equação que representa a relação entre estas grandezas. A resposta correta a este item exige que o candidato calcule o coeficiente angular da reta tomando quaisquer dois pares de pontos apresentados no gráfico; alternativamente, como o coeficiente linear da reta é igual a zero, qualquer par (x,y) na reta apresentada na figura poderia fornecer uma estimativa próxima da estimativa obtida a partir da inclinação da reta. Em ambos os casos, o valor obtido deveria ser igualado a $6D$, de forma que a constante de difusão, D, poderia ser diretamente estimada ao se dividir o valor do coeficiente angular por 6, obtendo algo no intervalo de 0,06 a 0,07 mm^2/s. É importante observar que, como se trata de uma grandeza física, a resposta deveria apresentar unidade – que poderia ser obtida a partir das unidades presentes no gráfico. O valor correto poderia ser dado em outras unidades, desde que a conversão de unidades estivesse correta.

A resposta esperada para o item *b* exigia que o candidato fizesse uma comparação crítica dos diferentes mecanismos de transporte na membrana celular, a partir de uma perspectiva energética. Primeiramente, o candidato precisava explicar que, na presença de uma barreira (isto é, a membrana plasmática), a difusão de moléculas com baixa permeabilidade na membrana para o interior das células ocorre graças à presença de proteínas facilitadoras que permitem o movimento a favor de um gradiente de concentração (isto é, indo do meio mais concentrado para o meio menos concentrado); esse processo é conhecido como difusão facilitada. Em contrapartida, o movimento de moléculas contra um gradiente de concentração não ocorre de forma espontânea; é necessário o gasto de energia, na forma de ATP. Neste caso, é necessária uma proteína transportadora que utiliza energia produzida via metabolismo celular.

	MÉDIA	DP	MÉDIA A)	DP. A)	MÉDIA B)	DP. B)
Presentes na F2	1,61	1,25	0,96	0,69	0,65	0,79
Matriculados	1,62	1,19	0,99	0,68	0,63	0,76

Distribuição das notas da questão 3





QUESTÃO 4

A água é essencial para a vida, não apenas por compor a maior parte do corpo das plantas, mas também pelas suas propriedades. Devido às pontes de hidrogênio formadas entre as moléculas, a água tem um alto calor específico e também um alto calor latente de vaporização. Essas propriedades são essenciais para a regulação térmica das plantas em um ambiente em constante mudança, onde temperatura e disponibilidade de água variam sazonalmente.

a) Tecidos hidratados possuem menor variação da sua temperatura se comparados a tecidos desidratados. Considerando o enunciado, defina a propriedade da água que explica esse fenômeno.

b) Em uma situação de baixa disponibilidade de água no solo, a temperatura das folhas aumenta. Com base no enunciado, explique esse fenômeno.

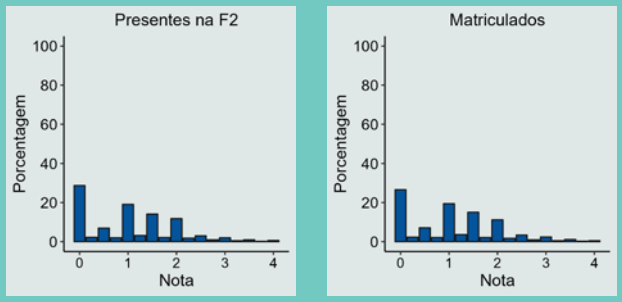
Resposta Esperada

No item *a* da questão, o candidato deveria perceber que a variação de temperatura de uma determinada substância está relacionada com o calor específico dessa substância. Do ponto de vista conceitual, o calor específico de uma substância é definido como a quantidade de energia necessária para alterar a temperatura de uma certa quantidade de massa dessa substância. No Ensino Médio, esta relação é comumente ensinada em termodinâmica de forma quantitativa: $Q = mc\Delta T$, onde *Q* é o calor absorvido pela (ou fornecido para) a substância, *m* é a quantidade de massa da substância, *c* é o calor específico da substância, e ΔT representa a variação de temperatura da substância. Por qualquer que seja a forma de raciocínio, o calor específico é inversamente proporcional à variação de temperatura; portanto, substâncias com maior calor específico irão apresentar menor variação de temperatura. No caso do fenômeno citado no enunciado do item *a*, o candidato deveria comparar tecidos com diferentes quantidades de água. O fato de a água apresentar um alto calor específico, como descrito no enunciado da questão, faz com que tecidos hidratados necessitem de muita energia para alterar a sua temperatura; logo, a temperatura vai variar menos em tecidos hidratados, se comparados com tecidos desidratados.

Já para o item *b*, era necessário que o candidato elencasse diferentes aspectos de termodinâmica e fisiologia vegetal. Em particular, o candidato precisava compreender o conceito de calor latente de vaporização, discutido em termodinâmica, e o processo de transpiração apresentado em Biologia, para então relacionar estes dois tópicos a fim de explicar por que a temperatura das folhas aumenta numa situação de baixa disponibilidade de água. Era esperado que o candidato entendesse que a mudança de estado da água (líquido para o gasoso) consome energia, que é proporcional ao calor latente de vaporização da água. Ao mesmo tempo, o candidato deveria entender o mecanismo de transpiração como um processo pelo qual a planta perde água na forma gasosa (vapor d'água) a fim de regular a sua temperatura. Devido ao calor latente de vaporização, a transpiração consome energia. Ao fazer a relação entre o calor latente de vaporização e a transpiração das plantas e o enunciado da questão, o candidato deveria concluir que quando a disponibilidade de água no solo é reduzida, menos a planta transpira e assim menos energia é dissipada no processo de vaporização e, portanto, a temperatura das folhas aumenta.

	MÉDIA	DP	MÉDIA A)	DP. A)	MÉDIA B)	DP. B)
Presentes na F2	1,05	0,92	0,78	0,7	0,27	0,48
Matriculados	1,09	0,92	0,78	0,69	0,31	0,5

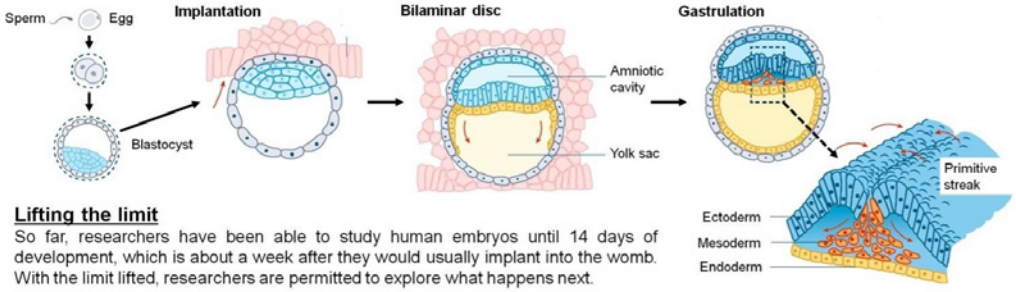
Distribuição das notas da questão 4



INTERDISCIPLINAR COM LÍNGUA INGLESA

QUESTÃO 9

In May 2021, the International Society for Stem Cell Research released new guidelines that relaxed the 14-day rule, an international consensus that human embryos should be cultured and grown in the lab only until 14 days post-fertilization. The change allows scientists, in countries where it is legal, to seek permission to continue research beyond this point. Roughly between days 14 and 22, the embryo enters gastrulation. Studying later stages would allow scientists to better understand the nearly one-third of pregnancy losses and numerous congenital disabilities thought to be triggered at these points in development.



(Adaptado de The future of lab-grown embryos - 03 set 2021; *Nature News* - https://www.nature.com/articles/d41586-021-02400-1. Acessado em 16/09/2021.)

As respostas devem ser apresentadas em português.

a) Explique o que é a regra dos 14 dias. De acordo com o texto, que mudança essa regra sofreu recentemente e quais são os seus impactos?

b) Considerando as informações do texto e a figura dos estágios iniciais da embriogênese humana, qual é o período aproximado da implantação do embrião e onde ela ocorre? Qual é a importância da gastrulação na embriogênese?

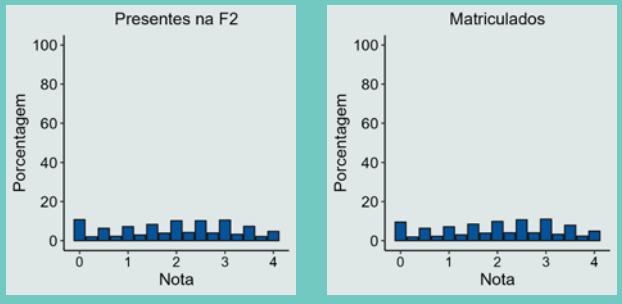
Resposta Esperada

a) Uma leitura atenta do enunciado e do texto-base (escrito) levaria o candidato à resposta para este item. A "regra dos 14 dias" é definida no início do texto como um consenso internacional que permite que embriões humanos sejam cultivados e estudados em laboratório somente até 14 dias após a fertilização. Na sequência, é mencionado que em maio de 2021, houve flexibilização dessa regra, possibilitando que pesquisadores conduzam investigação em embriões cultivados por mais tempo do que esse limite. Os impactos são citados no final do texto-base: a mudança pode trazer avanços nas pesquisas sobre o desenvolvimento embrionário humano, incluindo uma melhor compreensão das causas de perdas gestacionais e doenças congênitas.

b) Conforme dito previamente, a resposta para "qual é o período aproximado da implantação do embrião" está na legenda da imagem: ela ocorre aproximadamente 1 semana após a fertilização. O local em que essa implantação ocorre pode ser encontrado no texto ("*into the* womb" = no útero), na imagem (no segundo quadro) ou, ainda, a partir de conhecimentos em biologia (a implantação do embrião ocorre no endométrio do útero). A parte final do item b) requer que o candidato acione seus conhecimentos específicos em embriologia. Dessa forma, a gastrulação é a fase do desenvolvimento embrionário durante a qual são formados os três folhetos embrionários – ectoderme, mesoderme e endoderme, responsáveis pela derivação de todos os tecidos e órgãos do organismo.

	MÉDIA	DP	MÉDIA A)	DP. A)	MÉDIA B)	DP. B)
Presentes na F2	1,96	1,18	1,08	0,68	0,88	0,7
Matriculados	2,01	1,18	1,12	0,68	0,89	0,69

Distribuição das notas da questão 9



QUESTÃO 10

Leia o texto a seguir e responda, em português, às perguntas.

United Nations | OFFICE ON GENOCIDE PREVENTION AND THE RESPONSIBILITY TO PROTECT

The Genocide Convention was the first human rights treaty adopted by the United Nations in December 1948 and marked the international community's commitment to 'never again' after the atrocities committed during the Second World War. According to the document, genocide is a crime that can take place both in time of war as well as in time of peace. According to Article II of the Convention, "genocide means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such:

- Killing members of the group;
- Causing serious bodily or mental harm to members of the group;
- Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction;
- Imposing measures intended to prevent births within the group;
- Forcibly transferring children of the group to another group."

(Adaptado de https://www.un.org/en/genocideprevention/genocide-convention.shtml. Acessado em 17/09/2021.)

a) Por que a adoção do documento é significativa para a história? Cite e explique o acontecimento histórico que levou à criação desse documento.

b) Além do assassinato de membros de um grupo específico, cite outro ato que, segundo o Artigo II da convenção, caracteriza o genocídio. Em seguida, cite e contextualize um crime de genocídio – ocorrido após a adoção da Convenção – oficialmente reconhecido pela ONU.

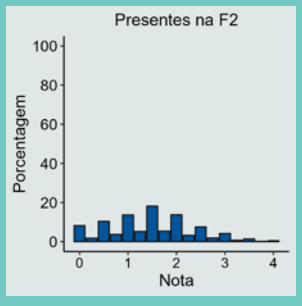
Resposta Esperada

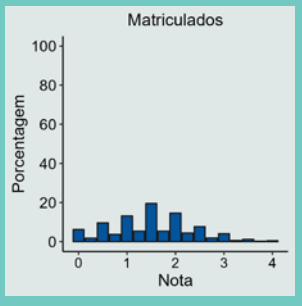
a) A partir da leitura do início do texto, o candidato poderia citar que o documento foi o primeiro tratado de direitos humanos adotado pela ONU, mas esse seria apenas um complemento ao ponto central da resposta a este item, que questiona sobre a relevância do documento para a história. Portanto, o documento é significativo para a história, pois marca o comprometimento da comunidade internacional de não repetir as atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial. A segunda parte deste item exigia conhecimentos específicos em história. Logo, o acontecimento histórico que motivou a criação desse documento foi o Holocausto, marcado pela perseguição e extermínio de grupos humanos que não se encaixavam no projeto nazista de afirmação da superioridade ariana.

b) Assim como no item anterior, a primeira parte da resposta avaliava a capacidade de leitura e compreensão de texto, focalizando os atos topicalizados após o primeiro parágrafo do texto. Segundo o documento, o crime de genocídio ocorre quando algum dos seguintes atos (além do assassinato de membros de um grupo) é identificado: danos físicos ou mentais causados a membros de um grupo; imposição de condições de vida que tenham a intenção explícita de causar a destruição física de um grupo; imposição de medidas com a intenção de prevenir nascimentos dentro de um grupo; transferência, à força, de crianças de um grupo para outro grupo. Para citar crimes de genocídio oficialmente reconhecidos pela ONU, era necessário, mais uma vez, acionar conhecimentos em História. Para tanto, pode-se citar o genocídio em Ruanda (1994), onde milhares de pessoas pertencentes ao grupo étnico tutsi foram assassinadas pelos hutu, e também o massacre de Srebrenica, cidade da ex-Iguslávia, com a morte de milhares de bósnios muçulmanos em 1995, durante a Guerra da Bósnia.

	MÉDIA	DP	MÉDIA A)	DP. A)	MÉDIA B)	DP. B)
Presentes na F2	1,47	0,87	0,69	0,48	0,78	0,59
Matriculados	1,52	0,83	0,72	0,47	0,8	0,57

Distribuição das notas da questão 10



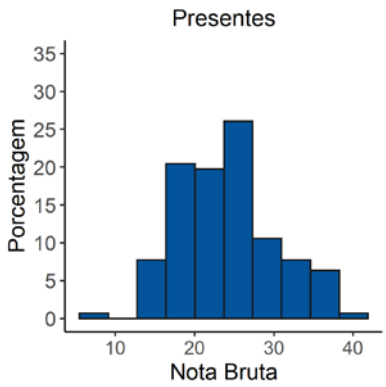


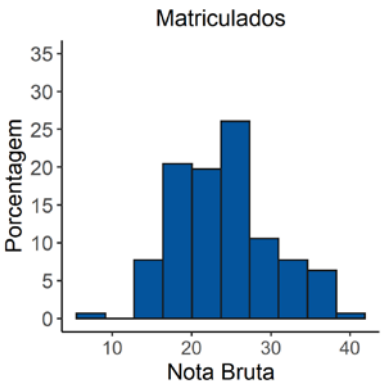
PROVAS DE HABILIDADES ESPECÍFICAS

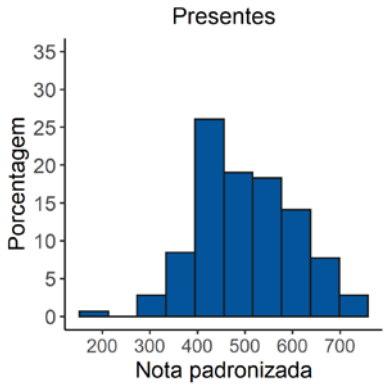
ARQUITETURA E URBANISMO

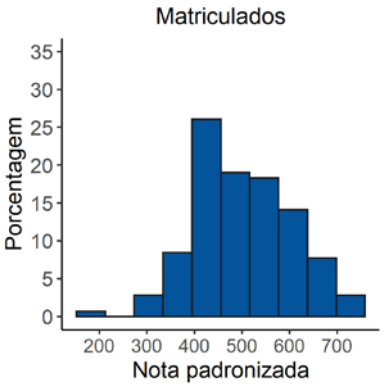
Caracterização estatística

Distribuição de frequências das notas









Média e desvio padrão da nota bruta

	NÚMERO DE CANDIDATOS	MÉDIA	DESVIO PADRÃO
Presentes na 2ª fase	142	24,1	6,1
Matriculados	27	29,2	4,7

PROVA DE ARQUITETURA E URBANISMO

1. INTRODUÇÃO

O curso de Arquitetura e Urbanismo está inserido no campo das disciplinas tecnológicas, caracterizando-se por uma interface entre ciências humanas e ciências exatas, considerando a sua natureza criativa e aplicativa. Vincula-se à área do conhecimento das ciências sociais aplicadas, o que determina o seu caráter essencialmente prático. O curso conta com um conjunto de disciplinas teóricas que incluem uma carga considerável de conteúdos interdisciplinares além dos tecnológicos e um conjunto de disciplinas voltadas à concepção e produção do espaço, nas suas mais diversas escalas, o que exige, dos alunos, o desenvolvimento pleno das habilidades de representação espacial. A prova de habilidades específicas do curso de Arquitetura e Urbanismo busca contribuir para selecionar os candidatos que já possuem essa capacidade, dado que o curso exige noções básicas de representação espacial já no seu primeiro semestre letivo. A linguagem do desenho é, portanto, tão importante quanto a da língua portuguesa, para a Arquitetura e Urbanismo. A prova de habilidades específicas é formulada no intuito de avaliar as condições dos candidatos quanto às suas capacidades de percepção espacial, de repertório em termos de experiências visuais e espaciais e, sobretudo, de representação do ambiente construído, desde os aspectos relacionados ao campo da geometria aos intrínsecos do campo das artes visuais voltados à representação gráfica. Embora, na atualidade, haja uma oferta considerável de ferramentas computacionais voltadas ao campo da representação, espera-se que o aluno ingressante do curso de Arquitetura e Urbanismo possua condições mínimas de estabelecer uma conexão entre pensamento espacial abstrato e sua configuração em termos construtivos.

2. PROGRAMA

A prova de Habilidades Específicas para Arquitetura e Urbanismo vale 48 pontos. A nota é composta pela soma das notas das três partes. Cada uma das partes vale 16 pontos.

PARTE 1 (16 PONTOS) - DOMÍNIO ESPACIAL E ABSTRATO

Habilidades avaliadas:

- Noções de elementos (planos e tridimensionais) e relações espaciais;
- Noções de operações bidimensionais e tridimensionais: adição, subtração, espelhamento, clonagem, redução e ampliação, dobra, intersecção, torção, recursão;
- Noções de representação dos objetos no espaço;
- Noções de incidência de luz sobre objetos, sombra, reflexão;
- Noções de projeções e vistas.

PARTE 2 (16 PONTOS) - OBSERVAÇÃO DA PAISAGEM DA CIDADE

Habilidades avaliadas:

- Capacidade de observação, compreensão e retenção na memória da paisagem e de seus elementos;
- Noções de proporção, perspectiva e ângulo de visão;
- Diagramação e enquadramento

PARTE 3 (16 PONTOS) - DESENHO E EXPRESSÃO GRÁFICA

Habilidades avaliadas:

- Noções de cores, materiais, texturas, sombra e reflexão;
- Noções de forma, figura e linguagem visual;

3. OBJETIVO E CONCEPÇÃO DA PROVA

As provas de habilidades específicas do curso de Arquitetura e Urbanismo sempre foram concebidas com o intuito de observar a capacidade dos candidatos em representar diversas experiências espaciais, considerando, por um lado, o caráter abstrato dessas experiências e a necessidade de se utilizar ferramentas que expressem esse caráter a partir das técnicas de representação; por outro, a capacidade criativa de tornar essa representação compreensível. Não se trata de um exame que busca evidenciar a habilidade artística dos candidatos no âmbito das expressões estéticas vinculadas ao desenho, mas refletir sobre o desenho como mediador da apreensão e percepção espacial em escalas variadas. Assim é que aspectos topológicos, considerando o uso da perspectiva como modelador das experiências visuais, estão presentes em todas as três questões elaboradas. Na presente edição a prova foi proposta em homenagem ao centenário da semana de arte moderna de 1922. O tema da semana permeou as três partes da prova.

A primeira parte tem como objetivo avaliar o domínio espacial e abstrato. O enunciado pede ao candidato que extraia as elevações a partir de perspectivas isométricas de um edifício imaginário, inspirado na obra

"Monumento", do arquiteto e desenhista Antônio Garcia Moya. A questão da segunda parte utiliza como motivo gerador um pequeno trecho extraído do livro "Macunaíma", cujo autor, Mario de Andrade, havia sido um dos grandes protagonistas da Semana de 22. A partir do trecho os candidatos são provocados a desenhar uma das "máquinas" que o herói do livro encontrara na cidade de São Paulo, ao conhecê-la pela primeira vez. A proposta evoca a capacidade de representação de memória e habilidade reflexiva e de composição espacial. Na última parte da prova, é requerido aos candidatos desenhar um "espaço de exposição de 2022 que possua um ímpeto transformador". Neste caso, a representação deveria ser avaliada a partir da expressão gráfica, com uso do grafite e de cores, verificando-se a habilidade do candidato em apresentar uma cena e um espaço adequado a uma determinada função (exposição) e ao mesmo tempo impregnado de um caráter (ímpeto inovador), qualidade esta intrínseca da semana de 22.

4. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO

No caso da primeira questão, a resolução é objetiva e seguiu a correção conforme o gabarito de correção. A pontuação neste caso seguiu o total de acertos e erros para cada uma das três vistas solicitadas da representação do objeto dado. Foram acrescentados outros critérios, descritos abaixo, para melhorar a pontuação, em caso de erros ou lacunas apresentadas. Assim, os critérios gerais para as três questões foram:

PARTE 1: DOMÍNIO ESPACIAL E ABSTRATO:

- Entendimento da proposta: respeito às exigências e uso correto do material;
- Organização visual no plano e espaço;
- Proporções;
- Volumetria;
- Perspectiva;
- Escala;
- Luz e sombra;
- Domínio do campo de trabalho (papel);
- Limpeza do trabalho;
- Expressão gráfica: clareza & e criatividade.

As demais questões, devido às suas especificidades, foram complementadas com os seguintes critérios:

PARTE 2: MEMÓRIA (PAISAGEM E ELEMENTOS)

- Capacidade de observação, compreensão e memória;
- Noção de enquadramento;
- Noção de ângulo de visão;
- Capacidade de representação da paisagem e seus elementos;
- Capacidade de análise, crítica e síntese da paisagem e seus elementos.

PARTE 3: OBSERVAÇÃO E EXPRESSÃO GRÁFICA

- Noção de materiais;
- Noção de texturas;
- Noção de sombra e reflexão;
- Noção de forma e figura;
- Relações espaciais: simetria, equilíbrio, ritmo, hierarquia, contraste, tensão, poluição, distribuição, limite.

5. ENUNCIADO DA PROVA

PARTE 1 – DOMÍNIO ESPACIAL E ABSTRATO

QUESTÃO 1 (16 PONTOS)

As duas imagens a seguir (Fig. 1 e Fig. 2) apresentam um edifício imaginário, inspirado na obra "Monumento", do arquiteto e desenhista Antônio Garcia Moya, exposta na Semana de Arte Moderna de 1922. A isométrica apresenta também uma malha reticulada que permite obter as medidas de profundidade, largura e altura da construção.

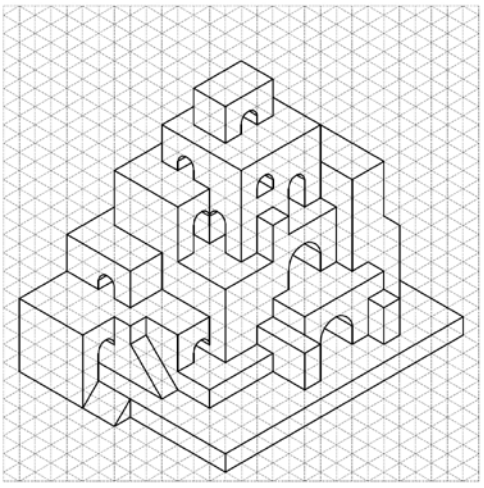


Fig. 1. Perspectiva isométrica, sobre malha reticulada, que mostra a face frontal e a face lateral esquerda do edifício.

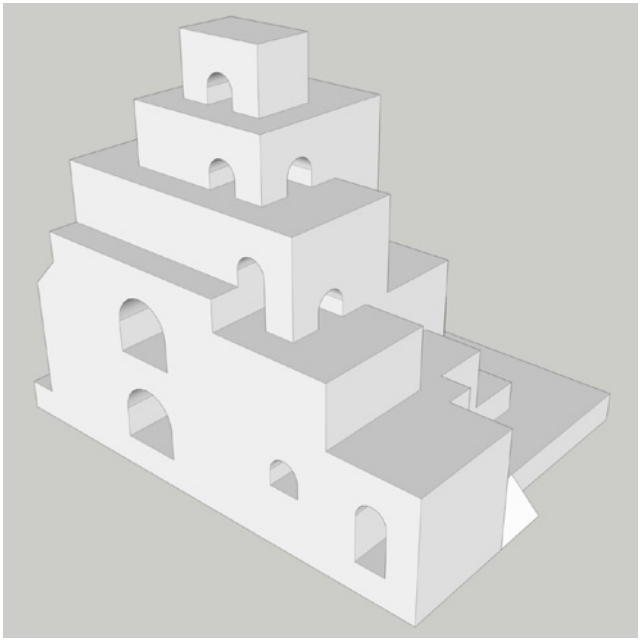


Fig. 2. Perspectiva isométrica que mostra a configuração posterior do edifício (e parcialmente sua lateral esquerda)

Com base nas duas perspectivas isométricas apresentadas, e respeitando as proporções entre seus elementos, faça o seguinte, na folha de *canson*:

QUESTÃO 1.1 (4 PONTOS)

Desenhe a vista ortográfica frontal do edifício.

QUESTÃO 1.2 (4 PONTOS)

Desenhe a vista lateral esquerda do edifício.

QUESTÃO 1.3 (8 PONTOS)

Desenhe a vista ortográfica posterior do edifício.

Observação: As medidas das vistas devem considerar a malha reticulada da Fig. 1, onde cada módulo da retícula representa um centímetro da edificação.

PARTE 2 – OBSERVAÇÃO DA PAISAGEM E ELEMENTOS DA PAISAGEM

QUESTÃO 2.0 (ÚNICA – 16 PONTOS)

Um dos ícones da Semana de Arte Moderna de 1922, o escritor paulistano Mário de Andrade escreveu, seis anos depois, o livro "Macunaíma", que se tornaria um marco da literatura moderna brasileira.

"A inteligência do herói estava muito perturbada. As cunhãs rindo tinham ensinado pra ele que o sagüi-açu não era saguin não, chamava elevador e era uma máquina. De-manhãzinha ensinaram que todos aqueles piados berros cuquiadas sopros roncos esturros não eram nada disso não, eram mas cláxons campainhas apitos buzinas e tudo era máquina. As onças pardas não eram onças pardas, se chamavam fordes hupmobiles chevrolés dodges mármons e eram máquinas. Os tamanduás os boitatás as inajás de curuatás de fumo, em vez eram caminhões bondes autobondes anúncios-luminosos relógios faróis rádios motocicletas telefones gorjetas postes chaminés... Eram máquinas e tudo na cidade era só máquina" (ANDRADE, 1997[1928], p. 38)

O trecho acima descreve a impressão que o herói do livro teve ao se deparar com a paisagem da cidade grande. Inspirado nessa passagem de Macunaíma, desenhe uma dessas máquinas.

Técnica: grafite.

PARTE 3 – DESENHO E EXPRESSÃO GRÁFICA

QUESTÃO 3.0 (ÚNICA – 16 PONTOS)

Charge de Benedito Carneiro Bastos Barreto, o Belmonte. Folha da Noite, 20/02/1922.

"A Semana de Arte Moderna nasceu no momento que o mundo assistia ao fim de uma grande guerra, e tudo se renovava nas estruturas mentais e políticas da sociedade. Foi um verdadeiro marco na história de São Paulo, considerada um divisor de águas na cultura brasileira. O evento – organizado por um grupo de intelectuais e artistas por ocasião do Centenário da Independência – declarou o rompimento com o tradicionalismo cultural associado às correntes literárias e artísticas anteriores: o parnasianismo, o simbolismo e a arte acadêmica. A defesa de um novo ponto de vista estético e o compromisso com a independência cultural do país fizeram do modernismo sinônimo de 'estilo novo', diretamente associado à produção realizada sob a influência de 1922. Realizado entre os dias 13 e 17 de Fevereiro, no Teatro Municipal de São Paulo, o festival incluiu uma exposição com cerca de 100 obras, aberta diariamente no saguão do teatro, e três sessões literario-musicais noturnas. Os artistas, influenciados pelas vanguardas europeias e pela renovação geral no panorama da arte ocidental, uniram seus esforços para apresentar suas produções ao grande público. Apesar da força literária do grupo modernista, as artes plásticas eram a principal base do movimento."

(Secretaria de Cultura de São Paulo. *100 ANOS da Semana de Arte Moderna de 22*. Disponível em: cultura.sp.gov.br/semana22/. Acessado em 24/11/2021.)

Em 2022, comemorando o centenário da Semana de Arte Moderna, pode-se também fazer um paralelo com a necessidade de 'renovação das estruturas mentais e políticas' em um momento pós-pandemia, que exigirá novos modos de ser, estar, ocupar espaços e expressar a arte. Inspirado/a pelo centenário da Semana de 22, e pelos últimos anos de intensas transformações na vida cotidiana, imagine um espaço de exposição de 2022 de ímpeto transformador. Você deve **desenhar, à mão livre, em perspectiva e em cores**, o espaço que pode ser ou não um ambiente fechado. As obras de arte podem ser de qualquer tipo, como, por exemplo, pinturas, filmes, instalações, esculturas, performances, etc.

Técnica: lápis de cor e/ou canetas hidrográficas.

6. EXEMPLOS DE RESOLUÇÃO

6.1 GABARITO DA PARTE 1

O gabarito da primeira parte 1 foi utilizado como referência objetiva de correção. Nesse sentido, pequenas variações com relação a dimensões exatas não resultaram em prejuízo na pontuação do candidato.

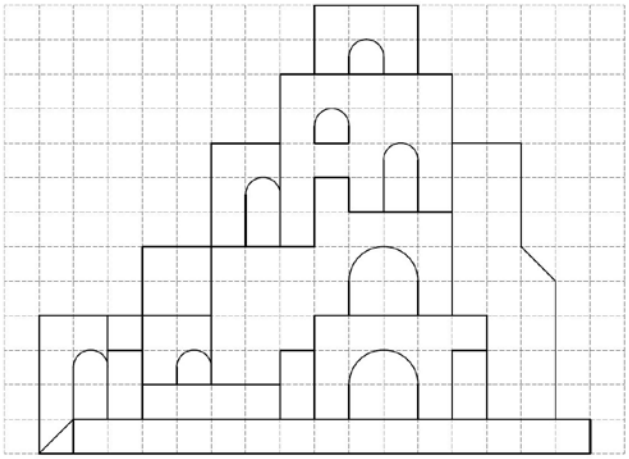


Fig. 1 – gabarito da questão 1.1 (vista frontal)

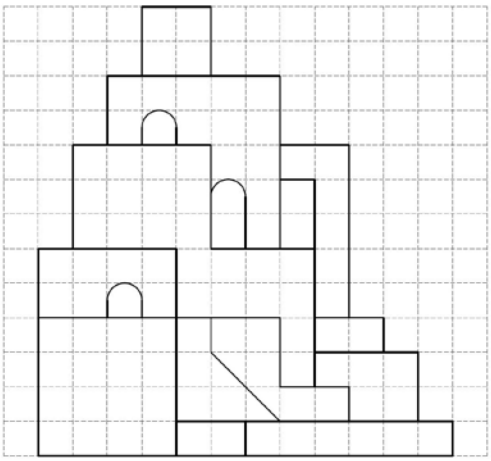


Fig. 2 – gabarito da questão 1.2 (vista esquerda)

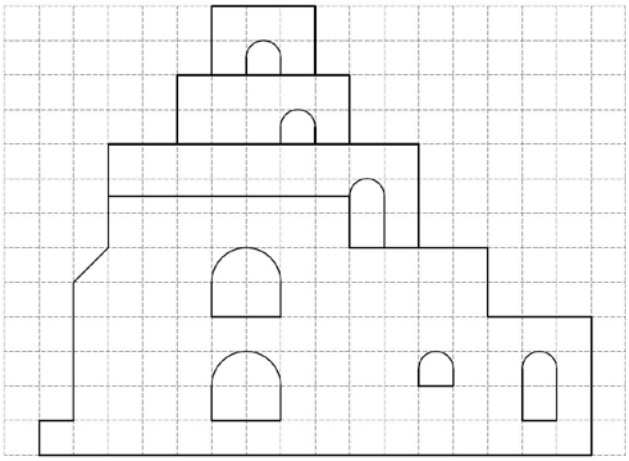
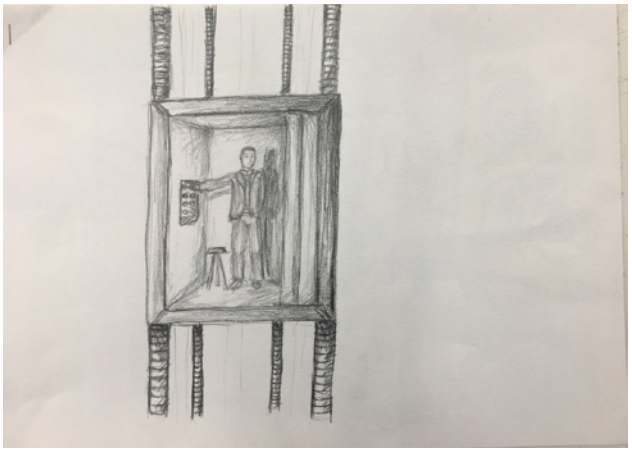


Fig. 3 – gabarito da questão 1.3 (vista posterior)

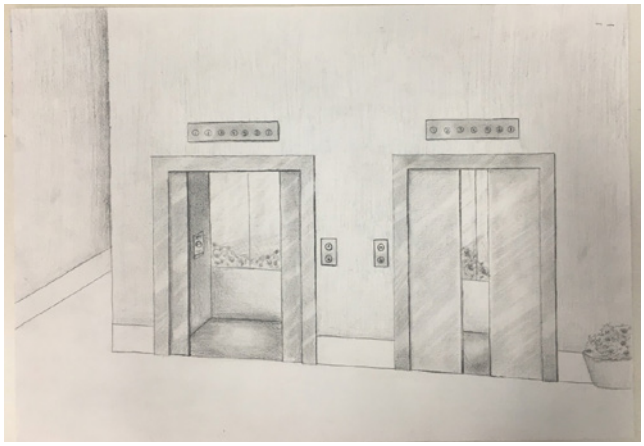
PARTE 2 (16 PONTOS) - OBSERVAÇÃO DA PAISAGEM URBANA

6.2. EXEMPLO DE NOTA ACIMA DA MÉDIA



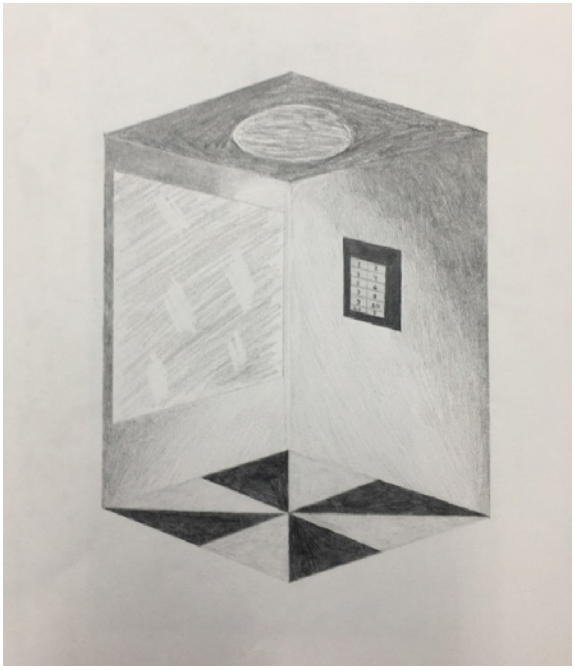
O exemplo acima corresponde a uma boa solução para o enunciado. Muitos candidatos optaram pelo elevador como máquina a ser representada, mas nesta composição há a opção inusitada de representá-lo de forma nu, isenta do edifício. Ter acrescentado uma figura humana fortalece a compreensão do aparelho e sua função. O desenho é simples, mas corretamente executado à mão livre, com boas proporções, aplicação de sombras e peso do grafite.

6.3. EXEMPLO DE NOTA NA MÉDIA



Outro exemplo de opção de desenhar a máquina "elevador". Uma boa execução, embora sem a potência expressiva da solução anterior. Há pequenas distorções de proporções e de perspectiva, mas no geral a composição é verossímil. Há uma certa ausência de dinamismo na cena, vazia de seres humanos e de seus vestígios. Há uma preocupação em usar o lápis para evocar a textura de materiais diversos e também sombras, embora de forma mais insipiente.

6.4. EXEMPLO DE NOTA ABAIXO DA MÉDIA



Mais uma tentativa de representação da máquina "elevador". Entretanto, das três, esta é a que tem menos sucesso em representá-la de forma verossímil, dificultando até mesmo a compreensão do objeto como um elevador. Há problemas de dimensionamento dos elementos e sua proporção relativa. Mesmo a perspectiva, que parece ser isométrica, não favorece o desenho. As texturas e sombras são confusas, o que inclusive gera um efeito de ilusão de ótica (ao estilo "Escher"), em que às vezes vemos o objeto pelo seu exterior como uma caixa e outras como uma perspectiva interna.

PARTE 3 (16 PONTOS) - DESENHO E EXPRESSÃO GRÁFICA

6.5. EXEMPLO DE NOTA ACIMA DA MÉDIA

A composição é genial. O candidato (a) não apenas verteu para a temática bem atual da pandemia, o fez capturando a ambiência de "ímpeto transformador" das exposições modernas. O ambiente criado é arquitetonicamente simples, o destaque está nos elementos da exposição em si, como o grande painel ao fundo, os móbiles do famoso Corona vírus pendendo do teto, e a grande "escultura" de álcool gel dominando o centro da sala. Denota bom domínio do enquadramento, dos materiais (lápis de cor e canetinhas), detalhes, texturas e sombras.

6.6. EXEMPLO DE NOTA NA MÉDIA

Resultado bom para os parâmetros propostos, embora não tenha representado um ambiente com "ímpeto transformador". O ambiente trata-se de um espaço tradicional de exposição, com bom uso de escala humana, planos de visão, perspectiva correta. Os quadros fazem referência a quadros históricos, que com bom humor insere também a temática da pandemia. O enquadramento (menor) na folha não favorece o resultado final.

6.7. Exemplo de Nota Abaixo da Média

O desenho acima traz as questões mais comuns em termos do debate social, e breve alusão à pandemia pelas marcações no chão. A composição tem problemas diversos de escala, perspectiva e proporções dos elementos representados. Também faz uso desequilibrado do campo visual do papel e uso insipiente dos materiais e técnicas de desenho.

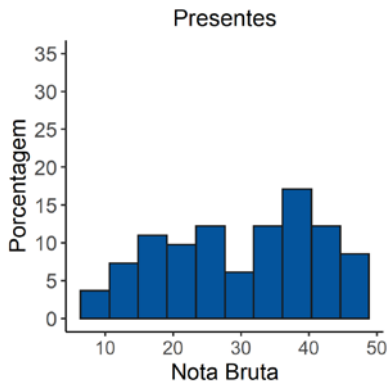
7. COMENTÁRIOS GERAIS

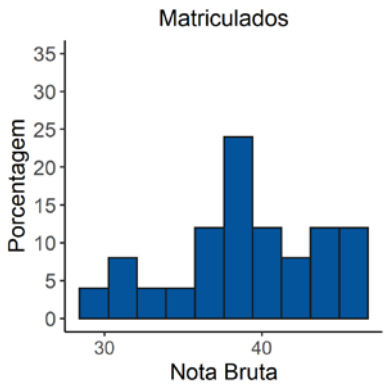
O candidato (a) deve procurar desenvolver o mais cedo possível sua capacidade de observação da arquitetura e da cidade, dos objetos e volumes, deve perceber a luz incidindo sobre eles nas diferentes horas do dia. Deve levar sempre consigo um caderninho de campo, e desenhar aquilo que lhe chamar a atenção, ou mesmo uma ideia ou lembrança. Ao acordar, deve procurar desenhar os espaços percorridos nos seus sonhos. Treine desenhar sem régua, ou use-a apenas para marcar linhas gerais, com traço bem fino, usando depois um traço mais forte, à mão livre. A linguagem não verbal, do croqui, do desenho do espaço, exige treino diário. Evitar trazer para a prova "ideias prontas", pois elas são facilmente identificáveis; mas evite também desenhos muito literais ou figurativos. Percepção aguda, reflexão, planejamento e execução são as chaves para um bom desempenho no exame de aptidão

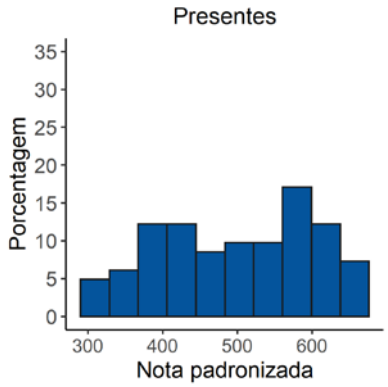
ARTES CÊNICAS

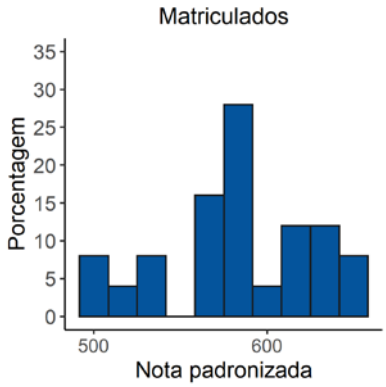
Caracterização estatística

Distribuição de frequências das notas









Média e desvio padrão da nota bruta

	NÚMERO DE CANDIDATOS	MÉDIA	DESVIO PADRÃO
Presentes na 2ª fase	82	29,9	11,1
Matriculados	25	39,1	4,6

PROVA DE ARTES CÊNICAS

1. INTRODUÇÃO

O curso de Artes Cênicas da Unicamp tem o objetivo de formar atrizes e atores aptos a trabalhar nos diversos campos abertos ao profissional de artes cênicas (criação, apresentações, pesquisa de linguagem, atuação cultural, entre outros) bem como formar artistas conscientes e críticos de seu papel na sociedade, capazes de dialogar, por meio da criação artística, com as diversas questões individuais e coletivas vivenciadas pelas pessoas e seu entorno. Nessa perspectiva, o bacharelado em Artes Cênicas perfaz um processo de quatro anos, voltado, nos dois primeiros anos, para um repertório amplo de conhecimento teórico e prático, trabalhado de maneira individual e coletiva, num intenso processo de preparação em técnicas corporais, vocais e para disciplinas diretamente relacionadas à interpretação cênica; e, nos dois anos seguintes, tendo como principal foco as quatro diferentes encenações e disciplinas derivadas nos PICCS (Processos Integrados de Criação Cênica). Nesse processo de aprendizado, multifacetado e diversificado no campo teatral, a atuação é fundamental, com grande importância dada à *práxis*. Isso demanda um perfil de aluno cujas habilidades estejam, senão em um nível já um tanto desenvolvido, bastante latentes e expressas na linguagem teatral. O currículo do curso pressupõe essa qualificação inicial, técnica, sensível e expressiva, ou ainda suas potências claramente dispostas nos candidatos, para que os alunos e alunas tenham condição de acompanhar as exigências. Isso também é importante para que o currículo e os conteúdos, tal como estão estruturados como projeto pedagógico, possam se desenvolver a plena potência.

As provas de Habilidades Específicas, fundamentais para o ingressante ao curso de Artes Cênicas, visam avaliar o candidato tanto no que se refere a sua familiaridade com certas questões teóricas básicas relativas à área e específicas do contexto da discussão artística – fornecidas pela bibliografia e verificadas na prova escrita – como com alguns procedimentos e atitudes imprescindíveis ao seu desenvolvimento no decorrer da graduação, referentes ao seu potencial artístico, à capacidade de escuta e de ação, à sensibilidade artística, à interação em grupo e disponibilidade psicofísica no espaço objetivo da cena. Tais aspectos são o foco no desenvolvimento das provas práticas, seja em sala de aula (de maneira *improvisacional*, de acordo com as dinâmicas pedidas pelos professores avaliadores) ou na atuação de palco (material preparado anteriormente pelos candidatos).

Cabe ainda ressaltar que, a cada ano, têm se tornado extremamente importantes o interesse e a capacidade dos candidatos em traduzir as tensões da contemporaneidade, na medida em que as artes são importantes ações de discussão em nossa sociedade, na construção de uma reflexão crítica do tempo presente e na imaginação do futuro.

2. PROGRAMA

PROVA TEÓRICA

Os candidatos farão uma prova escrita, específica sobre conhecimentos da linguagem teatral. Para essa prova é necessário o estudo da bibliografia:

BELÉM, Elisa. Notas sobre o teatro brasileiro: uma perspectiva descolonial. São Paulo: Sala Preta, Revista do Departamento de Artes Cênicas, vol. 16, n. 1, 2016, p. 120-131.

COPELIOVITCH, Andrea. O trabalho do ator sobre si mesmo: memória, ação, linguagem e silêncio. Campinas: Conceição, Revista do Programa de Pós-Graduação em Artes da Cena do Instituto de Artes da UNICAMP, v. 5, n. 2, jul./dez. 2016, p. 76-86.

FABIÃO, Eleonora. Corpo cênico, estado cênico. Itajaí/SC: Contrapontos- Eletrônica, Revistado Programa de Pós-graduação em Educação da Univali, v. 10, n.3, set./dez. 2010, p. 321-326.

FERNANDES, Silvia. Notas sobre a história do Oficina. São Paulo: Sala Preta, Revista do Departamento de Artes Cênicas, vol. 8, n. 1, 2008, p. 235-246.

MARTINS, Leda. Performances da oralitura: corpo, lugar da memória. Santa Maria: Letras, Revista do Programa de Pós-graduação em Letras, n. 26, junho 2003, p. 63-81.

PROVA DE AULA

Os candidatos farão duas diferentes aulas práticas, a serem ministradas e avaliadas pelos professores.

PROVA DE PALCO

Os candidatos apresentarão uma cena previamente preparada, a partir da escolha de um dos textos teatrais da lista publicada ao final desta seção. Duração da cena: de três a cinco minutos.

LISTA DE TEXTOS

O candidato deverá escolher uma cena, dentre as peças listadas ao final desta seção, para apresentar à banca examinadora na "Prova de Palco". Deverá apresentar a cena com as falas memorizadas e providenciar alguém para lhe dar a réplica, se necessário, no caso da cena escolhida apresentar diálogo. Poderá fazer uso de figurino, se desejar. Estarão à disposição, caso necessário, uma mesa, duas cadeiras e um aparelho de som. A cena deve ter de três a cinco minutos de duração.

3. OBJETIVO E CONCEPÇÃO DA PROVA

A prova de Habilidades Específicas para o curso de Artes Cênicas da Unicamp tem como objetivos avaliar o conhecimento que o candidato possui sobre as Artes Cênicas e verificar se revela capacidade expressiva, criativa e reflexiva, necessária para o aproveitamento da formação oferecida pelo curso. Nesse sentido, o exame visa a quatro aspectos, verificando:

- como o candidato articula o que conhece sobre as Artes Cênicas (Prova Teórica);
- como o candidato se relaciona com a expressão e o aprendizado em si (Prova de Sala de Aula);
- como o candidato aborda e executa uma cena teatral (Prova de Palco);
- como o candidato relaciona seus conhecimentos culturais e artísticos com a formação profissional visada (perspectiva de avaliação geral).

A prova de Habilidades Específicas procura, portanto, observar como cada candidato aprende, pensa, expressa, cria e age quanto às Artes Cênicas, assim como articula informação e contexto, criação e reflexão. Por outro lado, a prova pode ser vista como um curso de curtíssima duração, no qual o candidato, além de entrar em contato com parte do corpo docente e com o pensamento pedagógico e artístico do curso, tem a possibilidade de aprender noções básicas sobre Artes Cênicas e de refletir sobre sua opção profissional.

4. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO

A prova de Habilidades Específicas para o curso de Artes Cênicas vale 48 pontos. A nota é composta pela soma das notas de três provas: Prova Teórica, Prova de Sala de Aula e Prova de Palco. Cada uma dessas provas vale 16 pontos. A Prova de Sala de Aula e a Prova Teórica são eliminatórias: o candidato que obtiver nota menor que cinco pontos em qualquer uma delas será desclassificado da primeira opção.

Aqueles que não comparecerem em qualquer uma das provas de Habilidades Específicas para o curso de Artes Cênicas (Prova Teórica, Prova de Sala de Aula ou Prova de Palco) ficam eliminados na primeira opção do vestibular, mas continuarão concorrendo em segunda opção, caso ela exista.

Prova Teórica (eliminatória): avalia o conhecimento do candidato sobre História do teatro, conhecimentos gerais da linguagem teatral, teorias e práticas teatrais. O conteúdo básico para a prova deverá ser estudado a partir da bibliografia indicada acima.

Prova de Sala de Aula (eliminatória): avalia a capacidade do candidato para a prática teatral. Nessas aulas, são observados aspectos como disponibilidade física, expressividade, atenção, prontidão, interação, escuta e resposta criativa aos exercícios propostos.

Prova de Palco: avalia o potencial e a qualidade da atuação do candidato na cena escolhida. Aspectos observados: compreensão geral do texto escolhido e suas circunstâncias, além da expressividade vocal e corporal no desempenho da cena.

5. ENUNCIADO DA PROVA

PROVA TEÓRICA

Leia com atenção os excertos abaixo e, com base neles e na bibliografia indicada aos candidatos, responda às perguntas abaixo.

Excertos:

Stanislavski pesquisa o si mesmo. Pesquisar o si mesmo é pesquisar a vida inteira; o mestre queria fazer a vida acontecer no palco. Que vida é essa que acontece no palco? O acontecimento da vida no palco não está relacionado com a estética do realismo-naturalismo, como um olhar superficial pode entender. A vida no palco é o acontecimento desse si mesmo com todas as suas complexidades. É tornar-se linguagem própria ao palco. (p.79)

O que é o repertório de um ator? O que é o repertório de uma pessoa? São as experiências, vivências, aquilo que foi aprendido e o que foi esquecido também; o consciente e o inconsciente, a herança genética, cultural... (p.81)

(Fonte: Andrea Copeliovitch, O trabalho do ator sobre si mesmo: memória, ação, linguagem e silêncio. *Conceição/Conception*, Campinas, SP, v. 5, n. 2, p. 76–89, 2016.)

O corpo cênico está cuidadosamente atento a si, ao outro, ao meio; é o corpo da sensorialidade aberta e conectiva. A atenção permite que o macro e o mínimo, grandezas que geralmente escapam na lida cotidiana, possam ser adentradas e exploradas. Essa operação psicofísica, ética e poética desconstrói hábitos.

(Fonte: Eleonora Fabião, Corpo cênico, estado cênico. *Contrapontos- Eletrônica* (Revista do Programa de Pós-graduação em Educação da Univali), v. 10, n.3, set./dez. 2010, p. 322.)

Pergunto: como superar a colonialidade e suas marcas? Talvez a resposta já esteja dada, na própria cultura brasileira, que por meio da festa e da brincadeira, da fuga e da inteligência, tornou possível, por exemplo, a reocupação do lugar de rei pelo escravo africano, no Congado; a transgressão das normas, de gêneros e papéis sociais no Carnaval; o aparecimento do desafio no Cavalo Marinho, no repente e nas formas de histórias orais, chegando até a literatura de cordel. (p. 129)

(Fonte: Elisa Belém, Notas sobre o teatro brasileiro: uma perspectiva descolonial. *Sala Preta* (Revista do Departamento de Artes Cênicas), vol. 16, n. 1, 2016, p. 129.)

Perguntas:

1. Quais são as matérias-primas para o trabalho das atrizes e dos atores? Como conseguir acessá-las?

2. Como uma pesquisa sobre si mesmo, feita por artistas brasileiros, pode contribuir para os processos descoloniais no Brasil?

3. Comente a atuação em uma peça brasileira que você tenha assistido (seja presencial, seja virtualmente), incluindo também informações de que você se lembrar (título da peça, grupo, local de apresentação, etc.). Para o comentário, considere também os dois aspectos seguintes:

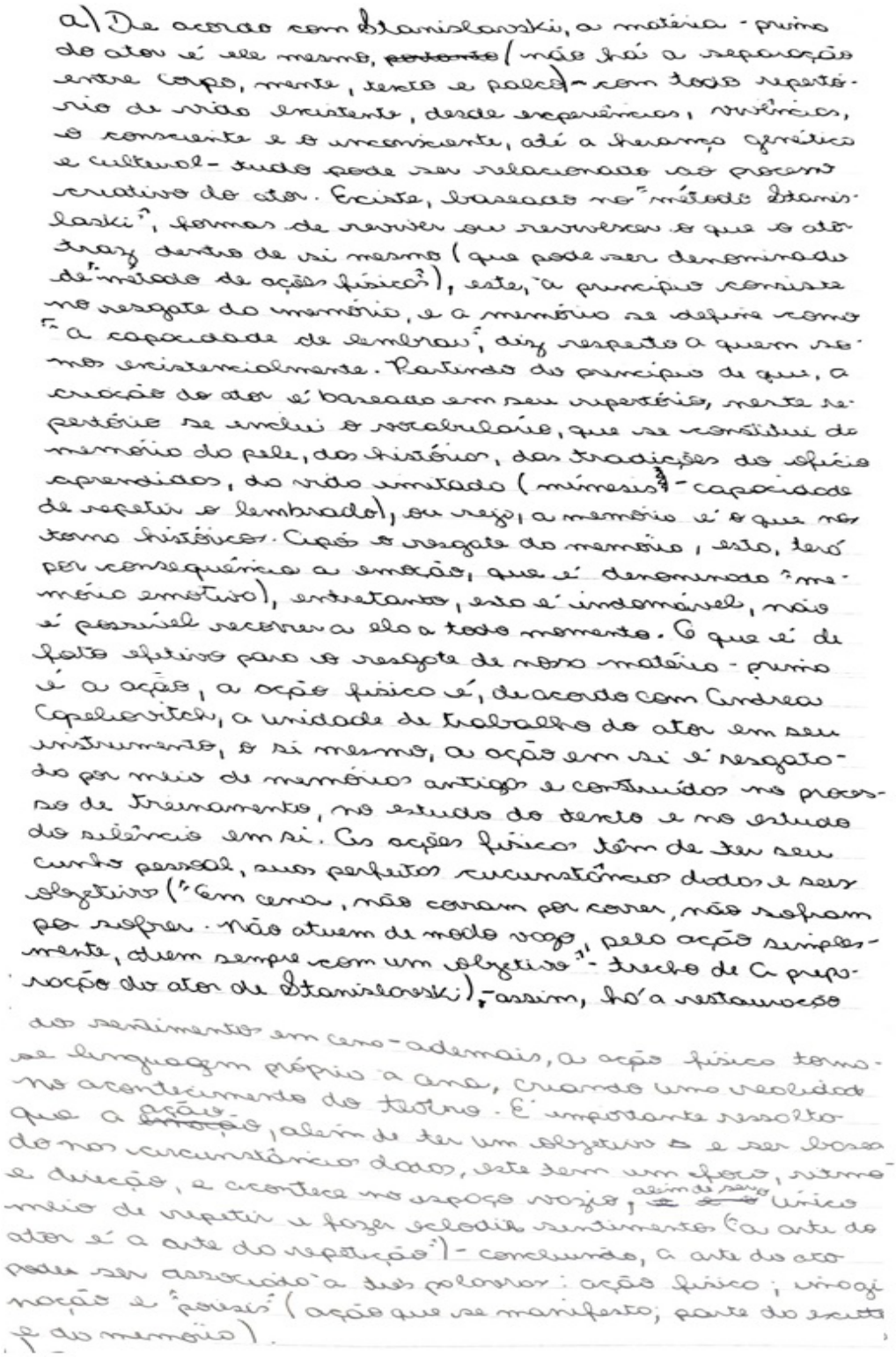
a) Você percebeu, na atuação, resultados de uma pesquisa sobre si mesmo? Explique.

b) Você acha que o espetáculo em questão discute questões descoloniais? Explique.

6. EXEMPLOS DE RESOLUÇÃO

QUESTÃO 1

6.1. Exemplo de Nota Acima da Média



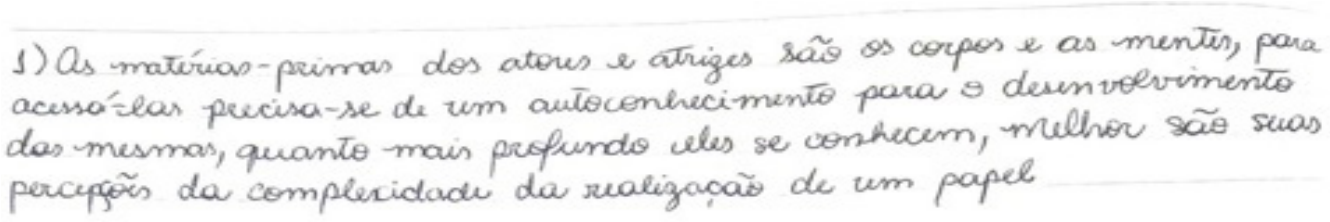
a) De acordo com Stanislavski, a matéria - prima do ator é ele mesmo, ~~portanto~~ (mas há a separação entre corpo, mente, texto e palco) - com todo repertório de vida existente, desde experiências, vivências, o consciente e o inconsciente, até a herança afetiva e cultural - tudo pode ser relacionado ao processo criativo do ator. Existe, baseado no "método Stanislavski", formas de revisar ou revivenciar o que o ator traz dentro de si mesmo (que pode ser denominado de "método de ações físicas"), este, "o princípio consiste no resgate da memória, e a memória se define como "a capacidade de lembrar", diz respeito a quem nós existencialmente. Partindo do princípio de que, a criação do ator é baseado em seu repertório, neste repertório se inclui o vocabulário, que se constitui de memória do pelo, das histórias, das tradições do ofício aprendidos, do vida imitado (mímesis) - capacidade de repetir e lembrado), ou seja, a memória é o que nos torna históricos. Após o resgate da memória, isto, terá por consequência a emoção, que é denominado "memória emotiva), entretanto, isto é indomável, não é possível recorrer a ela a todo momento. O que é de fato efetivo para o resgate de nossa matéria - prima é a ação, a ação física é, de acordo com Andreas Kapelaritakis, a unidade de trabalho do ator em seu instrumento, o si mesmo, a ação em si é resgatado por meio de memórias antigas e construídas no processo de treinamento, no estudo do texto e no estudo do silêncio em si. As ações físicas têm de ter seu cunho pessoal, suas perfeitas circunstâncias dadas e seus objetivos ("Em cena, não corram por correr, não voem por voar. Não atuem de modo vago, pelo ação simplesmente, atuem sempre com um objetivo" - trecho de A preparação do ator de Stanislavski), assim, há a restauração dos sentimentos em cena - ademais, a ação física torna-se linguagem próprio a cena, criando uma realidade no acontecimento do teatro. É importante ressaltar que a ~~emoção~~ ação, além de ter um objetivo e ser boas das nas circunstâncias dadas, este tem um foco, intenção, e acontece no espaço vazio, além de ser único meio de repetir e fazer acidir sentimentos ("a arte do ator é a arte do repetição") - conclusão, a arte do ator pode ser associado a duas palavras: ação física; vivenciação e "poiesis" (ação que se manifesta, parte do texto e do memória).

6.2. Comentários do Exemplo de Nota Acima da Média

A resposta traz a informação mais direta relacionada à pergunta, informando que a matéria-prima para o trabalho de atrizes e atores é "si mesmo". A partir desta informação, desenvolve seu raciocínio baseada na bibliografia indicada. O texto estabelece uma continuidade nas explicações, que vão da resposta imediata: "si mesmo", para o que significa este "si mesmo", chegando então ao entendimento da "ação cênica", que é o objetivo do atuante ao buscar acessar essa matéria-prima. O texto está inteiramente baseado na bibliografia, que foi entendida e deslindada na resposta. Existe a apresentação de um olhar crítico sobre a bibliografia na resposta.

6.3. Exemplo de Nota Abaixo da Média

QUESTÃO 1


1) As matérias-primas dos atores e atrizes são os corpos e as mentes, para acessá-las precisa-se de um autoconhecimento para o desenvolvimento das mesmas, quanto mais profundo eles se conhecem, melhor são suas percepções da complexidade da realização de um papel

6.4. Comentários do Exemplo de Nota Abaixo da Média

A resposta é simplista. Ela indica que a matéria-prima de atores e atrizes é o "si mesmo", isto é, seus corpos e mentes, mas não vai além disso. O texto responde que para acessar a matéria-prima é preciso "autoconhecimento", mas, em que sentido? Como acessar? Que tipo de "autoconhecimento" levaria à ação cênica? A resposta não vai adiante, não dialoga com a bibliografia, não demonstra que houve um entendimento crítico dos textos indicados para a leitura.

7. COMENTÁRIOS GERAIS

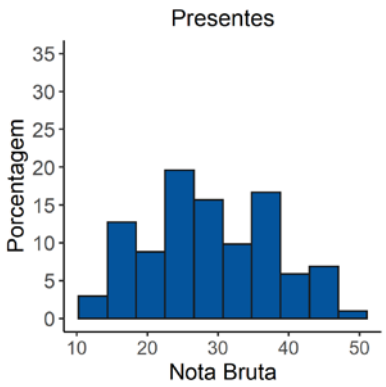
Apesar de ter sido um vestibular atípico, por conta das medidas sanitárias ainda necessárias ao combate da COVID-19, a Prova de Habilidades específicas foi realizada de maneira bastante satisfatória, sobretudo por conta do empenho de toda a equipe, incluindo a participação ativa da equipe da COMVEST. Não houve notícia de nenhum incidente de saúde após as provas. Os candidatos e as pessoas da equipe foram bastante prestativos e conscientes das circunstâncias excepcionais, agindo com muita colaboração.

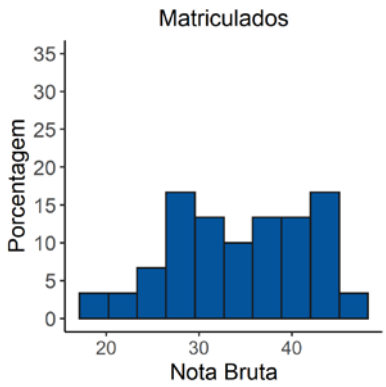
As três diferentes provas foram feitas em dois dias, para todos os candidatos presentes e selecionados para a segunda fase da COMVEST. Foram ao todo 3 espaços diferentes para as aulas práticas, em turmas pequenas de candidatos, com distanciamento físico, o que foi importante para o sucesso das provas. Na Prova de Palco, houve cerca de 85 cenas apresentadas em uma única tarde, em 1 só espaço, para uma banca única com 6 professores.

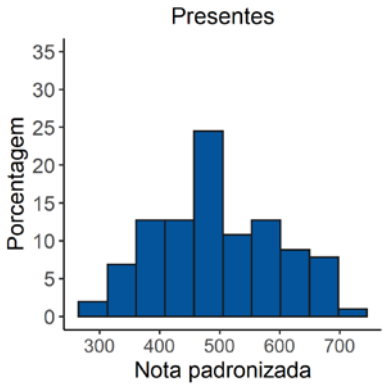
ARTES VISUAIS

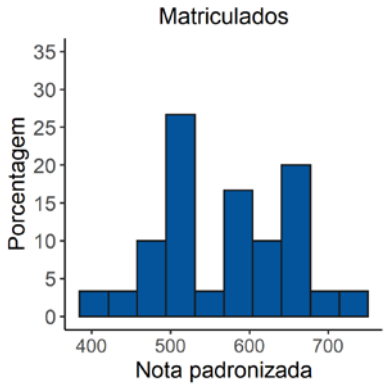
Caracterização estatística

Distribuição de frequências das notas









Média e desvio padrão da nota bruta

	NÚMERO DE CANDIDATOS	MÉDIA	DESVIO PADRÃO
Presentes na 2ª fase	102	28,8	8,7
Matriculados	30	34,8	7,2

PROVA DE ARTES VISUAIS

1. INTRODUÇÃO

O curso de Artes Visuais tem como objetivo o desenvolvimento do conhecimento sensível por meio da percepção e da sensibilização estética. Seu projeto pedagógico engloba amplo conjunto de disciplinas dentre as variadas áreas da expressão artística bi e tridimensional; arte e tecnologias, história da arte e arte-educação. Sua finalidade não se restringe à formação de artistas visuais – trabalho para uma vida inteira de estudos e dedicação ao ofício –, mas dirige-se para a formação técnica e poética de um sujeito criativo cuja produção e reflexão podem encontrar lugar nos mais variados campos culturais da sociedade onde se insere.

Trata-se de uma formação específica, que visa à capacitação do aluno no desenvolvimento da linguagem artística e de seus meios de produção para que possa empregar os conhecimentos adquiridos como artista visual, como professor licenciado em artes plásticas (seja de crianças, jovens ou adultos), como produtor autônomo de projetos artísticos próprios ou de outros artistas, ou seja, como pesquisador na área das visualidades. É necessário que o candidato demonstre habilidade mínima para o desenho e a criação plástica, além de conhecimentos básicos sobre as artes visuais e sua história, e que demonstre interesse pelos estudos teóricos e práticos a serem desenvolvidos ao longo do curso. Diante de um cenário globalizado no qual a fusão das artes e da cultura visual se faz presente em distintas camadas, a oferta de uma vasta gama de cursos de graduação que englobam o campo das visualidades com espectros de estudos e aprimoramento bastante distintos merecem nossa atenção e ratificam a importância da prova de habilidades específicas para o Curso de Graduação em Artes Visuais da Unicamp.

2. PROGRAMA

A prova de Habilidades Específicas para o curso de Artes Visuais está dividida em:

I – História da Arte

A prova de História da Arte é dissertativa e teve como temas:

a) arte brasileira e internacional na segunda metade do século XIX;

b) arte brasileira e internacional nos séculos XX e XXI.

II – Expressão Plástica

É avaliada a capacidade do candidato de observação, compreensão e construção de imagens por meio da representação gráfica, da linguagem visual e de sua qualidade expressiva.

III – Entrevista e Avaliação de apresentação de porta-fólio

Os candidatos deverão trazer porta-fólio com resultados expressivos de sua produção artística. Sugere-se limitar as dimensões dos trabalhos apresentados a 70 X 50 cm. Trabalhos de maior dimensão poderão ser apresentados por meio de fotografias. Cadernos de anotação, esboços e toda sorte de notações próprias e projetos em desenvolvimento são muito bem-vindos para esta etapa da prova.

3. OBJETIVO E CONCEPÇÃO DA PROVA

I – História da Arte

Muito mais que a simples memorização de datas, movimentos artísticos e seus principais representantes, a prova de História da Arte visa avaliar a capacidade do candidato de compreender as manifestações artísticas de diversas tendências e períodos, localizando-as no panorama histórico de sua época. É importante notar que, na divisão efetuada entre a arte no Brasil e no exterior, com questões obrigatórias de uma e de outra, procura-se avaliar o conhecimento relativo às conexões e intersecções entre a arte produzida no exterior e a aqui realizada.

II – Expressão Plástica

A prova de Expressão Plástica avalia a capacidade de o candidato perceber e representar objetos e/ou situações elementares da linguagem visual. Procura-se identificar, também, a capacidade do candidato de observar, pensar, registrar e construir uma imagem a partir dos temas propostos nas questões da prova.

III – Entrevistas

As entrevistas são realizadas individualmente por uma banca composta de professores das áreas integrantes do Curso, a saber: Artes Visuais e História da Arte. Nesta etapa procura-se aprimorar a avaliação em curso, por meio de informações complementares sobre o candidato e seus interesses na área específica. Ao apresentar porta-fólio contendo seus principais trabalhos e projetos, o candidato possibilita uma avaliação de seu percurso pessoal, cursos ou estudos específicos desenvolvidos até este momento.

4. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO

O exame de Habilidades Específicas para o curso de Artes Visuais vale 48 pontos. A nota é composta pela soma das notas de três provas: História da Arte, Desenho e Entrevista. Cada uma dessas provas vale 16 pontos. Para ser considerado apto na prova de Habilidades Específicas para o curso de Artes Visuais, o candidato deverá obter no mínimo 18 pontos. Os candidatos que obtiverem nota menor ou igual a 18 na prova de Habilidades Específicas estarão desclassificados da 1ª opção, mas podem continuar concorrendo por uma vaga na 2ª opção, caso exista. Aqueles que não comparecem à prova de Habilidades Específicas ou mesmo faltam a alguma de suas etapas são eliminados da 1ª opção, mas continuam concorrendo por uma vaga na 2ª opção, caso exista.

I – Prova de História da Arte:

a) Demonstração de um conhecimento mínimo sobre o tema proposto;

b) Bom desenvolvimento e clara argumentação sobre o tema escolhido;

c) Capacidade para relacionar artistas, obras, estilos e movimentos artísticos, situando-os cronologicamente

d) Capacidade para analisar obras e artistas em termos de características formais e temáticas por eles demonstradas.

II – Prova de Expressão Plástica:

a) Capacidade de observar, analisar e representar graficamente objetos e/ou situações apresentadas pela questão;

b) Compreensão das relações espaciais e de proporcionalidade entre objetos;

c) Uso e compreensão plástica dos elementos da linguagem visual;

d) Criatividade e imaginação aplicadas ao tema proposto.

III – Entrevista:

a) Interesse do candidato na área, sua história pessoal, cursos e trabalhos realizados;

b) Maturidade do candidato em relação às manifestações artísticas, à sua percepção e ao seu interesse cultural.

5. ENUNCIADO DA PROVA

HISTÓRIA DA ARTE

1. Analise as duas obras cujas reproduções foram fornecidas, comentando a temática abordada, suas similaridades e diferenças (formais/conceituais), bem como os diferentes contextos em que foram produzidas e em que estão inseridas. **(Esta questão valerá 20% do total da prova).**

Imagem 1. Tarsila do Amaral. A Negra, 1923, óleo sobre tela, 100 cm X 81,3 cm, doação Museu de Arte Moderna de São Paulo, acervo Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, São Paulo.
Fonte: Acervo online MAC USP.

Imagem 2. Flávio Cerqueira, São Paulo, Brasil, *Amnésia*, 2015, tinta látex sobre bronze, 135 X 38 X 41cm, coleção do artista, São Paulo, Brasil. Fonte: Catálogo *Histórias afro-atlânticas* [vol.1], organização editorial Adriano Pedrosa, Tomás Toledo. São Paulo: MASP: Instituto Tomie Ohtake, 2018, p.313. Foto: Romulo Fialdini.

2. Considerando as questões abaixo, escolha **UMA** questão sobre "arte no Brasil" e **UMA** sobre "arte internacional" para responder. **(Cada uma dessas duas questões valerá 40% do total da prova).**

ARTE NO BRASIL

1. No livro *Além dos mapas: os monumentos no imaginário urbano contemporâneo*, Cristina Freire relata:

"Para o historiador de arte Alois Riegl, é importante considerar os monumentos como sintomas da sociedade e, portanto, passíveis de interpretação, uma vez que seu sentido se altera com as concepções, sempre mutantes, de tempo e história. Altera-se, portanto, com o sentido emprestado a eles por seus observadores. Essa vontade de preservar, que impulsiona a construção de monumentos, choca-se com a alteração permanente do contexto em que são edificados. [Os monumentos] se diluem como referências espaciais num contexto mutante".

(Cristina Freire, *Além dos mapas: os monumentos no imaginário urbano contemporâneo.* São Paulo: SESC: Annablume, 1997, p.100.)

Em 24 de julho de 2021, a mídia brasileira divulgou amplamente a notícia sobre o incêndio, provocado por manifestantes, do monumento ao bandeirante Borba Gato, situado no distrito de Santo Amaro, zona sul da capital paulista. Realizado pelo escultor Júlio Guerra (1912-2001) e inaugurado em 1963, este monumento é uma das várias obras realizadas, no Brasil, sobre o tema. Nesse contexto, discorra sobre as características principais do Monumento a Borba Gato, inserindo-o na perspectiva da arte moderna no Brasil, e apontando as interpretações que essa obra e essa temática recebem na atualidade.

2. No texto "A lógica da teia", Guy Brett discorre sobre a artista Lygia Pape:

"O desenvolvimento de Lygia Pape dentro e além do movimento neoconcreto do fim dos anos 50 e início dos anos 60 proporciona um exemplo rico desta reorientação do modernismo europeu sob condições brasileiras. O seu ludismo e a sua liberdade particulares podiam ser vistos pelo modo com que ela estava disposta, desde o início, a experimentar com uma ampla gama de linguagens e formatos – desde o balé até o livro! Ela flutuava acima dos limites das disciplinas institucionalizadas, fazendo suas próprias recombinações. (...) Após o *Livro da criação*, o elemento de participação no trabalho de Pape acelerou em andamento. As suas experimentações seguiram paralelas aquelas de Oiticica e Clark. Todos os três convidaram, a partir de uma base de abstração geométrica, essa injeção direta da subjetividade e energia corpórea do espectador anteriormente passivo".

(Guy Brett, *A lógica da teia in Lygia Pape. Gávea de tocaia*. São Paulo: Cosac & Naify Edições, 2000, p. 306).

Diante disso, comente essa afirmação e analise **UMA** obra da artista Lygia Pape.

3. Considere a afirmação seguinte:

"Trabalhar com arquivos e memórias é uma forte tendência dentro da arte contemporânea; cada artista explora essas questões dentro de sua trajetória reflexiva, abordando a fragmentação e as inúmeras e diversificadas leituras que o tema possibilita. (...) O uso de imagens de arquivos, mais especificamente fotográficos, é um dos focos da obra de Rosângela Rennó (Belo Horizonte/MG, 1962)".

(Maria Amélia Bulhões, *Arte Contemporânea no Brasil*. Belo Horizonte: C/Arte, 2019, p. 75-76.)

Considerando essa citação, e tendo em mente o trabalho desenvolvido pela artista em torno dos processos e materiais fotográficos que extrapolam a criação de imagens autorais, discorra sobre a produção de Rosângela Rennó, destacando **UMA** obra de sua autoria para análise.

ARTE INTERNACIONAL

1. Ao discutir os pressupostos que influenciaram as representações de Arte primitiva e Arte moderna no imaginário dos espectadores ocidentais, a antropóloga Sally Price comenta:

"Historicamente, a máscara Africana surgiu primeiro e Picasso foi influenciado por ela; mas para os visitantes em potencial do Museum of Modern Art [MoMA, Nova York] o nome e a fama de Picasso são muito anteriores, e é a máscara africana que lhes está sendo apresentada pela primeira vez. A história da criação e a história da apreciação estão, neste caso (assim como no caso da Arte Moderna e da Arte Primitiva de um modo geral), inversamente relacionadas. A Arte Primitiva tem o seu status elevado ao ser mostrada no contexto da Arte Moderna; o procedimento contrário (ou seja, uma mostra que apresentasse Arte Moderna num museu antropológico) não teria o mesmo efeito".

(Sally Price, *Arte primitiva em centros civilizados.* Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 2000, p. 138.)

Discuta a apropriação das máscaras africanas realizada pelos artistas europeus do início do século XX, analisando a importância desta apropriação para as vanguardas do período e para os conceitos agregados a essas vanguardas pela história da arte (originalidade, autenticidade e expressividade, por exemplo).

2. Em 1971, a historiadora da arte Linda Nochlin publicou um ensaio pioneiro que perguntava:

"Por que não existiam grandes artistas mulheres?" O ensaio de Nochlin não foi escrito para confirmar o julgamento desolador sugerido pela pergunta, mas para contestar as suposições que estavam por trás do talento artístico. Rejeitando a noção de história da arte como um desfile de grandes artistas, ela optou por investigar os fatores institucionais, educacionais e econômicos que tinham impedido mulheres talentosas de alcançar a mesma estatura dos homens.

(Eleanor Heartney, *Pós-Modernismo*. São Paulo: Cosac & Naify, 2002, p. 52.)

A partir dessa afirmação, podemos pensar na artista mexicana Frida Kahlo (1907-1954), cujos elementos biográficos (poliomielite na infância, acidente de trânsito, casamento conturbado com Diego Rivera, etc.) se sobrepõem frequentemente à análise de sua obra e de sua carreira. Kahlo participou, em vida, de exposições em diferentes países, mas sua primeira individual no México ocorreu um ano antes de sua morte. Em seu país natal, não obteve, enquanto vivia, o mesmo reconhecimento artístico que seu marido, o famoso muralista Diego Rivera (1886-1957).

Diante disso, relacione a citação acima com a produção e a trajetória da artista Frida Kahlo, situando-a na história da arte moderna.

3. Em setembro de 2021, o Arco do Triunfo de Paris foi inteiramente embrulhado em 25.000 metros quadrados de tecido reciclável azul-prateado, amarrados por 3 mil metros de corda vermelha. Tratava-se de uma intervenção temporária, resultante de um projeto de autoria da dupla Christo e Jean-Claude, ambos já falecidos na ocasião. O trabalho envolveu mais de 1.200 pessoas e teve um custo aproximado de 14 milhões de euros (quase 87 milhões de reais), que serão financiados integralmente pela venda de desenhos e maquetes da Fundação Christo. A dupla começou a atuar na França nos anos 1960 e tornou-se mundialmente famosa por realizar intervenções temporárias em espaços públicos ou na natureza, algumas envolvendo marcos arquitetônicos importantes, como a Pont Neuf, na capital francesa, e o Reichstag em Berlim.

Escreva sobre **UM** trabalho da dupla, contextualizando-o e discutindo sua importância para a ampliação do conceito de escultura e de arte pública no século XX.

EXPRESSÃO PLÁSTICA

Introdução

O Curso de Graduação em Artes Visuais valoriza o trabalho artístico contemporâneo que, entre outras características, experimenta diferentes usos artísticos de materiais. Experimenta, também, outras abordagens para a composição e o sentido histórico das temáticas tradicionalmente presentes na arte, além de explorar proposições formuladas pela combinação entre percepção, plástica e conhecimento sobre o mundo.

A prova deste ano propõe-se a avaliar a experiência dos candidatos na leitura, interpretação e criação artística visual. Assim, como ponto central, adota a relação entre a comemoração do centenário da Semana de Arte Moderna de 1922 e o tempo presente.

QUESTÃO 1 – PROJETO CRIATIVO (PESO 5)

Manacá, 1927, Tarsila do Amaral, óleo sobre tela, 63,50 cm x 76,00 cm.
Reprodução do Acervo Digital Unesp.
http://acervodigital.unesp.br/handle/unesp/381358

Esta questão está embasada nas criações de artistas representantes da Semana de Arte Moderna, os quais, entre outras coisas, enfocaram a questão da brasilidade em suas abordagens e nas temáticas de suas obras, tanto no âmbito das artes visuais quanto no âmbito da música e da literatura. Deste modo, tinham interesse em uma representação personalizada da vegetação e da flora locais, como se observa na pintura *Manacá,* de Tarsila do Amaral.

Tarsila descobriu seu jeito pessoal de pintar. Os candidatos deverão realizar um desenho criativo dentro de sua própria visão, tendo como referência a observação de um pequeno vaso contendo um cacto – grupo de plantas conhecido como o das "suculentas" –, vaso este que será disponibilizado a todos os participantes da prova. O desenho deve ter por base a observação do cacto. Espera-se, contudo, uma representação aberta – fruto de uma leitura pessoal e criativa da imagem – que vá além de uma mera cópia.

Os materiais pedidos para a execução desta proposta são: papel sulfite A4, lápis preto ou lapiseira/grafites HB, 2B, 4B e 6B.

QUESTÃO 2 – ELABORAÇÃO DE PROJETO ARTÍSTICO (PESO 5)

Alter Nature: We Can - Makoto Azuma - Frozen Pine & Shiki1(2010)
Licença Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic
Cortesia Makoto Azuma
Foto: Kristof Vrancken / Z33
https://www.flickr.com/photos/z33be/5214016111

O artista japonês Azuma Makoto tem se firmado por uma trajetória artística de grande exploração técnica, a partir de projetos nos quais congela pinheiros orientais (*"Alter Nature - We can"*, 2010) ou lança ao espaço sideral buquês, flores e bonsais (*"Exbiotanica"*, 2017).

Trabalhos como esses exigem a construção de projetos aprimorados. O projeto é uma forma comum de organização da produção artística contemporânea que usualmente emprega mais de uma linguagem, variados materiais e diferentes campos do conhecimento. Nesse sentido, a questão número 2 consiste na elaboração do projeto de uma produção artística que explore tanto aspectos da flora e da vegetação brasileira nas mais diferentes linguagens artísticas atuais – tais como a instalação artística, intervenções, performance, projeções multimídia – quanto as linguagens tradicionais como gravura, pintura, desenho, escultura, dentre outras.

Seu projeto deve ser apresentado na folha tamanho A3 ofertada, na qual devem constar título, um breve texto descritivo do que você pretende realizar, além de alguns detalhes, tais como: local onde será executada a ideia, dimensões, materiais utilizados e outras informações que você julgar necessárias. Esses dados devem ser distribuídos compositivamente na folha entregue. As informações visuais devem utilizar o desenho e a colagem, fazendo uso exclusivamente dos materiais requisitados no edital da prova.

Os materiais para a execução desta proposta são: Papel canson A3, lápis de cor, papéis coloridos, tesoura/estilete e cola.

6. EXEMPLOS DE RESOLUÇÃO

6.1. Exemplo de Nota Acima da Média

PROVA DE EXPRESSÃO PLÁSTICA:

PROVA DE HISTÓRIA DA ARTE:

QUESTÃO 1

1. Ao visitar ambas as obras de arte moderna apresentadas é possível perceber e analisar diversas coisas. A obra "A Negra" foi feita por Tarsila do Amaral e retrata incrivelmente bem o jeito com o qual o modernismo chegou, e se moldou, ao Brasil. Como uma das artistas mais influentes do movimento, Tarsila insere elementos essenciais no quadro. Vemos a mistura da arte moderna internacional se mesclando com a arte brasileira já existente. O foco da obra é uma mulher negra, que não é retratada em situação de submissão. O nu foge do conceito de sensual e romântico, as cores são fortes e os traços são definidos e retos; o fundo não é uma paisagem e a anatomia é deformada sem perder o reconhecimento. Ao representar uma mulher negra e fazer uma obra sem contexto religioso, vemos a essência do modernismo brasileiro. A obra "Amnésia", de Flávio Cerqueira, segue a mesma temática moderna e brasileira. Sua escultura é de um homem negro, e não tem o tradicional modelo grego de corpo ou de contexto religioso. A escultura representa uma parte da história negra brasileira com foco em uma pessoa negra, fora do ponto de vista branco, e, mesmo sem a exagerada anatomia, ainda traz uma forte noção moderna. Ambas as obras representam pessoas negras de uma maneira elogiosa e não pejorativa, considerando a maioria não-branca do país. Tanto Amaral quanto Cerqueira fogem de temas religiosos e do padrão romântico, clássico e europeu de anatomia, se encaixando no movimento moderno e pós-modernista brasileiro atual. Ambas representam a história da arte e do povo brasileiro.

Porém, a diferença também é visível. Enquanto Tarsila vai em direção a um retrato nu com cores fortes, traços definidos e um cenário imaginário e abstrato, Flavio segue uma representação de anatomia mais clássica, com uma mistura de mídia não tradicional (bronze e latex). Tarsila surgiu com força no começo do movimento modernista sendo aceito no Brasil, o que explica o seu distanciamento enorme do tradicional clássico. Flavio fez sua escultura após esse impacto inicial, o que faz com que seja entendível e visível a influência clássica e moderna na obra, já que as regras são ainda menos influentes na atualidade.

QUESTÃO 2

II) Arte no Brasil

1. O "Monumento a Borba Gato", feito por Júlio Guerra, retrata o bandeirante sob uma luz positiva e gloriosa, numa clássica representação de "herói da história". O aspecto modernista da obra é mais presente na representação do passado brasileiro como mais de um meio de registrar a história. A escultura também quebra as regras clássicas aplicadas a esculturas, fugindo das poses delicadas e do nu considerado como belo. A representação histórica e o significado dela, porém, se alteraram de forma imensa no período mais atual. Com o aumento de força em movimentos a favor dos direitos humanos de minorias brasileiras, nesse caso com foco nos direitos de indígenas e negros, a história dos bandeirantes brasileiros ganha um foco nas consequências e ações violentas feitas pelos bandeirantes.

As expedições resultavam na morte de centenas de indígenas, acabando com povos nativos e toda sua história. A "construção do Brasil pelos bandeirantes" só foi possível com a aniquilação de brasileiros nativos. Por causa dessa realização e mudança de foco, a insatisfação com monumentos bandeirantes cresceu e, com as ações do atual presidente também causando muita morte entre os povos indígenas sobreviventes, explodiu. O resultado disso foram protestos e o reconhecimento final do novo ponto de vista da história dos bandeirantes e indígenas, com o ateamento de fogo ao monumento moderno.

Atualmente, obras em homenagem a bandeirantes são vistas também como uma homenagem a genocidas de povos indígenas, que focam no lado romântico e na busca pelo moderno e pela liberdade dos bandeirantes ao invés do impacto que as expedições tiveram sobre indígenas. Não é possível mudar o passado, mas é possível reconhecer quem morreu por causa de pontos essenciais da história. Um exemplo dessa nova interpretação é visto na música "eu só peço a Deus" de ~~Inspetor~~ Renan Inquérito, onde o rapper diz: "Bandeirantes: Anhanguera, Raposo, Castelo; São heróis ou algoz?; Viu ver o que eles fizeram; Colocar o nome desses caras na estrada é cruel; É o mesmo que rodovia Hitler em Israel.". No trecho, o cantor mostra essa discrepância na homenagem feita para as figuras históricas no país, e destaca a mudança de interpretação com o passar do tempo discutida pelo historiador Alois Riegl.

QUESTÃO 2

I) Arte Internacional

1. A apropriação e representação artística de máscaras africanas no começo do século XX começou por causa da migração de artistas para a arte moderna. Com a fotografia evoluindo, os artistas tiveram a chance de se afastar ainda mais dos ideais clássicos e tradicionais com influência greco-romana, podendo elevar ainda mais a distância já criada pelo impressionismo e movimentos anteriores. Assim, ressurge a curiosidade sobre o primitivo, e o foco se virou para a África, já que a arte do continente não era conhecida internacionalmente e pois o continente era considerado como "Berço da Humanidade". Assim, os artistas europeus viram a oportunidade de estudar o primitivo, intacto pelas regras que eles tentavam tanto se distanciar na época.

Para esses artistas, as máscaras africanas representavam a essência do moderno que eles buscavam. As máscaras são diferentes entre elas e entre outros povos e países, mostrando a originalidade que vinha diminuindo com as regras clássicas. Como as máscaras eram usadas, e feitas, para ocasiões especiais, a expressividade era enorme. Elas possuíam cores fortes e expressões exageradas e deformadas, na maioria das vezes, sem intenção de ser realista. Isso conquistou os artistas europeus e, logo depois, artistas de outras partes do mundo.

As máscaras representavam, para esses artistas, uma das artes mais autênticas encontradas, já que existem desde antes de todas as regras obrigatórias na arte da época. A implementação dessas máscaras na arte moderna foi essencial para aumentar a separação e mostrar a originalidade do movimento. Em obras modernas com essa influência vemos, tomando como exemplo Picasso, uma distorção forte na face, com partes do rosto em perfis e posições diferentes do tradicional, o aumento no uso de cores e linhas fortes, uma representação mais angular e com menos peso realista. Tudo isso era procurado pela vanguarda na época e, por causa disso, encontrar uma arte desconhecida e primitiva que continha tudo que era buscado no moderno foi uma parte extremamente importante no estabelecimento do modernismo e de outros movimentos existentes ao redor do mundo e no berço da arte clássica que é a Europa.

Quem visitava os museus clássicos e modernos tinham pouco, ou nenhum, conhecimento sobre a arte primitiva africana, e os que possuíam esse conhecimento o tinham mais por influência de história do que história da arte em si. O choque do moderno foi ampliado com a inclusão das máscaras em quadros e exposições, justamente por causa dessa reinvenção ainda maior em pinturas e esculturas modernas que foram influenciadas.

6.2. Comentários do Exemplo de Nota Acima da Média

Para as provas teóricas, observou-se, nas respostas acima da média, que os candidatos demonstraram bom conhecimento de algumas características dos movimentos artísticos e, no caso de análise de obras, deram de fato atenção às obras escolhidas, procurando articular suas características específicas com questões mais gerais do contexto em que foram produzidas. Do mesmo modo, o rigor no emprego de certos termos da área (como imitação, realismo, clássico, vanguarda, abstração, etc.) é altamente louvável, já que indica certo amadurecimento na reflexão. O cuidado com a redação também foi considerado.

Nas provas práticas, as questões mais bem avaliadas foram aquelas que, dentro dos temas propostos, demonstraram maior compreensão da expressão plástica em seu sentido mais amplo, para além do rigor técnico da representação. Ou seja, são respostas que demonstram em suas elaborações plástica, conceitual e técnica propostas de desenho artístico entendido como ferramenta de um pensamento visual, de caráter autoral e que está apoiado no equilíbrio de suas evocações poética, técnica e experimental.

6.3. Comentários do Exemplo de Nota Abaixo da Média

De modo geral, foram dadas notas abaixo da média na Prova de Expressão Plástica àqueles candidatos que fugiram do tema das questões propostas. Na Prova de História da Arte, aqueles que apresentaram muitos erros conceituais e de cronologia, ou, ainda, que não responderam às questões. Em relação à Entrevista, obtiveram pouca pontuação candidatos com insuficiente interesse na área pretendida, candidatos com material apresentado não adequado ou, ainda, candidatos que não exibiram trabalhos realizados.

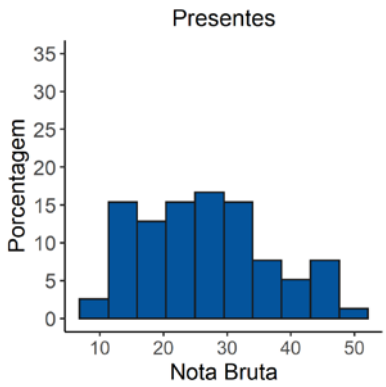
7. COMENTÁRIOS GERAIS

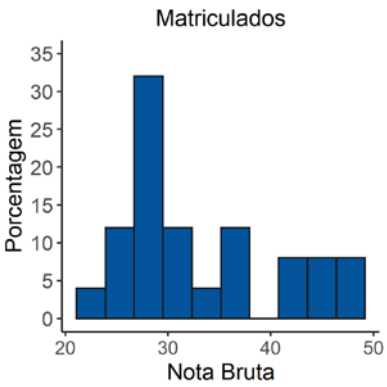
Todos os trabalhos referentes às provas e entrevistas foram realizados satisfatoriamente, a despeito dos ajustes que se fizeram necessários em virtude das adequações dos procedimentos preventivos de enfrentamento ao coronavírus. De forma criteriosa, todas as provas de habilidade específica (prática e teórica) realizadas pelos candidatos deste Vestibular, foram visualizadas e avaliadas individualmente em reuniões coletivas realizadas pelos membros da equipe Elaboradores/Aplicadores/Entrevistadores, sendo que os resultados consolidados estão discriminados em lista entregue ao canal oficial.

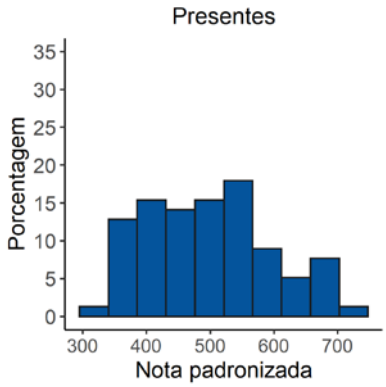
DANÇA

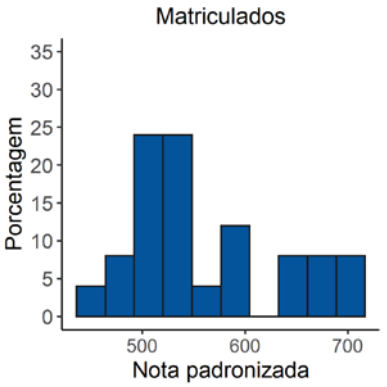
Caracterização estatística

Distribuição de frequências das notas









Média e desvio padrão da nota bruta

	NÚMERO DE CANDIDATOS	MÉDIA	DESVIO PADRÃO
Presentes na 2ª fase	78	26,8	9,9
Matriculados	25	33,1	7,5

PROVA DE DANÇA

1. INTRODUÇÃO

O curso de graduação em Dança da Unicamp tem como objetivo formar o intérprete e criador em Dança, assim como o educador-artista, profissional capaz de contribuir como agente transformador da sociedade, ser responsável pelo próprio corpo, expressar-se artisticamente e trabalhar como cidadão consciente diante de programas sociais.

O campo de atuação deste profissional abrange amplo espectro de atividades: atuação cênica, ensino, pesquisa e ação social. O curso mantém seu foco direcionado ao perfil do intérprete, criador e professor de Dança que vive a prática em seu corpo, tendo a capacidade de refletir sobre a Dança como área de conhecimento.

O exame de Habilidades Específicas em Dança teve como objetivo selecionar os candidatos que apresentassem condições de corresponder às demandas do curso. Tratou-se de uma seleção que avaliou o potencial artístico e a performance em dança do candidato.

2. OBJETIVO E CONCEPÇÃO DA PROVA

Neste ano, por causa da pandemia, as provas de Habilidades Específicas para Dança foram realizadas na Casa do Lago da Unicamp e constaram de uma abordagem em Técnicas de Dança Contemporânea e de Dança do Brasil seguidas por um trabalho de Improvisação baseado em Estudo Coreográfico previamente preparado pelos candidatos.

O objetivo foi selecionar candidatos que apresentassem condições corporais e habilidades performáticas compatíveis com as exigências do curso de Dança da Unicamp.

O exame como um todo, do ponto de vista técnico e criativo, foi desenvolvido de maneira a oferecer ao candidato condições para realizá-lo, mesmo que ele não tivesse familiaridade com alguns conhecimentos de dança exigidos nesse tipo de prova.

A prova começou com o candidato respondendo, na página eletrônica da Comvest, a um questionário que continha perguntas sobre a sua vida artística e sobre a sua experiência corporal em dança.

Nos dias 13 e 14/01/2022, os candidatos – divididos em oito turmas A, B, C, D (no dia 13/01) e as turmas E, F, G e H (no dia 14/01) – compareceram na Casa do Lago para as provas de Técnica e de Improvisação. É importante destacar que, neste ano, por causa da pandemia do COVID-19, o espaço da Casa do Lago foi coberto com linóleo e o piso dividido em 14 quadrados de 2m x 2m com um metro de distanciamento entre eles e cada candidato realizou, com uso de máscara facial, as provas neste espaço delimitado, respeitando os protocolos de saúde.

As propostas práticas e o acompanhamento musical durante o teste foram fornecidos pela banca das Provas de Habilidades Específicas no momento das provas. Os candidatos deveriam apresentar-se ao exame com uma vestimenta que os deixassem à vontade para os exercícios e que permitisse a observação de seus movimentos pela banca examinadora.

3. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO

O exame de Habilidades Específicas para o curso de Dança valeu 48 pontos. A nota final foi composta pela soma de três notas: Prova de Técnica (18 pontos), Prova de Improvisação (18 pontos) e Global (12 pontos).

Para ser considerado apto na prova de Habilidades Específicas para o curso de Dança, o candidato deveria obter no mínimo 18 pontos.

PROVA DE TÉCNICA

A prova de técnica da prova de habilidades específicas é dividida em duas partes: uma de Dança Contemporânea e outra de Dança do Brasil. A prova de Dança Contemporânea teve duas construções diferentes, uma para o primeiro dia de provas (13/01/22 - versão 1) e outra para o dia seguinte (14/01/22 - versão 2). Já a prova de técnica de Dança do Brasil teve quatro construções diferentes, sendo a primeira versão para as turmas A e B, a segunda para as turmas C e D, a terceira para as turmas E e F e, a quarta, para as turmas G e H. A proposta dos exercícios da prova esteve apoiada nos quatro elementos que direcionaram o processo avaliativo (água, ar, fogo, terra), buscando relacionar os exercícios técnicos com a qualidade do movimento a partir de tais elementos, conforme a divisão:

Técnica de Dança Contemporânea

Versão 1 - explorou os elementos AR e ÁGUA

Versão 2 - explorou os elementos TERRA e FOGO

Assim, no primeiro dia (13/01/22 - versão 1), os exercícios dialogaram com os elementos "água" e "ar" e no segundo dia (14/01/22 - versão 2), com os elementos "terra" e "fogo". Cada versão da prova foi composta por dois exercícios técnicos, um preparatório e outro de desenvolvimento, que tiveram a duração total de 40 minutos.

Tais exercícios utilizaram como referência movimentos nos quais foram evidenciados aos candidatos determinadas qualidades em relação aos elementos inspiradores (água, ar, terra, fogo). Esses movimentos puderam ser realizados por candidatos que tinham distintas histórias corporais.

TÉCNICA DE DANÇA DO BRASIL

Versão 1 - explorou o elemento ÁGUA

Versão 2 - explorou o elemento AR

Versão 3 - explorou o elemento TERRA

Versão 4 - explorou o elemento FOGO

Assim, no primeiro dia pela manhã (13/01/22 - turmas A e B), as dinâmicas propostas dialogaram com o elemento "água" a partir de matrizes de movimento da manifestação do Carimbó, bem como trabalhos feitos junto ao ritmo Ijexá; já nesse dia pela tarde (13/01/22 - turmas C e D), o elemento "ar" foi trabalhado a partir de matrizes e simbologias das Guardas de Congo (do Reinado de Nossa Senhora do Rosário); no segundo dia, pela manhã (14/01/22 - turmas E e F), as propostas para o elemento "terra" vieram a partir das Guardas de Moçambique e dos Candombes (do Reinado de Nossa Senhora do Rosário); e, por fim, no dia 14/01/22, à tarde (turmas G e H), trabalhou-se o elemento "fogo" a partir de referências do Caboclinho e do Frevo.

Cada versão da prova foi conduzida de modo a preparar o corpo gradativamente para entrar nas matrizes de movimento referentes a cada festividade/manifestação e, posteriormente, foram feitas propostas de exploração dessas matrizes a partir de seus sentidos e simbologias, sempre em diálogo com os elementos propostos para cada uma das aulas.

Os aspectos considerados para avaliação da prova de técnica (de Dança Contemporânea e de Dança do Brasil) foram:

Alinhamento Postural Dinâmico

Nesse aspecto, considera-se o uso equilibrado dos segmentos corporais de forma individualizada, na relação com a gravidade e com o espaço e na diversidade das linguagens em dança, sem preestabelecer padrões posturais. São observados o equilíbrio e a dinâmica de mobilidade entre as diversas partes do corpo.

Orientação Espacial – Versatilidade

É observada a utilização harmoniosa do espaço cênico, assim como a pronta resposta quanto às mudanças de direções (progressões e projeções), dos níveis (alto, médio, baixo) e dos planos (altura, largura e profundidade).

Ritmo e Musicalidade

Concebendo-se o ritmo como fator atuante no movimento, são utilizados elementos rítmicos (tempo, contratempo, pausa, pulso) a partir da proposição de ritmos regulares e irregulares, que poderão variar em suas dinâmicas. Além disso, são avaliadas a musicalidade e as relações do movimento com a música.

Percepção e Memória do Movimento

É avaliada a capacidade de reter a memória do movimento, a partir de uma identificação e assimilação do movimento no próprio corpo.

Domínio Corporal

É observado o desenvolvimento da habilidade motora em função da expressão artística. São observados o eixo de equilíbrio, o tônus muscular e a unidade corporal na progressão do movimento em sua relação com o espaço/tempo e na execução de inúmeras ações com o corpo e suas partes.

Prontidão Corporal

É observada a disponibilidade corporal do candidato em realizar os exercícios propostos, inclusive os que não fazem parte do seu repertório de movimentos.

PROVA DE IMPROVISAÇÃO

A prova de Improvisação teve duas construções diferentes, uma para o primeiro dia de provas (13/01/22 - versão 1) e outra para o dia seguinte (14/01/22 - versão 2). A versão 1 explorou os elementos AR e ÁGUA; a versão 2, - explorou os elementos TERRA e FOGO.

Respeitando o espaço do quadrado utilizado pelos candidatos na prova de Técnica, a prova de Improvisação foi organizada em 4 etapas, interligadas, conduzida pelo(a) aplicador(a).

Na primeira etapa solicitou-se aos candidatos que apresentassem, sem música e simultaneamente, seus estudos coreográficos de 2 minutos, criados e ensaiados por cada participante, anteriormente ao dia da prova e, inspirado em um dos três grafites (temas motivadores e inspiradores deste ano).

Na etapa seguinte, a partir das orientações do(a) aplicador(a) e de estímulos sonoros produzidos pelo músico que acompanhou a prova, foi proposto aos candidatos experimentar as qualidades dos elementos ÁGUA e AR (no primeiro dia, 12/01/22) e TERRA e FOGO (no segundo dia, 13/01/22) na execução de seus movimentos.

Na terceira etapa, aproveitando-se de estímulos sonoros, os candidatos tiveram um tempo para reelaborar seu estudo coreográfico a partir das qualidades de movimento experimentadas com base nos elementos focalizados em suas provas.

Na última etapa, os candidatos apresentaram seus estudos coreográficos, reelaborados, sem música; para melhor acompanhamento pelas avaliadoras, os candidatos se apresentaram simultaneamente, mas, nesta etapa, divididos em agrupamentos menores. Durante a apresentação de cada agrupamento, os demais permaneceram em seus respectivos quadrados.

Os aspectos considerados para a avaliação na prova de Improvisação foram os seguintes:

- atitude: estar atento ao momento presente. Capacidade de concentração;
- domínio no uso do espaço/tempo coerentemente com a proposta desenvolvida pelo candidato;
- integração: capacidade de relacionar o movimento e a musicalidade, situada e desenvolvida espacialmente. Capacidade de se relacionar com o outro em movimento;
- fluidez no desenvolvimento corporal da proposta;
- persistência no desempenho das ações corporais, no sentido de clarear os seus significados;
- inventividade: capacidade de comunicar uma ideia;
- versatilidade: potencial para se expressar através de diferentes qualidades de movimento.

4. PROVA

TÉCNICA E IMPROVISAÇÃO

As provas de técnica e de improvisação consistem na utilização de linguagens diversas. Pode-se dizer que elementos da tradição da dança estão presentes assim como uma visão contemporânea e de vanguarda que envolve abordagens da dança de tradições europeia, americana e brasileira.

As provas de técnica e de improvisação foram realizadas num período de uma hora e quarenta minutos, com cada turma, sendo os candidatos divididos em quatro turmas em cada dia.

Primeiro dia (4 turmas – A, B, C, D) – 13/01/2022:

- Turma A: quinta-feira, manhã, das 9:00 às 10:40;
- Turma B: quinta-feira, manhã, das 11:30 às 13:10;
- Turma C: quinta-feira, tarde, das 14:30 às 16:10;
- Turma D: quinta-feira, tarde, das 17:00 às 18:40.

Segundo dia (4 turmas – E, F, G, H) – 14/01/2022:

- Turma E: sexta-feira, manhã, das 9:00 às 10:40;
- Turma F: sexta-feira, manhã, das 11:30 às 13:10;
- Turma G: sexta-feira, tarde, das 14:30 às 16:10;
- Turma H: sexta-feira, tarde, das 17:00 às 18:40.

TÉCNICA E IMPROVISAÇÃO:

Neste ano, no primeiro dia, 13/01, as provas (de técnica e de improvisação) trabalharam com características de movimento relacionadas aos elementos água e ar. No segundo dia, 14/01, as provas trabalharam com características de movimento referentes aos elementos terra e fogo. É importante esclarecer que a prova de técnica tem uma parte de técnica de Dança Contemporânea e outra de Dança do Brasil.

A partir dos aspectos técnicos considerados na composição das sequências e na estrutura da prova, a organização das duas sequências exploradas em Dança Contemporânea ocorreram da seguinte forma:

EXERCÍCIO PREPARATÓRIO (VERSÃO 1) - AR

Com o objetivo de trabalhar o aquecimento e o alinhamento corporal, o exercício foi inspirado pelas qualidades do elemento AR. Nesta etapa foram evidenciados os seguintes princípios: mobilidade corporal, alinhamento corporal, peso, espaços articulares, orientação espacial e respiração. Com isso, foram propostos movimentos de respiração com rolamentos da coluna, explorando a lateralidade, alinhamento e torções. Além disso, incluiu-se trabalhos de movimentação dos braços e pernas, explorando o peso, os espaços articulares e as direções especiais, assim como apoios simples no chão e transferências de peso.

EXERCÍCIO DE DESENVOLVIMENTO (VERSÃO 1) - ÁGUA

Com objetivo de observar o desenvolvimento técnico do candidato, o exercício foi inspirado pelas qualidades do elemento ÁGUA. Nesta etapa foram observados o domínio corporal do candidato e sua prontidão em exercícios que exigiam um maior grau de complexidade em relação aos aspectos considerados por esta prova.

Foi enfatizado o trabalho de peso e deslocamento a partir da bacia, explorou-se a fluência e diferentes dinâmicas do movimento, envolvendo tronco, membros superiores e inferiores. Foram propostos pequenos deslocamentos espaciais, exploração de níveis (alto, médio e baixo), giros, saltos e a relação com as direções do corpo no espaço.

EXERCÍCIO PREPARATÓRIO (VERSÃO 2) - TERRA

Com o objetivo de trabalhar o aquecimento e o alinhamento corporal, o exercício foi inspirado pelas qualidades do elemento TERRA. Nesta etapa foram evidenciados os seguintes princípios: mobilidade corporal, alinhamento corporal, relação com o chão, peso, espaços articulares, orientação espacial e respiração. Foram propostos movimentos que exploraram a relação do corpo com o chão, investigando seus apoios, seu peso e sua relação com as bases. Os rolamentos da coluna, a exploração dos níveis do movimento, as direções, lateralidades e torções, também compuseram o exercício, enfatizando sua relação com o elemento TERRA..

EXERCÍCIO DE DESENVOLVIMENTO (VERSÃO 2) - FOGO

Com objetivo de observar o desenvolvimento técnico do candidato, o exercício foi inspirado pelas qualidades do elemento FOGO. Nesta etapa foram observados o domínio corporal do candidato e sua prontidão em exercícios que exigiam um maior grau de complexidade em relação aos aspectos considerados por esta prova.

Foram exploradas as diferentes dinâmicas e qualidades do movimento, enfatizando a agilidade, a fluência e o peso do corpo na realização dos exercícios. A organização e coordenação dos membros superiores e inferiores junto ao movimento foram cobrados, além de exploração de giros, saltos e diferentes relações com as direções e níveis espaciais.

A aula contou com acompanhamento musical ao vivo e, a partir dos ritmos fornecidos e desenvolvidos durante os exercícios, os candidatos passaram por várias etapas, recebendo instruções e esclarecimentos por parte do aplicador.

Nesta prova, o candidato teve oportunidade de aquecer o seu corpo gradativamente, trabalhando suas articulações, respiração e mobilizando outros fatores envolvidos no movimento.

A parte seguinte da prova de técnica foi de Dança do Brasil, em que se trabalhou com cada elemento separadamente.

Elemento água

No primeiro período das provas (13/01/22, pela manhã, com as turmas A e B), a aplicadora iniciou esta parte, enfatizando às candidatas e candidatos a dinâmica de trabalho com os pés e seus variados apoios: metatarso, calcanhar, bordas internas e externas. Foram trabalhados também diferentes níveis de esforços com os pés sendo enfatizados, para o elemento água, os esforços médio e mínimo. Houve também exercícios para soltura da cintura pélvica e articulações coxo-femorais, visando uma preparação para o que seria pedido a seguir. Então, entrou-se, gradativamente, em matrizes de movimento do Carimbó, enfatizando, aí, qualidades de fluxo de movimento na relação com a gravidade e com o espaço, buscando-se trazer sentidos do elemento água como "corredeiras" de um rio que percorre seu leito, ora com mais, ora com menos intensidade. Após esse momento, visando trazer a qualidade do elemento água para movimentos mais recolhidos – mais próximos ao corpo –, foi desenvolvido um trabalho com a cintura pélvica e o desenho do"oito" no espaço com a pelve – movimento do "infinito" com a bacia. Para este momento de investigação, trabalhamos a partir da referência rítmica do Ijexá. Por fim, pediu-se para que os candidatos explorassem duas qualidades de água, a partir das matrizes trabalhadas: água movimentada – que corre como um rio – e água mais contida, mais "parada" – que circula mais internamente ou mais próxima ao corpo.

Elemento ar

No segundo período das provas, ainda no primeiro dia (13/01/22, à tarde, com as turmas C e D), novamente iniciou-se a dinâmica, enfatizando o trabalho com os pés e seus variados apoios, uma vez que esta abordagem é importante quando se trata de Dança do Brasil. Novamente, foram propostos movimentos que exigiam diferentes esforços dos pés, dando-se destaque aos esforços médio e mínimo. Enquanto preparação corporal, também foram trabalhadas torções da cintura pélvica, com o objetivo de ir adentrando, aos poucos, nas matrizes de movimento referentes às Guardas de Congo (presentes nas Congadas, manifestação que faz parte do Reinado de Nossa Senhora do Rosário). Tais matrizes possuem sentidos de dinamizar o espaço e "abrir caminhos", junto a movimentos rápidos com torções e saltos, que traziam à tona qualidades relacionadas ao elemento ar. Após esse trabalho, utilizamos um tecido (cada candidato tendo o seu, que estava previamente higienizado) para simbolizar as bandeiras votivas, sendo estes elementos que também estão presentes nas Congadas. Outras qualidades do elemento ar foram trabalhadas a partir dos sentidos da bandeira, deixando-se também um momento final para os candidatos explorarem os movimentos a partir das matrizes trabalhadas.

Elemento Terra

O trabalho com o elemento terra ocorreu no segundo dia das provas, no período da manhã (14/01/22, turmas E e F). Novamente, realizou-se um trabalho iniciando-se pelos pés e seus apoios, desta vez enfatizando-se as pontuações dos apoios no esforço médio e os pés como um todo no esforço máximo de enraizamento. A condução deu-se dessa forma com o intuito de preparar os candidatos para entrar nas matrizes do Candombe e das Guardas de Moçambique, respectivamente. Essas duas manifestações são também provenientes do Congado (Reinado de Nossa Senhora do Rosário) e trazem à tona mais fortemente sentidos relacionados à ancestralidade, a corpos mais antigos e ao aterramento do corpo, intensificando as relações com a gravidade. Tanto no Candombe quanto no Moçambique, foram trabalhadas também a soltura das escápulas e diferentes posturas com a coluna (perpendicular, abaulada e com o esterno projetado para cima). Para o trabalho com as matrizes do Moçambique, foi utilizado um bastão de madeira de cerca de 60cm (devidamente higienizado), por meio do qual pode-se trabalhar a noção de eixo dos candidatos, bem como conectar aos sentidos presentes nos mastros votivos, os quais possuem a simbologia de conectar terra e céu. Ao final da prova, houve um momento de investigação para que os candidatos pudessem experimentar sua relação com a terra a partir das diferentes matrizes e simbologias trabalhadas.

Elemento Fogo

No período da tarde do segundo dia das provas (14/01/22, turmas G e H), trabalhou-se com o elemento fogo a partir de matrizes de movimento do Caboclinho e do Frevo. Ambas as manifestações são provenientes do carnaval pernambucano e exigem agilidade, percepção rítmica apurada e destreza na ocupação dos espaços. Para introduzi-las, foi feita uma extensa preparação dos pés e seus apoios, enfatizando-se a agilidade dos pés a partir dos esforços médio e mínimo. Ao dar início às matrizes do Caboclinho, a aplicadora enfatizou a força do centro do corpo e a liberação do apoio dos pés, bem como os sentidos de um corpo guerreiro que ocupa e protege seu espaço em todas as direções. Os braços e mãos foram trabalhados como "arco e flecha" (que no Caboclinho são instrumentos chamados "preacas"), enfatizando-se a contenção versus expansão e um foco claro a cada gesto de "atirar a flecha", podendo-se trabalhá-lo em diferentes níveis e direções. Para introduzir as matrizes do frevo, foi realizada uma preparação com princípios da ginga e torções do corpo, trazendo-se, aos poucos, a agilidade dos pés e do corpo como um todo. Com o sentido de "o chão está fervendo", foram trabalhados movimentos rápidos, expansivos e em diferentes níveis, também com o sentido de ocupar cada "pedaço" do espaço, como um fogo que se espalha rapidamente. Assim como nas outras provas, o momento final foi destinado a uma exploração dos sentidos do elemento fogo a partir de todas as matrizes trabalhadas.

Em todas as provas de técnica de Dança do Brasil, foram alternados momentos em que o músico tocava ao vivo com momentos em que entravam registros sonoros específicos de cada matriz trabalhada, no intuito de trazer para o movimento qualidades mais próximas das fontes das manifestações populares. A relação do corpo com diferentes ritmos e sonoridades foi trabalhada ao longo de todas as provas.

A terceira parte da prova tratou de exercícios de improvisação dirigida. Como nas partes anteriores da prova, a proposta ganhou diferenciações para cada dia de provas (dia 13/01 e dia 14/01), isto quer dizer que as provas foram diferentes embora os objetivos fossem os mesmos.

1° dia 13/01/2022

Cada um dos grupos desse dia realizou o roteiro abaixo.

No primeiro momento da prova, cada participante foi convidado a um breve momento de concentração e em seguida foi convidado a apresentar seu estudo coreográfico de 2 minutos; as apresentações de todos os participantes aconteceram simultaneamente, com cada um respeitando o espaço do seu quadrado e em silêncio (sem música).

No segundo momento, que teve a duração de 6 minutos, já com a participação do músico, foi esclarecido aos participantes que a temática da prova já estava presente nas aulas anteriores de Técnica, envolvendo a parte de Dança Contemporânea e de Dança do Brasil: os elementos ÁGUA e AR.

Essas qualidades foram escolhidas como estímulo para os participantes transformarem – explorar, reelaborar, modificar – seu estudo coreográfico, como desejassem, dando continuidade a esse estudo.

Os participantes receberam algumas indicações:

"A água é o elemento mais presente em nosso corpo. Como as qualidades da água inspiram e influenciam seu movimento? Experimente se essa qualidade líquida pode ser dançada com diferentes partes do corpo: preenchendo e fluindo pelos membros inferiores, pela pelve, pela coluna, ombros, braços, mãos, cabeça... E com o corpo todo. Experimente as diferentes qualidades que os fluxos das águas podem ter. Os movimentos das águas podem ser mais ou menos intensos, calmos ou turbulentos: riachos, rios caudalosos, cachoeiras, movimentos das ondas do mar. Lagos serenos…

Agora a água vai evaporando, transformando-se em partículas de ar.

Como as qualidades do ar inspiram e influenciam seu movimento e sua relação com o espaço? Experimente sentir o ar que está ao seu redor, tocando seu corpo e também movimente esse ar que está no seu entorno. Imagine que você está em um espaço com uma leve brisa. Essa brisa pode se transformar em vento, ventania, em furacão, fazendo você se mover no seu pequeno espaço com deslocamentos diversos, tirando você do seu eixo, talvez levando você a subir e a descer ... Se deixe levar por diferentes qualidades e forças do ar".

No terceiro momento, que durou 5 minutos, ainda com a participação do músico, os participantes foram convidados a explorar as diferentes qualidades de movimento de água e ar no estudo coreográfico preparado para a prova.

No quarto e último momento da prova, em silêncio, os participantes foram convidados a apresentar novamente seu estudo, incorporando as mudanças experimentadas.

2° dia 14/01/2022

Cada um dos grupos desse dia realizou o roteiro abaixo.

No primeiro momento da prova, cada participante foi convidado a um breve momento de concentração e, em seguida, foi convidado a apresentar seu estudo coreográfico de 2 minutos; as apresentações de todos os participantes aconteceram simultaneamente, com cada um respeitando o espaço do seu quadrado e em silêncio (sem música).

No segundo momento, que teve a duração de 6 minutos, já com a participação do músico, foi esclarecido aos participantes que a temática da prova já estava presente nas aulas anteriores de Técnica, envolvendo a parte de Dança Contemporânea e de Dança do Brasil: os elementos TERRA e FOGO.

Essas qualidades foram escolhidas como estímulo para os participantes transformarem – explorar, reelaborar, modificar – seu estudo coreográfico, como desejassem, dando continuidade a esse estudo.

Os participantes receberam algumas indicações:

"Como as qualidades da TERRA inspiram e influenciam seu movimento? Em que solo você está pisando? Como as diferentes partes do seu corpo se relacionam com as qualidades de diferentes tipos de terra? Se valendo do seu imaginário, experimente mover-se primeiro em um solo de areia macia e móvel; agora, em uma (2) terra mole como lama; e depois, em uma (3) terra seca e dura... O que vai acontecendo com seu corpo, com a densidade do seu movimento? Que qualidades da terra estão no seu corpo-movimento?

Quando você pensa no elemento FOGO como seu corpo se transforma interna e externamente? O fogo pode se fazer presente como calor dentro do nosso corpo, pode ser pequeno e frágil como a chama de um fósforo, pode ser intenso com em uma grande fogueira, ou mesmo na erupção de um vulcão… Quanto tempo duram essas chamas? Se deixe levar por diferentes qualidades e forças do FOGO".

No terceiro momento, que durou 5 minutos, ainda com a participação do músico, os participantes foram convidados a explorar as diferentes qualidades de movimento de terra e fogo no estudo coreográfico preparado para a prova.

No quarto e último momento da prova, em silêncio, os participantes foram convidados a apresentar novamente seu estudo incorporando as mudanças experimentadas.

5. EXEMPLOS DE RESOLUÇÃO

Um exemplo positivo:

Na prova de improvisação, o candidato, no momento que lhe foi solicitado, apresentou seu estudo coreográfico adequado ao grafite escolhido com inventividade. A linguagem corporal por ele utilizada estava adequada por estar de acordo com as suas próprias referências. Percebe-se que o candidato escolheu para a sua interpretação aquilo que ele gosta e que assimila como parte de si, fazendo com que toda a sua energia estivesse voltada para aquele momento.

5.1. Exemplo de Nota Acima da Média

O candidato apresentou familiaridade em relação aos movimentos propostos, mostrando fluidez e clareza no desempenho das ações propostas e escolhidas. Seu alinhamento foi adequado durante todo o tempo, adaptado de acordo com as dinâmicas dos exercícios. No fluxo dos movimentos, conseguiu manter-se em equilíbrio. Apresentou inventividade na abordagem do tema e desenvolvimento da proposta criativa. Demonstrou versatilidade quanto ao domínio rítmico e espacial, apresentando respostas corporais condizentes com o que lhe foi solicitado.

5.2. Comentários do Exemplo de Nota Acima da Média

Um bom desempenho diz respeito a uma coerência na realização do movimento, com qualidade e refinamento. As ações escolhidas foram desenvolvidas com inventividade. Os critérios apresentados – alinhamento postural dinâmico; orientação espacial; ritmo; percepção e memória do movimento; domínio corporal; prontidão corporal; versatilidade; inventividade; atitude; domínio no uso do espaço; integração; fluidez no desenvolvimento da proposta no corpo; persistência no desempenho das ações corporais no sentido de clarear os seus significados – estão desenvolvidos no corpo do candidato.

É importante que o candidato se empenhe ao longo do tempo que antecede o vestibular para a criação e a elaboração do seu estudo coreográfico. O trabalho assíduo com o corpo e a realização dos ensaios foi fundamental para que o candidato pudesse alcançar um desempenho de qualidade, resultando numa nota acima da média.

5.3. Exemplo de Nota Abaixo da Média

Um desempenho não favorável esteve ligado a um automatismo dos movimentos do candidato quando ele nem sequer tentou realizar a proposta apresentada pela aplicadora. Os seus movimentos não condiziam com a proposta. Faltaram-lhe estudos práticos de dança, os critérios não foram trabalhados em seu corpo que apresentou equilíbrio precário, postura desalinhada, falta de tônus muscular, falta de ritmo, dentre outros quesitos.

5.4. Comentários do Exemplo de Nota Abaixo da Média

Um erro frequente diz respeito à não persistência do candidato na realização das tarefas propostas.

A falta de concentração e foco em seu próprio corpo dificultam o seu desempenho na resposta ao movimento proposto. O candidato tenta copiar o movimento do colega, e com esta atitude só dificulta o seu próprio desempenho.

Fica evidente a falta de disponibilidade para experimentar o movimento dançado; fica também evidente que o candidato também não se preparou para este tipo de exame.

6. COMENTÁRIOS GERAIS

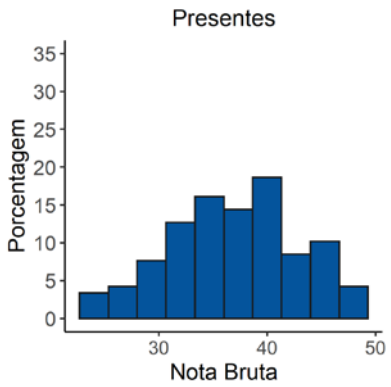
É importante que o candidato observe e desenvolva em seu corpo os critérios utilizados para a avaliação nas provas de aptidão em dança.

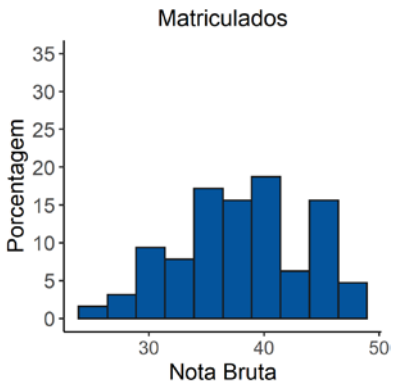
Que o candidato se prepare, tenha uma rotina diária de trabalho corporal. Faça aulas de dança e desenvolva o que é pedido neste exame.

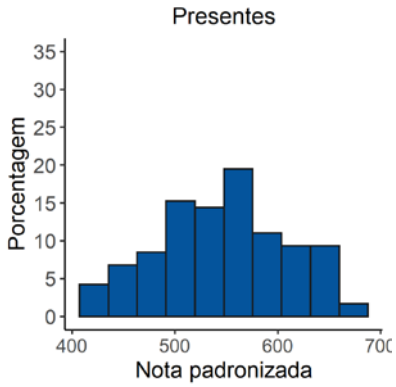
MÚSICA

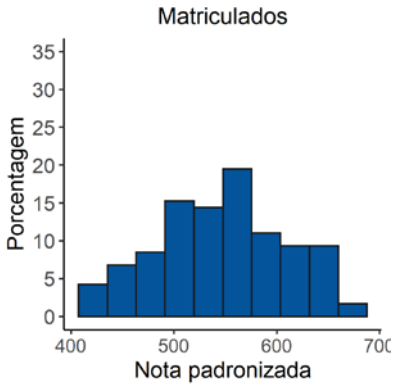
Caracterização estatística

Distribuição de frequências das notas









Média e desvio padrão da nota bruta

	NÚMERO DE CANDIDATOS	MÉDIA	DESVIO PADRÃO
Presentes na 2ª fase	118	36,9	5,9
Matriculados	64	37,9	5,5

PROVA DE MÚSICA

1. INTRODUÇÃO

O curso de Música oferece cinco modalidades na graduação: Música Popular, Música Erudita, Regência, Composição e Licenciatura. Em todos os casos, é necessário que o aluno ingressante tenha domínio técnico musical de algum instrumento, além de conhecimentos básicos sobre teoria musical, pré-requisitos para que acompanhe o curso desde o primeiro semestre. Considerando tais prerrogativas, é fundamental que sejam avaliadas as proficiências musicais dos candidatos, através do exame de Habilidades Específicas.

2. PROGRAMA

II – Detalhamento das Provas de Habilidades Específicas, Etapa I

Na Etapa I, os candidatos devem enviar um registro de performance musical, seguindo as orientações descritas no Manual do Candidato, que descrimina os conteúdos específicos a cada modalidade/instrumento.

III - Conteúdo das provas por curso

O exame de Habilidades Específicas divide-se em três avaliações. As duas primeiras são comuns a todas as modalidades, e constam de registros audiovisuais da execução de uma obra musical e de solfejos de um excerto musical. Os conteúdos específicos de cada modalidade/instrumento são indicados no Manual do Candidato. A terceira avaliação é específica a cada modalidade, sendo execução de outra obra musical para instrumentos (Música Erudita e Popular), execução de um exercício musical para Regência, envio de um portfólio e um depoimento constando autoanálise da produção composicional do candidato para Composição, e a exposição de uma proposta de atividade pedagógica musical para Licenciatura.

3. OBJETIVO E CONCEPÇÃO DA PROVA

A prova tem como objetivo avaliar as aptidões instrumentais e competências musicais dos candidatos. Para tanto, exige execuções de peças no instrumento escolhido pelo candidato, além de solfejos de excertos musicais. No caso de Licenciatura, também são avaliados os recursos e estratégias empreendidas pelos candidatos em uma simulação de atividade pedagógica musical. E ainda, no caso de Composição, a prova também tem por objetivo avaliar a produção musical dos candidatos, juntamente à capacidade de análise crítica de sua própria obra.

4. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO

Os critérios variam de acordo com as etapas do exame. Na primeira avaliação, são aplicados dois parâmetros: desenvolvimento técnico e desenvolvimento interpretativo. No que diz respeito ao desenvolvimento técnico, são avaliadas habilidades como: dedilhado, postura, controle do arco, além de afinação, ritmo, articulação e fraseado. Em relação ao desenvolvimento interpretativo, são observadas a fluidez, o andamento e a maturidade interpretativa do candidato. Na segunda avaliação, aplicam-se os parâmetros afinação/nomear corretamente as notas, graus ou funções harmônicas, além da correta execução rítmica (manutenção de andamento, fluência na relação entre as diferentes vozes, e entre o solfejo e pulsação). Na terceira avaliação, os critérios variam de acordo com as modalidades, sendo:

- idem à primeira avaliação, para instrumentos (Música Popular e Música Erudita);
- capacidade de execução do exercício (para Regência);
- qualidade do portfólio e depoimento, considerando especialmente a capacidade crítica de auto avaliação da produção musical, bem como a fluência expositiva e argumentativa do candidato (para Composição);
- adequação do repertório utilizado, em acordo com o que o candidato propôs, desempenho musical na execução da atividade, clareza na exposição da atividade, coerência na sequência proposta (para Licenciatura).

5. EXEMPLOS DE RESOLUÇÃO

De modo geral, inicialmente as provas são resolvidas a partir da correspondência do material apresentado pelos candidatos às exigências técnicas especificadas no manual do vestibular. Por exemplo, respeitando o repertório exigido, a minutagem de cada registro, a apresentação da execução musical sem edições e com visualização nítida do candidato manipulando o instrumento. Atendidas essas premissas, a pontuação do candidato se relaciona diretamente à sua qualificação musical.

5.1. Exemplo de Nota Acima da Média

As notas acima da média advêm de material audiovisual que segue os requisitos técnicos exigidos pelo manual, repertório adequado, e que expressam alto domínio técnico e interpretativo musical do candidato.

5.2. Comentários do Exemplo de Nota Acima da Média

Registros em que se observa candidato bem preparado musicalmente, executando sua música com fluência técnica e tranquilidade, mostrando domínio estilístico e espontaneidade interpretativa.

5.3. Exemplo de Nota Abaixo da Média

As notas abaixo da média advêm de material audiovisual que segue os requisitos técnicos exigidos pelo manual, e que expressam baixo domínio técnico e interpretativo musical do candidato.

5.4. Comentários do Exemplo de Nota Abaixo da Média

Há casos em que o candidato se propõe a executar alguma obra que não corresponde ao seu nível de proficiência instrumental. Problemas comuns são observados: deficiências técnicas (articulação, afinação, ritmo, etc.); além de direcionamentos interpretativos equivocados. As notas abaixo da média indicam que o candidato não está apto a acompanhar o curso, indicando a necessidade de maturação de suas competências musicais.

6. COMENTÁRIOS GERAIS

O formato virtual do exame de habilidades Específicas em Música proporciona aos candidatos a possibilidade de gravarem várias vezes o material audiovisual a ser submetido, dando-lhes a oportunidade de escolher a versão que entenderem ser a melhor. Ou seja, são "várias chances" para apresentar uma boa performance. No entanto, esta característica, em princípio benéfica, pode se tornar complicadora. É fundamental que o candidato tenha consciência dos seus limites, colocando-se com honestidade no seu melhor daquele momento, atitude primordial para gerar um bom material. Se insistir em regravar-se inúmeras vezes, buscando um ideal interpretativo que está além de sua realidade, o material final tende a perder espontaneidade, de forma que o resultado musical geralmente acaba sendo menos interessante.

SÉRIES HISTÓRICAS

VAGAS CURSOS (DIURNOS) 1987 / 2004

CURSOS DIURNOS	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Artes Cênicas (I)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Artes Visuais (I)																		
Ciência da Computação (I)	70	70	70															
Ciências Biológicas (I)	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	45	45	45
Ciências da Terra - Geologia/Geografia (I)																		
Ciências da Terra - Geologia/Geografia - Bacharelado (I)																		40
Ciências do Esporte (I)																		
Ciências Econômicas (I)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Ciências Sociais (I)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	55	55
Comunicação Social - Midialogia (I)																		30
Curso 51: Engenharia Física/Física/Física:Física Médica e Biomédica/Matemática/Mat.Aplic. e Computacional (I)																		
Dança (I)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Educação Artística (I)	20	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	30	30
Educação Física (I)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Enfermagem (I)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40
Engenharia Agrícola (I)	20	20	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	60	60	60	70	70
Engenharia Civil (I)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	80	80
Engenharia de Alimentos (I)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	80	80
Engenharia de Computação (I)				90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Engenharia de Manufatura (I)																		
Engenharia de Produção (I)																		
Engenharia de Telecomunicações (I)																		
Engenharia Elétrica (I)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Engenharia Mecânica (I)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	100	60	60	60	60	60	140	140
Engenharia Química (I)	70	70	70	70	70	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Estatística (I)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Estudos Literários (I)																		
Farmácia (I)																		40
Filosofia (I)		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Física (I)	70	70	70	70	70	70	70											
Física/Matemática/Matemática Aplicada Computacional (I)								140	140	140	140	140	140	140	140	140	155	155
Fonoaudiologia (I)																30	30	30
Geografia (I)																		
Geologia (I)																		
Geologia/Geografia - Bacharelado (I)												30	30	30	30	30	40	
História (I)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	40
Letras e Linguística (I)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	70	70						
Letras - Licenciatura (I)																		
Letras - Licenciatura e Bacharelado (I)													30	30	30	30	30	30
Linguística (I)																		
Linguística - Bacharelado (I)													20	20	20	20	20	20
Matemática (I)	35	35	35	35	35	35	35											
Matemática Aplicada e Computacional (I)	35	35	35	35	35	35	35											
Medicina (I)	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	100	110	110	110	110	110	110	110
Música: Composição (I)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Música: Composição/Regência (I)																		20
Música: Instrumentos (I)												20	20	20	20	20	20	20
Música: Instrumentos (Cordas) (I)	10	10	10	12	12	12	10	10	8	8	8							
Música: Instrumentos (Sopro) (I)	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6							
Música: Instrumentos (Teclado) (I)	5	5	5	2	2	2	4	4	6	6	6							
Música: Licenciatura (I)																		
Música: Regência (I)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Música Erudita: Instrumentos (I)																		
Música Popular: Instrumentos (I)																		
Música Popular (I)			20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	25	25
Nutrição (I)																		
Odontologia (I)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Pedagogia (V)	60	90	90	90	60	60	60	60	60	60	60	60	45	45	45	45	45	45
Pedagogia - Licenciatura (I)																		
Pedagogia - Licenciatura (V)																		
Química (I)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Sistemas de Informação (I)																		
Tecnologia Ambiental (I)																		
Tecnologia em Controle Ambiental (I)																		
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (I)																		
Tecnologia em Informática (I)																45	45	45
Tecnologia em Saneamento Ambiental (I)																		40
Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações (I)																		
Tecnologia em Telecomunicações (I)																		50
TOTAL	1 380	1 440	1 480	1 500	1 470	1 460	1 465	1 465	1 465	1 465	1 525	1 535	1 500	1 530	1 530	1 610	1 760	1 920

(I) Integral (V) Vespertino

VAGAS CURSOS (DIURNOS) 2005 / 2022

CURSOS DIURNOS	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Artes Cênicas (I)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Artes Visuais (I)			30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	24	30	30	30
Ciência da Computação (I)																		
Ciências Biológicas (I)	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	35	33	44	33
Ciências da Terra - Geologia/Geografia (I)			40	40	40	40	40											
Ciências da Terra - Geologia/Geografia - Bacharelado (I)	40	40																
Ciências do Esporte (I)					60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	47	47	60	46
Ciências Econômicas (I)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	56	56	70	56
Ciências Sociais (I)	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	44	44	55	44
Comunicação Social - Midialogia (I)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	22	22	30	24
Curso 51: Engenharia Física/Física/Física:Física Médica e Biomédica/Matemática/Mat.Aplic. e Computacional (I)										155	155	155	155	155	109	109	140	109
Dança (I)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Educação Artística (I)	30	30																
Educação Física (I)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	40	40	50	40
Enfermagem (I)	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	30	30	40	30
Engenharia Agrícola (I)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	54	54	70	56
Engenharia Civil (I)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	62	62	78	62
Engenharia de Alimentos (I)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	64	64	80	60
Engenharia de Computação (I)	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	63	63	81	63
Engenharia de Manufatura (I)					60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	47	47	60	45
Engenharia de Produção (I)					60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	47	47	60	45
Engenharia de Telecomunicações (I)									50	50	50	50	50	50	43	44	50	37
Engenharia Elétrica (I)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	49	49	63	49
Engenharia Mecânica (I)	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	112	105	133	103
Engenharia Química (I)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	48	45	59	45
Estatística (I)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	49	49	63	49
Estudos Literários (I)		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	16	16	20	16
Farmácia (I)	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	30	30	40	32
Filosofia (I)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	24	24	30	24
Física (I)																		
Física/Matemática/Matemática Aplicada Computacional (I)	155	155	155	155	155	155	155	155	155									
Fonoaudiologia (I)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	24	24	30	22
Geografia (I)								20	20	20	20	20	20	20	14	14	20	16
Geologia (I)								20	20	20	20	20	20	30	22	22	30	24
Geologia/Geografia - Bacharelado (I)																		
História (I)	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	32	32	40	32
Letras e Linguística (I)																		
Letras - Licenciatura (I)		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	24	24	30	24
Letras - Licenciatura e Bacharelado (I)	30																	
Linguística (I)			20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	16	16	20	16
Linguística - Bacharelado (I)	20	20																
Matemática (I)																		
Matemática Aplicada e Computacional (I)																		
Medicina (I)	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	88	88	110	86
Música: Composição (I)	10	5	5	5	5	5	5	7	7	7	7	5	5	5	5	5	5	5
Música: Composição/Regência (I)																		
Música: Instrumentos (I)	20	20	20	20	20	20	20	20										
Música: Instrumentos (Cordas) (I)																		
Música: Instrumentos (Sopro) (I)																		
Música: Instrumentos (Teclado) (I)																		
Música: Licenciatura (I)		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	13	15	13	13	12
Música: Regência (I)	10	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3	4	4	3	2	2	2	3
Música Erudita: Instrumentos (I)									20	20	20	22	22	28	24	27	29	28
Música Popular: Instrumentos (I)									20	20	20	19	19	16	19	16	16	15
Música Popular (I)	25	20	20	20	20	20	20	20										
Nutrição (I)					60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	47	47	60	46
Odontologia (I)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	64	64	80	60
Pedagogia (V)	45	45																
Pedagogia - Licenciatura (I)				45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	36	36	45	36
Pedagogia - Licenciatura (V)			45															
Química (I)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	49	49	63	49
Sistemas de Informação (I)									45	45	45	45	45	45	38	37	45	33
Tecnologia Ambiental (I)							40	40										
Tecnologia em Controle Ambiental (I)									40	40	40	40						
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (I)							45	45										
Tecnologia em Informática (I)	45	45	45	45	45	45												
Tecnologia em Saneamento Ambiental (I)	40	40	40	40	40	40							40	40				
Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações (I)							50	50										
Tecnologia em Telecomunicações (I)	50	50	50	50	50	50												
TOTAL	1 920	1 940	1 940	1 940	2 180	2 180	2 180	2 180	2 180	2 180	2 180	2 180	2 180	2 190	1 684	1 676	2 094	1 655

(I) Integral (V) Vespertino

VAGAS CURSOS (NOTURNOS) 1987 / 2004

CURSOS NOTURNOS	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Administração																		
Administração Pública																		
Arquitetura e Urbanismo													30	30	30	30	30	30
Ciência da Computação						30	30	30	30	30	45	45	45	45	45	45	50	
Ciência da Computação - Modalidade: Sistemas de Informação																		50
Ciências Biológicas - Licenciatura							40	40	40	40	40	40	40	40	40	45	45	45
Ciências Econômicas												35	35	35	35	35	35	35
Ciências Sociais						30	30	30	30	30	50	50	50	50	50	50	55	55
Educação Física						50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Engenharia Ambiental																		
Engenharia de Alimentos						30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	35	35
Engenharia de Controle e Automação												40	40	40	40	50	50	50
Engenharia de Transportes																		
Engenharia Elétrica						30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Engenharia Química						30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	40	40
Física						30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Física - Licenciatura																		
Geografia																		30
Geografia - Bacharelado e Licenciatura												30	30	30	30	30	30	
Gestão de Comércio Internacional																		
Gestão de Empresas																		
Gestão de Políticas Públicas																		
Gestão do Agronegócio																		
Letras - Licenciatura													30	30	30	30	30	30
Licenciatura Integrada Química/Física													30	30	30	30	30	30
Matemática - Licenciatura		45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	60	60
Pedagogia					30	30	30	30	30	30	30	30	45	45	45	45	45	45
Pedagogia - Licenciatura																		
Química - Modalidade: Tecnológica												30	30	30	30	30	40	40
Química Tecnológica																		
Tecnologia Ambiental																		
Tecnologia da Construção Civil																		80
Tecnologia da Construção Civil - Modalidade: Edifício e Obras de Solos											80	80	80	80	80	80	80	
Tecnologia de Edifícios		30	30	30	45	45	45	45	45	45								
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas																		
Tecnologia em Construção de Edifícios																		
Tecnologia em Controle Ambiental																		
Tecnologia em Informática														45	45	45	45	45
Tecnologia em Obras de Solos		30	30	30	45	45	45	45	45	45								
Tecnologia em Processamento de Dados						45	45	45	45	45	45	45	45					
Tecnologia em Saneamento Ambiental																		80
Tecnologia em Saneamento Ambiental - Modalidade: Saneamento Ambiental e Controle Ambiental																80		
Tecnologia em Saneamento Ambiental - Modalidade: Saneamento Básico e Controle Ambiental																	120	
Tecnologia Sanitária		30	30	30	45	45	45	45	45	45	80							
Tecnologia Sanitária - Modalidade: Controle Ambiental e Saneamento Básico												80	80	80	80			
TOTAL	0	135	135	135	210	485	525	525	525	525	585	720	825	825	825	840	930	890
TOTAL UNICAMP (DIURNO E NOTURNO)	1 380	1 575	1 615	1 635	1 680	1 945	1 990	1 990	1 990	1 990	2 110	2 255	2 325	2 355	2 355	2 450	2 690	2 810
Cursos Famerp																		
Enfermagem (I)														60	60	60	60	60
Medicina (I)														64	64	64	64	64
Total Famerp														124	124	124	124	124
TOTAL GERAL	1 380	1 575	1 615	1 635	1 680	1 945	1 990	1 990	1 990	1 990	2 110	2 255	2 325	2 479	2 479	2 574	2 814	2 934

VAGAS CURSOS (NOTURNOS) 2005 / 2022

CURSOS NOTURNOS	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Administração										180	180	180	180	180	142	143	179	143
Administração Pública										60	60	60	60	60	48	48	60	47
Arquitetura e Urbanismo	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	24	24	30	24
Ciência da Computação						50	50	50	50	50	50	50	50	50	40	40	50	40
Ciência da Computação - Modalidade: Sistemas de Informação	50	50	50	50	50													
Ciências Biológicas - Licenciatura	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	35	33	44	33
Ciências Econômicas	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	28	28	35	28
Ciências Sociais	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	44	44	55	44
Educação Física	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	40	40	50	40
Engenharia Ambiental									60	60	60	60	60	60	46	46	58	44
Engenharia de Alimentos	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	28	28	35	24
Engenharia de Controle e Automação	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	40	35	45	33
Engenharia de Transportes															39	37	53	40
Engenharia Elétrica	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	21	21	27	21
Engenharia Química	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	32	30	39	29
Física	30																	
Física - Licenciatura		30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	40	40	40	28	28	36	28
Geografia	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	22	22	30	24
Geografia - Bacharelado e Licenciatura																		
Gestão de Comércio Internacional					60	60	60	60	60									
Gestão de Empresas					60	60	60	60	60									
Gestão de Políticas Públicas					60	60	60	60	60									
Gestão do Agronegócio					60	60	60	60	60									
Letras - Licenciatura	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	24	24	30	24
Licenciatura Integrada Química/Física	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	24	24	30	24
Matemática - Licenciatura	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	70	70	49	49	63	49
Pedagogia	45	45																
Pedagogia - Licenciatura			45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	36	36	45	36
Química - Modalidade: Tecnológica	40	40	40	40	40	40												
Química Tecnológica							40	40	40	40	40	40	40	40	28	28	36	28
Tecnologia Ambiental							80	80										
Tecnologia da Construção Civil	80	80	80	80	80	80	80	80										
Tecnologia da Construção Civil - Modalidade: Edifício e Obras de Solos																		
Tecnologia de Edifícios																		
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas							45	45	45	45	45	45	45	45	38	37	45	33
Tecnologia em Construção de Edifícios									50	50	50	50	50	50				
Tecnologia em Controle Ambiental									50	50	50	50						
Tecnologia em Informática	45	45	45	45	45	45												
Tecnologia em Obras de Solos																		
Tecnologia em Processamento de Dados																		
Tecnologia em Saneamento Ambiental	80	80	80	80	80	80							50	50	49	49	68	49
Tecnologia em Saneamento Ambiental - Modalidade: Saneamento Ambiental e Controle Ambiental																80		
Tecnologia em Saneamento Ambiental - Modalidade: Saneamento Básico e Controle Ambiental																	120	
Tecnologia Sanitária		30	30	30	45	45	45	45	45	45	80							
Tecnologia Sanitária - Modalidade: Controle Ambiental e Saneamento Básico												80	80	80	80			
TOTAL	890	890	890	890	1 130	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 150	1 150	905	894	1 143	885
TOTAL UNICAMP (DIURNO E NOTURNO)	2 810	2 830	2 830	2 830	3 310	3 320	3 320	3 320	3 320	3 320	3 320	3 320	3 330	3 340	2 589	2 570	3 237	2 540
Cursos Famerp																		
Enfermagem (I)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60								
Medicina (I)	64	64	64	64	64	64	64	64	64	80								
Total Famerp	124	124	124	124	124	124	124	124	124	140								
TOTAL GERAL	2 934	2 954	2 954	2 954	3 434	3 444	3 444	3 444	3 444	3 460	3 320	3 330	3 330	3 340	2 589	2 570	3 237	2 540

DEMANDA CURSOS (DIURNOS) 1987 / 1998

CURSOS DIURNOS	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Artes Cênicas (I)	132	206	195	200	211	289	334	421	397	324	326	378
Artes Visuais (I)												
Ciência da Computação (I)	1 860	2 789	2 753									
Ciências Biológicas (I)	592	1 504	1 365	1 438	1 349	1 309	1 186	1 769	1 623	1 253	1 373	1 513
Ciências da Terra - Geologia/Geografia (I)												
Ciências da Terra - Geologia/Geografia - Bacharelado (I)												
Ciências do Esporte (I)												
Ciências Econômicas (I)	646	1 403	1 586	2 004	2 066	1 793	1 456	1 893	1 642	1 190	1 100	1 186
Ciências Sociais (I)	301	469	435	545	486	314	326	506	500	422	385	345
Comunicação Social - Midialogia (I)												
Curso 51: Engenharia Física/Física/Física:Física Médica e Biomédica/Matemática/Mat.Aplic. e Computacional (I)												
Dança (I)	247	216	167	149	134	138	105	195	181	150	154	166
Educação Artística (I)	159	212	213	209	175	197	150	204	209	171	168	215
Educação Física (I)	417	602	622	552	556	571	502	770	639	562	578	663
Enfermagem (I)	176	326	317	434	469	456	455	611	616	438	568	613
Engenharia Agrícola (I)	247	496	468	500	510	482	362	560	428	246	306	237
Engenharia Civil (I)	227	645	815	1 324	1 480	1 554	1 348	1 568	1 462	1 112	922	923
Engenharia de Alimentos (I)	554	1 042	1 197	1 280	1 455	1 448	1 349	1 687	1 559	1 286	1 357	1 239
Engenharia de Computação (I)				3 594	3 455	2 629	2 195	2 695	2 446	2 046	2 032	1 802
Engenharia de Manufatura (I)												
Engenharia de Produção (I)												
Engenharia de Telecomunicações (I)												
Engenharia Elétrica (I)	1 546	3 212	3 200	2 806	2 900	1 972	1 623	1 817	1 496	1 277	1 054	1 081
Engenharia Mecânica (I)	577	1 574	1 858	2 258	2 416	2 429	1 921	2 168	1 921	1 462	1 098	1 026
Engenharia Química (I)	333	868	1 335	1 553	1 573	1 055	889	1 038	993	764	670	637
Estatística (I)	70	205	212	601	194	503	311	477	273	246	188	302
Estudos Literários (I)												
Farmácia (I)												
Filosofia (I)		80	148	170	160	186	184	206	156	148	152	131
Física (I)	194	447	550	599	567	515	380					
Física/Matemática/Matemática Aplicada Computacional (I)								855	762	496	566	475
Fonoaudiologia (I)												
Geografia (I)												
Geologia (I)												
Geologia/Geografia - Bacharelado (I)												182
História (I)	231	416	311	351	378	356	313	393	369	317	318	355
Letras e Linguística (I)	483	626	545	534	569	530	461	603	573	352	448	529
Letras - Licenciatura (I)												
Letras - Licenciatura e Bacharelado (I)												
Linguística (I)												
Linguística - Bacharelado (I)												
Matemática (I)	142	148	112	206	341	247	191					
Matemática Aplicada e Computacional (I)	180	210	207	402	380	263	214					
Medicina (I)	2 080	7 207	7 260	7 864	7 406	8 387	8 509	10 629	10 816	10 328	9 496	9 277
Música: Composição (I)	34	30	17	20	21	12	22	23	23	16	21	23
Música: Composição/Regência (I)												
Música: Instrumentos (I)												80
Música: Instrumentos (Cordas) (I)	9	9	14	16	11	13	19	9	24	10	15	
Música: Instrumentos (Sopro) (I)	7	14	9	15	13	10	10	9	19	8	14	
Música: Instrumentos (Teclado) (I)	41	51	50	32	27	30	28	42	34	25	36	
Música: Licenciatura (I)												
Música: Regência (I)	27	31	19	19	20	20	20	26	17	17	18	23
Música Erudita: Instrumentos (I)												
Música Popular: Instrumentos (I)												
Música Popular (I)			118	110	114	139	113	156	131	129	156	180
Nutrição (I)												
Odontologia (I)	995	3 745	3 339	3 848	3 565	3 937	3 314	4 154	3 924	3 140	2 930	2 447
Pedagogia (V)	437	493	497	495	449	430	360	494	366	274	348	316
Pedagogia - Licenciatura (I)												
Pedagogia - Licenciatura (V)												
Química (I)	316	487	526	713	673	720	517	656	619	403	449	375
Sistemas de Informação (I)												
Tecnologia Ambiental (I)												
Tecnologia em Controle Ambiental (I)												
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (I)												
Tecnologia em Informática (I)												
Tecnologia em Saneamento Ambiental (I)												
Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações (I)												
Tecnologia em Telecomunicações (I)												
TOTAL	13 260	29 763	30 460	34 841	34 123	32 934	29 167	36 634	34 218	28 612	27 246	26 719

(I) Integral (V) Vespertino

DEMANDA CURSOS (DIURNOS) 1999 / 2010

CURSOS DIURNOS	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Artes Cênicas (I)	402	387	404	466	489	562	575	448	492	440	356	459
Artes Visuais (I)									401	440	313	389
Ciência da Computação (I)												
Ciências Biológicas (I)	1 801	1 764	2 223	2 082	1 939	1 996	2 288	2 069	1 973	1 888	1 473	1 580
Ciências da Terra - Geologia/Geografia (I)									495	461	599	563
Ciências da Terra - Geologia/Geografia - Bacharelado (I)						402	392	432				
Ciências do Esporte (I)											107	319
Ciências Econômicas (I)	1 358	1 429	1 292	1 344	1 508	1 416	1 478	1 506	1 651	1 811	1 571	1 718
Ciências Sociais (I)	398	505	572	815	747	750	707	715	646	585	437	506
Comunicação Social - Midialogia (I)						1 483	1 254	1 173	1 114	1 174	947	1 138
Curso 51: Engenharia Física/Física/Física:Física Médica e Biomédica/Matemática/Mat.Aplic. e Computacional (I)												
Dança (I)	176	171	212	214	269	285	270	249	277	266	229	217
Educação Artística (I)	202	240	253	294	261	326	334	308				
Educação Física (I)	706	764	849	734	971	724	877	637	614	495	357	349
Enfermagem (I)	654	878	782	814	823	715	907	645	660	595	490	450
Engenharia Agrícola (I)	322	413	374	411	512	413	636	482	464	460	468	450
Engenharia Civil (I)	801	846	798	780	831	692	825	774	1 029	1 166	1 695	2 193
Engenharia de Alimentos (I)	1 306	1 228	1 251	1 164	1 205	1 006	1 161	1 096	984	969	809	853
Engenharia de Computação (I)	2 032	2 342	2 629	2 555	2 210	2 087	2 157	2 058	2 074	2 008	1 730	1 891
Engenharia de Manufatura (I)											92	861
Engenharia de Produção (I)											1 707	1 693
Engenharia de Telecomunicações (I)												
Engenharia Elétrica (I)	1 327	1 272	1 547	1 810	1 228	1 198	1 144	1 016	1 010	1 074	1 023	1 097
Engenharia Mecânica (I)	1 002	979	1 071	1 176	1 314	1 857	2 060	2 318	2 518	2 654	2 495	2 914
Engenharia Química (I)	663	729	738	889	795	822	1 061	1 092	1 342	1 617	1 831	1 913
Estatística (I)	217	399	367	468	447	375	372	442	369	424	290	303
Estudos Literários (I)								302	172	215	173	189
Farmácia (I)						1 842	1 323	1 404	1 437	1 358	1 147	1 209
Filosofia (I)	102	210	157	337	221	333	319	338	314	244	206	228
Física (I)												
Física/Matemática/Matemática Aplicada Computacional (I)	591	693	865	988	1 280	959	868	972	903	753	783	673
Fonoaudiologia (I)				450	565	387	427	321	318	282	233	251
Geografia (I)												
Geologia (I)												
Geologia/Geografia - Bacharelado (I)	232	269	343	352	443							
História (I)	345	559	587	725	764	809	953	861	884	796	623	691
Letras e Linguística (I)												
Letras - Licenciatura (I)								450	440	384	351	393
Letras - Licenciatura e Bacharelado (I)	349	400	538	524	479	512	545					
Linguística (I)									150	118	133	116
Linguística - Bacharelado (I)	64	144	172	158	213	135	169	153				
Matemática (I)												
Matemática Aplicada e Computacional (I)												
Medicina (I)	9 842	9 852	9 308	8 806	8 190	8 673	9 122	8 118	8 772	8 749	8 677	9 863
Música: Composição (I)	35	36	25	48	50		49	45	35	37	17	36
Música: Composição/Regência (I)						104						
Música: Instrumentos (I)	102	102	130	120	140	180	222	179	169	148	149	130
Música: Instrumentos (Cordas) (I)												
Música: Instrumentos (Sopro) (I)												
Música: Instrumentos (Teclado) (I)												
Música: Licenciatura (I)								44	105	79	65	79
Música: Regência (I)	30	43	22	39	24		40	28	21	23	18	19
Música Erudita: Instrumentos (I)												
Música Popular: Instrumentos (I)												
Música Popular (I)	177	257	289	306	353	399	370	319	307	286	226	213
Nutrição (I)											616	729
Odontologia (I)	2 239	1 830	1 586	1 434	1 221	1 249	1 151	1 091	1 046	967	930	1 130
Pedagogia (V)	297	370	390	405	377	412	407	364				
Pedagogia - Licenciatura (I)										283	245	213
Pedagogia - Licenciatura (V)									326			
Química (I)	461	511	650	716	763	670	776	748	778	753	734	703
Sistemas de Informação (I)												
Tecnologia Ambiental (I)												
Tecnologia em Controle Ambiental (I)												
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (I)				121	641	165	400	151	400	168	214	185
Tecnologia em Informática (I)												
Tecnologia em Saneamento Ambiental (I)						171	283	166	185	189	164	180
Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações (I)												
Tecnologia em Telecomunicações (I)						301	178	243	170	171	299	94
TOTAL	28 233	29 622	30 424	31 545	31 273	34 410	36 100	33 757	35 045	34 530	35 022	39 180

(I) Integral (V) Vespertino

DEMANDA CURSOS (DIURNOS) 2011 / 2022

CURSOS DIURNOS	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Artes Cênicas (I)	432	469	503	614	669	698	685	787	634	582	584	438
Artes Visuais (I)	421	402	450	502	526	627	582	698	625	697	753	631
Ciência da Computação (I)												
Ciências Biológicas (I)	1 625	1 582	1 619	1 734	2 057	2 045	1 932	2 329	2 031	1 986	2 072	1 544
Ciências da Terra - Geologia/Geografia (I)	663											
Ciências da Terra - Geologia/Geografia - Bacharelado (I)												
Ciências do Esporte (I)	206	286	319	482	310	610	460	346	481	638	466	471
Ciências Econômicas (I)	1 637	1 546	1 723	1 712	1 712	1 790	1 937	1 911	1 705	1 869	1 983	1 500
Ciências Sociais (I)	434	447	413	582	680	620	605	605	525	646	661	506
Comunicação Social - Midialogia (I)	1 160	1 277	1 339	1 394	1 539	1 508	1 410	1 456	1 217	1 098	1 144	986
Curso 51: Engenharia Física/Física/Física:Física Médica e Biomédica/Matemática/Mat.Aplic. e Computacional (I)				1 116	1 229	1 257	1 272	1 362	1 369	1 503	1 317	1 004
Dança (I)	211	225	205	226	273	265	261	285	289	251	297	202
Educação Artística (I)												
Educação Física (I)	349	341	371	440	471	483	545	597	518	506	477	369
Enfermagem (I)	494	497	496	451	745	911	837	1 202	1 050	979	1 090	862
Engenharia Agrícola (I)	493	437	452	557	474	516	527	490	447	296	313	315
Engenharia Civil (I)	2 910	3 791	4 150	4 140	4 336	3 582	2 770	2 534	1 929	1 493	1 458	1 090
Engenharia de Alimentos (I)	697	823	776	802	774	706	623	633	457	499	388	241
Engenharia de Computação (I)	1 705	1 877	2 046	2 033	2 222	2 033	1 806	2 170	2 257	2 395	2 611	2 599
Engenharia de Manufatura (I)	250	506	388	400	367	336	334	304	355	202	223	148
Engenharia de Produção (I)	1 740	2 021	2 059	2 174	2 274	2 022	1 696	1 899	1 525	1 347	1 308	1 032
Engenharia de Telecomunicações (I)			172	489	220	431	197	465	215	244	222	162
Engenharia Elétrica (I)	1 203	1 202	1 384	1 449	1 461	1 353	1 248	1 313	1 110	1 018	750	576
Engenharia Mecânica (I)	2 695	3 156	3 653	3 930	4 072	3 663	3 015	3 084	2 583	2 056	1 810	1 416
Engenharia Química (I)	2 087	2 489	2 685	2 814	2 773	2 227	1 999	2 089	1 819	1 574	1 367	1 018
Estatística (I)	365	221	481	413	338	525	328	455	404	356	306	208
Estudos Literários (I)	166	182	176	202	221	222	179	160	189	178	166	133
Farmácia (I)	1 058	959	859	823	946	1 029	1 063	1 162	1 158	1 175	1 250	1 007
Filosofia (I)	187	228	229	288	306	311	326	345	271	291	246	202
Física (I)												
Física/Matemática/Matemática Aplicada Computacional (I)	682	627	842									
Fonoaudiologia (I)	270	204	284	285	329	328	368	438	408	417	418	287
Geografia (I)		178	182	214	237	235	259	221	224	249	201	130
Geologia (I)		618	621	616	651	411	310	281	239	191	135	127
Geologia/Geografia - Bacharelado (I)												
História (I)	628	657	778	884	1 099	1 049	1 210	1 273	1 102	1 199	1 154	819
Letras e Linguística (I)												
Letras - Licenciatura (I)	368	363	379	424	513	460	492	559	493	459	446	334
Letras - Licenciatura e Bacharelado (I)												
Linguística (I)	129	104	97	167	113	140	114	157	166	161	109	97
Linguística - Bacharelado (I)												
Matemática (I)												
Matemática Aplicada e Computacional (I)												
Medicina (I)	11 428	12 586	13 998	15 989	22 419	24 209	24 313	30 677	29 059	28 608	33 920	27 926
Música: Composição (I)	36	42	48	40	34	29	26	32	21	21	30	50
Música: Composição/Regência (I)												
Música: Instrumentos (I)	179	131										
Música: Instrumentos (Cordas) (I)												
Música: Instrumentos (Sopro) (I)												
Música: Instrumentos (Teclado) (I)												
Música: Licenciatura (I)	84	91	96	99	101	89	89	86	43	43	85	47
Música: Regência (I)	17	22	21	24	16	11	12	6	5	5	9	2
Música Erudita: Instrumentos (I)			102	105	109	137	107	112	44	59	122	83
Música Popular: Instrumentos (I)			222	240	230	210	163	196	60	70	185	138
Música Popular (I)	216	217										
Nutrição (I)	696	604	635	766	1 026	1 129	1 253	1 249	1 159	964	1 063	904
Odontologia (I)	1 331	1 314	1 485	1 517	1 893	2 071	2 199	2 571	2 218	2 000	1 811	1 514
Pedagogia (V)												
Pedagogia - Licenciatura (I)	268	199	292	217	364	265	376	408	329	293	357	222
Pedagogia - Licenciatura (V)												
Química (I)	742	691	760	892	939	876	804	880	770	736	651	452
Sistemas de Informação (I)			272	247	271	263	288	285	325	361	369	417
Tecnologia Ambiental (I)	159	208										
Tecnologia em Controle Ambiental (I)	200	186										
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (I)												
Tecnologia em Informática (I)			104	466	110	310						
Tecnologia em Saneamento Ambiental (I)							128	453				
Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações (I)	299	67										
Tecnologia em Telecomunicações (I)												
TOTAL	40 920	44 073	48 166	52 959	61 449	61 992	59 148	68 565	61 828	59 715	64 327	52 209

(I) Integral (V) Vespertino

DEMANDA CURSOS (NOTURNOS) 1987 / 1998

CURSOS NOTURNOS	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Administração												
Administração Pública												
Arquitetura e Urbanismo												
Ciência da Computação						988	1 214	1 721	1 693	1 348	1 234	1 332
Ciência da Computação - Modalidade: Sistemas de Informação												
Ciências Biológicas - Licenciatura							152	534	522	348	370	378
Ciências Econômicas												435
Ciências Sociais						253	251	362	318	218	271	312
Educação Física						67	660	403	368	330	382	383
Engenharia Ambiental												
Engenharia de Alimentos						316	480	508	578	359	445	502
Engenharia de Controle e Automação												1 043
Engenharia de Transportes												
Engenharia Elétrica						620	635	786	639	445	443	414
Engenharia Química						363	398	846	323	420	310	216
Física						208	208	291	201	180	178	132
Física - Licenciatura												
Geografia												
Geografia - Bacharelado e Licenciatura												92
Gestão de Comércio Internacional												
Gestão de Empresas												
Gestão de Políticas Públicas												
Gestão do Agronegócio												
Letras - Licenciatura												
Licenciatura Integrada Química/Física												
Matemática - Licenciatura		102	191	225	243	174	256	232	229	131	199	130
Pedagogia					277	278	245	311	268	201	212	303
Pedagogia - Licenciatura												
Química - Modalidade: Tecnológica												241
Química Tecnológica												
Tecnologia Ambiental												
Tecnologia da Construção Civil												
Tecnologia da Construção Civil - Modalidade: Edifício e Obras de Solos											245	131
Tecnologia de Edifícios		58	89	136	320	220	274	237	181	129		
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas												
Tecnologia em Construção de Edifícios												
Tecnologia em Controle Ambiental												
Tecnologia em Informática												
Tecnologia em Obras de Solos		20	117	108	375	337	215	115	465	90		
Tecnologia em Processamento de Dados						551	483	674	608	383	302	287
Tecnologia em Saneamento Ambiental												
Tecnologia em Saneamento Ambiental - Modalidade: Saneamento Ambiental e Controle Ambiental												
Tecnologia em Saneamento Ambiental - Modalidade: Saneamento Básico e Controle Ambiental												
Tecnologia Sanitária		45	75	361	230	313	197	370	127	316	114	
Tecnologia Sanitária - Modalidade: Controle Ambiental e Saneamento Básico												277
TOTAL		225	472	830	1 445	4 688	5 668	7 390	6 520	4 898	4 705	6 608
TOTAL UNICAMP (DIURNO E NOTURNO)	13 260	29 988	30 932	35 671	35 568	37 622	34 835	44 024	40 738	33 510	31 951	33 327
Cursos Famerp												
Enfermagem (I)												
Medicina (I)												
Total Famerp												
TOTAL GERAL	13 260	29 988	30 932	35 671	35 568	37 622	34 835	44 024	40 738	33 510	31 951	33 327

DEMANDA CURSOS (NOTURNOS) 1999 / 2010

CURSOS NOTURNOS	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Administração												
Administração Pública												
Arquitetura e Urbanismo	1 469	1 053	1 030	959	986	1 079	1 136	1 129	1 319	1 364	1 431	1 810
Ciência da Computação	1 499	1 769	1 750	1 647	1 524							967
Ciência da Computação - Modalidade: Sistemas de Informação						1 394	1 404	1 178	1 133	1 004	981	
Ciências Biológicas - Licenciatura	562	776	784	936	854	943	1 556	1 086	970	726	592	522
Ciências Econômicas	775	728	708	747	742	866	917	812	897	912	704	825
Ciências Sociais	407	468	599	676	774	695	724	598	601	502	365	400
Educação Física	485	720	542	737	562	814	647	565	484	482	291	327
Engenharia Ambiental												
Engenharia de Alimentos	419	477	421	550	334	457	438	428	375	381	314	309
Engenharia de Controle e Automação	1 202	1 315	1 317	1 418	1 569	1 422	1 434	1 398	1 279	1 298	1 033	960
Engenharia de Transportes												
Engenharia Elétrica	553	521	683	570	474	521	477	475	419	425	407	439
Engenharia Química	370	327	402	308	399	436	493	471	524	704	658	760
Física	221	283	301	292	352	267	266					
Física - Licenciatura								283	248	203	167	171
Geografia						411	422	389	383	361	272	266
Geografia - Bacharelado e Licenciatura	230	176	327	307	350							
Gestão de Comércio Internacional											585	686
Gestão de Empresas											586	696
Gestão de Políticas Públicas											171	367
Gestão do Agronegócio											111	256
Letras - Licenciatura	197	405	310	433	404	447	1 251	872	624	565	399	405
Licenciatura Integrada Química/Física	44	312	69	367	110	348	483	281	257	228	152	156
Matemática - Licenciatura	238	274	295	297	408	384	733	556	483	364	334	282
Pedagogia	365	494	496	435	517	550	528	435				
Pedagogia - Licenciatura									750	625	396	370
Química - Modalidade: Tecnológica	169	372	314	377	335	436	429	448	385	394	352	369
Química Tecnológica												
Tecnologia Ambiental												
Tecnologia da Construção Civil						422	223	358	224	341	206	203
Tecnologia da Construção Civil - Modalidade: Edifício e Obras de Solos	233	180	296	255	256							
Tecnologia de Edifícios												
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas												
Tecnologia em Construção de Edifícios												
Tecnologia em Controle Ambiental												
Tecnologia em Informática		368	465	487	318	460	334	267	288	276	196	245
Tecnologia em Obras de Solos												
Tecnologia em Processamento de Dados	274											
Tecnologia em Saneamento Ambiental						507	329	409	256	433	215	251
Tecnologia em Saneamento Ambiental - Modalidade: Saneamento Ambiental e Controle Ambiental				510								
Tecnologia em Saneamento Ambiental - Modalidade: Saneamento Básico e Controle Ambiental					467							
Tecnologia Sanitária												
Tecnologia Sanitária - Modalidade: Controle Ambiental e Saneamento Básico	201	364	400									
TOTAL	9 913	11 382	11 509	12 308	11 735	12 859	14 224	12 438	11 899	11 588	10 918	12 042
TOTAL UNICAMP (DIURNO E NOTURNO)	38 146	41 004	41 933	43 853	43 008	47 269	50 324	46 195	46 944	46 118	45 940	51 222
Cursos Famerp												
Enfermagem (I)		330	647	592	647	516	458	424	367	337	285	261
Medicina (I)		1 766	2 735	2 820	2 837	2 764	2 993	2 987	2 908	3 022	3 097	4 001
Total Famerp		2 096	3 382	3 412	3 484	3 280	3 451	3 411	3 275	3 359	3 382	4 262
TOTAL GERAL	38 146	43 100	45 315	47 265	46 492	50 549	53 775	49 606	50 219	49 477	49 322	55 484

DEMANDA CURSOS (NOTURNOS) 2011 / 2022

CURSOS NOTURNOS	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Administração				1 841	1 831	1 743	1 597	1 825	1 738	1 415	1 464	1 316
Administração Pública				328	364	463	351	352	383	412	290	295
Arquitetura e Urbanismo	2 145	2 461	2 914	3 135	3 443	3 343	2 890	2 929	2 459	2 088	2 386	1 946
Ciência da Computação	960	1 076	1 069	1 185	1 351	1 314	1 210	1 396	1 565	1 618	1 852	1 951
Ciência da Computação - Modalidade: Sistemas de Informação												
Ciências Biológicas - Licenciatura	463	449	437	402	518	601	543	627	561	600	520	382
Ciências Econômicas	758	786	689	777	761	912	765	982	793	875	927	727
Ciências Sociais	380	337	391	427	476	563	442	481	441	418	436	368
Educação Física	297	293	327	358	452	441	461	473	406	495	545	308
Engenharia Ambiental			832	721	696	619	471	497	372	398	349	275
Engenharia de Alimentos	359	270	360	304	368	333	279	274	283	159	175	134
Engenharia de Controle e Automação	957	1 007	1 068	1 012	967	938	842	892	922	847	788	604
Engenharia de Transportes									106	176	106	133
Engenharia Elétrica	452	455	542	511	477	562	438	445	423	402	317	216
Engenharia Química	711	855	982	957	904	897	723	728	649	512	463	337
Física												
Física - Licenciatura	240	169	276	251	270	256	297	309	277	276	200	171
Geografia	244	164	220	198	244	257	198	222	180	218	174	145
Geografia - Bacharelado e Licenciatura												
Gestão de Comércio Internacional	754	778	782									
Gestão de Empresas	694	707	753									
Gestão de Políticas Públicas	273	281	324									
Gestão do Agronegócio	198	271	176									
Letras - Licenciatura	371	344	358	339	385	484	448	512	440	424	464	329
Licenciatura Integrada Química/Física	130	146	152	111	220	160	255	153	227	117	106	73
Matemática - Licenciatura	289	407	343	409	384	383	434	468	407	414	331	227
Pedagogia												
Pedagogia - Licenciatura	357	352	311	324	313	484	493	546	432	456	392	305
Química - Modalidade: Tecnológica												
Química Tecnológica	281	298	296	349	281	319	241	272	285	211	185	135
Tecnologia Ambiental	235	455										
Tecnologia da Construção Civil	265	225										
Tecnologia da Construção Civil - Modalidade: Edifício e Obras de Solos												
Tecnologia de Edifícios												
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas	206	197	318	222	268	281	234	309	384	386	597	569
Tecnologia em Construção de Edifícios			315	180	419	306	441	304				
Tecnologia em Controle Ambiental			166	222	305	117						
Tecnologia em Informática												
Tecnologia em Obras de Solos												
Tecnologia em Processamento de Dados												
Tecnologia em Saneamento Ambiental							297	222	766	230	262	146
Tecnologia em Saneamento Ambiental - Modalidade: Saneamento Ambiental e Controle Ambiental												
Tecnologia em Saneamento Ambiental - Modalidade: Saneamento Básico e Controle Ambiental												
Tecnologia Sanitária												
Tecnologia Sanitária - Modalidade: Controle Ambiental e Saneamento Básico												
TOTAL	12 019	12 783	14 401	14 563	15 697	15 776	14 350	15 218	14 499	13 147	13 329	11 092
TOTAL UNICAMP (DIURNO E NOTURNO)	52 939	56 856	62 567	67 522	77 146	77 768	73 498	83 783	76 327	72 862	77 656	63 301
Cursos Famerp												
Enfermagem (I)	236	265	235	341								
Medicina (I)	4 034	4 388	4 606	5 961								
Total Famerp	4 270	4 653	4 841	6 302								
TOTAL GERAL	57 209	61 509	67 408	73 824	77 146	77 768	73 498	83 783	76 327	72 862	77 656	63 301

RELAÇÃO CANDIDATOS/VAGA NA PRIMEIRA FASE (DIURNOS) 1987 / 2004

CURSOS DIURNOS	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Artes Cênicas (I)	5,3	8,2	7,8	8,0	8,4	11,6	13,4	16,8	15,9	13,0	13,0	15,1	16,1	15,5	16,2	18,6	19,6	22,5
Artes Visuais (I)																		
Ciência da Computação (I)	26,6	39,8	39,3															
Ciências Biológicas (I)	14,8	37,6	34,1	36,0	33,7	32,7	29,7	44,3	40,6	31,3	34,3	37,8	45,0	44,1	55,6	46,3	43,1	44,4
Ciências da Terra - Geologia/Geografia (I)																		
Ciências da Terra - Geologia/Geografia - Bacharelado (I)																		10,1
Ciências do Esporte (I)																		
Ciências Econômicas (I)	9,2	20,0	22,7	28,6	29,5	25,6	20,8	27,0	23,5	17,0	15,7	16,9	19,4	20,4	18,5	19,3	21,5	20,2
Ciências Sociais (I)	6,0	9,4	8,7	10,9	9,7	6,3	6,5	10,1	10,0	8,4	7,7	6,9	8,0	10,1	11,4	16,3	13,6	13,6
Comunicação Social - Midialogia (I)																		49,4
Curso 51: Engenharia Física/Física/Física:Física Médica e Biomédica/Matemática/Mat.Aplic. e Computacional (I)																		
Dança (I)	9,9	8,6	6,7	6,0	5,4	5,5	4,2	7,8	7,2	6,0	6,2	6,6	7,0	6,8	8,5	8,6	10,8	11,4
Educação Artística (I)	7,9	10,6	10,6	10,4	8,8	9,9	6,0	8,2	8,4	6,8	6,7	8,6	8,1	9,6	10,1	11,8	8,7	10,9
Educação Física (I)	8,3	12,0	12,4	11,0	11,1	11,4	10,0	15,4	12,8	11,2	11,6	13,3	14,1	15,3	17,0	14,7	19,4	14,5
Enfermagem (I)	5,9	10,9	10,6	14,5	15,6	15,2	15,2	20,4	20,5	14,6	18,9	20,4	21,8	21,9	19,6	20,5	20,6	17,9
Engenharia Agrícola (I)	12,4	24,8	11,7	12,5	12,8	12,1	9,1	14,0	10,7	6,2	7,7	5,9	8,1	6,9	6,2	6,8	7,3	5,9
Engenharia Civil (I)	3,2	9,2	11,6	18,9	21,1	22,2	19,3	22,4	20,9	15,9	13,2	13,2	11,4	12,1	11,4	11,2	10,4	8,7
Engenharia de Alimentos (I)	7,9	14,9	17,1	18,3	20,8	20,7	19,3	24,1	22,3	18,4	19,4	17,7	18,6	17,5	17,9	16,6	15,1	12,6
Engenharia de Computação (I)				39,9	38,4	29,2	24,4	29,9	27,2	22,7	22,6	20,0	22,6	26,0	29,2	28,4	24,6	23,2
Engenharia de Manufatura (I)																		
Engenharia de Produção (I)																		
Engenharia de Telecomunicações (I)																		
Engenharia Elétrica (I)	22,1	45,9	45,7	40,1	41,4	28,2	23,2	26,0	21,4	18,2	15,1	15,4	19,0	18,2	22,1	25,9	17,5	17,1
Engenharia Mecânica (I)	8,2	22,5	26,5	32,3	34,5	34,7	27,4	31,0	27,4	20,9	11,0	17,1	16,7	16,3	17,9	19,6	9,4	13,3
Engenharia Química (I)	4,8	12,4	19,1	22,2	22,5	17,6	14,8	17,3	16,6	12,7	11,2	10,6	11,1	12,2	12,3	14,8	13,3	13,7
Estatística (I)	1,0	2,9	3,0	8,6	2,8	7,2	4,4	6,8	3,9	3,5	2,7	4,3	3,0	5,7	5,2	6,7	6,4	5,4
Estudos Literários (I)																		
Farmácia (I)																		46,1
Filosofia (I)		2,7	4,9	5,7	5,3	6,2	6,1	6,9	5,2	4,9	5,1	4,4	3,4	7,0	5,2	11,2	7,4	11,1
Física (I)	2,8	6,4	7,9	8,6	8,1	7,4	5,4											
Física/Matemática/Matemática Aplicada Computacional (I)								6,1	5,4	3,5	4,0	3,4	4,2	5,0	6,2	7,1	8,3	6,2
Fonoaudiologia (I)																15,0	18,8	12,9
Geografia (I)																		
Geologia (I)																		
Geologia/Geografia - Bacharelado (I)												6,1	7,7	9,0	11,4	11,8	11,1	
História (I)	7,7	13,9	10,4	11,7	12,6	11,9	10,4	13,1	12,3	10,6	10,6	8,9	8,6	14,0	14,7	18,1	19,1	20,2
Letras e Linguística (I)	9,7	12,5	10,9	10,7	11,4	10,6	9,2	12,1	11,5	7,0	6,4	7,6						
Letras - Licenciatura (I)																		
Letras - Licenciatura e Bacharelado (I)													11,6	13,3	17,9	17,5	16,0	17,1
Linguística (I)																		
Linguística - Bacharelado (I)													3,2	7,2	8,6	8,0	10,7	6,8
Matemática (I)	4,1	4,1	3,2	5,9	9,7	7,1	5,5											
Matemática Aplicada e Computacional (I)	5,1	6,0	5,9	11,5	10,9	7,5	6,1											
Medicina (I)	23,1	80,1	80,7	87,4	82,3	93,2	94,5	118,1	120,2	114,8	95,0	84,3	89,5	89,6	84,6	80,0	74,5	78,8
Música: Composição (I)	1,7	2,0	2,4	2,9	2,1	1,2	2,2	2,3	2,3	1,6	2,1	2,3	3,5	3,6	2,5	4,7	5,0	
Música: Composição/Regência (I)																		5,2
Música: Instrumentos (I)												4,0	5,1	5,1	6,5	6,0	7,0	9,0
Música: Instrumentos (Cordas) (I)	0,9	0,9	1,4	1,3	0,9	1,1	1,9	0,9	3,0	1,3	1,9							
Música: Instrumentos (Sopro) (I)	1,4	2,8	1,8	2,5	2,2	1,7	1,7	1,5	3,2	1,3	2,3							
Música: Instrumentos (Teclado) (I)	10,0	16,0	6,3	6,4	13,5	15,0	7,0	10,5	5,7	4,2	6,0							
Música: Licenciatura (I)																		
Música: Regência (I)	2,7	3,1	1,9	1,9	2,0	2,0	2,0	2,6	1,7	1,7	1,8	2,3	3,0	4,3	2,2	3,9	2,4	
Música Erudita: Instrumentos (I)																		
Música Popular: Instrumentos (I)																		
Música Popular (I)			5,9	5,5	5,7	7,0	5,7	7,8	6,6	6,5	7,8	9,0	8,9	12,9	14,5	15,3	14,1	16,0
Nutrição (I)																		
Odontologia (I)	12,4	46,8	41,7	48,1	44,6	49,2	41,4	51,9	49,1	39,3	36,6	30,6	28,0	22,9	19,8	17,9	15,3	15,6
Pedagogia (V)	7,3	5,5	5,5	5,5	7,5	7,2	6,0	8,2	6,1	4,6	5,8	5,3	6,6	8,2	8,7	9,0	8,4	9,2
Pedagogia - Licenciatura (I)																		
Pedagogia - Licenciatura (V)																		
Química (I)	4,5	7,0	7,5	10,2	9,6	10,3	7,4	9,4	8,8	5,8	6,4	5,4	6,3	7,3	9,3	10,2	10,9	9,6
Sistemas de Informação (I)																		
Tecnologia Ambiental (I)																		
Tecnologia em Controle Ambiental (I)																		
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (I)																		
Tecnologia em Informática (I)																2,7	14,2	3,7
Tecnologia em Saneamento Ambiental (I)																		4,3
Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações (I)																		
Tecnologia em Telecomunicações (I)																		6,0
TOTAL	9,6	20,7	20,6	23,2	23,2	22,6	19,9	25,0	23,4	19,5	17,9	17,4	18,8	19,4	19,9	19,6	17,8	17,9

(I) Integral (V) Vespertino

RELAÇÃO CANDIDATOS/VAGA NA PRIMEIRA FASE (DIURNOS) 2005 / 2022

CURSOS DIURNOS	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Artes Cênicas (I)	23,0	17,9	19,7	17,6	14,2	18,4	17,3	18,8	20,1	24,6	26,8	27,9	27,4	31,5	25,4	23,3	23,4	17,5
Artes Visuais (I)			13,4	14,7	10,4	13,0	14,0	13,4	15,0	16,7	17,5	20,9	19,4	23,3	26,0	23,2	25,1	21
Ciência da Computação (I)																		
Ciências Biológicas (I)	50,8	46,0	43,8	42,0	32,7	35,1	36,1	35,2	36,0	38,5	45,7	45,4	42,9	51,8	57,9	60,2	47,1	46,8
Ciências da Terra - Geologia/Geografia (I)			12,4	11,5	15,0	14,1	16,6											
Ciências da Terra - Geologia/Geografia - Bacharelado (I)	9,8	10,8																
Ciências do Esporte (I)					1,8	5,3	3,4	4,8	5,3	8,0	5,2	10,2	7,7	5,8	10,2	13,6	7,8	10,2
Ciências Econômicas (I)	21,1	21,5	23,6	25,9	22,4	24,5	23,4	22,1	24,6	24,5	24,5	25,6	27,7	27,3	30,4	33,2	28,3	26,8
Ciências Sociais (I)	12,9	13,0	11,7	10,6	7,9	9,2	7,9	8,1	7,5	10,6	12,4	11,3	11,0	11,0	11,7	14,4	12,0	11,5
Comunicação Social - Midialogia (I)	41,8	39,1	37,1	39,1	31,6	37,9	38,7	42,5	44,6	46,4	51,3	50,3	47,0	48,5	54,6	48,6	38,1	41,1
Curso 51: Engenharia Física/Física/Física:Física Médica e Biomédica/Matemática/Mat.Aplic. e Computacional (I)										7,2	7,9	8,1	8,2	8,8	12,5	13,8	9,4	9,2
Dança (I)	10,8	10,0	11,1	10,6	9,2	8,7	8,4	9,0	8,2	9,0	10,9	10,6	10,4	11,4	11,6	10,0	11,9	8,1
Educação Artística (I)	11,1	10,3																
Educação Física (I)	17,5	12,7	12,3	9,9	7,1	7,0	7,0	6,8	7,4	8,8	9,4	9,7	10,9	11,9	12,9	12,7	9,5	9,2
Enfermagem (I)	22,7	16,1	16,5	14,9	12,3	11,3	12,4	12,4	12,4	11,3	18,6	22,8	20,9	30,1	34,9	32,6	27,3	28,7
Engenharia Agrícola (I)	9,1	6,9	6,6	6,6	6,7	6,4	7,0	6,2	6,5	8,0	6,8	7,4	7,5	7,0	8,3	5,5	4,5	5,6
Engenharia Civil (I)	10,3	9,7	12,9	14,6	21,2	27,4	36,4	47,4	51,9	51,8	54,2	44,8	34,6	31,7	31,0	24,1	18,7	17,6
Engenharia de Alimentos (I)	14,5	13,7	12,3	12,1	10,1	10,7	8,7	10,3	9,7	10,0	9,7	8,8	7,8	7,9	7,1	7,8	4,9	4
Engenharia de Computação (I)	24,0	22,9	23,0	22,3	19,2	21,0	18,9	20,9	22,7	22,6	24,7	22,6	20,1	24,1	35,7	38,0	32,2	41,3
Engenharia de Manufatura (I)					1,5	14,4	4,2	8,4	6,5	6,7	6,1	5,6	5,6	5,1	7,6	4,3	3,7	3,3
Engenharia de Produção (I)					28,5	28,2	29,0	33,7	34,3	36,2	37,9	33,7	28,3	31,7	32,4	28,7	21,8	22,9
Engenharia de Telecomunicações (I)									3,4	9,8	4,4	8,6	3,9	9,3	5,0	5,5	4,4	4,4
Engenharia Elétrica (I)	16,3	14,5	14,4	15,3	14,6	15,7	17,2	17,2	19,8	20,7	20,9	19,3	17,8	18,8	22,6	20,8	11,9	11,8
Engenharia Mecânica (I)	14,7	16,6	18,0	19,0	17,8	20,8	19,3	22,5	26,1	28,1	29,1	26,2	21,5	22,0	23,0	19,6	13,6	13,7
Engenharia Química (I)	17,7	18,2	22,4	27,0	30,5	31,9	34,8	41,5	44,8	46,9	46,2	37,1	33,3	34,8	37,8	35,0	23,2	22,6
Estatística (I)	5,3	6,3	5,3	6,1	4,1	4,3	5,2	3,2	6,9	5,9	4,8	7,5	4,7	6,5	8,2	7,3	4,9	4,2
Estudos Literários (I)		15,1	8,6	10,8	8,7	9,5	8,3	9,1	8,8	10,1	11,1	11,1	9,0	8,0	11,6	10,5	8,3	8,3
Farmácia (I)	33,1	35,1	35,9	34,0	28,7	30,2	26,5	24,0	21,5	20,6	23,7	25,7	26,6	29,1	38,5	39,2	31,3	31,5
Filosofia (I)	10,6	11,3	10,5	8,1	6,9	7,6	6,2	7,6	7,6	9,6	10,2	10,4	10,9	11,5	10,8	11,5	8,2	8,4
Física (I)																		
Física/Matemática/Matemática Aplicada Computacional (I)	5,6	6,3	5,8	4,9	5,1	4,3	4,4	4,0	5,4									
Fonoaudiologia (I)	14,2	10,7	10,6	9,4	7,8	8,4	9,0	6,8	9,5	9,5	11,0	10,9	12,3	14,6	16,5	17,4	13,9	13
Geografia (I)								8,9	9,1	10,7	11,9	11,8	13,0	11,1	15,8	17,1	10,1	8,1
Geologia (I)								30,9	31,1	30,8	32,6	20,6	15,5	9,4	10,8	8,7	4,5	5,3
Geologia/Geografia - Bacharelado (I)																		
História (I)	23,8	21,5	22,1	19,9	15,6	17,3	15,7	16,4	19,5	22,1	27,5	26,2	30,3	31,8	33,8	36,8	28,9	25,6
Letras e Linguística (I)																		
Letras - Licenciatura (I)		15,0	14,7	12,8	11,7	13,1	12,3	12,1	12,6	14,1	17,1	15,3	16,4	18,6	20,3	18,8	14,8	13,9
Letras - Licenciatura e Bacharelado (I)	18,2																	
Linguística (I)			7,5	5,9	6,7	5,8	6,5	5,2	4,9	8,4	5,7	7,0	5,7	7,9	10,1	9,4	5,5	6,1
Linguística - Bacharelado (I)	8,5	7,7																
Matemática (I)																		
Matemática Aplicada e Computacional (I)																		
Medicina (I)	82,9	73,8	79,7	79,5	78,9	89,7	103,9	114,4	127,3	145,4	203,8	220,1	221,0	278,9	330,1	325,1	308,3	324,7
Música: Composição (I)	4,9	9,0	7,0	7,4	3,4	7,2	7,2	6,0	6,9	5,7	4,9	5,8	5,2	6,4	8,0	8,4	6,0	10
Música: Composição/Regência (I)																		
Música: Instrumentos (I)	11,1	9,0	8,5	7,4	7,5	6,5	9,0	6,6										
Música: Instrumentos (Cordas) (I)																		
Música: Instrumentos (Sopro) (I)																		
Música: Instrumentos (Teclado) (I)																		
Música: Licenciatura (I)		2,9	7,0	5,3	4,3	5,3	5,6	6,1	6,4	6,6	6,7	5,9	5,9	6,6	6,1	5,9	6,5	3,9
Música: Regência (I)	4,0	5,6	4,2	4,6	3,6	3,8	3,4	7,3	7,0	8,0	5,3	2,8	3,0	2,0	4,5	6,0	4,5	0,7
Música Erudita: Instrumentos (I)									5,1	5,3	5,5	6,3	4,9	4,0	3,8	4,1	5,0	3,5
Música Popular: Instrumentos (I)									11,1	12,0	11,5	11,1	8,6	12,3	10,4	8,3	12,5	12,9
Música Popular (I)	14,8	16,0	15,4	14,3	11,3	10,7	10,8	10,9										
Nutrição (I)					10,3	12,2	11,6	10,1	10,6	12,8	17,1	18,8	20,9	20,8	24,5	20,5	17,7	19,7
Odontologia (I)	14,4	13,6	13,1	12,1	11,6	14,1	16,6	16,4	18,6	19,0	23,7	25,9	27,5	32,1	34,6	31,3	22,6	25,2
Pedagogia (V)	9,0	8,1																
Pedagogia - Licenciatura (I)				6,3	5,4	4,7	6,0	4,4	6,5	4,8	8,1	5,9	8,4	9,1	8,9	7,7	7,9	6,2
Pedagogia - Licenciatura (V)			7,2															
Química (I)	11,1	10,7	11,1	10,8	10,5	10,0	10,6	9,9	10,9	12,7	13,4	12,5	11,5	12,6	15,7	15,0	10,3	9,2
Sistemas de Informação (I)									6,0	5,5	6,0	5,8	6,4	6,3	8,5	9,8	8,2	12,6
Tecnologia Ambiental (I)							4,0	5,2										
Tecnologia em Controle Ambiental (I)							4,4	4,1										
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (I)									2,6	11,7	2,8	7,8						
Tecnologia em Informática (I)	8,9	3,4	8,9	3,7	4,8	4,1												
Tecnologia em Saneamento Ambiental (I)	7,1	4,2	4,6	4,7	4,1	4,5							3,2	11,3				
Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações (I)							6,0	1,3										
Tecnologia em Telecomunicações (I)	3,6	4,9	3,4	3,4	6,0	1,9												
TOTAL	18,8	17,4	18,1	17,8	13,6	18,0	18,8	20,2	19,6	24,6	28,2	28,4	27,1	31,3	36,8	35,7	30,7	31,5

(I) Integral (V) Vespertino

RELAÇÃO CANDIDATOS/VAGA NA PRIMEIRA FASE (NOTURNOS) 1987 / 2004

CURSOS NOTURNOS	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Administração																		
Administração Pública																		
Arquitetura e Urbanismo													49,0	35,1	34,3	32,0	32,9	36,0
Ciência da Computação						32,9	40,5	57,4	56,4	44,9	27,4	29,6	33,3	39,3	38,9	36,6	30,5	
Ciência da Computação - Modalidade: Sistemas de Informação																		27,9
Ciências Biológicas - Licenciatura							3,8	13,4	13,1	8,7	9,3	9,5	14,1	19,4	19,6	20,8	19,0	21,0
Ciências Econômicas												12,4	22,2	20,8	20,2	21,2	21,2	24,7
Ciências Sociais						8,4	8,4	12,1	10,6	7,3	5,4	6,2	8,1	9,4	12,0	13,5	14,1	12,6
Educação Física						1,3	13,2	8,1	7,4	6,6	7,6	7,7	9,7	14,4	10,8	14,7	11,2	16,3
Engenharia Ambiental																		
Engenharia de Alimentos						10,5	16,0	16,9	19,3	12,0	14,8	16,7	14,0	15,9	14,0	18,3	9,5	13,1
Engenharia de Controle e Automação												26,1	30,1	32,9	32,9	28,4	31,4	28,4
Engenharia de Transportes																		
Engenharia Elétrica						20,7	21,2	26,2	21,3	14,9	14,7	13,8	18,4	17,4	22,7	19,0	15,8	17,4
Engenharia Química						12,1	13,3	28,2	10,8	14,0	10,3	7,2	12,3	10,9	13,4	10,2	10,0	10,9
Física						6,9	6,9	9,7	6,7	6,0	5,9	4,4	7,4	9,4	10,0	9,7	11,7	8,9
Física - Licenciatura																		
Geografia																		13,7
Geografia - Bacharelado e Licenciatura												3,1	7,7	5,9	10,9	10,2	11,7	
Gestão de Comércio Internacional																		
Gestão de Empresas																		
Gestão de Políticas Públicas																		
Gestão do Agronegócio																		
Letras - Licenciatura													6,6	13,5	10,4	14,4	13,5	14,9
Licenciatura Integrada Química/Física													1,5	10,4	2,3	12,2	3,3	11,6
Matemática - Licenciatura		2,3	4,2	5,0	5,4	3,9	5,7	5,2	5,1	2,9	4,4	2,9	5,3	6,1	6,6	6,6	6,8	6,4
Pedagogia					9,2	9,3	8,2	10,4	8,9	6,7	7,1	10,1	8,1	11,0	11,0	9,7	11,5	12,2
Pedagogia - Licenciatura																		
Química - Modalidade: Tecnológica												8,0	5,6	12,4	10,5	12,6	8,4	10,9
Química Tecnológica																		
Tecnologia Ambiental																		
Tecnologia da Construção Civil																		5,3
Tecnologia da Construção Civil - Modalidade: Edifício e Obras de Solos											3,1	1,6	2,9	2,3	3,7	3,2	3,2	
Tecnologia de Edifícios		1,9	3,0	4,5	7,1	4,9	6,1	5,3	4,0	2,9								
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas																		
Tecnologia em Construção de Edifícios																		
Tecnologia em Controle Ambiental																		
Tecnologia em Informática														8,2	10,3	10,8	7,1	10,2
Tecnologia em Obras de Solos		0,7	3,9	3,6	8,3	7,5	4,8	2,6	10,3	2,0								
Tecnologia em Processamento de Dados						12,2	10,7	15,0	13,5	8,5	6,7	6,4	6,1					
Tecnologia em Saneamento Ambiental																		6,3
Tecnologia em Saneamento Ambiental - Modalidade: Saneamento Ambiental e Controle Ambiental																6,4		
Tecnologia em Saneamento Ambiental - Modalidade: Saneamento Básico e Controle Ambiental																	3,9	
Tecnologia Sanitária		1,5	2,5	12,0	5,1	7,0	4,4	8,2	2,8	7,0	1,4							
Tecnologia Sanitária - Modalidade: Controle Ambiental e Saneamento Básico												3,5	2,5	4,6	5,0			
TOTAL	0,0	1,7	3,5	6,1	6,9	9,7	10,8	14,1	12,4	9,3	8,0	9,2	12,0	13,8	14,0	14,7	12,6	14,4
TOTAL UNICAMP (DIURNO E NOTURNO)	9,6	19,0	19,2	21,8	21,2	19,3	17,5	22,1	20,5	16,8	15,1	14,8	16,4	17,4	17,8	17,9	16,0	16,8
Cursos Famerp																		
Enfermagem (I)														5,5	10,8	9,9	10,8	8,6
Medicina (I)														27,6	42,7	44,1	44,3	43,2
Total Famerp														16,9	27,3	27,5	28,1	26,5
TOTAL GERAL	9,6	19,0	19,2	21,8	21,2	19,3	17,5	22,1	20,5	16,8	15,1	14,8	16,4	17,4	18,3	18,4	16,5	17,2

RELAÇÃO CANDIDATOS/VAGA NA PRIMEIRA FASE (NOTURNOS) 2005 / 2022

CURSOS NOTURNOS	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Administração										10,2	10,2	9,7	8,9	10,1	12,1	9,8	8,2	9,2
Administração Pública										5,5	6,1	7,7	5,9	5,9	7,9	8,5	4,8	6,3
Arquitetura e Urbanismo	37,9	37,6	44,0	45,5	47,7	60,3	71,5	82,0	97,1	104,5	114,8	111,4	96,3	97,6	102,5	87	79,5	81,1
Ciência da Computação						19,3	19,2	21,5	21,4	23,7	27	26,3	24,2	27,9	39,1	40,5	37,0	48,8
Ciência da Computação - Modalidade: Sistemas de Informação	28,1	23,6	22,7	20,1	19,6													
Ciências Biológicas - Licenciatura	34,6	24,1	21,6	16,1	13,2	11,6	10,3	10,0	9,7	8,9	11,5	13,4	12,1	13,9	15,9	18,2	11,8	11,6
Ciências Econômicas	26,2	23,2	25,6	26,1	20,1	23,6	21,7	22,5	19,7	22,2	21,7	26,1	21,9	28,1	28,3	31,1	26,5	26,0
Ciências Sociais	13,2	10,9	10,9	9,1	6,6	7,3	6,9	6,1	7,1	7,8	8,7	10,2	8	8,7	9,9	9,3	7,9	8,4
Educação Física	12,9	11,3	9,7	9,6	5,8	6,5	5,9	5,9	6,5	7,2	9	8,8	9,2	9,5	10,1	12,4	10,9	7,7
Engenharia Ambiental									13,9	12,0	11,6	10,3	7,9	8,3	8,0	8,7	6,0	6,3
Engenharia de Alimentos	12,5	12,2	10,7	10,9	9,0	8,8	10,3	7,7	10,3	8,7	10,5	9,5	8,0	7,8	10,0	5,7	5,0	5,6
Engenharia de Controle e Automação	28,7	28,0	25,6	26,0	20,7	19,2	19,1	20,1	21,4	20,2	19,3	18,8	16,8	17,8	23,0	24,2	17,5	18,3
Engenharia de Transportes															2,7	4,8	2,0	3,3
Engenharia Elétrica	15,9	15,8	14,0	14,2	13,6	14,6	15,1	15,2	18,1	17,0	15,9	18,7	14,6	14,8	20,0	19,1	11,7	10,3
Engenharia Química	12,3	11,8	13,1	17,6	16,5	19,0	17,8	21,4	24,6	23,9	22,6	22,4	18,1	18,2	20,3	17,1	11,9	11,6
Física	8,9																	
Física - Licenciatura		9,4	8,3	6,8	5,6	4,3	6,0	4,2	6,9	6,3	6,8	6,4	7,4	7,7	9,8	9,9	5,6	6,1
Geografia	14,1	13,0	12,8	12,0	9,1	8,9	8,1	5,5	7,3	6,6	8,1	8,6	6,6	7,4	8,2	9,8	5,8	6,0
Geografia - Bacharelado e Licenciatura																		
Gestão de Comércio Internacional					9,8	11,4	12,6	13,0	13,0									
Gestão de Empresas					9,8	11,6	11,6	11,8	12,6									
Gestão de Políticas Públicas					2,9	6,1	4,6	4,7	5,4									
Gestão do Agronegócio					1,9	4,3	3,3	4,5	2,9									
Letras - Licenciatura	41,7	29,1	20,8	18,8	13,3	13,5	12,4	11,5	11,9	11,3	12,8	16,1	14,9	17,1	18,0	17,3	15,5	13,7
Licenciatura Integrada Química/Física	16,1	9,4	8,6	7,6	5,1	5,2	4,3	4,9	5,1	3,7	7,3	5,3	8,5	5,1	9,5	4,7	3,5	3,0
Matemática - Licenciatura	12,2	9,3	8,1	6,1	5,6	4,7	4,8	6,8	5,7	6,8	6,4	6,4	6,2	6,7	8,3	8,4	5,3	4,6
Pedagogia	11,7	9,7																
Pedagogia - Licenciatura			16,7	13,9	8,8	8,2	7,9	7,8	6,9	7,2	7	10,8	11,0	12,1	11,9	12,3	8,7	8,5
Química - Modalidade: Tecnológica	10,7	11,2	9,6	9,9	8,8	9,2												
Química Tecnológica							7,0	7,5	7,4	8,7	7	8	6,0	6,8	10,1	7,5	5,1	4,8
Tecnologia Ambiental							2,9	5,7										
Tecnologia da Construção Civil	2,8	4,5	2,8	4,3	2,6	2,5	3,3	2,8										
Tecnologia da Construção Civil - Modalidade: Edifício e Obras de Solos																		
Tecnologia de Edifícios																		
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas							4,6	4,4	7,1	4,9	6	6,2	5,2	6,9	10,0	10,4	13,3	17,2
Tecnologia em Construção de Edifícios									6,3	3,6	8,4	6,1	8,8	6,1				
Tecnologia em Controle Ambiental									3,3	4,4	6,1	2,3						
Tecnologia em Informática	7,4	5,9	6,4	6,1	4,4	5,4												
Tecnologia em Obras de Solos																		
Tecnologia em Processamento de Dados																		
Tecnologia em Saneamento Ambiental	4,1	5,1	3,2	5,4	2,7	3,1							5,9	4,4	15,6	4,7	3,9	3,0
Tecnologia em Saneamento Ambiental - Modalidade: Saneamento Ambiental e Controle Ambiental																		
Tecnologia em Saneamento Ambiental - Modalidade: Saneamento Básico e Controle Ambiental																		
Tecnologia Sanitária																		
Tecnologia Sanitária - Modalidade: Controle Ambiental e Saneamento Básico																		
TOTAL	16,0	14,0	13,4	13,0	11,0	10,6	10,5	11,2	13,0	12,8	13,8	13,8	12,5	13,2	16,0	14,6	11,7	12,5
TOTAL UNICAMP (DIURNO E NOTURNO)	17,9	16,3	16,6	16,3	13,9	15,4	15,9	17,1	15,9	21,3	23,2	23,4	22,1	25,1	29,5	28,3	24,0	24,9
Cursos Famerp																		
Enfermagem (I)	7,6	7,1	6,1	5,6	4,8	4,4	3,9	4,4	3,9	5,7								
Medicina (I)	46,8	46,7	45,4	47,2	48,4	62,5	63,0	68,6	72,0	74,5								
Total Famerp	27,8	27,5	26,4	27,1	27,3	34,4	34,4	37,5	38,0	45,0								
TOTAL GERAL	18,3	16,8	17,0	16,7	14,4	16,1	16,6	17,9	19,6	21,3	23,2	23,4	22,1	25,1	29,5	28,3	24,0	24,9

RELAÇÃO CANDIDATOS/VAGA NA SEGUNDA FASE (DIURNOS) 1987 / 2004

CURSOS DIURNOS	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Artes Cênicas (I)	2,1	2,7	3,3	3,2	3,2	3,2	3,5	3,2	3,4	3,2	3,2	3,4	3,0	3,0	3,6	3,2	3,7	5,0
Artes Visuais (I)																		
Ciência da Computação (I)	8,1	5,9	6,7															
Ciências Biológicas (I)	3,2	4,3	3,4	3,2	6,2	3,8	4,4	17,8	9,0	9,8	11,7	16,9	13,7	18,1	8,0	8,0	8,0	8,0
Ciências da Terra - Geologia/Geografia (I)																		
Ciências da Terra - Geologia/Geografia - Bacharelado (I)																		3,4
Ciências do Esporte (I)																		
Ciências Econômicas (I)	3,2	3,9	3,8	3,7	4,4	4,7	4,9	11,5	4,5	4,7	6,0	8,2	6,0	9,2	8,0	8,0	8,0	8,0
Ciências Sociais (I)	1,8	1,7	3,2	3,4	3,4	3,2	3,3	3,4	3,2	3,1	3,1	3,2	3,2	3,0	4,4	5,5	4,7	6,0
Comunicação Social - Midialogia (I)																		8,0
Curso 51: Engenharia Física/Física/Física:Física Médica e Biomédica/Matemática/Mat.Aplic. e Computacional (I)																		
Dança (I)	2,1	2,6	3,6	3,5	3,6	3,5	3,3	3,8	3,4	3,2	3,1	3,4	3,5	3,2	3,1	3,1	3,3	3,1
Educação Artística (I)	2,5	2,6	3,3	3,3	3,2	3,1	3,2	3,2	3,3	3,2	3,0	3,3	3,2	3,0	3,1	3,1	3,0	3,1
Educação Física (I)	2,0	3,0	3,3	3,3	3,3	3,3	3,6	3,6	3,5	3,5	3,1	3,6	3,2	3,1	3,1	3,1	3,1	3,3
Enfermagem (I)	3,6	2,5	6,0	5,8	5,2	5,3	4,4	5,3	3,7	3,4	3,3	4,0	3,4	3,1	4,0	3,3	3,1	4,2
Engenharia Agrícola (I)	1,4	2,3	3,3	3,2	3,8	3,4	3,6	3,5	3,2	3,1	3,3	3,1	3,5	3,0	3,2	3,4	3,3	3,2
Engenharia Civil (I)	0,4	0,8	3,3	3,4	3,3	4,1	3,2	8,7	5,3	4,1	4,8	5,3	3,1	3,2	4,4	3,9	3,4	4,2
Engenharia de Alimentos (I)	2,3	1,9	3,2	3,1	4,4	3,0	3,1	9,2	4,5	5,3	7,9	9,5	5,3	6,2	7,6	5,8	5,5	6,4
Engenharia de Computação (I)				4,7	7,5	6,5	4,9	12,4	7,6	7,9	8,8	9,5	6,7	10,3	7,8	8,1	8,0	8,0
Engenharia de Manufatura (I)																		
Engenharia de Produção (I)																		
Engenharia de Telecomunicações (I)																		
Engenharia Elétrica (I)	8,0	10,3	11,0	8,9	10,3	6,3	5,3	13,9	7,8	7,7	8,7	9,4	7,5	8,5	8,0	8,1	8,0	8,0
Engenharia Mecânica (I)	2,2	3,7	5,4	6,3	8,0	7,9	7,0	14,9	8,6	7,8	4,8	8,2	6,2	6,4	8,0	7,6	4,5	7,1
Engenharia Química (I)	2,3	3,0	3,8	3,3	5,2	3,7	3,2	8,4	5,0	5,6	5,0	6,2	3,9	6,2	5,6	7,4	7,2	7,6
Estatística (I)	0,1	0,2	2,7	5,9	2,6	6,9	4,3	5,8	3,5	2,9	2,4	4,0	3,0	4,3	3,4	3,8	3,9	3,6
Estudos Literários (I)																		
Farmácia (I)																		8,1
Filosofia (I)		2,3	3,8	3,9	4,5	5,4	4,4	4,0	3,9	3,4	3,4	3,6	3,0	3,2	3,0	3,9	3,3	3,6
Física (I)	0,9	1,3	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4											
Física/Matemática/Matemática Aplicada Computacional (I)								3,2	3,3	2,9	3,4	3,2	3,3	3,1	3,2	3,1	3,3	3,2
Fonoaudiologia (I)																3,0	3,3	3,0
Geografia (I)																		
Geologia (I)																		
Geologia/Geografia - Bacharelado (I)												3,3	3,1	3,0	3,2	3,0	3,1	
História (I)	2,2	2,7	3,4	3,4	3,6	3,2	3,4	4,9	3,2	3,2	3,3	4,7	3,1	3,0	4,5	4,9	6,0	7,3
Letras e Linguística (I)	2,3	1,6	3,4	3,4	3,4	3,4	3,2	3,4	3,3	3,3	3,3	3,4						
Letras - Licenciatura (I)																		
Letras - Licenciatura e Bacharelado (I)													3,2	3,0	3,7	3,5	4,3	4,7
Linguística (I)																		
Linguística - Bacharelado (I)													3,2	3,2	2,9	3,2	3,4	3,2
Matemática (I)	3,0	2,5	2,9	4,6	5,9	5,1	4,1											
Matemática Aplicada e Computacional (I)	1,0	0,7	3,5	3,6	3,2	3,2	3,1											
Medicina (I)	6,1	12,4	11,1	13,8	16,2	20,3	21,5	60,1	38,8	52,6	47,1	26,1	25,1	25,0	8,0	8,1	8,0	8,0
Música: Composição (I)	2,2	2,3	2,0	1,1	0,8	1,1	2,0	2,1	2,3	0,5	1,5	2,2	3,2	3,3	2,2	3,8	3,2	
Música: Composição/Regência (I)																		3,3
Música: Instrumentos (I)												3,2	3,2	3,3	3,3	3,1	3,3	3,2
Música: Instrumentos (Cordas) (I)	0,6	0,7	1,3	0,9	0,3	0,8	1,7	0,9	3,0	0,4	1,2							
Música: Instrumentos (Sopro) (I)	1,4	2,6	1,8	1,2	1,2	1,7	1,7	1,5	3,2	0,6	1,7							
Música: Instrumentos (Teclado) (I)	2,4	2,4	2,1	1,2	3,0	3,5	6,8	9,8	5,7	2,1	3,3							
Música: Licenciatura (I)																		
Música: Regência (I)	2,2	2,5	1,5	1,2	1,2	1,8	1,4	2,5	1,7	0,8	1,7	2,3	2,8	3,6	1,9	3,4	2,0	
Música Erudita: Instrumentos (I)																		
Música Popular: Instrumentos (I)																		
Música Popular (I)			3,4	1,5	1,4	3,4	3,2	3,2	3,4	3,2	3,2	3,2	3,0	2,7	3,1	3,1	3,2	3,9
Nutrição (I)																		
Odontologia (I)	2,1	3,8	3,1	3,1	3,6	5,7	4,1	16,3	8,4	10,0	11,0	13,1	6,6	5,8	7,4	4,4	3,6	4,9
Pedagogia (V)	3,0	2,6	4,6	4,4	4,5	3,7	3,4	3,8	3,4	3,4	3,4	3,3	3,3	3,2	3,2	3,3	3,2	3,2
Pedagogia - Licenciatura (I)																		
Pedagogia - Licenciatura (V)																		
Química (I)	2,4	2,9	3,3	3,4	3,4	3,4	3,3	3,3	3,1	3,1	3,3	3,1	3,1	2,9	3,4	3,1	3,0	3,4
Sistemas de Informação (I)																		
Tecnologia Ambiental (I)																		
Tecnologia em Controle Ambiental (I)																		
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (I)			3,9	3,8	4,3			8,3										
Tecnologia em Informática (I)																2,4	4,8	3,3
Tecnologia em Saneamento Ambiental (I)																		3,7
Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações (I)																		
Tecnologia em Telecomunicações (I)																		3,2
TOTAL	2,9	3,6	4,5	4,6	5,3	5,4	4,7	10,9	7,1	7,8	7,9	7,4	6,0	6,7	5,4	5,0	4,9	5,3

(I) Integral (V) Vespertino

RELAÇÃO CANDIDATOS/VAGA NA SEGUNDA FASE (DIURNOS) 2005 / 2022

CURSOS DIURNOS	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Artes Cênicas (I)	3,6	4,4	4,4	5,1	4,0	3,2	3,1	3,6	3,2	3,2	3,2	3,7	3,7	3,3	6,5	4,6	4,2	4,7
Artes Visuais (I)			3,1	3,5	3,9	3,2	3,5	3,4	3,2	3,1	3,4	3,6	3,2	3,3	7,6	4,3	4,4	4,3
Ciência da Computação (I)																		
Ciências Biológicas (I)	8,0	8,0	8,2	8,1	8,2	5,3	8,7	7,7	6,9	6,6	7,2	7,1	6,8	7,0	7,8	6,1	6,9	6,3
Ciências da Terra - Geologia/Geografia (I)			4,4	4,2	5,7	3,2	3,8											
Ciências da Terra - Geologia/Geografia - Bacharelado (I)	3,1	3,7																
Ciências do Esporte (I)					1,7	4,8	3,2	4,4	5,1	6,6	4,8	6,9	4,7	4,3	8,9	8,4	5,8	7,4
Ciências Econômicas (I)	5,6	8,0	7,9	8,0	8,1	7,8	8,5	8,5	6,2	6,2	6,4	6,3	6,2	6,2	7,3	6,0	5,7	6,5
Ciências Sociais (I)	4,5	5,7	4,8	4,2	4,0	3,2	3,2	3,5	3,4	3,3	3,5	3,3	3,1	3,2	7,1	4,4	4,5	4,8
Comunicação Social - Midialogia (I)	5,8	8,0	7,2	7,7	8,2	6,5	8,5	9,1	6,4	6,2	6,8	6,5	6,1	6,1	7,9	5,8	6,3	6,3
Curso 51: Engenharia Física/Física/Física:Física Médica e Biomédica/Matemática/Mat.Aplic. e Computacional (I)										3,5	3,4	3,5	4,0	4,0	7,4	6,2	5,2	4,7
Dança (I)	3,3	3,2	3,2	3,3	3,2	3,2	3,5	3,7	3,6	3,4	3,5	3,4	3,2	3,1	6,6	4,5	4,4	4,6
Educação Artística (I)	3,0	3,0																
Educação Física (I)	3,0	3,1	3,1	3,1	3,2	3,3	3,3	3,4	3,5	3,4	3,7	3,3	3,3	3,3	6,6	4,8	4,4	5,0
Enfermagem (I)	3,3	3,4	3,7	3,3	3,3	3,3	3,8	3,9	4,2	4,1	5,6	3,8	4,2	3,5	7,5	4,6	4,9	5,4
Engenharia Agrícola (I)	3,2	3,1	3,2	3,1	3,3	3,1	3,4	3,3	3,4	3,3	3,4	3,4	3,3	3,2	6,9	4,0	3,5	4,1
Engenharia Civil (I)	4,0	4,6	5,5	6,0	8,2	7,1	8,7	8,9	6,5	6,3	6,7	6,6	6,1	6,2	7,1	5,9	5,7	5,1
Engenharia de Alimentos (I)	5,1	5,7	5,4	5,2	5,1	3,2	3,3	3,4	3,3	3,4	3,2	3,2	3,3	3,2	6,4	4,6	3,5	3,8
Engenharia de Computação (I)	6,7	8,0	7,5	7,5	8,3	6	7,2	7,1	6,6	6,6	6,4	6,2	6,1	6,1	8,0	5,9	5,8	6,7
Engenharia de Manufatura (I)					1,5	4,5	3,4	3,7	3,2	3,2	3,5	3,2	3,5	3,6	7,3	4,0	3,5	3,2
Engenharia de Produção (I)					8,0	7,7	8,5	8,3	6,2	6,1	6,2	6,4	6,4	6,4	7,5	6,3	5,9	6,2
Engenharia de Telecomunicações (I)									3,2	4,6	3,6	5,3	3,8	6,9	4,6	5,3	4,0	4,1
Engenharia Elétrica (I)	5,7	7,3	7,4	6,7	8,2	5,3	7,1	7,7	6,2	6,2	6,1	6,3	6,4	6,3	7,4	5,8	5,4	5,9
Engenharia Mecânica (I)	5,4	7,5	7,5	7,2	8,2	6,9	8,4	8,5	6,3	6,1	6,3	6,6	6,5	6,6	7,4	5,9	5,4	5,9
Engenharia Química (I)	5,6	8,0	8,1	8,1	8,2	8,2	8,5	8,2	6,4	6,3	6,8	6,3	6,3	6,6	7,4	6,0	5,8	6,2
Estatística (I)	3,8	3,7	3,5	3,7	3,6	3,6	4	3	6,5	5,0	4,5	4,8	3,9	3,8	7,0	4,4	3,3	3,7
Estudos Literários (I)		5,2	3,7	5,0	3,2	3,5	3,4	3,6	3,3	3,4	3,6	3,3	3,5	3,3	7,0	4,3	3,9	4,4
Farmácia (I)	6,1	8,1	8,1	8,1	8,1	6,4	7,8	5,8	5,5	4,6	4,6	6,2	6,4	6,2	7,3	6,2	6,4	6,7
Filosofia (I)	3,1	3,5	3,2	3,2	3,5	3,4	3,9	4,3	4,0	3,8	3,3	3,4	3,3	3,3	6,9	4,4	3,9	4,3
Física (I)																		
Física/Matemática/Matemática Aplicada Computacional (I)	3,1	3,4	3,2	3,3	3,4	3,3	3,5	3,6	3,6									
Fonoaudiologia (I)	3,1	3,2	3,3	3,2	3,4	3,4	3,5	3,6	3,6	3,3	4,1	4,0	4,1	3,9	7,6	5,3	5,4	5,4
Geografia (I)								3,6	3,6	3,2	3,5	3,5	3,4	3,5	7,2	4,3	4,2	4,6
Geologia (I)								5,8	6,0	6,1	6,9	6,4	4,0	3,2	6,9	4,0	3,3	4,3
Geologia/Geografia - Bacharelado (I)																		
História (I)	5,1	6,5	6,3	5,8	5,5	3,1	3,6	3,7	3,8	5,3	3,6	6,2	6,7	6,4	7,0	6,8	5,8	6,4
Letras e Linguística (I)																		
Letras - Licenciatura (I)		5,1	4,4	4,3	5,1	3,1	3,8	3,6	3,3	3,4	3,3	3,3	3,4	3,3	7,1	4,4	5,3	4,5
Letras - Licenciatura e Bacharelado (I)	4,4																	
Linguística (I)			3,2	3,3	3,7	3,4	3,6	3,6	4,1	3,8	3,4	3,7	3,6	3,5	7,1	4,6	3,8	4,0
Linguística - Bacharelado (I)	3,2	3,3																
Matemática (I)																		
Matemática Aplicada e Computacional (I)																		
Medicina (I)	8,0	8,0	8,0	8,1	8,0	8	9,6	8,8	6,1	6,5	10,6	12,0	10,5	10,1	13,3	11,9	9,4	11,4
Música: Composição (I)	3,0	3,2	3,4	3,2	3,0	3,8	3,2	3,3	3,3	2,4	1,7	2,4	2,2	1,2	3,4	3,4	3,4	3,6
Música: Composição/Regência (I)																		
Música: Instrumentos (I)	3,4	3,2	3,4	3,3	3,2	3,2	3,4	3,3										
Música: Instrumentos (Cordas) (I)																		
Música: Instrumentos (Sopro) (I)																		
Música: Instrumentos (Teclado) (I)																		
Música: Licenciatura (I)		2,0	3,3	3,0	3,2	3,2	3,1	3,1	3,1	3,0	3,0	3,0	1,9	1,3	2,3	2,6	3,9	1,7
Música: Regência (I)	3,3	3,2	3,0	3,2	2,8	3,4	2,4	3,3	3,0	3,0	2,3	1,5	0,3	1,0	2,5	1,0	2,0	
Música Erudita: Instrumentos (I)									2,9	2,0	2,2	2,3	1,8	1,9	1,4	1,9	2,2	1,2
Música Popular: Instrumentos (I)									3,1	2,7	2,5	2,4	2,3	2,4	10,4	2,2	3,1	3,4
Música Popular (I)	3,1	4,5	4,2	4,1	4,1	3,2	3,4	3,6										
Nutrição (I)					3,1	3,2	3,4	3,3	3,5	3,4	3,4	3,3	3,4	3,5	7,7	4,7	4,8	4,9
Odontologia (I)	3,4	4,1	3,5	3,1	4,5	3,1	3,4	3,1	3,3	3,3	3,4	3,3	3,6	3,7	7,2	4,5	4,4	4,4
Pedagogia (V)	3,2	3,1																
Pedagogia - Licenciatura (I)				3,2	3,3	3,4	3,5	3,7	4,2	3,8	4,9	3,3	3,9	3,5	6,9	4,8	4,4	4,6
Pedagogia - Licenciatura (V)			3,3															
Química (I)	4,3	5,2	4,6	4,3	5,4	3,2	3,2	3,3	3,5	3,4	3,2	3,7	3,3	3,5	7,6	4,8	4,1	4,1
Sistemas de Informação (I)									3,3	3,2	3,2	3,3	3,2	3,2	6,6	4,2	3,8	4,4
Tecnologia Ambiental (I)							3,7	4,7										
Tecnologia em Controle Ambiental (I)							3,4	3,5										
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (I)									2,4	10,9	2,6	7,3						
Tecnologia em Informática (I)	4,6	2,8	5,4	3,1	4,4	3,3												
Tecnologia em Saneamento Ambiental (I)	4,8	3,4	4,0	4,3	3,9	4,1							3,1	10,4				
Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações (I)							5,7	1,2										
Tecnologia em Telecomunicações (I)	2,9	3,9	2,8	2,8	5,7	1,5												
TOTAL	4,6	5,3	5,2	5,1	4,9	4,6	5,3	5,2	4,5	4,8	4,8	5,1	4,8	4,9	7,3	5,5	5,0	5,3

(I) Integral (V) Vespertino

RELAÇÃO CANDIDATOS/VAGA NA SEGUNDA FASE (NOTURNOS) 1987 / 2004

CURSOS NOTURNOS	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Administração																		
Administração Pública																		
Arquitetura e Urbanismo													9,3	9,3	8,0	8,1	8,0	8,0
Ciência da Computação						4,4	4,8	14,2	9,4	12,2	9,6	11,0	8,0	13,3	7,7	8,0	7,7	
Ciência da Computação - Modalidade: Sistemas de Informação																		8,0
Ciências Biológicas - Licenciatura							3,2	3,1	3,8	3,7	3,7	3,7	3,2	3,8	5,1	6,8	7,1	6,6
Ciências Econômicas												3,6	3,5	5,6	5,6	7,3	8,1	8,0
Ciências Sociais						3,4	3,2	3,0	3,2	3,2	3,2	3,3	3,1	3,0	2,9	3,1	3,2	3,3
Educação Física						1,3	4,4	3,2	3,4	3,3	3,4	3,3	3,3	3,3	3,1	3,3	3,0	3,1
Engenharia Ambiental																		
Engenharia de Alimentos						3,3	3,1	5,0	3,0	3,3	3,2	5,7	3,3	3,1	4,4	6,4	3,1	4,0
Engenharia de Controle e Automação												8,9	10,2	11,5	8,0	8,0	8,0	8,0
Engenharia de Transportes																		
Engenharia Elétrica						3,3	3,3	6,4	3,3	3,1	3,2	4,8	4,3	4,0	6,8	6,0	4,3	6,4
Engenharia Química						3,2	3,1	7,7	3,1	3,0	3,1	3,2	3,0	3,3	4,3	3,4	3,4	3,7
Física						3,2	3,2	3,1	3,1	2,8	3,3	3,8	3,2	3,1	4,0	3,1	3,7	3,8
Física - Licenciatura																		
Geografia																		3,3
Geografia - Bacharelado e Licenciatura												3,0	3,2	3,1	3,3	3,0	3,0	
Gestão de Comércio Internacional																		
Gestão de Empresas																		
Gestão de Políticas Públicas																		
Gestão do Agronegócio																		
Letras - Licenciatura													3,2	2,9	3,1	3,1	3,1	3,0
Licenciatura Integrada Química/Física													1,4	4,5	2,1	4,6	3,0	3,4
Matemática - Licenciatura		2,0	3,2	3,4	4,7	3,5	3,9	3,3	3,8	2,2	3,8	2,6	4,0	2,9	2,8	3,2	3,4	3,2
Pedagogia					3,9	3,5	3,3	3,9	3,4	3,5	3,2	3,2	3,1	2,9	3,0	3,1	3,2	3,2
Pedagogia - Licenciatura																		
Química - Modalidade: Tecnológica												3,6	3,1	2,8	2,7	3,0	3,0	4,1
Química Tecnológica																		
Tecnologia Ambiental																		
Tecnologia da Construção Civil		1,5	2,6	4,2	6,6	4,6	5,7	4,8	3,6	2,1								
Tecnologia da Construção Civil - Modalidade: Edifício e Obras de Solos																		4,9
Tecnologia de Edifícios											2,8	1,5	2,6	2,0	3,3	2,8	3,0	
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas																		
Tecnologia em Construção de Edifícios																		
Tecnologia em Controle Ambiental																		
Tecnologia em Informática														3,1	3,0	3,1	3,3	3,1
Tecnologia em Obras de Solos		0,5	3,4	3,2	7,9	7,3	4,0	2,4	9,4	1,5								
Tecnologia em Processamento de Dados						3,2	3,5	3,1	3,3	3,4	3,2	3,3	3,2					
Tecnologia em Saneamento Ambiental																		3,9
Tecnologia em Saneamento Ambiental - Modalidade: Saneamento Ambiental e Controle Ambiental																4,4		
Tecnologia em Saneamento Ambiental - Modalidade: Saneamento Básico e Controle Ambiental																	3,4	
Tecnologia Sanitária		1,2	2,3	10,5	4,7	6,6	4,2	7,3	2,5	4,9	1,1							
Tecnologia Sanitária - Modalidade: Controle Ambiental e Saneamento Básico												3,2	2,3	4,1	4,4			
TOTAL	0,0	1,4	2,9	5,1	5,7	4,0	4,8	5,1	4,7	3,8	3,6	4,0	3,9	4,7	4,5	4,7	4,3	4,7
TOTAL UNICAMP (DIURNO E NOTURNO)	2,9	3,4	4,4	4,7	5,3	5,1	4,8	9,4	6,4	6,7	6,7	6,3	5,3	6,0	5,1	4,9	4,7	5,1
Cursos Famerp																		
Enfermagem (I)														3,1	3,3	3,2	3,2	3,2
Medicina (I)														11,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Total Famerp														7,2	5,7	5,7	5,7	5,7
TOTAL GERAL	2,9	3,4	4,4	4,7	5,3	5,1	4,8	9,4	6,4	6,7	6,7	6,3	5,3	6,1	5,1	4,9	4,7	5,2

RELAÇÃO CANDIDATOS/VAGA NA SEGUNDA FASE (NOTURNOS) 2005 / 2022

CURSOS NOTURNOS	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Administração										3,3	3,2	3,1	3,1	3,2	7,1	4,4	3,8	4,5
Administração Pública										3,2	3,6	3,4	3,2	3,3	7,2	4,7	4,0	5,7
Arquitetura e Urbanismo	5,1	8,0	7,5	7,5	8,1	8,2	8,3	8,8	6,6	6,2	8,5	8,6	6,6	6,1	9,4	6,0	7,9	7,8
Ciência da Computação						3,1	4,2	4,6	4,7	4,7	5,3	6,2	6,3	6,2	7,1	6,0	6,0	6,2
Ciência da Computação - Modalidade: Sistemas de Informação	5,3	7,0	6,4	5,6	7,2													
Ciências Biológicas - Licenciatura	4,2	5,1	4,4	3,3	3,3	3,3	3,5	3,7	3,9	4,1	4,2	3,7	3,7	3,4	7,5	5,1	4,9	5,1
Ciências Econômicas	5,4	7,1	7,3	6,8	8,0	4,6	6,5	6,1	4,6	5,5	3,4	6,5	6,2	6,2	6,8	6,0	5,6	6,1
Ciências Sociais	3,1	3,4	3,2	3,1	3,0	3,2	3,3	3,3	3,4	3,3	3,5	3,3	3,4	3,2	6,5	4,5	4,5	4,8
Educação Física	3,0	3,2	3,0	3,1	3,3	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,8	3,7	3,5	3,3	6,7	6,1	6,4	6,1
Engenharia Ambiental									3,2	3,3	3,3	3,3	3,2	3,1	6,6	4,6	3,8	4,2
Engenharia de Alimentos	3,3	4,3	3,9	3,5	3,8	3,2	3,4	3,1	3,4	3,3	3,3	3,1	3,1	3,2	6,8	4,2	3,7	4,3
Engenharia de Controle e Automação	7,7	8,0	7,7	7,6	8,2	4,3	5,9	5,7	6,1	6,1	5,9	6,4	6,0	6,3	7,0	5,8	6,0	6,0
Engenharia de Transportes															2,4	4,5	1,7	3,1
Engenharia Elétrica	4,6	5,7	5,5	4,8	5,6	3,2	3,2	3,2	3,7	4,2	3,1	5,5	4,5	4,2	7,1	5,3	4,2	4,6
Engenharia Química	4,2	4,3	5,3	6,3	7,1	4	6,1	5,8	6,4	6,5	5,3	6,5	5,6	5,2	7,0	4,7	4,5	4,5
Física	3,3																	
Física - Licenciatura		3,1	3,2	3,2	3,4	3,1	4,3	3,4	5,4	4,8	4,5	3,9	4,3	3,9	7,8	5,4	4,3	4,7
Geografia	3,1	3,1	3,1	3,0	3,3	3,2	3,4	3,5	3,8	3,8	3,5	3,3	3,4	3,5	6,7	4,9	4,4	4,6
Geografia - Bacharelado e Licenciatura																		
Gestão de Comércio Internacional					3,4	3,2	3,3	3,3	3,3									
Gestão de Empresas					3,0	3,1	3,2	3,1	3,2									
Gestão de Políticas Públicas					2,6	3,4	3,3	3,3	3,4									
Gestão do Agronegócio					1,8	3,6	3,2	4,2	2,7									
Letras - Licenciatura	3,0	3,0	3,0	3,1	3,0	3	3,4	3,3	3,3	3,3	3,4	3,4	3,1	3,2	6,8	4,4	4,2	4,7
Licenciatura Integrada Química/Física	3,0	3,0	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1	3,4	3,6	3,2	5,7	4,1	4,5	3,8	8,1	3,7	2,5	2,5
Matemática - Licenciatura	3,1	3,1	3,2	3,2	3,4	3,4	3,7	4,9	4,8	4,9	4,8	4,5	4,1	4,1	6,9	5,5	4,1	4,1
Pedagogia	3,2	3,2																
Pedagogia - Licenciatura			3,0	3,1	3,1	3,2	3,5	3,4	3,2	3,6	3,3	3,6	3,3	3,3	6,4	4,3	4,5	4,3
Química - Modalidade: Tecnológica	3,0	4,2	3,1	3,1	3,7	3,2												
Química Tecnológica							3,2	3,4	3,2	3,1	3,4	3,1	3,3	3,2	6,4	4,3	3,9	4,1
Tecnologia Ambiental							2,6	5,2										
Tecnologia da Construção Civil																		
Tecnologia da Construção Civil - Modalidade: Edifício e Obras de Solos	2,2	3,6	2,4	3,8	2,3	2,2	3,1	2,4										
Tecnologia de Edifícios																		
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas							3,1	3,2	4,2	3,4	3,8	3,3	3,2	3,6	7,9	4,5	4,4	4,6
Tecnologia em Construção de Edifícios									5,8	3,3	7,9	5,9	8,4	5,8				
Tecnologia em Controle Ambiental									3,0	4,3	5,8	2,1						
Tecnologia em Informática	3,3	3,1	3,5	3,4	3,4	3,2												
Tecnologia em Obras de Solos																		
Tecnologia em Processamento de Dados																		
Tecnologia em Saneamento Ambiental	3,3	4,0	2,5	4,5	2,4	2,7							5,5	4,3	14,9	4,4	3,3	2,7
Tecnologia em Saneamento Ambiental - Modalidade: Saneamento Ambiental e Controle Ambiental																		
Tecnologia em Saneamento Ambiental - Modalidade: Saneamento Básico e Controle Ambiental																		
Tecnologia Sanitária																		
Tecnologia Sanitária - Modalidade: Controle Ambiental e Saneamento Básico																		
TOTAL	3,7	4,4	4,0	4,2	4,1	3,4	3,8	4,1	4,0	4,0	4,3	4,1	4,2	4,0	7,3	4,8	4,3	4,7
TOTAL UNICAMP (DIURNO E NOTURNO)	4,3	5,0	4,9	4,8	4,9	4,2	4,8	4,8	4,4	4,5	4,7	4,8	4,6	4,6	7,3	5,3	4,8	5,1
Cursos Famerp																		
Enfermagem (I)	3,1	3,1	3,2	3,3	3,2	3,4	3,6	4	3,6	4,9								
Medicina (I)	8,1	8,0	8,0	8,0	8,0	8,2	9,1	8,1	6,2	6,3								
Total Famerp	5,7	5,6	5,7	5,7	5,7	5,9	6,4	6,1	4,9	5,7								
TOTAL GERAL	4,4	5,1	4,9	4,9	4,9	4,3	4,8	4,8	4,5	4,6	4,7	4,8	4,6	4,6	7,3	5,3	4,8	5,1

MATRICULADOS (DIURNOS) 1987 / 2004

CURSOS DIURNOS	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Artes Cênicas (I)	25	25	24	23	11	25	21	16	17	24	19	25	25	22	26	25	25	25
Artes Visuais (I)																		
Ciência da Computação (I)	70	70	70															
Ciências Biológicas (I)	40	40	40	40	40	40	40	40	39	40	37	42	40	40	40	46	47	45
Ciências da Terra - Geologia/Geografia (I)																		
Ciências da Terra - Geologia/Geografia - Bacharelado (I)																		40
Ciências do Esporte (I)																		
Ciências Econômicas (I)	70	70	51	70	70	70	70	70	74	72	74	70	71	70	70	70	72	70
Ciências Sociais (I)	46	50	50	50	50	50	50	50	51	53	46	53	53	52	52	50	54	55
Comunicação Social - Midialogia (I)																		30
Curso 51: Engenharia Física/Física/Física:Física Médica e Biomédica/Matemática/Mat.Aplic. e Computacional (I)																		
Dança (I)	17	21	17	25	11	25	25	17	25	18	29	25	25	25	25	29	27	25
Educação Artística (I)	18	20	17	20	20	20	25	25	25	23	27	25	25	25	25	26	31	30
Educação Física (I)	21	50	22	24	36	31	31	42	48	52	50	50	50	50	51	50	50	50
Enfermagem (I)	10	30	10	21	20	21	29	30	30	29	30	31	31	40	40	41	40	40
Engenharia Agrícola (I)	20	15	40	40	45	47	42	40	40	40	37	40	45	69	59	66	71	70
Engenharia Civil (I)	63	49	70	70	70	70	70	70	72	70	70	71	71	70	70	72	81	82
Engenharia de Alimentos (I)	70	69	70	70	70	70	70	70	71	70	71	74	71	70	73	71	81	81
Engenharia de Computação (I)				90	94	99	90	90	95	91	90	90	92	90	93	92	92	92
Engenharia de Manufatura (I)																		
Engenharia de Produção (I)																		
Engenharia de Telecomunicações (I)																		
Engenharia Elétrica (I)	70	70	70	70	70	70	70	70	75	70	70	71	72	75	70	70	70	71
Engenharia Mecânica (I)	70	70	70	70	70	70	70	70	72	70	104	62	61	62	60	61	142	141
Engenharia Química (I)	69	70	70	70	70	64	60	60	60	60	60	61	65	61	71	63	60	60
Estatística (I)	57	70	70	54	70	49	70	69	66	62	45	68	71	74	84	70	72	71
Estudos Literários (I)																		
Farmácia (I)																		40
Filosofia (I)		30	30	30	24	30	30	30	31	30	25	24	31	33	33	33	34	30
Física (I)	63	67	70	70	70	70	70											
Física/Matemática/Matemática Aplicada Computacional (I)								141	145	97	100	140	146	147	140	142	155	157
Fonoaudiologia (I)																30	30	30
Geografia (I)																		
Geologia (I)																		
Geologia/Geografia - Bacharelado (I)												30	31	31	30	32	41	
História (I)	27	29	19	30	30	30	30	30	30	30	31	40	41	41	40	41	40	40
Letras e Linguística (I)	47	50	50	50	50	50	50	50	51	52	59	70						
Letras - Licenciatura (I)																		
Letras - Licenciatura e Bacharelado (I)													30	30	30	30	30	30
Linguística (I)																		
Linguística - Bacharelado (I)													20	22	22	22	20	22
Matemática (I)	34	35	19	27	35	35	35											
Matemática Aplicada e Computacional (I)	35	34	35	35	35	34	35											
Medicina (I)	89	90	90	90	93	93	90	90	89	90	98	110	111	110	111	113	119	110
Música: Composição (I)	3	9	6	6	6	4	8	9	7	6	6	6	9	8	9	13	10	
Música: Composição/Regência (I)																		17
Música: Instrumentos (I)												15	21	25	16	24	22	22
Música: Instrumentos (Cordas) (I)	4	2	3	6	1	4	7	2	2	2	1							
Música: Instrumentos (Sopro) (I)	3	4	2	2	2	3	5	1	8	3	2							
Música: Instrumentos (Teclado) (I)	1	5	8	5	4	2	4	4	5	5	6							
Música: Licenciatura (I)																		
Música: Regência (I)	8	8	6	6	6	8	7	7	7	2	6	6	7	7	5	6	4	
Música Erudita: Instrumentos (I)																		
Música Popular: Instrumentos (I)																		
Música Popular (I)			20	20	15	20	20	20	20	25	25	32	23	23	27	20	29	26
Nutrição (I)																		
Odontologia (I)	75	80	80	73	80	80	87	80	80	80	80	80	80	83	80	80	80	81
Pedagogia (V)	54	85	57	90	54	60	60	60	31	60	29	63	45	46	45	45	45	45
Pedagogia - Licenciatura (I)																		
Pedagogia - Licenciatura (V)																		
Química (I)	69	70	70	70	70	70	70	70	71	63	62	75	73	73	73	73	74	71
Sistemas de Informação (I)																		
Tecnologia Ambiental (I)																		
Tecnologia em Controle Ambiental (I)																		
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (I)																		
Tecnologia em Informática (I)																45	46	45
Tecnologia em Saneamento Ambiental (I)																	41	40
Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações (I)																		
Tecnologia em Telecomunicações (I)																		50
TOTAL	1 248	1 387	1 326	1 417	1 392	1 414	1 441	1 423	1 437	1 389	1 389	1 549	1 536	1 574	1 570	1 651	1 835	1 934

(I) Integral (V) Vespertino

MATRICULADOS (DIURNOS) 2005 / 2022

CURSOS DIURNOS	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Artes Cênicas (I)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	27	27	25	25
Artes Visuais (I)			30	30	30	30	30	30	31	30	29	30	30	30	31	31	28	31
Ciência da Computação (I)																		
Ciências Biológicas (I)	46	45	44	45	47	45	47	45	45	46	45	45	45	45	45	45	42	47
Ciências da Terra - Geologia/Geografia (I)			40	40	41	40	40											
Ciências da Terra - Geologia/Geografia - Bacharelado (I)	40	40																
Ciências do Esporte (I)					60	60	60	60	60	54	60	60	57	60	60	60	60	52
Ciências Econômicas (I)	70	70	70	70	70	70	70	70	73	71	70	70	70	71	73	73	68	69
Ciências Sociais (I)	55	56	55	55	55	56	58	57	56	55	56	53	54	57	56	57	55	56
Comunicação Social - Midialogia (I)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	31
Curso 51: Engenharia Física/Física/Física: Física Médica e Biomédica/Matemática/Mat.Aplic. e Computacional (I)										166	161	155	156	156	155	158	145	172
Dança (I)	25	25	25	24	26	26	26	25	25	24	24	25	25	26	26	27	25	26
Educação Artística (I)	30	31																
Educação Física (I)	50	50	51	50	53	51	51	52	50	56	51	50	50	51	50	54	47	49
Enfermagem (I)	40	40	40	40	40	40	40	41	40	40	27	37	40	39	40	40	40	40
Engenharia Agrícola (I)	73	73	74	75	81	73	83	78	85	89	75	74	71	73	77	70	67	55
Engenharia Civil (I)	82	81	84	82	81	81	81	80	81	81	80	81	80	80	81	80	78	90
Engenharia de Alimentos (I)	81	81	81	82	83	82	82	81	81	81	79	80	80	80	83	82	79	66
Engenharia de Computação (I)	93	94	90	90	95	97	96	98	96	96	91	93	91	90	91	90	82	88
Engenharia de Manufatura (I)					60	60	60	60	61	60	61	60	60	60	60	61	56	49
Engenharia de Produção (I)					60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	63	62	54	64
Engenharia de Telecomunicações (I)									50	52	50	50	50	50	57	58	56	35
Engenharia Elétrica (I)	72	71	74	71	72	71	70	75	71	73	72	70	71	70	71	72	61	72
Engenharia Mecânica (I)	140	143	142	142	140	140	148	141	141	144	142	140	141	141	141	141	133	138
Engenharia Química (I)	61	61	61	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	58	74
Estatística (I)	71	75	76	80	81	74	81	78	83	78	75	75	77	83	73	70	66	66
Estudos Literários (I)		21	20	22	22	20	22	22	21	20	22	18	21	20	22	21	20	20
Farmácia (I)	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	41	40	40	40	40	40	39	40
Filosofia (I)	34	33	31	30	31	31	36	33	33	36	32	25	30	30	32	30	30	31
Física (I)																		
Física/Matemática/Matemática Aplicada Computacional (I)	156	156	165	159	166	167	171	163	160									
Fonoaudiologia (I)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	28	30	30	30	29	27
Geografia (I)								21	20	21	20	20	20	21	20	20	20	23
Geologia (I)								21	20	20	20	20	20	30	30	30	30	26
Geologia/Geografia - Bacharelado (I)																		
História (I)	41	40	40	41	40	41	39	43	41	40	40	40	40	40	41	42	38	40
Letras e Linguística (I)																		
Letras - Licenciatura (I)		31	30	30	30	31	32	30	32	32	30	30	29	30	32	32	29	31
Letras - Licenciatura e Bacharelado (I)	33																	
Linguística (I)			20	20	22	21	20	24	20	20	20	19	20	20	22	22	20	19
Linguística - Bacharelado (I)	20	20																
Matemática (I)																		
Matemática Aplicada e Computacional (I)																		
Medicina (I)	110	110	110	110	110	110	110	110	110	111	110	110	110	110	110	110	110	113
Música: Composição (I)	15	6	4	5	5	6	5	6	6	7	7	7	7	4	7	5	5	5
Música: Composição/Regência (I)																		
Música: Instrumentos (I)	19	19	24	21	22	21	16	21										
Música: Instrumentos (Cordas) (I)																		
Música: Instrumentos (Sopro) (I)																		
Música: Instrumentos (Teclado) (I)																		
Música: Licenciatura (I)		8	15	15	18	16	18	17	20	16	15	16	12	10	21	16	13	15
Música: Regência (I)	4	3	2	4	4		3	2	1	3	3	3	0	2	2	1	2	
Música Erudita: Instrumentos (I)									20	20	21	18	17	26	21	21	27	26
Música Popular: Instrumentos (I)									20	20	20	21	21	22	15	23	18	20
Música Popular (I)	27	28	20	20	20	22	21	18										
Nutrição (I)					60	60	59	60	60	61	59	59	60	60	60	60	58	60
Odontologia (I)	80	80	81	80	80	80	80	80	79	80	67	77	80	80	80	80	80	77
Pedagogia (V)	48	45																
Pedagogia - Licenciatura (I)				45	47	45	47	46	45	46	45	45	45	45	49	49	44	45
Pedagogia - Licenciatura (V)			46															
Química (I)	70	72	71	71	73	72	71	70	72	72	70	71	72	70	70	72	61	69
Sistemas de Informação (I)									45	46	45	44	45	45	50	51	46	44
Tecnologia Ambiental (I)							40	37										
Tecnologia em Controle Ambiental (I)							45	45										
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (I)									22	21	18	12						
Tecnologia em Informática (I)	45	45	46	45	47	45												
Tecnologia em Saneamento Ambiental (I)	40	40	41	41	38	37							4	15				
Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações (I)							52	40										
Tecnologia em Telecomunicações (I)	49	51	50	53	50	50												
TOTAL	1 945	1 969	1 978	1 973	2 245	2 216	2 255	2 225	2 221	2 233	2 158	2 147	2 144	2 187	2 204	2 203	2 074	2 126

(I) Integral (V) Vespertino

MATRICULADOS (NOTURNOS) 1987 / 2004

CURSOS NOTURNOS	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Administração																		
Administração Pública																		
Arquitetura e Urbanismo													30	30	30	33	30	30
Ciência da Computação						30	31	33	39	31	49	48	52	47	47	46	51	
Ciência da Computação - Modalidade: Sistemas de Informação																		53
Ciências Biológicas - Licenciatura							32	49	32	23	41	42	43	41	43	48	49	46
Ciências Econômicas												35	39	38	45	40	37	35
Ciências Sociais						30	30	31	30	30	53	55	53	51	53	55	55	55
Educação Física						8	21	27	29	30	48	51	50	51	50	50	50	50
Engenharia Ambiental																		
Engenharia de Alimentos						30	30	33	44	38	41	33	32	32	32	30	37	37
Engenharia de Controle e Automação												40	42	44	40	52	50	50
Engenharia de Transportes																		
Engenharia Elétrica						30	31	34	37	34	48	45	36	31	31	31	30	31
Engenharia Química						30	30	34	39	38	29	30	33	31	32	35	42	44
Física						30	30	37	50	42	23	49	34	30	32	32	30	33
Física - Licenciatura																		
Geografia																		30
Geografia - Bacharelado e Licenciatura												31	30	38	33	38	30	
Gestão de Comércio Internacional																		
Gestão de Empresas																		
Gestão de Políticas Públicas																		
Gestão do Agronegócio																		
Letras - Licenciatura													30	31	36	35	32	32
Licenciatura Integrada Química/Física													36	30	29	41	38	30
Matemática - Licenciatura		45	34	30	60	22	35	18	38	11	14	47	52	49	52	51	63	65
Pedagogia					25	30	30	30	29	30	15	31	46	48	45	45	45	45
Pedagogia - Licenciatura																		
Química - Modalidade: Tecnológica												31	34	32	35	33	40	42
Química Tecnológica																		
Tecnologia Ambiental																		
Tecnologia da Construção Civil																		80
Tecnologia da Construção Civil - Modalidade: Edifício e Obras de Solos											7	24	71	77	82	83	83	
Tecnologia de Edifícios		30	30	30	45	45	45	45	20	16								
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas																		
Tecnologia em Construção de Edifícios																		
Tecnologia em Controle Ambiental																		
Tecnologia em Informática														45	46	46	45	45
Tecnologia em Obras de Solos		17	16	30	45	15	52	45	9	5								
Tecnologia em Processamento de Dados						45	49	48	46	45	26	46	46					
Tecnologia em Saneamento Ambiental																		80
Tecnologia em Saneamento Ambiental - Modalidade: Saneamento Ambiental e Controle Ambiental																80		
Tecnologia em Saneamento Ambiental - Modalidade: Saneamento Básico e Controle Ambiental																	81	
Tecnologia Sanitária		25	22	30	45	41	45	45	15	9	6							
Tecnologia Sanitária - Modalidade: Controle Ambiental e Saneamento Básico												13	70	82	80			
TOTAL		117	102	120	220	386	491	509	457	382	400	651	859	858	873	904	918	913
TOTAL UNICAMP (DIURNO E NOTURNO)		1 504	1 428	1 537	1 612	1 800	1 932	1 932	1 894	1 771	1 789	2 200	2 395	2 432	2 443	2 555	2 753	2 847
Cursos Famerp																		
Enfermagem (I)														60	60	60	60	60
Medicina (I)														64	64	64	64	64
Total Famerp														124	124	124	124	124
TOTAL GERAL		1 504	1 428	1 537	1 612	1 800	1 932	1 932	1 894	1 771	1 789	2 200	2 395	2 556	2 567	2 679	2 877	2 971

MATRICULADOS (NOTURNOS) 2005 / 2022

CURSOS NOTURNOS	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Administração										181	177	180	183	182	184	183	181	176
Administração Pública										60	58	60	61	61	63	62	61	56
Arquitetura e Urbanismo	30	31	32	30	30	30	30	31	30	30	30	30	30	30	32	32	29	34
Ciência da Computação						63	60	55	55	57	62	55	55	56	56	58	56	62
Ciência da Computação - Modalidade: Sistemas de Informação	54	54	57	55	66													
Ciências Biológicas - Licenciatura	46	45	48	45	45	46	47	47	45	46	45	45	45	46	46	45	44	46
Ciências Econômicas	37	36	38	35	38	38	37	35	37	35	36	36	36	36	37	39	34	39
Ciências Sociais	56	59	59	55	59	58	59	63	60	56	57	55	56	57	57	57	56	56
Educação Física	50	50	50	50	50	51	53	50	50	55	50	50	50	51	50	54	49	51
Engenharia Ambiental									60	63	60	62	61	60	63	61	57	51
Engenharia de Alimentos	36	37	38	38	40	40	39	39	39	43	36	39	35	41	36	38	37	27
Engenharia de Controle e Automação	50	52	50	50	51	52	52	52	53	54	51	50	51	53	52	52	47	53
Engenharia de Transportes															55	55	50	30
Engenharia Elétrica	33	30	30	32	33	32	34	34	30	35	37	32	32	31	34	32	28	29
Engenharia Química	41	42	42	40	41	41	41	41	41	40	41	43	41	41	41	41	40	37
Física	33																	
Física - Licenciatura		33	36	34	34	41	49	44	47	49	46	44	44	45	40	40	38	30
Geografia	31	32	31	30	32	31	31	33	33	31	29	30	30	30	31	30	30	28
Geografia - Bacharelado e Licenciatura																		
Gestão de Comércio Internacional					60	60	61	60	61									
Gestão de Empresas					60	60	60	60	60									
Gestão de Políticas Públicas					60	60	59	60	60									
Gestão do Agronegócio					60	60	60	60	61									
Letras - Licenciatura	31	31	30	30	33	31	32	32	36	30	30	29	30	31	32	31	31	31
Licenciatura Integrada Química/Física	34	44	42	39	35	36	41	39	40	41	31	34	33	34	39	33	31	18
Matemática - Licenciatura	68	67	70	73	73	74	68	71	66	66	66	63	70	82	70	76	66	45
Pedagogia	46	46																
Pedagogia - Licenciatura			46	47	47	46	47	49	45	50	45	45	46	45	51	49	46	46
Química - Modalidade: Tecnológica	41	40	43	43	47	45												
Química Tecnológica							51	40	44	46	47	46	45	42	43	44	41	48
Tecnologia Ambiental							83	79										
Tecnologia da Construção Civil	81	84	87	82	81	76	83	87										
Tecnologia da Construção Civil - Modalidade: Edifício e Obras de Solos																		
Tecnologia de Edifícios																		
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas							45	49	46	46	46	45	46	46	50	52	47	52
Tecnologia em Construção de Edifícios									54	48	42	16	14	22				
Tecnologia em Controle Ambiental									38	41	26	7						
Tecnologia em Informática	46	46	47	45	49	45												
Tecnologia em Obras de Solos																		
Tecnologia em Processamento de Dados																		
Tecnologia em Saneamento Ambiental	81	81	83	82	82	80							10	18	62	32	38	10
Tecnologia em Saneamento Ambiental - Modalidade: Saneamento Ambiental e Controle Ambiental																		
Tecnologia em Saneamento Ambiental - Modalidade: Saneamento Básico e Controle Ambiental																		
Tecnologia Sanitária																		
Tecnologia Sanitária - Modalidade: Controle Ambiental e Saneamento Básico																		
TOTAL	925	940	959	935	1 206	1 196	1 222	1 210	1 191	1 203	1 148	1 096	1 104	1 140	1 224	1 196	1 137	1 055
TOTAL UNICAMP (DIURNO E NOTURNO)	2 870	2 909	2 937	2 908	3 451	3 412	3 477	3 435	3 412	3 436	3 306	3 243	3 248	3 327	3 428	3 399	3 211	3 181
Cursos Famerp																		
Enfermagem (I)	60	60	60	60	60	60	60	55	41	43								
Medicina (I)	64	64	64	64	64	64	64	64	64	80								
Total Famerp	124	124	124	124	124	124	124	119	105	123								
TOTAL GERAL	2 994	3 033	3 061	3 032	3 575	3 536	3 601	3 554	3 517	3 559	3 306	3 243	3 248	3 327	3 428	3 399	3 211	3 181

INGRESSO ENEM - UNICAMP

COMO É

A Unicamp preencheu cerca de 20% das vagas existentes para ingresso nos cursos de graduação em 2022, por meio do Enem – Exame Nacional do Ensino Médio. A modalidade ofereceu 639 vagas destinadas a três segmentos de inscrição: 50% das vagas para candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública (ou que tenham obtido a certificação do ensino médio pelo Enem até o ano de 2016 ou exames oficiais); 25% das vagas para candidatos autodeclarados pretos e pardos; e 25% das vagas para candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública e se autodeclararam pretos, pardos ou indígenas. Assim como no Vestibular Unicamp, para ter direito às cotas por critério étnico-racial, os estudantes autodeclarados pretos ou pardos deveriam possuir traços fenotípicos que os caracterizem como negro, de cor preta ou parda, e precisaram entregar uma declaração no ato da matrícula validada pela Comissão de Averiguação, designada pela Diretoria Executiva de Direitos Humanos.

As inscrições foram realizadas pela internet e para candidatos inscritos no Vestibular Unicamp 2022, que efetuaram pagamento integral, houve um desconto de 50% do valor da taxa de inscrição. O Programa de Isenção da Taxa (100%) também contemplou candidatos da modalidade Enem-Unicamp. Os candidatos puderem fazer até duas opções de cursos.

As provas do Enem, bem como os programas, formato e conteúdos são de responsabilidade do Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa Anísio Teixeira (INEP), vinculado ao Ministério da Educação (MEC). As datas e locais de prova são definidos pelo INEP/MEC. A Comvest é responsável apenas pela sistematização das inscrições, classificação de acordo com os critérios definidos pelos cursos e pela convocação dos candidatos selecionados.

Para efeito de composição da nota final Enem do candidato (NFE), a nota de Redação foi padronizada. A padronização atribuiu 500 pontos à média e 100 pontos ao desvio padrão. A nota padronizada de Redação (NR) do candidato é dada por:

$$NR = 500 + (N - M) \times 100/DP, \text{ onde}$$

1. N é a nota obtida pelo candidato informada pelo INEP na prova de Redação;
2. M é a média das notas na prova de Redação de todos os candidatos inscritos que obtiveram nota maior do que 0. M foi arredondada para uma casa decimal com precisão de 0,5;
3. DP é o desvio padrão da distribuição de notas da prova de Redação de todos os candidatos inscritos que obtiveram nota maior do que zero. DP foi arredondado para uma casa decimal com precisão de 0,5;
4. a nota padronizada NR de cada candidato foi arredondada para uma casa decimal com precisão de 0,1.

Ao candidato foi atribuída a Nota Final ENEM (NFE) por opção de curso. A NFE é dada por:

$$NFE = (p_m\ NM + p_LC\ NLC + p_CN\ NCN + p_CH\ NCH + p_R\ NR) / (p_m + p_LC + p_CN + p_CH + p_R)$$

. Em que:

NM, NLC, NCN e NCH são as notas das provas de Matemática, Linguagens e Códigos, Ciências da Natureza e Ciências Humanas informadas pelo INEP. NR é a nota padronizada da prova de Redação, enquanto p_m,p_LC,p_CN,p_CH e p_R são os respectivos pesos. A nota Final ENEM foi arredondada para uma casa decimal com precisão de 0,1.

A cada curso foram associadas notas mínimas de corte e os candidatos que não atingiram os critérios de nota mínima foram eliminados do processo.

Em cada segmento, os candidatos foram classificados em ordem decrescente da Nota Final ENEM, considerando-se as exigências de cada curso quanto à nota mínima e pesos de cada prova definidos no Edital do processo. Primeiramente, foram convocados os candidatos que optaram pelo curso em 1ª opção (Grupo 1) e, posteriormente, foram convocados candidatos que optaram pelo curso como 2ª opção (Grupo 2).

EDITAL ENEM-UNICAMP 2022:

https://www.comvest.unicamp.br/wp-content/uploads/2021/11/Resolucao_ENEM_2022_COM_RETIFICACAO.pdf

PROVAS PRIORITÁRIAS E NOTAS MÍNIMAS DE OPÇÃO

CURSOS	PESOS					NOTAS MÍNIMAS
	LC	MT	CN	CH	RED	
Administração (Noturno)	1	3	1	2	2	LC=500, MT=500, CN=500, CH=500, RED=600
Administração Pública (Noturno)	2	2	1	2	3	LC=350, MT=350, CN=350, CH=350, RED=350
Arquitetura e Urbanismo (Noturno)	1	1	1	1	1	*
Ciência da Computação (Noturno)	2	4	3	1	1	LC=550, MT=600, CN=550, CH=500, RED=500,
Ciências Biológicas - Licenciatura (Noturno)	1	1	1	1	1	LC+MT+CN+CH+RED=2500 e CN=500
Ciências Biológicas (Integral)	1	1	1	1	1	LC+MT+CN+CH+RED=2500 e CN=500
Ciências do Esporte (Integral)	1	1	1	1	1	LC=500, MT=500, CN=500, CH=500, RED=500
Ciências Econômicas (Integral)	2	2	1	2	3	*
Ciências Econômicas (Noturno)	2	2	1	2	3	*
Ciências Sociais (Integral)	1	1	1	1	1	*
Ciências Sociais (Noturno)	1	1	1	1	1	*
Comunicação Social - Midialogia (Integral)	1	1	1	1	0	MT=450, CH=450
Curso 51: Engenharia Física/ Física/ Física Médica e Biomédica/ Matemática/ Matemática Aplicada e Computacional (Integral)	1	1	1	0	0	LC+MT+CN+CH=2000
Educação Física (Integral)	1	1	1	1	1	*
Educação Física (Noturno)	1	1	1	1	1	*
Enfermagem (Integral)	3	3	2	1	0	(LC+MT+CN+CH+RED)/5=450
Engenharia Agrícola (Integral)	1	2	2	1	1	*
Engenharia Ambiental (Noturno)	2	3	2	1	1	LC=500, MT=500, CN=500, CH=500, RED=500
Engenharia Civil (Integral)	1,5	2	1,5	1	1	*
Engenharia de Alimentos (Integral)	1	3	3	1	2	LC=500, MT=550, CN=500, CH=500, RED=500
Engenharia de Alimentos (Noturno)	1	3	3	1	2	LC=500, MT=550, CN=500, CH=500, RED=500
Engenharia de Computação (Integral)	2	4	3	1	1	LC=550, MT=600, CN=550, CH=500, RED=500
Engenharia de Controle e Automação (Noturno)	2	4	3	1	0	LC=550, MT=650, CN=600, CH=550, RED=550
Engenharia de Manufatura (Integral)	1	3	2	1	2	LC=500, MT=600, CN=500, CH=500, RED=500
Engenharia de Produção (Integral)	1	3	2	1	2	LC=500, MT=600, CN=500, CH=500, RED=500
Engenharia de Telecomunicações (Integral)	1	1	1	1	1	*
Engenharia de Transportes (Noturno)	2	3	2	1	3	MAT = 450, CN = 350, RED = 450

CURSOS	PESOS					NOTAS MÍNIMAS
	LC	MT	CN	CH	RED	
Engenharia Elétrica (Integral)	2	4	3	1	1	LC=550, MT=600, CN=550, CH=500, RED=500
Engenharia Elétrica (Noturno)	2	4	3	1	1	LC=550, MT=600, CN=550, CH=500, RED=500
Engenharia Mecânica (Integral)	2	4	3	1	0	LC=550, MT=650, CH=550, CN=600, RED=550
Engenharia Química (Integral)	2	3	2,5	1	2	LC=400, MT=400, CN=400, CH=400, RED=400
Engenharia Química (Noturno)	2	3	2,5	1	2	LC=400, MT=400, CN=400, CH=400, RED=400
Estatística (Integral)	1	1	1	1	0	LC+MT=1300
Estudos Literários (Integral)	3	1	1	2	3	LC=500, MT=300, CN=300, CH=500, RED=500
Farmácia (Integral)	1	1	1	1	1	*
Filosofia (Integral)	1	1	1	1	1	*
Física - Licenciatura (Noturno)	1	1	1	0	0	LC+MT+CN+CH=2000
Fonoaudiologia (Integral)	1	1	1	1	1	(LC+MT+CN+CH+RED)/5=480
Geografia (Integral)	3	2	1	3	3	*
Geografia (Noturno)	3	2	1	3	3	*
Geologia (Integral)	3	3	3	1	3	*
História (Integral)	1	1	1	1	1	*
Letras - Licenciatura (Integral)	3	1	1	2	3	LC=500, MT=300, CN=300, CH=500, RED=500
Letras - Licenciatura (Noturno)	3	1	1	2	3	LC=500, MT=300, CN=300, CH=500, RED=500
Licenciatura Integrada Química/Física (Noturno)	1	1	1	1	1	*
Linguística (Integral)	3	1	1	2	3	LC=500, MT=300, CH=500, CN=300, RED=500
Matemática - Licenciatura (Noturno)	1	1	0	0	0	LC+MT+CN+CH = 2000
Medicina (Integral)	2	2	3	2	3	LC=550, MT=600, CN=600, CH=600, RED=700
Nutrição (Integral)	1	1	2	1	2	LC=500, MT=500, CN=500, CH=500, RED=500
Odontologia (Integral)	0	2	4	0	4	LC+MT+CN+CH+RED=2300
Pedagogia - Licenciatura (Integral)	1	1	1	1	1	*
Pedagogia - Licenciatura (Noturno)	1	1	1	1	1	*
Química (Integral)	1	1	1	1	1	*
Química Tecnológica (Noturno)	1	1	1	1	1	*
Sistemas de Informação (Integral)	1	1	1	1	1	MT = 500, RED = 500
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno)	1	1	1	1	1	MT = 500, RED = 500
Tecnologia em Saneamento Ambiental (Noturno)	1	1	1	1	1	*

VAGAS

CURSOS DIURNOS	Total de vagas	Vagas por modalidade	
		EP	EP+PPI
Ciências Biológicas	9	5	4
Ciências do Esporte	12	6	6
Ciências Econômicas	14	7	7
Ciências Sociais	11	6	5
Comunicacão Social-Midialogia	6	3	3
Curso 51: Engenharia Física/ Física/ Física Médica e Biomédica/ Matemática/ Matemática Aplicada e Computacional	31	16	15
Educação Física	10	5	5
Enfermagem	8	4	4
Engenharia Agrícola	14	7	7
Engenharia Civil	16	8	8
Engenharia de Alimentos	16	8	8
Engenharia de Computação	18	9	9
Engenharia de Manufatura	12	6	6
Engenharia de Produção	12	6	6
Engenharia de Telecomunicações	11	6	5
Engenharia Elétrica	14	7	7
Engenharia Mecânica	28	14	14
Engenharia Química	12	6	6
Estatística	14	7	7
Estudos Literários	4	2	2
Farmácia	8	4	4
Filosofia	6	3	3
Fonoaudiologia	6	3	3
Geografia	4	2	2
Geologia	6	3	3
História	8	4	4
Letras - Licenciatura	6	3	3
Linguística	4	2	2
Medicina	22	11	11
Nutrição	12	6	6
Odontologia	16	8	8
Pedagogia - Licenciatura	9	5	4
Química	14	7	7
Sistemas de Informação	10	5	5
TOTAL	403	204	199

CURSOS NOTURNOS	Total de vagas	Vagas por modalidade	
		EP	EP+PPI
Administração	36	18	18
Administração Pública	12	6	6
Arquitetura e Urbanismo	6	3	3
Ciência da Computação	10	5	5
Ciências Biológicas - Licenciatura	9	5	4
Ciências Econômicas	7	4	3
Ciências Sociais	11	6	5
Educação Física	10	5	5
Engenharia Ambiental	12	6	6
Engenharia de Alimentos	7	4	3
Engenharia de Controle e Automação	10	5	5
Engenharia de Transportes	11	6	5
Engenharia Elétrica	6	3	3
Engenharia Química	8	4	4
Física - Licenciatura	8	4	4
Geografia	6	3	3
Letras - Licenciatura	6	3	3
Licenciatura Integrada Química/Física	6	3	3
Matemática - Licenciatura	14	7	7
Pedagogia - Licenciatura	9	5	4
Química Tecnológica	8	4	4
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas	10	5	5
Tecnologia em Saneamento Ambiental	14	7	7
TOTAL	236	121	115

TOTAL DIURNO E NOTURNO	639	325	314

RELAÇÃO CANDIDATO/VAGA CURSOS DIURNOS

CURSOS DIURNOS	Geral			Escola Pública			Pretos e Pardos			Escola Pública + Pretos, Pardos e Indígenas		
	Vagas	Inscritos	Rel. C/V	Vagas	Inscritos	Rel. C/V	Vagas	Inscritos	Rel. C/V	Vagas	Inscritos	Rel. C/V
Ciências Biológicas	9	325	36,1	5	239	47,8	2	39	19,5	2	47	23,5
Ciências do Esporte	12	43	3,6	6	25	4,2	3	7	2,3	3	11	3,7
Ciências Econômicas	14	234	16,7	7	161	23,0	3	31	10,3	4	42	10,5
Ciências Sociais	11	99	9,0	5	68	13,6	3	13	4,3	3	18	6,0
Comunicação Social – Midialogia	6	259	43,2	3	186	62,0	1	20	20,0	2	53	26,5
Educação Física	10	60	6,0	5	38	7,6	2	9	4,5	3	13	4,3
Enfermagem	8	311	38,9	4	212	53,0	2	29	14,5	2	70	35,0
Curso 51: Engenharia Física/ Física/ Física Médica e Biomédica/ Matemática/ Matemática Aplicada e Computacional (I)	31	193	6,2	15	150	10,0	8	18	2,3	8	25	3,1
Engenharia Agrícola	14	56	4,0	7	39	5,6	3	7	2,3	4	10	2,5
Engenharia Civil	16	182	11,4	8	146	18,3	4	12	3,0	4	24	6,0
Engenharia de Alimentos	16	55	3,4	8	43	5,4	4	4	1,0	4	8	2,0
Engenharia de Computação	18	358	19,9	9	264	29,3	4	39	9,8	5	55	11,0
Engenharia de Manufatura	12	23	1,9	6	16	2,7	3	4	1,3	3	3	1,0
Engenharia de Produção	12	118	9,8	6	87	14,5	3	15	5,0	3	16	5,3
Engenharia de Telecomunicações	11	20	1,8	6	15	2,5	2	1	0,5	3	4	1,3
Engenharia Elétrica	14	120	8,6	7	90	12,9	3	11	3,7	4	19	4,8
Engenharia Mecânica	28	147	5,3	14	104	7,4	7	23	3,3	7	20	2,9
Engenharia Química	12	133	11,1	6	105	17,5	3	15	5,0	3	13	4,3
Estatística	14	43	3,1	7	31	4,4	3	5	1,7	4	7	1,8
Estudos Literários	4	30	7,5	2	20	10,0	1	3	3,0	1	7	7,0
Farmácia	8	237	29,6	4	172	43,0	2	22	11,0	2	43	21,5
Filosofia	6	46	7,7	3	35	11,7	1	5	5,0	2	6	3,0
Fonoaudiologia	6	117	19,5	3	87	29,0	1	8	8,0	2	22	11,0
Geografia	4	29	7,3	2	22	11,0	1	2	2,0	1	5	5,0
Geologia	6	35	5,8	3	23	7,7	1	3	3,0	2	9	4,5
História	8	185	23,1	4	135	33,8	2	19	9,5	2	31	15,5
Letras – Licenciatura	6	87	14,5	3	67	22,3	1	6	6,0	2	14	7,0
Linguística	4	22	5,5	2	14	7,0	1	1	1,0	1	7	7,0
Medicina	22	5 923	269,2	11	3 851	350,1	5	867	173,4	6	1 205	200,8
Nutrição	12	205	17,1	6	143	23,8	3	16	5,3	3	46	15,3
Odontologia	16	393	24,6	8	260	32,5	4	45	11,3	4	88	22,0
Pedagogia – Licenciatura	9	69	7,7	5	47	9,4	2	10	5,0	2	12	6,0
Química	14	118	8,4	7	93	13,3	3	10	3,3	4	15	3,8
Sistemas de Informação	10	119	11,9	5	90	18,0	2	16	8,0	3	13	4,3
TOTAL	403	10 394	25,8	202	7 078	35,0	93	1 335	14,4	108	1 981	18,3

RELAÇÃO CANDIDATO/VAGA CURSOS NOTURNOS

CURSOS NOTURNOS	Geral			Escola Pública			Pretos e Pardos			Escola Pública + Pretos, Pardos e Indígenas		
	Vagas	Inscritos	Rel. C/V	Vagas	Inscritos	Rel. C/V	Vagas	Inscritos	Rel. C/V	Vagas	Inscritos	Rel. C/V
Administração	36	268	7,4	18	205	11,4	9	18	2,0	9	45	5,0
Administração Pública	12	73	6,1	6	49	8,2	3	7	2,3	3	17	5,7
Arquitetura e Urbanismo	6	414	69,0	3	299	99,7	1	41	41,0	2	74	37,0
Ciência da Computação	10	503	50,3	5	377	75,4	2	49	24,5	3	77	25,7
Ciências Biológicas – Licenciatura	9	143	15,9	5	96	19,2	2	19	9,5	2	28	14,0
Ciências Econômicas	7	228	32,6	3	161	53,7	2	21	10,5	2	46	23,0
Ciências Sociais	11	122	11,1	5	76	15,2	3	13	4,3	3	33	11,0
Educação Física	10	82	8,2	5	55	11,0	2	6	3,0	3	21	7,0
Engenharia Ambiental	12	69	5,8	6	43	7,2	3	12	4,0	3	14	4,7
Engenharia de Alimentos	7	50	7,1	3	39	13,0	2	1	0,5	2	10	5,0
Engenharia de Controle e Automação	10	168	16,8	5	131	26,2	2	22	11,0	3	15	5,0
Engenharia de Transportes	11	24	2,2	6	13	2,2	2	2	1,0	3	9	3,0
Engenharia Elétrica	6	56	9,3	3	42	14,0	1	8	8,0	2	6	3,0
Engenharia Química	8	128	16,0	4	99	24,8	2	11	5,5	2	18	9,0
Física – Licenciatura	8	28	3,5	4	20	5,0	2	4	2,0	2	4	2,0
Geografia	6	39	6,5	3	30	10,0	1	2	2,0	2	7	3,5
Letras – Licenciatura	6	120	20,0	3	70	23,3	1	15	15,0	2	35	17,5
Licenciatura Integrada Química/Física	6	25	4,2	3	17	5,7	1	2	2,0	2	6	3,0
Matemática – Licenciatura	14	43	3,1	7	33	4,7	3	4	1,3	4	6	1,5
Pedagogia – Licenciatura	9	119	13,2	5	80	16,0	2	19	9,5	2	20	10,0
Química Tecnológica	8	75	9,4	4	59	14,8	2	5	2,5	2	11	5,5
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas	10	229	22,9	5	164	32,8	2	22	11,0	3	43	14,3
Tecnologia em Saneamento Ambiental	14	21	1,5	7	16	2,3	3	1	0,3	4	4	1,0
TOTAL	236	3 027	12,8	118	2 174	18,4	53	304	5,7	65	549	8,4
TOTAL DIURNO E NOTURNO	639	13 421	21,0	320	9 252	28,9	146	1 639	11,2	173	2 530	14,6

MATRICULADOS

CURSOS DIURNOS	2019	2020	2022
Artes Visuais	6	0	0
Ciências Biológicas	8	8	8
Ciências do Esporte	11	10	8
Ciências Econômicas	13	9	10
Ciências Sociais	9	11	9
Comunicação Social - Midialogia	6	5	5
Curso 51: Engenharia Física/ Física/ Física Médica e Biomédica/ Matemática/ Matemática Aplicada e Computacional	29	26	25
Educação Física	9	8	10
Enfermagem	8	4	8
Engenharia Agrícola	13	11	12
Engenharia Civil	15	11	16
Engenharia de Alimentos	16	15	11
Engenharia de Computação	17	11	18
Engenharia de Manufatura	12	7	6
Engenharia de Produção	12	9	11
Engenharia de Telecomunicações	11	8	8
Engenharia Elétrica	13	10	8
Engenharia Mecânica	24	17	17
Engenharia Química	8	8	10
Estatística	7	8	8
Estudos Literários	4	3	3
Farmácia	7	7	5
Filosofia	5	5	3
Fonoaudiologia	6	5	5
Geografia	4	2	5
Geologia	6	5	5
História	6	9	6
Letras - Licenciatura	6	5	6
Linguística	2	2	3
Medicina	16	16	16
Nutrição	11	9	10
Odontologia	13	12	13
Pedagogia - Licenciatura	9	9	9
Química	13	12	11
Sistemas de Informação	9	9	8
TOTAL	364	306	316

CURSOS NOTURNOS	2019	2020	2022
Administração	32	24	27
Administração Pública	10	9	13
Arquitetura e Urbanismo	3	2	6
Ciência da Computacção	10	8	12
Ciências Biológicas - Licenciatura	9	9	12
Ciências Econômicas	7	7	4
Ciências Sociais	10	9	10
Educação Física	10	10	9
Engenharia Ambiental	12	11	10
Engenharia de Alimentos	7	3	4
Engenharia de Controle e Automação	10	10	6
Engenharia de Transportes	10	13	10
Engenharia Elétrica	6	6	5
Engenharia Química	8	6	8
Física - Licenciatura	7	5	4
Geografia	6	7	5
Letras - Licenciatura	6	5	4
Licenciatura Integrada Química/Física	5	5	3
Matemática - Licenciatura	14	12	8
Pedagogia - Licenciatura	9	8	7
Química Tecnológica	8	8	7
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas	9	9	16
Tecnologia em Saneamento Ambiental	29	9	9
TOTAL	237	195	199
TOTAL DIURNO E NOTURNO	601	501	515

INGRESSO VESTIBULAR INDÍGENA

COMO É

O Vestibular Indígena 2022 apresentou uma importante novidade, pois pela primeira vez foi unificado com a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e ofereceu um total de 195 vagas, em vários cursos, sendo 65 pela UFSCar e 130 pela Unicamp. Os candidatos puderam realizar uma única inscrição, indicando até dois cursos, um em cada instituição (Unicamp e UFSCar). As inscrições gratuitas foram concentradas no site da Comvest e as provas foram elaboradas, aplicadas e corrigidas pela Comissão de Vestibulares da Unicamp, em parceria com a UFSCar.

O ingresso dos aprovados ocorreu em agosto de 2022. Esta modalidade destinou-se exclusivamente a candidatos das etnias indígenas do Brasil e avaliou o desempenho considerando-se a capacidade dos candidatos para:

- expressar com clareza;
- organizar suas ideias;
- estabelecer relações;
- interpretar dados e fatos;
- elaborar hipóteses;
- demonstrar domínio dos conteúdos das áreas de conhecimento desenvolvidas no ensino médio.

Para ter o pedido de inscrição aceito, os candidatos tiveram que comprovar pertencer a uma das etnias indígenas do território brasileiro, por meio da documentação especificada no Edital. Os candidatos deveriam, também, ter cursado o ensino médio integralmente na rede pública (municipal, estadual, federal), ou em escolas indígenas reconhecidas pela rede pública de ensino ou terem obtido a certificação do ensino médio pelo ENEM ou exames oficiais (por exemplo, o Enceja).

Houve uma única etapa de provas, no dia 13 de março de 2022 e as questões, todas em Língua Portuguesa, foram assim distribuídas:

a) Linguagens e códigos, com 14 questões de múltipla escolha;

b) Ciências da Natureza, com 12 questões de múltipla escolha;

c) Matemática, com 12 questões de múltipla escolha;

d) Ciências Humanas, com 12 questões de múltipla escolha;

e) Redação.

As provas foram aplicadas nas cidades de Bauru/SP, Campinas/SP, Dourados/MS, Manaus/AM, Recife/PE, São Gabriel da Cachoeira/AM e Tabatinga/AM, com duração de quatro horas.

Os candidatos ao curso de Licenciatura em Música, além das provas citadas acima, realizaram a Prova de Conhecimento e Habilidade em Música. Essa prova consistiu no envio de arquivo digital para a página eletrônica da Comvest.

A classificação foi realizada por curso e os candidatos foram convocados por ordem decrescente da nota final. Primeiramente foram convocados os candidatos que optaram pelo curso em 1ª opção e, posteriormente, convocados os candidatos que optaram pelo curso em 2ª opção.

Nas diferentes provas, o valor de cada questão objetiva de múltipla escolha foi de 1,5 pontos e na prova de Redação, o valor máximo foi de 25 pontos. A prova de Habilidades Específicas em Música teve o valor máximo de 10 pontos. A pontuação final foi igual à soma dos pontos obtidos em todas as provas.

Para fins de classificação, somente foram considerados habilitados os candidatos que acertaram, no mínimo, dez questões de múltipla escolha e obtiveram nota igual ou superior a cinco na prova de Redação.

No curso de Licenciatura em Música, somente foram considerados habilitados os candidatos que, além do critério estabelecido acima, obtiveram obtido pontuação superior ou igual a cinco. Nos casos de empate na classificação final, prevaleceram, sucessivamente, para efeito de classificação:

a) total de pontos obtidos na Prova de Redação;

b) total de pontos na Prova de Linguagens e Códigos;

c) total de pontos na Prova de Ciências Humanas;

d) total de pontos na Prova Ciências da Natureza;

e) total de pontos na Prova de Matemática;

f) candidato com a maior idade.

EDITAIS VESTIBULAR INDÍGENA - UNICAMP 2022:

https://www.comvest.unicamp.br/wp-content/uploads/2021/12/Edital-Vestibular-Indigena-2022_Resolucao-GR-77.pdf

https://www.comvest.unicamp.br/wp-content/uploads/2021/12/Edital_UFSCar_Indigena2022.pdf

RELAÇÃO CANDIDATO/VAGA - VESTIBULAR INDÍGENA

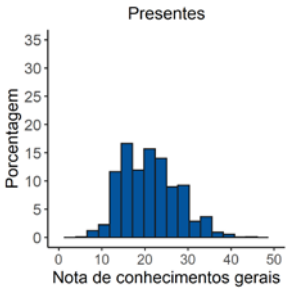
CURSOS DIURNOS	VAGAS	INSCRITOS	REL. C/V	MATRICULADOS
Artes Cênicas (Integral)	2	11	5,5	2
Artes Visuais (Integral)	2	12	6,0	1
Ciências Biológicas (Integral)	2	17	8,5	1
Ciências do Esporte (Integral)	2	2	1,0	1
Ciências Econômicas (Integral)	2	7	3,5	1
Ciências Sociais (Integral)	2	10	5,0	1
Comunicação Social: Midialogia (Integral)	2	3	1,5	
Curso 51: Engenharia Física; Física; Física Médica e Biomédica; Matemática; Matemática Aplicada e Computacional (Integral)	2	7	3,5	2
Dança (Integral)	2	5	2,5	
Educação Física (Integral)	2	24	12,0	1
Enfermagem (Integral)	2	198	99,0	1
Engenharia Agrícola (Integral)	2	7	3,5	1
Engenharia Civil (Integral)	2	24	12,0	1
Engenharia de Alimentos (Integral)	2	4	2,0	1
Engenharia de Computação (Integral)	2	33	16,5	2
Engenharia de Manufatura (Integral)	2	3	1,5	
Engenharia de Produção (Integral)	2	7	3,5	1
Engenharia de Telecomunicações (Integral)	2	7	3,5	2
Engenharia Elétrica (Integral)	2	12	6,0	1
Engenharia Mecânica (Integral)	2	9	4,5	1
Engenharia Química (Integral)	2	4	2,0	
Estatística (Integral)	2	4	2,0	2
Estudos Literários (Integral)	2	2	1,0	2
Farmácia (Integral)	2	72	36,0	2
Filosofia (Integral)	2	6	3,0	1
Fonoaudiologia (Integral)	2	29	14,5	1
Geografia (Integral)	2	11	5,5	1
Geologia (Integral)	2	14	7,0	1
História (Integral)	2	17	8,5	2
Letras: Licenciatura (Integral)	2	11	5,5	
Linguística (Integral)	2	6	3,0	2
Medicina (Integral)	2	344	172,0	2
Música: Licenciatura (Integral)	2	7	3,5	
Nutrição (Integral)	2	56	28,0	2
Odontologia (Integral)	2	143	71,5	1
Pedagogia: Licenciatura (Integral)	4	47	11,8	3
Química (Integral)	2	5	2,5	2
Sistemas de Informação (Integral)	2	12	6,0	1
TOTAL	**78**	**1 192**	**15,3**	**46**

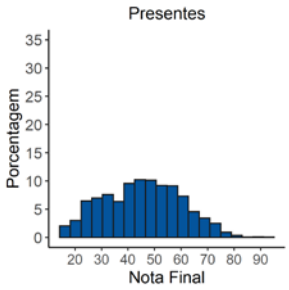
RELAÇÃO CANDIDATO/VAGA - VESTIBULAR INDÍGENA

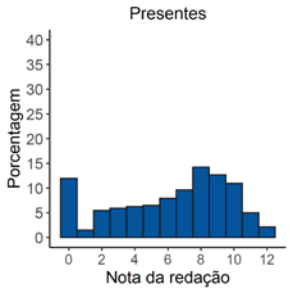
CURSOS NOTURNOS	VAGAS	INSCRITOS	REL. C/V	MATRICULADOS
Administração (Noturno)	2	37	18,5	1
Administração Pública (Noturno)	2	29	14,5	1
Arquitetura e Urbanismo (Noturno)	2	15	7,5	1
Ciência da Computação (Noturno)	2	25	12,5	
Ciências Biológicas: Licenciatura (Noturno)	2	7	3,5	1
Ciências Econômicas (Noturno)	2	9	4,5	2
Ciências Sociais (Noturno)	2	7	3,5	
Educação Física (Noturno)	2	23	11,5	1
Engenharia Ambiental (Noturno)	2	13	6,5	
Engenharia de Alimentos (Noturno)	2	2	1,0	
Engenharia de Controle e Automação (Noturno)	2	4	2,0	
Engenharia de Transportes (Noturno)	2	1	0,5	
Engenharia Elétrica (Noturno)	2	9	4,5	2
Engenharia Química (Noturno)	2	4	2,0	2
Física: Licenciatura (Noturno)	2	4	2,0	
Geografia (Noturno)	2	5	2,5	2
Letras: Licenciatura (Noturno)	2	10	5,0	1
Licenciatura Integrada Química/Física (Noturno)	3	1	0,3	
Matemática: Licenciatura (Noturno)	2	14	7,0	2
Pedagogia: Licenciatura (Noturno)	4	34	8,5	1
Química Tecnológica (Noturno)	2	2	1,0	
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno)	2	7	3,5	1
Tecnologia em Saneamento Ambiental (Noturno)	5	24	4,8	1
TOTAL	**52**	**286**	**5,5**	**19**

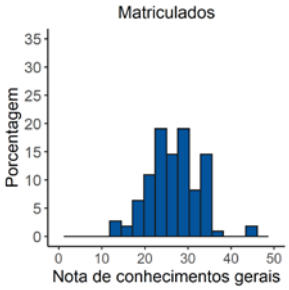
TOTAL DIURNO E NOTURNO	**130**	**1 478**	**11,4**	**65**

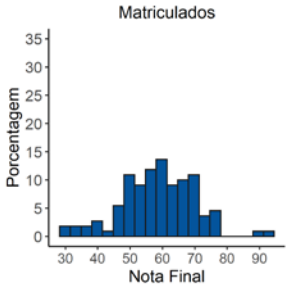
CARACTERIZAÇÃO ESTATÍSTICA

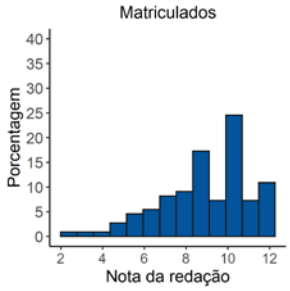












	PRESENTES			MATRICULADOS		
	NÚMERO DE CANDIDATOS	MÉDIA	DESVIO PADRÃO	NÚMERO DE CANDIDATOS	MÉDIA	DESVIO PADRÃO
Nota Final	2813	45,4	14,6	220	58,8	11,5
Conhecimentos Gerais	2853	21,2	6,5	220	26,8	5,9
Redação	2813	6,4	3,5	220	8,9	2,1
Português	2853	7,4	3,0	220	9,8	2,5
Ciências Humanas	2853	4,3	2,3	220	5,9	2,3
Ciências da Natureza	2853	5,5	1,8	220	6,4	1,8
Matemática	2853	4,1	1,7	220	4,7	1,8

PROVA DE REDAÇÃO

PROPOSTA 1

O projeto *Oca*, hoje *Casa dos Saberes Ancestrais*, surgiu do sonho de construir um espaço para "dar voz aos indígenas na Unicamp e aos saberes que não sabemos". Como estabelecer esse diálogo com saberes, práticas e poéticas indígenas que, com certeza, guardam grande sabedoria?

A Casa dos Saberes Ancestrais se tornou um ponto de referência social e intercultural que acolhe essa diversidade de saberes. Ali circulam discursos escritos, orais, corporais, espirituais... e os estudantes indígenas da Unicamp podem então compartilhar seus anseios, seus desafios, seus saberes, seu ser.

Leia, a seguir, trechos de depoimentos de dois estudantes indígenas da Unicamp. Nesses excertos, eles falam de suas impressões sobre esse projeto e sobre o curso que fazem na Universidade.

Arlindo Baré, da Etnia Baré e acadêmico indígena da Unicamp no curso de Engenharia Elétrica. Texto escrito (6 de junho de 2020).

"Qual espaço de saberes eu procuro? Talvez não tenha a resposta. Diante de tantas feridas e cicatrizes não saradas, o nosso maior desafio ainda é procurar um lugar, um lugar real, pois depois de 520 anos de contato, nós, povos indígenas, ainda nos sentimos efetivamente fora do lugar, embora sejamos uma civilização de quase 12 mil anos que se desenvolveu no continente americano com diversidades de povos, línguas e identidades étnicas. Portanto, devido a essa complexidade, acredito que estamos buscando somente um espaço social de respeito e de interculturalidade onde sejamos parte e nos sintamos uma só natureza, com um olhar holístico do bem viver; ou um espaço do encontro da sociedade, pois, segundo meu Velho Avô indígena, minha referência, o encontro de duas culturas não passa do encontro de duas culturas, com profunda diferença, mas com igualdade de humanidade. Os conflitos que ficaram são muitas vezes contados somente por um ângulo, o do "não indígena". Não procure um lugar, mas um espaço onde possa exercitar a vida".

Marinaldo Almeida Costa, ye'pámahshar. Tukano e acadêmico indígena da Unicamp no curso de Linguística. Áudio transcrito e enviado por Naldo Tukano (9 de junho de 2020).

"A ideia de implantar locais indígenas na Universidade me alegra bastante, assim como todo o curso. Porque a gente vai poder mostrar para a Universidade não indígena que existe uma Universidade indígena, na verdade. Então essa parte é a mais importante para poder incluir a diversidade indígena e não indígena, e outras culturas e religiões para poderem conhecer nossa cultura também. (...) Os lugares seriam traços importantes porque no meio dos Povos Indígenas a água, o fogo, a terra e a mata são "coisas" muito valorizadas porque fazem parte de seu SER. Porque é com elas que eles sobrevivem e é com elas que alimentam seus filhos, suas filhas e valorizam cada vez mais sua cultura. Então esses lugares poderiam ou deveriam representar um pouco da vida e do cotidiano indígena, fazer essa ligação entre ar, terra, água, e assim, formar um círculo ou um triângulo simbolizando a vida indígena."

(Adaptado de Renata Marangoni. Da Kari-Oca à Oca e a Casa dos Saberes Ancestrais. In: Wenceslau Oliveira Jr. e Alik Wunder (org.). *Casa dos Saberes Ancestrais*: diálogos com sabedorias indígenas. Campinas, SP. BCCL/Unicamp, 2020, p. 50-70.)

No dia a dia universitário, você vai conviver com diversos saberes. Imagine que você já faz parte desse espaço social e intercultural. Escreva, então, seu **depoimento,** dizendo o que você busca na Universidade e o que você espera encontrar nesse espaço. Seu texto pode estar relacionado com as expectativas de Arlindo e de Marinaldo, mas você **não** deve apenas copiar trechos dos depoimentos deles.

PROPOSTA 2

Leia, a seguir, trechos de reportagens que apresentam diferentes opiniões a respeito do uso de animais para testes em laboratório.

Ao longo dos anos, animais têm sido usados em laboratórios pelo mundo para testar cosméticos, alimentos e remédios. Tudo para garantir que esses produtos não façam mal a nós quando chegarem ao mercado. Só que, nesse processo, são os bichos que sentem os efeitos colaterais das substâncias em experimento – e isso provoca polêmica.

Para Karynn Capilé, veterinária e consultora de bioética do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, estudantes de cursos que envolvem biotecnologia, por exemplo, podem desenvolver técnicas especiais; já um aluno de engenharia pode apresentar um *software* para fazer simulações e, assim, evitar o sofrimento animal no futuro. A veterinária defende que a sociedade deve exigir informações e transparência de laboratórios e universidades.

Por outro lado, a biomédica Laís Berro, professora no Centro Médico da Universidade do Mississipi (EUA), defende o uso de animais e diz que macacos, por exemplo, comem ração especial, têm brinquedo na gaiola, ouvem música e uma vez por semana assistem a filmes.

João Vasconcellos de Almeida, gerente de vida silvestre da organização Proteção Animal Mundial, afirma que isso não é suficiente. Os cientistas precisam levar em conta que os animais são seres vivos, sentem dor e gostam de companhia.

(Adaptado de https://www1.folha.uol.com.br/folhinha/2021/09/testes-com-animais-sao-necessarios-assunto-divide-opinioes.shtml. Acessado em 24/01/2022.)

É preciso considerar que os testes com animais são submetidos a comitês de ética. A principal ênfase é não causar sofrimento ou dor. O Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (Concea) cria normas que protegem o bem-estar desses animais. Além disso, vale destacar que os testes com animais beneficiam também os próprios animais, pois são usados no desenvolvimento de rações, vacinas e medicamentos veterinários.

Dessa forma, ainda não há como substituir o animal em todos os testes. É claro que, sempre que existir um método alternativo com eficácia comprovada, ele deve ser substituído. A ciência tem o objetivo de reduzir e até abolir o uso de animais nesses testes.

(Adaptado de https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/debate-pesquisa-animais/platb/. Acessado em 24/01/2022.)

Escreva um **artigo de opinião,** a ser publicado no *Jornal da Unicamp*, posicionando-se a respeito dessa polêmica que envolve o uso de animais em testes de laboratórios. Explicite e justifique sua posição com base em, pelo menos, **dois argumentos**. Seus argumentos devem estar relacionados aos pontos apresentados nos excertos acima, mas você **não** deve copiar trechos das reportagens.

PROPOSTA 3 (EXTRA/RESERVA) 2

Você vai ler uma história contada em imagens que tratam da vida dos povos indígenas e da vida em harmonia com a natureza antes da chegada dos colonizadores ao Brasil.

Em seguida, escreva uma ***crônica*** em que você **narra** essa história como se estivesse contando para pessoas que não estão vendo as imagens.

(Adaptado de Telma Pacheco Tãmba Tremembé e Beatriz Pacheco, *Livro sem letras*. Fortaleza: Caixeiro Viajante de Leitura, 2021.)

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS

QUESTÃO 1

Observe a charge a seguir.

(Charge da *Tribuna do Norte*. Disponível no Twitter do chargista Brum, @brummmmm. Acessado em 11/01/2022.)

Com relação à fala de Bolsonaro, a reação da personagem da charge é de

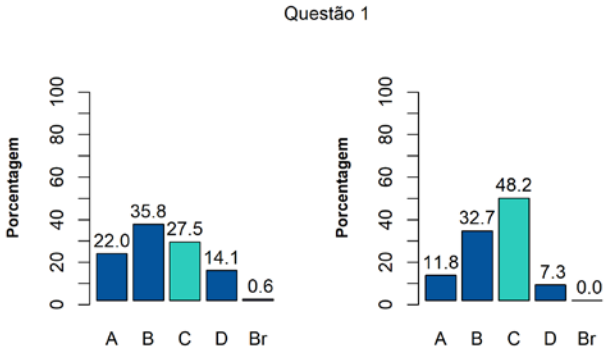
a) humor e ironia.

b) indiferença e medo.

c) terror e repúdio.

d) aprovação e desespero.

Alternativa correta: C



QUESTÃO 2

O objetivo do "Livro sem letras" (2021), de Telma Pacheco Tãmba Tremembé e Beatriz Pacheco, mulheres indígenas do povo Tremembé do Ceará, é a inclusão dos indígenas mais velhos, em sua maioria não alfabetizados em português. O livro se divide em dois volumes: o primeiro emprega a linguagem não verbal, desenhos e pinturas sobre cenários e costumes dos Povos Originários do Ceará; o segundo, escrito em português, é um "Livro explicativo", com informações sobre esses povos. Para Telma, "O livro sem letras é um sonho realizado, pois durante muito tempo vi meu pai, parentes e pessoas que não sabem ler, folheando livros, procurando figuras, para saber sobre o que falava aquele livro, ou pedindo para que alguém lesse um pouco, para saber da história". O livro é uma iniciativa das autoras para valorizar ainda mais os anciões, que detêm os conhecimentos ancestrais e a memória da cultura nativa desses povos indígenas.

(Adaptado de Julie Dorrico, *Livro sem letras*: a inclusão indígena literária das autoras Tremembé. *UOL, ECOA*. Acessado em 10/12/2021.)

O primeiro volume do *Livro sem letras* usa a linguagem não verbal para contar histórias e

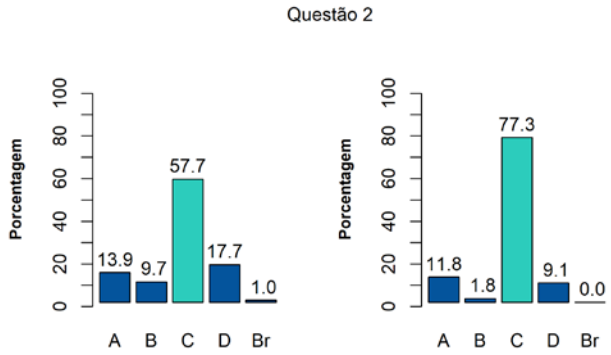
a) permitir que os mais velhos registrem suas memórias.

b) explicar, em português, os costumes dos povos originários.

c) permitir uma leitura por meio de desenhos e pinturas.

d) explicar a língua portuguesa aos anciões não alfabetizados.

Alternativa correta: C



QUESTÃO 3

O censo de 2010 foi o primeiro a mapear a presença dos povos indígenas em todo o país. O item 6.04 do questionário do censo pede que se responda: "A sua cor ou raça é: 1.branca; 2.preta; 3.amarela; 4.parda; 5.indígena". A pergunta seguinte, 6.05 – "você se considera indígena?" –, e as perguntas subsequentes, que indagam sobre a(s) etnia(s), sobre a(s) língua(s) indígena(s) falada(s) e se o entrevistado fala português, só foram aplicadas em terras indígenas.

Ativistas indígenas criticam o uso do termo "pardo" no item 6.04. Eles afirmam que esse termo tem sido usado para tornar as identidades indígenas "invisíveis", principalmente em áreas urbanas, nas quais muitos moradores se autodeclaram "pardos" para fugirem do preconceito.

Como o termo "pardo", mesmo criticado, ainda vai permanecer no censo de 2022, a questão "você se considera indígena?" será aplicada também para todos os indígenas que vivem em áreas urbanas.

(Adaptado de Karla Mendes, 'Não sou pardo, sou indígena': mobilização indígena para a autodeterminação no censo de 2022. *Mongabay*, 30/06/2021.)

Mantendo o mesmo sentido, o terceiro parágrafo do texto pode ser reescrito da seguinte maneira:

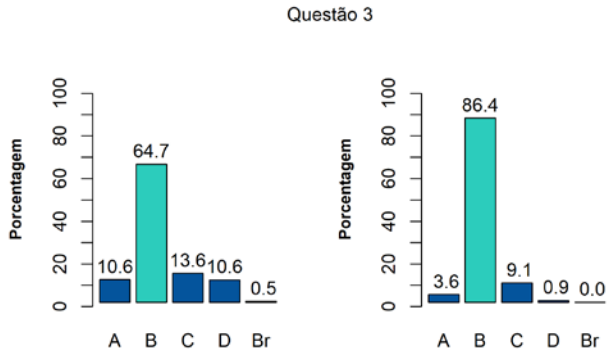
a) Quando for aplicada a pergunta "Você se considera indígena?", o termo "pardo" vai ser omitido no censo de 2022.

b) Já que o termo "pardo" vai permanecer no censo de 2022, vai ser usada a pergunta "Você se considera indígena?" nas áreas urbanas.

c) Enquanto a pergunta "Você se considera indígena?" for aplicada, o termo "pardo" vai precisar ser mantido no censo de 2022.

d) Para que o termo "pardo" ainda seja usado no censo de 2022, a pergunta "Você se considera indígena?" não precisa mais ser aplicada.

Alternativa correta: B



QUESTÃO 4

Em dezembro de 2021, a jornalista Eliane Brum participou da 19ª Festa Literária de Paraty (FLIP). Leia, a seguir, a transcrição de um trecho de sua fala ocorrida na ocasião:

"Eu cubro as Amazônias, no plural, há quase 25 anos. Em 2017, me mudo para a Amazônia, para Altamira, que é um dos epicentros da destruição da floresta. Eu vim para cá por defender, junto com várias outras pessoas, que a Amazônia não é periferia (...); a Amazônia é um dos principais centros desse mundo. Eu entendo que nesse momento em que a gente enfrenta a emergência climática, a sexta extinção em massa de espécies (...), é determinante, é obrigatório que a gente reconheça a legitimidade dos verdadeiros centros do mundo que são os suportes naturais de vida, suportes da natureza, como os oceanos, como as florestas tropicais, sendo a Amazônia a maior de todas elas."

(Eliane Brum e Kim Stanley Robinson, Políticas vegetais. 02/12/2021. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=AjI3lyzUy_8.)

A autora defende o papel central da Amazônia para

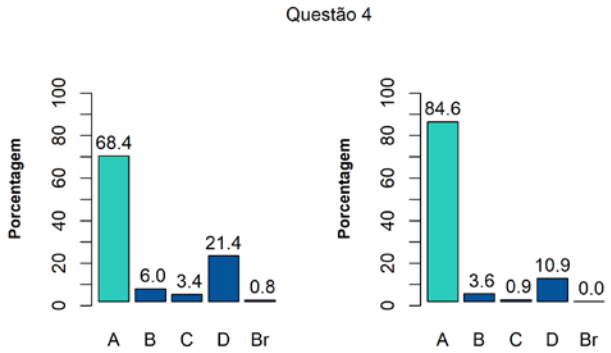
a) a manutenção da vida, pois ali é que se encontram as principais fontes de sobrevivência da natureza.

b) o desenvolvimento urbano, pois é urgente encontrar caminhos que harmonizem tecnologia e natureza.

c) a criação de centros urbanos sustentáveis, pois assim é possível evitar que surjam áreas de periferia.

d) a proteção das florestas, pois ela pode dar lugar à emergência de centros periféricos urbanos e rurais.

Alternativa correta: A



QUESTÃO 5

Entre 2012 e 2019, o número de indígenas que entrou nas universidades por meio do sistema de cotas saltou de 10 mil para cerca de 81 mil, segundo o censo do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Considerando que 81 mil indígenas de uma população de 900 mil estavam cursando o ensino superior em 2019, isso representa um índice educacional superior a 9%, muito maior do que a média da população brasileira em geral, que é de 5,8%, afirma João Pacheco de Oliveira, professor do Museu Nacional.

(Adaptado de Karla Mendes, 'Somos invisibilizados': Indígenas denunciam preconceito nas cidades brasileiras, 12 de abril de 2021. *Mongabay*.)

Segundo o texto,

a) o número de indígenas na educação superior é igual a 9% da população brasileira.

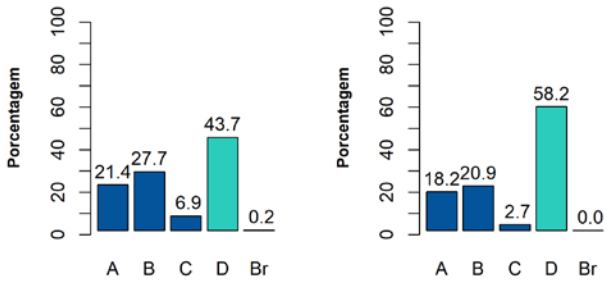
b) o sistema de cotas permitiu a inclusão, entre 2012 e 2019, de 900 mil indígenas na educação superior.

c) o censo do Inep mostra que o índice de educação superior decaiu entre 2012 e 2019.

d) a média da população brasileira na educação superior é menor que o índice médio da população indígena.

Alternativa correta: D

Questão 5



Leia o texto a seguir para responder às questões 6 e 7.

Txai Suruí, da etnia paiter-suruí, discursou na abertura oficial da Conferência do Clima das Nações Unidas (COP26). Ela estuda Direito na Universidade Federal de Rondônia e foi a única brasileira a falar na COP26. Leia, a seguir, a transcrição de partes do discurso dela, proferido em português:

"Meu nome é Txai Suruí. Tenho apenas 24 anos, mas o meu povo tem vivido na Amazônia por pelo menos 6 mil anos. Meu pai, o grande chefe Almir Suruí, me ensinou que devemos ouvir as estrelas, a lua, o vento, os animais e as árvores. A Terra está falando. Ela nos diz que não temos mais tempo. Precisamos tomar outro caminho com mudanças corajosas e globais. Não é 2030 ou 2050, é agora! Os povos indígenas estão na linha de frente da emergência climática, por isso devemos estar no centro das decisões que acontecem aqui. Temos ideias para adiar o fim do mundo. Vamos frear as emissões de promessas mentirosas e irresponsáveis; vamos acabar com a poluição das palavras vazias. E vamos lutar por um futuro e um presente habitáveis. É necessário sempre acreditar que o sonho é possível."

(Disponível em https://www.instagram.com/p/CVvDnigIYCW/. Acessa- do em 10/12/2021.)

QUESTÃO 6

Para Txai Suruí,

a) a emergência climática é provocada por decisões dos povos indígenas.

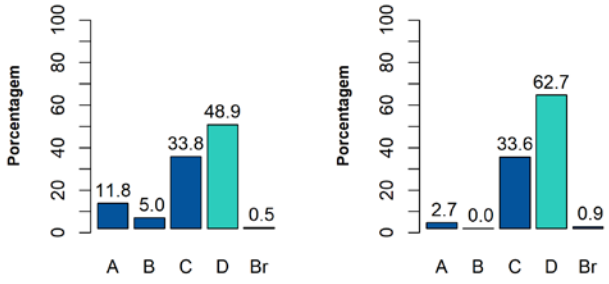
b) as Nações Unidas anunciaram que não há mais tempo para mudanças.

c) o caminho para as mudanças não começará em 2030 nem em 2050.

d) os povos indígenas devem participar das decisões tomadas na COP26.

Alternativa correta: D

Questão 6



QUESTÃO 7

As afirmativas a seguir foram retiradas do texto do discurso de Txai Suruí. Assinale aquela cujo verbo está na primeira pessoa do plural.

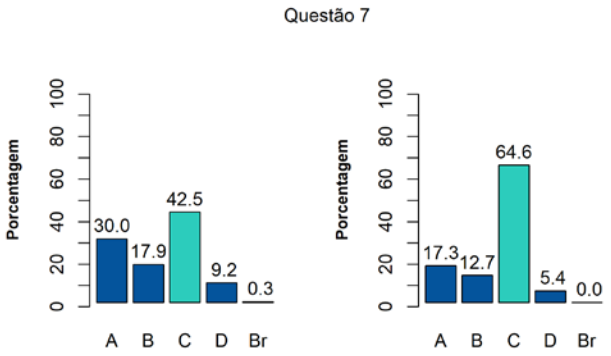
a) "Meu pai, o grande chefe Almir Suruí, me ensinou".

b) "Os povos indígenas estão na linha de frente da emergência climática".

c) "Temos ideias para adiar o fim do mundo".

d) "A Terra está falando".

Alternativa correta: C



QUESTÃO 8

O texto a seguir integra a programação da 19ª Festa Literária de Paraty (FLIP).

Nesta FLIP, a cantora, compositora e poeta Iara Rennó estreia o filme *Transflorestar – Ato I*. Obra com direção, roteiro e atuação de Iara Rennó, montagem e videoarte de Mary Gathis, e direção de arte de Alma Negrot, *Transflorestar* revê o mundo através da floresta e promove diálogos entre música, poesia, artes visuais e corpo, propondo a subversão do antro-falo-eurocentrismo e da supremacia do pensamento cartesiano sobre o sentir. Tudo num universo mítico habitado por Xapiri e Orisá, no qual as raízes da Yãkõana e do Iroko encontram-se sob o Oceano Atlântico.

(Adaptado de https://flip.org.br/2021/consulte-aqui-a-programa-princi pal-confirmado-para-a-19a-flip/. Acessado em 10/12/2021)

Pode-se afirmar que a palavra que melhor resume a configuração da obra em questão é

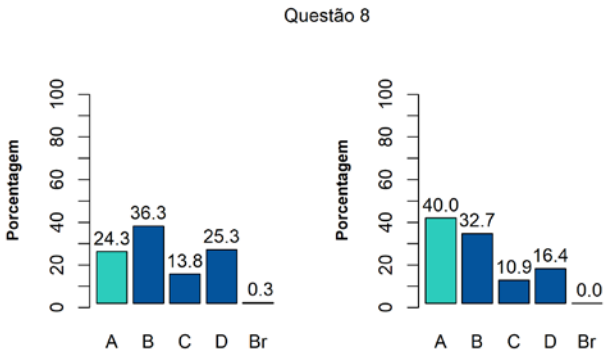
a) híbrida.

b) eurocêntrica.

c) supremacista.

d) científica.

Alternativa correta: A



QUESTÃO 9

Em 2020, a Articulação Nacional de Agroecologia identificou mais de 700 experiências de políticas públicas municipais em cidades de todas as regiões do Brasil. Através da agricultura familiar e da agroecologia, essas experiências ajudam a melhorar a vida das pessoas, incentivando a comercialização de produtos agroecológicos não industrializados, garantindo a alimentação escolar saudável, e muito mais. A Articulação Nacional de Agroecologia irá identificar que políticas e iniciativas já existem e quais são as prioridades para as pessoas que vivem ali.

(Adaptado de https://www.youtube.com/watch?v=cVgU8sM3CWI&t= 100s. Acessado em 07/01/2022)

Qual imagem está relacionada aos objetivos das experiências citadas no texto?

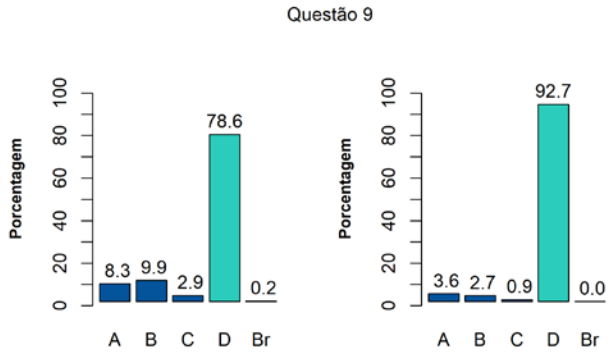
a)

b)

c)

d)

Alternativa correta: D



QUESTÃO 10

O trecho a seguir foi retirado do artigo “Etno-histórias nas escolas brasileiras: um caminho de aproximação com os povos indígenas”. No artigo, os autores distinguem três tipos de literaturas:

Literaturas indígenas: produções artístico-literárias criadas por pessoas indígenas. Têm forma e conteúdo diversificados e tratam de questões étnicas (tradições, resistências), subjetivas (sentimentos), identitárias (sentimento de não pertencimento, por exemplo) e/ou sociais (alcoolismo, violência, suicídio).

Literaturas indigenistas: falam sobre os indígenas, sobre seus modos de ser e outros temas relacionados, de forma a dialogar com a luta dos diferentes povos e de favorecer o protagonismo indígena.

Literaturas indianistas: trazem a figura do indígena como o “bom selvagem”, em geral de forma romantizada ou estereotipada, por vezes caracterizando-a como preguiçosa e não civilizada.

(Adaptado de Rogério Back, Ana Paula Marques Beato-Canato e Marcel Alvaro de Amorim. Etno-histórias nas escolas brasileiras: um caminho de aproximação com os povos indígenas, *Gragoatá*, Niterói, v.26, n. 56, 2021.)

Considerando os três tipos de literatura, as **literaturas indígenas** são aquelas que

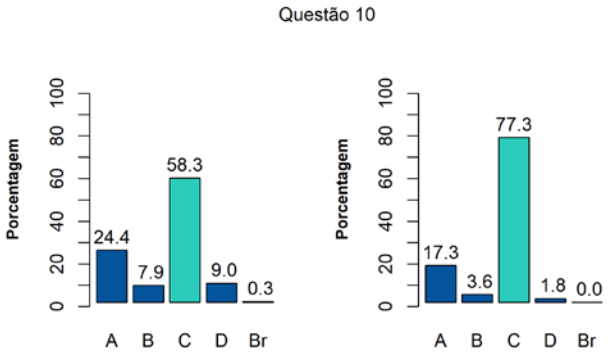
a) abordam a vivência do povo indígena, retratando lendas e mitos de sua cultura, mesmo que do ponto de vista de um não-índio.

b) representam o índio como personagem idealizado ou caricato, não condizem com a realidade indígena e são escritas por um não-índio.

c) tratam de questões indígenas de cultura, identidade, mitos fundadores, além de outros temas, e são escritas por indígenas.

d) representam o indígena na visão do movimento literário Romantismo que o vê como herói de acordo com a visão do colonizador.

Alternativa correta: C



Leia o texto a seguir para responder às questões 11 e 12.

QUESTÃO 11

O depoimento a seguir é de Araquém Alcântara, que se define como “fotógrafo do povo e da natureza brasileira”.

“Meu trabalho é a crônica da beleza e do extermínio. Retratos de um país que, em breve, não veremos mais. Coleciono rostos, paisagens, movimentos, brilhos com a esperança de que não estarão condenados a viver apenas na memória e no papel. Cada imagem que capturo conduz à fé de que a natureza e o homem humilde do sertão e das matas resistirão, apesar de tanta invasão, inconsciência, devastação e morte. De um lado, o genocídio dos povos primitivos, a miséria, a violentação impune dos ecossistemas; de outro, a fertilização imensa deste país amazônico, verdadeira sinfonia de belezas. Meu canto é cumplicidade e reverência. Minha fotografia é oxigênio.”.

(Araquém Alcântara – Brasil em preto e branco. Do s*ite* da *Revista Prosa, Verso e Arte*. Acessado em 07/01/2022.)

O fotógrafo compara o seu trabalho à

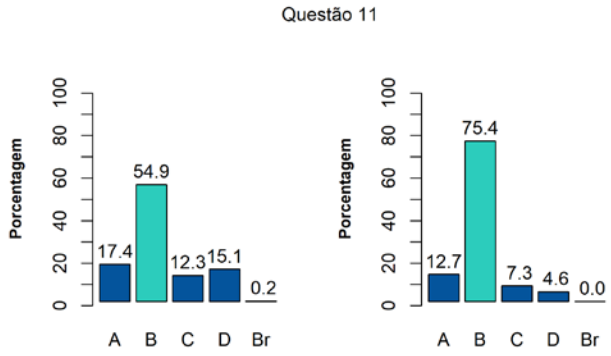
a) música, pois suas canções revelam as belezas da natureza.

b) respiração, pois sua produção artística busca retratar a vida.

c) política, pois suas reportagens denunciam a corrupção no Brasil.

d) agricultura, pois suas ações buscam defender os animais do sertão.

Alternativa correta: B



QUESTÃO 12

Assinale a alternativa na qual o autor faz uso de uma antítese.

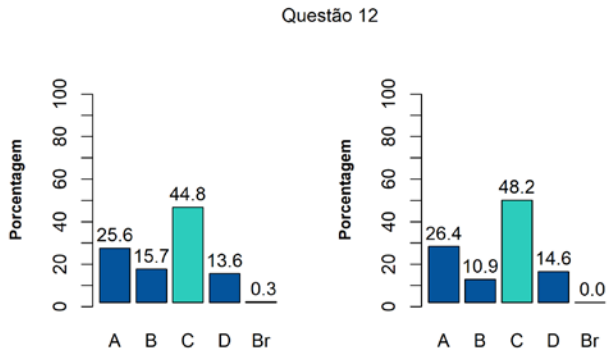
a) “Coleciono rostos, paisagens, movimentos, brilhos...”

b) “Cada imagem que capturo conduz à fé...”

c) “Meu trabalho é a crônica da beleza e do extermínio.”

d) “Meu canto é cumplicidade e reverência.”

Alternativa correta: C



QUESTÃO 13

Um mito do povo Bororo, do Mato Grosso, foi transformado no jogo eletrônico *Jeriguigui e o Jaguar*, baseado na narrativa bororo *O xibae e iari* ("As araras e seu ninho"). Para vencer os desafios e alcançar seu objetivo, Jeriguigui, o personagem principal, recebe a ajuda do jogador. Esse mito era passado oralmente de geração em geração. No jogo, o jogador precisa, em conformidade com a narrativa, dar forma às coisas, aos personagens, aos lugares, escolher as formas, sons, movimentos. Para manter o respeito a essa tradição, os criadores do jogo contaram com a orientação do povo bororo. Assim, o mito encontra nova vida nesse jogo da cultura – o jogo eletrônico traz dentro de si a cultura bororo dos mitos. Uma cultura precisa da outra para viver.

(Adaptado de Andrêi Krasnoschecoff, Tradução Intersemiótica: Jeriguigui e o Jaguar, o jogo eletrônico do mito dos bororo. *Leetra Indígena*, São Carlos, v. 1, n.18, 2021, p. 41-44.)

De acordo com o texto, o jogo eletrônico

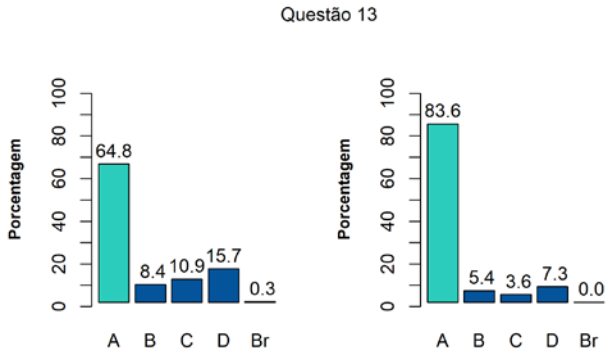
a) dá ao mito uma outra leitura, uma vez que recria a tradição bororo.

b) desrespeita a tradição, porque o mito é encenado oralmente.

c) ignora a narrativa, pois conta com a participação do jogador.

d) reconstrói o mito, já que não foi orientado por um indígena Bororo.

Alternativa correta: A



QUESTÃO 14

De acordo com um estudo publicado em novembro de 2021, as mudanças climáticas estão provocando mudanças nos corpos de 77 espécies de aves em área de floresta intocada na Amazônia Central. Os cientistas descobriram que, ao longo de 40 anos, algumas aumentaram o comprimento das asas, outras perderam quase 2% de seu peso a cada década, especialmente as aves que viviam no alto das árvores, mais expostas ao calor. Eles constataram que essa alteração genética é uma tentativa de lidar com as mudanças climáticas e evitar a extinção: para carregar o peso das mudanças climáticas é preciso ser leve, e asas mais longas exigem menos energia.

(Adaptado de Katie Hunt. Mudanças climáticas estão afetando o formato dos corpos de pássaros, diz estudo. *CNN Brasil - Tecnologia*. Acessado em 26/12/2021.)
A pesquisa sobre as aves concluiu que

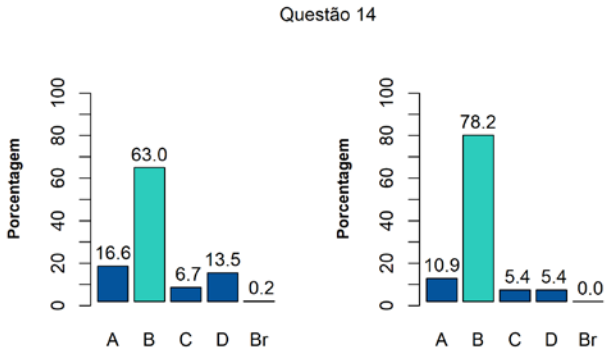
a) há 77 espécies de aves vivendo na região intocada da Amazônia Central.

b) as aves estudadas pelos cientistas estão precisando se adaptar para sobreviver.

c) o tamanho das asas dos pássaros não tem relação com a perda de peso.

d) as mudanças climáticas favorecem as espécies que vivem na copa das árvores.

Alternativa correta: B



QUESTÃO 15

As Doenças Tropicais Negligenciadas (DTN) são doenças transmissíveis que incidem e prevalecem em países tropicais e subtropicais. Elas afetam particularmente populações que vivem em situação de vulnerabilidade e restrição ao acesso a serviços de saúde, abastecimento de água potável, tratamento de esgoto, limpeza de resíduos sólidos e drenagem das águas pluviais urbanas.

(Adaptado de "OMS lança novo roteiro 2021-2030 para as Doenças Tropicais Negligenciadas" – Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. Fonte: https://www.sbmt.org.br/portal/oms-lanca-novo-roteiro-2021-2030-para-as-doencas-tropicais-negligenciadas/. Acessado em 09/02/2022.)

Sobre as DTN, assinale a alternativa correta:

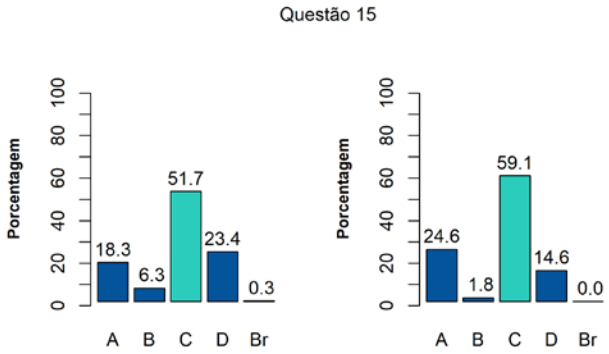
a) são exemplos de DTN: hanseníase, doença de Chagas, e gripe.

b) o parasita que causa a DTN denominada leishmaniose é transmitido pelo barbeiro.

c) dengue, chikungunya, zika e febre amarela urbana são DTN transmitidas pelo mesmo inseto.

d) as mudanças climáticas ajudam a controlar as doenças transmitidas pela água e por vetores, como mosquitos.

Alternativa correta: C



QUESTÃO 16

Abel Rodriguez, 2007

Abel Rodríguez é um artista e conhecedor da floresta do povo indígena Nonuya, nascido na Amazônia colombiana. Foi treinado desde a infância para ser um conhecedor das diversas espécies botânicas da floresta, seus usos práticos e sua importância ritual. Em seus desenhos, quase nunca as plantas são apresentadas sem os animais que se nutrem de seus frutos e suas folhas. Grande parte de seus desenhos integram ciclos mais ou menos extensos, que retratam determinados ecossistemas em estágios distintos de crescimento, com uma observação muito detalhada da sucessão ecológica da floresta.

(Adaptado de "Abel Rodriguez" – 34ª Bienal – Fonte: http://34.bienal.org.br/artistas/7345. Acessado em 09/02/2022.)

Sobre o processo de sucessão ecológica, em florestas tropicais, indique a alternativa correta:

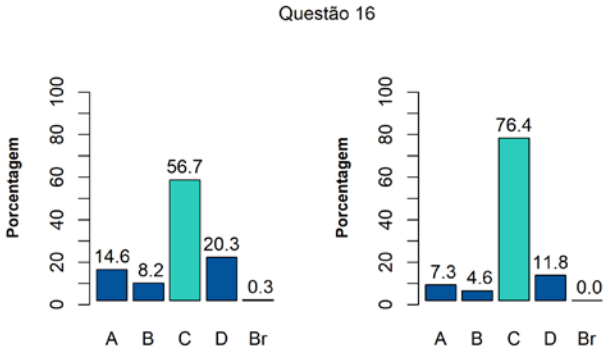
a) o processo de sucessão ecológica acontece apenas no período chuvoso e de forma pontual.

b) a clareira é resultante do nascimento de uma nova árvore e diminui a germinação de outras sementes.

c) a floresta tropical é um mosaico de áreas em diferentes estágios de sucessão ecológica.

d) durante o processo de sucessão, a luminosidade no interior da floresta vai aumentando ao longo do tempo.

Alternativa correta: C



QUESTÃO 17

As análises de amostras arqueológicas de milhos de Minas Gerais e do Peru revelaram assinaturas genéticas específicas, indicando que o milho que chegou ao Brasil no período pré-colombiano ainda não estava completamente transformado para agricultura e consumo. Provavelmente as populações humanas da Amazônia foram responsáveis por continuar esse processo. Naquele momento, indígenas da região já tinham grande experiência no manejo e na seleção de uma variedade de espécies, como feijão, abóbora e mandioca. Há cerca de mil anos, uma segunda leva da planta, geneticamente diferente e já completamente adaptada ao consumo, veio do México e passou a ser plantada no norte da Amazônia. O encontro das duas levas pode ter acontecido no norte de Minas.

(Adaptado de "Caminhos do milho: DNA indica uma história complexa para a domesticação do cereal, com destaque para o México e a Amazônia" – Revista Pesquisa Fapesp – Fonte: https://revistapesquisa.fapesp.br/2019/01/10/caminhos-do-milho-2/. Acessado em 09/02/2022.)

O texto trata de um processo de

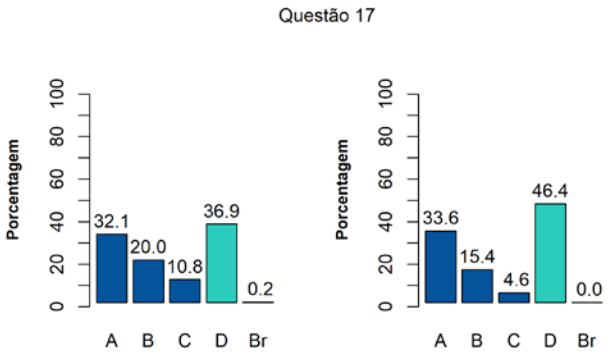
a) seleção natural que produz um fenótipo vantajoso para os indivíduos, e, posteriormente, se mantém nas populações.

b) seleção natural em relação ao qual, sem as mutações, nenhuma mudança ocorreria nas populações de espécies.

c) seleção artificial em espécies vegetais que geram um fenótipo desvantajoso, diminuindo suas chances de sobrevivência.

d) seleção artificial, ou seja, de um processo pelo qual os seres humanos selecionam as características desejáveis de plantas ou animais.

Alternativa correta: D



QUESTÃO 18

Sobre células animais, assinale a alternativa correta.

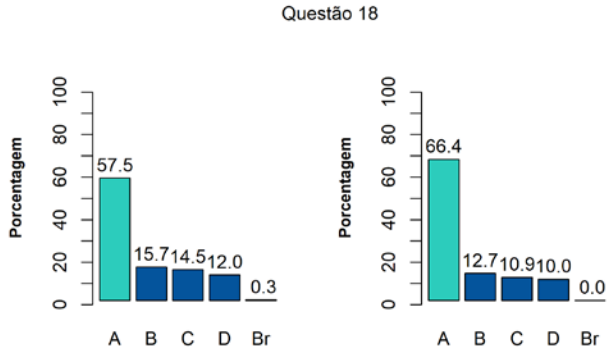
a) As células animais possuem, obrigatoriamente, citoplasma e membrana plasmática.

b) São exemplos de organelas: retículos endoplasmáticos, aparelho de Golgi, núcleo e DNA.

c) As mitocôndrias são organelas especiais, com capacidade de reprodução, uma vez que contêm núcleo próprio.

d) As células musculares são conhecidas como fibras musculares, são circulares e sempre contêm núcleo.

Alternativa correta: A



QUESTÃO 19

O principal objetivo do uso da vela no nosso dia a dia é obtenção de energia luminosa. A vela pode também ser usada para a obtenção de calor, da mesma forma como se obtém calor numa fogueira. Em relação ao aquecimento proporcionado pela vela, pode-se afirmar que ele é mais eficiente na posição

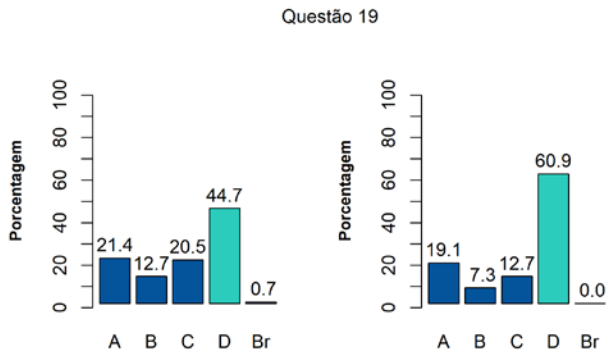
a) acima da chama e isso se deve ao processo de convecção do calor.

b) ao lado da chama e isso se deve ao processo de convecção do calor.

c) ao lado da chama e isso se deve ao processo de condução do calor.

d) acima da chama e isso se deve ao processo de condução do calor.

Alternativa correta: D



QUESTÃO 20

Na queima da vela, tanto a parafina, um hidrocarboneto, quanto o seu pavio de celulose, um carboidrato, queimam ao mesmo tempo, ou seja, reagem com o oxigênio presente no ar. Considerando combustões completas para ambos os materiais, de acordo com essas informações, é correto afirmar que as moléculas dessas substâncias

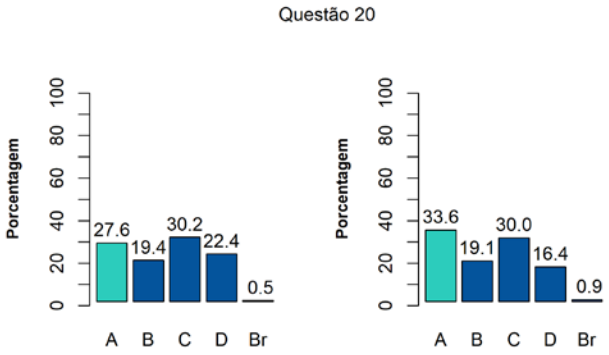
a) não contêm os mesmos tipos de átomos, mas os tipos de produtos formados na combustão serão os mesmos.

b) não contêm os mesmos tipos de átomos, e os tipos de produtos formados na combustão não serão os mesmos.

c) contêm o mesmo tipo de átomos, mas os tipos de produtos formados na combustão não serão os mesmos.

d) contêm o mesmo tipo de átomos, e os tipos de produtos formados na combustão serão os mesmos.

Alternativa correta: A



QUESTÃO 21

O fruto maduro do jenipapo pode ser utilizado para a obtenção de compotas, cristalizados, sorvetes e refrescos, servindo também na preparação de licores e vinhos. Para determinar a influência das condições de conservação do fruto do jenipapo maduro apanhado, pesquisadores estudaram algumas características suas ao longo do tempo. Os dados encontram-se nas tabelas a seguir.

Perda de água/massa dos frutos em %

Conservação	Dias de conservação			
	7	14	21	28
Ambiente	7,2	14,0	19,9	24,4
Refrigeração	6,5	12,1	17,0	20,9

Miligramas de vitamina C / 100 gramas do suco

Conservação	Dias de conservação			
	0	7	14	21
Ambiente	3,52	0,70	0,35	0,00
Refrigeração	3,52	1,76	0,70	0,35

Comparando-se as informações das duas tabelas, relativas à conservação em temperatura ambiente e sob refrigeração, conclui-se que o jenipapo é mais bem conservado em condição

a) de refrigeração, já que perde menos massa e ganha mais vitamina C em função do tempo.

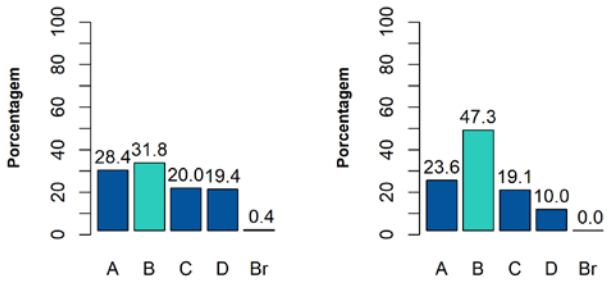
b) de refrigeração, já que perde menos massa e vitamina C em função do tempo.

c) ambiente, já que perde menos massa e vitamina C em função do tempo.

d) ambiente, já que perde menos massa e ganha mais vitamina C em função do tempo.

Alternativa correta: B

Questão 21



QUESTÃO 22

A dequada é um fenômeno que ocorre comumente na região do Pantanal, quando as cinzas de queimadas caem nos rios e lagos da região. Uma das consequências desse fenômeno é a alteração do pH da água desses rios e lagos. Isso se deve à concomitante dissolução e reação do óxido de potássio (K_2O) presente nas cinzas do material queimado. A dissolução e reação do óxido de potássio na água pode ser representada pela equação

$$K_2O(s) + H_2O(aq) \rightarrow 2K^+(aq) + 2OH^-(aq)$$

Pode-se afirmar que, nesse fenômeno, o pH da água desses ambientes tende a se

a) abaixar, tornando a água mais alcalina.

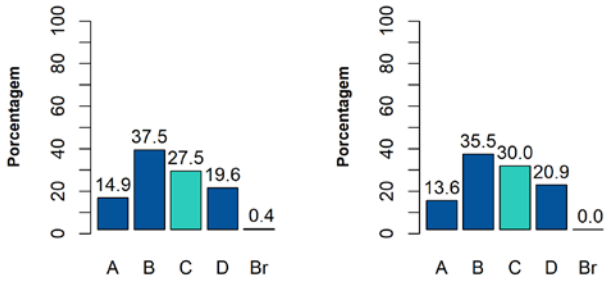
b) aumentar, tornando a água mais ácida.

c) elevar, tornando a água mais alcalina.

d) abaixar, tornando a água mais ácida.

Alternativa correta: C

Questão 22



QUESTÃO 23

O vento pode ser usado para produzir energia elétrica de forma limpa e sustentável. Os chamados geradores eólicos convertem, sem emitir poluentes na natureza, a energia cinética do vento em energia elétrica. No dia 22/11/2021, o Diário Oficial da União informou que o Brasil supera a marca de 20 gigawatts de capacidade instalada em geração eólica, sendo capaz de suprir a demanda de mais de 20 milhões de habitantes. A força dos ventos é a terceira maior fonte de geração de energia elétrica no país. Considere um minigerador eólico que gera aproximadamente 600 watts. Quantas horas um rádio com potência média de 40 watts consegue se manter ligado com a energia gerada pelo minigerador eólico?

a) 13h.

b) 15h.

c) 100h.

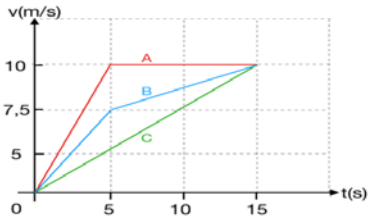
d) 360h.

Anulada

QUESTÃO 24

Durante os Jogos dos Povos Indígenas, foi realizada uma prova de atletismo de 100m rasos. Diferentes povos participaram da competição masculina. A figura a seguir representa a velocidade dos participantes dos povos A, B e C em função do tempo.

De acordo com a figura a seguir, é certo afirmar que



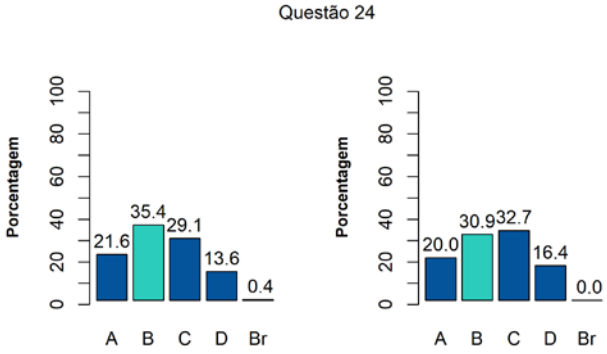
a) houve um empate entre os povos A, B e C.

b) o povo A venceu a competição.

c) no intervalo de tempo entre $t = 5s$ e $t = 15s$ a acelera- ção dos participantes A, B e C foram $2m/s^2$, $0.25m/s^2$ e $0{,}67m/s^2$, respectivamente.

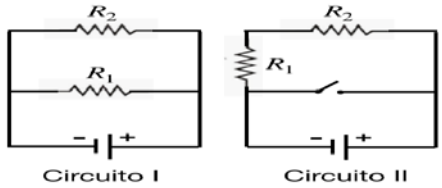
d) O povo B concluiu a prova em $12{,}5s$.

Alternativa correta: B



QUESTÃO 25

As figuras a seguir representam dois circuitos elétricos projetados para diferentes projetos.
Considerando que os resistores R_1 e R_2 sejam diferentes, em qual circuito eles são submetidos a uma mesma diferença de potencial?



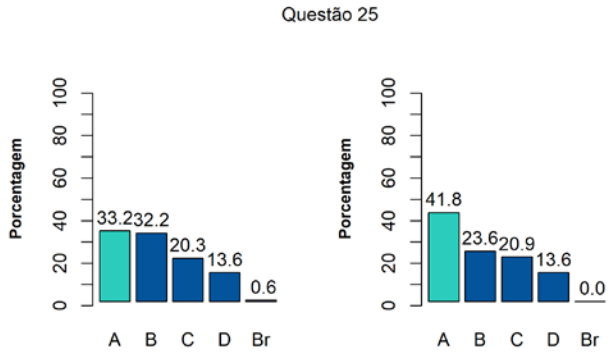
a) circuito I.

b) circuito II.

c) ambos os circuitos.

d) nenhum dos circuitos.

Alternativa correta: A



QUESTÃO 26

As variáveis de estado P (pressão), V (Volume) e T (Temperatura) de um gás ideal se relacionam pela equação $PV = nRT$, em que n é a quantidade de matéria do gás e R a constante universal dos gases ideais. Um gás ideal, inicialmente colocado num recipiente esférico de raio R com temperatura T e pressão P, é transferido para outro recipiente esférico de raio $R' = 2R$ e pressão $P' = P/2$. No recipiente novo, qual é a temperatura do gás?

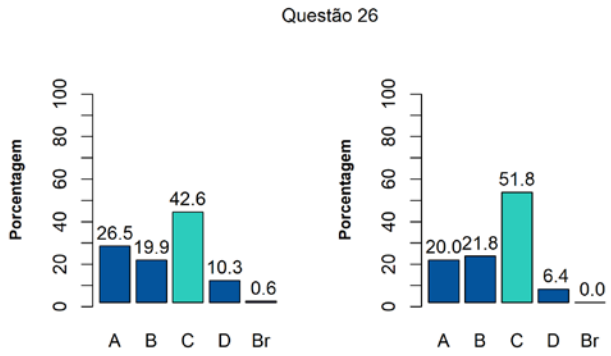
a) 2 vezes maior do que a temperatura inicial.

b) 2 vezes menor do que a temperatura inicial.

c) 4 vezes maior do que a temperatura inicial.

d) 16 vezes maior do que a temperatura inicial.

Alternativa correta: C



QUESTÃO 27

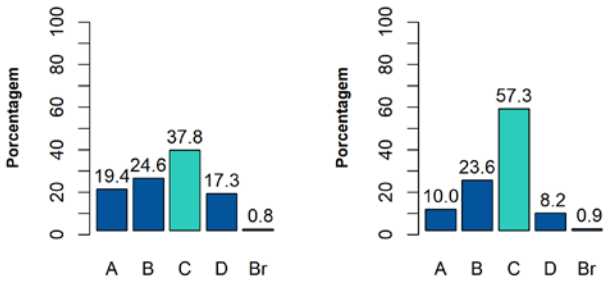
O saldo de gols de um time num campeonato é calculado com base na diferença entre a quantidade de gols marcados e a quantidade de gols sofridos.
O time do Corumbiara Futebol Clube perdeu sua última partida por 7 a 1. Antes dessa partida, o Corumbiara estava com um saldo de +2 gols no campeonato da terceira divisão. Depois desse jogo, o time ficou com um saldo de:

a) $+2$ c) -4

b) -2 d) $+4$

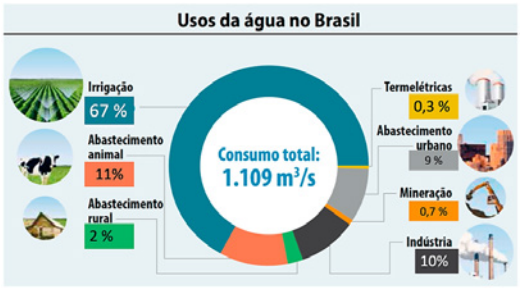
Alternativa correta: C

Questão 27



QUESTÃO 28

O seguinte gráfico sobre a distribuição de consumo de água no Brasil foi adaptado da matéria intitulada *Como é o uso da água no Brasil,* publicada em dezembro de 2020 no site da *Empresa Júnior de Agronomia da Universidade Estadual de Londrina.*



(Fonte: https://consoagro.com.br/2020/12/04/uso-da-agua-na-agricultura/#respond. Acessado em 10/02/2022.)

De acordo com o gráfico, podemos afirmar que, no Brasil, aproximadamente, o consumo de água

a) na indústria corresponde a $\frac{8}{20}$ do total.

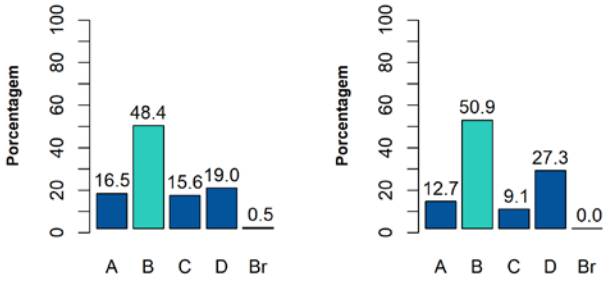
b) da irrigação somado ao consumo do abastecimento animal e rural corresponde a $\frac{16}{20}$ do total.

c) no contexto urbano somado ao consumo rural corresponde a $\frac{5}{20}$ do total.

d) da mineração somado com o de termelétricas corresponde aproximadamente a $\frac{1}{20}$ do total.

Alternativa correta: B

Questão 28



QUESTÃO 29

Considere os gráficos I e II a seguir. É verdade afirmar que:

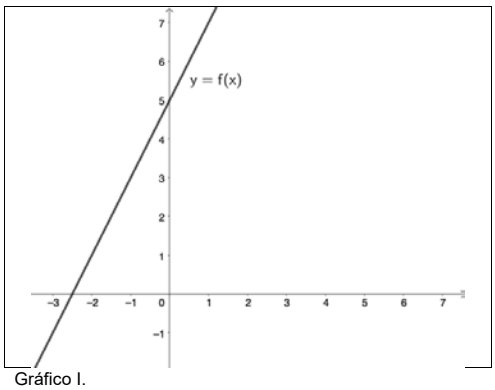


Gráfico I.

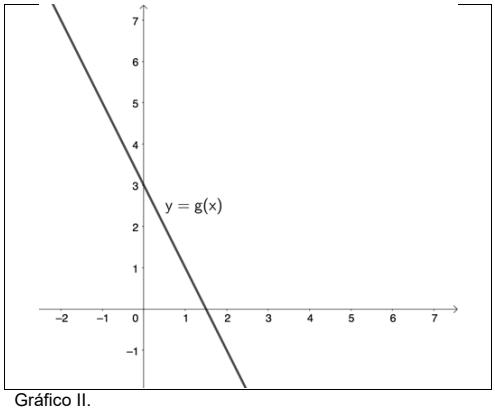


Gráfico II.

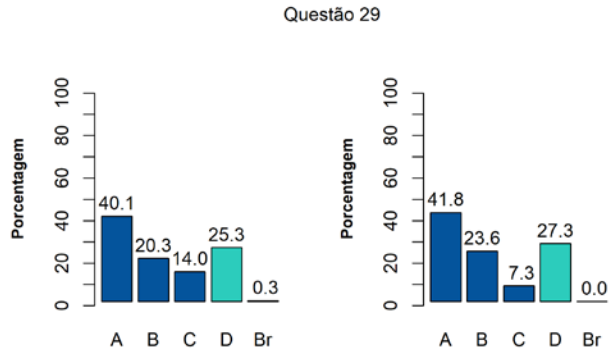
a) o gráfico I representa uma função decrescente.

b) o gráfico II representa uma função quadrática.

c) o gráfico II representa a função $g(x) = -2x - 5$.

d) o gráfico I representa a função $f(x) = 2x + 5$.

Alternativa correta: D



QUESTÃO 30

Uma empresa que instala cercas de arame em terrenos trabalha com os seguintes preços: R$ 160,00 de custo inicial mais R$ 15,00 por metro de arame utilizado. A função que nos fornece o custo de cercamento de um terreno com x metros de perímetro, passando duas voltas de arame ao redor do referido terreno, é:

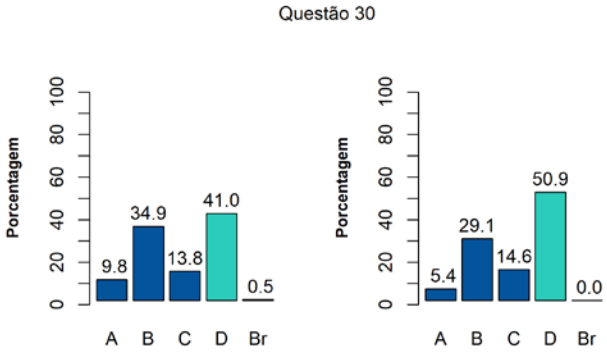
a) $f(x) = 120 + 15x$

b) $f(x) = 160 + 15x$

c) $f(x) = 120 + 30x$

d) $f(x) = 160 + 30x$

Alternativa correta: D



QUESTÃO 31

A função $f(x) = x^2 + bx + c$ satisfaz $f(2) = 0$ e $f(3) = 0$. Então o valor de $b + c$ é:

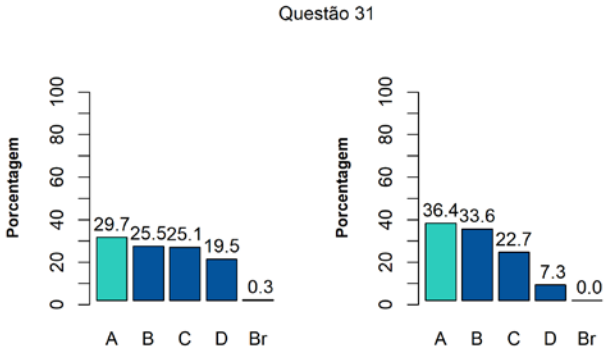
a) 1.

b) 2.

c) 3.

d) 4.

Alternativa correta: A



QUESTÃO 32

A expressão $A = (m + n)^2 - (m - n)^2$ é equivalente a

a) $A = 2mn.$

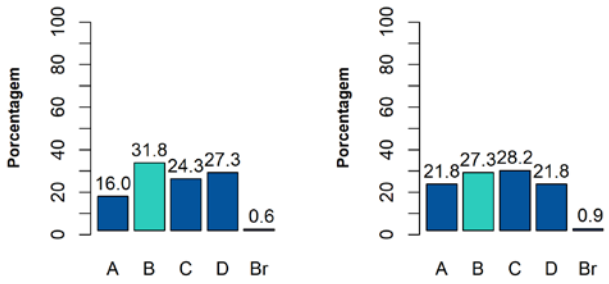
b) $A = 4mn.$

c) $A = 0.$

d) $A = 2m^2$

Alternativa correta: B

Questão 32



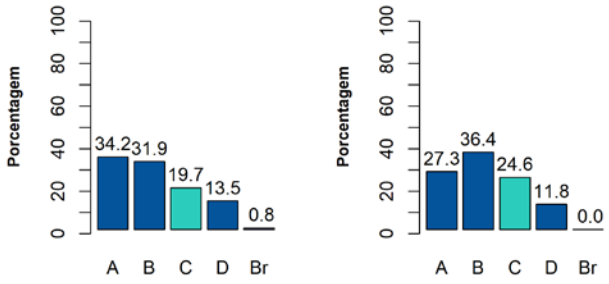
QUESTÃO 33

Em um campeonato, os times de vôlei são compostos por 6 jogadores. O treinador de um dos times tem à sua disposição 8 pessoas para montar a equipe. De quantas formas distintas ele pode fazer isso?

a) 8.
c) 28.
b) 18.
d) 38.

Alternativa correta: C

Questão 33



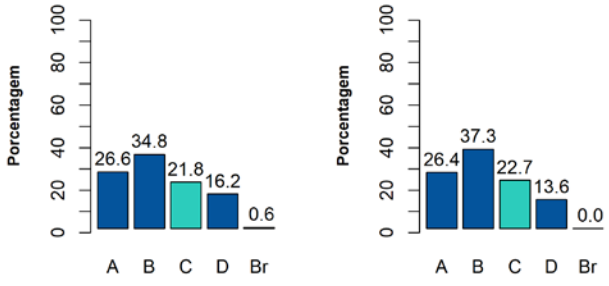
QUESTÃO 34

Em uma pesquisa eleitoral sobre intenção de voto para prefeito em uma cidade do interior paulista, $\frac{2}{4}$ dos entrevistados devem votar no candidato João da Serrinha e $\frac{2}{5}$ em Luís Carvalho. Dentre todos os entrevistados, o número de eleitores que não vão votar em nenhum dos dois candidatos pode ser representado pela fração:

a) $\frac{1}{5}$
c) $\frac{1}{10}$
b) $\frac{1}{9}$
d) $\frac{3}{10}$

Alternativa correta: C

Questão 34



QUESTÃO 35

Sabendo-se que $\tan(\alpha) = \text{sen}(\alpha) / \cos(\alpha)$ e que $\cos(30°) = \sqrt{3}/2$, podemos afirmar corretamente que a tangente de $30°$ é:

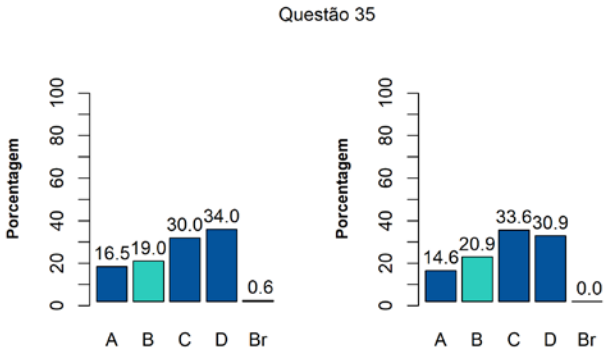
a) $\sqrt{3}/4$

b) $\sqrt{3}/3$

c) $\sqrt{3}/2$

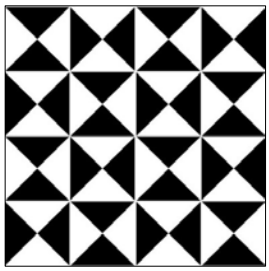
d) $\sqrt{3}$

Alternativa correta: B



QUESTÃO 36

O desenho a seguir é formado por quadrados com o lado medindo 2 cm, onde estão pintados triângulos com medidas iguais. A soma das áreas dos triângulos pintados de preto é:



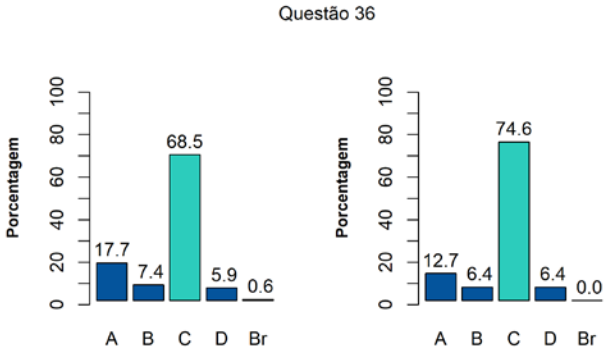
a) 16

b) 24

c) 32

d) 40

Alternativa correta: C

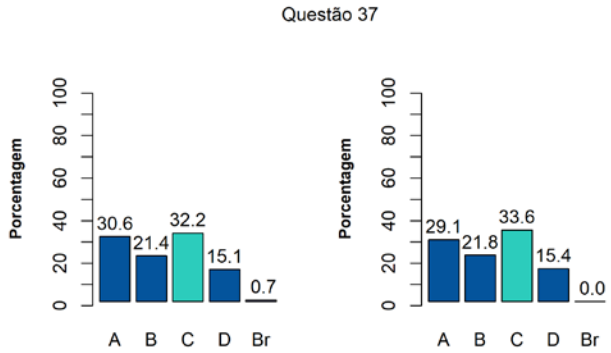


QUESTÃO 37

A largura de um terreno retangular é igual a um terço de sua profundidade. Para cercar esse terreno, será necessária uma cerca com 120 m de comprimento. Sendo x a medida da largura e y a medida da profundidade, então $y - x$ vale:

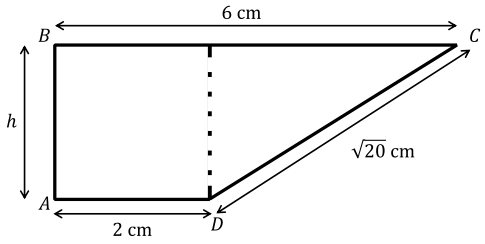
a) 20
b) 25
c) 30
d) 35

Alternativa correta: C



QUESTÃO 38

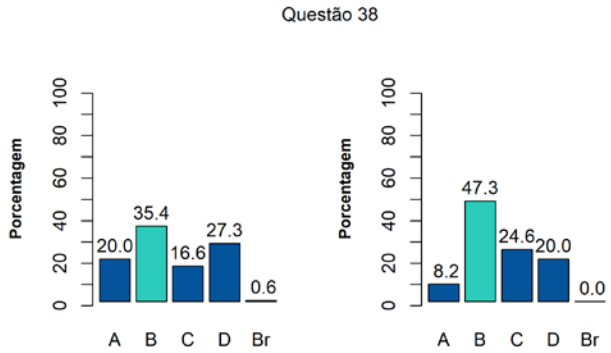
A figura abaixo é um trapézio com as seguintes medidas: a base maior $BC = 6\ cm$, a base menor $AD = 2\ cm$ e $DC = \sqrt{20}\ cm$. Qual o valor da área da figura?



Dados: a área do trapézio é dada por $A_T = \frac{(M+m).h}{2}$, onde M é a medida da base maior, m é a medida da base menor e h é a medida da altura.

a) $6\ cm^2$
b) $8\ cm^2$
c) $10\ cm^2$
d) $12\ cm^2$

Alternativa correta: B



QUESTÃO 39

As cotas são uma conquista histórica importante no processo de democratização do direito à educação superior no Brasil e na promoção da igualdade de oportunidades para todos os brasileiros, tendo em vista a grande diversidade sociocultural, econômica e de trajetória escolar que existe no país. Mas a política de cotas, assim como todas as políticas de ações afirmativas, não pode ser considerada como um fim em si mesmo nem como uma solução única para todos os problemas de desigualdade e exclusão educacional no país. É um ponto de partida para pensar o enfrentamento mais pragmático das desigualdades associadas à exclusão e às discriminações racial, sociocultural, econômica e étnica. Neste sentido, o alcance da Lei depende de ações e estratégias a serem adotadas pelo Ministério da Educação e pelas Instituições Federais de Ensino.

(Fonte: Adaptado de Gersem Baniwa, *Educação Escolar Indígena no século XXI*: encantos e desencantos. Rio de Janeiro: Mórula, Laced, 2019, p. 168.)

O autor do trecho acima considera que as políticas de ação afirmativa sejam

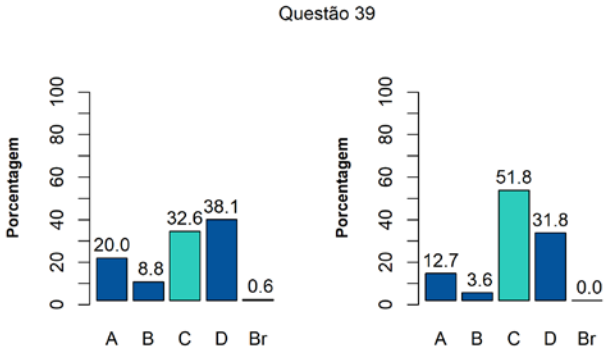
a) a solução para os problemas de discriminação racial, econômica, sociocultural e étnica no Brasil.

b) promotoras do preconceito e discriminação racial, e da desigualdade e exclusão educacional no país.

c) o início do processo de enfrentamento da desigualdade e exclusão educacional no país.

d) ações realizadas pelo Ministério da Educação para promover a igualdade de oportunidades para todos.

Alternativa correta: C



QUESTÃO 40

Existem diferentes tipos de formações florestais de acordo com as zonas climáticas da superfície do globo. As florestas de coníferas distribuem-se em áreas de climas frios e apresentam vegetação com pouca diversidade botânica, cujas árvores possuem troncos retos e copa em formato de cone. As florestas equatoriais distribuem-se em áreas de climas quentes e úmidos e com elevada diversidade de espécies vegetais.

Os fatores que influenciam e definem as diferenças biogeográficas dos dois tipos florestais são:

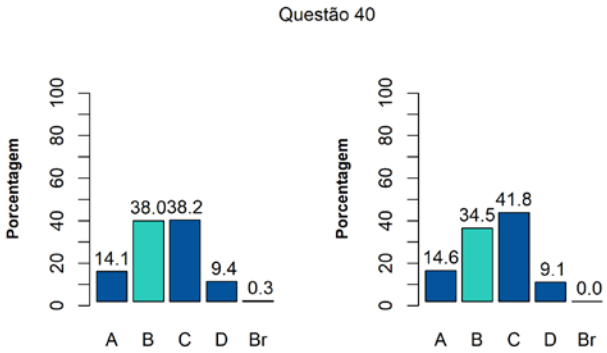
a) posição longitudinal e projeção azimutal.

b) distribuição latitudinal e diferença de altitude.

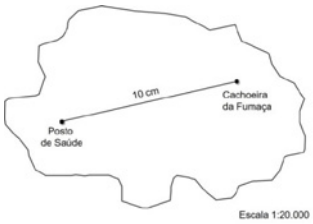
c) posição longitudinal e diferença de altitude.

d) distribuição latitudinal e projeção azimutal.

Alternativa correta: B



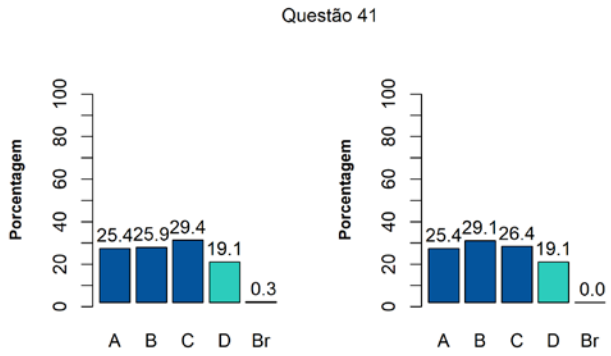
QUESTÃO 41



No mapa de uma reserva indígena, cuja escala é de 1:20.000, o traçado entre o Posto de saúde da comunidade e a Cachoeira da Fumaça é de 10 centímetros. Indique a distância real em linha reta, em quilômetros, entre os dois lugares.

a) 10 km.
c) 100 km.
b) 20 km.
d) 2 km.

Alternativa correta: D

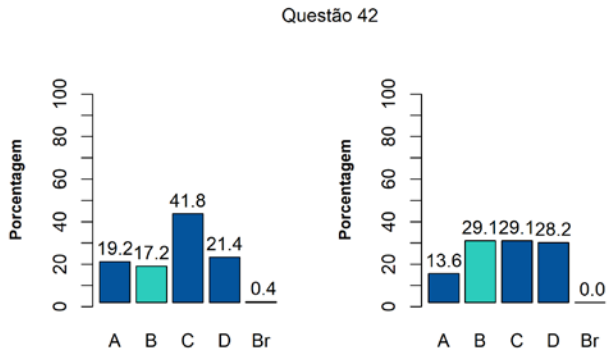


QUESTÃO 42

Um avião decolou do aeroporto de Guarulhos (SP), localizado no fuso de 45°W, às 7 horas, com destino à cidade de Campo Grande (MS), localizada no fuso de 60ºW. Após 1 hora de voo, o avião aterrissou em Campo Grande às

a) 6 horas.
c) 8 horas.
b) 7 horas.
d) 9 horas.

Alternativa correta: B



QUESTÃO 43

Nas últimas décadas, novos fatores coercitivos têm interferido no ciclo hidrológico: mudanças climáticas e uso generalizado do fogo para eliminar árvores derrubadas e limpar a vegetação daninha. Muitos estudos mostram que, na ausência de outros fatores contribuintes, 4 graus Celsius de aquecimento global significariam o ponto de não retorno para as savanas degradadas na maior parte das regiões central, sul e leste da Amazônia. O uso generalizado do fogo leva à secagem da floresta circundante e a uma maior vulnerabilidade sua ao fogo no ano subsequente. Acreditamos que sinergias negativas entre desmatamento, mudança climática e uso difundido do fogo indicam um ponto de não retorno para o sistema amazônico se transformar em ecossistemas não-florestais no leste, sul e centro da Amazônia.

(Traduzido e adaptado de Thomas Lovejoy e Carlos Nobre, Amazon Tipping Point. *Sci. Adv*. V. 4, n. 2, p. 1, 2018.)

Considerando o excerto acima, qual é o alerta dos cientistas sobre a Amazônia? Assinale a alternativa correta.

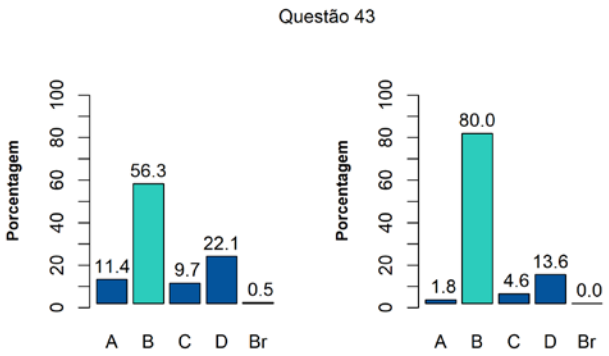
a) As mudanças climáticas e o fogo usado para eliminar árvores derrubadas e limpar a vegetação daninha fortalecem a floresta amazônica.

b) As mudanças climáticas, o desmatamento e o fogo ameaçam transformar as regiões central, sul e leste da Amazônia em sistemas não-florestais.

c) O fogo usado para eliminar árvores derrubadas e limpar ervas daninhas torna úmida a floresta que circunda a área desmatada.

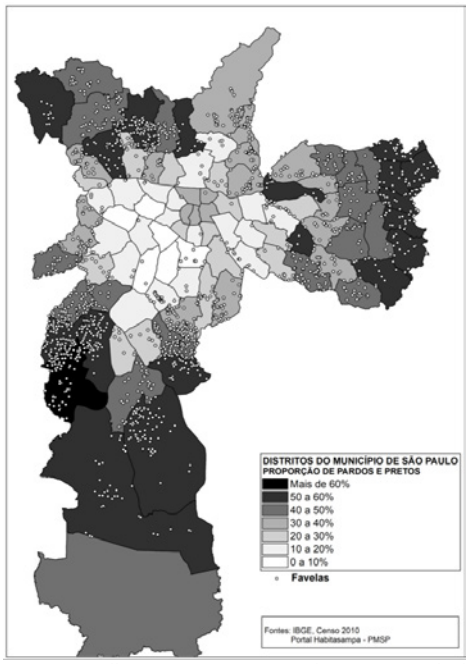
d) O ponto de não retorno para os ecossistemas florestais das regiões central, sul e leste da Amazônia será uma consequência da falta de chuvas.

Alternativa correta: B



QUESTÃO 44

Distritos do município de São Paulo: proporção de pardos e pretos e distribuição de favelas



(Fonte: Adaptado de Habitasampa. PMSP. http://www.habitasampa. inf.br/ Acesso em 04/01/2022.)

De acordo com a figura, a proporção de habitantes pretos e pardos e a distribuição das favelas no município

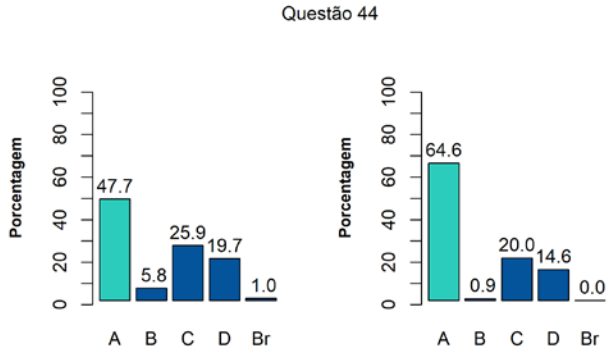
a) aumenta em direção às bordas, área onde há mais favelas. Tal dado indica correlação entre questão racial e desigualdades socioespaciais.

b) diminui em direção às bordas, área onde não há muitas favelas. Tal dado indica baixa correlação entre questão racial e desigualdades socioespaciais.

c) aumenta em direção aos espaços centrais, enquanto as favelas se concentram nas bordas. Tal dado indica correlação entre questão racial e desigualdades socioespaciais.

d) diminui em direção aos espaços centrais; as favelas estão distribuídas uniformemente pelos distritos. Tal dado indica baixa correlação entre questão racial e desigualdades socioespaciais.

Alternativa correta: A



QUESTÃO 45

Os portugueses alcançaram o litoral sul-americano pela primeira vez em abril de 1500, mas começaram a produzir relatos com o intuito de descrever e classificar as populações indígenas apenas no final do século XVI. Esses relatos – e sua interpretação mais tarde realizada pelos historiadores – buscavam estabelecer uma imagem estática de sociedades indígenas, como se não tivessem sido atingidas pelo contato com os europeus. Esta abordagem tende a apagar o papel de atores e de unidades políticas indígenas em resposta à expansão europeia. Novos estudos introduziram um renovado retrato das respostas ativas e criativas dos indígenas que, apesar de todas as forças contrárias, conseguiram criar espaços significativos na história colonial, de modo que não é mais admissível omiti-los do registro histórico.

(Adaptado de John Manuel Monteiro, *Tupis, tapuias e historiadores*: estudos de história indígena e do indigenismo. (Tese de livre-docência) Campinas: IFCH, 2001. p. 12-14.)

Com base no excerto e em seus conhecimentos, é correto afirmar que

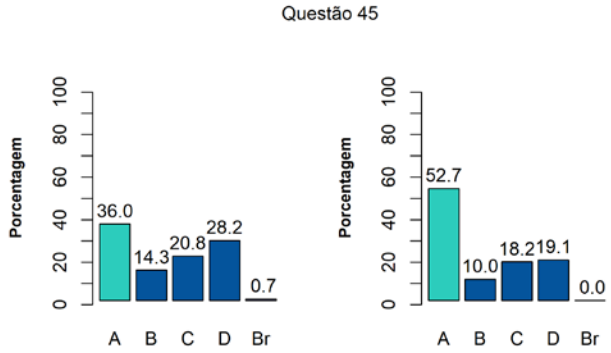
a) as sociedades indígenas reagiram de múltiplas formas à colonização portuguesa e o protagonismo dessas sociedades é importante para a compreensão da formação histórica do Brasil.

b) nos locais alcançados pela economia colonial, a ocupação portuguesa dizimou as populações indígenas, tornando impossível reconstituir sua história durante o período colonial.

c) os povos indígenas viviam isolados conforme suas etnias e fixos nas mesmas localidades, situação alterada por seus deslocamentos causados pela chegada dos portugueses.

d) a verdadeira história indígena é a que reconstitui o passado dos povos originários antes da chegada dos europeus no continente americano, revelando suas culturas.

Alternativa correta: A



QUESTÃO 46

Jaider Esbell (1980-2021), artista, intelectual e ativista indígena, foi curador da exposição "Moquém_Surarî: arte indígena contemporânea", parte da 34ª Bienal de São Paulo, em 2021. Leia um trecho de entrevista com esse artista:

"As nossas histórias e nossos pensamentos sempre foram interpretados, introduzidos e moldados por antropólogos, por padres, por políticos, enquanto a gente nunca conseguiu imprimir um pensamento autoral, que nos coloque devidamente em um lugar de pessoas que têm mundos próprios, cosmologias próprias. E aí temos que fazer paralelos a todos os momentos com a cultura que quer ser dominante para falar de nós mesmos. Nós indígenas dizemos que o folclore brasileiro não existe, é uma invenção, é uma apropriação das nossas cosmologias e entidades. Uma apropriação."

(Adaptado de: "O que são 70 anos diante de 521, meu querido?", entrevista de Artur Tavares com Jaider Esbell, In: *Elástica*, 3 de outubro de 2021.)

Na visão de Jaider Esbell,

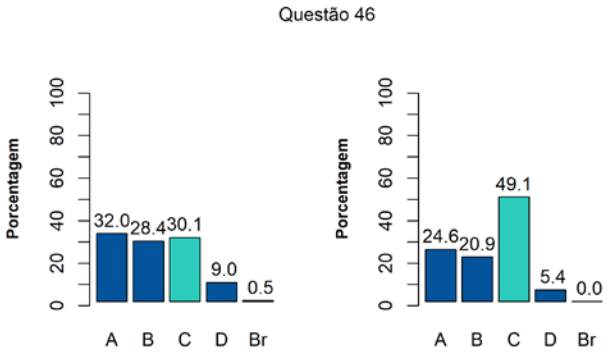
a) os indígenas contam a sua própria história por meio do folclore brasileiro, o que foi apagado por antropólogos, padres e políticos ao longo de 500 anos de contato entre brancos e povos nativos do Brasil.

b) é fundamental que os artistas e lideranças indígenas participem da formulação do folclore brasileiro para que suas culturas se tornem conhecidas e sejam fixadas em museus e espaços culturais em geral.

c) quando sujeitos indígenas assumem protagonismo nos espaços de produção cultural, suas visões de mundo ganham visibilidade e permitem a superação do folclore que simplifica as suas culturas.

d) as artes cerâmicas e plásticas produzidas por artistas indígenas, assim como suas referências culturais, foram ignoradas pelo eurocentrismo que marcou o modernismo brasileiro do começo do século XX.

Alternativa correta: C



QUESTÃO 47

Por muito tempo os estudiosos da formação dos povos nativos da América do Sul viram a drástica e repentina transição de paisagem entre os cumes da Cordilheira dos Andes e as terras baixas da Amazônia como uma barreira física quase intransponível. Por essa razão, após sua chegada à América do Sul há pelo menos 15 mil anos, as populações que se estabeleceram a oeste e a leste do continente teriam se comunicado pouco.
No entanto, em estudo recente, desenvolvido na USP (Universidade de São Paulo), não se observa uma divisão genética marcante entre os povos atuais do oeste e do leste, o que ocorreria se houvesse uma patente divisão Andes-Amazônia. Isso é explicado pelo fato de a Cordilheira e a costa do Pacífico terem abrigado populações que em certos momentos foram muito grandes e bastante conectadas.

(Adaptado de Ricardo Zorzetto, Ascensão e declínio dos Tupi. Revista *Fapesp*, 03/01/2022.)

Com base no excerto sobre a história das relações, por 15 mil anos, entre povos indígenas da Cordilheira dos Andes e das terras baixas da Amazônia, assinale a alternativa correta.

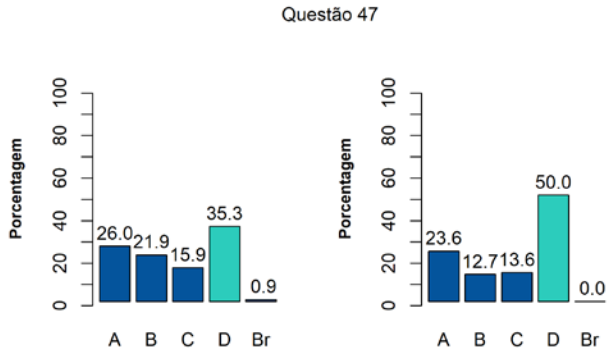
a) O contato e as trocas entre os povos indígenas eram impedidos pela barreira geográfica que separava as duas regiões.

b) A chegada de colonizadores portugueses e espanhóis em 1500 tornou possível a comunicação entre povos dos dois lados.

c) Os europeus abriram caminhos entre as duas grandes regiões por meio de trabalho forçado, inaugurando possibilidades de interação.

d) Dados genéticos indicam que havia grande interação entre os povos das duas regiões antes da chegada dos europeus na América.

Alternativa correta: D



QUESTÃO 48

Em 15 de fevereiro de 1822, terminava a efêmera ilusão de autonomia colonial vivida pelos baianos. Nesta data chegou a Salvador uma carta régia que promovia o coronel português Ignácio Luiz Madeira de Mello, nomeando-o para o comando das armas e colocando-o sob a autoridade direta de Portugal. A junta baiana não havia sido consultada ou sequer informada sobre o assunto. Em 19 de fevereiro de 1822, estourou um conflito entre tropas nacionais e portuguesas. Os soldados lusos atacaram objetivos militares e civis. Invadiram o convento da Lapa em busca de franco-atiradores e aí assassinaram a abadessa Joana Angélica. Ao fim, no dia 2 de julho de 1823, as tropas brasileiras que derrotaram os portugueses entraram triunfantes em Salvador, até então ocupada por forças adversárias.

(Adaptado de João José Reis, "O jogo duro do Dois de Julho: o 'Partido Negro' na independência da Bahia'", in J. J. Reis e Eduardo Silva (org.), *Negociação e conflito*. São Paulo, Companhia das Letras, 1989, p. 79.)

Com base no excerto e em seus conhecimentos, é correto afirmar que:

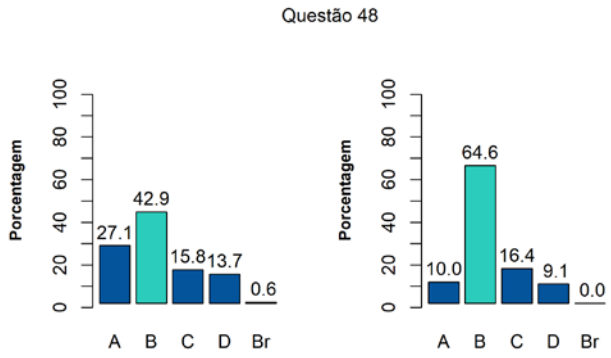
a) a independência do Brasil de Portugal, declarada em 1822, pode ser caracterizada como um processo pacífico.

b) o movimento que culminou no 2 de Julho, na Bahia, explicita a dimensão conflituosa do processo de independência do Brasil.

c) os líderes da Revolta dos Alfaiates (ou Conjuração Baiana) acreditavam que a permanência dos laços entre Bahia e Portugal seria mais vantajosa para eles.

d) a Revolta dos Malês influenciou os conflitos do 2 de Julho, ao dividir as elites baianas proprietárias de escravizados.

Alternativa correta: B



QUESTÃO 49

O que significa a frase “a Revolução Industrial explodiu”? Significa que, em dado momento da década de 1780, e pela primeira vez na história da humanidade, foram retirados os grilhões do poder produtivo das sociedades humanas, que daí em diante se tornaram capazes da multiplicação de homens, mercadorias e serviços de forma rápida, constante e até hoje ilimitada.
Nenhuma outra invenção da Revolução Industrial incendiou tanto a imaginação quanto a ferrovia. Indubitavelmente, a razão é que nenhuma outra invenção revelava para o leigo, de forma tão cabal, o poder e a velocidade da nova era. A estrada de ferro ia arrastando sua enorme serpente emplumada de fumaça, à velocidade do vento, através de países e continentes, com suas obras de engenharia, estações e pontes.

(Adaptado de Eric Hobsbawm. *A Era das Revoluções*. RJ: Paz e Terra, 1997, p. 44, 61.)

Sobre a Revolução Industrial, assinale a alternativa correta.

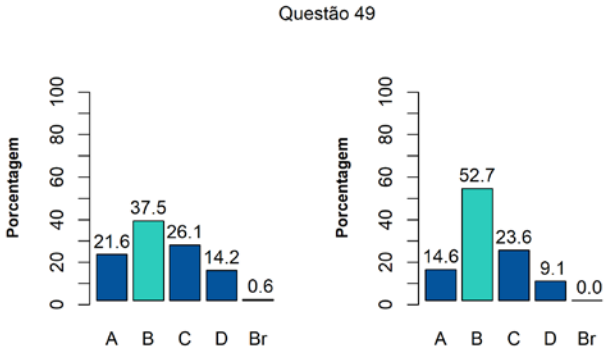
a) O processo de industrialização mundial iniciou-se no sul dos Estados Unidos e no Japão no século 19, posteriormente alcançando toda a Europa por meio da expansão de ferrovias que transportavam carvão.

b) Teve início na Inglaterra no século 18 e espalhou-se pela Europa e outras partes do mundo, consolidando o capitalismo industrial a partir da transformação tecnológica relacionada às máquinas a vapor.

c) A imensa velocidade das locomotivas movidas pela força do vento revolucionou os meios de transporte de mercadorias e pessoas por toda a Europa e gerou crescimento econômico onde foram implantadas.

d) A nobreza, dona de grandes propriedades na Europa, tornou-se a classe dominante, pois detinha as vastas terras necessárias para a implementação das redes de estradas de ferro.

Alternativa correta: B



QUESTÃO 50

Na Uber, trabalhadores e trabalhadoras com seus automóveis arcam com as despesas de seguro, manutenção de seus carros e alimentação e não ganham nada pelo tempo em que aguardaram por uma ligação da plataforma. Ao recusarem solicitações, correm o risco de serem demitidos. A uberização é um processo no qual as relações de trabalho são crescentemente individualizadas, assumindo a aparência de "prestação de serviços" e ocultando as relações de assalariamento e exploração de trabalho.

(Adaptado de Ricardo Antunes. Trabalho intermitente e uberização do trabalho no limiar da indústria 4.0. In: Ricardo Antunes (org), *Uberização, trabalho digital e indústria 4.0*. São Paulo: Boitempo Editorial , 2020, p. 9-10.)

Sobre a "uberização", é correto afirmar que:

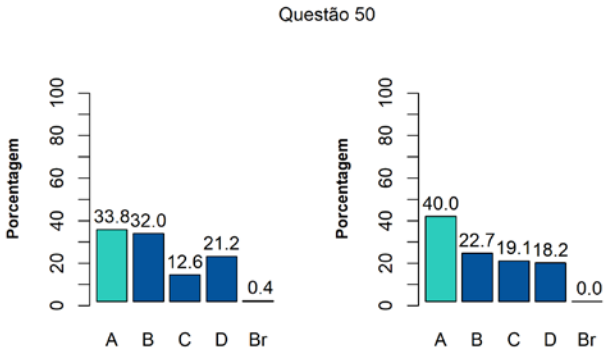
a) ocorre num sistema de informalidade que flexibiliza e diminui os direitos e a organização dos trabalhadores.

b) baseia-se na premissa de que os motoristas "são seus próprios empregadores", podendo usufruir de todo o lucro do trabalho que realizaram.

c) fortalece a emancipação dos trabalhadores porque não exige uma relação de trabalho estabelecida.

d) é consequência direta das novas tecnologias e relações de trabalho na sociedade pós-industrial na qual a função de patrão foi abolida.

Alternativa correta: A



INGRESSO VAGAS OLÍMPICAS

COMO É

A modalidade Vagas Olímpicas ofereceu 122 vagas para o Ingresso 2022. Puderam se inscrever, os premiados em olimpíadas ou outras competições de conhecimentos realizadas nos dois anos anteriores ao início do curso de graduação da Unicamp, ou seja, nos anos de 2020 e 2021.

As olimpíadas ou competições aceitas foram aquelas realizadas para estudantes de ensino médio ou níveis equivalentes, sendo vetada a pontuação obtida em competições de nível superior e/ou de nível fundamental.

As vagas não preenchidas por essa modalidade de ingresso foram transferidas para o Vestibular Unicamp, exceto nos casos dos cursos de Ciência da Computação (N), Engenharia Agrícola (I), Farmácia (I) e História (I), que ofereceram vagas adicionais.

As inscrições foram gratuitas, realizadas pela internet e cada candidato pôde se inscrever em até dois cursos de graduação (em 1ª e 2ª opção). Foi possível utilizar a pontuação de uma única olimpíada ou competição de conhecimento, para cada uma das opções de curso.

Os candidatos precisaram, no ato de inscrição, anexar os documentos comprobatórios de sua premiação em olimpíadas ou outras competições de conhecimento e o seu Histórico Escolar de Ensino Médio ou documento equivalente.

Foi facultado utilizar a premiação de uma mesma olimpíada ou competição de conhecimento nas duas opções de curso. Em caso de premiação em edições de anos diferentes de uma mesma olimpíada, os candidatos deveriam indicar a competição em que obtiveram maior pontuação ou premiação.

As provas, etapas e premiações das olimpíadas ou competições de conhecimento, bem como seus programas, formato e conteúdos e resultados são de responsabilidade das instituições que as promovem. A Comvest foi responsável pela sistematização das inscrições, pela classificação de acordo com os critérios definidos pelos cursos e pela convocação dos candidatos selecionados. Para isso, foi composta uma banca de docentes da Unicamp que validou as informações apresentadas pelos candidatos (cópias dos certificados das olimpíadas ou competições de conhecimento e Histórico escolar de Ensino Médio) antes da classificação.

A classificação dos candidatos, em cada curso, foi realizada segundo as pontuações atribuídas às premiações e respectivas olimpíadas conforme definido pelo Edital. Os critérios de desempate de classificação dos candidatos, em ordem decrescente, foram:

I. a ordem de prioridade por olimpíada estabelecida em cada curso, indicadas no Edital;

II. a maior nota na prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias no Enem de 2021;

III. a maior nota na prova de Matemática e suas Tecnologias no Enem 2021;

IV. a maior nota na prova de Ciências da Natureza e suas Tecnologias no Enem 2021;

V. a maior nota na prova de Ciências Humanas e suas Tecnologias no Enem 2021;

VI. maior idade, respeitando o ano, mês e dia de nascimento.

Os critérios de desempate de classificação foram igualmente aplicados aos candidatos que utilizaram as notas do último ano de Ensino Médio ou Enceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos) por componente curricular e/ou área de conhecimento afim.

EDITAL VAGAS OLÍMPICAS - UNICAMP 2022:

https://www.comvest.unicamp.br/wp-content/uploads/2021/12/Edital_Olimpiadas_2022.pdf

VAGAS OLÍMPICAS 2022 - POR CURSO

CURSO	VAGAS	EXTRAS	OLIMPÍADAS	OBSERVAÇÕES
Administração (Noturno)	1	Não	IMO; OIM; OBM; OBMEP	
Administração Publica (Noturno)	1	Não	IMO; OIM; OBM; OBMEP	
Ciência da Computação (Noturno)	5	Sim	IOI; IMO ; IPhO; CIIC; OIM; OIbF; OBI; OBM; OBF; OBMEP; OBFEP; OBR* ; IChO*; IOAA*; OBQ*	
Ciências Biológicas – Licenciatura (Noturno)	1	Não	IBO ; IChO; IMO; IPhO; OIAB; OIM; OIbF; OBB; OBQ; OBM; OBF; OBMEP; OBFEP; ONC*	
Ciências Biológicas (Integral)	1	Não	IBO; IChO; IMO; IPhO; OIAB; OIM; OIbF; OBB; OBQ; OBM; OBF; OBMEP; OBFEP; ONC*	
Curso 51 – Ingresso para: Engenharia Física/Física/ Física Médica e Biomédica/ Matemática/Mat. Aplic. e Computacional (Integral)	15	Não	IMO; IPhO; IOAA; OIbF; OIM; OBF; OBM; OBA; OBMEP; OBFEP	
Engenharia Agrícola (Integral)	2	Sim	IMO; IPhO; IChO; OIM; OIbF; OBM; OBF; OBQ; OBMEP; OBFEP; OBR*	Apenas medalhas de ouro e prata (Olimpíadas nível nacional)
Engenharia Ambiental (Noturno)	2	Não	IMO; IPhO; IChO; IBO; OIM; OIbF; OIAB; OBM; OBF; OBQ; OBB.	Apenas medalhas de ouro e prata (Olimpíadas nível nacional)
Engenharia Civil (Integral)	2	Não	IMO; IPhO; IOI; IChO; OIM; OIbF; CIIC; OBF; OBM; OBI; OBQ; OBR; OBMEP; CANGURU; ONC*	
Engenharia de Alimentos (Integral)	2	Não	IChO; IMO; IPhO; IBO; OIM; OIbF; OIAB; ONC; OBQ; OBM; CANGURU; OBF; OBB; OBMEP; OBFEP	Apenas medalhas de ouro e prata (Olimpíadas nível nacional)
Engenharia de Alimentos (Noturno)	2	Não	IChO; IMO; IPhO; IBO; OIM; OIbF; OIAB; ONC; OBQ; OBM; CANGURU; OBF; OBB; OBMEP; OBFEP	Apenas medalhas de ouro e prata (Olimpíadas nível nacional)
Engenharia de Computação (Integral)	9	Não	IOI; IMO; IPhO; CIIC; OIM; OIbF; OBI; OBM; OBF; OBMEP; OBFEP; OBR*; IChO*; IOAA*; OBQ*	
Engenharia de Controle e Automação (Noturno)	5	Não	IMO; IPhO; IOI; OIM; OIbF; CIIC; OBM; OBF; OBI; OBMEP; OBFEP; OBR; IOAA*	
Engenharia de Manufatura (Integral)	1	Não	OBM; OBF; OBMEP; OBFEP	
Engenharia de Produção (Integral)	1	Não	OBM; OBF; OBMEP; OBFEP	
Engenharia de Telecomunicações (Integral)	5	Não	IOI; IMO; IPhO; CIIC; OIM; OIbF; OBI; OBM; OBF; OBMEP; OBFEP; OBR*; IChO*; IOAA*; OBQ*	
Engenharia de Transportes (Noturno)	2	Não	IMO; IPhO; IOI; OIM; OIbF; CIIC; OBM; OBF; OBI	Apenas medalhas de ouro (Olimpíadas nível nacional)
Engenharia Elétrica (Integral)	7	Não	IMO; IPhO; IOI; OIM; OIbF; CIIC; OBM; OBF; OBI; OBMEP; OBFEP; OBR*; IChO*; IOAA*; OBQ*	
Engenharia Elétrica (Noturno)	3	Não	IMO; IPhO; IOI; OIM; OIbF; CIIC; OBM; OBF; OBI; OBMEP; OBFEP; OBR*; IChO*; IOAA*; OBQ*	
Engenharia Mecânica (Integral)	7	Não	IMO; IPhO; IOI; OIM; OIbF; CIIC; OBM; OBF; OBI; OBMEP; OBFEP; OBR; IOAA*	
Engenharia Química (Integral)	1	Não	IMO; IPhO; IChO; OIM; OIbF; OBM; OBF; OBQ; OBMEP; OBFEP	
Engenharia Química (Noturno)	1	Não	IMO; IPhO; IChO; OIM; OIbF; OBM; OBF; OBQ; OBMEP; OBFEP	
Estatística (Integral)	7	Não	IMO; IPhO; IOI; IChO; OIM; OIbF; CIIC; OBM; OBF; OBI; OBQ; OBR; OBMEP	OBMEP apenas medalhas de ouro e prata
Farmácia (Integral)	1	Sim	IChO; IBO; IMO; IPhO; OIAB; OIM; OIbF; OBQ; OBB; OBM; OBF; OBMEP; OBFEP	
Física – Licenciatura (Noturno)	4	Não	IMO; IPhO; IOAA; IOI; OIbF; OIM; CIIC; OBF; OBM; OBA; OBMEP; OBFEP; OBI*; OBR*	
História (Integral)	2	Sim	ONHB	Apenas medalhas de ouro e prata
Matemática – Licenciatura (Noturno)	7	Não	IMO; OIM; OBM; OBMEP	
Odontologia (Integral)	2	Não	IBO; IChO; IMO; IPhO; OIAB; OIM; OIbF; OBB; OBQ; OBM; OBF; OBMEP; OBFEP	

CURSO	VAGAS	EXTRAS	OLIMPÍADAS	OBSERVAÇÕES
Química (Integral)	7	Não	IChO; IMO; IPhO; OIM; OIbF; OBQ; OBM; OBF; OBMEP	
Química Tecnológica (Noturno)	4	Não	IChO; IMO; IPhO; OIM; OIbF; OBQ; OBM; OBF; OBMEP	
Sistemas de Informação (Integral)	5	Não	IOI; IMO; IPhO; IOAA; CIIC; OIM; OIbF; OBI; OBM; OBF; OBA; OBR; OBMEP	
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno)	5	Não	IOI; IMO; IPhO; IOAA; CIIC; OIM; OIbF; OBI; OBM; OBF; OBA; OBR; OBMEP	
Tecnologia em Saneamento Ambiental (Noturno)	2	Não	IMO; IPhO; IChO; IBO; OIM; OIbF; OIAB; OBM; OBF; OBQ; OBB	Apenas medalhas de ouro e prata (Olimpíadas nível nacional)
TOTAL	122			

*** Olimpíadas classificadas como Afins para os respectivos cursos. Essas olimpíadas recebem, para o respectivo curso, menor pontuação (ver quadro de pontuação e menor prioridade.**

**** As olimpíadas estão listadas por ordem de prioridade.**

***** Também será aceita a versão virtual da International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA), denominada de "Global e-Competition on Astronomy and Astrophysics (GeCAA)".**

QUADRO DE OLIMPÍADAS

NACIONAL	
Canguru de Matemática Brasil	CANGURU
Olimpíada Brasileira de Biologia	OBB
Olimpíada Brasileira de Física	OBF
Olimpíada Brasileira de Física de Escola Pública	OBFEP
Olimpíada Brasileira de Informática	OBI
Olimpíada Brasileira de Matemática	OBM
Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas	OBMEP
Olimpíada Brasileira de Química	OBQ
Olimpíada Brasileira de Robótica – Modalidade Teórica	OBR
Olimpíada Nacional de Astronomia e Astronáutica	OBA
Olimpíada Nacional de Ciências	ONC
Olimpíada Nacional de História do Brasil	ONHB

INTERNACIONAL	
Competição Iberoamericana de Informática e Computação	CIIC
Olimpíada Iberoamericana de Biologia	OIAB
Olimpíada Iberoamericana de Física	OIbF
Olimpíada Iberoamericana de Matemática	OIM
International Olympiad on Astronomy and Astrophysics	IOAA
International Chemistry Olympiad	IChO
International Mathematical Olympiad	IMO
International Olympiad in Informatics	IOI
International Biology Olympiad	IBO
International Physics Olympiad	IPhO

QUADRO DE PONTUAÇÃO

MEDALHAS	OLIMPÍADAS				
	Classificadas com Afins	Escola Pública	Brasileiras	Ibero-americanas	Internacionais
Participação	–	–	–	240	360
Medalha de Bronze	70	70	140	280	420
Medalha de Prata	85	85	170	340	510
Medalha de Ouro	100	100	200	400	600

MATRICULADOS - VAGAS OLÍMPICAS

CURSOS DIURNOS	VAGAS	INSCRITOS	REL. C/V	MATRICULADOS
Ciências Biológicas (Integral)	1	48	48,0	
Curso 51 – Ingresso para: Engenharia Física/ Física/ Física Médica e Biomédica/ Matemática/ Matemática Aplicada e Computacional (Integral)	15	298	19,9	9
Engenharia Agrícola (Integral)	2	1	0,5	
Engenharia Civil (Integral)	2	81	40,5	1
Engenharia de Alimentos (Integral)	2	34	17,0	1
Engenharia de Computação (Integral)	9	83	9,2	9
Engenharia de Manufatura (Integral)	1	S/I		1
Engenharia de Produção (Integral)	1	1	1,0	1
Engenharia de Telecomunicações (Integral)	5	2	0,4	2
Engenharia Elétrica (Integral)	7	23	3,3	6
Engenharia Mecânica (Integral)	7	24	3,4	4
Engenharia Química (Integral)	1	6	6,0	1
Estatística (Integral)	7	7	1,0	1
Farmácia (Integral)	1	1	1,0	
História (Integral)	2	8	4,0	1
Odontologia (Integral)	2	7	3,5	
Química (Integral)	7	5	0,7	2
Sistemas de Informação (Integral)	5	44	8,8	2
TOTAL	77	673	8,7	41

CURSOS NOTURNOS	VAGAS	INSCRITOS	REL. C/V	MATRICULADOS
Administração (Noturno)	1	3	3,0	
Administração Publica (Noturno)	1	S/I		
Ciência da Computação (Noturno)	5	55	11,0	4
Ciências Biológicas – Licenciatura (Noturno)	1	13	13,0	1
Engenharia Ambiental (Noturno)	2	S/I		
Engenharia de Alimentos (Noturno)	2	16	8,0	1
Engenharia de Controle e Automação (Noturno)	5	17	3,4	5
Engenharia de Transportes (Noturno)	2	S/I		
Engenharia Elétrica (Noturno)	3	5	1,7	2
Engenharia Química (Noturno)	1	2	2,0	1
Física – Licenciatura (Noturno)	4	35	8,8	1
Matemática – Licenciatura (Noturno)	7	2	0,3	1
Química Tecnológica (Noturno)	4	S/I		
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno)	5	31	6,2	4
Tecnologia em Saneamento Ambiental (Noturno)	2	S/I		
TOTAL	45	179	4,0	20

TOTAL DIURNO E NOTURNO	122	852	7,0	61

S/I - Sem inscritos

INCLUSÃO SOCIAL

ESCOLA PÚBLICA

Para analisar a equidade no acesso à Unicamp através do Vestibular Unicamp, é necessário observar se as porcentagens de inscritos e matriculados são similares, já que porcentagens iguais indicariam chances iguais de acesso a candidatos com trajetórias escolares distintas. Observa-se visualmente que as porcentagens de inscritos e matriculados egressos da rede pública de ensino são próximas. Desde o início do Vestibular Unicamp, em média 30% dos inscritos no vestibular e dos matriculados na Unicamp são egressos de escola pública.

No ano de 1993, houve um aumento da porcentagem de matriculados da rede pública, que pode ser associado ao aumento do número de vagas em período noturno na Unicamp - que em 1991 correspondia a 210 vagas, passando a 485 vagas em 1992 e 525 em 1993. Os cursos noturnos são um fator de inclusão social, sendo procurados por muitos alunos da rede pública.

A partir de 2001, nota-se uma queda da porcentagem de matriculados em relação aos inscritos. Essa queda deveu-se em parte ao início do Programa de Isenção da Taxa de Inscrição no Vestibular. Os alunos que são selecionados nos processos de isenção (em torno de 1.600 no ano de 2001 e 8.386 no ano de 2022) têm alta taxa de abstenção na primeira fase do Vestibular, chegando a 10% dos candidatos. Diminuir a autoexclusão é um dos desafios com o qual a Comvest vem se defrontando.

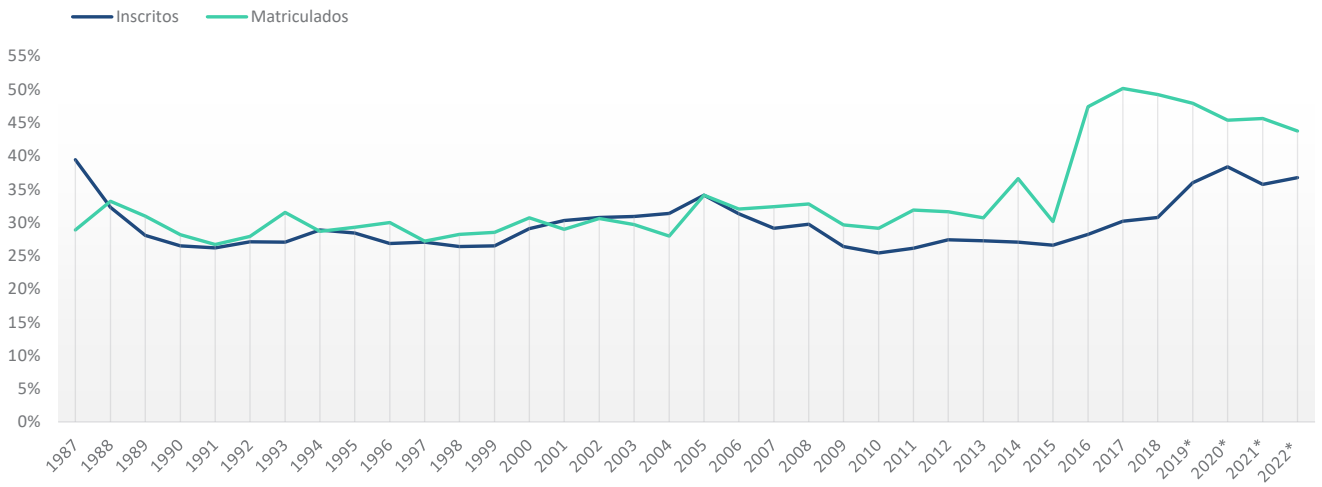
Nos últimos anos, verifica-se um maior número de candidatos da rede pública buscando as vagas da Unicamp por meio do vestibular (30,5% do total de inscritos em 2022). Entre os matriculados oriundos da rede pública, os picos foram observados em 2014 (37%), em 2016 (47,6%) e em 2017 (50,3%) e coincidem com modificações na concessão dos bônus do Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social (PAAIS). No Ingresso 2022, o índice chegou a 45,1% dos matriculados oriundos da rede pública de ensino.

Como observado nos dados acima, o Vestibular Unicamp apresenta desde sua criação um grande potencial de inclusão social, especialmente no que se refere aos candidatos formados na rede pública de ensino.

COTAS

O Ingresso 2022 marcou o quarto ano da adoção de cotas étnico-raciais para os cursos de graduação e a Unicamp registrou um total de 32,1% dos matriculados autodeclarados pretos, pardos e indígenas, incluindo todas as modalidades de ingresso oferecidas. O índice ficou um pouco abaixo daquele registrado no ano de ingresso anterior, quando 33,6% dos ingressantes se autodeclararam pretos, pardos ou indígenas. Até hoje, o maior percentual foi no ano de 2019, quando a Unicamp atingiu 37,2% de estudantes matriculados autodeclarados pretos, pardos e indígenas.

Escola Pública - Geral



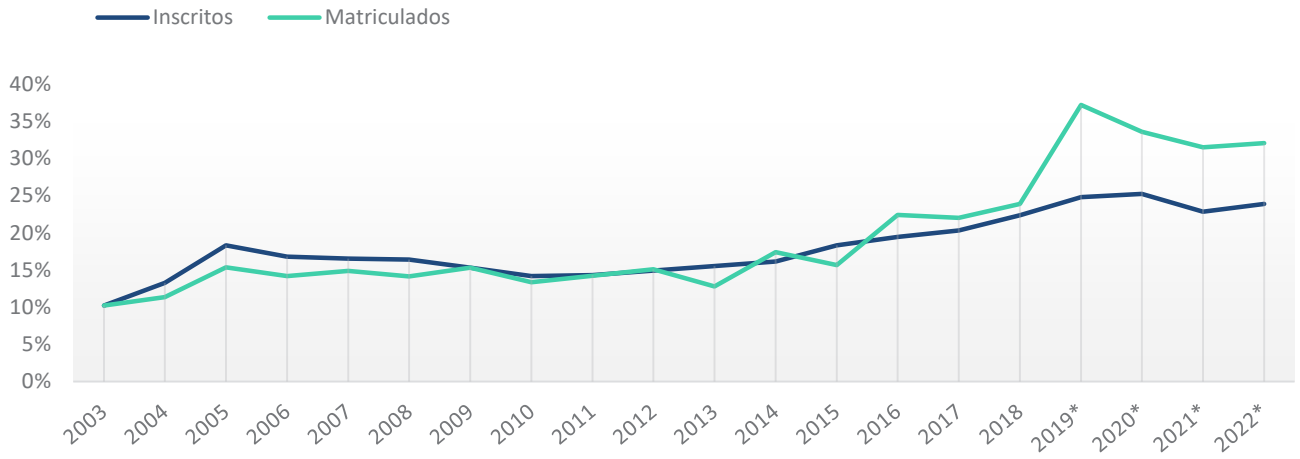
ESCOLA PÚBLICA - GERAL

ANO	INSCRITOS			MATRICULADOS		
	Geral	Esc. Pub.	%	Geral	Esc. Pub.	%
1987	13 260	5 227	39,4%	1 248	360	28,8%
1988	32 392	10 447	32,3%	1 504	499	33,2%
1989	30 932	8 681	28,1%	1 428	442	31,0%
1990	35 672	9 437	26,5%	1 537	433	28,2%
1991	35 568	9 303	26,2%	1 612	430	26,7%
1992	37 622	10 196	27,1%	1 800	502	27,9%
1993	34 835	9 418	27,0%	1 932	609	31,5%
1994	44 025	12 716	28,9%	1 932	554	28,7%
1995	40 738	11 571	28,4%	1 894	554	29,3%
1996	33 510	8 999	26,9%	1 771	531	30,0%
1997	31 951	8 632	27,0%	1 789	486	27,2%
1998	33 327	8 797	26,4%	2 200	621	28,2%
1999	38 146	10 108	26,5%	2 395	683	28,5%
2000	43 100	12 528	29,1%	2 556	785	30,7%
2001	45 315	13 720	30,3%	2 567	743	28,9%
2002	47 265	14 526	30,7%	2 679	820	30,6%
2003	46 492	14 362	30,9%	2 877	854	29,7%
2004	50 549	15 854	31,4%	2 971	831	28,0%

ANO	INSCRITOS			MATRICULADOS		
	Geral	Esc. Pub.	%	Geral	Esc. Pub.	%
2005	53 775	18 339	34,1%	2 994	1 021	34,1%
2006	49 606	15 534	31,3%	3 033	971	32,0%
2007	50 219	14 630	29,1%	3 061	991	32,4%
2008	49 477	14 705	29,7%	3 032	994	32,8%
2009	49 322	13 013	26,4%	3 575	1 060	29,7%
2010	55 484	14 107	25,4%	3 536	1 030	29,1%
2011	57 209	14 953	26,1%	3 601	1 148	31,9%
2012	61 509	16 850	27,4%	3 554	1 123	31,6%
2013	67 408	18 349	27,2%	3 517	1 080	30,7%
2014	73 824	19 947	27,0%	3 559	1 302	36,6%
2015	77 146	20 518	26,6%	3 306	997	30,2%
2016	77 768	21 939	28,2%	3 243	1 537	47,4%
2017	73 498	22 168	30,2%	3 248	1 629	50,2%
2018	83 783	25 757	30,7%	3 327	1 638	49,2%
2019*	83 697	30 098	36,0%	3 428	1 643	47,9%
2020*	80 133	30 736	38,4%	3 399	1 542	45,4%
2021*	79 554	28 405	35,7%	3 358	1 533	45,7%
2022*	70 668	25 949	36,7%	3 352	1 466	43,7%

*O candidato inscrito está contado uma única vez através de seu CPF, independente da forma de ingresso e curso escolhido.

Pretos, pardos e indígenas - Geral



PRETOS, PARDOS E INDÍGENAS - GERAL

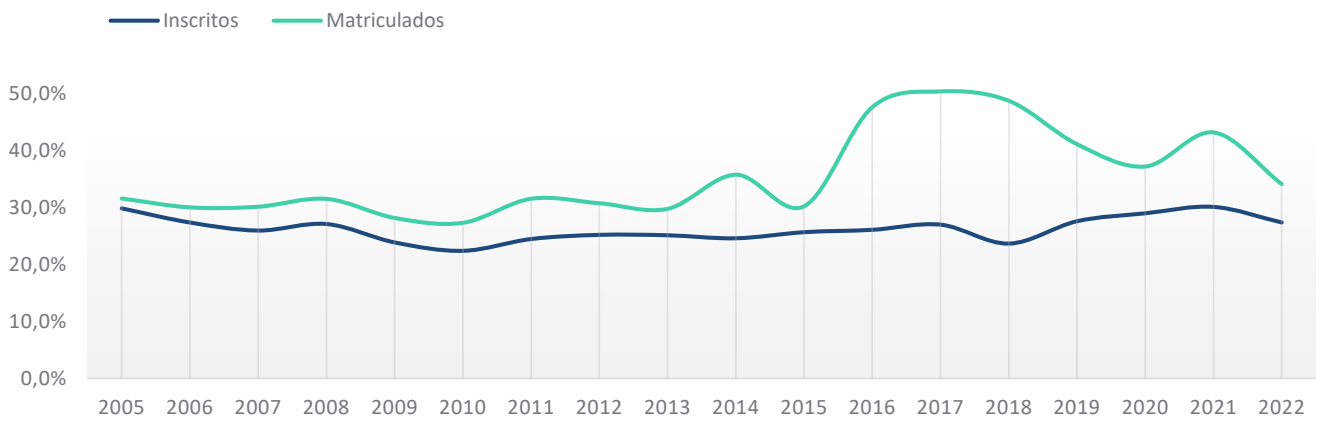
ANO	INSCRITOS			MATRICULADOS		
	Geral	Esc. Pub.	%	Geral	Esc. Pub.	%
2003	46 492	4 762	10,2%	2 877	294	10,2%
2004	50 549	6 705	13,3%	2 971	337	11,3%
2005	53 775	9 849	18,3%	2 994	460	15,4%
2006	49 606	8 328	16,8%	3 033	430	14,2%
2007	50 219	8 299	16,5%	3 061	456	14,9%
2008	49 477	8 106	16,4%	3 032	429	14,1%
2009	49 322	7 555	15,3%	3 575	547	15,3%
2010	55 484	7 874	14,2%	3 536	472	13,3%
2011	57 209	8 179	14,3%	3 601	512	14,2%
2012	61 509	9 172	14,9%	3 554	536	15,1%
2013	67 408	10 485	15,6%	3 517	450	12,8%
2014	73 824	11 920	16,1%	3 559	620	17,4%
2015	77 146	14 128	18,3%	3 306	518	15,7%
2016	77 768	15 111	19,4%	3 243	726	22,4%
2017	73 498	14 923	20,3%	3 248	715	22,0%
2018	83 783	18 737	22,4%	3 327	794	23,9%
2019*	83 697	20 751	24,8%	3 428	1 275	37,2%
2020*	80 133	20 215	25,2%	3 399	1 141	33,6%
2021*	79 554	18 155	22,8%	3 358	1 058	31,5%
2022*	70 668	16 869	23,9%	3 352	1 075	32,1%

*O candidato inscrito está contado uma única vez através de seu CPF, independente da forma de ingresso e curso escolhido.

PROGRAMA DE AÇÃO AFIRMATIVA E INCLUSÃO SOCIAL - PAAIS

O Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social (PAAIS) é o primeiro programa de ação afirmativa com bonificação implantado em uma universidade brasileira. Foi instituído em 2004, após aprovação no Conselho Universitário da Unicamp (Consu). O aspecto mais importante do PAAIS é a adição de pontos às notas dos candidatos no Vestibular. Todos os estudantes que tenham cursado os ensinos fundamental e/ou médio integralmente em escolas da rede pública brasileira de ensino podem participar do programa. A opção é feita no momento da inscrição para o Vestibular. Em 2017, o PAAIS ampliou sua abrangência e passou a aceitar também a conclusão do ensino médio pelo ENEM. Já em 2019, a novidade ficou por conta da ampliação do benefício aos estudantes do ensino fundamental. Desta maneira, estudantes que optaram por participar do Programa no Vestibular Unicamp 2022, receberam automaticamente, na primeira e na segunda fase, as seguintes pontuações: 20 pontos para aqueles que cursaram integralmente o ensino fundamental II em escolas públicas; 40 pontos para aqueles cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas; 60 pontos para aqueles que cursaram ambos os períodos na rede pública.

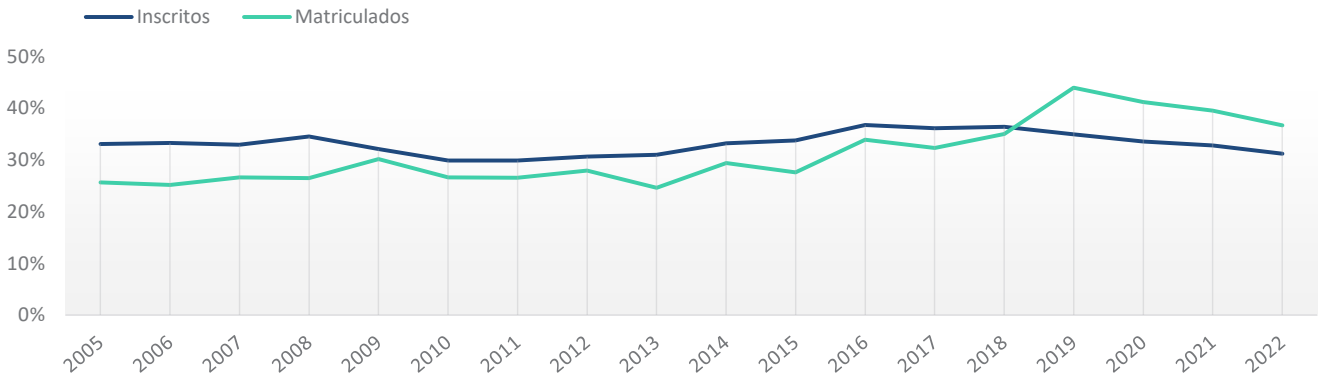
PAAIS no Vestibular



PAAIS NO VESTIBULAR

ANO	INSCRITOS			MATRICULADOS		
	Geral	PAAIS	%	Geral	PAAIS	%
2005	53 775	16 030	29,8%	2 994	944	31,5%
2006	49 606	13 560	27,3%	3 033	909	30,0%
2007	50 219	13 023	25,9%	3 061	921	30,1%
2008	49 477	13 396	27,1%	3 032	954	31,5%
2009	49 322	11 764	23,9%	3 575	1 005	28,1%
2010	55 484	12 421	22,4%	3 536	964	27,3%
2011	57 209	13 988	24,5%	3 601	1 134	31,5%
2012	61 509	15 486	25,2%	3 554	1 091	30,7%
2013	67 408	16 924	25,1%	3 517	1 045	29,7%
2014	73 824	18 144	24,6%	3 559	1 271	35,7%
2015	77 146	19 784	25,6%	3 306	997	30,2%
2016	77 768	20 265	26,1%	3 243	1 543	47,6%
2017	73 498	19 816	27,0%	3 248	1 635	50,3%
2018	83 783	19 814	23,6%	3 327	1 620	48,7%
2019	76 327	21 038	27,6%	2 727	1 120	41,1%
2020	72 862	21 091	28,9%	2 762	1 026	37,1%
2021	77 656	23 349	30,1%	3 211	1 385	43,1%
2022	63 301	17 309	27,3%	2 666	908	34,1%

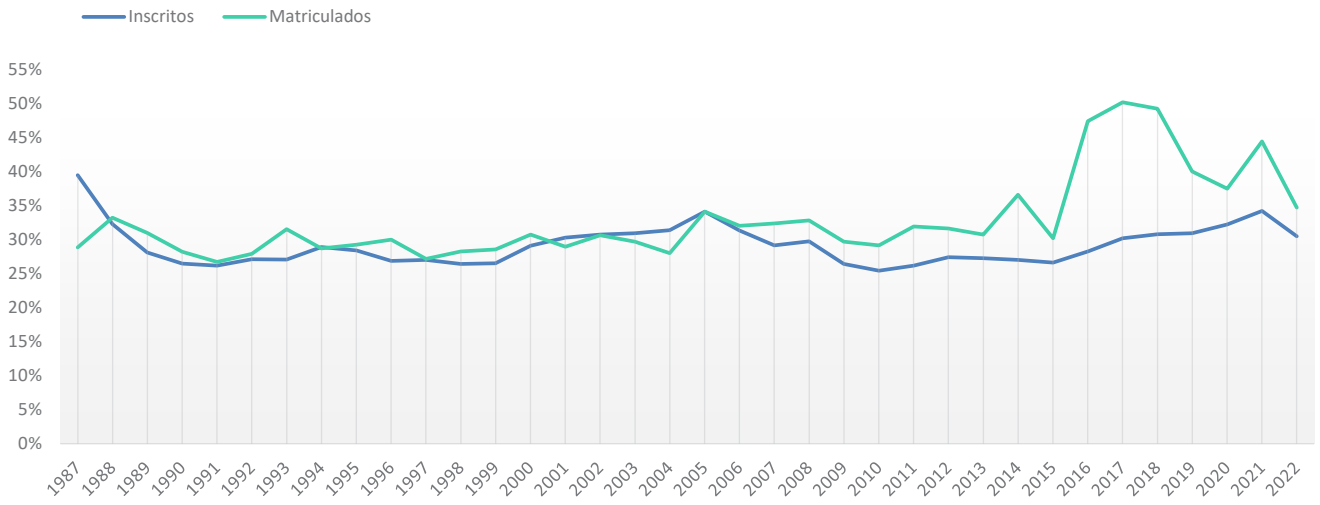
Pretos, pardos e indígenas que participaram do PAAIS



PRETOS, PARDOS E INDÍGENAS QUE PARTICIPARAM DO PAAIS

ANO	INSCRITOS			MATRICULADOS		
	PAAIS	PAAIS/PPI	%	PAAIS	PAAIS/PPI	%
2005	16 030	5 309	33,1%	944	242	25,6%
2006	13 560	4 512	33,3%	909	229	25,2%
2007	13 023	4 287	32,9%	921	245	26,6%
2008	13 396	4 623	34,5%	954	253	26,5%
2009	11 764	3 776	32,1%	1 005	303	30,1%
2010	12 421	3 714	29,9%	964	257	26,7%
2011	13 988	4 186	29,9%	1 134	301	26,5%
2012	15 486	4 747	30,7%	1 091	305	28,0%
2013	16 924	5 243	31,0%	1 045	257	24,6%
2014	18 144	6 024	33,2%	1 271	374	29,4%
2015	19 784	6 680	33,8%	997	275	27,6%
2016	20 265	7 452	36,8%	1 543	523	33,9%
2017	19 816	7 168	36,2%	1 635	529	32,4%
2018	19 814	7 219	36,4%	1 620	568	35,1%
2019	21 038	7 362	35,0%	1 120	493	44,0%
2020	21 091	7 079	33,6%	1 026	423	41,2%
2021	23 349	7 661	32,8%	1 385	548	39,6%
2022	17 309	5 405	31,2%	908	333	36,7%

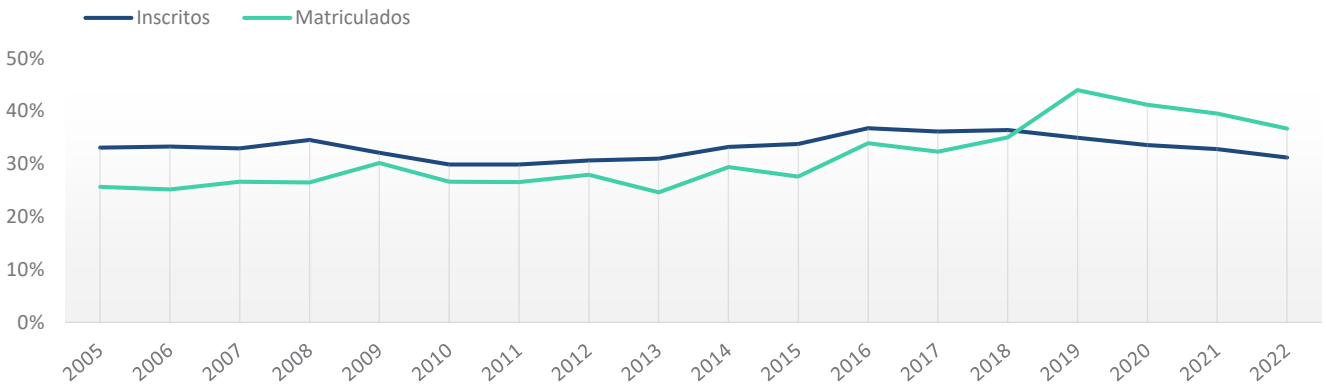
Escola Pública no Vestibular



ESCOLA PÚBLICA NO VESTIBULAR

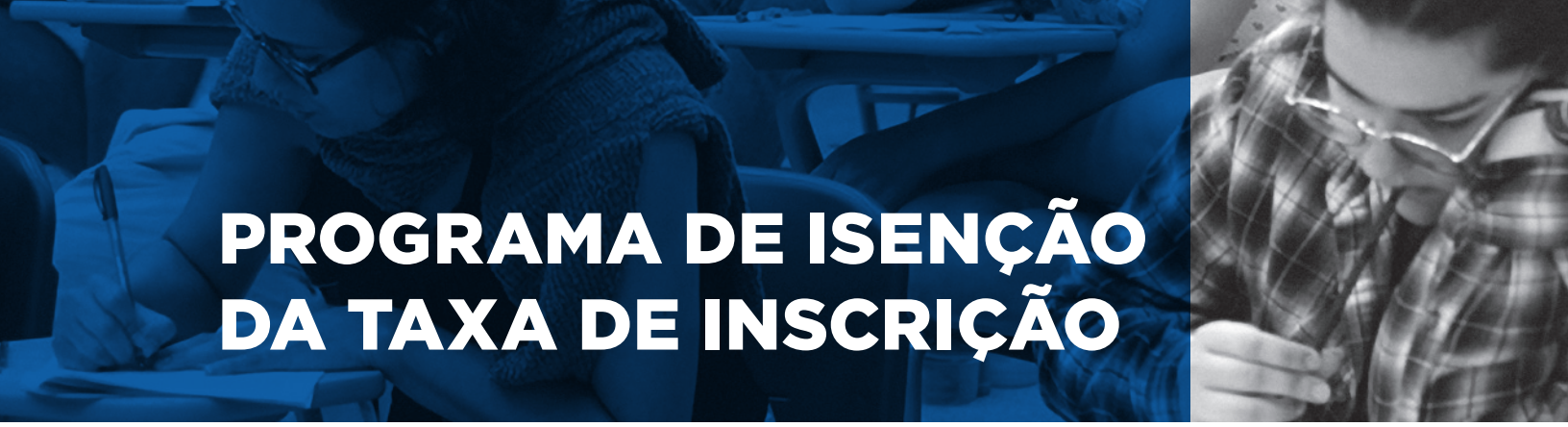
ANO	INSCRITOS			MATRICULADOS		
	Geral	Esc. Pub.	%	Geral	Esc. Pub.	%
1987	13 260	5 227	39,4%	1 248	360	28,8%
1988	32 392	10 447	32,3%	1 504	499	33,2%
1989	30 932	8 681	28,1%	1 428	442	31,0%
1990	35 672	9 437	26,5%	1 537	433	28,2%
1991	35 568	9 303	26,2%	1 612	430	26,7%
1992	37 622	10 196	27,1%	1 800	502	27,9%
1993	34 835	9 418	27,0%	1 932	609	31,5%
1994	44 025	12 716	28,9%	1 932	554	28,7%
1995	40 738	11 571	28,4%	1 894	554	29,3%
1996	33 510	8 999	26,9%	1 771	531	30,0%
1997	31 951	8 632	27,0%	1 789	486	27,2%
1998	33 327	8 797	26,4%	2 200	621	28,2%
1999	38 146	10 108	26,5%	2 395	683	28,5%
2000	43 100	12 528	29,1%	2 556	785	30,7%
2001	45 315	13 720	30,3%	2 567	743	28,9%
2002	47 265	14 526	30,7%	2 679	820	30,6%
2003	46 492	14 362	30,9%	2 877	854	29,7%
2004	50 549	15 854	31,4%	2 971	831	28,0%
2005	53 775	18 339	34,1%	2 994	1 021	34,1%
2006	49 606	15 534	31,3%	3 033	971	32,0%
2007	50 219	14 630	29,1%	3 061	991	32,4%
2008	49 477	14 705	29,7%	3 032	994	32,8%
2009	49 322	13 013	26,4%	3 575	1 060	29,7%
2010	55 484	14 107	25,4%	3 536	1 030	29,1%
2011	57 209	14 953	26,1%	3 601	1 148	31,9%
2012	61 509	16 850	27,4%	3 554	1 123	31,6%
2013	67 408	18 349	27,2%	3 517	1 080	30,7%
2014	73 824	19 947	27,0%	3 559	1 302	36,6%
2015	77 146	20 518	26,6%	3 306	997	30,2%
2016	77 768	21 939	28,2%	3 243	1 537	47,4%
2017	73 498	22 168	30,2%	3 248	1 629	50,2%
2018	83 783	25 757	30,7%	3 327	1 638	49,2%
2019	76 327	23 603	30,9%	2 727	1 090	40,0%
2020	72 862	23 466	32,2%	2 762	1 035	37,5%
2021	77 656	26 544	34,2%	3 211	1 426	44,4%
2022	63 301	19 292	30,5%	2 666	925	34,7%

Pretos, pardos e indígenas no Vestibular



PRETOS, PARDOS E INDÍGENAS NO VESTIBULAR

ANO	INSCRITOS			MATRICULADOS		
	PAAIS	PAAIS/PPI	%	PAAIS	PAAIS/PPI	%
2003	46 492	4 762	10,2%	2 877	294	10,2%
2004	50 549	6 705	13,3%	2 971	337	11,3%
2005	53 775	9 849	18,3%	2 994	460	15,4%
2006	49 606	8 328	16,8%	3 033	430	14,2%
2007	50 219	8 299	16,5%	3 061	456	14,9%
2008	49 477	8 106	16,4%	3 032	429	14,1%
2009	49 322	7 555	15,3%	3 575	547	15,3%
2010	55 484	7 874	14,2%	3 536	472	13,3%
2011	57 209	8 179	14,3%	3 601	512	14,2%
2012	61 509	9 172	14,9%	3 554	536	15,1%
2013	67 408	10 485	15,6%	3 517	450	12,8%
2014	73 824	11 920	16,1%	3 559	620	17,4%
2015	77 146	14 128	18,3%	3 306	518	15,7%
2016	77 768	15 111	19,4%	3 243	726	22,4%
2017	73 498	14 923	20,3%	3 248	715	22,0%
2018	83 783	18 737	22,4%	3 327	794	23,9%
2019	76 327	16 778	22,0%	2 727	869	31,9%
2020	72 862	15 596	21,4%	2 762	775	28,1%
2021	77 656	16 357	21,1%	3 211	963	30,0%
2022	63 301	12 106	19,1%	2 666	689	25,8%



PROGRAMA DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

O Programa de Isenção da Taxa de Inscrição, que abrange o Vestibular Unicamp e a modalidade Enem-Unicamp, tem o objetivo de ampliar a participação de candidatos e ingressantes oriundos de escolas públicas na Universidade. São oferecidas três modalidades de isenção.

A Modalidade 1 destina-se a candidatos provenientes de famílias com baixa renda, a Modalidade 2 a funcionários da Unicamp ou Funcamp, a Modalidade 3 tem como público-alvo os candidatos interessados em concorrer a uma vaga nos seguintes cursos de licenciatura e tecnologia em período noturno: licenciatura em Ciências Biológicas, Letras, Licenciatura Integrada em Química e Física, Física, Matemática, Pedagogia e Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e em Saneamento Ambiental. Um número ilimitado de isenções é oferecido a esses candidatos, com objetivo de aumentar e qualificar a demanda nos cursos de licenciatura e, consequentemente, contribuir para a formação de professores para os ensinos fundamental e médio.

O número de isenções anualmente oferecido para a Modalidade 1 corresponde ao dobro do número de vagas do Vestibular Unicamp e na Modalidade 2, desde o ingresso 2021, é oferecido um número ilimitado de isenções.

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

Para se inscrever no Programa de Isenção da Taxa de Inscrição em qualquer uma das três modalidades de isenção propostas, os candidatos deveriam necessariamente já ter concluído ou estar concluindo no ano vigente o ensino médio. Além disso, para a Modalidade 1 era obrigatório ter cursado o ensino médio integralmente em instituições da rede pública de educação e comprovar renda líquida familiar por morador de acordo com valores estabelecidos a cada ano, com base no valor do salário mínimo.

BALANÇO DAS ISENÇÕES NO INGRESSO 2022

Em 2022, foram disponibilizadas pela Unicamp 6.680 isenções para candidatos carentes e um número ilimitado de isenções para os cursos de licenciatura e tecnologia em período noturno e para funcionários da Unicamp ou Funcamp. A Comvest recebeu 9.693 solicitações de isenção para o total das três modalidades. Deste total, 8.386 solicitações estavam de acordo com os critérios estabelecidos para o Programa e foram concedidas. Apesar de mais baixo em relação ao ano anterior que havia sido atípico, com mais de 11 mil isenções, o número foi o mais alto desde 2019. Foram convocados para a matrícula 556 candidatos, sendo que 304 efetuaram suas matrículas.

A tabela e o gráfico na página seguinte mostram a evolução do Programa de Isenção da Taxa de Inscrição ao longo dos últimos anos. É possível perceber um crescimento no percentual de inscritos e matriculados após a implantação do Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social (PAAIS), em 2005. O Programa de Isenção passou a fazer parte do PAAIS em 2005, tendo em vista que ambos têm o mesmo público-alvo.

PROGRAMA DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO - VESTIBULAR UNICAMP 2000 - 2011

VESTIBULAR	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Isenções Oferecidas	1 350	2 355	2 450	2 574	5 968	5.968*	5.968*	6.008*	6.008*	6.008*	6.740*	6.740*
Demanda	2 075	1 651	12 949	6 633	5 531	11 052	11 903	9 481	9 225	7 575	6 361	5 824
Demanda Qualificada	1 970	1 651	6 972	5 787	4 587	7 969	6 845	7 219	7 450	5 728	5 372	4 778
Isenções Concedidas	1 398	1 651	2 450	2 584	4 587	7 969	6 845	7 219	7 450	5 728	5 372	4 778
Inscritos	1 177	1 651	1 554	2 050	4 030	7 178	6 015	5 666	5 769	4 420	4 629	4 222
Convocados para Matrícula Unicamp	44	39	41	82	156	267	272	249	276	302	276	293
Matriculados Unicamp	39	30	30	63	115	196	185	157	183	163	184	170
Convocados para Matrícula Famerp	1	1	1	5	8	21	6	11	20	13	13	15
Matriculados Famerp	1	1	1	4	5	15	5	8	11	6	7	8
Total de Convocados	45	40	42	87	164	288	278	260	296	315	289	308
TOTAL	40	31	31	67	120	211	190	165	194	169	191	178

PROGRAMA DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO - VESTIBULAR UNICAMP 2012 - 2022

VESTIBULAR	2012	2013	2014	2015**	2016	2017	2018	2019	2020	2021***	2022
Isenções Oferecidas	6.740*	6.740*	6 740	6.740*	6.740*	6.760*	6.780*	6.780*	6.780*	6 680	6 680
Demanda	6 446	6 306	5 407	5 993	7 299	8 488	9 934	8 978	10 598	13 924	9 693
Demanda Qualificada	4 749	4 621	4 003	4 568	5 998	7 302	8 653	7 696	8 304	11 810	8 386
Isenções Concedidas	4 749	4 621	4 003	4 568	5 998	7 302	8 653	7 696	8 304	11 810	8 386
Inscritos	4 143	4 125	3 493	3 831	5 411	6 689	8 072	7 270	7 380	10 925	7 267
Convocados para Matrícula Unicamp	303	318	320	219	413	572	636	464	515	816	556
Matriculados Unicamp	185	173	174	120	233	349	416	282	294	563	304
Convocados para Matrícula Famerp	17	15	10	/	/	/	/	/	/	/	/
Matriculados Famerp	8	4	2	/	/	/	/	/	/	/	/
Total de Convocados	320	333	330	219	413	572	636	464	515	816	556
TOTAL	193	177	176	120	233	349	416	282	294	563	304

Fonte: COMVEST

* Isenções oferecidas para candidatos carentes (Mod.1) e funcionários da Unicamp/Funcamp (Mod.2). Foi oferecido na Mod. 3 um número ilimitado de isenções para os candidatos aos seguintes Cursos: Ciências Biológicas: Licenciatura Noturno; Letras: Licenciatura Noturno; Licenciatura Integrada Química/Física - Noturno; Matemática: Licenciatura Noturno; Física: Licenciatura Noturno e Pedagogia: Licenciatura Noturno.

** Em 2015 a Famerp se desligou do processo de seleção do Vestibular Unicamp.

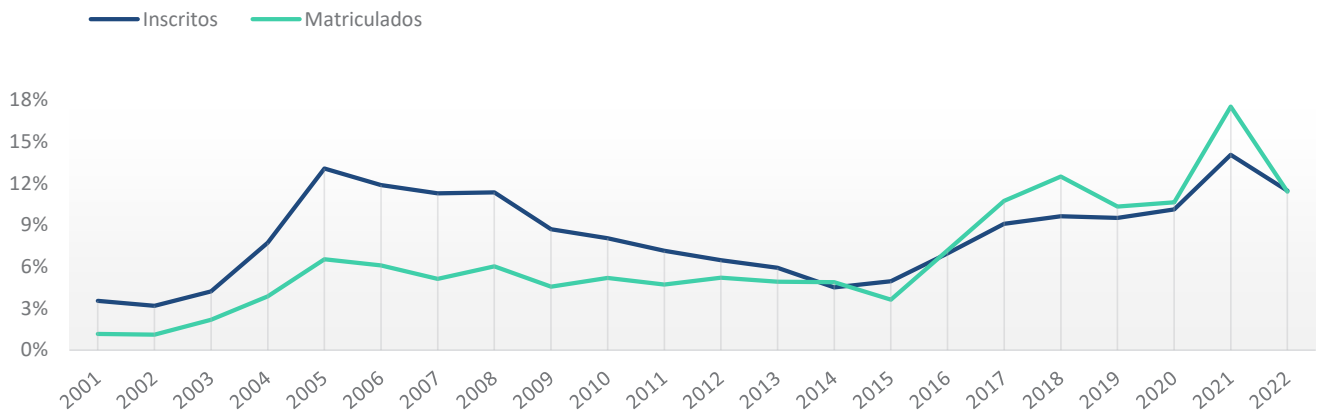
*** Apartir de 2021 foram oferecidas os cursos de Tecnologias Noturnos na Modalidade 3: Tecnologia em Saneamento Ambiental - Noturno e Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Noturno.

PROGRAMA DE ISENÇÃO - VESTIBULAR UNICAMP 2020 A 2022

VESTIBULAR	2020			2021			2022		
	Mod.1	Mod.2	Mod.3	Mod.1	Mod.2	Mod.3	Mod.1	Mod.2	Mod.3
Isenções Oferecidas	6 680	100	Ilimitado	6 680	Ilimitado	Ilimitado	6 680	Ilimitado	Ilimitado
Demanda	9 275	16	1 307	12 382	60	1 482	8 529	38	1 126
Demanda Qualificada	7 072	13	1 218	10 348	52	1 410	7 244	38	1 104
Isenções Concedidas	7 072	13	1 218	10 348	52	1 410	7 244	38	1 104
Inscritos	6 481	10	889	9 798	52	1 075	6 497	33	737
Convocados para Matrícula	415	1	99	673	7	136	439	6	111
Matriculados	231	1	62	455	6	102	231	3	70

Mod.1 - Grupo Socioeconômico (Escola Pública e Renda) / Mod.2 - Grupo Funcionários da Unicamp/Funcamp / Mod.3 - Grupo Licenciaturas e Tecnologias

Isentos no Vestibular



ISENTOS NO VESTIBULAR

ANO	INSCRITOS			MATRICULADOS		
	Geral	Isentos	%	Geral	Isentos	%
2001	45 315	1 606	3,5%	2 567	30	1,2%
2002	47 265	1 511	3,2%	2 679	30	1,1%
2003	46 492	1 969	4,2%	2 877	63	2,2%
2004	50 549	3 908	7,7%	2 971	115	3,9%
2005	53 775	7 027	13,1%	2 994	196	6,5%
2006	49 606	5 896	11,9%	3 033	185	6,1%
2007	50 219	5 666	11,3%	3 061	157	5,1%
2008	49 477	5 619	11,4%	3 032	183	6,0%
2009	49 322	4 293	8,7%	3 575	163	4,6%
2010	55 484	4 474	8,1%	3 536	184	5,2%
2011	57 209	4 090	7,1%	3 601	170	4,7%
2012	61 509	3 979	6,5%	3 554	185	5,2%
2013	67 408	3 995	5,9%	3 517	173	4,9%
2014	73 824	3 338	4,5%	3 559	174	4,9%
2015	77 146	3 831	5,0%	3 306	120	3,6%
2016	77 768	5 411	7,0%	3 243	233	7,2%
2017	73 498	6 689	9,1%	3 248	349	10,7%
2018	83 783	8 072	9,6%	3 327	416	12,5%
2019	76 327	7 270	9,5%	2 727	282	10,3%
2020	72 862	7 380	10,1%	2 762	294	10,6%
2021	77 656	10 925	14,1%	3 211	563	17,5%
2022	63 301	7 267	11,5%	2 666	304	11,4%

PERFIL SOCIOECONÔMICO

PERFIL SOCIOECONÔMICO

INSCRITOS E MATRICULADOS NO VESTIBULAR, VAGAS OLÍMPICAS E VESTIBULAR INDÍGENA

Questionário Socioeconômico - Ingresso Unicamp 2022	VESTIBULAR				ENEM				VAGAS OLÍMPICAS				VESTIBULAR INDÍGENA			
	Inscritos		Matriculados		Inscritos		Matriculados		Inscritos		Matriculados		Inscritos		Matriculados	
	Geral		Geral		Geral		Geral		Geral		Geral		Geral		Geral	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1. Gênero																
masculino	26 117	41,3	1 787	55,1	4 994	37,2	285	55,3	525	61,6	45	73,8	844	54,1	31	47,7
feminino	37 184	58,7	1 455	44,9	8 427	62,8	230	44,7	327	38,4	16	26,2	634	42,9	34	52,3
não responderam	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
2. Idade																
menor de 16 anos	351	0,6	0	0,0	2	0,0	0	0,0	7	0,8	0	0,0	2	0,1	0	0,0
16 anos	4 001	6,3	22	0,7	71	0,5	2	0,4	31	3,6	0	0,0	16	1,1	0	0,0
17 anos	20 726	32,7	1 040	32,1	2 869	21,4	119	23,1	479	56,2	32	52,5	104	7,0	8	12,3
18 anos	16 742	26,4	931	28,7	3 493	26,0	147	28,5	262	30,8	20	32,8	131	8,9	6	9,2
19 anos	8 047	12,7	430	13,3	2 226	16,6	76	14,8	61	7,2	7	11,5	112	7,6	7	10,8
20 anos	4 266	6,7	227	7,0	1 404	10,5	53	10,3	11	1,3	2	3,3	136	9,2	11	16,9
21 a 23 anos	5 443	8,6	296	9,1	1 976	14,7	64	12,4	1	0,1	0	0,0	313	21,2	16	24,6
24 a 29 anos	2 419	3,8	169	5,2	977	7,3	30	5,8	0	0,0	0	0,0	406	27,5	11	16,9
mais de 29 anos	1 306	2,1	127	3,9	403	3,0	24	4,7	0	0,0	0	0,0	258	17,5	6	9,2
não responderam	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
3. Estado Civil																
solteiro(a)	62 127	98,1	3 147	97,1	13 087	97,5	495	96,1	849	99,6	61	100,0	1 339	90,6	61	93,8
casado(a)	687	1,1	72	2,2	236	1,8	16	3,1	0	0,0	0	0,0	124	8,4	3	4,6
viúvo(a)	6	0,0	0	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	0,2	0	0,0
separação legal (separação judicial ou divórcio)	101	0,2	5	0,2	29	0,2	1	0,2	0	0,0	0	0,0	2	0,1	0	0,0
outro	380	0,6	18	0,6	68	0,5	3	0,6	3	0,4	0	0,0	10	0,7	1	1,5
não responderam	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4. Qual é a sua cor ou raça																
branca	47 714	75,4	2 110	65,1	7 517	56,0	235	45,6	630	73,9	44	72,1	0	0,0	0	0,0
preta	2 328	3,7	247	7,6	1 255	9,4	74	14,4	24	2,8	1	1,6	0	0,0	0	0,0
parda	9 739	15,4	717	22,1	4 131	30,8	190	36,9	143	16,8	11	18,0	0	0,0	0	0,0
amarela	2 791	4,4	119	3,7	311	2,3	11	2,1	36	4,2	2	3,3	0	0,0	0	0,0
indígena	38	0,1	1	0,0	27	0,2	0	0,0	2	0,2	0	0,0	1 478	100,0	65	100,0
não declarada	691	1,1	46	1,4	180	1,3	5	1,0	13	1,5	1	1,6	0	0,0	0	0,0
não responderam	0	0,0	2	0,1	0	0,0	0	0,0	4	0,5	2	3,3	0	0,0	0	0,0
5. Local de residência da família																
região metropolitana de São Paulo	19 509	30,8	710	21,9	3 294	24,5	83	16,1	123	14,4	5	8,2	10	0,7	0	0,0
região metropolitana de Campinas	11 191	17,7	1 214	37,4	3 173	23,6	211	41,0	95	11,2	7	11,5	22	1,5	3	4,6
região metropolitana da Baixada Santista	1 257	2,0	40	1,2	302	2,3	6	1,2	7	0,8	0	0,0	15	1,0	0	0,0
outras regiões do estado de São Paulo	19 493	30,8	849	26,2	3 490	26,0	103	20,0	181	21,2	14	23,0	44	3,0	4	6,2
outros estados	11 851	18,7	429	13,2	3 162	23,6	112	21,8	446	52,3	35	57,4	1 387	93,8	58	89,2
não responderam	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Questionário Socioeconômico - Ingresso Unicamp 2022	VESTIBULAR				ENEM				VAGAS OLÍMPICAS				VESTIBULAR INDÍGENA			
	Inscritos		Matriculados		Inscritos		Matriculados		Inscritos		Matriculados		Inscritos		Matriculados	
	Geral		Geral		Geral		Geral		Geral		Geral		Geral		Geral	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
6. Onde você cursou o ensino fundamental 1?																
todo em escola pública	16 736	26,4	1 077	33,2	8 394	62,5	278	54,0	207	24,3	15	24,6	1 377	93,2	63	96,9
todo em escola particular	41 686	65,9	1 929	59,5	3 880	28,9	184	35,7	559	65,6	43	70,5	13	0,9	1	1,5
maior parte em escola pública	1 943	3,1	102	3,1	579	4,3	31	6,0	36	4,2	2	3,3	79	5,3	1	1,5
maior parte em escola particular	2 684	4,2	120	3,7	520	3,9	18	3,5	44	5,2	0	0,0	7	0,5	0	0,0
no exterior	99	0,2	5	0,2	12	0,1	2	0,4	1	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0
em outra situação	70	0,1	6	0,2	24	0,2	2	0,4	1	0,1	0	0,0	2	0,1	0	0,0
não responderam	83	0,1	3	0,1	12	0,1	0	0,0	4	0,5	1	1,6	0	0,0	0	0,0
7. Onde você cursou o ensino fundamental 2?																
todo em escola pública	14 527	22,9	948	29,2	8 439	62,9	263	51,1	206	24,2	15	24,6	1 410	95,4	64	98,5
todo em escola particular	45 215	71,4	2 123	65,5	4 042	30,1	201	39,0	594	69,7	41	67,2	11	0,7	0	0,0
maior parte em escola pública	1 447	2,3	76	2,3	489	3,6	22	4,3	21	2,5	3	4,9	51	3,5	1	1,5
maior parte em escola particular	1 941	3,1	80	2,5	413	3,1	23	4,5	26	3,1	1	1,6	5	0,3	0	0,0
no exterior	62	0,1	3	0,1	7	0,1	2	0,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
em outra situação	109	0,2	11	0,3	31	0,2	4	0,8	2	0,2	0	0,0	1	0,1	0	0,0
não responderam	0	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0	3	0,4	1	1,6	0	0,0	0	0,0
8. Onde você cursou o ensino médio?																
todo em escola pública	19 292	30,5	1 356	41,8	12 061	89,9	416	80,8	250	29,3	15	24,6	1 478	100,0	65	100,0
todo em escola particular	41 442	65,5	1 755	54,1	1 182	8,8	78	15,2	562	66,0	40	65,6	0	0,0	0	0,0
maior parte em escola pública	774	1,2	46	1,4	56	0,4	6	1,2	10	1,2	4	6,6	0	0,0	0	0,0
maior parte em escola particular	1 590	2,5	73	2,3	113	0,8	12	2,3	23	2,7	1	1,6	0	0,0	0	0,0
no exterior	78	0,1	4	0,1	2	0,0	1	0,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
em outra situação	125	0,2	7	0,2	7	0,1	2	0,4	4	0,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0
não responderam	0	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0	3	0,4	1	1,6	0	0,0	0	0,0
9. Que tipo de curso do ensino médio você concluiu ou concluirá?																
ensino médio comum	53 903	85,2	2 399	74,0	8 119	60,5	275	53,4	652	76,5	45	73,8	1 253	84,8	48	73,8
curso técnico (Industrial, Eletrônica, Química etc.)	8 444	13,3	785	24,2	4 962	37,0	220	42,7	188	22,1	14	23,0	109	7,4	13	20,0
curso para magistério (antigo Normal)	52	0,1	1	0,0	22	0,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	15	1,0	0	0,0
educação de jovens e adultos (EJA)	262	0,4	19	0,6	97	0,7	8	1,6	3	0,4	0	0,0	60	4,1	2	3,1
certificação do Ensino Médio pelo ENEM	282	0,4	12	0,4	126	0,9	6	1,2	5	0,6	0	0,0	24	1,6	2	3,1
outro	248	0,4	16	0,5	80	0,6	5	1,0	0	0,0	0	0,0	17	1,2	0	0,0
não responderam	110	0,2	10	0,3	15	0,1	1	0,2	4	0,5	2	3,3	0	0,0	0	0,0
													1 478			
10. Em que turno você cursou o ensino médio?																
diurno (só manhã ou só tarde)	39 207	61,9	1 758	54,2	6 334	47,2	221	42,9	469	55,0	34	55,7	698	47,2	28	43,1
diurno integral (manhã e tarde)	17 609	27,8	1 099	33,9	5 078	37,8	206	40,0	297	34,9	17	27,9	306	20,7	24	36,9
noturno	1 302	2,1	96	3,0	645	4,8	35	6,8	4	0,5	0	0,0	322	21,8	9	13,8
maior parte no diurno	4 068	6,4	215	6,6	872	6,5	36	7,0	70	8,2	6	9,8	63	4,3	2	3,1
maior parte no noturno	838	1,3	47	1,4	412	3,1	9	1,8	4	0,5	1	1,6	73	4,9	1	1,5
outro turno	187	0,3	18	0,6	68	0,5	8	1,6	1	0,1	0	0,0	16	1,1	1	1,5
não responderam	90	0,1	9	0,3	12	0,1	0	0,0	7	0,8	3	4,9	0	0,0	0	0,0
11. Você frequenta ou frequentou cursinho pré-vestibular?																
não	33 574	53,0	1 771	54,6	6 023	44,9	290	56,3	651	76,4	45	73,8	1 335	90,3	61	93,8
sim, intensivo de seis meses	4 865	7,7	296	9,1	1 255	9,4	52	10,1	45	5,3	2	3,3	58	3,9	3	4,6
sim, durante um ano	14 383	22,7	812	25,0	3 390	25,3	121	23,5	124	14,6	8	13,1	39	2,6	0	0,0
sim, já é o segundo ano que frequento cursinho	4 892	7,7	202	6,2	1 175	8,8	23	4,5	20	2,3	2	3,3	12	0,8	0	0,0
sim, já frequento há mais de dois anos	5 471	8,6	156	4,8	1 561	11,6	29	5,6	6	0,7	2	3,3	15	1,0	0	0,0
não responderam	116	0,2	5	0,2	17	0,1	0	0,0	6	0,7	2	3,3	19	1,3	1	1,5

Questionário Socioeconômico - Ingresso Unicamp 2022	VESTIBULAR				ENEM				VAGAS OLÍMPICAS				VESTIBULAR INDÍGENA			
	Inscritos		Matriculados		Inscritos		Matriculados		Inscritos		Matriculados		Inscritos		Matriculados	
	Geral		Geral		Geral		Geral		Geral		Geral		Geral		Geral	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12. Que tipo de curso pré-vestibular freqüentou?																
comercial comum	27 006	42,7	1 285	39,6	5 781	43,1	183	35,5	189	22,2	15	24,6	296	20,0	3	4,6
alternativo ou comunitário (vinculado a entidades estudantis, sindicatos, entidades étnicas etc.)	2 986	4,7	196	6,0	1 715	12,8	43	8,4	13	1,5	0	0,0	102	6,9	2	3,1
não responderam	33 309	52,6	1 761	54,3	5 925	44,1	289	56,1	650	76,3	46	75,4	1 080	73,1	60	92,3
13. Somando a sua renda com a renda das pessoas que moram com você, quanto é, aproximadamente, a renda familiar mensal?																
inferior a 01 SM	1 271	2,0	71	2,2	717	5,3	28	5,4	26	3,1	0	0,0	855	57,8	36	55,4
entre 01 e 02 SM	6 522	10,3	351	10,8	3 126	23,3	95	18,5	94	11,0	10	16,4	463	31,3	23	35,4
entre 02 e 03 SM	7 577	12,0	391	12,1	2 682	20,0	88	17,1	88	10,3	8	13,1	91	6,2	4	6,2
entre 03 e 05 SM	12 487	19,7	694	21,4	3 193	23,8	130	25,2	179	21,0	11	18,0	28	1,9	1	1,5
entre 05 e 07 SM	9 548	15,1	472	14,6	1 650	12,3	62	12,0	128	15,0	8	13,1	12	0,8	0	0,0
entre 07 e 10 SM	8 725	13,8	464	14,3	1 084	8,1	55	10,7	108	12,7	6	9,8	9	0,6	0	0,0
entre 10 e 15 SM	7 011	11,1	350	10,8	554	4,1	33	6,4	90	10,6	10	16,4	0	0,0	0	0,0
entre 15 e 20 SM	4 345	6,9	188	5,8	239	1,8	14	2,7	60	7,0	2	3,3	0	0,0	0	0,0
acima de 20 SM	5 644	8,9	246	7,6	163	1,2	9	1,8	72	8,5	4	6,6	2	0,1	0	0,0
não responderam	171	0,3	15	0,5	13	0,1	1	0,2	7	0,8	2	3,3	18	1,2	1	1,5
14. A que categoria pertence a ocupação do responsável por você (pai, padastro, tio, avô)?																
I	3 462	5,5	45	1,4	133	1,0	6	1,2	9	1,1	0	0,0	195	13,2	6	9,2
II	1 593	2,5	1 107	34,1	2 057	15,3	82	15,9	331	38,8	23	37,7	27	1,8	3	4,6
III	24 388	38,5	564	17,4	2 096	15,6	91	17,7	157	18,4	9	14,8	59	4,0	0	0,0
IV	11 779	18,6	365	11,3	1 694	12,6	69	13,4	85	10,0	9	14,8	96	6,5	7	10,8
V	6 197	9,8	83	2,6	439	3,3	19	3,7	23	2,7	2	3,3	13	0,9	1	1,5
VI	1 414	2,2	407	12,6	2 902	21,6	93	18,1	102	12,0	6	9,8	97	6,6	6	9,2
VII	6 883	10,9	164	5,1	1 431	10,7	67	13,0	37	4,3	1	1,6	290	19,6	11	16,9
VIII	2 676	4,2	30	0,9	187	1,4	3	0,6	6	0,7	0	0,0	79	5,3	3	4,6
desempregado	513	0,8	136	4,2	888	6,6	20	3,9	37	4,3	1	1,6	294	19,9	14	21,5
outra	2 343	3,7	223	6,9	1 250	9,3	50	9,7	36	4,2	6	9,8	237	16,0	6	9,2
não responderam	2 053	3,2	118	3,6	344	2,6	15	2,9	29	3,4	4	6,6	91	6,2	8	12,3
15. A que categoria pertence a ocupação da responsável por você (mãe, madastra, tia, avó)?																
I	878	1,4	29	0,9	86	0,6	2	0,4	5	0,6	0	0,0	188	12,7	6	9,2
II	18 866	29,8	854	26,3	1 547	11,5	69	13,4	232	27,2	12	19,7	35	2,4	2	3,1
III	14 218	22,5	667	20,6	2 505	18,7	109	21,2	208	24,4	15	24,6	62	4,2	1	1,5
IV	7 808	12,3	404	12,5	2 107	15,7	72	14,0	92	10,8	4	6,6	90	6,1	6	9,2
V	638	1,0	40	1,2	188	1,4	11	2,1	7	0,8	1	1,6	13	0,9	0	0,0
VI	3 128	4,9	212	6,5	1 167	8,7	48	9,3	42	4,9	3	4,9	62	4,2	3	4,6
VII	2 755	4,4	160	4,9	1 440	10,7	50	9,7	42	4,9	2	3,3	298	20,2	17	26,2
VIII	7 159	11,3	422	13,0	1 989	14,8	75	14,6	112	13,1	7	11,5	128	8,7	7	10,8
desempregada	4 844	7,7	251	7,7	1 574	11,7	45	8,7	76	8,9	12	19,7	336	22,7	15	23,1
outra	2 315	3,7	142	4,4	680	5,1	24	4,7	23	2,7	1	1,6	213	14,4	5	7,7
não responderam	692	1,1	61	1,9	138	1,0	10	1,9	13	1,5	4	6,6	53	3,6	3	4,6
16. Qual o nível de instrução de seu pai ou responsável?																
não estudou	510	0,8	27	0,8	300	2,2	12	2,3	5	0,6	0	0,0	292	19,8	9	13,8
ensino fundamental incompleto	5 109	8,1	286	8,8	2 438	18,2	94	18,3	70	8,2	3	4,9	417	28,2	13	20,0
ensino fundamental completo	2 301	3,6	123	3,8	855	6,4	23	4,5	20	2,3	1	1,6	138	9,3	8	12,3
ensino médio incompleto	2 410	3,8	122	3,8	748	5,6	29	5,6	36	4,2	3	4,9	67	4,5	2	3,1
ensino médio completo	14 386	22,7	805	24,8	4 454	33,2	152	29,5	190	22,3	12	19,7	389	26,3	21	32,3
ensino superior incompleto	4 285	6,8	238	7,3	765	5,7	38	7,4	52	6,1	3	4,9	23	1,6	0	0,0
ensino superior completo	17 427	27,5	857	26,4	2 311	17,2	96	18,6	216	25,4	22	36,1	101	6,8	9	13,8
pós-graduação incompleta	1 085	1,7	45	1,4	121	0,9	3	0,6	16	1,9	0	0,0	2	0,1	0	0,0
pós-graduação completa	15 109	23,9	697	21,5	1 255	9,4	61	11,8	230	27,0	14	23,0	23	1,6	2	3,1
não responderam	679	1,1	42	1,3	174	1,3	7	1,4	17	2,0	3	4,9	26	1,8	1	1,5

Questionário Socioeconômico - Ingresso Unicamp 2022	VESTIBULAR				ENEM				VAGAS OLÍMPICAS				VESTIBULAR INDÍGENA			
	Inscritos		Matriculados		Inscritos		Matriculados		Inscritos		Matriculados		Inscritos		Matriculados	
	Geral		Geral		Geral		Geral		Geral		Geral		Geral		Geral	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
17. Qual o nível de instrução de sua mãe ou reponsável?																
não estudou	216	0,3	17	0,5	133	1,0	9	1,8	1	0,1	0	0,0	363	24,6	11	16,9
ensino fundamental incompleto	3 209	5,1	197	6,1	1 681	12,5	68	13,2	32	3,8	0	0,0	411	27,8	18	27,7
ensino fundamental completo	1 560	2,5	94	2,9	621	4,6	14	2,7	22	2,6	3	4,9	125	8,5	5	7,7
ensino médio incompleto	1 792	2,8	92	2,8	693	5,2	30	5,8	22	2,6	2	3,3	85	5,8	5	7,7
ensino médio completo	14 215	22,5	805	24,8	4 637	34,6	169	32,8	164	19,2	17	27,9	322	21,8	18	27,7
ensino superior incompleto	4 009	6,3	192	5,9	748	5,6	29	5,6	54	6,3	6	9,8	21	1,4	3	4,6
ensino superior completo	19 047	30,1	980	30,2	2 687	20,0	98	19,0	252	29,6	12	19,7	99	6,7	4	6,2
pós-graduação incompleta	1 501	2,4	78	2,4	215	1,6	9	1,8	14	1,6	1	1,6	3	0,2	0	0,0
pós-graduação completa	17 457	27,6	763	23,5	1 953	14,6	85	16,5	282	33,1	18	29,5	32	2,2	0	0,0
não responderam	295	0,5	24	0,7	53	0,4	4	0,8	9	1,1	2	3,3	17	1,2	1	1,5
18. Exerce alguma atividade remunerada?																
não	54 722	86,4	2 493	76,9	10 604	79,0	377	73,2	744	87,3	49	80,3	1 219	82,5	48	73,8
sim, em trabalho eventual	3 171	5,0	245	7,6	800	6,0	36	7,0	57	6,7	2	3,3	114	7,7	5	7,7
sim, regularmente, em tempo parcial	2 888	4,6	251	7,7	1 033	7,7	58	11,3	33	3,9	7	11,5	66	4,5	7	10,8
sim, regularmente, em tempo integral	2 176	3,4	230	7,1	940	7,0	40	7,8	9	1,1	1	1,6	79	5,3	5	7,7
não responderam	344	0,5	23	0,7	44	0,3	4	0,8	9	1,1	2	3,3	0	0,0	0	0,0
19. Qual sua participação na vida econômica da família?																
não trabalho	55 299	87,4	2 533	78,1	10 654	79,4	380	73,8	758	89,0	50	82,0	945	63,9	41	63,1
trabalho, mas recebo ajuda financeira da família ou outras pessoas	4 664	7,4	386	11,9	1 362	10,1	69	13,4	70	8,2	7	11,5	151	10,2	11	16,9
trabalho e sou responsável pelo meu próprio sustento, não recebendo ajuda financeira	1 009	1,6	113	3,5	414	3,1	22	4,3	4	0,5	2	3,3	156	10,6	2	3,1
trabalho e contribuo parcialmente para o sustento da família ou de outra pessoa	1 455	2,3	133	4,1	725	5,4	30	5,8	5	0,6	0	0,0	129	8,7	9	13,8
trabalho e sou o principal responsável pelo sustento da família	498	0,8	51	1,6	206	1,5	10	1,9	3	0,4	0	0,0	97	6,6	2	3,1
não responderam	376	0,6	26	0,8	60	0,4	4	0,8	12	1,4	2	3,3	0	0,0	0	0,0

MATRICULADOS GERAL, ESCOLA PÚBLICA, PRETOS, PARDOS E INDÍGENAS, E ISENTOS

Questionário Socioeconômico - Ingresso Unicamp 2022	MATRICULADOS							
	Geral		Escola Pública		PPI		Isentos	
	N	%	N	%	N	%	N	%
1. Gênero								
masculino	1 787	55,1	479	51,8	373	54,1	122	40,1
feminino	1 455	44,9	446	48,2	316	45,9	182	59,9
não responderam	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
2. Idade								
menor de 16 anos	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
16 anos	22	0,7	6	0,7	4	0,6	3	1,0
17 anos	1 040	32,1	248	26,8	206	29,9	80	26,3
18 anos	931	28,7	247	26,7	181	26,3	75	24,7
19 anos	430	13,3	131	14,2	106	15,4	47	15,5
20 anos	227	7,0	85	9,2	51	7,4	27	8,9
21 a 23 anos	296	9,1	93	10,1	75	10,9	31	10,2
24 a 29 anos	169	5,2	65	7,0	40	5,8	19	6,3
mais de 29 anos	127	3,9	50	5,4	26	3,8	22	7,2
não responderam	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
3. Estado Civil								
solteiro(a)	3 147	97,1	879	95,0	665	96,5	286	94,1
casado(a)	72	2,2	38	4,1	19	2,8	15	4,9
viúvo(a)	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
separação legal (separação judicial ou divórcio)	5	0,2	4	0,4	2	0,3	1	0,3
outro	18	0,6	4	0,4	3	0,4	2	0,7
não responderam	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4. Qual é a sua cor ou raça								
branca	2 110	65,1	544	58,8	0	0,0	159	52,3
preta	247	7,6	92	10,0	172	25,0	40	13,2
parda	717	22,1	244	26,4	516	74,9	96	31,6
amarela	119	3,7	28	3,0	0	0,0	4	1,3
indígena	1	0,0	1	0,1	1	0,2	0	0,0
não declarada	46	1,4	16	1,7	0	0,0	5	1,6
não responderam	2	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5. Local de residência da família								
região metropolitana de São Paulo	710	21,9	148	16,0	185	26,9	51	16,8
região metropolitana de Campinas	1 214	37,4	498	53,8	261	37,9	154	50,7
região metropolitana da Baixada Santista	40	1,2	12	1,3	11	1,6	7	2,3
outras regiões do estado de São Paulo	849	26,2	204	22,1	145	21,0	79	26,0
outros estados	429	13,2	63	6,8	87	12,6	13	4,3
não responderam	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
6. Onde você cursou o ensino fundamental 1?								
todo em escola pública	1 077	33,2	587	63,5	331	48,0	243	79,9
todo em escola particular	1 929	59,5	278	30,1	290	42,1	46	15,1
maior parte em escola pública	102	3,1	29	3,1	27	3,9	8	2,6
maior parte em escola particular	120	3,7	28	3,0	38	5,5	7	2,3
no exterior	5	0,2	1	0,1	1	0,2	0	0,0
em outra situação	6	0,2	2	0,2	1	0,2	0	0,0
não responderam	3	0,1	0	0,0	1	0,2	0	0,0

Questionário Socioeconômico - Ingresso Unicamp 2022	MATRICULADOS							
	Geral		Escola Pública		PPI		Isentos	
	N	%	N	%	N	%	N	%
7. Onde você cursou o ensino fundamental 2?								
todo em escola pública	948	29,2	587	63,5	287	41,7	241	79,3
todo em escola particular	2 123	65,5	295	31,9	361	52,4	53	17,4
maior parte em escola pública	76	2,3	26	2,8	18	2,6	6	2,0
maior parte em escola particular	80	2,5	15	1,6	20	2,9	4	1,3
no exterior	3	0,1	0	0,0	1	0,2	0	0,0
em outra situação	11	0,3	2	0,2	2	0,3	0	0,0
não responderam	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
8. Onde você cursou o ensino médio?								
todo em escola pública	1 356	41,8	925	100,0	337	48,9	277	91,1
todo em escola particular	1 755	54,1	0	0,0	317	46,0	23	7,6
maior parte em escola pública	46	1,4	0	0,0	14	2,0	3	1,0
maior parte em escola particular	73	2,3	0	0,0	20	2,9	1	0,3
no exterior	4	0,1	0	0,0	1	0,2	0	0,0
em outra situação	7	0,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0
não responderam	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
9. Que tipo de curso do ensino médio você concluiu ou concluirá?								
ensino médio comum	2 399	74,0	404	43,7	501	72,7	168	55,3
curso técnico (Industrial, Eletrônica, Química etc.)	785	24,2	502	54,3	174	25,3	132	43,4
curso para magistério (antigo Normal)	1	0,0	1	0,1	0	0,0	1	0,3
educação de jovens e adultos (EJA)	19	0,6	7	0,8	5	0,7	1	0,3
certificação do Ensino Médio pelo ENEM	12	0,4	5	0,5	2	0,3	0	0,0
outro	16	0,5	5	0,5	3	0,4	2	0,7
não responderam	10	0,3	1	0,1	4	0,6	0	0,0
10. Em que turno você cursou o ensino médio?								
diurno (só manhã ou só tarde)	1 758	54,2	314	34,0	350	50,8	107	35,2
diurno integral (manhã e tarde)	1 099	33,9	480	51,9	231	33,5	141	46,4
noturno	96	3,0	45	4,9	37	5,4	21	6,9
maior parte no diurno	215	6,6	50	5,4	49	7,1	17	5,6
maior parte no noturno	47	1,4	30	3,2	16	2,3	17	5,6
outro turno	18	0,6	3	0,3	4	0,6	1	0,3
não responderam	9	0,3	3	0,3	2	0,3	0	0,0
11. Você frequenta ou frequentou cursinho pré-vestibular?								
não	1 771	54,6	486	52,5	385	55,9	166	54,6
sim, intensivo de seis meses	296	9,1	103	11,1	67	9,7	30	9,9
sim, durante um ano	812	25,0	262	28,3	155	22,5	83	27,3
sim, já é o segundo ano que frequento cursinho	202	6,2	48	5,2	44	6,4	21	6,9
sim, já frequento há mais de dois anos	156	4,8	25	2,7	36	5,2	4	1,3
não responderam	5	0,2	1	0,1	2	0,3	0	0,0
12. Que tipo de curso pré-vestibular freqüentou?								
comercial comum	1 285	39,6	316	34,2	238	34,5	66	21,7
alternativo ou comunitário (vinculado a entidades estudantis, sindicatos, entidades étnicas etc.)	196	6,0	127	13,7	69	10,0	72	23,7
não responderam	1 761	54,3	482	52,1	382	55,4	166	54,6

Questionário Socioeconômico - Ingresso Unicamp 2022	MATRICULADOS							
	Geral		Escola Pública		PPI		Isentos	
	N	%	N	%	N	%	N	%
13. Somando a sua renda com a renda das pessoas que moram com você, quanto é, aproximadamente, a renda familiar mensal?								
inferior a 01 SM	71	2,2	32	3,5	24	3,5	21	6,9
entre 01 e 02 SM	351	10,8	164	17,7	110	16,0	113	37,2
entre 02 e 03 SM	391	12,1	166	18,0	103	15,0	66	21,7
entre 03 e 05 SM	694	21,4	258	27,9	165	24,0	78	25,7
entre 05 e 07 SM	472	14,6	130	14,1	102	14,8	16	5,3
entre 07 e 10 SM	464	14,3	84	9,1	87	12,6	8	2,6
entre 10 e 15 SM	350	10,8	44	4,8	43	6,2	2	0,7
entre 15 e 20 SM	188	5,8	25	2,7	24	3,5	0	0,0
acima de 20 SM	246	7,6	19	2,1	30	4,4	0	0,0
não responderam	15	0,5	3	0,3	1	0,2	0	0,0
14. A que categoria pertence a ocupação do responsável por você (pai, padastro, tio, avô)?								
I	45	1,4	10	1,1	7	1,0	2	0,7
II	1 107	34,1	171	18,5	146	21,2	24	7,9
III	564	17,4	127	13,7	116	16,8	31	10,2
IV	365	11,3	129	14,0	92	13,4	38	12,5
V	83	2,6	30	3,2	21	3,1	9	3,0
VI	407	12,6	187	20,2	130	18,9	83	27,3
VII	164	5,1	70	7,6	40	5,8	35	11,5
VIII	30	0,9	17	1,8	12	1,7	8	2,6
desempregado	136	4,2	62	6,7	36	5,2	31	10,2
outra	223	6,9	79	8,5	57	8,3	31	10,2
não responderam	118	3,6	43	4,7	32	4,6	12	4,0
15. A que categoria pertence a ocupação da responsável por você (mãe, madastra, tia, avó)?								
I	29	0,9	8	0,9	9	1,3	2	0,7
II	854	26,3	124	13,4	114	16,6	13	4,3
III	667	20,6	151	16,3	137	19,9	34	11,2
IV	404	12,5	143	15,5	107	15,5	45	14,8
V	40	1,2	16	1,7	13	1,9	7	2,3
VI	212	6,5	97	10,5	59	8,6	48	15,8
VII	160	4,9	76	8,2	52	7,6	36	11,8
VIII	422	13,0	135	14,6	84	12,2	51	16,8
desempregada	251	7,7	99	10,7	73	10,6	47	15,5
outra	142	4,4	52	5,6	30	4,4	13	4,3
não responderam	61	1,9	24	2,6	11	1,6	8	2,6
16. Qual o nível de instrução de seu pai ou responsável?								
não estudou	27	0,8	11	1,2	10	1,5	2	0,7
ensino fundamental incompleto	286	8,8	122	13,2	87	12,6	62	20,4
ensino fundamental completo	123	3,8	55	6,0	37	5,4	18	5,9
ensino médio incompleto	122	3,8	51	5,5	33	4,8	27	8,9
ensino médio completo	805	24,8	323	34,9	218	31,6	120	39,5
ensino superior incompleto	238	7,3	55	6,0	43	6,2	10	3,3
ensino superior completo	857	26,4	189	20,4	148	21,5	48	15,8
pós-graduação incompleta	45	1,4	12	1,3	4	0,6	1	0,3
pós-graduação completa	697	21,5	94	10,2	99	14,4	11	3,6
não responderam	42	1,3	13	1,4	10	1,5	5	1,6

Questionário Socioeconômico - Ingresso Unicamp 2022	MATRICULADOS							
	Geral		Escola Pública		PPI		Isentos	
	N	%	N	%	N	%	N	%
17. Qual o nível de instrução de sua mãe ou reponsável?								
não estudou	17	0,5	7	0,8	5	0,7	3	1,0
ensino fundamental incompleto	197	6,1	91	9,8	63	9,1	47	15,5
ensino fundamental completo	94	2,9	54	5,8	33	4,8	24	7,9
ensino médio incompleto	92	2,8	40	4,3	24	3,5	14	4,6
ensino médio completo	805	24,8	324	35,0	207	30,0	139	45,7
ensino superior incompleto	192	5,9	52	5,6	39	5,7	13	4,3
ensino superior completo	980	30,2	196	21,2	173	25,1	42	13,8
pós-graduação incompleta	78	2,4	13	1,4	14	2,0	4	1,3
pós-graduação completa	763	23,5	142	15,4	130	18,9	17	5,6
não responderam	24	0,7	6	0,7	1	0,2	1	0,3
18. Exerce alguma atividade remunerada?								
não	2 493	76,9	606	65,5	500	72,6	219	72,0
sim, em trabalho eventual	245	7,6	84	9,1	58	8,4	19	6,3
sim, regularmente, em tempo parcial	251	7,7	106	11,5	69	10,0	29	9,5
sim, regularmente, em tempo integral	230	7,1	122	13,2	59	8,6	34	11,2
não responderam	23	0,7	7	0,8	3	0,4	3	1,0
19. Qual sua participação na vida econômica da família?								
não trabalho	2 533	78,1	613	66,3	511	74,2	215	70,7
trabalho, mas recebo ajuda financeira da família ou outras pessoas	386	11,9	151	16,3	84	12,2	29	9,5
trabalho e sou responsável pelo meu próprio sustento, não recebendo ajuda financeira	113	3,5	48	5,2	34	4,9	17	5,6
trabalho e contribuo parcialmente para o sustento da família ou de outra pessoa	133	4,1	77	8,3	46	6,7	25	8,2
trabalho e sou o principal responsável pelo sustento da família	51	1,6	30	3,2	12	1,7	15	4,9
não responderam	26	0,8	6	0,7	2	0,3	3	1,0

CATEGORIAS PROFISSIONAIS

Categoria I	Categoria II
Altos cargos políticos e administrativos, proprietários e dirigentes de organização e empresas de grande porte e assemelhados. Deputado; Senador; Desembargador; Diplomata; Banqueiro; Diretor de grande Companhia; Proprietário de grande Indústria, Fazenda ou Empresa Comercial de grande porte; General; Coronel; Brigadeiro; Almirante; e ocupações assemelhadas.	Profissionais de Nível Superior, Profissionais Liberais, Gerentes e Diretores, Proprietário de empresas de médio ou pequeno porte. Advogado; Economista; Administrador; Jornalista; Juiz; Professor Universitário; Promotor; Publicitário; Médico; Dentista; Veterinário; Farmacêutico; Agrônomo; Arquiteto; Engenheiro; Delegado de Polícia; Gerente de Banco; Dono de Cartório, Proprietário de Indústria, Empresa Comercial de porte médio ou pequeno (inclusive franquia); Oficial das Forças Armadas (exceto general, almirante, brigadeiro e tenente); Prefeito; e ocupações assemelhadas.
Categoria III	**Categoria IV**
Posições de supervisão ou inspeção de ocupações não-manuais e assemelhadas, Proprietários de pequenos estabelecimentos comerciais/industriais, empresas de serviços, agropecuárias, etc. Chefe de escritório ou Seção; Chefe de Agência de Correio, Bancário, Enfermeiro, Contador, Desenhista, Conferente de Alfândega, Tesoureiro, Topógrafo; Escrevente de Cartório; Tenente e Subtenente das Forças Armadas; Professor ou Diretor de Escola Publica do Ensino Fundamental e Médio; Despachante (com mais de um empregado); Protético (com mais de um empregado); Representante de Firma Comercial; Gerente de Casa Comercial; Administrador de Fazenda, Comerciante ou Dono de Fábrica, de pequeno Estabelecimento Comercial/ do Setor Agropecuário/ de Serviços; e ocupações assemelhadas.	Profissões Técnicas de Nível Médio, ocupações não manuais de rotina e assemelhadas. Almoxarife, Auxiliar de Escritório; Caixa de Firma Comercial; Corretor de Imóveis; Digitador; Escriturário, Escrivão de Polícia; Professor Leigo ou de Escola, sem diploma de nível superior; Inspetor de escola; Recepcionista; Telefonista; Operador de Telemarketing; Sitiante Proprietário; Técnico de Informática; Técnico de laboratório; Vendedor de Firma; e ocupações assemelhadas.
Categoria V	**Categoria VI**
Supervisão de trabalho manual e ocupações assemelhadas. Contramestre; Empreiteiro; Fiscal de Transporte Coletivo; Inspetor de Serviços; Inspetor de Polícia; Dono de Banca de Jornal; Dono de Pensão; Dono de Quitanda; Mestre-de-obras; e ocupações assemelhadas.	Ocupações manuais especializadas e assemelhadas. Alfaiate; Barbeiro; Cabeleireiro e Manicure; Carpinteiro; Chacareiro; Eletricista; Encanador; Feirante; Funileiro; Marceneiro; Mecânico; Motorista; Operador de Cinema, Padeiro; Pintor; Relojoeiro; Sapateiro; Serralheiro; Técnico de TV; Vidraceiro; Zelador de Edifício; Garçom; Guarda ou Vigia; e ocupações assemelhadas.
Categoria VII	**Categoria VIII**
Ocupações manuais não especializadas. Carregador; Cobrador de Ônibus; Coletor de Lixo; Entregador; Lavrador ou Trabalhador Rural; Pedreiro; Ajudante-de-obra; Pescador; Porteiro; Vendedor Ambulante; Faxineiro; Empregada Doméstica; Jardineiro; e ocupações assemelhadas.	Ocupações do lar.

UNICAMP

COMVEST
COMISSÃO PERMANENTE PARA OS VESTIBULARES